בני גורן
www.bennygoren.co.il

מתמטיקה

(5 יחידות לימוד)

חלק

ב'-1

סמל קודם: שאלון
035806

סמל חדש: שאלון
035581

★ אלגברה ★ הנדסת המישור ★
★ טריגונומטריה ★

האתר של בני גורן:

www.bennygoren.co.il

באתר ניתן למצוא **מידע** על כל ספרי המתמטיקה של **בני גורן**, כולל **הדרכות** עבור ספרי הלימוד, שבהן **חלוקה לשעות** לימוד **ותרגילים מומלצים** מהספרים לתרגול בבית ובכיתה.

באתר מופיעים **כלי עזר משלימים** לספרי הלימוד, ללמידה מקיפה ורחבה של החומר המתמטי:

★ ספרי **מבחני מתכונת** דיגיטליים לשאלונים 035182 – 035582 (801 – 807) מאת **בני גורן** עם תשובות סופיות.

★ קישור **לאתר בני גורן -Ymath** – קורסים ללימוד מתמטיקה, הכוללים **סרטוני הקנייה**, **פתרונות מלאים** והפנייה **לתרגול עצמי** מספרי בני גורן.

ymath.co.il

עריכה ועיצוב: חגית מאור
חברת בקחילת גרידלרס העולמית
www.griddlers.net

©
כל הזכויות שמורות להוצאת המחבר
אין להשתיק, לתרגם, לשכפל, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני
או אחר — אף חלק מהחומר שבספר זה.
לא יינשוא שימוש משוערי ופרשנוי מכל שג שהוא, ללא רשות בכתב מאת המחבר.

ספר זה מוקדש לזכרו של **נ'עם גוזובסקי** ז"ל

נ'עם נרצח בדם קר ע"י מחבלים, בפיגוע טרור בעפולה,
בתאריך 27.11.2001 והוא בן 23 אביבים.

נ'עם נולד וגדל במושב רמת צבי שבעמק יזרעאל.
הוא למד בבתי הספר "נ'ר העמק" ו"אורט" עין חרוד.
בצבא שירת ביחידת "דובדבן".

אחרי הצבא טייל נ'עם במשך כשנה בדרום אמריקה ובארה"ב.
יום לאחר שחזר מהטיול בתו"ל קרה האסון הנורא
והוא נרצח בפיגוע הטרור.

נ'עם היה עלם תמודות, יפה תואר, שהחיוך לא מש מפניו.
תמיד מוכן היה להושיט יד לחבר ולעזור לו.

במותו הותיר נ'עם אחריו אותנו, בני משפחתו וחבריו הרבים,
המומים וכואבים, מסרבים להאמין שחייו הסתיימו ולא נראה
אותו יותר.

על קברו של נ'עם כתוב: **"אהבנוך עד צתוק ודמעות".**

יהי זכרו ברוך

מבוא

ספר זה, הנקרא **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035806**, הוא המשכו של הספר **מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' שאלונים 035804 ו-035806**. המשכו של ספר זה הוא הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 שאלון 035806**. שלושת הספרים תנייל ביחד מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של **השאלון הראשון** לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035806).

שני ספרים נוספים שהופיעו הם: **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-1 שאלון 035807 ומתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ג'-2 שאלון 035807**. שני ספרים אלה מכילים את כל חומר הלימוד לבחינת הבגרות של **השאלון השני** לתלמידי 5 יחידות לימוד (שאלון 035807).

הספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1** נכתב עפייי **תנחיות והמלצות הפיקוח על המתמטיקה** והוא כולל נושאים באלגברה, הנדסת המישור וטריגונומטריה עפייי הפירוט הבא:

אלגברה — הנושאים הם: טכניקה אלגברית, בעיות מילוליות, **סדרות**, אינדוקציה.
(הערה: הנושאים הבאים הוצאו מתוכנית הלימודים: בעיות תערובת והמיסוי, סדרות **מעורבות** (חשבונית והנדסית), אינדוקציה).

הנדסת המישור — הנושאים הם: מעגל, פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל, חזרה על כל החומר בהנדסת המישור.

טריגונומטריה — הנושאים הם: מעגל, זהויות ומשוואות טריגונומטריות, חזרה על כל החומר בטריגונומטריה, הנדסת המרחב.

הנדסת המישור וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים הכוללים גיאומטריה וטריגונומטריה.

הערה: תרגילים מסוג זה **לא** יופיעו במבחן.

נספח — נוסחאות במתמטיקה — בסוף הספר מופיע נספח הכולל את הנוסחאות העיקריות שמופיעות בספר.

בספר **מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2** מופיעים הנושאים הבאים: **חשבון** דיפרנציאלי ואינטגרלי, הסתברות, מבחנים לחזרה.

בספר **מתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א'** מופיעים הנושאים הבאים: אלגברה, הנדסת המישור, טריגונומטריה, חשבון דיפרנציאלי.

הסבר על המבנה של בחינת הבגרות לשאלון הראשון ניתן לראות בספר מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-2 למני המבחנים לחזרה. חשוב להדגיש שלא תופיע בשאלון הראשון שאלה נפרדת על טכניקה אלגברית. הלימוד של טכניקה אלגברית נועד רק לשימוש בנושאים השונים שבשאלון הראשון והשני.

בתחילת כל סעיף בספר זה מופיע הסבר תיאורטי מלווה בדוגמאות, לאחר מכן מופיעים תרגילים. התיאוריה והדוגמאות מתפסות על **רקע אפור** וזאת כדי שיהיה ניתן בקלות להבדיל בין החומר התיאורטי לתרגילים.

חלוקת הפרקים לסעיפים ותתי סעיפים מאפשרת לעבור על חומר הלימוד בצורה קלה ומדורגת. בסופו של כל סעיף מופיעות התשובות לתרגילים שניתנו בו. התשובות לתרגילים שמותחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה (•) אינן מופיעות בספר. הסיבה שמופיעים תרגילים ללא תשובה היא לגרום לכך שהתלמידים יבדקו בעצמם אם התשובה שקיבלו היא נכונה. חשוב לזכור שבמבחן הבגרות אין תשובות בסוף המבחן.

לבסוף ברצוני להודות לצוות עובדי "מאור" בעין, ובמיוחד לתנית מאור, שערכה את הספר ועיצבה את צורתו הגרפית.

בני גורן

התוכן

פרק ראשון — אלגברה — טכניקה אלגברית

אי שוויונות פשוטים עם משוואה ריבועית 11
משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט 13
משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט 14
משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט 16
אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט 17
הגרף של פונקציה עם ערך מוחלט 19

פרק שני — אלגברה — בעיות מילוליות

בעיות תנועה 21
בעיות הספק ועבודה 44
בעיות תערובות ותמיסות (לא בתוכנית הלימודים) 56
בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה 61
בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה שנייה 64
בעיות מילוליות עם פרמטר 68
בעיות מילוליות עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון 71

בעיות מילוליות — תרגילים לחזרה 76

פרק שלישי — אלגברה — סדרה חשבונית

סדרה חשבונית — האיבר הכללי 90
הסכום של סדרה חשבונית 101

פרק רביעי — אלגברה — סדרה הנדסית

סדרה הנדסית — האיבר הכללי 119
מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית עפייי האיבר הכללי 130
הסכום של סדרה הנדסית 134
סדרה הנדסית אינסופית וסכומה 143
בעיות מחיי יום יום ובעיות בחנדסת המישור — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה 154
סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית) (לא בתוכנית הלימודים) 158
קבוצות של סדרות וחלוקה לקבוצות — סדרה חשבונית וסדרה הנדסית 164

פרק חמישי — אלגברה — סדרות כלליות

סדרות כלליות — הגדרה לפי מקום 170
סדרות כלליות — הגדרה לפי כלל נסיגה (רקורסיה) 174
סדרות כלליות — תרגילים נוספים עם כלל נסיגה 183
הסכום של סדרה כללית 189
סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית או הנדסית 191
סדרה עם סימנים מתחלפים 195
סדרה שאיבריה הם מכפלות של איברי סדרה חשבונית והנדסית (לא בתכנית) 200
סדרה הניתנת לפירוק לשברים חלקיים 201
סדרה עולה וסדרה יורדת 203

סדרות — תרגילים לחזרה 206

פרק שישי — אלגברה — אינדוקציה מתמטית (לא בתוכנית)

טיטראות שבהן האיבר הראשון קבוע — אינדוקציה 217
טיטראות עם סימנים מתחלפים — אינדוקציה 228
טיטראות שבהן נוסף יותר מאיבר אחד בהוכחה באינדוקציה 231
טיטראות שבהן האיבר הראשון משתנה — אינדוקציה 233
תכונות התחלקות — אינדוקציה 235
הוכחת אי שוויונות — אינדוקציה 239
טיטראות נסיגה — אינדוקציה 243
אינדוקציה — תרגילים שונים 246
אינדוקציה — תרגילים לחזרה 252
אינדוקציה — תרגילים נוספים לחזרה 255

פרק שביעי — הנדסת המישור — הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

הגדרת המעגל 261
זוית מרכזית, מיתרים וקשתות 266
אנך ממרכז המעגל למיתר 273
מיתרים ומרחקיהם מהמרכז 276
תרגילים לחזרה — הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות 280

פרק שמיני — הנדסת המישור — זוית במעגל

זוית היקפית 285
זוית היקפית הנשענת על קוטר 290
זוית היקפית הנשענת על קשתות שוות 294
זוית פנימית במעגל וזוית חיצונית למעגל 297
תרגילים לחזרה — זוית במעגל 301
נספח לפרק השמיני — זוית ראיה של קטע נתון 306

פרק תשיעי — הנדסת המישור — המשיק למעגל

הגדרת המשיק 308
שני משיקים למעגל 313
זוית בין משיק למיתר 318
תרגילים לחזרה — המשיק למעגל 323

פרק עשירי — הנדסת המישור — שני מעגלים

מעגלים חותכים ומעגלים זרים 327
מעגלים משיקים 334
תרגילים לחזרה — שני מעגלים 338

פרק אחד עשר — הנדסת המישור — מעגל חוסם ומעגל חסום

מעגל חוסם משולש 342
מעגל חסום במשולש 345
מרובע חסום במעגל 349
מרובע חוסם מעגל 356
מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל 360
תרגילים לחזרה — מעגל חוסם ומעגל חסום 363

פרק שנים עשר — הנדסת המישור — שטחים ומשפט פיתגורס במעגל

שטחים של מרובעים ומשולש במעגל 372
משפט פיתגורס במעגל 375
תרגילים לחזרה — משפט פיתגורס במעגל 382

פרק שלושה עשר — הנדסת המישור — היקף המעגל ושטחו

היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה 385
מקטע, טבעת 388
תרגילים לחזרה — היקף המעגל ושטחו 390

פרק ארבעה עשר — הנדסת המישור — פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל, דמיון משולשים במעגל

פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל 393
דמיון משולשים במעגל — מיתרים וזויות 397
דמיון משולשים במעגל — משיק 403
בעיות שונות — דמיון משולשים במעגל 410
תרגילים לחזרה — דמיון משולשים במעגל 415

פרק חמישה עשר — הנדסת המישור — פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל

פרופורציות במשולש ישר זוית 420
פרופורציות במעגל 429

תרגילים לחזרה — פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל 441

פרק שישה עשר — הנדסת המישור — תרגילים לחזרה

משולשים, מרובעים, מעגל — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור 447
תרגילים שונים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור 455
תרגילים נוספים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור 464
הוכחת משפטים בהנדסת המישור — פרופורציה ודמיון, מעגל 474

פרק שבעה עשר — טריגונומטריה — מעגל — משולש ישר זוית

מעגל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה) 479
מצולע משוכלל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה) 483
בעיות עם אותיות — מעגל (משולש ישר זוית) 484
משולש ישר זוית (טריגונומטריה) — תרגילים לחזרה 487

פרק שמונה עשר — טריגונומטריה — זהויות ומשוואות טריגונומטריות

הזחויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי זויות 491
הזחויות הטריגונומטריות של זוית כפולה 495
הזחויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי פונקציות 498
משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש זויות 500
משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לזוית כפולה 502
משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש פונקציות 504
משוואות טריגונומטריות מהצורה $\sin x \pm \cos x = a$ 506
משוואות טריגונומטריות — תרגילים לחזרה 508

פרק תשעה עשר — טריגונומטריה — מעגל — משפט הסינוסים

מעגל — משפט הסינוסים 511
משפט הסינוסים — תרגילים לחזרה 520

פרק עשרים — טריגונומטריה — מעגל — משפט הקוסינוסים

מעגל — משפט הקוסינוסים 526
משפט הקוסינוסים — תרגילים לחזרה 529

פרק עשרים ואחד — טריגונומטריה במישור — תרגילים לחזרה

תרגילים לחזרה — שטח משולש, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים 532
תרגילים לחזרה — זהויות ומשוואות (טריגונומטריה במישור) 536
תרגילים שונים לחזרה — טריגונומטריה במישור 541
תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במישור 546

הנדסת המישור וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים (לא יופיע במבחן) 552

טריגונומטריה — חישובים במרחב 566

נספח — נוסחאות במתמטיקה 582

פרק ראשון
אלגברה — טכניקה אלגברית

אי שוויונות פשוטים עם משוואה ריבועית

טכניקה אלגברית

הערה: כל הנושאים בטכניקה אלגברית מיועדים **רק** לשימוש בנושאים כמו בעיות מילוליות, סדרות ואינדוקציה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי. **לא** תופיע בבחינת הבגרות שאלה בפני עצמה בטכניקה אלגברית. על טכניקה אלגברית ראה בספר **מתמטיקה** (4 ו-5 יחידות לימוד) **חלק א'** שאלונים 035804 ו-035806.

חקירת משוואה ריבועית

הנושא של חקירת משוואה ריבועית הוא **לא** בתוכנית הלימודים. יחד עם זאת כדאי לפתור את התרגילים הפשוטים שבסעיף זה כי הם יכולים להופיע כחלק משאלה כללית בנושאים השונים. נסכם את הכללים:

חקירת משוואה ריבועית

מספר השורשים של המשוואה $ax^2+bx+c=0$ (לא כל המקדמים שווים לאפס) הוא:

(א) אם $a \neq 0$ ו-$b^2-4ac > 0$ אז למשוואה יש שני שורשים ממשיים שונים.

(ב) אם $a \neq 0$ ו-$b^2-4ac = 0$ או $a = 0$ ו-$b \neq 0$ אז למשוואה יש שורש ממשי אחד.

(ג) אם $a \neq 0$ ו-$b^2-4ac < 0$ או $a = b = 0$ ו-$c \neq 0$ אז למשוואה אין שורשים ממשיים.

אי שוויון המתקיים לכל x

(א) אי השוויון $ax^2+bx+c > 0$ מתקיים לכל x במקרים הבאים:

(1) $a > 0$, $b^2-4ac < 0$ או (2) $a = b = 0$, $c > 0$

(ב) אי השוויון $ax^2+bx+c < 0$ מתקיים לכל x במקרים הבאים:

(1) $a < 0$, $b^2-4ac < 0$ או (2) $a = b = 0$, $c < 0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אי שוויונות ריבועיים עם פרמטר

הכוונה היא **רק** לאי שוויונות פשוטים **ביותר** כמו $x^2-a^2<0$ $(a>0)$ וכו' שנפתרים בדומה לפתרון אי שוויון ריבועי ללא פרמטר.

אי שוויונות אי רציונאליים

גם במקרה זה הכוונה לאי שוויונות פשוטים עם **שורש ריבועי** שבהם שני האגפים הם **חיוביים**. במקרה כזה מעלים **בריבוע** את שני האגפים וצריך לשים לב לתחום ההגדרה.
בספר מתמטיקה חלק ב' נדון בקיצור בנושא זה. (לא נביא כאן תרגילים).

תרגילים
(אי שוויונות פשוטים עם משוואה ריבועית)

הערה: התשובות לתרגילים שמתחת למספר התרגיל שלהם יש נקודה לא מופיעות בספר.

חקירת משוואה ריבועית

מצא לגבי המשוואות הבאות לאילו ערכי a:

א) יש למשוואה **שני** פתרונות ממשיים.

ב) יש למשוואה פתרון ממשי **אחד**.

ג) **אין** למשוואה פתרונות ממשיים.

1) $x^2+6x+a=0$ **2)** $x^2-ax+4=0$ **3)** $x^2+ax-1=0$

4) $x^2-2ax+3a=0$ **5)** $4ax^2-8x+a=0$ **6)** $ax^2-(a+2)x+2=0$

אי שוויון המתקיים לכל x

מצא לאילו ערכי a אי השוויונות הבאים מתקיימים **לכל ערך של x**:

7) $x^2-2x+a>0$ **8)** $9x^2+3ax+1>0$

9) $-x^2+ax-a<0$ **10)** $-x^2+2x-a^2-2<0$

אי שוויונות ריבועיים עם פרמטר

פתור את אי השוויונות **הריבועיים** עם **פרמטר** a $(a>0)$:

11) $x^2-a^2<0$ **12)** $x^2-2a^2>0$ **13)** $x^2-4ax<0$

14) $3x^2+9ax>0$ **15)** $x^2-5ax+6a^2>0$ **16)** $x^2-6ax+5a^2<0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (אי שוויונות פשוטים עם משוואה ריבועית):

1) א. $a<9$ ב. 9. ג. $a>9$. **2)** א. $a<-4$ או $a>4$. ב. -4, 4. ג. $-4<a<4$.

3) א. כל a. ב. אף a. ג. אף a. **5)** א. $-a<a<2$, $a\neq 0$. ב. 2, -2, 0.

ג. $a<-2$ או $a>2$. **6)** א. $a\neq 0$, $a\neq 2$. ב. 2, 0. ג. אף a. **7)** $a>1$.

8) $-2<a<2$. **9)** $0<a<4$. **10)** כל a. **11)** $-a<x<a$. **12)** $x<-\sqrt{2}a$

או $x>\sqrt{2}a$. **13)** $0<x<4a$. **14)** $x<-3a$ או $x>0$. **15)** $x<2a$ או $x>3a$.

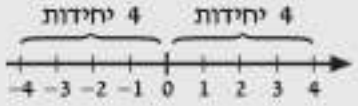
16) $a<x<5a$.

משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

הגדרת הערך המוחלט

החל מסעיף זה ועד סוף הפרק נדון במשוואות ובאי שוויונות פשוטים עם ערך מוחלט.
נזכיר תחילה את ההגדרה של **הערך המוחלט**.

הערך המוחלט של מספר זהו מרחקו מהאפס.



הסימון המקובל הוא $|\ |$.

לדוגמא: $|4|=4=|-4|$.

באופן כללי מתקיים:

אם המספר הוא חיובי או אפס אז הערך המוחלט שלו זה המספר עצמו.
אם המספר הוא שלילי אז הערך המוחלט שלו זה המספר ללא סימן המינוס.

נוכל לרשום את **ההגדרה** של **הערך המוחלט** של מספר באופן הבא:

$$|x|=\begin{cases} x & \text{אם } x\geq 0 \\ -x & \text{אם } x<0 \end{cases}.$$

לפי ההגדרה ברור שלכל מספר x מתקיים $|x|\geq 0$.

משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

נביא דוגמא לפתרון משוואה ליניארית עם ערך מוחלט.

דוגמא:

פתור את המשוואה $|x-2|=3$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

כאשר ערך מוחלט של מספר שווה ל-3 אז קיימות **שתי אפשרויות:** שהביטוי האלגברי שבתוך הערך המוחלט **שווה ל-3 או שהוא שווה ל-3−.** לכן:

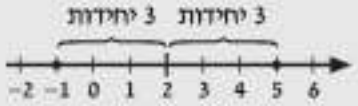
אפשרות (1) – $x-2=3$ ז"א $x=3+2$ ולכן $x=5$.

אפשרות (2) – $x-2=-3$ ז"א $x=-3+2$ ולכן $x=-1$.

כלומר הפתרונות הם: 5, 1−.

המשמעות הגרפית:

למעשה, כדי לפתור את המשוואה $|x-2|=3$ צריך למצוא את שני המספרים **שהמרחק שלהם מ-2 שווה ל-3.** בעזרת ציר המספרים אפשר לראות ששני המספרים הם 5 ו-1−.



נוכל לסכם: $(c>0)$ **אם $|ax+b|=c$ אז $ax+b=c$ או $ax+b=-c$.**

תרגילים
(משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט)

פתור את המשוואות הבאות:

1) $|x-5|=1$
2) $|1-x|=8$
3) $|6+x|=5$
4) $|x+7|=-1$
5) $|2x-7|=3$
6) $|3x-6|=12$
7) $|4x-8|=20$
8) $|3x+5|=1$
9) $|6-5x|=14$
10) $|10+3x|=0$
11) $|7+4x|=4$
12) $|6x-18|=3$

תשובות (משוואות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט):

1) 6, 4. 2) 7−, 9. 3) 11−, 1−. 4) אין פתרון. 5) 5, 2. 6) 6, 2−. 7) 7, 3−.
9) 4, $-\frac{8}{5}$. 10) $-3\frac{1}{3}$. 11) $-\frac{3}{4}$, $-\frac{11}{4}$. 12) $3\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$.

משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט

בסעיף זה נדון בפתרון משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט.

דוגמא:

פתור את המשוואה $|x^2-5x+5|=1$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

מהמשוואה הנתונה נקבל שתי משוואות אפשריות:

(1) $x^2-5x+5=1$ (2) $x^2-5x+5=-1$

מהמשוואה הראשונה נקבל את המשוואה $x^2-5x+4=0$ שהפתרונות שלה הם 1 ו-4.

מהמשוואה השנייה נקבל את המשוואה $x^2-5x+6=0$ שהפתרונות שלה הם 2 ו-3.

לסיכום: פתרונות המשוואה הנתונה הם: 1, 2, 3, 4.

תרגילים
(משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט)

משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט

פתור את המשוואות הבאות:

1) $|x^2-x|=12$ **2)** $|2x^2-5x+3|=1$ **3)** $|x^2-6x+7|=2$

4) $|x^2-8x+8|=8$ **5)** $|x^2-4x+6|=2$ **6)** $|x^2-3x-5|=5$

7) $|x^2-13x|=30$ **8)** $|x^2-2x+5|=1$ **9)** $|6x^2-7x-4|=1$

10) $|x^2-2x+1|=2$ **11)** $|2x^2-5x|=4$ **12)** $|3x^2-2x-2|=1$

תרגילים שונים — משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט

13) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $y=|x^2-4x+2|-2$ עם הצירים.

14) מצא את נקודות החיתוך של גרף הפונקציה $f(x)=|x^2-x-4|$ עם הישר $y=2$.

15) מצא לאילו ערכי a הערך המוחלט של פתרון המשוואה $x(a+1)+4=a(a-3+x)$ הוא 6.

16) נתונה הפרבולה $y=x^2-2mx+3m+4$.

מצא לאילו ערכי m הערך המוחלט של שיעור ה-x של קודקוד הפרבולה הוא 2 והערך המוחלט של שיעור ה-y של קודקוד הפרבולה הוא 6.

תשובות (משוואות ריבועיות עם ערך מוחלט):

1) -3, 4. **2)** 2, $\frac{1}{2}$. **3)** 1, 3, 5. **4)** 0, 4, 8. **5)** 2. **6)** -2, 0, 3, 5.

8) אין פתרון. **9)** $-\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{3}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{3}$. **10)** -0.414, 2.414. **11)** -0.64, 3.14.

12) $-\frac{1}{3}$, 1, -0.72, 1.39. **13)** (0,0), (4,0), (2,0). **14)** (−1,2), (−2,2), (2,2), (3,2).

15) -2, 1, 2, 5. **16)** 2, -2.

משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט

בסעיף זה נדון במשוואות רציונאליות (משוואות עם שברים) עם ערך מוחלט. היות והמשתנה x מופיע במכנה אז צריך לשים לב גם **לתחום ההגדרה** של המשוואה.

דוגמא:

פתור את המשוואה $\left|\frac{x+3}{x-3}\right| = 2$ $(x \neq 3)$.

פתרון:

מהמשוואה הנתונה נקבל שתי משוואות אפשריות:

(1) $\frac{x+3}{x-3} = 2$. (2) $\frac{x+3}{x-3} = -2$.

מהמשוואה הראשונה נקבל את המשוואה $x+3 = 2(x-3)$ שהפתרון שלה הוא 9.

מהמשוואה השנייה נקבל את המשוואה $x+3 = -2(x-3)$ שהפתרון שלה הוא 1.

לסיכום: פתרונות המשוואה הנתונה הם: 1, 9.

הערות:

א) המשוואה שפתרנו שקולה למשוואה $\frac{|x+3|}{|x-3|} = 2$.

ב) קל לראות שאף אחד מהפתרונות שהתקבלו **לא** מאפס את המכנה.

תרגילים
(משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט)

משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט

פתור את המשוואות הבאות: (שים לב לתחום ההגדרה)

1) $\left|\frac{x-1}{x+2}\right| = 2$

2) $\left|\frac{2x-1}{x-1}\right| = 1$

3) $\frac{|3x-1|}{|x-2|} = 2$

4) $\left|\frac{5-2x}{3x+1}\right| = 0$

5) $\left|\frac{2x-1}{5x+3}\right| = \frac{2}{3}$

6) $\left|\frac{3x-2}{2-3x}\right| = 0$

7) $\left|\frac{2x-3}{x+1}\right| = 2$

8) $\left|\frac{4x+8}{x-2}\right| = 4$

9) $\left|\frac{3x+1}{2-2x}\right| = \frac{3}{2}$

10) $\frac{|3x-6|}{|x-2|} = 3$

11) $\left|\frac{8-2x}{4-x}\right| = 2$

12) $\left|\frac{5+10x}{2x+1}\right| = 5$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים שונים — משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט

13) נתונה הפונקציה $f(x)=\left|\frac{2x-5}{x-1}\right|-1$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודות החיתוך של הפונקציה עם ציר ה-x.

14) נתונה הפונקציה $y=\left|\frac{2x+3}{x+2}\right|$.

א. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה.

ב. מצא את נקודת החיתוך של הפונקציה עם הישר $y=2$.

15) מצא לאילו ערכי a הערך המוחלט של פתרון המשוואה $a(2x-1)=2(3x+2)-5$ הוא 1.

16) נתונה מערכת המשוואות: $\begin{cases} ax+y=a-1 \\ x+y=2 \end{cases}$.

מצא לאיזה ערך של a הערך המוחלט של שיעור ה-x של הפתרון הוא 5 והערך המוחלט של שיעור ה-y של הפתרון הוא 3.

תשובות (משוואות רציונאליות עם ערך מוחלט):

1) -1, -5. **2)** 0, $\frac{2}{3}$. **3)** 1, -3. **5)** $-2\frac{1}{4}$, $-\frac{3}{16}$. **6)** אין פתרון. **7)** $\frac{1}{4}$. **8)** 0.

9) $\frac{1}{3}$. **10)** $x\neq 2$. **11)** $x\neq 4$. **12)** $x\neq -\frac{1}{2}$. **13)** א. $x\neq 1$. ב. $(2,0)$, $(4,0)$.

14) א. $x\neq -2$. ב. $(-\frac{7}{4},2)$. **15)** 5, $\frac{7}{3}$. **16)** $\frac{1}{2}$.

אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

בסעיף זה נדון בקיצור בפתרון של אי שוויונות עם ערך מוחלט. נסתפק במקרה של אי שוויון יחיד שהביטוי בתוכו הוא ממעלה ראשונה, כלומר ליניארי, והוא מביע את מושג המרחק.

דוגמאות: $|5x-4|<2$, $|4x-7|\geq 3$ וכו'.

בפתרון אי שוויון ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט נבחין במקרים הבאים:

(1) הערך המוחלט קטן ממספר נתון.

(2) הערך המוחלט גדול ממספר נתון.

כפי שנראה מייד, במקרה הראשון תתקבל מערכת **"וגם"** ובמקרה השני תתקבל מערכת **"או"**.

נסכם את שני הסוגים של אי השוויונות ואת הפתרונות שלהם $(a > 0)$:

אי השוויון	הפתרון
(1) $\|x\| < a$	$-a < x < a$
(2) $\|x\| > a$	$x > a$ או $x < -a$

הערה:

אם $a \le 0$ אז במקרה (1) אין פתרון ואילו במקרה (2) אם $a = 0$ אז כל מספר השונה מ-0 הוא פתרון ואם $a < 0$ אז כל מספר הוא פתרון של אי השוויון.

דוגמא א':

פתור את אי השוויון $|3x-2| < 1$.

פתרון:

לפי מקרה (1) נקבל את אי השוויון **הכפול** (מערכת **וגם**) $-1 < 3x-2 < 1$,

לכן $1 < 3x < 3$ והפתרון הוא $\frac{1}{3} < x < 1$.

דוגמא ב':

פתור את אי השוויון $|2x-5| > 3$.

פתרון:

לפי מקרה (2) נקבל את המערכת $2x-5 > 3$ **או** $2x-5 < -3$.

מכאן נקבל $2x > 8$ או $2x < 2$ והפתרון הוא $x > 4$ או $x < 1$.

תרגילים
(אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט)

אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

אי השוויון	הפתרון
(1) $\|x\| < a$	$-a < x < a$
(2) $\|x\| > a$	$x > a$ או $x < -a$

פתור את אי השוויונות הבאים:

1) $|x| \le 5$
2) $|x-5| < 3$
3) $|3x|-6 < 0$
4) $|8-x| < 9$
5) $|4x-8| \le 10$
6) $|5x-2|-3 < 0$
7) $|2-3x| \le 4$
8) $|2x-5| \le 0$
9) $|7x-14| < 0$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתור את אי השוויונות הבאים:

10) $|2x| > 6$ 11) $|x-3| > 9$ 12) $|2x+5| \geq 3$

13) $|6-x| > 4$ 14) $|7-3x| > 1$ 15) $|2-4x|-4 \geq 0$

16) $|5x-6| > 4$ 17) $|6x-3| > 0$ 18) $|3-7x| \geq 0$

תרגילים שונים — אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

מצא את תחום ההגדרה של כל אחת מהפונקציות הבאות:

19) $y = \sqrt{3-|x|}$ 20) $y = \sqrt{|x-2|-5}$

21) מצא לאילו ערכי m הערך המוחלט של פתרון המשוואה $3x-m = 2(x+m)+5$ הוא גדול או שווה ל-4.

22) נתונה מערכת המשוואות: $\begin{cases} x+y = a-3 \\ x-y = 3a-5 \end{cases}$.

מצא לאילו ערכי a הערך המוחלט של שיעור ה-x של הפתרון הוא קטן מ-10 והערך המוחלט של שיעור ה-y של הפתרון הוא גדול מ-3.

23) נסמן ב-x_1 ו-x_2 את שורשי המשוואה הריבועית $x^2-3mx+2m^2+m-1 = 0$.

מצא לאילו ערכי m מתקיים: $|x_1| < 2$ וגם $|x_2| < 2$.

תשובות (אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט):

1) $-5 \leq x \leq 5$. 2) $2 < x < 8$. 3) $-2 < x < 2$ 4) $-1 < x < 17$. 5) $-\frac{1}{2} \leq x \leq 4\frac{1}{2}$.

6) $-\frac{2}{3} \leq x \leq 2$. 7) $x = 2\frac{1}{2}$. 8) אין פתרון. 9) $x > 3$ או $x < -3$. 10) $x > 12$ 11) $x < -6$ או $x > 2\frac{2}{3}$.

12) $x \geq -1$ או $x \leq -4$. 13) $x > 10$ או $x < 2$. 14) $x > 2$ או $x < 2$.

15) $x \geq 1\frac{1}{2}$ או $x \leq -\frac{1}{2}$. 16) $x \neq \frac{1}{2}$. 17) כל x. 18) $-3 \leq x \leq 3$.

19) $x \geq 7$ או $x \leq -3$. 20) $m \geq -\frac{1}{3}$ או $m \leq -3$. 21) $4 < a < 7$ או $-3 < a < -2$.

22) $-\frac{1}{2} < m < 1$.

הגרף של פונקציה עם ערך מוחלט

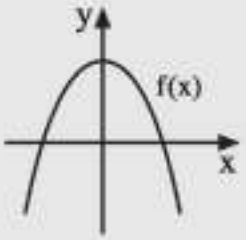
בסעיף זה נרון בקיצור בגרף של פונקציה מהצורה $y = |f(x)|$.

דוגמא:

בציור מתואר גרף של פונקציה $f(x)$. שרטט את הגרף של:

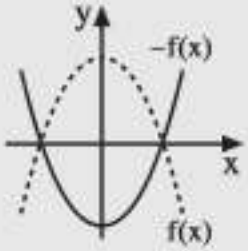
א. הפונקציה $-f(x)$.

ב. הפונקציה $|f(x)|$.

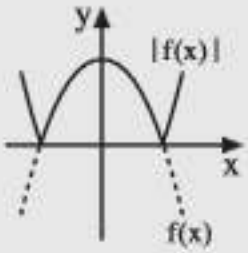


פתרון:

א. הפונקציה $-f(x)$ **סימטרית ביחס לציר ה-x** לגבי הפונקציה $f(x)$. לכן הגרף המתאים הוא זה שבציור משמאל. (על סימטריות ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק א'** בהקשר **לאי זוגיות וזוגיות** של פונקציה).



ב. הפונקציה $|f(x)|$ מתלכדת עם הפונקציה $f(x)$ בתחום שבו $f(x)$ **חיובית** והיא **סימטרית** לגביה ביחס לציר ה-x בתחום שבו $f(x)$ **שלילית**. התיאור הגרפי מופיע משמאל. (הציור התחתון).



הערה: בצורה דומה ניתן לשרטט את הפונקציה $-|f(x)|$. פונקציה זו **סימטרית ביחס לציר ה-x** לגבי הפונקציה $|f(x)|$. (הגרף מתחת לציר ה-x).

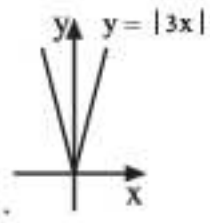
תרגילים
(הגרף של פונקציה עם ערך מוחלט)

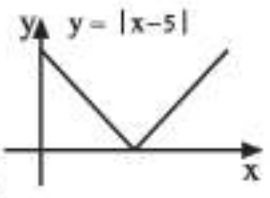
שרטט את הגרפים של הפונקציות הבאות:

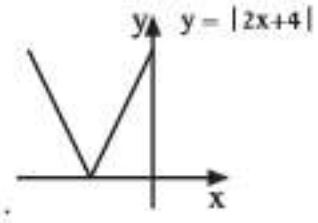
1) $y = |3x|$ 2) $y = |x-5|$ 3) $y = |2x+4|$

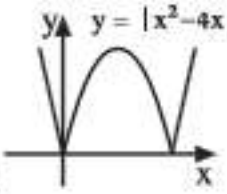
4) $y = |x^2-4x|$ 5) $y = |x^2-10x+16|$ 6) $y = |-x^2+4x+12|$

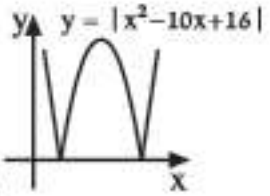
תשובות (הגרף של פונקציה עם ערך מוחלט):

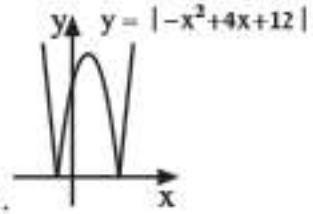
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שני
אלגברה — בעיות מילוליות

בעיות תנועה

בעיות מילוליות

בפרק זה נדון בבעיות מילוליות מהסוגים הבאים: **תנועה, הספק, תערובות**. בחלק מהבעיות יש שימוש ב**אחוזים**. בהמשך נדון בפתרון בעיות מילוליות עם **אי שוויונות** ופתרון בעיות מילוליות עם **פרמטר**.

בעיות תנועה – הסבר כללי

בסעיף זה נדון בבעיות תנועה. נזכיר שבבעיות כאלה מופיעים שלושה משתנים:

דרך, מהירות, זמן. הקשר ביניהם ניתן ע"י **הנוסחה:** $\boxed{s = v \cdot t}$, **כאשר:** s – **הדרך**, v – **המהירות**, t – **הזמן**.

לפני שנביא דוגמאות נדגיש שאם לא מצויין אחרת אז המהירויות הן **קבועות**.

בעיות תנועה – חלוקה לשלבים

נביא דוגמא לבעיה המורכבת מכמה **שלבים**.

דוגמא א':

רוכב אופניים רכב מיישוב אחד לשני מרחק של 50 ק"מ. בדרכו חזרה רכב תחילה במשך שעתיים במהירות הקודמת. לאחר מכן התעכב למשך שעה ואת שאר הדרך עבר במהירות הגדולה ב-5 קמ"ש ממהירותו הקודמת. זמן רכיבתו הלוך היה שווה לזמן רכיבתו חזור. מצא את מהירות רוכב האופניים בדרכו מהיישוב הראשון לשני.

פתרון:

נסמן ב-x את מהירות רכיבתו מהיישוב הראשון לשני וב-y את זמן רכיבתו מהיישוב הראשון לשני. משוואה ראשונה היא $xy = 50$. נעבור לדרך חזרה. לפנינו כמה **שלבים**:

שלב א' – במשך שעתיים הוא רכב במהירות x קמ"ש ולכן הדרך שעבר היא $2x$ ק"מ.

שלב ב' – הוא התעכב במשך שעה ולכן הדרך בשלב זה היא אפס.

שלב ג' – הוא רכב במהירות $x+5$ קמ"ש. היות והזמנים הלוך וחזור שווים אז גם הזמן חזור הוא y שעות. כדי למצוא את **הזמן של שלב ג' נחסר** מהזמן חזור את **השעתיים**

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שהוא נסע במהירות x קמ"ש ואת **השעה** שהוא התעכב. לכן הזמן של שלב ג' הוא $y-3$ שעות $= y-2-1$. מכאן שהדרך של שלב ג' היא $(x+5)(y-3)$ ק"מ. הדרך הלוך שווה לדרך חזור ולכן משוואה שנייה היא $2x+(x+5)(y-3) = 50$.
בטבלה הנתונים ייראו כך:

		זמן	מהירות	דרך
כיוון הלוך		y	x	xy
כיוון חזור	שלב א'	2	x	$2x$
	שלב ב'	1	–	–
	שלב ג'	$y-3$	$x+5$	$(x+5)(y-3)$

את מערכת המשוואות מקבלים מהעמוד השמאלי.
נעבור לפתרון מערכת המשוואות. נחלץ את y מהמשוואה הראשונה ונקבל $y = \frac{50}{x}$.
נציב תוצאה זו במשוואה השנייה ונקבל $2x+(x+5)(\frac{50}{x}-3) = 50$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2+15x-250 = 0$ והפתרונות הם $x_1 = 10$, $x_2 = -25$.
לכן $y = \frac{50}{10} = 5$.
לסיכום: מהירות הרוכב בדרכו מהיישוב הראשון לשני היתה 10 קמ"ש.

בעיות תנועה עם משפט פיתגורס

נביא דוגמא לפתרון בעיית תנועה בעזרת **משפט פיתגורס**.

דוגמא ב':
הולך רגל ורוכב אופניים יצאו לדרך מאותו מקום ובאותו הזמן. הולך הרגל הלך צפונה ורוכב האופניים רכב מזרחה. מהירותו של רוכב האופניים היתה גדולה ב-7 קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל. מצא את המהירויות של הולך הרגל ורוכב האופניים אם אחרי שעתיים המרחק ביניהם היה 26 ק"מ.
פתרון:
נסמן ב-x את מהירותו של הולך הרגל ואז $x+7$ קמ"ש זאת מהירותו של רוכב האופניים. הדרך שעבר הולך הרגל בשעתיים היא $2x$ ק"מ. הדרך שעבר רוכב האופניים בשעתיים היא $2(x+7)$ ק"מ. הציור משמאל מתאר את המצב. כדי לפתור את הבעיה יש להיעזר **במשפט פיתגורס**. עפ"י משפט פיתגורס המשוואה היא:
$(2x)^2+(2(x+7))^2 = 26^2$. נפתח סוגריים ונקבל:
$4x^2+4(x^2+14x+49) = 676$. לאחר כינוס איברים
וצמצום ב-8 נקבל את המשוואה הריבועית
$x^2+7x-60 = 0$. הפתרונות: $x_1 = 5$, $x_2 = -12$.
לכן $x+7 = 5+7 = 12$.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לסיכום: מהירות הולך הרגל היתה 5 קמ"ש ומהירות רוכב האופניים היתה 12 קמ"ש.

בדיקה: המרחק שעבר הולך הרגל בשעתיים היה 10 ק"מ = 2·5. המרחק שעבר רוכב האופניים בשעתיים היה 24 ק"מ = 2·12. קל לראות שמתקיים $10^2+24^2=26^2$.

בעיות תנועה שונות

נביא עכשיו דוגמאות לבעיות תנועה **מסוגים שונים**.

דוגמא ג':

רוכב אופניים יצא מ-A ונסע ל-B מרחק של 60 ק"מ. חצי שעה אחריו יצא רוכב שני, גם הוא מ-A ל-B, במהירות הגדולה ב-3 קמ"ש מזו של הרוכב הראשון. הרוכב השני הגיע ל-B שעתיים אחרי שהשיג את הרוכב הראשון. מצא את המהירויות של רוכבי האופניים.

פתרון:

נסמן ב-x את מהירות הרוכב השני ואז $x-3$ מסמן את מהירות הרוכב הראשון. המרחק שעבר הרוכב השני (במשך שעתיים) מאז שהשיג את הראשון ועד שהגיע ל-B הוא 2x ק"מ. לכן המרחק שעבר כל אחד מהרוכבים עד שנפגשו הוא $60-2x$ ק"מ. מכאן שזמן הרכיבה של הרוכב השני עד לפגישה הוא $\frac{60-2x}{x}$ שעות וזמן הרכיבה של הרוכב הראשון עד לפגישה הוא $\frac{60-2x}{x-3}$ שעות. הפרש הזמנים עד הפגישה הוא חצי שעה ולכן המשוואה היא $\frac{60-2x}{x-3}+\frac{1}{2}=\frac{60-2x}{x}$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2+9x-360=0$ והפתרונות שלה הם $x_1=15$ ו-$x_2=-24$.

רק הפתרון $x_1=15$ מתאים ולכן מהירות הרוכב השני היא 15 קמ"ש ומהירות הרוכב הראשון היא 12 קמ"ש.

דוגמא ד':

שתי משאיות יצאו בו זמנית מאותו מקום ונסעו באותו כיוון, אחת במהירות של 40 קמ"ש והשנייה במהירות של 60 קמ"ש. זמן מה אחריהן יצאה מכונית פרטית, גם היא מאותו מקום, ונסעה במהירות של 80 קמ"ש. המכונית השיגה את המשאית המהירה שעתיים אחרי שהשיגה את המשאית האיטית. מצא את המרחק שעברה כל אחת מהמשאיות עד שהמכונית השיגה אותה.

פתרון:

נסמן ב-x את הדרך שעברה המשאית האיטית עד שהשיגה אותה המכונית. מכאן שהזמן שעבר מאז שהמשאית האיטית יצאה לדרך ועד שהשיגה אותה המכונית הוא $\frac{x}{40}$ שעות. אחרי שהמכונית השיגה את המשאית האיטית היא נסעה עוד שעתיים עד שהשיגה את המשאית המהירה ולכן עברה עוד 160 ק"מ = 2·80. מכאן שהדרך שעברה המשאית המהירה עד שהשיגה אותה המכונית היא $x+160$ ק"מ ולכן הזמן שעבר מאז שהמשאית

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המהירה יצאה לדרך ועד שהשיגה אותה המכונית הוא $\frac{x+160}{60}$ שעות. ההפרש בין שני הזמנים הנ"ל הוא שעתיים ולכן המשוואה היא $\frac{x}{40}+2=\frac{x+160}{60}$. מפתרון המשוואה מקבלים $x=80$. לכן הדרך שעברה המשאית האיטית עד שהשיגה אותה המכונית היא 80 ק"מ והדרך שעברה המשאית המהירה עד שהשיגה אותה המכונית היא 240 ק"מ.

דוגמא ה':

על דרך ישרה נמצאים היישובים A, B ו-C (B בין A ל-C). המרחק מ-A ל-C הוא 4 ק"מ. הולך רגל אחד יצא מ-A לכיוון C והלך במהירות קבועה. 20 דקות לאחר צאתו יצא הולך רגל שני מ-A לכיוון B והלך במהירות של 4.5 קמ"ש. הולך הרגל השני השיג את הולך הרגל הראשון בדיוק בהגיעו ל-B ומייד הסתובב וחזר באותה מהירות (4.5 קמ"ש) מ-B לכיוון A. הולך הרגל הראשון המשיך בהליכתו ללא עיכובים והגיע ל-C בדיוק ברגע שהולך הרגל השני עבר את מחצית הדרך מ-B ל-A. מצא את מהירות הולך הרגל הראשון.

פתרון:

נסמן ב-x את מהירות הולך הרגל הראשון וב-y את המרחק מ-A ל-B. לכן המרחק מ-B ל-C הוא $4-y$ ק"מ. זמן ההליכה של הולך הרגל הראשון מ-A ל-B הוא $\frac{y}{x}$ שעות. זמן ההליכה של הולך הרגל השני מ-A ל-B הוא $\frac{y}{4.5}$ שעות. הפרש הזמנים בין שני הולכי הרגל בדרך מ-A ל-B היה $\frac{1}{3}$ שעה (20 דקות) לכן משוואה ראשונה היא $\frac{y}{x}=\frac{y}{4.5}+\frac{1}{3}$. זמן ההליכה של הולך הרגל הראשון מ-B ל-C הוא $\frac{4-y}{x}$ שעות. זמן ההליכה של הולך הרגל השני מ-B לכיוון A (מחצית המרחק) הוא $\frac{y}{2\cdot 4.5}$ שעות. הזמנים של שני הולכי הרגל במקרה זה שווים ולכן משוואה שנייה היא $\frac{4-y}{x}=\frac{y}{9}$.

מפתרון שתי המשוואות מקבלים $x=3$ ו-$y=3$ או $x=-36$ ו-$y=-1\frac{1}{3}$.

כלומר, מהירות הולך הרגל הראשון היא 3 קמ"ש.

תרגילים
(בעיות תנועה)

בעיות יסודיות — בעיות תנועה

הערות: בכל הבעיות, אם לא מצויין אחרת, **המהירויות** הן **קבועות**.

ראה גם תרגילים 39 — 34 בעמ' 52 ו-53.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

1) רוכב אופניים יצא לדרך בשעה 5:00 בבוקר. בשעה 8:00 בבוקר יצא מאותו מקום רוכב אופנוע ונסע באותו כיוון של רוכב האופניים במהירות הגדולה ב-60 קמ"ש ממהירותו של רוכב האופניים. רוכב האופנוע השיג את רוכב האופניים אחרי 80 ק"מ ושניהם המשיכו בדרכם.

א. חשב את המהירות של רוכב האופניים ואת המהירות של רוכב האופנוע.

ב. באיזו שעה חשיג רוכב האופנוע את רוכב האופניים?

ג. באיזו שעה (אחרי שרוכב האופנוע השיג את רוכב האופניים) המרחק בין הרוכבים היה 90 ק"מ?

2) רוכב אופניים אחד נסע מראש הנקרה למטולה מרחק של 90 ק"מ. 40 דקות אחריו יצא בעקבותיו מראש הנקרה רוכב אופניים שני שמהירותו גדולה ב-5 קמ"ש ממהירותו של הרוכב הראשון. הרוכב השני הגיע למטולה 50 דקות לפני שהרוכב הראשון הגיע אליה.

א. מצא את המהירויות של שני רוכבי האופניים.

ב. מצא באיזה מרחק מראש הנקרה חשיג הרוכב השני את הראשון.

3) המרחק מאילת לבית שמש הוא 330 ק"מ. בשעה 6:00 בבוקר יצאה משאית מאילת לבית שמש. במרחק 150 ק"מ מבית שמש היא פגשה באוטובוס שיצא בשעה 7:00 בבוקר מבית שמש לאילת.

א. מצא את מהירות המשאית אם היא היתה קטנה ב-15 קמ"ש ממהירות האוטובוס.

ב. מצא את שעת ההגעה של: (1) המשאית לבית שמש. (2) האוטובוס לאילת.

4) שני הולכי רגל יצאו באותו זמן, חלכו זה לקראת זה משני מקומות שהמרחק ביניהם 28 ק"מ ונפגשו אחרי 4 שעות. הולך הרגל הראשון עבר 8 ק"מ בזמן הקטן בשעה מהזמן שהולך הרגל השני עבר 9 ק"מ.

מצא את המהירויות של הולכי הרגל.

5) המרחק בין אשקלון לירושלים הוא 72 ק"מ. שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית, אחד מאשקלון והשני מירושלים, ורכבו זה לקראת זה. אחרי שעה ו-45 דקות הרוכבים עדיין לא נפגשו והמרחק ביניהם היה 2 ק"מ. הרוכב שיצא מאשקלון עבר את כל הדרך עד ירושלים בשעה וחצי יותר מאשר הרוכב שיצא מירושלים עבר את כל הדרך עד אשקלון.

מצא את המהירות של כל אחד מהרוכבים.

6) המרחק מ-A ל-B הוא 100 ק"מ. B נמצאת מזרחה מ-A. שני כלי רכב יוצאים בו זמנית מ-A ומ-B לכיוון מזרח במהירויות קבועות. הם נפגשים כעבור 10 שעות. ידוע שהרכב שיוצא מ-B עובר 4 ק"מ ב-2 דקות יותר מאשר הרכב שיוצא מ-A.

מצא את המהירות של כל אחד מכלי הרכב.

חלוקה לשלבים — בעיות תנועה

7) רוכב אופניים עבר את הדרך מת"א לחיפה, מרחק של 100 ק"מ, במהירות קבועה. בדרכו חזרה נסע במשך שעתיים במהירות הקודמת, לאחר מכן נח במשך 20 דקות ואת הדרך שנותרה עבר במהירות הגדולה ב-5 קמ"ש ממהירותו הקודמת. זמן הנסיעה מת"א לחיפה היה שווה לזמן החזרה מחיפה לת"א.

מצא את מהירות רוכב האופניים בנסיעתו מת"א לחיפה.

8) מכונית נסעה מעיר אחת לעיר שנייה, מרחק של 360 ק"מ, במהירות קבועה בהתאם לתכנון מראש. אחרי שנסעה שעה וחצי במהירות הקבועה היא נאלצת להתעכב למשך 45 דקות. לאחר מכן היא המשיכה בדרכה במהירות חדולה ב-10 קמ"ש מהמהירות הקודמת. היא הגיעה לעיר השנייה 25 דקות לאחר הזמן שתוכנן מראש.

מצא את מהירות המכונית לפני שהיא התעכבה.

9) רכבת עוברת מדי יום 800 ק"מ במהירות קבועה. יום אחד עברה הרכבת 400 ק"מ במהירות הקטנה ב-20% ממהירותה הרגילה ואת 400 הק"מ הנותרים עברה במהירות הגדולה ב-20% ממהירותה הרגילה. כתוצאת מכך נמשכה הנסיעה באותו יום 20 דקות יותר מאשר ביום רגיל.

מהי המהירות הרגילה של הרכבת?

10) קבוצת חיילים יצאה למסע שאורכו 90 ק"מ במהירות קבועה בהתאם לתכנון מוקדם. לאחר שעברה $\frac{2}{3}$ מהדרך התעייפו החיילים ולכן הקבוצה הקטינה את מהירותה ב-1 קמ"ש. כתוצאה מכך הגיעה הקבוצה לעזרה שעה יותר מאותר מהמתוכנן.

מה היתה תמהירות תמתוכננת של הקבוצה?

11) אוטובוס עובר בדרך כלל את המרחק בין A ל-B במהירות קבועה במשך 5 שעות. באחד הימים עבר האוטובוס $\frac{2}{5}$ של הדרך במהירות הקטנה ב-8 קמ"ש ממהירותו הרגילה, את שאר הדרך עבר במהירות הגדולה ב-5 קמ"ש ממהירותו הרגילה וחניע ל-B לאחר 5 שעות ו-10 דקות.

מהי מהירותו הרגילה?

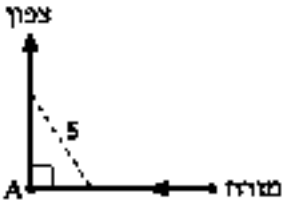
12) שתי מכוניות יצאו באותו זמן ונסעו מעיר אחת לעיר שנייה מרחק של 180 ק"מ. המכונית הראשונה עברה את כל הדרך במהירות קבועה. המכונית השנייה עברה שליש מהדרך במהירות הגדולה ב-20 קמ"ש מזו של המכונית הראשונה, לאחר מכן התעכבה למשך חצי שעה ואת שאר הדרך עברה במהירות הקטנה ב-25% מזו שבה עברה את השליש הראשון. המכונית השנייה הגיעה לעיר השנייה 15 דקות אחרי שהגיעה המכונית הראשונה.

מצא את מהירות המכונית הראשונה.

© כל הזכויות שמורות — מוי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה אסור ללא אישור)

משפט פיתגורס — בעיות תנועה

13) חולך רגל אחד יצא מנקודה A וחלך צפונה. חולך רגל שני יצא באותו הזמן מנקודה הנמצאת 6 ק"מ ממזרח לנקודה A וחלך לעבר הנקודה A. אחרי שעה המרחק בין הולכי הרגל היה 5 ק"מ. כאשר הולך הרגל השני הגיע ל-A המרחק בין הולכי הרגל היה 6 ק"מ.



מצא את המהירויות של הולכי הרגל.

14) סירה אחת יצאה מנקודה A ושטה צפונה. סירה שנייה יצאה באותו זמן מנקודה הנמצאת 45 ק"מ ממזרח לנקודה A ושטה לעבר הנקודה A. אחרי שעה ותצי היה המרחק בין הסירות 30 ק"מ. כאשר הסירה השנייה הגיעה ל-A היה המרחק בין הסירות 40 ק"מ.

חשב את מהירויות הסירות.

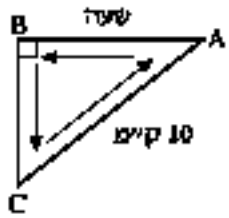
15) שתי ספינות יצאו מאותה נקודה, באותו זמן, ושטו אחת מזרחה והשנייה צפונה. כעבור 15 דקות הספינה שיצאה מזרחה היתה רחוקה מנקודת המוצא ב-2 ק"מ יותר מאשר הספינה שיצאה צפונה. אחרי עוד 15 דקות היה המרחק בין הספינות 20 ק"מ.

מצא את מהירויות הספינות.

16) שתי ספינות יצאו מאותה נקודה באותו זמן ושטו, אחת צפונה והשנייה מערבה. אחרי 15 דקות הספינה ששטה צפונה היתה מרוחקת מנקודת המוצא ב-$1\frac{1}{2}$ ק"מ יותר מאשר הספינה ששטה מערבה. אחרי עוד 25 דקות המרחק בין הספינות היה 20 ק"מ.

מצא את המהירויות של הספינות.

17) היישובים A, B ו-C יוצרים משולש ישר זוית כמתואר בציור. המרחק מ-A ל-C הוא 10 ק"מ. הולך רגל הלך במהירות קבועה מ-A ל-B במשך שעה ואחר כך מ-B ל-C. בדרכו חזרה הלך באותה מהירות בקו ישר מ-C ל-A. זמן הליכתו הלוך היה גדול ב-$\frac{1}{2}$ שעה מזמן הליכתו חזור.



מצא את מהירות הליכתו של הולך הרגל.

18) היישוב A נמצא מזרחית ליישוב B והיישוב C נמצא דרומית ליישוב B. המרחק מ-B ל-C הוא 21 ק"מ. רוכב אופניים רכב מ-A ל-C. בדרכו חזרה הוא רכב (באותה מהירות), תחילה מ-C ל-B ואחר כך במשך שעה מ-B ל-A. דרכו הלוך וחזור נמשכה $3\frac{1}{2}$ שעות.

מצא את מהירותו של רוכב האופניים ואת המרחק מ-A ל-B ומ-A ל-C.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שיט על נהר — בעיות תנועה

19) ספינה שטה עם הזרם 120 ק"מ ונגד הזרם 60 ק"מ בסה"כ במשך 6 שעות. בפעם אחרת הספינה שטה עם הזרם 80 ק"מ ונגד הזרם 100 ק"מ בסה"כ במשך 7 שעות.

מצא את מהירות הספינה ואת מהירות הזרם.

20) מהירותה של ספינה טעונה (במים עומדים) היא 20 קמ"ש ומהירותה כשהיא ריקה (במים עומדים) היא 30 קמ"ש. הספינה, כשהיא טעונה, שטה במעלת הנהר (נגד כיוון הזרם) מרחק של 80 ק"מ ואחר כך שטה בחזרה כשהיא ריקה. משך הנסיעה הלוך וחזור, כולל 2 שעות של פריקה, היה 12 שעות.

מצא את מהירות הזרם.

21) שני מקומות A ו-B שהמרחק ביניהם 600 מ' נמצאים לאורך נהר שכיוון הזרם בו הוא מ-A ל-B ומהירותו היא 10 מ' לדקה. שחיין אחד יצא מ-A ושחה לכיוון B. דקה ומחצי אחריו יצא שחיין שני מ-B, שחה לכיוון A ומהירותו (במים עומדים) היתה גדולה פי 2 ממהירותו (במים עומדים) של השחיין הראשון. שני השחיינים נפגשו בדיוק באמצע הדרך בין A ל-B.

מצא את המהירות של השחיין הראשון אם ידוע שהיא קטנה מ-50 מ' לדקה.

22) מנמל A יצאה סירת משוטים עם הזרם לנמל B. שעה אחריה יצאה בעקבותיה מנמל A סירת מנוע, הגיעה לסירת המשוטים וחזרה לנמל A. סירת המנוע הגיעה לנמל A כאשר סירת המשוטים הגיעה לנמל B. מהירות סירת המשוטים היא 16 קמ"ש, מהירות סירת המנוע היא 20 קמ"ש ומהירות הזרם היא 4 קמ"ש.

חשב את המרחק בין נמל A לנמל B.

23) על שפת נהר נמצאות שלוש תחנות של ספינות דיג: A, B ו-C. B נמצאת בין A ו-C, במרחק של 12 ק"מ מ-C. כיוון הזרם הוא מ-A ל-C. ספינת דיג ללא מנוע עוברת את המרחק מ-A ל-C ב-4 שעות ואת המרחק מ-C ל-A ב-6 שעות. ספינת מנוע, שמהירותה גדולה פי 3 ממהירות ספינת הדיג ללא המנוע, עוברת את המרחק מ-B ל-C ב-45 דקות.

מצא את מהירות זרם הנהר.

בעיות שונות — בעיות תנועה

24) רוכב אופניים תיכנן לעבור דרך של 88 ק"מ במהירות קבועה. לאחר שרכב במשך שלוש שעות במהירות המתוכננת האט את מהירותו ב-3 קמ"ש, לכן איחר ושעה אחת לאחר המועד שנקבע הוא נמצא במרחק של 7 ק"מ מיעדו.

מצא את מהירותו הרגילה של רוכב האופניים.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

25) רוכב אופניים רוכב בדרך כלל במהירות קבועה מעיר אחת לעיר שנייה הנמצאת במרחק של 150 ק"מ ממנה. פעם אחת רכב שעתיים במהירות חרגילה, אחר כך רכב במהירות גבוהה יותר ולאחר שלוש שעות של רכיבה במהירות הגבוהה הגיע ליעדו. לו היה רוכב כל הדרך במהירות הגבוהה היה מקצר את זמן הנסיעה בשעה ורבע לעומת הזמן הרגיל.

מצא את המהירות הרגילה ואת המהירות הגבוהה של רוכב האופניים.

26) המרחק בין שני יישובים א' ו-ב' הוא 16 ק"מ. הולך רגל אחד יצא מהיישוב א' והלך לכיוון היישוב ב'. באותו הזמן יצא הולך רגל שני גם הוא מהיישוב א' לכיוון היישוב ב' והלך במהירות הקטנה ב-25% ממהירותו של הולך הרגל הראשון. אחרי שעתיים עצר הולך הרגל השני לשעה ואחר כך המשיך במהירות הגדולה ב-1 קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל הראשון. כשהולך הרגל הראשון הגיע ליישוב ב' הולך הרגל השני היה במרחק 5 ק"מ לפני היישוב ב'.

מצא את המהירות של הולך הרגל הראשון.

27) הולך רגל ורוכב אופניים יצאו לדרך בו זמנית מקיבוץ גלאון לקריית גת, מרחק של 10 ק"מ. מהירות רוכב האופניים היתה גדולה ב-15 קמ"ש ממהירות הולך הרגל. רוכב האופניים הגיע לקריית גת, התעכב שם רבע שעה ורכב בחזרה באותה מהירות לכיוון קיבוץ גלאון. בדרכו חזרה הוא פגש את הולך הרגל במרחק של 5 ק"מ מקריית גת.

מהן המהירויות של הולך הרגל ורוכב האופניים?

28) המרחק בין שני יישובים א' ו-ב' הוא 90 ק"מ. רוכב אופניים ומכונית יצאו באותו זמן, הרוכב מיישוב א' והמכונית מיישוב ב', ונסעו זה לקראת זו. הם נפגשו בעבור שעה והמשיכו בדרכם. המכונית הגיעה ליישוב א' ומיד הוחלה לנסוע בחזרה לכיוון יישוב ב'. היא השיגה את רוכב האופניים חצי שעה אחרי פגישתם הראשונה.

מצא את המהירות של רוכב האופניים ושל המכונית.

29) הולך רגל תיכנן לעבור דרך מסויימת במהירות של 3 קמ"ש. אחרי שעבר רבע מהדרך במהירות המתוכננת הוא הגדיל את מהירותו ל-4 קמ"ש ועבר במהירות זו עוד מחצית מהדרך. לאחר מכן הגדיל את מהירותו ל-6 קמ"ש. הוא הגיע ליעדו שעה לפני הזמן המתוכנן.

מצא את אורך הדרך שעבר הולך הרגל.

30) מהירותה של ספינת נהר במים עומדים, כאשר היא טעונה, קטנה ב-10 קמ"ש ממהירותה במים עומדים כאשר היא ריקה. הספינה שטה כאשר היא טעונה במעלה הנהר (נגד הזרם) מרחק של 63 ק"מ ואחר כך חזרה ריקה (עם הזרם). מהירות הזרם היא 3 קמ"ש ומשך הנסיעה הלוך וחזור הוא 35 שעות.

מצא את מהירות הספינה (במים עומדים) כאשר היא טעונה וכאשר היא ריקה.

31) מכונית עוברת דרך מסוימת במהירות קבועה. אם היא מקטינה את מהירותה ב-10 קמ"ש גדל זמן נסיעתה ב-15 דקות. אם היא מקטינה את מהירותה בעוד 5 קמ"ש גדל זמן נסיעתה בעוד 9 דקות.

מצא את אורך הדרך.

32) המרחק בין דימונה לאילת הוא 200 ק"מ. בשעה 8:00 יצאה משאית מדימונה לאילת ובשעה 8:25 יצאה מונית מאילת לדימונה. הן נפגשו באמצע הדרך והמשיכו בדרכן.
48 דקות אחרי פגישתן המרחק ביניהן היה 112 ק"מ.
א. מצא את המהירות של המשאית ושל המונית.
ב. באיזו שעה הגיעה כל אחת מהן לעיר שאליה נסעה?

33) משני מקומות A ו-B שהמרחק ביניהם 33 ק"מ יצאו זה לקראת זה שני חולכי רגל בו זמנית והלכו באותה המהירות. הולך הרגל מ-A, אחרי שעבר 8 ק"מ, נח במשך שעתיים. לאחר מכן המשיך ללכת לכיוון B במהירות הגדולה ב-1 קמ"ש מהמהירות הקודמת. במרחק 5 ק"מ מהמקום שבו נח נפגש עם הולך הרגל השני שהלך מ-B ל-A מבלי להתעכב.

מצא את המהירות של הולך הרגל שהלך מ-B ל-A.

34) שני רוכבי אופניים נסעו זה לקראת זה, אחד מ-A ל-B במהירות 10 קמ"ש ושני, שיצא שעה אחריו מ-B ל-A, במהירות 12 קמ"ש. הם נפגשו והמשיכו בדרכם. הראשון עבר את המרחק מנקודת הפגישה עד ל-B ב-28 דקות פחות מאשר השני עבר את המרחק מנקודת הפגישה עד ל-A.

מצא את המרחק מ-A ל-B.

35) המרחק מחיפה לאילת הוא 450 ק"מ. שתי מכוניות יצאו באותו זמן, אחת מאילת לחיפה והשנייה מחיפה לאילת. אחרי שעתיים ו-20 דקות הן עדיין לא נפגשו והמרחק ביניהן היה 135 ק"מ.
א. מצא את מהירות המכונית אם מתוך שהמכונית שנסעה מאילת לחיפה עוברת את כל הדרך בשעה ותצי פחות מאשר המכונית מחיפה לאילת.
ב. מבלי להיעזר בנתון של סעיף א', מצא אחרי כמה שעות נפגשו המכוניות.

36) רוכב אופניים יצא בשעה 5:30 בבוקר לחדרה מקיבוץ המרוחק ממנה 50 ק"מ. בשעה 6:00 בבוקר יצא רוכב אופניים שני לחדרה מאותו קיבוץ. הרוכב השני רכב במהירות של 12 קמ"ש והשיג את הרוכב הראשון למני הגיעו לחדרה. שעתיים לאחר שהרוכב השני השיג את הראשון הגיע הרוכב הראשון לחדרה.

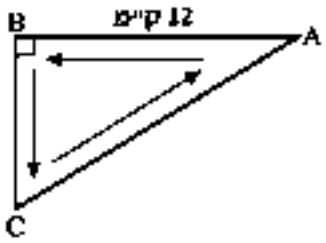
חשב את מהירותו של הרוכב הראשון.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

37. רוכב אופניים אחד יצא בשעה 6:00 מטבריה לחיפה, מרחק של 72 קיימ. רוכב אופניים שני, שמהירותו גדולה ב-3 קמיש מזו של הראשון, יצא בשעה 6:30 גם הוא מטבריה לחיפה. הרוכב השני השיג את הרוכב הראשון לפני הגיעו לחיפה ושעה וחצי לאחר מכן הגיע לחיפה.

מצא את המהירויות של רוכבי האופניים.

38) הישובים A, B ו-C יוצרים משולש ישר זוית. הולך רגל הלך במהירות קבועה מ-A ל-B מרחק של 12 קיימ ואחר כך במשך שעה מ-B ל-C. בדרך חזרה הוא חלך במהירות הקודמת בקו ישר מ-C ל-A. הדרך הלוך נמשכה 48 דקות יותר מאשר הדרך חזור.



מצא את מהירות הולך הרגל ואת המרחק AC.

39) שתי מכוניות יצאו בו זמנית מאותו מקום ונסעו באותו כיוון, אחת במהירות של 60 קמיש והשניה במהירות של 75 קמיש. זמן מה אחריהן יצאה מאותו מקום מכונית שלישית שנסעה במהירות של 90 קמיש. היא חשיגה את המכונית המהירה שעה וחצי אחרי שהשיגה את המכונית האיטית.

חשב את המרחק שעברה כל אחת משתי המכוניות הראשונות עד שהמכונית השלישית חשיגה אותן.

40) ממקום מסויים יצאו בו זמנית ולאותו כיוון שני רוכבי אופניים, אחד במהירות של 20 קמיש והשני במהירות של 32 קמיש. שעה וחצי לאחר מכן יצאה מאותו מקום ובאותו כיוון מכונית שחשיגת לאחר זמן מת את הרוכב הראשון ואחרי עוד חצי שעה השיגה גם את הרוכב השני.

חשב את מהירות המכונית.

41) המרחק בין ערים אי ו-בי הוא 90 קיימ. בשעה 8:00 יצא רוכב אופניים אחד מעיר אי לעיר בי ובשעה 9:00 יצא רוכב אופניים שני מעיר בי לעיר אי. הם נפגשו בדרך וכל אחד המשיך בדרכו. רוכב האופניים שיצא מעיר אי הגיע לעיר בי שעה וחצי אחרי הפגישה הנייל, רוכב האופניים שיצא מעיר בי הגיע לעיר אי 4 שעות אחרי הפגישה.

מצא את תמהירות של כל אחד מרוכבי האופניים.

42) על שפת נהר נמצאות שלוש נקודות A, B ו-C. B נמצאת בין A ל-C ומרחקה מ-C הוא 14 קיימ. כיוון הזרם הוא מ-A ל-C. סירה ללא מנוע עוברת את הדרך מ-A ל-C ב-6 שעות ואת חדרך מ-C ל-A ב-9 שעות. ספינה עם מנוע, שמהירותה גדולה פי 4 ממהירות הסירה ללא המנוע, עוברת את הדרך מ-B ל-C במשך 40 דקות.

מצא את מהירות הזרם ואת המרחק מ-A ל-B.

43) על כביש ישר נמצאים היישובים A, B ו-C (B בין A ל-C). המרחק בין A ל-B הוא 30 ק"מ. מכונית אחת יצאה בשעה 6:00 מ-A ל-C ומכונית שנייה, שמהירותה גדולה ב-30 קמ"ש ממשל חראשונה, יצאה בשעה 7:00 מ-B ל-C. שעה לאחר שהמכונית השנייה יצאה לדרך היא השיגה את הראשונה והגיעה ל-C 20 דקות לפני המכונית הראשונה.

חשב את המרחק בין B ל-C.

בעיות מיוחדות — בעיות תנועה

44) הולך רגל אחד עובר $4\frac{1}{2}$ ק"מ בזמן שהולך רגל שני עובר 3 ק"מ. פעם אחת, כאשר המרחק ביניהם היה 2 ק"מ, הם התחלו ללכת באותו הזמן כך שהחולך המהיר חלך בעקבותיו של ההולך האיטי.

איזה מרחק עבר ההולך המהיר עד שהשיג את ההולך האיטי?

45) שתי מכוניות עברו את הדרך בין שתי ערים. המכונית המהירה עברה את הדרך הנייל ב-4 שעות פחות, היות ובמשך 3 שעות היא עברה את אותה הדרך שעברה המכונית האיטית במשך 5 שעות.

בכמת זמן עברה המכונית המהירה את תדרך בין שתי הערים?

46) רוכב אופניים יצא לדרך בשעה 6:00 בבוקר ממקום מסויים. בשעה 8:30 בבוקר יצאה מאותו המקום מכונית ונסעה בעקבות רוכב האופניים במהירות הגדולה פי 6 ממהירותו.

באיזו שעה השיגה המכונית את רוכב האופניים?

47) רוכב אופניים עובר בדרך כלל מרחק מסויים במהירות של 12 קמ"ש. פעם אחת עבר את מחצית המרחק במהירות של 10 קמ"ש.

באיזו מהירות עליו לעבור את המחצית השנייה של המרחק כדי להגיע בזמן הרגיל?

48) שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית משני מקומות A ו-B, רכבו זה לקראת זה ונפגשו אחרי 6 שעות. הרוכב הראשון עבר את הדרך מ-A ל-B בזמן הגדול פי $1\frac{1}{2}$ מהזמן שבו עבר הרוכב השני את הדרך מ-B ל-A.

בכמה שעות עבר כל רוכב את הדרך שבין שני המקומות?

בעיות נוספות — בעיות תנועה

49) שני גופים יצאו בו זמנית, אחד מנקודה A והשני מנקודה B, ונעו זה לקראת זה. אחרי 60 שניות הם טרם נפגשו והמרחק ביניהם היה 36 מ'. הגוף הראשון עבר את המרחק שבין A ל-B ב-50 שניות יותר מאשר עבר אותו הגוף השני כי מהירותו קטנה ב-20 ס"מ לשנייה ממהירותו של הגוף השני.

חשב את המרחק בין A ל-B.

50) המרחק בין היישובים A ו-B הוא 27 ק"מ. שני הולכי רגל יצאו בו זמנית, אחד מ-A והשני מ-B, הלכו זה לקראת זה ונפגשו אחרי 3 שעות. לאחר הפגישה כל אחד מהולכי הרגל חזר ליישוב ממנו הוא יצא, אבל במהירויות אחרות. הולך הרגל שחזר ל-A הקטין את מהירותו ב-1 קמ"ש והולך הרגל שחזר ל-B הקטין את מהירותו ב-2 קמ"ש. הולך הרגל שחזר ל-A הגיע ל-A שעה לפני שהולך הרגל שחזר ל-B הגיע ל-B.

חשב את המהירויות של הולכי הרגל עד לפגישתם.

51) המרחק בין חדרה לחיפה הוא 50 ק"מ. שני רוכבי אופניים יצאו באותו זמן, אחד מחדרה והשני מחיפה, רכבו זה לקראת זה ונפגשו אחרי שעתיים. לאחר הפגישה המשיך הרוכב הראשון (שיצא מחדרה) בדרכו לחיפה במהירות הגדולה ב-10 קמ"ש ממהירותו הקודמת. לעומת זאת הרוכב השני (שיצא מחיפה) הסתובב ורכב בחזרה לעבר חיפה במהירות הקטנה ב-3 קמ"ש ממהירותו הקודמת. הרוכב הראשון הגיע לחיפה שעה לפני הרוכב השני.

חשב את מהירויות הרוכבים עד פגישתם.

52) משאית נסעה מסדום לבאר שבע מרחק של 75 ק"מ. 15 דקות אחריה יצא רוכב אופנוע, גם הוא מסדום לבאר שבע, במהירות של 90 קמ"ש. רוכב האופנוע השיג את המשאית וחזר מיד לכיוון סדום. המשאית הגיעה לבאר שבע ברגע שרוכב האופנוע הגיע בחזרה לסדום.

מצא את מהירות המשאית.

53) המרחק בין שתי ערים A ו-B הוא 81 ק"מ. שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית: רוכב א' מהעיר A לעיר B, רוכב ב' מהעיר B לעיר A ורכבו במהירויות קבועות. אחרי שעה ו-40 דקות שני הרוכבים עדיין לא נפגשו והמרחק בינהם היה 6 ק"מ. רוכב א' הגיע לעיר B שעה וחצי לפני שרוכב ב' הגיע לעיר A.

מצא את המהירות של כל אחד משני רוכבי האופניים א' ו-ב'.

54) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית מעיר א' לעיר ב'. המרחק בין עיר א' לעיר ב' הוא 30 ק"מ. הולך הרגל הראשון חלך במהירות הגדולה ב-2 $\frac{\text{קמ"ש}}{\text{שעה}}$ מהמהירות של הולך הרגל השני. כעבור 1.5 שעות הקטין הולך הרגל הראשון את מהירותו לחצי ממהירותו הקודמת והגיע לעיר ב' שעה לאחר הולך הרגל השני.

א. מה היתה המהירות של הולך הרגל השני אם ידוע שהיא קטנה מ-5 $\frac{\text{קמ"ש}}{\text{שעה}}$?

ב. כמה זמן לאחר ששני הולכי הרגל יצאו מעיר א' השיג הולך הרגל השני את הולך הרגל הראשון?

55) מונית, הנוסעת במהירות קבועה של 80 קמ"ש, ואוטובוס, הנוסע במהירות קבועה של v קמ"ש, יוצאים בו זמנית מנקודה A לנקודה B. כשחמונית חיתה באמצע הדרך, לאוטובוס נותרו עוד 15 ק"מ כדי להגיע לנקודה B. כשהאוטובוס היה באמצע הדרך, למונית נותרו עוד 8 ק"מ כדי להגיע לנקודה B.

א. חשב את המרחק בין A ל-B.

ב. חשב את מהירות האוטובוס v.

56) הולך רגל אי, ההולך במהירות של 5 קמ"ש, והולך רגל בי יצאו בו זמנית מנקודה A לנקודה B. כאשר הולך הרגל אי עבר $\frac{1}{3}$ מהדרך שבין A ל-B להולך הרגל בי נותרו עוד 12 ק"מ כדי להגיע ל-B. כאשר הולך הרגל בי עבר $\frac{2}{5}$ מהדרך שבין A ל-B להולך הרגל אי נותרו עוד 5 ק"מ כדי להגיע ל-B.

חשב את המרחק בין A ל-B ואת מהירות הולך הרגל בי.

57) מונית ומשאית יצאו באותו זמן מ-A ל-B. כשהמונית חיתה באמצע הדרך המשאית חיתה במרחק 8 ק"מ מ-B. כשהמשאית היתה במרחק 6 ק"מ מ-B המונית היתה במרחק 3 ק"מ מ-B.

א. מצא את המרחק בין A ל-B.

ב. מצא פי כמה גדולה מהירות המונית ממהירות המשאית.

58) מכונית יצאה מעיר A לעיר B. כעבור שעה יצא אופנוע מהעיר A במהירות של 75 קמ"ש. האופנוע השיג את המכונית ואז חזר מיד לעיר A. הוא הגיע לעיר A בדיוק באותו הזמן שהמכונית הגיעה לעיר B. המרחק בין הערים A ו-B הוא 250 ק"מ.

חשב את המהירות של המכונית ואת המרחק שעברה עד שהאופנוע השיג אותה.

59) המרחק בין שתי נקודות A ו-B הוא 40 ק"מ. רוכב אופניים יצא מהנקודה A לכיוון הנקודה B ורכב במהירות קבועה. 20 דקות לאחר יציאתו לדרך יצא מהנקודה A לכיוון הנקודה B רוכב קטנוע שנסע במהירות קבועה של 45 קמ"ש. רוכב הקטנוע השיג את רוכב האופניים בנקודה C, שנמצאת בין A ל-B, ומיד הסתובב וחזר על עקבותיו באותה מהירות (45 קמ"ש) ונסע לנקודה A. רוכב האופניים, שהמשיך בנסיעתו ללא עיכובים, הגיע לנקודה B ברגע שהקטנוע עבר את מחצית הדרך מ-C ל-A.

מצא את מהירות רוכב האופניים.

60) חולך רגל יצא מעיר A לעיר B. כעבור $\frac{1}{2}$ שעה יצא מהעיר A חולך רגל שני שהלך במהירות של 4 קמ"ש. הוא השיג את הולך הרגל הראשון ואז חזר מיד לעיר A. הוא הגיע ל-A בדיוק באותו הזמן שהולך הרגל הראשון הגיע ל-B. המרחק בין A ל-B הוא 10.5 ק"מ.

חשב את המהירות של הולך הרגל הראשון.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

61) רוכב אופניים יצא בשעה 6:00 בבוקר מדימונה ונסע לכיוון בית שמש. ב-8:00 בבוקר יצאה מכונית, גם היא מדימונה, ונסעה לבית שמש במהירות הגדולה ב-60 קמ"ש ממהירות רוכב האופניים. המכונית השיגה את רוכב האופניים אחרי שהוא עבר $\frac{5}{16}$ מהדרך שבין דימונה לבית שמש. מייד לאחר מכן חמשיכה המכונית לנסוע לבית שמש. היא הגיעה לבית שמש, התעכבה שם 2 שעות ונסעה בחזרה לכיוון דימונה במהירות הקודמת. לאחר שעברה $\frac{1}{4}$ מהדרך בחזרה פגשה המכונית את רוכב האופניים שעדיין היה בדרכו לבית שמש.

חשב את מהירות רוכב האופניים ואת המרחק מדימונה לבית שמש.

62) שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית מ-A ל-B. הרוכב הראשון הגיע ל-B אחרי $2\frac{1}{2}$ שעות. הרוכב השני, לאחר שעבר $\frac{1}{5}$ מהדרך, חזר ל-A, שהה שם 10 דקות ואחר כך רכב ל-B. הוא הגיע ל-B יחד עם הרוכב הראשון. הרוכב השני עבר כל קילומטר בדקה פחות מהרוכב הראשון.

מצא את המהירות של כל אחד מהרוכבים.

63) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית, האחד מ-A והשני מ-B, והלכו זה לקראת זה. הם נפגשו במרחק של 50 מ' מ-B והמשיכו כל אחד בדרכו. הראשון הגיע ל-B והשני הגיע ל-A. מייד לאחר מכן הם חזרו לנקודות מוצאם. בדרכם חזרה הם נפגשו שנית במרחק של 25 מ' מ-A.

חשב את המרחק בין A ל-B.

64) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית והלכו באותו כיוון, אחד במהירות של 4 קמ"ש והשני במהירות של 5 קמ"ש. זמן מה אחריהם יצא מאותו מקום הולך רגל שלישי, שהלך באותו כיוון במהירות של 6 קמ"ש. הוא השיג את הולך הרגל המהיר שעה וחצי אחרי שהשיג את הולך הרגל האיטי.

איזה מרחק עבר כל אחד משני הולכי הרגל הראשונים עד שהולך הרגל השלישי השיג אותו?

65) שני רצים התחרו לאורך מסלול מעגלי שאורכו 480 מ'. הם זינקו באותו זמן מאותה נקודה על המסלול ורצו באותו כיוון. הרץ המהיר עבר סיבוב ב-20 שניות פחות מהרץ האיטי. מאז הזינוק הם נפגשו לראשונה אחרי 240 שניות.

מצא את המהירות של כל אחד מהרצים.

66) משני מקומות A ו-B יצאו בו זמנית שני הולכי רגל זה לקראת זה. הם נפגשו בנקודה C. הדרך AC ארוכה ב-12 ק"מ מהדרך BC. הולכי הרגל המשיכו ללכת בכיוון שהלכו לפני פגישתם. הולך הרגל מ-A הגיע ל-B 4 שעות לאחר פגישתם והולך הרגל מ-B הגיע ל-A 9 שעות לאחר פגישתם. מהירות של כל אחד מהולכי הרגל היתה קבועה.

א. בטא את הדרכים AC ו-BC באמצעות המהירויות של הולכי הרגל.

ב. חשב את המהירות של כל אחד מהולכי הרגל.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ב) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

67) מסוק ומטוס קל יצאו בו זמנית זה לקראת זה. המסוק יצא משדה תעופה A, המטוס יצא משדה תעופה B ומהירויותיהם חיו קבועות. עד רגע הפגישה עבר המסוק 100 ק"מ פחות מהמטוס. המסוק הגיע לשדה התעופה B כעבור 3 שעות מרגע הפגישה. המטוס הגיע לשדה התעופה A כעבור שעה ו-20 דקות מרגע הפגישה.
א. מצא את המהירות של המסוק ואת המהירות של המטוס.
ב. מצא את המרחק בין שדות התעופה A ו-B.

68) מעיר A יצאה מכונית א' לכיוון עיר B. 6 שעות לאחר מכן יצאה מעיר B מכונית ב' לכיוון עיר A. שתי המכוניות נפגשו בדרך. עד נקודת הפגישה עברה מכונית א' 120 ק"מ יותר ממשעברה מכונית ב'. מכונית א' הגיע לעיר B 9 שעות אחרי הפגישה ומכונית ב' הגיעה לעיר A 8 שעות אחרי הפגישה.
א. מצא את המרחק שעברה מכונית ב' עד שהגיעה לנקודת הפגישה.
ב. מצא את המהירות של מכונית א' ואת המהירות של מכונית ב'.

69) המרחק בין A ל-B הוא 20 ק"מ. חולך רגל אחד יצא מ-A וחלך לכיוון B. שעה אחריו יצא חולך רגל מ-B והלך לכיוון A. הם נפגשו והמשיכו בדרכם. הולך הרגל שיצא מ-A הגיע ל-B 6 שעות אחרי הפגישה והולך הרגל שיצא מ-B הגיע ל-A שעתיים אחרי הפגישה.
מצא את המהירות של כל אחד מהולכי הרגל.

70) חולך רגל א' יצא מעיר A והלך לעיר B. בדיוק באותו הזמן יצא חולך רגל ב' מהעיר B והלך לעיר A במהירות של 4 קמ"ש. מייד לאחר ששני הולכי הרגל נפגשו, הולך הרגל ב' הסתובב והלך בחזרה לעיר B. הולך הרגל ב' הגיע לעיר B 40 דקות לפני שהולך הרגל א' הגיע אליה. המרחק בין A ל-B הוא 14 ק"מ.
חשב את מהירות הולך הרגל א'.

71) המרחק בין A ל-B הוא 450 ק"מ. מכונית אחת יצאה מ-A ונסעה לכיוון B. חצי שעה אחריה יצאה מכונית שנייה, גם היא מ-A, ונסעה לכיוון B. מהירות המכונית השנייה היתה גדולה ב-15 קמ"ש ממהירות המכונית הראשונה. מייד אחרי שהמכונית השנייה השיגה את המכונית הראשונה הסתובבה המכונית הראשונה ונסעה בחזרה ל-A. המכונית הראשונה הגיעה ל-A שעה וחצי לפני שהמכונית השנייה הגיעה ל-B.
חשב את מהירויות המכוניות.

72) קבוצת מטיילים יצאה מוואדי כדי להגיע למכונית המחכה להם במרחק של 21 ק"מ. כעבור 4 שעות הליכה במהירות קבועה הבינו שאם ימשיכו ללכת באותה מהירות יאחרו ברבע שעה. הם הגבירו מייד את מהירות ההליכה ב-2 קמ"ש והגיעו למכונית 10 דקות לפני תזמן.
באיזו מהירות הלכה הקבוצה לפני שהגבירה את מהירותה?

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וצא עבירה על החוק

73) מכונית היתה צריכה לעבור דרך של 320 ק"מ. אחרי שעה וחצי של נסיעה במהירות קבועה התברר שאם המכונית תמשיך במהירות זו היא תגיע באיחור של רבע שעה לעומת הזמן המתוכנן. לכן המכונית הגדילה מייד את מהירותה ב-20 קמ"ש והגיעה ליעדה רבע שעה לפני הזמן המתוכנן.

באיזו מהירות נסעה המכונית לפני שהגדילה את מהירותה?

74) הולך רגל ורוכב אופניים יצאו בו זמנית זה לקראת זה — הולך הרגל מ-A ורוכב האופניים מ-B. אחרי 40 דקות הם טרם נפגשו והמרחק ביניהם היה 10 ק"מ. 20 דקות אחרי פגישתם הגיע רוכב האופניים ל-A.

מצא את מהירות הולך הרגל אם היא קטנה ב-15 קמ"ש ממהירות רוכב האופניים.

75) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית משני ישובים שהמרחק ביניהם 36 ק"מ והלכו זה לקראת זה באותה מהירות. הולך הרגל הראשון, לאחר שעבר 6 ק"מ, נח במשך שעה ואחר כך המשיך במהירות של 4 קמ"ש עד שפגש את הולך הרגל השני. שני הולכי הרגל נפגשו 6 שעות אחרי שיצאו לדרך.

מצא את המהירות המשותפת של שני הולכי הרגל בעת יציאתם לדרך.

76) המרחק מתחנת הרכבת לשפת הים הוא 4 ק"מ. אוטובוס והולך רגל יצאו באותה שעה מתחנת הרכבת אל שפת הים. כעבור 10 דקות פגש הולך הרגל את האוטובוס שעשה דרכו בחזרה מייד לאחר שהגיע לשפת הים. כשהולך הרגל עבר $\frac{1}{14}$ ק"מ נוספים שכב השיגו האוטובוס שיצא לשפת הים מייד לאחר שהגיע לתחנת הרכבת.

מצא את מהירות האוטובוס ואת מהירות הולך הרגל.

77) המרחק בין A ל-B הוא 16 ק"מ. שני הולכי רגל יצאו בו זמנית, אחד מ-A והשני מ-B, והלכו זה לקראת זה. הם נפגשו אחרי שעתיים. מייד אחרי שנפגשו חזר כל אחד מהולכי הרגל אל נקודת המוצא שלו במהירות הקטנה ב-1 קמ"ש ממהירותו הקודמת.

מצא את המהירות של כל אחד מהולכי הרגל עד לפגישה אם הולך הרגל שיצא מ-A הגיע ל-A $\frac{1}{2}$ שעה לפני שהולך הרגל שיצא מ-B הגיע ל-B.

78) המרחק בין עיר A לעיר B הוא 500 ק"מ. מונית יצאה מהעיר A ונסעה לעיר B. חצי שעה אחרי שהמונית יצאה לדרך יצא אוטובוס מהעיר B ונסע לעיר A במהירות הקטנה ב-20 קמ"ש ממהירות המונית. מייד אחרי שהמונית והאוטובוס נפגשו הסתובב האוטובוס ונסע בחזרה לעיר B. המונית הגיעה לעיר B חצי שעה לפני שהאוטובוס הגיע לעיר B.

חשב את מהירות המונית.

79) שתי מכוניות יצאו באותו זמן מאותו מקום ונסעו באותו כיוון, אחת במהירות של 60 קמ"ש והשנייה במהירות של 75 קמ"ש. מכונית שלישית יצאה שעה אחריהן מאותו מקום והשיגה את המכונית השנייה 3 שעות אחרי שהשיגה את המכונית הראשונה.

מצא את מהירות המכונית השלישית.

80) הולך רגל יצא לדרך במהירות קבועה. שעה אחריו יצא מאותו מקום הולך רגל שני והלך בעקבותיו במהירות של 3 קמ"ש. הולך רגל שלישי, שהלך לקראת שני חולכי הרגל הנ"ל במהירות של 6 קמ"ש, פגש את הולך הרגל הראשון שעה וחצי אחרי שהולך הרגל הראשון יצא לדרך ואחר כך הוא פגש גם את הולך הרגל השני. מאז שהולך הרגל השלישי פגש את הולך הרגל הראשון ועד שהוא פגש את הולך הרגל השני עבר הולך הרגל הראשון 2 ק"מ.

מצא את המהירות של הולך הרגל הראשון.

81) מנמל A יצאה סירת משוטים עם הזרם לנמל B. שעה אחריה יצאה בעקבותיה ממנמל A סירת מנוע, שהגיעה לסירת המשוטים וחזרה לנמל A. סירת המנוע הגיעה לנמל A כאשר סירת המשוטים הגיעה לנמל B. ידוע שמהירות סירת המשוטים (במים עומדים) גדולה פי 4 ממהירות הזרם, ומהירות סירת המנוע (במים עומדים) גדולה פי 5 ממהירות הזרם.

מצא את משך הנסיעה של סירת המשוטים מנמל A לנמל B.

82) שני צופים יצאו זה לקראת זה, האחד ממחנה A והשני ממחנה B. הם נפגשו במחנה C, שנמצא בין A ל-B, והמשיכו בדרכם. הצופה מ-A הגיע ל-B 4 שעות אחרי חפישה במחנה C וחצופה מ-B הגיע ל-A $6\frac{1}{4}$ שעות אחרי חפישה במחנה C. עד חפישה ב-C עבר חצופה מ-A 4 ק"מ יותר מחצופה מ-B.

חשב את המהירות של כל אחד מהצופים.

תרגילים לחזרה — בעיות תנועה

הערה: התרגילים האחרונים שבסעיף זה קשים מהרגיל.

83) נחג מונית חבחין באדם שחלך בכיוון תנגדי לנסיעת תמונית וסימן לו שברצונו לנסוע במונית (ברגע שהמונית עברה לידו). 4 שניות לאחר אותו רגע נעצרה המונית והחלה לנסוע לאחור. האדם שרצה לנסוע במונית מצר 3 שניות אחרי שסימן למונית, הסתובב והחל ללכת לכיוון המונית. מהירות המונית בנסיעתה לאחור גדולה פי 2 ממהירות האדם וקטנה פי 5 ממהירות נסיעתה קדימה.

מצא כעבור כמה שניות מאז הבחין נהג המונית באדם מעצרה המונית לידו.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

84) משני יישובים הלכו זה לקראת זה שני הולכי רגל. הולך הרגל הראשון יצא שעה אחת לפני הולך הרגל השני. מהירותו של הולך הרגל השני היתה 3 קמ"ש. הם נפגשו אחרי שהולך הרגל הראשון עבר 12 ק"מ. לאחר הפגישה המשיך כל אחד בדרכו והולך הרגל הראשון הגיע ליישוב השני שעתיים וחצי לפני שהולך הרגל השני הגיע ליישוב הראשון.

חשב את המרחק בין היישובים.

85) שני הולכי רגל יצאו ביחד מ-A ל-B. הראשון הגיע ל-B אחרי 5 שעות. השני, לאחר שעבר $\frac{1}{4}$ מהדרך, חזר ל-A, המתין שם 30 דקות ואחר כך הלך ל-B. הוא הגיע יחד עם הראשון. הולך הרגל הראשון עבר כל קילומטר ב-8 דקות יותר מהולך הרגל השני.

מצא את מהירויותיהם של הולכי הרגל.

86) הולך רגל יצא מ-A ל-B בשעה 8:00 במהירות של 4 קמ"ש. בשעה 9:00 יצא הולך רגל שני במהירות של 3 קמ"ש, גם הוא מ-A ל-B. הולך רגל שלישי, שהלך מ-B ל-A במהירות של 6 קמ"ש, פגש את הולך הרגל הראשון ב-9:30. לאחר מכן פגש גם את הולך הרגל השני.

מצא מת היה אז המרחק בין הולך הרגל הראשון לשני.

87) שני רצים התחרו לאורך מסלול ישר שאורכו 65 מ'. שניהם זינקו מקצהו האחד של המסלול ורצו לקצה השני. הרץ השני זינק שנייה אחרי הראשון, השיגו במרחק של 15 מ' מנקודת הזינוק, הגיע לקצה השני, רץ מייד חזרה ופגש שוב ברץ הראשון שעדיין רץ לעבר הקצה השני. הפגישה היתה 11 שניות אחרי שהרץ הראשון יצא לדרך.

מצא את המהירויות של שני הרצים.

88) הולך רגל יצא לדרך במהירות של 5 קמ"ש. שעה אחריו יצא מאותו מקום הולך רגל שני והלך לאותו כיוון במהירות של 6 קמ"ש. לאחר עוד שעה יצא רוכב אופניים מאותו מקום, השיג את הולך הרגל השני ואחרי עוד 20 דקות השיג גם את הולך הרגל הראשון.

מצא את מהירותו של רוכב האופניים.

89) שני ספורטאים רצים לאורך מסלול מעגלי במהירות קבועה. האחד עובר את המסלול ב-10 שניות פחות מהשני. שני הספורטאים זינקו באותו זמן מאותה נקודה של המסלול ורצו באותו כיוון. מאז הזינוק הם נפגשו לראשונה אחרי 720 שניות.

א. מצא בכמה שניות מקיף כל אחד מהם את המסלול המעגלי פעם אחת.

ב. מצא את אורך המסלול אם מהירותו של הראשון גדולה ב-$\frac{1}{2}$ מ' לשנייה ממהירותו של השני.

90) אוטובוס והולך רגל יצאו באותו זמן מתחנה א' לתחנה ב', שהמרחק ביניהן הוא 5 ק"מ. כעבור 12 דקות פגש הולך הרגל את האוטובוס, שהיה בדרכו חזרה ממיד לאחר שהגיע לתחנה ב'. אחרי שהולך הרגל עבר 250 מ' נוספים, שוב השיגו האוטובוס לאחר שהגיע לתחנה א' ומיד חזר ונסע לתחנה ב'.

מצא את מהירויות האוטובוס והולך הרגל.

91) משאית ומונית יצאו ביחד מקיבוץ לחיפה. כאשר המונית היתה במרחק 9 ק"מ מחיפה היתה המשאית בשליש הדרך. כאשר המונית עברה $\frac{2}{3}$ מהדרך המשאית היתה במרחק 10 ק"מ מחיפה.

א. מצא את המרחק מהקיבוץ לחיפה.

ב. באיזה מרחק מחיפה היתה המשאית כשהמונית הגיעה לחיפה?

92) המרחק בין אשקלון לבאר שבע הוא 60 ק"מ. רוכב אופניים יצא מאשקלון ונסע לכיוון באר שבע במהירות של 20 קמ"ש. שעה וחצי אחריו יצאה מכונית, גם היא מאשקלון, ונסעה לכיוון באר שבע. היא השיגה את רוכב האופניים ומיד החלה לתור לכיוון אשקלון. כאשר הגיעה המכונית בחזרה לאשקלון היה מרחקו של רוכב האופניים מבאר שבע בדיוק מחצית המרחק שהיה כאשר השיגה אותו המכונית.

מצא את מהירות המכונית.

93) שני רוכבי אופניים יצאו באותו זמן, אחד מיישוב A ליישוב B והשני מ-B ל-A. עד לפגישה עבר רוכב האופניים השני 15 ק"מ יותר מהראשון. הרוכב הראשון הגיע ל-B $4\frac{1}{2}$ שעות אחרי הפגישה והרוכב השני הגיע ל-A שעתיים אחרי הפגישה.

מצא את המרחק בין שני היישובים ואת מהירויות הרוכבים.

94) שתי מכוניות יוצאות מדי יום בשעה קבועה משני מקומות ונוסעות זו אחר זו. המכונית המהירה משיגה את האיטית בזמן הגדול פי $1\frac{2}{3}$ מהזמן שהיה לוקח לשתי המכוניות להיפגש אם היו נוסעות זו לקראת זו מאותם שני המקומות ויוצאות באותו זמן.

א. סמן ב-x את מהירות המכונית המהירה, ב-y את מהירות המכונית האיטית ומצא את היחס בין x ל-y.

ב. יום אחד יצאה המכונית המהירה 15 דקות אחרי השעה הקבועה (המכונית האיטית יצאה בשעה הקבועה). כתוב באמצעות x ו-y בכמה דקות יותר מאוחר לעומת הזמן הקבוע השיגה המכונית המהירה את האיטית וחשב את מספר דקות האיחור.

95) הולך רגל ורוכב אופניים, שמהירותו גדולה ב-15 קמ"ש ממהירות הולך הרגל, יצאו לדרך באותו זמן, הולך הרגל מתייא למתניה ורוכב האופניים מנתניה לת"א. אחרי 48 דקות הם

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

טרם נפגשו והמרחק בינהם היה 5 ק"מ. הולך הרגל הגיע לנתניה 4 שעות אחרי פגישתו עם רוכב האופניים.

מצא את מהירות הולך הרגל ואת המרחק מוריה לנתניה.

96) רכבת עוברת כל יום מרחק של 400 ק"מ במהירות קבועה. יום אחד נסעה הרכבת במשך שעה וחצי במהירות מסויימת ואז התברר שאם היא תמשיך במהירות זו היא תאחר ב-40 דקות להגיע למועדה. לכן הגדילה הרכבת מיד את מהירותה ב-25 קמ"ש ולמרות זאת היא הגיעה באיחור של 10 דקות למועדה.

א. מה חיתה מהירות הרכבת לפני שהגדילה את מהירותה באותו יום?

ב. מהי המהירות הקבועה של הרכבת כל יום?

97) שני אנשים יצאו באותו זמן והלכו זה לקראת זה, אחד מ-A והשני מ-B. הם נפגשו במרחק 60 מ' מ-B, המשיכו כל אחד בדרכו וחגיעו — הראשון ל-B והשני ל-A. מייד בהגיעם הם חזרו למקומות המוצא שלהם ונפגשו שנית במרחק 30 מ' מ-A.

מצא את המרחק מ-A ל-B.

98) שלושה הולכי רגל יצאו לדרך בו זמנית, שניים מ-A ל-B ואחד מ-B ל-A. הולך הרגל שיצא מ-B פגש במרחק 16 ק"מ מ-A את המהיר מבין שני הולכי הרגל שיצאו מ-A ובמרחק 10 ק"מ מ-A את האיטי מבין שני הולכי הרגל שיצאו מ-A. בזמן הפגישה הראשונה היה המרחק בין שני הולכי הרגל שיצאו מ-A 9 ק"מ.

מצא את המרחק מ-A ל-B.

99) המרחק בין סדום לאילת הוא 180 ק"מ. יום אחד יצאו באותו זמן שני כלי רכב, אחד מסדום לאילת והשני מאילת לסדום. הרכב שיצא מסדום הגיע לאילת שעה וחצי לפני שהרכב שיצא מאילת הגיע לסדום. למחרת (אחרי שחזרו כ"א למקומות המוצא) הם שוב יצאו מאותם המקומות ונסעו זה לקראת זה, אלא שהרכב שיצא מסדום הקדים ויצא לפני הרכב מאילת. הם נפגשו במרחק 120 ק"מ מסדום, המשיכו בנסיעתם והרכב שהגיע לאילת הקדים את הרכב שהגיע לסדום בזמן הגדול פי 4 מהזמן שבו הקדים אותו ביציאה.

מהירויותיהם הן קבועות במשך שני הימים הנ"ל, מצא אותן.

100) שלושה הולכי רגל יצאו בזה אחר זה ברווחי זמן שווים מיישוב A ליישוב B ומשם ליישוב C. המרחק בין היישובים B ו-C הוא 12 ק"מ. כל השלושה הגיעו ביחד ליישוב B. הולך הרגל שיצא ראשון מ-A הגיע ל-C שעה אחרי שהולך הרגל שיצא שני הגיע לשם. הולך הרגל השלישי הגיע ל-C וחחל מייד לחזור, הוא פגש את הולך הרגל הראשון במרחק 4 ק"מ מ-C.

מצא את המהירויות של שלושת הולכי הרגל.

101) הולך רגל אחד יצא מיישוב A והלך ליישוב B. זמן מה אחריו יצא מ-A ל-B הולך רגל שני שמהירותו גדולה ב-2 קמ"ש משל הראשון. שני הולכי הרגל חניעו ביחד ל-B. שעה וחצי לפני ששני הולכי הרגל הניעו הגיעו ל-B יצא לקראתם מ-B רוכב אופניים שמהירותו היתה גדולה פי $3\frac{1}{2}$ ממהירות הולך הרגל הראשון. הוא פגש את הולך הרגל הראשון 7 דקות לפני שפגש את הולך הרגל השני.

מצא את מהירות הולך הרגל הראשון.

102) רוכב אופניים אחד יצא מ-A ורכב ל-B במהירות של 12 קמ"ש. שעתיים אחריו יצא רוכב אופניים שני מ-B ורכב ל-A. כאשר הרוכבים נפגשו התברר שהרוכב הראשון עבר דרך הגדולה פי 2 מהדרך שעבר הרוכב השני. אם שני הרוכבים היו יוצאים באותה השעה אז זמן פגישתם היה קצר בשעה ו-12 דקות מהזמן שעבר מאז שהרוכב הראשון יצא ועד שהם נפגשו.

חשב את המרחק בין A ל-B.

103) משאית יצאה מ-A ונסעה ל-B במשך 10 שעות. זמן מה אחרי המשאית יצא אופנוע מ-A ונסע ל-B. האופנוע השיג את המשאית שלוש שעות אחרי שהוא יצא לדרך. האופנוע הגיע ל-B שעתיים לפני שהמשאית הגיעה ל-B.

חשב בכמה שעות עבר האופנוע את המרחק בין A ל-B.

104) רוכב אופניים יצא מ-A ונסע לכיוון B. בדיוק באותו זמן יצאה מכונית שנסעה מ-B ל-A, לאחר מכן מייד מ-A ל-B ולבסוף מייד שוב מ-B ל-A. המכונית פגשה את רוכב האופניים 3 פעמים, בפעם הראשונה שעה אחרי שהיא ורוכב האופניים יצאו לדרך ובפעם השלישית 20 קיימ מ-B. כמו כן, הזמן שבין הפגישה השניה לראשונה היה שווה לזמן שבין הפגישה השלישית לשניה.

מצא את מהירויות רוכב האופניים והמכונית ואת המרחק מ-A ל-B.

105) משאית, אוטובוס ואופנוע יצאו בזה אחר זה מאותו מקום ונסעו לאותו כיוון. המשאית יצאה ב-8:00, האוטובוס ב-8:30 והאופנוע ב-9:30. האופנוע השיג את המשאית שעה וחצי אחרי שהאוטובוס השיג אותה. האופנוע השיג את האוטובוס אחרי 240 קיימ.

מצא את המהירויות של כלי הרכב אם ידוע שהמהירויות של המשאית, האוטובוס והאופנוע מהוות סדרה חשבונית.

106) שני חולכי רגל יצאו באותו זמן וחלכו זה לקראת זה, אחד מיישוב A והשני מיישוב B. הם נפגשו, המשיכו בדרכם, הגיעו ליעדם, אחד ל-B והשני ל-A, והחלו מייד לחזור אל היישוב ממנו באו. עד פגישתם השנייה (כשהלכו בחזרה) עבר הולך הרגל שיצא מ-A 6 קיימ יותר מהולך הרגל שיצא מ-B. הולך הרגל מ-A הגיע בחזרה ל-A שעה אחרי תפגישת הניייל והולך הרגל מ-B הגיע בחזרה ל-B שעתיים וחצי אחרי הפגישה הניייל.

מצא את מהירויותיהם של הולכי הרגל ואת המרחק מ-A ל-B.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (צא עבירה על החוק

תשובות (בעיות תנועה):

1) א. 20 קמ"ש, 80 קמ"ש. ב. 9:00 בבוקר. ג. 10:30 בבוקר. **2)** א. 15 קמ"ש, 20 קמ"ש. ב. 40 ק"מ. **3)** א. 60 קמ"ש. ב. (1) 11:30. (2) 11:24. **4)** 4 קמ"ש, 3 קמ"ש. **5)** 16 קמ"ש, 24 קמ"ש. **6)** 40 קמ"ש, 30 קמ"ש. **7)** 25 קמ"ש. **8)** 80 קמ"ש. **9)** 100 קמ"ש. **10)** 6 קמ"ש. **12)** 60 קמ"ש. **13)** 4 קמ"ש ו-3 קמ"ש או 1.76 קמ"ש ו-1.32 קמ"ש. **14)** 18 קמ"ש ו-16 קמ"ש או $15\frac{15}{29}$ קמ"ש ו-$13\frac{23}{29}$ קמ"ש. **15)** 32 קמ"ש, 24 קמ"ש. **16)** 24 קמ"ש, 18 קמ"ש. **17)** 8 קמ"ש. **18)** 20 קמ"ש, 20 ק"מ, 29 ק"מ. **19)** 30 קמ"ש, 10 קמ"ש. **20)** 10 קמ"ש. **21)** 30 מ' לדקה. **22)** 270 ק"מ. **23)** 1 קמ"ש. **24)** 11 קמ"ש. **25)** 25 קמ"ש, $33\frac{1}{3}$ קמ"ש. **27)** 5 קמ"ש, 20 קמ"ש. **28)** 15 קמ"ש, 75 קמ"ש. **29)** 12 ק"מ. **30)** 5 קמ"ש, 15 קמ"ש. **31)** 180 ק"מ. **32)** א. 60 קמ"ש, 80 קמ"ש. ב. 11:20 בבוקר, 10:55 בבוקר. **33)** 4 קמ"ש. **34)** 32 ק"מ. **35)** א. 60 קמ"ש, 75 קמ"ש. ב. $3\frac{1}{3}$ שעות. **36)** 10 קמ"ש. **38)** 5 קמ"ש, 13 ק"מ. **39)** 90 ק"מ, 225 ק"מ. **40)** 80 קמ"ש. **41)** 20 קמ"ש, 15 קמ"ש. **42)** 1 קמ"ש, 22 ק"מ. **43)** 150 ק"מ. **44)** 6 ק"מ. **45)** 6 שעות. **46)** 9:00 בבוקר. **47)** 15 קמ"ש. **48)** 15 שעות, 10 שעות. **49)** 120 מ'. **50)** 4 קמ"ש, 5 קמ"ש. **51)** 10 קמ"ש, 15 קמ"ש. **52)** 60 קמ"ש. **53)** 27 קמ"ש, 18 קמ"ש. **54)** א. 4 קמ"ש. ב. 4.5 שעות. **55)** א. 24 ק"מ. ב. 60 קמ"ש. **56)** 15 ק"מ, 3 קמ"ש. **57)** א. 12 ק"מ. ב. $1\frac{1}{2}$. **58)** 50 קמ"ש, 150 ק"מ. **59)** 30 קמ"ש. **61)** 15 קמ"ש, 120 ק"מ. **62)** 20 קמ"ש, 30 קמ"ש. **63)** 125 מ'. **64)** 6 ק"מ, 15 ק"מ. **65)** 8 מ' לשנייה, 6 מ' לשנייה. **66)** א. $9v_2$, $4v_1$. ב. 6 קמ"ש, 4 קמ"ש. **67)** א. 100 קמ"ש, 150 קמ"ש. ב. 500 ק"מ. **68)** א. 360 ק"מ. ב. 40 קמ"ש, 60 קמ"ש. **70)** 3 קמ"ש. **71)** 60 קמ"ש, 75 קמ"ש. **72)** 4 קמ"ש. **73)** 80 קמ"ש. **74)** 7.5 קמ"ש. **75)** 3 קמ"ש. **76)** 45 קמ"ש, 3 קמ"ש. **77)** 5 קמ"ש, 3 קמ"ש. **78)** 100 קמ"ש. **79)** 90 קמ"ש. **80)** 4 קמ"ש. **81)** $13\frac{1}{2}$ שעות. **82)** 4 קמ"ש, 3.2 קמ"ש. **83)** 18 שניות. **84)** 18 ק"מ. **85)** 3 קמ"ש, 5 קמ"ש. **86)** 5 ק"מ. **87)** 5 $\frac{\text{מ'}}{\text{שנייה}}$, $7\frac{1}{2}$ $\frac{\text{מ'}}{\text{שנייה}}$. **88)** 8 קמ"ש או 15 קמ"ש. **89)** א. 80 שניות, 90 שניות. ב. 360 מ'. **90)** 45 קמ"ש, 5 קמ"ש. **91)** א. 18 ק"מ. ב. 6 ק"מ. **92)** 80 קמ"ש. **93)** 75 ק"מ, 15 קמ"ש, 10 קמ"ש. **94)** א. 4. ב. $\frac{15x}{x-y}$, 20 דקות. **95)** 5 קמ"ש, 25 ק"מ. **96)** א. 100 קמ"ש. ב. 120 קמ"ש. **97)** 150 מ'. **98)** 30 ק"מ. **99)** 60 קמ"ש, 40 קמ"ש. **100)** 3 קמ"ש, 4 קמ"ש, 6 קמ"ש. **101)** 4 קמ"ש. **102)** 54 ק"מ. **103)** 6 שעות או 5 שעות. **104)** 20 קמ"ש, 60 קמ"ש, 80 ק"מ. **105)** 40 קמ"ש, 60 קמ"ש, 80 קמ"ש. **106)** 6 קמ"ש, 4.8 קמ"ש, 18 ק"מ.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'–ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

בעיות הספק ועבודה

בעיות הספק המבוססות על מציאת הכמות הכללית

נדון עכשיו בבעיות הקשורות להספק ועבודה. נבחין בין שני סוגים של בעיות:

(1) **בעיות הספק המבוססות על מציאת הכמות הכללית.**
(2) **בעיות הספק המבוססות על ביצוע חלקים מהעבודה.**

נדון תחילה בסוג הראשון. נזכיר שהמושגים **הספק וקצב** הם **זהים**. כמו כן הכוונה היא **להספק (קצב) קבוע**.

דוגמא א':

שני מורים שהיו צריכים לבדוק כל אחד 40 מבחנים החלו לעבוד באותו הזמן ובאותו הקצב. אחרי שעתיים המשיך המורה הראשון באותו הקצב ואילו המורה השני הפסיק את העבודה למשך שעה. לאחר מכן המורה השני בדק בכל שעה מבחן אחד יותר מהראשון ולכן שני המורים סיימו ביחד את עבודתם. כמה מבחנים לשעה בדק המורה הראשון?

פתרון:

דרך א' – נסמן ב-x את מספר המבחנים לשעה שבדק המורה הראשון וב-y את מספר השעות שהוא עבד. משוואה ראשונה היא $xy = 40$.

נעבור למורה השני. עבודתו מחולקת ל-**3 שלבים**:

שלב ראשון – במשך שעתיים הוא בדק x מבחנים לשעה ולכן הוא בדק 2x מבחנים.

שלב שני – הוא עשה הפסקה למשך שעה ולא בדק מבחנים.

שלב שלישי – הוא בדק במשך $y-3$ שעות $x+1$ מבחנים לשעה.

(**שים לב**: המורה השני עבד בסה"כ y שעות (כמו המורה הראשון). שעתיים הוא עבד בקצב של x מבחנים לשעה, שעה הוא עשה הפסקה ולכן הוא בדק $x+1$ מבחנים לשעה במשך $y-3$ שעות). משוואה שנייה היא $2x+(x+1)(y-3) = 40$.

ניתן לרשום את הנתונים בטבלה באופן הבא:

		זמן עבודה	מספר מבחנים לשעה (קצב)	סה"כ מבחנים
מורה ראשון		y	x	xy
מורה שני	שלב I	2	x	2x
	שלב II	1	–	–
	שלב III	$y-3$	$x+1$	$(x+1)(y-3)$

שתי המשוואות הנ"ל מתקבלות עפ"י העמוד השמאלי.

הפתרונות של המערכת הם $x_1 = 5$, $y_1 = 8$ או $x_2 = -8$, $y_2 = -5$.

לסיכום: המורה הראשון בדק 5 מבחנים לשעה ועבד 8 שעות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דרך ב' – נסמן כמו קודם ב-x את מספר המבחנים לשעה שבדק המורה הראשון.
הטבלה במקרה זה היא:

		סה"כ מבחנים	מספר מבחנים לשעה (קצב)	זמן עבודה
מורה ראשון		40	x	$\frac{40}{x}$
מורה שני	שלב I	$2x$	x	2
	שלב II	–	–	1
	שלב III	$40-2x$	$x+1$	$\frac{40-2x}{x+1}$

המשוואה מתקבלת עפ"י העמוד הימני: $\frac{40-2x}{x+1}+1+2=\frac{40}{x}$. הפתרונות הם כמו בדרך א'.

הערות:

א) עפ"י הדוגמא אפשר לראות שסוג זה של בעיות הספק **דומה לבעיות תנועה**.
ההתאמה היא באופן הבא: **זמן** העבודה מתאים ל**זמן** הנסיעה, **קצב** העבודה מתאים ל**מהירות** הנסיעה, סה"כ **הכמות** מתאימה ל**דרך**.

נוכל לסכם: **סה"כ הכמות = זמן·קצב**

ב) בתרגילים מופיעות גם בעיות המבוססות על מציאת **סה"כ מספר ימי העבודה**.
הקשר הוא: (ראה תרגילים 8 ו-9 בעמ' 48)

סה"כ מספר ימי העבודה = מספר הימים שהפועלים עבדו·מספר הפועלים

בעיות הספק המבוססות על ביצוע חלקים מהעבודה

נעבור לסוג השני של בעיות הספק.

דוגמא ב':

שני פועלים מבצעים ביחד עבודה מסויימת במשך שעתיים. הפועל הראשון מבצע את העבודה לבדו ב-3 שעות פחות מאשר מבצע אותה הפועל השני לבדו. בכמה שעות יכול כל פועל לבצע לבד את העבודה?

פתרון:

נסמן ב-x את מספר השעות שהפועל הראשון מבצע לבד את העבודה. עפ"י הנתון הפועל השני מבצע את העבודה לבד ב-$x+3$ שעות. היות ושני הפועלים מבצעים את העבודה ביחד במשך שעתיים אז **כל פועל עובד שעתיים**. לכן **החלק מהעבודה** שמבצע הפועל הראשון בשעתיים הוא $\frac{2}{x}$ ו**החלק מהעבודה** שמבצע הפועל השני הוא $\frac{2}{x+3}$.
שני הפועלים מבצעים בשעתיים את **כל** העבודה ולכן המשוואה היא: $\frac{2}{x}+\frac{2}{x+3}=1$.

נכפול פי המכנה המשותף המינימלי שהוא $x(x+3)$ ונקבל, לאחר כינוס איברים דומים, את המשוואה הריבועית $x^2-x-6=0$. הפתרונות: $x_1=3$, $x_2=-2$. הפתרון המתאים הוא $x=3$. לכן $x+3=6$.

לסיכום: הפועל הראשון מבצע לבד את העבודה ב-3 שעות והפועל השני מבצע לבד את העבודה ב-6 שעות.

נוכל לסכם – בסוג זה של בעיות הספק המבוססות על ביצוע חלקי עבודה, הקשר בין הזמנים **"לבד"** והזמן **"ביחד"** הוא:

$$\frac{\text{הזמן ביחד}}{\text{הזמן לבד (II)}}+\frac{\text{הזמן ביחד}}{\text{הזמן לבד (I)}}=1$$

נוסחה זו נכונה גם ליותר משני זמנים.

דוגמא ג':

שני ברזים ממלאים ביחד מיכל במשך 15 דקות. אם ממלאים את מחצית המיכל עם הברז הראשון בלבד ואת המחצית השנייה עם הברז השני בלבד מתמלא המיכל במשך 32 דקות. בכמה דקות יכול כל ברז למלא לבד את המיכל?

פתרון:

נסמן ב-x את הזמן שהברז הראשון ממלא לבד את המיכל וב-y את הזמן שהברז השני ממלא לבד את המיכל. היות ושניהם ממלאים ביחד את המיכל ב-15 דקות אז משוואה ראשונה היא: $\frac{15}{x}+\frac{15}{y}=1$. הברז הראשון ממלא לבד את המיכל ב-x דקות ולכן את **מחצית** המיכל הוא ממלא ב-$\frac{1}{2}x$ **דקות**. באופן דומה, הברז השני ממלא את **המחצית** השנייה של המיכל ב-$\frac{1}{2}y$ **דקות**. לכן משוואה שנייה (משוואת **זמנים**) היא עפ"י הנתון $\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}y=32$.

הפתרונות של המערכת הם $x_1=24$ ו-$y_1=40$ או $x_2=40$ ו-$y_2=24$.

לסיכום: ברז אחד יכול למלא לבד את המיכל ב-24 דקות והשני ב-40 דקות. (או **להיפך**).

פתרון בעיות תנועה עפ"י בעיות הספק

נדון עכשיו בבעיות תנועה שניתן לפתור אותן בדומה לפתרון בעיות ההספק מהסוג השני.

דוגמא ד':

שני רוכבי אופניים יצאו זה לקראת זה באותו הזמן משני מקומות A ו-B ונפגשו אחרי 24 דקות. הרוכב שיצא מ-A הגיע ל-B 20 דקות לפני שהרוכב שיצא מ-B הגיע ל-A. מצא בכמה דקות עבר כל רוכב את המרחק בין A ל-B.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

דרך א' – נסמן ב-x את הזמן שהרוכב שיצא מ-A עבר את המרחק בין A ל-B.
היות והרוכב שיצא מ-A הגיע ל-B 20 דקות לפני שהרוכב שיצא מ-B הגיע ל-A
אז הזמן שהרוכב שיצא מ-B עבר את המרחק מ-B ל-A הוא $x+20$ דקות.
החלק מהדרך שעבר הרוכב שיצא מ-A עד לפגישה הוא $\frac{24}{x}$.
החלק מהדרך שעבר הרוכב שיצא מ-B עד לפגישה הוא $\frac{24}{x+20}$.
היות והם נפגשו אז **סכום החלקים** הנ"ל שווה **לדרך כולה**, כלומר ל-1. לכן המשוואה
היא $\frac{24}{x}+\frac{24}{x+20}=1$. הפתרונות הם $x_1=40$, $x_2=-12$. לכן $x+20=60$.
לסיכום: הרוכב שיצא מ-A עבר את כל המרחק ב-40 דקות והרוכב שיצא מ-B עבר את כל המרחק ב-60 דקות.

דרך ב' – נסמן ב-x וב-$x+20$ את **הזמנים** כמו בדרך א'. נוסף לכך נסמן ב-s את **המרחק** (במטרים) בין A ל-B. לכן **המהירות** של הרוכב שיצא מ-A היא $\frac{s}{x}$ מ' לדקה **והמהירות** של הרוכב שיצא מ-B היא $\frac{s}{x+20}$ מ' לדקה. **הדרך** שעבר הרוכב שיצא מ-A עד הפגישה היא $24\cdot\frac{s}{x}$ מ' **והדרך** שעבר הרוכב שיצא מ-B עד הפגישה היא $24\cdot\frac{s}{x+20}$ מ'. המשוואה עפ"י סכום הדרכים היא: $24\cdot\frac{s}{x}+24\cdot\frac{s}{x+20}=s$.
זאת אמנם משוואה **אחת** עם שני נעלמים אבל קל לראות שאפשר **לצמצם** אותה ב-$s\neq 0$. המשוואה המתקבלת לאחר צמצום ב-s היא אותה משוואה שקיבלנו קודם.

תרגילים
(בעיות הספק ועבודה)

בעיות הספק המבוססות על מציאת הכמות הכללית

בעיות יסודיות — עפ"י מציאת הכמות הכללית (הספק)

הערה: בכל הבעיות, אם לא מצויין אחרת, ההספק הוא קבוע.

1) קומביין היה צריך לקצור 240 דונם בהתאם לתכנון מראש. היות ובכל יום הוא קצר 30 דונם יותר מהמתוכנן, אז יום אחרי הזמן הוא קצר בסה"כ 450 דונם.

כמה דונם ליום קצר הקומביין?

2) נבדקה צריכת הדלק של שני מנועים קטנים. במשך הניסוי צרך המנוע הראשון 77 סמ"ק בנזין והמנוע השני צרך 78 סמ"ק. המנוע הראשון פעל דקה אחת יותר מהמנוע השני ולכן צריכת הדלק שלו היתה קטנה ב-2 סמ"ק לדקה מצריכת הדלק של המנוע השני.

מהי צריכת הדלק בסמ"ק לדקה של המנוע הראשון?

3) רצף אחד היה צריך לרצף 90 מייר ורצף שני היה צריך לרצף 120 מייר. שני הרצפים החלו לעבוד באותו הזמן והיו צריכים לסיים את העבודה באותו זמן בהתאם לתכנון.
הרצף הראשון ריצף בכל יום 2 מייר פחות מהשני וסיים את עבודתו 3 ימים אחרי הזמן המתוכנן. הרצף השני סיים את עבודתו 4 ימים אחרי הזמן המתוכנן.
א. כמה מייר ריצף כל רצף ליום? ב. בכמה ימים היו צריכים הרצפים לסיים את העבודה?

4) שני טכנאים התקינו כל אחד 60 טלפונים. הטכנאי הראשון החל בעבודתו יום אחרי הטכנאי השני והם סיימו את עבודתם ביחד. אם כל אחד מהם היה עובד 6 ימים אז הטכנאי הראשון היה מתקין 30 טלפונים יותר מהשני.
כמה טלפונים ליום מתקין כל טכנאי?

5) מורת תיכננה לבדוק ביום מסויים 48 מבחנים. היא החלה את עבודתה ב-8:00 בבוקר, בקצב קבוע, בהתאם לתכנון. ב-11:00 בבוקר החליטה המורה להגביר את קצב עבודתה ובדקה בכל שעה 4 מבחנים יותר מהמתוכנן. לכן, שעה לפני המועד המתוכנן היא הספיקה לבדוק 58 מבחנים ואז החליטה להפסיק את עבודתה.
כמה מבחנים לשעה תיכננה המורה לבדוק ובאיזו שעה הפסיקה את עבודתה?

6)* פועל תיכנן להכין 60 מוצרים בקצב קבוע. לאחר שהכין $\frac{1}{3}$ מהמוצרים הוא עשה הפסקה ל-40 דקות ואחר כך הגדיל את הקצב והכין 3 מוצרים יותר לשעה. הוא סיים את עבודתו באותו הזמן שהיה מסיים לו המשיך לעבוד בקצב הראשון ללא הפסקה.
חשב כמה זמן נמשכה עבודתו של הפועל.

7) שני פועלים הכינו ביחד 72 חלקי חילוף. בהתחלה עבד הפועל הראשון במשך 3 שעות. לאחר מכן החליף אותו הפועל השני וסיים תוך 4 שעות את העבודה. להכנת 18 חלקי חילוף היתה דרושה לפועל השני חצי שעה יותר מאשר לפועל הראשון.
כמה חלקי חילוף הכין כל פועל בשעה?

בעיות הספק המבוססות על סה"כ מספר ימי העבודה

8) לביצוע עבודה מסויימת דרושים בסה"כ 60 ימי עבודה. קבוצת פועלים החלה לבצע את העבודה בהתאם לתכנון מראש. לאחר שעבדו יום אחד נוספו לקבוצה 5 פועלים. אחרי שעבדו עוד יום אחד נוספו לקבוצה עוד 5 פועלים והם סיימו את העבודה יום אחד לפני הזמן המתוכנן.
כמה פועלים היו בקבוצה בהתחלה? (ראה הערת בי בעמ' 45).

9) לביצוע עבודה מסויימת דרושים בסה"כ 120 ימי עבודה. קבוצת פועלים החלה לבצע את העבודה בהתאם לתכנון מראש. לאחר ימיים של עבודה עזבו את הקבוצה 5 פועלים. מדוע שימם לפני הזמן המתוכנן הקבוצה ביצעה $\frac{2}{3}$ מהעבודה.
א. כמה פועלים היו בקבוצה בהתחלה? ב. בכמה ימים סיימה הקבוצה את עבודתה?

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וגם עבירה על החוק

בעיות נוספות — עפ"י מציאת הכמות הכללית (הספק)

10) שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך הצינור הראשון נכנסים 20 מ"ק בדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הצינור הראשון ורק אחרי 25 דקות פתחו את הצינור השני עד שהתמלאה הבריכה. למחרת, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את שני הצינורות ביחד ואז היא התמלאה ב-15 דקות פחות מאשר ביום הקודם החל מזמן פתיחת הצינור הראשון.

כמה מ"ק לדקה נכנסים דרך הצינור השני?

11) בזמן שפועל אחד אורז 40 ספרים, פועל שני אורז 25 ספרים. פעם אחת, במשך אותו הזמן, ארז הפועל הראשון 30 ספרים יותר מהשני.

כמה ספרים ארז כל אחד מהם באותה הפעם?

12) שני פועלים הכינו את אותה כמות של חלקי חילוף. הפועל המהיר סיים את עבודתו 6 שעות לפני הפועל האיטי, היות ובמשך 4 שעות הוא מכין את אותה כמות של חלקים שמכין הפועל האיטי במשך 7 שעות.

בכמה שעות הכין כל פועל את החלקים?

13) אם ממלאים $\frac{3}{4}$ מיכל בקצב אחד ואת שאר המיכל בקצב שני, הגדול ב-5 ליטר לדקה, מתמלא המיכל במשך 5 דקות. אם ממלאים את המיכל בקצב הקטן ב-5 ליטר לדקה מהקצב הראשון מתמלא המיכל תוך 8 דקות.

מהו קיבול המיכל?

14) שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך הצינור השני נכנסים 18 מ"ק בדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הצינור הראשון ואחרי 20 דקות פתחו גם את הצינור השני. אחרי שהבריכה התמלאה התברר שדרך הצינור הראשון נכנסה כמות מים הגדולה פי 2 מזו שנכנסה דרך הצינור השני. למחרת, כשהבריכה היתה שוב ריקה, פתחו את שני הצינורות בבת אחת והבריכה התמלאה ב-12 דקות פחות מאשר ביום הקודם החל מזמן פתיחתו של הצינור הראשון.

מצא את נפח הבריכה.

15) טרקטור חרש שדה. את ה-$\frac{1}{3}$ הראשון של השדה הוא הרש בקצב של 10 דונם לשעה. את ה-$\frac{1}{3}$ השני הוא חרש בקצב הגדול ב-15 דונם לשעה מהקצב שבו חרש את ה-$\frac{1}{3}$ השלישי. הזמן שבו חרש את ה-$\frac{1}{3}$ הראשון שווה לזמן שבו חרש את שאר השדה.

מצא את קצב עבודתו ב-$\frac{1}{3}$ השני של השדה.

16) שני פועלים היו צריכים להכין כל אחד 40 חלקי חילוף. הפועל הראשון החל בעבודתו וחצי שעה לפני הפועל השני והכין בכל שעה 2 חלקי חילוף פחות ממנו. שעה לפני שהפועל הראשון סיים את עבודתו חזא הכין את אותו מספר של חלקי חילוף שהכין עד אז הפועל השני.

כמה חלקי חילוף לשעה הכין כל פועל?

17) במפעל חוטל על כל אחד משני חרטים להכין אותו מספר חלקי חילוף. תחרט הראשון החל בעבודה מייד וסיים אותה בשמונה שעות. תחרט השני החל בעבודת למעלה משעתיים לאחר החרט הראשון וסיים אותה שלוש שעות לפניו. שעה לאחר שהחרט השני החל בעבודתו היה מספר חלקי החילוף שהכין שווה למספרים של אלה שהכין החרט הראשון מתחילת עבודתו ועד לרגע זה.

בכמה שעות ביצע החרט השני את עבודתו?

בעיות הספק המבוססות על ביצוע חלקים מהעבודה

בעיות יסודיות — עפ"י ביצוע חלקים מהעבודה (הספק)

18) אולם קולנוע מתרוקן דרך שתי דלתות במשך 6 דקות. דרך הדלת הרחבה לבד הוא מתרוקן ב-9 דקות פחות מאשר דרך הדלת הצרה לבד.

בכמה דקות מתרוקן האולם דרך כל דלת לבדה?

19) שני ברזים ממלאים ביחד בריכה בשעה ו-40 דקות. הברז הגדול ממלא לבד את הבריכה ב-6 שעות פחות מאשר הברז הקטן ממלא אותה לבד.

א. בכמה שעות ממלא לבד כל ברז את הבריכה?

ב. פעם אחת מילאו מחצית מהבריכה עם הברז הראשון בלבד ואת המחצית השנייה עם הברז השני בלבד. כמה זמן נמשך המילוי?

20) פועל אחד החל לבצע עבודה מסויימת ועבד 5 ימים. לאחר מכן הצטרף אליו פועל שני ואחרי עוד 9 ימים הם סיימו את העבודה. הפועל השני מבצע לבד את העבודה ב-10 ימים יותר מאשר הפועל הראשון מבצע אותה לבד.

בכמה ימים יכול כל פועל לבצע לבד את העבודה?

21) ברז אחד יכול למלא לבד מיכל ב-40 דקות פחות מאשר ברז שני יכול למלא לבד את המיכל. שני הברזים ממלאים ביחד 3 מיכלים כנייל ב-25 דקות.

בכמה דקות יכול כל ברז למלא לבד מיכל אחד?

22) שני קומביינים מסוגלים לקצור ביחד שדה מסויים במשך שעתיים. הקומביין הראשון התחיל לבד בעבודה וסיים לקצור $\frac{2}{3}$ מהשטח. לאחר מכן תמשיך הקומביין השני לבד וקצר את שאר השדה. בסהייכ נמשך הקציר 5 שעות.

מצא בכמה שעות יכול כל קומביין לקצור לבד את השדה?

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

23) שני ברזים ממלאים ביחד מחצית בריכה במשך 6 שעות. הברז הראשון ממלא לבד $\frac{2}{3}$ מהבריכה במשך 5 שעות יותר מאשר הברז השני ממלא לבד $\frac{3}{4}$ מהבריכה.

בכמה שעות ממלא כל ברז לבד את הבריכה?

24) ברז אחד ממלא מיכל במשך 2 דקות יותר מאשר ברז שני מרוקן אותו. פעם אחת, כאשר המיכל היה מלא למחצה, פתחו את שני הברזים בטעות ואז המיכל התרוקן תוך 12 דקות.

בכמה דקות ממלא הברז הראשון את המיכל כשהוא ריק?

25) כאשר ממלאים בריכה דרך ברז אחד ומרוקנים אותה דרך ברז שני היא מתמלאת תוך 30 שעות. לברז הראשון דרושות שעתיים יותר כדי למלא $\frac{2}{5}$ מהבריכה מאשר לברז השני כדי לרוקן $\frac{2}{15}$ מהבריכה.

בכמה שעות ממלא הברז הראשון את הבריכה ובכמה שעות השני מרוקן אותה?

26) 2 טרקטורים גדולים ו-3 טרקטורים קטנים חורשים ביחד שדה במשך יומיים. טרקטור גדול חורש לבד את השדה ב-4 ימים פחות מאשר טרקטור קטן חורש לבד את השדה.

א. בכמה ימים יכול כל טרקטור לחרוש לבד את השדה?

ב. בכמה ימים יחרשו את השדה הנייל טרקטור אחד גדול וטרקטור אחד קטן ביחד?

בעיות נוספות — עפ"י ביצוע חלקים מהעבודה (השפק)

27) שני פועלים ביצעו עבודה מסויימת בסה"כ ב-20 יום באופן הבא: בהתחלה עבד הפועל הראשון לבדו וביצע $\frac{1}{10}$ מהעבודה, לאחר מכן עבד הפועל השני לבדו וביצע $\frac{2}{5}$ מהעבודה. אחר כך ביצעו שני הפועלים ביחד את שאר העבודה וסיימו אותה אחרי 6 ימים.

בכמה ימים יכול כל פועל לבצע לבדו את העבודה?

28) מילאו בריכה בעזרת שני ברזים. ב-15 השעות הראשונות כל ברז היה פתוח בנפרד. תחילה מילא הברז הראשון לבד $\frac{1}{3}$ מהבריכה ואחר כך מילא הברז השני לבד $\frac{1}{4}$ מהבריכה. לאחר מכן פתחו את שני הברזים ביחד וחם סיימו למלא את הבריכה ב-5 שעות.

בכמה שעות יכול כל ברז למלא לבד את הבריכה?

29) על שתי קבוצות פועלים הוטל לסלול כביש. במשך 15 הימים הראשונים עבדה כל קבוצה בנפרד. תחילה עבדה הקבוצה הראשונה לבד וסללה $\frac{1}{2}$ מהכביש. לאחר מכן הפסיקה הקבוצה הראשונה את עבודתה והקבוצה השנייה סללה לבד $\frac{1}{6}$ מהכביש. החל מהיום ה-16 עבדו שתי הקבוצות ביחד וסיימו לסלול את הכביש תוך 4 ימים.

בכמה ימים יכולה כל קבוצה לסלול לבדה את הכביש?

30) מיכל מתמלא עייי שני ברזים ביחד במשך 4 שעות. המיכל מתמלא גם אם הברז הראשון פתוח למשך הזמן הדרוש לברז השני למלא את המיכל והברז השני פתוח למשך הזמן הדרוש לברז הראשון למלא רבע מהמיכל.

בכמה זמן יכול כל ברז למלא לבד את המיכל?

31) בבריכה יש שני ברזים, אחד למילוי והשני להרקה. פעם אחת, כאשר הבריכה היתה ריקה פתחו את ברז המילוי למשך ארבע שעות. לאחר מכן פתחו בטעות את ברז ההרקה ואחרי עוד שעתיים הבריכה התמלאה עד 80% מקיבולה. כאשר הבריכה התמלאה לגמרי התברר שברז המילוי הזרים מים בכמות של $1\frac{1}{2}$ ברכות וברז ההרקה הוציא מים בכמות של $\frac{1}{2}$ בריכה.

בכמה שעות ממלא ברז המילוי את הבריכה לבד ובכמה שעות מרוקן ברז ההרקה את הבריכה לבד?

32) ממלאים בריכה בעזרת שני ברזים. שעה אחרי שהברז הראשון החל למלא את הבריכה פתחו את הברז השני ואחרי שלוש שעות מאז פתיחת הברז הראשון התמלאו $\frac{17}{24}$ של הבריכה. אחרי שמילאו את הבריכה עד סופה התברר שכל ברז מילא מחצית מהבריכה.

מצא בכמה שעות ממלא כל ברז לבד את הבריכה.

33) כתב יד נמסר להדפסה לשתי כתבניות. הכתבנית השנייה ניגשה לעבודה שעה אחת אחרי הראשונה. שלוש שעות לאחר שהכתבנית הראשונה ניגשה לעבודה סיימו שתיהן יחד את הדפסת של 55% מכתב היד. הן המשיכו בהדפסה וסיימו אותה יחד. לאחר גמר העבודה התברר שכל אחת מהכתבניות ביצעה את מחצית העבודה.

בכמה שעות היתה כל אחת מהכתבניות יכולה לבצע לבדה את העבודה?

פתרון בעיות תנועה עפ"י בעיות הספק

34) שתי רכבות יצאו באותו זמן, אחת מ-A והשנייה מ-B, נסעו זו לקראת זו ונפגשו אחרי 6 שעות. הרכבת שיצאה מ-A הגיעה ל-B 5 שעות אחרי שהרכבת שיצאה מ-B הגיעה ל-A.

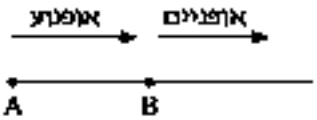
בכמה שעות עברה כל רכבת את המרחק בין A ל-B?

35) מכונית יצאה ב-6:00 בבוקר ונסעה מ-A ל-B. בדיוק באותה שעה יצא רוכב אופניים ונסע מ-B ל-A. הם נפגשו בשעה 6:50 בבוקר. המכונית הגיעה ל-B 4 שעות לפני שרוכב האופניים הגיע ל-A.

באיזו שעה הגיעה המכונית ל-B ובאיזו שעה הגיע רוכב האופניים ל-A?

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

36) רוכב אופניים עובר את המרחק מ-A ל-B ב-4 שעות יותר מאשר רוכב אופנוע עובר את המרחק הנייל. אם רוכב האופנוע יוצא מ-A ונוסע לכיוון B ובאותו זמן רוכב האופניים יוצא מ-B ונוסע באותו כיוון אז רוכב האופנוע משיג את רוכב האופניים אחרי 3 שעות.



בכמה זמן עובר כל רוכב את המרחק מ-A ל-B?

37) שני כלי רכב יצאו בו זמנית זה לקראת זה משני יישובים ונפגשו אחרי שעתיים. כלי הרכב המהיר עובר $\frac{4}{5}$ מהדרך שבין שני היישובים ב-3 שעות פחות מאשר כלי הרכב האיטי עובר $\frac{1}{2}$ מהדרך שבין שני היישובים.

בכמה שעות עובר כל כלי רכב את המרחק בין שני היישובים?

38) מונית שיצאה מיישוב א' ומשאית שיצאה מיישוב ב' יצאו באותו זמן ונסעו זו לקראת זו. הן נפגשו והמשיכו בדרכן. המונית הגיעה ליישוב ב' שעה אחרי הפגישה הנייל והמשאית הגיעה ליישוב א' 4 שעות אחרי הפגישה.

א. מצא בכמה זמן עובר כל כלי רכב את המרחק בין שני היישובים הנייל. **(הדרכה:** מצא תחילה בכמה שעות יותר עוברת המשאית את המרחק הנייל מהמונית. לאחר מכן שים לב שגם לאחר הפגישה שני כלי הרכב עוברים את כל המרחק הנייל ובנה משוואה עפייי חלקי דרך).

ב. אחרי כמה זמן מאז יצאו המונית והמשאית לדרך הן נפגשו?

39) שתי רכבות יצאו באותו זמן משתי מקומות, A ו-B, ונסעו זו לקראת זו. הרכבת שיצאה מ-A הגיעה ל-B 4 שעות אחרי שהרכבות נפגשו והרכבת שיצאה מ-B הגיעה ל-A 9 שעות אחרי הפגישה הנייל.

א. בכמה שעות עברה כל רכבת את המרחק בין A ל-B?

ב. אחרי כמה שעות מאז יצאו הרכבות לדרך הן נפגשו?

בעיות הספק ועבודה — תרגילים לחזרה

40) שני פועלים העובדים בהספק קבוע מבצעים ביחד עבודה במשך שעתיים ו-24 דקות. אם פועל אחד מבצע לבד את מחצית העבודה והשני ממשיך לבד ומסיים את העבודה היא מתבצעת במשך 5 שעות.

מצא בכמה שעות מסוגל כל אחד מהפועלים לבצע לבד את העבודה.

41) שתי קבוצות ביצעו עבודה מסויימת בסה"כ ב-29 יום. תחילה עבדה הקבוצה הראשונה לבדה וביצעה $\frac{1}{3}$ מהעבודה, לאחר מכן היא הפסיקה והקבוצה השנייה החלה לעבוד וביצעה לבדה עוד $\frac{1}{6}$ מהעבודה. בשלב זה הקבוצה הראשונה חזרה שוב לעבוד והם סיימו ביחד את העבודה שנותרה ב-9 ימים.

מצא בכמה ימים יכולה כל קבוצה לבצע לבד את העבודה.

42) שני הולכי רגל יצאו באותו זמן משני מקומות A ו-B (אחד מ-A ל-B והשני מ-B ל-A). לאחר שהם נפגשו הם המשיכו בדרכם. הולך הרגל מ-A הגיע ל-B $2\frac{1}{4}$ שעות לאחר הפגישה והולך הרגל מ-B הגיע ל-A 4 שעות לאחר הפגישה.

מצא בכמה שעות עבר כל אחד מהולכי הרגל את המרחק מ-A ל-B.

43) שני כלי רכב נסעו זה לקראת זה משני מקומות A ו-B ונפגשו אחרי שעה ו-20 דקות. לרכב שיצא מ-A דרושה שעה יותר כדי לעבור $\frac{3}{5}$ מהדרך שמ-A ל-B מאשר לרכב שיצא מ-B כדי לעבור $\frac{7}{10}$ מהדרך שמ-B ל-A.

מצא בכמה שעות עובר כל כלי רכב את המרחק מ-A ל-B.

44) קבוצת פועלים התחייבה לייצר 228 פריטים תוך זמן מסוים, בכל יום מספר קבוע של פריטים. בחמשת הימים הראשונים ייצרו הפועלים לפי המכסה שנקבעה. לאחר מכן הגדילו את תפוקתם וייצרו ב-6 פריטים יותר ליום. כתוצאה מכך סיימו את העבודה יום לפני המועד המתוכנן וייצרו 245 פריטים.

מצא כמה פריטים ליום התחייבת הקבוצה לייצר בהתחלה.

45) שני מורים היו צריכים לבדוק ביחד 75 מבחנים. ביום הראשון התחיל אחד מהמורים לבדוק שעה לפני השני, הם סיימו ביחד וכל אחד בדק 20 מבחנים. למחרת עבד המורה הראשון 5 שעות, השני 3 שעות והם סיימו לבדוק את המבחנים. קצב העבודה של כל אחד מהמורים היה קבוע.

מצא כמה מבחנים בדק כל מורה.

46) שתי כתבניות היו צריכות להדפיס 64 עמודים. תחילה עבדה הראשונה במשך 5 שעות, לאחר מכן הוחלפה אותה השנייה וסיימה את העבודה במשך 4 שעות. להדפסת 12 עמודים דרושה לכתבנית הראשונה חצי שעה פחות מאשר לשנייה.

מצא כמה עמודים לשעה הדפיסה כל כתבנית.

47) קבוצת פועלים עבדה בהנחת כבל חשמלי בקצב קבוע ומתוכנן של 8 מי בשעה. לאחר שסיימה שליש מהעבודה ירד קצב העבודה ל-6 מי בשעה. בקצב זה ביצעה הקבוצה עוד מחצית מהעבודה, לאחר מכן הגדילה את קצב העבודה ל-10 מי בשעה. היא סיימה את העבודה שעה יותר מאוחר מאשר היתה מסיימת אם היתה עובדת כל הזמן בקצב המתוכנן.

מצא את מספר השעות שעבדה הקבוצה ואת אורך הכבל.

48) מיכל מתמלא באמצעות ברז אחד ומתרוקן באמצעות ברז שני. כדי למלא את המיכל באמצעות הברז הראשון צריך 3 דקות יותר מאשר כדי לרוקן את מחצית המיכל בעזרת הברז השני. פעם אחת, כאשר המיכל היה מלא למחצה, פתחו בטעות את שני הברזים והמיכל התרוקן תוך 10 דקות.

בכמה דקות ניתן למלא את המיכל בעזרת הברז הראשון?

49) מיכל מתמלא עייי שני ברזים ביחד במשך 6 שעות. אם הברז הראשון פתוח למשך הזמן הדרוש לברז השני למלא מחצית מהמיכל והברז השני פתוח למשך הזמן הדרוש לברז הראשון למלא שליש מהמיכל אז הם ממלאים ביחד $\frac{5}{6}$ מהמיכל.

מצא בכמה זמן יכול כל ברז למלא לבד את המיכל.

50) שני פועלים היו צריכים לבצע עבודה מסויימת. תחילה עבד הפועל הראשון לבדו במשך שעה, אחר כך הצטרף אליו הפועל השני וכעבור עוד שעתיים הם סיימו 45% מהעבודה. לאחר מכן הם המשיכו ביחד וסיימו את העבודה. אחרי גמר העבודה התברר שכל אחד מהפועלים ביצע מחצית מהעבודה.

מצא בכמה שעות יכול כל פועל לבצע לבד את העבודה.

51) לדוד שנפחו 750 ליטר ישנם שני ברזים, אחד למילוי והשני להורקה. הרקת הדוד כאשר הוא מלא נמשכת 5 דקות פחות ממילוי הדוד כאשר הוא ריק. פעם אחת, כאשר הדוד היה מלא, פתחו בטעות את שני הברזים ואז התרוקן הדוד במשך 30 דקות.

מצא את כמות המים הנכנסת לדוד דרך ברז המילוי ואת כמות המים היוצאת מהדוד דרך ברז ההורקה בדקה.

52) שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך הצינור הראשון נכנסים 15 מייק לדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הצינור הראשון ורק אחרי 10 דקות פתחו את הצינור השני. הבריכה התמלאה והתברר שכמות המים שנכנסה דרך הצינור הראשון היתה גדולה פי $2\frac{1}{2}$ מזו שנכנסה דרך הצינור השני. למחרת, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו שוב ותחילה את הצינור הראשון ואחרי 19 דקות את השני והבריכה התמלאה במשך 4 דקות יותר מאשר ביום הקודם הרחל מפתיחת הצינור הראשון.

מצא את נפח הבריכה.

53) שני פועלים היו צריכים להכין כל אחד אותו מספר של חלקים. הפועל הראשון סיים את העבודה ב-10 שעות. הפועל השני החל את עבודתו פחות משעה וחצי אחרי הראשון וסיים אותה 4 שעות לפניו. שעה אחרי שהפועל השני החל לעבוד היה מספר החלקים שהכין כל אחד מהפועלים שווה.

מצא בכמה שעות ביצע הפועל השני את עבודתו.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות הספק ועבודה):

1) 90 דונם או 150 דונם. **2)** 11 סמ"ק לדקה. **3)** א. 10 מ"ר ו-12 מ"ר או 18 מ"ר ו-20 מ"ר. ב. 6 ימים או 2 ימים. **4)** 20 טלפונים, 15 טלפונים. **5)** 6 מבחנים, 3:00 אחה"צ. **7)** 12 חלקים לשעה, 9 חלקים לשעה. **8)** 15 פועלים. **9)** א. 15 פועלים או 40 פועלים. ב. 11 ימים או $3\frac{1}{7}$ ימים. **10)** 30 מ"ק לדקה. **11)** 80 ספרים, 50 ספרים. **12)** 8 שעות, 14 שעות. **13)** 80 ליטר. **14)** 540 מ"ק. **15)** 30 דונם לשעה. **16)** 10 חלקים לשעה, 12 חלקים לשעה. **17)** 2 שעות. **18)** 9 דקות, 18 דקות. **19)** א. 2 שעות, 10 שעות. ב. 6 שעות. **20)** 20 ימים, 30 ימים. **22)** 6 שעות ו-3 שעות או $2\frac{1}{2}$ שעות ו-10 שעות. **23)** 30 שעות, 20 שעות. **24)** 8 דקות. **25)** 10 שעות ו-15 שעות או 15 שעות ו-30 שעות. **26)** ב. 4.8 ימים. **27)** 20 ימים ו-30 ימים או 84 ימים ו-14 ימים. **28)** 30 שעות ו-20 שעות או 18 שעות ו-36 שעות. **29)** 20 ימים ו-30 ימים או 18 ימים ו-36 ימים. **30)** 12 שעות, 6 שעות. **31)** 6 שעות, 10 שעות. **32)** 8 שעות, 6 שעות. **33)** 10 שעות, 8 שעות. **34)** 15 שעות, 10 שעות. **36)** 6 שעות, 2 שעות. **37)** $2\frac{1}{2}$ שעות, 10 שעות. **38)** א. 3 שעות, 6 שעות. ב. שעתיים. **39)** א. 10 שעות, 15 שעות. ב. 6 שעות. **40)** 4 שעות ו-6 שעות או 6 שעות ו-4 שעות. **41)** 45 ימים ו-30 ימים או 24 ימים ו-72 ימים. **42)** $5\frac{1}{4}$ שעות, 7 שעות. **43)** 4 שעות, 2 שעות. **44)** 19 פריטים. **45)** 40 מבחנים, 35 מבחנים. **46)** 8 עמודים, 6 עמודים. **47)** $8\frac{1}{2}$ שעות, 60 מ'. **48)** 5 דקות. **49)** 15 שעות ו-10 שעות או 12 שעות ו-12 שעות. **50)** 12 שעות, 10 שעות. **51)** 50 ליטר, 75 ליטר. **52)** 420 מ"ק. **53)** 5 שעות.

בעיות תערובות ותמיסות

(הנושא לא בתוכנית הלימודים)

נדרן עכשיו בבעיות הקשורות לתערובות ולתמיסות בעלות **ריכוז** נתון. נזכיר תחילה מהי משמעות הריכוז.

לדוגמא: אם נתונה תמיסת כוהל **בריכוז** של 80% פירושו שבתמיסה יש 80% **כוהל נקי** ו-20% **מים נקיים**. כמו כן, אם הכמות הכוללת של התמיסה הנ"ל היא, למשל, 25 ליטר אז כמות **הכוהל הנקי** היא $\frac{80}{100}\cdot 25 =$ 20 ליטר וכמות **המים** היא $\frac{20}{100}\cdot 25 =$ 5 ליטר.

נתחיל עם בעיות שבהן יש **קשר בין האחוזים**.

דוגמא א':

בכלי היו 3 ליטר כוהל נקי וכמות מסויימת של מים. לאחר שהוסיפו לכלי ליטר אחד של כוהל נקי ו-2 ליטר מים – קטן ריכוז הכוהל ב-10%. מה היתה כמות המים בכלי לפני שהוסיפו את הכוהל והמים?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

נסמן ב-x את כמות המים שהיתה בכלי ואז כמות התמיסה כולה היא $x+3$ ליטר.

לכן **ריכוז** הכוהל בכלי היה **באחוזים** $\frac{3}{x+3}\cdot 100$ או בצורת **שבר פשוט** $\frac{3}{x+3}$.

לאחר שהוסיפו לכלי ליטר אחד של כוהל נקי ו-2 ליטר של מים היו בו 4 ליטר כוהל נקי ו-$x+2$ ליטר מים. לכן בסה"כ היו בו $x+6$ ליטר של תמיסה.

עכשיו ריכוז הכוהל **באחוזים** הוא $\frac{4}{x+6}\cdot 100$ או **בשבר פשוט** $\frac{4}{x+6}$. עפ"י הנתון הריכוז קטן ב-10% ולכן המשוואה בעזרת **אחוזים** היא $\frac{3}{x+3}\cdot 100-10=\frac{4}{x+6}\cdot 100$ או בעזרת **שברים פשוטים** היא $\frac{3}{x+3}-\frac{1}{10}=\frac{4}{x+6}$. המשוואה הריבועית המתקבלת בכל מקרה היא $x^2+19x-42=0$. הפתרונות הם $x_1=2$, $x_2=-21$.

לסיכום: בכלי היו 2 ליטר מים.

נעבור לבעיות **קשות יותר** שבהן **אין קשר בין האחוזים**.

דוגמא ב':

בכלי היו 25 ליטר תמיסת כוהל. הוציאו מהכלי כמות תמיסה השווה לכמות הכוהל הנקי שהיתה בתמיסה. לאחר ההוצאה נותרה בכלי כמות כוהל נקי הקטנה בליטר אחד מכמות המים שהיתה בכלי לפני ההוצאה. מה כמות הכוהל הנקי שהיתה בכלי לפני ההוצאה?

פתרון:

נסמן ב-x את כמות הכוהל הנקי שהיתה בתמיסה לפני ההוצאה. לכן כמות המים שהיתה היא $25-x$ ליטר. **החלק** שמהווה הכוהל הנקי מכל התמיסה הוא $\frac{x}{25}$.

היות והוציאו כמות תמיסה השווה לכמות הכוהל הנקי אז הוציאו x ליטר תמיסה.

כמות הכוהל הנקי בתמיסה שהוציאו היא לפיכך $x\cdot\frac{x}{25}$ ליטר. לכן כמות הכוהל הנקי שנשארה היא $x-\frac{x^2}{25}$ ליטר. עפ"י הנתון המשוואה היא $x-\frac{x^2}{25}+1=25-x$.

המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2-50x+600=0$. הפתרונות: $x_1=20$, $x_2=30$.

$x_2=30$. בסה"כ היו בכלי 25 ליטר ולכן הפתרון $x_2=30$ **לא ייתכן**.

לסיכום: בכלי היו 20 ליטר כוהל נקי.

תרגילים
(בעיות תערובות ותמיסות)

בעיות יסודיות — בעיות תערובות ותמיסות

1) כמות תמיסת מלח בריכוז של 7% ערבבה עם כמות תמיסת מלח בריכוז של 12% והתקבלה כמות של 12 ליטר תמיסת מלח בריכוז של 10%.

מצא איזו כמות לקחו מכל תמיסה.

2) ערבבו כמות מסויימת של כוהל בריכוז של 40% עם כמות אחרת של כוהל בריכוז של 60%. מהתמיסה איידו 100 ליטר מים וקיבלו 400 ליטר כוהל בריכוז של 65%.

מצא כמה ליטר ערבבו מכל אחת מהכמויות.

3) כמות מסויימת של חומץ בריכוז של 75% ערבבה עם כמות אחרת של חומץ הגדולה ממנה ב-30 ליטר ובריכוז של 60%. לתערובת הוסיפו 30 ליטר חומץ נקי וקיבלו חומץ בריכוז של 70%.

חשב כמה ליטר חומץ בריכוז של 70% התקבלו.

4) בחבית אחת 15 ליטר כוהל ו-5 ליטר מים, בחבית שנייה 4 ליטר כוהל ו-10 ליטר מים. חשב כמה ליטר יש להעביר מהחבית הראשונה לשנייה במקרים הבאים:
א. שכמות הכוהל בשתי החביות תהיה שווה.
ב. שבחבית השנייה תהיינה כמויות שוות של כוהל ומים.

5) בתמיסת כוהל היו שני ליטר כוהל נקי והשאר מים. לאחר שהוסיפו לתמיסה עוד 9 ליטר כוהל נקי עלה הריכוז בה ב-25%.

מצא את כמות התמיסת שהיתה בהתחלה.

6) משקלם של שני גושי ארד ביחד הוא 15 ק"ג. בגוש אחד יש 4 ק"ג נחושת ובגוש השני יש 1 ק"ג נחושת. אחוז הנחושת בגוש הראשון גדול ב-20% מאחוז הנחושת בגוש השני.

מצא את משקלו של כל אחד מגושי הארד.

7) הקיבול של כלים א' ו-ב' ביחד הוא 20 ליטר. הכניסו לכלי א' 4 ליטר כוהל נקי ולכלי ב' $7\frac{1}{2}$ ליטר כוהל נקי. לאחר שמילאו את שני הכלים במים התברר שריכוז הכוהל בכלי א' גדול ב-30% מריכוז הכוהל בכלי ב'.

מצא את הקיבול של כל כלי.

8) בתמיסת כוהל היו 4 ליטר מים יותר מכוהל. הוסיפו לתמיסה 3 ליטר כוהל נקי ו-2 ליטר מים ואז אחוז הכוהל גדל ב-10%.

חשב איזו כמות של כוהל היתה בתמיסה בהתחלה.

9) אחוז הנחושת בנתך מסוג א' קטן ב-30% מאחוז הנחושת בנתך מסוג ב'. לקחו מוט מכל אחד מהסוגים, התיכו אותם ביחד והתקבל נתך המכיל 32% נחושת. במוט מסוג א' היו 6 ק"ג נחושת נקייה וכמוט מסוג ב' היו 10 ק"ג נחושת נקייה.

חשב את אחוז הנחושת בכל אחד מהנתכים.

 © כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה אסור על פי חוק

10) בכלי היו 8 ליטר כוהל נקי וכמות מסויימת של מים. הוציאו מהכלי 5 ליטר ותמיסה ואז התברר שכמות הכוהל שנשארת בכלי חיתה גדולה פי 2 מכמות המים שנשארה בכלי.

מהי כמות המים שהיתה בכלי לפני ההוצאה?

בעיות נוספות — בעיות תערובות ותמיסות

11) בכלי היתה כמות מסויימת של מים. הוציאו מהכלי 10 ליטר מים והוסיפו במקומם 10 ליטר כוהל נקי. מהתמיסה שהתקבלה הוציאו 5 ליטר והוסיפו במקומם 5 ליטר כוהל נקי. בתמיסה שהתקבלת ריכוז הכוהל היה 52%.

מצא את כמות המים שהיתה בכלי בהתחלה.

12) בכלי היו 9 ליטר תמיסת כוהל. הוציאו מהכלי כמות תמיסה השווה לכמות המים הנקיים שהיו בתמיסה ואז נותרו בכלי 2 ליטר כוהל נקי יותר ממים נקיים.

מה היתה כמות המים הנקיים שהיתה בכלי לפני ההוצאה?

13) בחבית היו 20 ליטר מים נקיים. הוציאו מהחבית כמות מסויימת של מים והוסיפו במקומה אותה כמות של כוהל נקי. לאחר מכן הוציאו מהתמיסה שהתקבלה שוב אותה כמות (של תמיסה) והכניסו במקומה כוהל נקי ואז התקבלה תמיסה בריכוז של 75%.

מצא איזה כמות הוציאו בכל פעם.

14) בכלי היו 40 ליטר מים. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של מים והכניסו במקומה אותה כמות של כוהל נקי. מהתערובת שהתקבלה הוציאו שוב אותה כמות כמו קודם והוסיפו במקומה אותה כמות של כוהל נקי. בתערובת שהתקבלה ריכוז הכוהל היה 64%.

מצא את הכמות שהוציאו בכל פעם.

15) בכלי היו 20 ליטר מים. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של מים והכניסו במקומה אותה כמות של כוהל. לאחר מכן הוציאו מהכלי כמות של תמיסה חגדולה בליטר אחד מכמות המים שהוציאו בפעם הראשונה והכניסו במקומה אותה כמות של כוהל. אחרי הפעולות הנייל התקבלה תמיסת כוהל בריכוז של 40%.

איזו כמות הכניסו (והוציאו) בפעם הראשונה?

16) מכלי שהכיל תמיסת כוהל בריכוז של 90% הוציאו 5 ליטר והכניסו במקומם 5 ליטר מתמיסת כוהל שריכוזה 60%. לאחר מכן שוב הוציאו 5 ליטר מהתערובת שהתקבלה והוסיפו במקומה 5 ליטר מתמיסת כוהל שריכוזה 50%. ריכוז הכוהל בתמיסה שהתקבלת לבסוף היה 70%.

מצא את כמות התמיסה שהיתה בכלי.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

17) מכלי שהכיל תמיסת כוהל בריכוז של 80% הוציאו 10 ליטר והכניסו במקומם 10 ליטר מתמיסת כוהל בריכוז של 60%. לאחר מכן שוב הוציאו 10 ליטר והכניסו במקומם 10 ליטר מתמיסת כוהל בריכוז של 30%. בתמיסה שהתקבלה היתה כמות הכוהל שווה לכמות המים.

מצא את כמות התמיסה שהיתה בכלי.

18) בחבית היו 60 ליטר כוהל נקי. הוציאו מהחבית כמות מסויימת של כוהל והכניסו במקומה מים. מהתמיסה שהתקבלה הוציאו שוב אותה כמות כמו קודם והכניסו במקומה מים. התקבלה תמיסת בריכוז של 64%.

איזו כמות הוציאו בכל פעם?

19) ממיכל שהיתה בו תמיסת כוהל בריכוז של 25% הוציאו 16 ליטר והכניסו במקומם 16 ליטר מים נקיים. לאחר מכן הוציאו מהתמיסה שהתקבלה שוב 16 ליטר והכניסו במקומם 16 ליטר מים נקיים. לאחר שתי הפעולות הניל התקבלה תמיסת כוהל בריכוז של 9%.

מהי כמות התמיסה שהיתה במיכל לפני ביצוע הפעולות הנ"ל?

20) בכלי היתה כמות מסויימת של כוהל נקי. הוציאו מהכלי 18 ליטר כוהל נקי והוסיפו במקומם 18 ליטר מים. מהתמיסה שהתקבלה הוציאו 18 ליטר של תמיסה והכניסו במקומם 18 ליטר של מים. בתמיסה שהתקבלה ריכוז הכוהל היה 49%.

מצא את כמות הכוהל הנקי שהיתה בכלי בהתחלה.

21) בכלי היו 8 ליטר כוהל נקי. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של כוהל והכניסו במקומה מים. לאחר מכן שוב הוציאו אותה כמות של התמיסה אבל הפעם הכניסו במקומה כוהל נקי. לאחר שתי הפעולות הניל היו בכלי 5 ליטר כוהל נקי יותר ממים.

איזה כמות הוציאו בכל פעם?

22) בכלי חיו 6 ליטר כוהל נקי. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של כוהל והכניסו במקומה אותה כמות של מים. לאחר מכן הוציאו שוב אותה כמות של התמיסה והוסיפו במקומה מים. לאחר הפעולות הניל היו בכלי 3 ליטר מים יותר מכוהל.

מצא איזו כמות הוציאו מהכלי בכל פעם.

23) שני כלים שהקיבול של כל אחד מהם 20 ליטר הכילו ביחד 20 ליטר כוהל נקי. לכוהל בכלי הראשון הוסיפו מים עד שהכלי התמלא. חלק מהתערובת שהתקבלה בכלי הראשון העבירו לכלי השני עד שהוא התמלא. לבסוף העבירו מהתערובת שהתקבלה בכלי השני 8 ליטר לכלי הראשון ואז היה בכלי הראשון $\frac{1}{2}$ ליטר כוהל נקי יותר מאשר בשני.

כמה כוהל נקי היה בכלי הראשון בהתחלה?

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וצא עבירה על החוק

24) שני כלים שקיבולו של כל אחד מהם 30 ליטר הכילו ביחד 30 ליטר כוהל נקי. לכוהל בכלי הראשון הוסיפו מים עד שהוא התמלא. את התערובת שהתקבלה בכלי הראשון הוסיפו לכוהל הנקי שבכלי השני, שוב עד שהוא התמלא. לבסוף העבירו 12 ליטר מהתערובת שהתקבלה בכלי השני לכלי הראשון ואז כמות הכוהל הנקי בכלי השני היתה קטנה בשני ליטר מכמות הכוהל הנקי בכלי הראשון.

כמה ליטר כוהל נקי היו בהתחלה בכלי הראשון?

25) קיבולו של כלי א' הוא 10 ליטר וקיבולו של כלי ב' הוא 12 ליטר. בשני הכלים היו ביחד 11 ליטר כוהל נקי. לכוהל שבכלי א' הוסיפו מים עד שהכלי התמלא. חלק מהתערובת שבכלי א' העבירו לכלי ב' עד שכלי ב' התמלא. לאחר מכן העבירו 4 ליטר מהתערובת שהתקבלה בכלי ב' לכלי א' ואז היה בכלי א' ליטר אחד של כוהל נקי פחות מאשר בכלי ב'.

כמה ליטר כוהל נקי היו בכלי א' בהתחלה?

תשובות (בעיות תערובות ותמיסות):

1) 4.8 ליטר, 7.2 ליטר. **2)** 200 ליטר, 300 ליטר. **3)** 300 ליטר. **4)** א. $7\frac{1}{3}$ ליטר. ב. 12 ליטר. **5)** 3 ליטר או 24 ליטר. **7)** 5 ליטר, 15 ליטר. **8)** 3 ליטר. **9)** 20%, 50%. **10)** 4 ליטר. **11)** 25 ליטר. **12)** 3 ליטר. **13)** 10 ליטר. **14)** 16 ליטר. **15)** 4 ליטר. **16)** 15 ליטר. **17)** 20 ליטר. **18)** 12 ליטר. **19)** 40 ליטר. **20)** 60 ליטר. **21)** 2 ליטר או 6 ליטר. **22)** 3 ליטר. **23)** 15 ליטר. **24)** 10 ליטר או 20 ליטר. **25)** 4 ליטר או 5 ליטר.

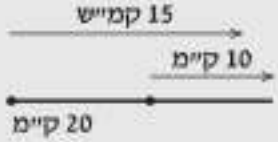
בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה

נביא דוגמא לפתרון בעיה המבוסס על פתרון אי שוויון ממעלה ראשונה.

דוגמא:

שני רוכבי אופניים יצאו לדרך באותו הזמן, משני מקומות שהמרחק ביניהם 20 ק"מ ורכבו זה אחר זה כך שהרוכב המהיר רכב אחרי הרוכב האיטי. מהירות הרוכב המהיר היתה 15 קמ"ש ומהירות הרוכב האיטי היתה 10 קמ"ש. אחרי מספר שעות הרוכב המהיר טרם השיג את הרוכב האיטי אבל המרחק ביניהם היה קטן מ-5 ק"מ. מצא באיזה תחום מספרים נמצא מספר השעות הנ"ל.

פתרון:



נסמן ב-x את מספר השעות המבוקש. עפ"י הנתון הראשון אחרי x שעות הרוכב המהיר טרם השיג את הרוכב האיטי ולכן,

עפ"י חישוב הפרש דרכים, נקבל את אי השוויון הבא: $20+10x-15x>0$.
הפתרון של אי שוויון זה הוא $x<4$. עפ"י הנתון השני אחרי x שעות המרחק בין הרוכבים היה קטן מ-5 ק"מ ולכן נקבל את אי השוויון הבא $20+10x-15x<5$.
הפתרון של אי שוויון זה הוא $x>3$. הפתרון של המערכת $x<4$ **וגם** $x>3$ הוא $3<x<4$.

לסיכום: מספר השעות המבוקש גדול מ-3 שעות וקטן מ-4 שעות.

תרגילים
(בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה)

בעיות תנועה עם אי שוויונות ממעלה ראשונה

1) אדם הלך ברגל במשך שעתיים וחצי ורכב על אופניים, במהירות אחרת, במשך עוד שעה וחצי ועבר בסה"כ 30 ק"מ. פעם אחרת הלך אותו אדם ברגל, במהירות ההליכה הקודמת, במשך שעה ורבע ורכב על אופניו, במהירות הרכיבה הקודמת, במשך עוד שעתיים.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא המרחק שהוא עבר בפעם השנייה.

2) מונית ומשאית יצאו באותו זמן מעיר א' לעיר ב' ונסעו כל אחת במהירות קבועה — המונית במהירות של 80 קמ"ש והמשאית במהירות של 60 קמ"ש. המשאית הגיעה לעיר ב' פחות משעה וחצי אחרי שהמונית הגיעה לעיר ב'.

א. מצא באיזה תחום מספרים נמצא זמן הנסיעה של המונית.

ב. מצא באיזה תחום מספרים נמצא המרחק בין 2 הערים.

3) רכבת עוברת כל יום מרחק של 320 ק"מ במהירות של 80 קמ"ש. יום אחד, לאחר שנסעה במהירות הרגילה במשך זמן מסויים, התעכבה למשך מחצית השעה. לאחר מכן המשיכה במהירות הגדולה ב-20 קמ"ש ממהירותה הרגילה והגיעה ליעדה אחרי הזמן הרגיל.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא הזמן שעבר עד שהרכבת התעכבה ובאיזה תחום מספרים נמצא המרחק שאותו עברה עד שהתעכבה.

4) שני הולכי רגל יצאו באותו זמן משני מקומות שהמרחק ביניהם הוא 18 ק"מ והלכו זה לקראת זה. מהירותו של השני היתה גדולה ב-2 קמ"ש משל הראשון. אחרי שעה וחצי הם טרם נפגשו והמרחק ביניהם היה קטן מ-3 ק"מ.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאות מהירויותיהם של הולכי הרגל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) רוכב אופניים יצא לדרך במהירות מסויימת בשעה 6:00. בשעה 10:30 יצאה מאותו מקום מכונית שמהירותה גדולה ב-60 קמ"ש ממהירותו של רוכב האופניים והשיגה אותו בין השעות 11:30 ל-12:00.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של רוכב האופניים ובאיזה תחום מספרים נמצא המרחק שעבר עד שהמכונית השיגה אותו.

6) שני רוכבי אופניים יצאו לדרך באותו הזמן, משני מקומות שהמרחק ביניהם 15 ק"מ ורכבו זה אחר זה כך שהרוכב האיטי רכב אחרי הרוכב המהיר. מהירות הרוכב האיטי היתה 12 קמ"ש ומהירות הרוכב המהיר היתה 18 קמ"ש. אחרי מספר שעות המרחק בין הרוכבים היה גדול מ-30 ק"מ ואחרי עוד שעתיים המרחק ביניהם היה קטן מ-54 ק"מ.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא מספר השעות שמקיים את שני התנאים הנ"ל.

בעיות הספק ועבודה עם אי שוויונות ממעלה ראשונה

7) טרקטור עבד בקצב קבוע וחרש 15 דונם לשעה, בהתאם לתכנון מראש, כדי לסיים חריש של חלקה מסויימת. לאחר 9 שעות קרתה תקלה בטרקטור והוא התעכב במשך שעה עד שהיא תוקנה. אחרי תיקון התקלה הגדיל הטרקטור את הספקו וחרש בכל שעה 20 דונם. שעה לפני המועד המתוכנן לסיום העבודה הוא טרם סיים לחרוש את החלקה.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא גודל החלקה.

8) שני צינורות מזרימים מים לבריכה. דרך הצינור הראשון נכנסים 40 מ"ק בדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הצינור הראשון ורק אחרי 30 דקות פתחו את הצינור השני עד שהבריכה תתמלא. למחרת, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את שני הצינורות ביחד. הפעם, במשך זמן הקטן ב-18 דקות מהזמן שבו התמלאה הבריכה ביום הקודם החל מזמן פתיחת הצינור הראשון, הבריכה טרם התמלאה.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים שמזרמת בדקה לבריכה מהצינור השני.

9) שני פועלים מבצעים ביחד מחצית מעבודה מסויימת במשך 6 שעות. פעם עבדו שני הפועלים ביחד במשך 5 שעות. לאחר מכן הפסיק הפועל הראשון את עבודתו והפועל השני המשיך לעבוד לבד עוד 5 שעות ואז התברר שביחד הם ביצעו פחות מ-$\frac{2}{3}$ מהעבודה.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא מספר השעות שהפועל הראשון יכול לבצע לבד את העבודה ובאיזה תחום מספרים נמצא מספר השעות שהפועל השני יכול לבצע לבד את העבודה.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות תערובות ותמיסות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה (לא בתוכנית)

10) ערבבו כמות מסויימת של כוהל בריכוז של 40% עם כמות אחרת של כוהל בריכוז של 60%, הוסיפו 20 ליטר מים וקיבלו 100 ליטר כוהל בריכוז הקטן מ-42%.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כל אחת מכמויות הכוהל שערבבו.

11) בכלי היו 20 ליטר מים. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של מים והכניסו במקומה כוהל נקי. לאחר מכן הוציאו 5 ליטר מהתמיסה והכניסו במקומם 5 ליטר כוהל נקי. אחרי הפעולות הנ"ל כמות הכוהל בכלי היתה גדולה מכמות המים בכלי ביותר מ-4 ליטר.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת הכמות שהוציאו (והכניסו) בפעם הראשונה.

תשובות (בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה ראשונה):

1) בין 15 ק"מ ל-40 ק"מ. **2)** א. בין 0 שעות ל-$4\frac{1}{2}$ שעות. ב. בין 0 ק"מ ל-360 ק"מ. **3)** הזמן: בין שעה וחצי ל-4 שעות. הדרך: בין 120 ק"מ ל-320 ק"מ. **4)** מהירות הראשון: בין 4 קמ"ש ל-5 קמ"ש. מהירות השני: בין 6 קמ"ש ל-7 קמ"ש. **5)** המהירות: בין $13\frac{1}{3}$ קמ"ש ל-20 קמ"ש. הדרך: בין $73\frac{1}{3}$ ק"מ ל-120 ק"מ. **6)** בין שעתיים וחצי ל-4 וחצי שעות. **7)** בין 165 דונם ל-255 דונם. **8)** בין 0 מ"ק לדקה ל-60 מ"ק לדקה. **9)** הראשון: בין 12 שעות ל-30 שעות, השני: מעל 20 שעות. **10)** הכמות הראשונה: בין 30 ליטר ל-80 ליטר. הכמות השנייה: בין 0 ליטר ל-50 ליטר. **11)** בין $9\frac{1}{3}$ ליטר ל-20 ליטר.

בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה שנייה

נביא דוגמא לפתרון בעיה המבוסס על פתרון אי שוויון ריבועי.

דוגמא:

שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית מ-A ל-B מרחק של 40 ק"מ. הרוכב המהיר, שמהירותו היתה גדולה ב-3 קמ"ש ממהירותו של הרוכב האיטי, הגיע ל-B ומייד החל לנוע בחזרה לכיוון A. הרוכב המהיר הגיע בחזרה ל-A יותר משעתיים אחרי שהרוכב האיטי הגיע ל-B. מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של הרוכב האיטי.

פתרון:

נסמן ב-x את מהירותו של הרוכב האיטי ואז $x+3$ מסמן את מהירותו של הרוכב המהיר. הרוכב האיטי עבר 40 ק"מ וזמן נסיעתו הוא $\frac{40}{x}$ שעות. הרוכב המהיר עבר 80 ק"מ וזמן נסיעתו הוא $\frac{80}{x+3}$ שעות. לפי הנתון $\frac{40}{x}+2<\frac{80}{x+3}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

זהו אי שוויון רציונאלי. ניתן לפתור אותו בקלות ע"י הכפלה במכנה המשותף $x(x+3)$.
היות והמהירויות הן **חיוביות** הרי שמכנה זה בהכרח חיובי **ואין** צורך לבדוק מקרים נוספים.
אי השוויון המתקבל הוא $x^2-17x+60<0$ והפתרון שלו הוא $5<x<12$. כלומר,
מהירותו של הרוכב האיטי היא בין 5 קמ"ש ל-12 קמ"ש.

תרגילים
(בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה שנייה)

בעיות תנועה עם אי שוויונות ממעלה שנייה

1) אדם עבר מרחק של 12 ק"מ במהירות מסויימת. בדרכו חזרה הקטין את מהירותו ב-3 קמ"ש ולכן נמשכה דרכו חזרה ביותר משעתיים מאשר דרכו הלוך.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו הראשונה.

2) לספינה מהירות של 8 קמ"ש במים עומדים כאשר היא טעונה ו-15 קמ"ש במים עומדים כאשר היא ריקה. הספינה יוצאת טעונה במעלה הנהר (נגד הזרם) למרחק של 90 ק"מ וחוזרת ריקה (עם הזרם). משך הנסיעה הלוך וחזור, כולל עגינה של שעתיים לפריקת המטען, הוא פחות מ-25 שעות.

א. מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירות הזרם.

ב. מהו לפחות זמן נסיעתה הלוך וחזור כולל פריקה של הספינה?

3) משאית יצאה מעיר אחת לעיר שנייה, מרחק של 400 ק"מ, ונסעה במהירות קבועה שתוכננה מראש. אחרי שעתיים התעכבה בשל תקלה למשך חצי שעה, לאחר מכן הגדילה את מהירותה ב-10 קמ"ש והגיעה לעיר השנייה באיחור של פחות מ-10 דקות לעומת הזמן המתוכנן. (קיימת גם אפשרות שהיא לא איחרה).

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירות המשאית לפני התקלה.

4) על כביש ישר נמצאות שלוש תחנות A, B ו-C. המרחק מ-A ל-B הוא 30 ק"מ ומ-B ל-C הוא 90 ק"מ. רכב יצא מ-A ונסע ל-C במהירות קבועה. שעה אחריו יצא רכב שני מ-B ל-C במהירות הגדולה ב-20 קמ"ש ממהירות הרכב הראשון. הרכב שיצא מ-B הגיע ל-C לפני הרכב שיצא מ-A והקדים אותו ביותר מחצי שעה.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירות הרכב שיצא מ-A ומהירות הרכב שיצא מ-B.

5) הולך רגל עבר תחילה 10 ק"מ ולאחר מכן עוד 18 ק"מ. בקטע הדרך השני נמשכה דרכו שעה יותר מאשר בקטע הדרך הראשון.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא הזמן שבו עבר את כל הדרך אם מהירותו בקטע השני היתה גדולה ביותר מ-1 קמ"ש ממהירותו בקטע הראשון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) המרחק בין שני מקומות A ו-B הוא 45 קיימ. שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית, אחד מ-A ל-B וחשני מ-B ל-A ונסעו זה לקראת זה. אחרי שעה הם טרם נפגשו וחמרחק ביניהם היה נדול מ-12 קיימ. הרוכב שיצא מ-A עבר את הדרך עד ל-B בחצי שעה פחות מאשר הרוכב שיצא מ-B עבר את הדרך עד ל-A.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת תמהירות של כל רוכב.

7) רוכב אופניים יצא בשעה 6:00 לעפולה מקיבוץ המרוחק ממנה 25 קיימ. זמן מה אחריו יצא רוכב אופניים שני במהירות הגדולה ב-5 קמייש משל הראשון, גם הוא מאותו קיבוץ לעפולה. הרוכב השני השיג את הראשון לפני עפולה. הרוכב הראשון הגיע לעפולה שעה אחרי שהשיגו הרוכב השני. מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של הרוכב הראשון במקרים הבאים:

א. הרוכב השני יצא לדרך אחרי השעה 6:30.

ב. הרוכב חשני יצא לדרך בין 6:00 ל-6:30.

בעיות הספק ועבודה עם אי שוויונות ממעלה שנייה

8) לתיקון כביש הוזמנו שתי קבוצות פועלים. וחקבוצה הראשונה תיקנה בכל יום ב-$\frac{1}{4}$ קיימ יותו מהקבוצה השנייה. הקבוצה השנייה הגיעה לעבודה אחרי הקבוצה הראשונה באיחור של יותר מ-3 ימים. הקבוצה חראשונה תיקנה בסהייכ 35 קיימ והקבוצה השנייה תיקנה בסהייכ 25 קיימ. שתיהן סיימו את העבודה באותו הזמן.

באיזה תחום מספרים נמצא אורך הדרך שהקבוצה השנייה תיקנה בכל יום?

9) פועל הכין תחילה 60 פריטים בהספק קבוע. לאחר מכן הקטין את הספקו בפריט אחד לשעה והכין עוד 75 פריטים. הספקו הממוצע בהכנת כל הפריטים היה קטן מ-5.4 פריטים לשעה.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא הספקו בהכנת 60 הפריטים הראשונים.

10) שני ברזים ממלאים ביחד בריכה במשך 4 שעות. כאשר ממלאים $\frac{2}{3}$ מהבריכה בעזרת ברז אחד בלבד ו-$\frac{1}{3}$ מהבריכה בעזרת הברז השני בלבד מתמלאת הבריכה במשך פחות מ-10 שעות.

מצא באיזה תחום מספרים נמצא מספר השעות שכל ברז יכול למלא לבד את הבריכה.

11) לדוד שנפחו 500 ליטר ישנם שני ברזים, אחד למילוי והשני להורקה. הורקת הדוד כאשר הוא מלא נמשכת 5 דקות פחות ממילוי הדוד כאשר הוא ריק. פעם אחת, כאשר הדוד היה מלא, פתחו בטעות את שני הברזים ואז התרוקן הדוד בפחות מ-100 דקות.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים הנכנסת לדוד בדקה דרך ברז המילוי ובאיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים היוצאת מהדוד בדקה דרך ברז ההורקה.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

12) שני ברזים ממלאים ביחד מיכל במשך 3 דקות. אם ממלאים את המיכל עייי הברז הראשון ומרוקנים אותו באותו חזמן עייי הברז תשני תוא מתמלא במשך פחות מ-6 דקות. (הברז השני ממלא את המיכל באותו הקצב שהוא מרוקן אותו).

מצא באיזה תחום מספרים נמצא הזמן שהברז הראשון ממלא לבד את המיכל ובאיזה תחום מספרים נמצא הזמן שהברז השני ממלא (או מרוקן) לבד את המיכל.

בעיות תערובות ותמיסות עם אי שוויונות ממעלה שנייה (לא בתוכנית)

13) בנתך של כסף וזהב יש 7 גרם כסף וכמות מסוימת של זהב. אם מתיכים נתך זה עם 5 גרם כסף גדל אחוז הכסף בפחות מ-10%.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כמות הזהב שבנתך המקורי.

14) בתמיסת כוהל כמות מסוימת של מים ו-3 ליטר כוהל נקי. כאשר מערבבים תמיסה זו עם 10 ליטר תמיסת כוהל בריכוז של 50% גדל אחוז הכוהל ביותר מ-10%.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים שבתמיסה המקורית.

15) בכלי היתה כמות מסוימת של מים (ללא כוהל). הוציאו מהכלי 10 ליטר מים והוסיפו במקומם 10 ליטר כוהל נקי. מהתמיסה שהתקבלה הוציאו 5 ליטר והוסיפו במקומם 5 ליטר כוהל נקי. ריכוז הכוהל בתמיסה שהתקבלה היה גדול מ-28%.

באיזה תחום מספרים נמצאת כמות המים שחיתה בכלי בהתחלה?

16) בכלי חיו 9 ליטר כוהל נקי (ללא מים). הוציאו מהכלי כמות מסוימת של כוהל והכניסו במקומה אותה כמות של מים. לאחר מכן הוציאו שוב אותה כמות של התמיסה (כמו בפעם הראשונה) והוסיפו במקומה אותה כמות של מים. לאחר הפעולות הניל כמות המים שהיתה בכלי היתה גדולה ביותר מליטר אחד מכמות הכוהל שהיתה בכלי.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת הכמות שהוציאו מהכלי בכל פעם.

תשובות (בעיות מילוליות עם אי שוויונות ממעלה שנייה):

1) בין 3 קמייש ל-6 קמייש. **2)** א. בין 0 קמייש ל-3 קמייש. ב. $19\frac{1}{4}$ שעות. **3)** בין 0 קמייש ל-80 קמייש. **4)** הרכב מ-A: בין 0 קמייש ל-40 קמייש. הרכב מ-B: בין 20 קמייש ל-60 קמייש. **5)** בין 5 שעות ל-11 שעות. **6)** הרוכב מ-A: בין 0 קמייש ל-18 קמייש. הרוכב מ-B: בין 0 קמייש ל-15 קמייש. **7)** א. בין 0 קמייש ל-10 קמייש. ב. בין 10 קמייש ל-25 קמייש. **8)** בין 1 קיימ ליום ל-$2\frac{1}{12}$ קיימ ליום. **9)** בין פריט אחד לשעה ל-6 פריטים לשעה. **10)** ברז אחד: בין 5 שעות ל-12 שעות. ברז שני: בין 6 שעות ל-20 שעות. **11)** ברז המילוי: בין 20 ליטר לדקה ל-100 ליטר לדקה. ברז ההרקה: יותר מ-25 ליטר לדקה. **12)** הברז הראשון: בין 3 דקות ל-4 דקות. הברז השני: יותר מ-12 דקות. **13)** בין 0 גרם ל-3 גרם או יותר מ-28 גרם. **14)** בין 7 ליטר ל-27 ליטר. **15)** בין 10 ליטר ל-50 ליטר. **16)** בין 3 ליטר ל-9 ליטר.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות מילוליות עם פרמטר

בסעיף זה נדון בבעיות מילוליות עם פרמטר. (בתרגיל 3 שבעמ' הבא צריך לפתור אי שוויון אי רציונאלי פשוט שתחום ההגדרה שלו ידוע).

דוגמא:

רוכב אופניים עבר דרך של 20 ק"מ בזמן הגדול בשעה מהזמן שבו עבר הולך רגל 5 ק"מ. מהירותו של הרוכב היתה גדולה ב-m קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל.

א. הבע את מהירותו של הולך הרגל באמצעות m.

ב. ידוע שאם הולך הרגל הלך במהירות הגדולה משתי המהירויות האפשריות שבסעיף א' אז הוא עובר 60% מהדרך במשך 24 דקות. מצא את m.

ג. עבור ה-m שמצאת בסעיף ב' מצא את המהירות הקטנה מבין שתי האפשרויות שבסעיף א'.

פתרון:

א. נסמן ב-x את מהירות הולך הרגל בקמ"ש ואז $x+m$ קמ"ש מסמן את מהירות רוכב האופניים. זמן ההליכה של הולך הרגל הוא $\frac{5}{x}$ שעות, זמן הרכיבה של רוכב האופניים הוא $\frac{20}{x+m}$ שעות, והמשוואה המתקבלת היא $\frac{20}{x+m}-\frac{5}{x}=1$. לאחר הכפלה במכנה המשותף וסידור המשוואה נקבל את המשוואה הריבועית: $x^2+(m-15)x+5m=0$,

והפתרונות הם: $x_{1,2}=\frac{15-m\pm\sqrt{m^2-50m+225}}{2}$.

ב. הולך הרגל עבר 5 ק"מ. 60% מ-5 ק"מ הם 3 ק"מ. כלומר הולך הרגל עבר 3 ק"מ במשך 24 דקות שהן $\frac{2}{5}$ שעה. לכן מהירות הולך הרגל היא $7\frac{1}{2}$ קמ"ש $=\frac{3}{\frac{2}{5}}$.
מכאן אפשר להמשיך בשתי דרכים.

דרך א' – עפ"י התשובות לסעיף א' נקבל את המשוואה הבאה:

$\frac{15-m+\sqrt{m^2-50m+225}}{2}=7\frac{1}{2}$. הפתרון של משוואה אי רציונאלית זו הוא $m=4.5$.

דרך ב' – נציב $x=7\frac{1}{2}$ במשוואה $\frac{20}{x+m}-\frac{5}{x}=1$ שקיבלנו בסעיף א'.
פתרון משוואה זו (כשהנעלם הוא m) הוא $m=4\frac{1}{2}$.

לסיכום: מהירות רוכב האופניים גדולה ב-$4\frac{1}{2}$ קמ"ש ממהירות הולך הרגל.

ג. אם נציב $m=4.5$ בפתרון $x=\frac{15-m-\sqrt{m^2-50m+225}}{2}$. נקבל $x=3$.

כלומר המהירות הקטנה האפשרית של הולך הרגל היא 3 קמ"ש.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות מילוליות עם פרמטר)

בעיות תנועה עם פרמטר

1) שני הולכי רגל הולכים כל אחד במהירות קבועה. מהירות הולך הרגל המהיר גדולה ב-m קמ"ש ממהירות הולך הרגל האיטי. הולך הרגל המהיר עובר 18 ק"מ בשעתיים יותר מאשר הולך הרגל האיטי עובר 4 ק"מ.

א. כתוב משוואה ריבועית בעזרת m המאפשרת למצוא את מהירות הולך הרגל האיטי.

ב. **תבע באמצעות m את שתי האפשרויות למהירות של הולך הרגל האיטי.**

ג. ידוע שכאשר הולך הרגל האיטי הולך במהירות הקטנה מבין שתי האפשרויות שבסעיף א', אז הוא עובר 75% מהדרך ב-3 שעות. מצא את m.

ד. **עבור ה-m שמצאת בסעיף ג' מצא את המהירות הגדולה האפשרית של הולך הרגל האיטי.**

2) מהירותו של גוף אחד גדולה ב-5 קמ"ש ממהירותו של גוף שני. הגוף הראשון עובר 160 ק"מ ב-m שעות **יותר** מאשר הגוף השני עובר 90 ק"מ.

א. **תבע באמצעות m את זמן שבו עובר הגוף השני את 90 הק"מ.**

ב. ידוע שמבין שתי האפשרויות לזמן, שמצאת בסעיף א', הזמן הגדול יותר הוא 9 שעות. מצא את m.

ג. עבור ה-m שמצאת בסעיף ב' מצא את הזמן הקטן מבין שתי האפשרויות שבסעיף א'.

3) רוכב אופניים עבר דרך של 45 ק"מ בזמן הגדול בשעה מהזמן שבו עבר רץ דרך של 12 ק"מ. מהירותו של רוכב האופניים היתה גדולה ב-m קמ"ש $(0 < m < 10)$ מזו של הרץ.

א. **הבע באמצעות m את שתי האפשרויות למהירות של הרץ.**

ב. נסמן ב-x_1 ו-x_2 את שתי האפשרויות הנ"ל. מצא לאילו ערכי m מתקיים: $|x_1 - x_2| < 21$.

ג. ידוע ששכום שתי **המהירויות האפשריות** שבסעיף א' הוא 24 קמ"ש. **מצא את m.**

ד. מצא את שתי **המהירויות האפשריות** שבסעיף א' עבור ה-m שמצאת בסעיף ב'.

4) פעם אחת גוף עבר דרך של 80 ק"מ במהירות קבועה. בפעם אחרת עבר הגוף דרך של 180 ק"מ במהירות הגדולה ב-m קמ"ש מזו שנסע בפעם הראשונה וזמן נסיעתו היה גדול ב-5 שעות מזמן נסיעתו בפעם הראשונה.

א. הבע באמצעות m את שתי המהירויות האפשריות של הגוף בפעם הראשונה.

ב. נתון שהמהירות הגדולה האפשרית של הגוף בפעם הראשונה גדולה פי 8 מהמהירות הקטנה האפשרית של הגוף בפעם הראשונה. **מצא את m.**

ג. מצא את שתי המהירויות האפשריות של הגוף בפעם הראשונה.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חלילה מספר זה הוא עבירה על החוק

5) הולך רגל אחד יצא ממקודה A והלך צפונה. הולך רגל שני יצא באותו הזמן מנקודה הנמצאת 6 ק"מ ממזרח לנקודה A והלך לעבר הנקודה A. אחרי שעה המרחק בין הולכי הרגל היה m ק"מ. כאשר הולך הרגל השני הגיע ל-A המרחק בין הולכי הרגל היה 8 ק"מ.

א. תבע באמצעות m את מהירות הולך הרגל שהלך צפונה.

ב. נתון שהולך הרגל השני הגיע לנקודה A אחרי שעתיים. מצא את m.

6) המרחק בין היישובים A ו-B הוא m ק"מ $(12 > m > 0)$. שני הולכי רגל א' ו-ב' יצאו באותו הזמן מהיישובים A ו-B בהתאמה והלכו כל אחד במהירות קבועה לעבר היישוב האחר. הם נפגשו זה על פני זה כעבור שעה. הולך הרגל א' עובר 6 ק"מ בזמן הקטן בשעה מהזמן שהולך הרגל ב' עובר 6 ק"מ.

א. הבע באמצעות m את המהירות של הולך הרגל א'.

ב. מצא את m אם הולך הרגל ב' עובר 10 ק"מ ב-5 שעות.

בעיות הספק ועבודה עם פרמטר

7) שני ברזים ממלאים ביחד בריכה במשך 4 שעות. כאשר הברז הראשון ממלא לבד מחצית מהבריכה וחברז השני ממלא לבד את המחצית השנייה הוא מתמלאת תוך m שעות. $(m > 0)$.

א. הבע באמצעות m את הזמן שבו הברז הראשון ממלא לבד את הבריכה.

ב. נתון שכאשר כמות המים בבריכה היא 75% מנפח הבריכה אז הצינור הראשון ממלא לבד את נפח הבריכה שנותר במשך $1\frac{1}{2}$ שעות. מצא את m במקרה זה.

8) כאשר ממלאים בריכה דרך ברז אחד ומרוקנים אותה דרך ברז שני היא מתמלאת תוך 6 שעות. לברז הראשון דרושות m שעות פתוח כדי למלא $\frac{1}{3}$ מהבריכה מאשר לברז השני לרוקן $\frac{1}{2}$ מהבריכה.

א. הבע באמצעות m את מספר השעות שתברז הראשון ממלא את הבריכה.

ב. ידוע שהברז השני מרוקן $\frac{3}{4}$ מהבריכה במשך $4\frac{1}{2}$ שעות. מצא את m.

9) פועל הכין 6m פריטים במשך זמן מסויים, לאחר מכן הוא הגדיל את הספקו בשני פריטים לשעה והכין עוד 18m פריטים בזמן הנדרש ב-5 שעות מהזמן הקודם. $(m > 0)$.

א. הבע באמצעות m את מספר הפריטים לשעה שהכין הפועל בהתחלה.

ב. ידוע שבשעה הראשונה והאחרונה ביחד הכין הפועל 34 פריטים. מצא את m.

ג. מצא אפשרות נוספת למספר הפריטים שהכין הפועל בשעה הראשונה והאחרונה ביחד.

10) שתי קבוצות פועלים עבדו בהנחת כבל חשמלי. הקבוצה הראשונה הניחה בכל יום 50 מ' כבל יותר מאשר הקבוצה השנייה וסיימה את עבודתה 3 ימים אחריה. בסה"כ הניחה הקבוצה הראשונה 40m מ' כבל והשנייה הניחה 10m מ' כבל. $(m > 0)$.

א. כמה מטר כבל ליום הניחה הקבוצה השנייה? הבע באמצעות m.

ב. בסה"כ הניחו שתי הקבוצות ביחד 110 מ' כבל ליום. מצא את m.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות תערובות ותמיסות עם פרמטר (לא בתוכנית)

11) מתיכים נתך של ארד ונחושת שמכיל 4 קילוגרם נחושת נקייה, עם 5 קילוגרם נחושת נקייה ומקבלים נתך שבו $m\%$ ארד פחות מאשר בנתך הקודם.

א. ערוך משוואה שממנה ניתן למצוא את כמות הארד שבנתך המקורי. חיעזר ב-m.

ב. נתון שבנתך שהתקבל יש 80% ארד. מצא את m.

12) אחוז הנחושת בנתך מסוג א' קטן ב-$m\%$ מאחוז הנחושת בנתך מסוג ב'. לקחו נתך אחד מכל אחד מהסוגים הניל, התיכו אותם ביחד והתקבל נתך המכיל 40% נחושת. בנתך מסוג א' היה 1 קילוגרם נחושת נקייה ובנתך מסוג ב' היו 3 קילוגרם נחושת נקייה.

א. תבע באמצעות m את חמשקל של הנתך מסוג א'. $(0 < m < 40)$.

ב. נתון: $m\% = 25\%$. מצא את אחוז הנחושת בנתך מסוג א' ואת אחוז הנחושת בנתך מסוג ב' לפני שהתיכו אותם.

תשובות (בעיות מילוליות עם פרמטר):

1) א. $x^2+(m-7)x+2m=0$. ב. $\frac{7-m\pm\sqrt{m^2-22m+49}}{2}$. ג. 2 קמ"ש. ד. 4 קמ"ש.

2) א. $\frac{14-m\pm\sqrt{m^2-100m+196}}{2}$. ב. $1\frac{2}{3}$ שעות. ג. $3\frac{1}{3}$ שעות.

3) א. $\frac{33-m\pm\sqrt{m^2-114m+1089}}{2}$. ב. $6 < m < 10$. ג. 9 קמ"ש. ד. 18 קמ"ש, 6 קמ"ש. **4)** א. $\frac{20-m\pm\sqrt{m^2-104m+400}}{2}$. ב. 2 קמ"ש. ג. 16 קמ"ש, 2 קמ"ש.

5) א. $\frac{144\pm\sqrt{1600m^2-36864}}{50}$. ב. 5 ק"מ. **6)** א. $\frac{m-12+\sqrt{m^2+144}}{2}$. ב. 5 ק"מ.

7) א. $\frac{2m\pm\sqrt{4m^2-32m}}{2}$. ב. 9 שעות. **8)** א. $\frac{-3m-3+\sqrt{9m^2+90m+9}}{2}$. ב. 2 שעות.

9) א. $\frac{10m-10\pm\sqrt{100m^2-520m+100}}{10}$. ב. 10 פריטים. ג. 6 פריטים.

10) א. $\frac{5}{3}(3m-15\pm\sqrt{9m^2-150m+225})$. ב. 18 מ'.

11) א. $mx^2+(13m-500)x+36m=0$. ב. 10%. **12)** א. $\frac{5m-200+5\sqrt{m^2-40m+1600}}{m}$.

ב. 25%, 50%.

בעיות מילוליות עם פרמטר ומציאת תחום
ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון

נביא דוגמא לפתרון בעיה מילולית עם פרמטר שבה צריך למצוא את תחום הערכים שהפרמטר יכול לקבל כדי שיהיה פתרון לבעיה.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

מכונית אחת נסעה מ-A ל-B במהירות קבועה. m שעות אחריה יצאה מ-A מכונית שנייה ונסעה ל-B במהירות הגדולה ב-20 קמ"ש מהמהירות של המכונית הראשונה. לאחר שהמכונית השנייה השיגה את המכונית הראשונה, המשיכה המכונית הראשונה לנסוע במהירות הקודמת שלה. את שארית הדרך מהפגישה עד ל-B עברה המכונית הראשונה בשעה פחות מהזמן שבו היא עברה את הדרך עד הפגישה. המכונית השנייה, לאחר הפגישה, הקטינה את מהירותה ב-10 קמ"ש ועברה את שארית הדרך מהפגישה עד ל-B ב-3 שעות פחות מהזמן שבו עברה המכונית הראשונה את הדרך עד לפגישה.

א. הבע באמצעות m את המהירות של המכונית הראשונה ואת הזמן שעבר עד שהשיגה אותה המכונית השנייה.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

פתרון:

א. נסמן ב-x את מהירות המכונית הראשונה וב-y את זמן הנסיעה של המכונית הראשונה עד שהשיגה אותה המכונית השנייה (כלומר, עד הפגישה). לפיכך, המהירות של המכונית השנייה **עד לפגישה** היא $x+20$ קמ"ש וזמן הנסיעה של המכונית השנייה עד לפגישה הוא $y-m$ שעות.

הדרכים שוות ולכן **משוואה ראשונה** היא: $xy=(x+20)(y-m)$.

אחרי הפגישה המהירות של המכונית הראשונה נשארה x קמ"ש והזמן שעבר מאז הפגישה ועד שהיא הגיעה ל-B הוא $y-1$ שעות. המהירות של המכונית השנייה אחרי הפגישה היא $x+10$ קמ"ש והזמן שעבר מאז הפגישה ועד שהיא הגיעה ל-B הוא $y-3$ שעות.

הדרכים שוות ולכן **משוואה שנייה** היא: $x(y-1)=(x+10)(y-3)$.

לאחר פתיחת סוגריים וכינוס איברים נקבל את מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} -mx+20y=20m \\ -2x+10y=30 \end{cases}.$$

אם נכפול את המשוואה השנייה פי 2 ונחסר אותה מהראשונה נקבל $(4-m)x=20m-60$,

לכן $x=\frac{20m-60}{4-m}$. ע"י הצבת הערך של x במשוואה השנייה נקבל $y=\frac{m}{4-m}$.

לסיכום: המהירות של המכונית הראשונה היא $\frac{20m-60}{4-m}$ קמ"ש וזמן הנסיעה שלה עד הפגישה (עד שהשיגה אותה המכונית השנייה) הוא $\frac{m}{4-m}$ שעות.

ב. כדי שיהיה פתרון לבעיה צריכים, עפ"י נתוני הבעיה, להתקיים **התנאים הבאים**: $x>0$, $y>m$, $y>3$. לכן צריך לפתור את **אי השוויונות הבאים** (בתנאי ש-$m>0$):

$\frac{20m-60}{4-m}>0$, $\frac{m}{4-m}>m$, $\frac{m}{4-m}>3$. הפתרון של כל **אחד** מאי השוויונות הנ"ל הוא $3<m<4$ (בתנאי ש-$m>0$). לכן הפתרון **המשותף** של שלושת אי השוויונות הוא $3<m<4$.

לסיכום: תחום ערכי m שעבורם יש פתרון לבעיה הוא $3<m<4$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות מילוליות עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון)

בעיות תנועה עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון

1) הולך רגל תיכנן לעבור דרך מסויימת במהירות של 3 קמ"ש. אחרי שעבר רבע מהדרך במהירות המתוכננת הגדיל את מהירותו ל-4 קמ"ש ועבר במהירות זו עוד מחצית מהדרך.
לאחר מכן הקטין את מהירותו ב-m קמ"ש. הוא הגיע ליעדו שעה אחרי הזמן המתוכנן.
א. תבע באמצעות m את אורך הדרך שעבר הולך הרגל.
ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

2) הולך רגל עובר בדרך כלל דרך מסויימת במהירות ובזמן קבועים. אם יקטין את מהירותו ב-m קמ"ש אז זמן הליכתו יגדל ב-$\frac{1}{2}$ שעה. אם יקטין את מהירותו ב-2 קמ"ש אז זמן הליכתו יגדל ב-$2\frac{1}{2}$ שעות.
א. תבע באמצעות m את המהירות והזמן הקבועים של הולך הרגל.
ב. מצא עבור אילו ערכים של m יש פתרון לבעיה.

3) שלושה רוכבי אופניים אי, בי וגי התחרו לאורך מסלול מסויים. מהירותו של רוכב אי היתה גדולה ב-4 קמ"ש ממהירותו של רוכב בי וב-m קמ"ש ממהירותו של רוכב גי.
לכן רוכב אי הגיע m שעות לפני רוכב בי ושעה לפני רוכב גי.
א. הבע באמצעות m את מהירותו של רוכב אי ואת זמן רכיבתו.
ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

4) הולך רגל I יצא מיישוב A והלך ליישוב B במהירות קבועה. m שעות אחריו יצא מיישוב A הולך רגל II והלך ליישוב B במהירות חגדולה ב-2 קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל I. לאחר שהולך הרגל II השיג את הולך הרגל I, הקטין הולך הרגל II את מהירותו ב-1 קמ"ש ואת שארית הדרך עד ל-B הוא עבר ב-3 שעות פחות מהזמן שבו הולך הרגל I הלך עד הפגישה. הולך הרגל I המשיך אחרי הפגישה במהירותו הקודמת ועבר את שארית הדרך עד ל-B בשעתיים פחות מהזמן שבו הוא הלך עד הפגישה.
א. הבע באמצעות m את המהירות הקבועה של הולך הרגל I ואת הזמן שהלך עד שהשיגו הולך הרגל II.
ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

5) שני הולכי רגל יצאו באותו הזמן מ-A ל-B. הולך הרגל הראשון הגיע ל-B $2\frac{1}{2}$ שעות אחרי שיצא מ-A. הולך הרגל השני, אחרי שעבר $\frac{1}{5}$ מהדרך, חזר ל-A. הוא שהה ב-A

(המשך השאלה בעמי הבא)

10 דקות, יצא שוב ל-B והגיע ל-B m שעות אחרי שהולך הרגל הראשון הגיע ל-B.
הולך הרגל השני עבר כל קיים ב-5 דקות פחות מאשר הולך הרגל הראשון.

א. הבע באמצעות m את המהירויות של שני הולכי הרגל.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

6) ביום ראשון, רוכב אופניים אחד יצא לדרך מ-A ורכב לכיוון B. m שעות אחריו יצא לדרך רוכב אופניים שני שרכב מ-B לכיוון A במהירות של 18 קמ"ש. אחרי ששני הרוכבים נפגשו התברר שהרוכב הראשון שיצא מ-A עבר דרך הגדולה פי 2 מהדרך שעבר הרוכב השני שיצא מ-B. למחרת הם שוב יצאו לדרך, הרוכב הראשון מ-A והרוכב השני מ-B, אלא שהפעם הם יצאו באותו הזמן. הם נפגשו אחרי זמן הקצר בשעתיים מהזמן שבו הם נפגשו ביום הקודם חחל מזמן יציאתו של הרוכב הראשון לדרך.

א. הבע באמצעות m את:

(1) מהירות הרוכב הראשון.

(2) הזמן שעבר החל מזמן יציאתו של הרוכב הראשון עד שהם נפגשו ביום הראשון.

ב. מצא עבור אילו ערכים של m יש פתרון לבעיה.

בעיות הקשר עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון

7) שני פועלים מבצעים עבודה מסויימת כאשר הפועל הראשון עובד 6 ימים והפועל השני עובד 4 ימים. אם הפועל הראשון עובד $4\frac{1}{2}$ ימים והפועל השני עובד m ימים אז הם מסיימים את מחצית העבודה.

א. תבע באמצעות m את מספר הימים שכל פועל מבצע לבד את העבודה.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

8) שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך הציגור הראשון נכנסים 20 מ"ק בדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הציגור הראשון ורק אחרי 25 דקות פתחו את הציגור השני עד שהתמלאה הבריכה. למחרת, כשהבריכה חיתה ריקה, פתחו את שני הציגורות ביחד ואז היא התמלאה ב-m דקות פחות מאשר ביום הקודם החל מזמן פתיחת הציגור הראשון.

א. תבע באמצעות m את כמות המים לדקה שנכנסת דרך הציגור השני.

ב. מצא עבור אילו ערכים של m יש פתרון לבעיה.

9) שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך ציגור אחד נכנסים 15 מ"ק בדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הציגור הראשון ואחרי m דקות פתחו את הציגור השני. אחרי שהבריכה התמלאה התברר שדרך הציגור הראשון נכנסה כמות מים הגדולה פי 3 מזו שנכנסה דרך הציגור השני. למחרת, כאשר הבריכה היתה שוב ריקה, פתחו את שני הציגורות בבת אחת והבריכה התמלאה ב-4 דקות פחות מאשר ביום הראשון החל מזמן פתיחתו של הציגור הראשון.

א. תבע באמצעות m את כמות המים שנכנסת דרך הציגור השני בדקה ואת הזמן שבו התמלאה הבריכה ביום הראשון.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה אסור ללא אישור)

10) **שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך הצינור הראשון נכנסים 15 מ"ק בדקה.** יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הצינור הראשון ורק אחרי **m דקות פתחו** את הצינור **השני. הבריכה התמלאה והתברר** שכמות המים **שנכנסה** דרך **הצינור הראשון היתה גדולה** פי $2\frac{1}{2}$ מזו שנכנסה דרך הצינור השני. למחרת, כשהבריכה היתה ריקה, **פתחו** שוב **תחילה את הצינור הראשון** ואחרי **19 דקות את השני והבריכה התמלאה במשך 4 דקות יותר** מאשר ביום הקודם הרחל מפתיחת הצינור הראשון.

א. **הבע** באמצעות **m** את **כמות המים שנכנסת דרך הצינור השני בדקה** ואת הזמן שבו התמלאה הבריכה ביום הראשון.

ב. **מצא** לאילו ערכי **m** **יש פתרון לבעיה.**

בעיות תערובות עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון (לא בתוכנית)

11) בכלי היו **8** קילוגרם מלח וכמות מסוימת של מים. **הוסיפו לכלי m** קילוגרם מלח, **2** ליטר מים **ועוד כמות מים השווה לזו שהיתה בכלי בהתחלה. לאחר מכן אידו מחתמיסה 2m ליטר** מים. לאחר הפעולות הניל אחוז המלח שהתקבל היה שווה לאחוז המלח שהיה בכלי בהתחלה.

א. הבע באמצעות **m** את כמות המים שהיתה בכלי בהתחלה.

ב. **מצא** לאילו ערכי **m** **יש פתרון לבעיה.**

12) בנתך של כסף וזהב יש **8** גרם כסף. אם יתיכו נתך זה עם כמות כסף השווה במשקלה למשקל הנתך כולו יגדל אחוז הכסף בנתך ב-**m%**.

א. הבע באמצעות **m** את משקל הזהב שבנתך המקורי.

ב. נתון שמשקל הזהב שבנתך המקורי הוא לפחות **2** גרם. מצא באיזה תחום צריך להיות **m** כדי שיהיה פתרון לבעיה.

תשובות (בעיות מילוליות עם פרמטר ומציאת תחום ערכי הפרמטר עבורם יש פתרון):

1) א. $\frac{8m-32}{2-m}$. ב. $2<m<4$. **2)** א. $\frac{8m}{5m-2}$, $\frac{10-5m}{10m-4}$. ב. $\frac{2}{5}<m<2$.

3) א. $\frac{4m^2-4m}{m^2-4}$, $\frac{4m-m^2}{m^2-4}$. ב. $2<m<4$. **4)** א. $\frac{6-2m}{m-2}$, $\frac{m}{m-2}$. ב. $2<m<3$.

5) א. $\frac{28-24m}{7}$, $\frac{42-36m}{7+3m}$. ב. $0<m<\frac{7}{6}$. **6)** א. (1) $9m-18$. (2) $\frac{4m}{6-m}$.

ב. $2<m<6$. **7)** א. $\frac{6m-18}{m-2}$, $12-4m$. ב. $0<m<2$. **8)** א. $\frac{20m}{25-m}$.

ב. $0<m<25$. **9)** א. $\frac{60}{m-4}$, $\frac{12m}{16-m}$. ב. $4<m<16$. **10)** א. $\frac{60}{15-m}$, $\frac{10m}{m-5}$.

ב. $5<m<15$. **11)** א. $\frac{16-16m}{m-8}$. ב. $1<m<8$. **12)** א. $\frac{16m}{100-2m}$. ב. $10\le m<50$.

בעיות מילוליות — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל בעיות מילוליות לחזרה מכל הסוגים.

תרגילים
(בעיות מילוליות — תרגילים לחזרה)

(התרגילים הבאים הם לא בתוכנית: 1, 20, 22, 24, 40, 47, 49, 59, 63).

1) בכלי א' היתה תמיסת כוהל שהכילה 4 ליטר כוהל נקי ובכלי ב' היתה תמיסת כוהל שהכילה 9 ליטר כוהל נקי. אחוז הכוהל בכלי א' היה קטן ב-10% מאחוז הכוהל בכלי ב'. ערבבו את שתי תמיסות הכוהל שבשני הכלים ביחד וקיבלו תמיסת כוהל בריכוז של 26%.

חשב את אחוז הכוהל שהיה בכל כלי בהתחלה.

2) **המרחק מתל אביב לעפולה הוא 90 ק"מ. אופנוע ומכונית יצאו באותו הזמן מתל אביב לעפולה. האופנוע עבר את כל הדרך במהירות קבועה. המכונית עברה את השליש הראשון של הדרך במהירות העולה ב-30 קמ"ש על זו של האופנוע. אחר כך התעכבה לחצי שעה ולבסוף המשיכה את נסיעתה במהירות הקטנה ב-20% מזו שבה עברה את השליש הראשון. היא הגיעה לעפולה 15 דקות לפני האופנוע.**

מה היתה מהירות האופנוע?

3) **רוכב אופניים רכב מעיר א' לעיר ב' בכביש סלול במהירות קבועה. בדרכו חזרה הוא רכב במהירות קבועה בכביש עוקף, הארוך ב-25% מהכביש הסלול. מהירות הרוכב בכביש העוקף היתה קטנה ב-25% ממהירותו בכביש הסלול. זמן הרכיבה של הרוכב בכביש העוקף היה ארוך ב-2 שעות מזמן הרכיבה שלו בכביש הסלול.**

א. **מצא כמה זמן נמשכה רכיבתו בכביש הסלול.**

ב. **נתון שמהירות הרכיבה בכביש העוקף הייתה קטנה ב-5 קמ"ש ממהירות הרכיבה בכביש הסלול. מצא את אורך הכביש הסלול. (הערה: יש לענות על סעיף א' מבלי להיעזר בנתון של סעיף ב').**

4) **המרחק מרחובות לירושלים הוא 54 ק"מ. בשעה 7:00 בבוקר יצא רוכב אופניים מרחובות לירושלים ובשעה 8:00 בבוקר יצא רוכב אופניים מירושלים לרחובות. רוכבי האופניים נפגשו בדרך וכל אחד מהם המשיך בדרכו. רוכב האופניים מרחובות הגיע לירושלים $1\frac{1}{2}$ שעות לאחר הפגישה ורוכב האופניים מירושלים הגיע לרחובות 4 שעות לאחר הפגישה.**

א. **מה היתה מהירותו של כל אחד מרוכבי האופניים?**

ב. **באיזו שעה נפגשו רוכבי האופניים?**

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) שני חרטים הינו צריכים להכין ביחד **פחות** מ-84 חלקי חילוף. בהתחלה עבד החרט הראשון במשך שעתיים. אחר כך התלוף אותו החרט השני וסיים תוך 3 שעות את העבודה.
להכנת 45 חלקי חילוף דרושה לחרט השני $\frac{1}{2}$ שעה פחות מאשר לחרט הראשון.
באיזה תחום מספרים נמצא מספר חלקי החילוף שהכין כל חרט בשעה?

6) שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית מ-A ל-B. **המרחק בין A ל-B הוא 80 ק"מ. אחרי** $2\frac{1}{2}$ שעות תקטין חרוכב הראשון את מהירותו ב-25% והגיע ל-B $\frac{1}{2}$ שעה לפני שחרוכב **השני הגיע ל-B. מהירות חרוכב הראשון היתה גדולה ב-4 קמ"ש ממהירות חרוכב השני.**
א. מה היתה המהירות של חרוכב השני?
ב. מה היה המרחק בין חרוכבים כשחרוכב הראשון הגיע ל-B?

7) **נגרייה תיכננה להכין כמות מסויימת של כיסאות ושולחנות עפ"י הזמנה שהיא קיבלה. זמן ההכנה של כל שולחן היה גדול פי 4 מזמן ההכנה של כל כיסא. מספר הכיסאות שהנגרייה הכינה היה גדול ב-30 ממספר השולחנות שהיא הכינה. הנגרייה הצליחה להכין כל שולחן בזמן הקטן ב-10% מהזמן המתוכנן וכל כיסא בזמן הקטן ב-5% מהזמן המתוכנן.**
כתוצאה מזאת הנגרייה השקיעה 12 שעות פחות בהכנת ההזמנה בהתאם לתיכנון. בסה"כ הנגרייה הכינה את ההזמנה ב-148 שעות.
מצא את זמן ההכנה של כל כיסא בהתאם לתיכנון ואת מספר הכיסאות שהכינה הנגרייה.

8) **לביצוע עבודה מסויימת דרושים בסה"כ 80 ימי עבודה. קבוצת פועלים החלה לבצע את העבודה בהתאם לתכנון מראש. אחרי יומיים שהקבוצה עבדה עזבו אותה 4 פועלים. הקבוצה המשיכה לעבוד יום לפני הזמן המתוכנן וקבוצה סיימה 70% מהעבודה.**
א. כמה פועלים היו בקבוצה בהתחלה?
ב. במשך כמה ימים סיימה הקבוצה את העבודה?

9) **המרחק בין A ל-B הוא 18 ק"מ. חולך רגל אי יצא מ-A וחלך ל-B. שעה אחריו יצא חולך רגל בי וחלך מ-B ל-A במהירות הקטנה ב-25% ממהירות חולך חרגל אי. מיד אחרי ששני הולכי חרגל נפגשו חסתובב חולך חרגל בי וחלך בחזרה ל-B. חולך חרגל בי חגיע ל-B $\frac{1}{2}$ שעה אחרי שחולך חרגל אי חגיע ל-B.**
חשב את מחירות חולך חרגל אי.

10) **רוכב אופניים אי יצא מ-A ל-B ורכב במהירות של 25 קמ"ש. שעתיים אחריו יצא רוכב אופניים בי מ-B ל-A. אחרי ששני הרוכבים נפגשו התברר שרוכב אי עבר דרך הגדולה פי 5 מזו שעבר רוכב בי. למחרת יצאו שני חרוכבים, שוב כל אחד מנקודת המוצא שלו, אבל באותו הזמן. הם נפגשו לאחר זמן הקטן ב-45 דקות מהזמן שעבר ביום הראשון מאז שיצא רוכב אי ועד שהם נפגשו.**
מהו המרחק בין A ל-B?

11) המרחק בין עיר A לעיר B הוא 210 ק"מ. מכונית א' יצאה מהעיר A לכיוון העיר B. $\frac{1}{2}$ שעה אחריה יצאה מהעיר A מכונית ב' במהירות של 80 קמ"ש. המכוניות נפגשו ומייד לאחר מכן חזרה מכונית ב' לעיר A. היא הגיעה ל-A בדיוק כאשר מכונית א' הגיעה לעיר B.

מה היתה המהירות של מכונית א'?

12) שני רוכבי אופניים, רוכב א' ורוכב ב', יצאו בו זמנית מ-A ל-B. מהירותו של רוכב א' היתה 15 קמ"ש. כשרוכב א' היה ב-$\frac{1}{4}$ הדרך רוכב ב' היה במרחק של 80 ק"מ מ-B. כשרוכב ב' היה ב-$\frac{1}{3}$ הדרך רוכב א' היה במרחק של 90 ק"מ מ-B.

מצא את המרחק בין A ל-B ואת מהירות רוכב ב'.

13) שני רצים התחרו בריצה לאורך מסלול ישר שאורכו 50 מ'. שניהם זינקו מקצהו האחד של המסלול ורצו לקצהו השני. ברץ השני זינק שניית אחת אחרי הראשון והשיג אותו במרחק של 10 מ' מנקודת הזינוק. אחרי שהרץ השני הגיע לקצה המסלול הוא מייד רץ בחזרה ופגש שוב את הרץ הראשון שעדיין רץ לעבר הקצה השני. הפגישה היתה 10 שניות אחרי שהרץ הראשון יצא לדרך.

באיזה מרחק מהקצה השני היתה הפגישה השנייה של שני הרצים?

14) יישוב A נמצא ממזרח ליישוב B ויישוב C נמצא מדרום ליישוב B. המרחק מ-A ל-C הוא 68 ק"מ. רוכב אופנוע נסע במהירות קבועה מ-A ל-B ואחר כך מ-B ל-C. בדרכו חזרה נסע מ-C ל-A. הנסיעה הלוך נמשכה 24 דקות יותר מהנסיעה חזור. את המרחק מ-A ל-B עבר רוכב האופנוע בשעה אחת.

מצא את המרחק מ-B ל-C ואת מהירות שבה נסע רוכב האופנוע.

15) שני צינורות מובילים מים לבריכה. דרך ציור אחד נכנסים 15 מ"ק לדקה. יום אחד, כשהבריכה היתה ריקה, פתחו את הציור הראשון ואחרי 10 דקות פתחו את הצינור השני. אחרי שהבריכה התמלאה התברר שדרך הצינור הראשון נכנסה כמות מים הגדולה פי 3 מזו שנכנסה דרך הצינור השני. למחרת, כאשר הבריכה היתה שוב ריקה, פתחו את שני הצינורות בבת אחת והבריכה התמלאה ב-4 דקות פחות מאשר ביום הראשון הזהל מזמן פתיחתו של הצינור הראשון.

מצא את נפח הבריכה.

16) המרחק בין A ל-B הוא 64 ק"מ. רוכב אופניים א' יצא מ-A ורכב לכיוון B. חצי שעה אחריו יצא רוכב אופניים ב' מ-B ורכב לכיוון A במהירות של 16 קמ"ש. מייד אחרי ששני הרוכבים נפגשו הסתובב רוכב א' ורכב בחזרה ל-A במהירות הקטנה ב-10 קמ"ש

(המשך השאלות בעמי הבא)

 © כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

ממהירותו הקודמת. הזמן שעבר מאז הפגישה ועד שרוכב א' חזר ל-A היה גדול בשעתיים מהזמן שעבר מאז שרוכב א' יצא לדרך ועד שהוא נפגש עם רוכב ב'.

מה היתה מהירותו הראשונה של רוכב א'?

17) שתי קבוצות של פועלים חיו צריכות לבצע עבודה מסויימת ביחד. במשך 9 ימים הראשונים עבדה כל קבוצה בנפרד. תחילה ביצעה הקבוצה הראשונה לבד $\frac{1}{4}$ מהעבודה. לאחר מכן ביצעה הקבוצה השנייה לבד $\frac{1}{3}$ מהעבודה. החל מהיום העשירי עבדו שתי הקבוצות ביחד וסיימו את העבודה תוך 3 ימים.

בכמה ימים יכולה כל קבוצה לבצע לבד את העבודה?

18) מכונית א' יצאה מ-A ונסעה ל-B. שעתיים אחריה יצאה מכונית ב' מ-B ונסעה ל-A. מכונית א' הגיעה ל-B 5 שעות אחרי שחמכוניות נפגשו. מכונית ב' הגיעה ל-A 3 שעות אחרי הפגישה הנ"ל.

א. בכמה שעות עברה כל מכונית את המרחק בין A ל-B?

ב. אחרי כמה שעות, מאז יצאה מכונית א' לדרך, נפגשו שתי המכוניות?

19) שני פועלים היו צריכים לבצע עבודה מסויימת. הפועל השני נינש לעבודה שעה וחצי אחרי הפועל הראשון. שעתיים אחרי שהפועל הראשון תחל בעבודה סיימו שני הפועלים ביחד 35% מהעבודה. הם המשיכו לעבוד ביחד וסיימו את העבודה. לאחר גמר העבודה התברר שכל אחד מהפועלים ביצע מחצית מהעבודה.

מצא בכמה שעות יכול כל פועל לבצע לבד את העבודה.

20) בכלי היו 60 ליטרים כוהל נקי. הוציאו מהכלי מספר ליטרים של כוהל, והוסיפו במקומם אותו מספר ליטרים של מים וערבבו. מהתמיסה שהתקבלה הוציאו שוב אותו מספר ליטרים כמו קודם והוסיפו במקומם אותו מספר ליטרים של מים. בתמיסה שהתקבלה ריכוז הכוהל היה 49%.

מצא את מספר הליטרים שהוצאו בכל פעם.

21) רוכב אופניים התכונן לעבור מרחק של 45 ק"מ. אחרי שרכב במשך שעה במהירות קבועה התברר לו שאם ימשיך במהירות זו הוא יאחר ב-$\frac{1}{4}$ שעה, לכן הגדיל את מהירותו ב-9 קמ"ש והגיע ליעדו $\frac{1}{4}$ שעה לפני הזמן.

א. באיזו מהירות רכב הרוכב לפני שהגביר את מהירותו?

ב. באיזו מהירות היה על הרוכב לרכוב כדי להגיע בדיוק בזמן?

22) בכלי היו 20 ליטר כוהל נקי. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של כוהל והכניסו במקומה מים. לאחר מכן שבו הוציאו אותה כמות של התמיסה אבל הפעם הכניסו במקומה כוהל נקי. לאחר שתי הפעולות הנ"ל כמות הכוהל הנקי בכלי היתה יותר גדולה מכמות המים בכלי ב**פחות** מ-$12\frac{1}{2}$ ליטר.

באיזה תחום מספרים נמצאת הכמות שהוציאו בכל פעם?

23) רוכב אופניים A יצא מעיר A לעיר B ורכב במהירות קבועה. 15 דקות אחריו יצא מעיר A רוכב אופניים B ורכב לעיר B במהירות הגדולה ב-1 קמ"ש ממהירותו של רוכב A. לאחר שרוכב B השיג את רוכב A הקטין רוכב A את מהירותו ב-1 קמ"ש ואת שאר הדרך הוא עבר בחצי מהזמן שבו רכב עד הפגישה. רוכב B הגיע לעיר B שעה ו-45 דקות לאחר הפגישה.

א. מצא את המהירות ההתחלתית של רוכב A.

ב. מצא את המרחק בין הערים A ו-B.

24) ממיכל שהיתה בו תמיסת כוהל בריכוז של 25% הוציאו 12 ליטר והכניסו במקומם 12 ליטר מים נקיים. לאחר מכן הוציאו מהתמיסה שהתקבלה שוב 12 ליטר והכניסו במקומם 12 ליטר מים נקיים. לאחר שתי הפעולות הניל התקבלה תמיסת כוהל בריכוז של 4%.

מהי כמות התמיסה שהיתה במיכל לפני ביצוע הפעולות הניל?

25) הולך רגל I יצא מיישוב A ליישוב B והלך במהירות קבועה. שעה ו-20 דקות אחריו יצא מיישוב A הולך רגל II והלך לעיר B במהירות הגדולה ב-2 קמ"ש ממהירותו של הולך רגל I. לאחר שהולך רגל II השיג את הולך רגל I הקטין הולך הרגל II את מהירותו ב-1 קמ"ש ואת שארית הדרך עד ל-B עבר ב-$\frac{3}{4}$ מהזמן שבו הלך עד הפגישה. הולך רגל I הגיע ל-B שעתיים אחרי הפגישה.

א. מצא את המהירות של הולך רגל I.

ב. מצא את המרחק בין A ל-B.

26) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית זה לקראת זה — אחד מ-A והשני מ-B. אחרי 20 דקות הם טרם נפגשו והמרחק ביניהם היה 10 ק"מ. 40 דקות אחרי הפגישה תגיע הולך הרגל השני ל-A.

מצא את מהירות הולך הרגל הראשון אם היא קטנה ב-3 קמ"ש ממהירות הולך הרגל השני.

27) מתחנה A יצאה רכבת א' לכיוון תחנה B. $1\frac{1}{2}$ שעות לאחר מכן יצאה רכבת ב' מתחנה B לכיוון תחנה A. שתי הרכבות נפגשו בדרך. עד נקודת הפגישה עברה רכבת א' 300 ק"מ יותר מרכבת ב', ורכבת א' הגיעה לתחנה B שעתיים אחרי הפגישה ורכבת ב' הגיעה לתחנה A 5 שעות אחרי הפגישה.

א. חשב את המרחק שעברה רכבת ב' עד לפגישה.

ב. מצא את המהירות של כל אחת מהרכבות.

28) מעיר A יצאה מכונית א' לכיוון עיר B. שעתיים ו-40 דקות לאחר מכן יצאה מעיר B מכונית ב' לכיוון עיר A. שתי המכוניות נפגשו בדרך. עד נקודת הפגישה עברה מכונית א' 150 ק"מ יותר ממשעברה מכונית ב'. מכונית א' הגיעה לעיר B 4 שעות אחרי הפגישה, ומכונית ב' הגיעה לעיר A 5 שעות אחרי הפגישה.

א. מצא את המרחק שעברה מכונית ב' עד שהגיעה לנקודת הפגישה.

ב. מצא את המהירות של מכונית א' ואת המהירות של מכונית ב'.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

29) המרחק בין עיר א' לעיר ב' הוא 90 ק"מ. רוכב אופניים אחד יצא מעיר א' ורכב לכיוון עיר ב'. חצי שעה אחריו יצא רוכב אופניים שני, גם הוא מעיר א', ורכב לכיוון עיר ב'. מהירות הרוכב השני היתה גדולה ב-3 קמ"ש ממהירות הרוכב הראשון. מיד אחרי שהרוכב השני השיג את הראשון הסתובב הרוכב הראשון ורכב בחזרה לעיר א'. הרוכב הראשון חגיע לעיר א' שעה וחצי לפני שחרוכב תשני חגיע לעיר ב'.

חשב את המהירויות של רוכבי האופניים.

30) שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית, האחד מ-A והשני מ-B, ורכבו זה לקראת זה. הם נפגשו במרחק של 24 ק"מ מ-B ותמשיכו כל אחד בדרכו. הראשון הגיע ל-B, חשני חגיע ל-A, ומיד לאחר מכן חזרו לנקודת המוצא שלהם. בדרכם חזרה הם נפגשו במרחק של 12 ק"מ מ-A.

חשב את המרחק בין A ל-B.

31) שתי מכוניות יצאו בו זמנית, מכונית א' מ-A ומכונית ב' מ-B, ונסעו זו לקראת זו. המכוניות נפגשו במרחק של 120 ק"מ מ-B. מיד אחרי הפגישה מכונית א' הסתובבה ונסעה בחזרה ל-A ואילו מכונית ב' המשיכה בדרכה ל-A. מכונית א' הגיעה ל-A לפני מכונית ב' ומיד הסתובבה ונסעה שוב לכיוון B. היא פגשה את מכונית ב', שעדיין נסעה ל-A, במרחק של 36 ק"מ מ-A.

חשב את המרחק בין A ל-B.

32) שתי משאיות יצאו בו זמנית מאותו מקום ונסעו באותו כיוון, אחת במהירות של 60 קמ"ש והשנייה במהירות של 90 קמ"ש. זמן מה אחריהן יצאה מכונית פרטית, גם היא מאותו מקום, ונסעה במהירות של 120 קמ"ש. המכונית השיגה את המשאית המהירה שעתיים אחרי שהשיגה את המשאית האיטית.

מצא את המרחק שעברה כל אחת מהמשאיות עד שהמכונית השיגה אותה.

33) על דרך ישרה נמצאים היישובים A, B ו-C (B בין A ל-C). המרחק מ-A ל-C הוא 8 ק"מ. הולך רגל אחד יצא מ-A לכיוון C והלך במהירות קבועה. 20 דקות לאחר צאתו יצא הולך רגל שני מ-A לכיוון B והלך במהירות של 9 קמ"ש. הולך הרגל השני השיג את הולך הרגל הראשון בדיוק בהגיעו ל-B ומיד הסתובב וחזר באותה מהירות (9 קמ"ש) מ-B לכיוון A. הולך הרגל הראשון המשיך בהליכתו ללא עיכובים והגיע ל-C בדיוק ברגע שהולך הרגל השני עבר את מחצית הדרך מ-B ל-A.

מצא את מהירות הולך הרגל הראשון.

34) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית מ-A ל-B. הולך הרגל הראשון הגיע ל-B אחרי 3 שעות. הולך הרגל השני, אחרי שעבר $\frac{1}{6}$ מהדרך, חזר ל-A, התעכב שם 20 דקות ואחר כך חלך ל-B. שני הולכי הרגל תגיעו באותו תזמן ל-B. חולך חרגל חראשון עבר כל קילומטר ב-5 דקות יותר מהולך הרגל השני.

מצא את המהירות של כל אחד מהולכי הרגל.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג') ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

35) הולך רגל יצא לדרך במהירות של 4 קמ"ש. שעה אחריו יצא מאותו מקום הולך רגל שני והלך לאותו כיוון במהירות של 5 קמ"ש. לאחר עוד שעה יצא רוכב אופניים במהירות v מאותו מקום, תשיג את הולך הרגל השני ואחרי **יותר** מ-20 דקות חשיג גם את הולך הרגל הראשון.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת המהירות v של רוכב האופניים.

36) שני רצים מתאמנים על מסלול מעגלי. אם שניהם מזנקים בו זמנית מאותה נקודה ורצים באותו כיוון הם נפגשים לראשונה אחרי 135 שניות. אם הם מזנקים בו זמנית מאותה נקודה ורצים בכיוונים מנוגדים הם נפגשים לראשונה אחרי 27 שניות.

א. חשב בכמה שניות מקיף כל רץ את המסלול המעגלי פעם אחת.

ב. מהו אורך המסלול אם מהירותו של הרץ המהיר גדולה ב-$2\frac{2}{3}$ מ' לשנייה ממהירותו של הרץ האיטי?

37) ספינה נמצאת במרחק של 200 ק"מ ממזרח לנמל. ברגע מסוים הספינה מפליגה מערבה לכיוון הנמל במהירות של 40 $\frac{\text{ק"מ}}{\text{שעה}}$. באותו רגע יוצאת סירה מהנמל ומפליגה לכיוון דרום במהירות של 20 $\frac{\text{ק"מ}}{\text{שעה}}$.

א. חשב כעבור כמה שעות תחייכנה הספינה והסירה במרחק של 100 ק"מ זו מזו.

ב. ברגע שהספינה והסירה חיו במרחק של 100 ק"מ זו מזו, שינתה הספינה את מהירותה ואת כיוונה והחלה לשוט בקו ישר לכיוון הסירה. באותו הרגע, הסירה המשיכה לשוט דרומה אבל במהירות של 18 $\frac{\text{ק"מ}}{\text{שעה}}$. הספינה והסירה נפגשו במרחק של 90 ק"מ מהנקודה שבה היתה הסירה ברגע הניתוק. מצא את מהירות הספינה אחרי שהיא שינתה את כיוונה.

38) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית מ-A ל-B. הולך הרגל הראשון הגיע ל-B אחרי $4\frac{1}{2}$ שעות. הולך הרגל השני, אחרי שעבר $\frac{1}{6}$ מהדרך, חזר ל-A, חיכה שם $\frac{1}{2}$ שעה ומייד אחר כך הלך שוב ל-B. שני הולכי הרגל הגיעו באותו הזמן ל-B. הולך הרגל הראשון עבר כל קילומטר ב-5 דקות יותר מהולך הרגל השני.

מהו המרחק בין A ל-B?

39) משני יישובים רכבו זה לקראת זה שני רוכבי אופניים. הרוכב הראשון יצא שעה לפני הרוכב השני. עד הפגישה עבר הרוכב הראשון 24 ק"מ. מהירותו של הרוכב השני היתה 6 קמ"ש. אחרי הפגישה המשיך כל רוכב בדרכו והרוכב הראשון הגיע ליישוב השני $3\frac{1}{2}$ שעות לפני שהרוכב השני הגיע ליישוב הראשון.

חשב את המהירות של הרוכב הראשון ואת המרחק בין שני היישובים.

40) בכלי יש תמיסת מלח המכילה 6 ק"ג מלח והשאר מים. הוסיפו לכלי 4 ק"ג תמיסת מלח שריכוזה 50%. מהתמיסה שהתקבלה בכלי לאחר ההוספה, איידו חצי מכמות המים.

(המשך השאלה בעמי הבא)

לאחר האידוי התקבלה תמיסה שריכוזה גבוה ב-5% מריכוז התמיסה שהייתה בכלי בתחילה (לפני ההוספה והאידוי).

א. מהי הכמות של תמיסת המלח שהייתה בכלי בהתחלה (לפני ההוספה והאידוי)?

ב. לכמות התמיסה הקטנה מבין שתי האפשרויות שבסעיף א' הוסיפו, לאחר ההוספה והאידוי הנייל, כמות מסוימת של תמיסת מלח בריכוז של 40%. ריכוז התמיסת שהתקבלה היה נמוך ב-15% מריכוז התמיסה שלפני ההוספה והאידוי. איזו כמות של תמיסת מלח הוסיפו?

41) שתי מכוניות יצאו בו זמנית, האחת מ-A והשנייה מ-B, ונסעו זו לקראת זו. המכוניות נפגשו במרחק 80 ק"מ מ-B. הן המשיכו בנסיעתן והגיעו – המכונית הראשונה ל-B והשנייה ל-A. מייד אחר כך הן חזרו לנקודת המוצא שלהן. בדרכן חזרה נפגשו במרחק 160 ק"מ מ-B.

חשב את המרחק בין A ל-B.

42) שני פועלים היו צריכים להכין ביחד כמות מסויימת של חלקי חילוף. שני הפועלים החלו את העבודה באותו הזמן וסיימו אותה ביחד. לאחר סיום העבודה התברר שהפועל המהיר הכין 30 חלקים יותר מהפועל האיטי. אם הפועל האיטי היה מכין את כמות החלקים שהכין הפועל המהיר והפועל המהיר היה מכין את כמות החלקים שהכין הפועל האיטי אז משך זמן עבודתו של הפועל האיטי היה גדול פי $2\frac{1}{4}$ ממשך זמן עבודתו של הפועל המהיר.

א. כמה חלקים הכינו שני הפועלים ביחד?

ב. פי כמה גדול זמן הכנת כל החלקים ע"י הפועל האיטי מזמן הכנת כל החלקים ע"י הפועל המהיר?

43) שני הולכי רגל יצאו בו זמנית, האחד מ-A והשני מ-B, והלכו זה לקראת זה. מהירותו של הולך הרגל שיצא מ-A היתה קטנה ב-2 קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל שיצא מ-B. שני הולכי הרגל נפגשו והמשיכו בדרכם. הולך הרגל שיצא מ-A הגיע ל-B 3 שעות אחרי הפגישה והולך הרגל שיצא מ-B הגיע ל-A שעה ו-20 דקות אחרי הפגישה.

מה היתה המהירות של כל אחד מהולכי הרגל ומהו המרחק בין A ל-B?

44) מיכל מתמלא ע"י שני ברזים ביחד כמשך 9 שעות. אם ברז ראשון פתוח למשך חזמן שדרוש לברז השני למלא $\frac{1}{6}$ מהמיכל והברז השני פתוח למשך הזמן הדרוש לברז הראשון למלא $\frac{1}{2}$ מהמיכל אז הם ממלאים ביחד $\frac{2}{3}$ מהמיכל.

בכמה זמן יכול כל ברז למלא לבד את המיכל?

45) רכבת א' יצאה מ-A ונסעה ל-B. בדיוק באותו הזמן יצאה רכבת ב' מ-B ונסעה ל-A. שתי הרכבות נפגשו והמשיכו בדרכן — רכבת א' הגיעה ל-B ורכבת ב' הגיעה ל-A. רכבת א' נסעה עד הפגישה 3 שעות פחות מאשר חיא נסעה אחרי הפגישה. רכבת ב' נסעה עד הפגישה שעתיים יותר מאשר היא נסעה אחרי הפגישה.

חשב כמה שעות עברו מאז שהרכבות יצאו לדרך ועד שהן נפגשו.

46) לבריכה יש ברז מילוי וברז הרקה. ברז המילוי ממלא את הבריכה ב-3 שעות יותר מאשר ברז ההרקה מרוקן אותה. פעם אחת, כשהבריכה הייתה מלאה, פתחו בטעות את שני הברזים ביחד. אחרי שגילו את הטעות סגרו את ברז ההרקה ואז הבריכה התמלאה תוך שעה ועשר ברז המילוי. אם אחרי שגילו את הטעות היו סוגרים את ברז המילוי אז הבריכה הייתה מתרוקנת תוך 5 שעות ו-20 דקות עשר ברז ההרקה.

א. בכמה שעות יכול ברז המילוי למלא את הבריכה?

ב. כמה זמן היו שני הברזים פתוחים בטעות?

47) בכלי היו 25 ליטר מים. הוציאו מהכלי כמות מסוימת של מים והכניסו במקומה אותה כמות של כוהל נקי. לאחר מכן שוב הוציאו מהכלי אותה כמות של תמיסה והוסיפו במקומה כוהל נקי. לאחר הפעולות הניל היו בכלי 7 ליטר כוהל נקי יותר ממים.

איזו כמות הוציאו מהכלי בכל פעם?

48) שתי מכוניות יצאו בו זמנית מעיר א' לעיר ב'. המרחק בין עיר א' לעיר ב' הוא 300 ק"מ. המכונית הראשונה נסעה במהירות הגדולה ב-25 קמ"ש ממהירות המכונית השנייה. כעבור שעה וחצי הקטינה המכונית הראשונה את מהירותה לחצי ממהירותה הקודמת והגיעה לעיר ב' חצי שעה אחרי המכונית השנייה.

א. מה הייתה המהירות של המכונית השנייה אם ידוע שהיא גדולה מ-60 קמ"ש?

ב. כמה זמן אחרי ששתי המכוניות יצאו מעיר א' השיגה המכונית השנייה את הראשונה?

49) מכלי שהכיל תמיסת כוהל בריכוז של 60% הוציאו 10 ליטר והכניסו במקומם 10 ליטר מתמיסת כוהל שריכוזה 70%. לאחר מכן שוב הוציאו 10 ליטר מהתערובת שהתקבלה והוסיפו במקומה 10 ליטר מתמיסת כוהל שריכוזה 45%. ריכוז הכוהל בתמיסה שהתקבלה לבסוף היה 60%.

מצא את כמות התמיסה שהייתה בכלי.

50) הולך רגל יצא מ-A והלך ל-B. באותו הזמן יצא רוכב אופניים מ-B ל-A ורכב במהירות הגדולה ב-10 קמ"ש ממהירותו של הולך הרגל. אחרי 36 דקות הם טרם נפגשו והמרחק ביניהם היה 8 ק"מ. הולך הרגל הגיע ל-B 3 שעות אחרי שנפגש עם רוכב האופניים.

מצא את מהירותו של הולך הרגל ואת המרחק בין A ל-B.

51) שני מורים בדקו כל אחד אותו מספר של מבחנים. המורה הראשון סיים את עבודתו תוך 12 שעות. המורה השני החל את עבודתו זמן מה אחרי המורה הראשון וסיים אותה 4 שעות לפניו. שעתיים אחרי שהמורה השני החל את עבודתו היה שווה מספר המבחנים שבדק כל אחד מהמורים.

א. מצא כמה שעות אחרי שהמורה הראשון החל את עבודתו החל המורה השני את עבודתו.

ב. מצא בכמה שעות סיים המורה השני את עבודתו.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (או עבירה על החוק

52) שלושה ברזים ממלאים ביחד בריכה במשך שעה. הברז השני ממלא לבד את הבריכה ב-50% מהזמן שהברז הראשון ממלא לבד את הבריכה. הברז הראשון ממלא לבד את הבריכה ב-4 שעות יותר מאשר הברז השלישי ממלא לבד את הבריכה.

בכמה שעות יכולים רק הברזים הראשון והשלישי למלא ביחד את הבריכה?

53) אפשר למלא בריכה דרך 3 ברזים. אם ממלאים אותה רק בעזרת הברזים הראשון והשני ביחד היא מתמלאת תוך 12 דקות. אם ממלאים אותה רק בעזרת הברזים הראשון והשלישי ביחד היא מתמלאת תוך 15 דקות. אם ממלאים מחצית מהבריכה רק עייי הברז השני ואת המחצית השנייה רק עייי הברז השלישי היא מתמלאת תוך 45 דקות.

בכמה דקות ממלאים שלושת הברזים ביחד את הבריכה?

54) אם ממלאים $\frac{2}{3}$ מיכל עייי צינור א' ואת שאר המיכל עייי צינור ב' הוא מתמלא תוך 4 דקות. אם ממלאים את המיכל רק עייי צינור ג' הוא מתמלא תוך 5 דקות. דרך צינור א' נכנסים 10 ליטרים מים לדקה פחות מאשר דרך צינור ב'. דרך צינור ג' נכנסים 2 ליטרים מים לדקה פחות מאשר דרך צינור א'.

מהו קיבול המיכל וכמה ליטרים לדקה נכנסים דרך כל צינור?

55) המרחק בין שתי ערים A ו-B הוא 54 קיימ. שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית: רוכב א' מעיר A לעיר B ורוכב ב' מעיר B לעיר A ורכבו במהירויות קבועות. אחרי שעה אחת ו-40 דקות שני הרוכבים עדיין לא נפגשו אך המרחק ביניהם הצטמצם ל-4 קיימ בלבד. רוכב א' תגיע לעיר B שעה וחצי לפני שרוכב ב' תגיע לעיר A.

א. מצא את המהירות של כל אחד משני רוכבי האופניים א' ו-ב'.

ב. מצא כמה שעות אחרי הפגישה תגיע כל רוכב ליעדו.

56) שני הולכי רגל יצאו בו-זמנית מעיר א' לעיר ב'. המרחק בין הערים הוא 30 קיימ. הולך הרגל הראשון הלך במהירות הגדולה ב-2 $\frac{\text{קיימ}}{\text{שעה}}$ מהמהירות של הולך הרגל השני. כעבור 1.5 שעות הקטין הולך הרגל הראשון את מהירותו לחצי ממהירותו הקודמת והגיע לעיר ב' שעה לאחר הולך הרגל השני.

א. מה הייתה המהירות של הולך הרגל השני, אם ידוע שהיא גדולה מ-5 $\frac{\text{קיימ}}{\text{שעה}}$?

ב. כמה זמן לאחר ששני הולכי הרגל יצאו מהעיר א', השיג הולך הרגל השני את הולך הרגל הראשון?

57) רוכב אופניים אחד יצא מיישוב A אל יישוב B. באותה שעה בדיוק יצא רוכב אופניים שני מחיישוב B אל היישוב A. שני רוכבי האופניים נפגשו אחרי 4 שעות. חזמן, שדרוש לרוכב האופניים שיצא מ-A לעבור את הדרך שבין A ל-B, גדול ב-108 דקות מהזמן שדרוש לרוכב האופניים שיצא מ-B לעבור דרך זו.

א. מצא את היחס בין המהירות של רוכב האופניים שיצא מ-B לבין המהירות של רוכב האופניים שיצא מ-A.

ב. מצא בכמה שעות עבר כל אחד מרוכבי האופניים את הדרך שבין A ל-B.

58) שני ברזים ממלאים ביחד חלק מסויים של בריכה בזמן הקטן פי m מהזמן שהם ממלאים ביחד את אותו החלק כאשר הברז הראשון ממלא את הבריכה והברז השני מרוקן אותה. הברז הראשון ממלא לבד את כל הבריכה ב-10 שעות.

א. הבע באמצעות m את הזמן שבו חברז חשני ממלא (או מרוקן) לבד את חבריכה.

ב. באיזה תחום צריך להימצא m כדי שיהיה פתרון לבעיה?

ג. נתון שהברז חשני ממלא (או מרוקן) את חבריכה ב-$6m-15$ שעות. מצא את m.

ד. מצא את הזמן שבו שני הברזים ממלאים ביחד את הבריכה ואת הזמן שבו הם ממלאים את חבריכה כאשר חברז חראשון ממלא אותה והברז חשני מרוקן אותה.

59) בכלי היו m ליטר מים. הוציאו מהכלי כמות מסויימת של מים והכניסו במקומה כחל נקי. לאחר מכן הוציאו 5 ליטר מהתמיסה והכניסו במקומם 5 ליטר כוהל נקי. אחרי הפעולות הניל קיבלו תמיסת כחל בריכוז של 40%.

א. הבע באמצעות m את הכמות שהוציאו (והכניסו) בפעם הראשונה.

ב. מצא לאילו ערכי m יש פתרון לבעיה.

ג. מצא את m אם ידוע שהכמות שהוציאו (והכניסו) בפעם הראשונה הייתה $m-16$ ליטר.

60) המרחק בין תחנת הרכבת A לתחנת הרכבת B הוא 300 קיימ. תחנה C נמצאת בין A ל-B, במרחק 120 קיימ מ-A. בשעה 6:00 יוצאת רכבת משא מ-A ונוסעת ל-B במהירות קבועה. בשעה 7:00 יוצאת רכבת נוסעים מ-C ונוסעת ל-B במהירות קבועה, הגדולה ב-20 קמייש מהמהירות של רכבת המשא.

א. ביום אי הגיעה רכבת הנוסעים לתחנה B לפני שהגיעה לשם רכבת המשא. הוא תקדימה את רכבת חמשא ביותר מחצי שעה. באיזה תחום מספרים נמצאת המהירות של רכבת המשא ביום אי?

ב. למחרת חגיעה רכבת חנוסעים לתחנה B בדיוק חצי שעה לפני שחגיעה ל-B רכבת המשא. באיזה מרחק מ-A הייתה רכבת המשא כאשר רכבת הנוסעים הגיעה ל-B?

61) במאפייה יש שתי מכונות המייצרות עוגות — מכונה I ומכונה II. המאפייה קיבלה הזמנה להכנת עוגות. שתי המכונות עבדו יחד וסיימו את ההזמנה ב-30 שעות. אם מכונה I תייצר 30% מהכמות שהיא ייצרה עבור ההזמנה ומכונה II תייצר $26\frac{2}{3}\%$ מהכמות שהיא ייצרה עבור ההזמנה אז שתי המכונות תייצרנה בסך הכל 360 עוגות. אם מכונה I תייצר $\frac{2}{3}$ מהכמות שייצרה מכונה II עבור ההזמנה ומכונה II תייצר 0.3 מהכמות שייצרת מכונה I עבור ההזמנה אז מכונה II תעבוד במקרה זה 3 שעות פחות ממכונה I.

מצא כמה עוגות בשעה מייצרת כל אחת מהמכונות.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

62) רוכב אופניים רכב מ-A ל-B דרך C ובחזרה. בדרכו מ-A ל-B הוא רכב תחילה על דרך עפר עד ל-C ואחר כך על כביש מ-C ל-B. בדרכו חזרה הוא רכב תחילה על דרך עפר מ-B ל-C ואחר כך על כביש מ-C ל-A. מהירות חרוכב בכביש גדולה ב-10 קמ"ש ממהירותו בדרך עפר. הרוכב עבר את הדרך מ-A ל-B ב-4.5 שעות ואת הדרך מ-B ל-A ב-6 שעות. המרחק בין A ל-B הוא 70 קמ"מ.



א. מצא את מהירות הרוכב בדרך העפר.

ב. מצא את המרחק בין A ל-C.

63) בכלי היתה כמות מסויימת של כוהל נקי (ללא מים). הוציאו מהכלי 6 ליטר כוהל והכניסו במקומם 6 ליטר מים. לאחר מכן הוציאו מהתמיסה שוב 6 ליטר והכניסו במקומם 6 ליטר מים. אחרי חפעולות הניל כמות חמים שהיתח בכלי חיתה גדולה ביותר מ-6 ליטר מכמות חכוחל שהיתח בכלי.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת כמות הכוהל שהיתה בכלי בהתחלה.

64) גוף אחד נע מנקודה A לנקודה B. m דקות אחריו יצא גוף שני ונע מהנקודה B לנקודה A במהירות של 18 מטר לדקה. אחרי ששני הגופים נפגשו התברר שהגוף הראשון עבר דרך הגדולה פי 2 מהדרך שעבר הגוף השני. בפעם אחרת יצאו שני הגופים באותו הזמן, הגוף הראשון מ-A והגוף השני מ-B. הפעם נפגשו שני הגופים בזמן הקטן ב-12 דקות מהזמן שנפגשו בפעם הקודמת (מאז שהגוף הראשון יצא לדרך).

א. חבע באמצעות m:

(1) את מחירות הגוף תראשון.

(2) את הזמן שעבר מאז שהגוף הראשון יצא ועד ששני הגופים נפגשו בפעם הראשונה.

ב. מצא עבור אילו ערכים של m יש פתרון לבעיה.

65) שתי קטפות כותנה עבדו בקטיף כותנה במשך מספר ימים. הקטפת הראשונה קטפה בסה"כ 8m דונם והקטפת השנייה קטפה בסה"כ 18m דונם. הקטפת הראשונה קטפה בכל יום 5 דונם פחות מהשמייה ועבדה 4 ימים פחות ממנה. ידוע ש-$m > 10$.

א. הבע באמצעות m את שני הפתרונות האפשריים למספר הדונמים ליום שקטפה הקטפת הראשונה.

ב. נסמן את שני הפתרונות שבסעיף א' ב-x_1 ו-x_2. מצא עבור אילו ערכי m מתקיים $|x_1 - x_2| < 35$.

66) חולך רגל תיכנן לעבור מרחק של 20 קמ"מ בזמן מסויים. אחרי שחלך במשך שעה אחת במהירות קבועה התברר לו שאם ימשיך ללכת במהירות זו הוא יאחר בשעה, לכן הגדיל את מהירותו ב-m קמ"ש ($m > 0$) והגיע ליעדו שעה לפני הזמן המתוכנן.

א. הבע באמצעות m את המהירות של הולך הרגל לפני שהגביר את מהירותו.

ב. מצא לאילו ערכי m המהירות הניל קטנה מ-4 קמ"ש.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-2) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

67) שתי רכבות, הנוסעות בין שתי ערים א' ו-ב', יצאו באותו הזמן – אחת מעיר א' לעיר ב' ושנייה מעיר ב' לעיר א'. עד הפגישה עברה הרכבת הראשונה 360 ק"מ יותר מהרכבת השנייה. הרכבת הראשונה הגיעה לעיר ב' 9 שעות אחרי הפגישה והרכבת השנייה הגיעה לעיר א' 16 שעות אחרי הפגישה.

א. חשב את המרחק בין שתי הערים.

ב. חשב בכמה זמן עברה הרכבת הראשונה את הדרך מעיר א' לעיר ב' ובכמה זמן עברה הרכבת השנייה את הדרך מעיר ב' לעיר א'.

68) שתי מכונות, I ו-II, מכינות מסמרים. ביום ראשון הפעילו את שתי המכונות באותה שעה וסגרו אותן באותה שעה ואז התברר שמכונה I הכינה 100 מסמרים יותר ממכונה II. ביום שני הכינה מכונה II אותו מספר מסמרים שהכינה מכונה I ביום ראשון ומכונה I הכינה אותו מספר מסמרים שהכינה מכונה II ביום ראשון. זמן העבודה של מכונה II ביום שני היה גדול פי $\frac{25}{9}$ מזמן העבודה של מכונה I ביום שני. (קצב העבודה של כל אחת מהמכונות קבוע).

א. חשב כמה מסמרים הכינו שתי המכונות יחד ביום ראשון.

ב. נסמן: t_1 — זמן הדרוש למכונה I להכין מסמר אחד,

t_2 — הזמן הדרוש למכונה II להכין מסמר אחד. חשב את היחס $\frac{t_1}{t_2}$.

69) שני רוכבי אופניים יצאו בו זמנית משתי ערים A ו-B, שהמרחק ביניהן 120 ק"מ ורכבו זה לקראת זה. הם נפגשו אחרי שעתיים ו-40 דקות. ידוע שאם מוסיפים 2 דקות לזמן שבו הרוכב מ-A עובר קילומטר אחד אז הזמן שמתקבל הוא יותר קטן מהזמן שבו הרוכב מ-B עובר קילומטר אחד.

מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של הרוכב מ-A ובאיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של הרוכב מ-B.

70) המרחק בין A ל-B הוא 72 ק"מ. בשעה 8:00 בבוקר יצא רוכב אופניים א' מ-A ל-B. אחרי שרוכב האופניים א' עבר 9 ק"מ יצא רוכב אופניים ב' מ-B ל-A. הם נפגשו 3 שעות אחרי שרוכב האופניים ב' יצא לדרך. רוכב האופניים א' עובר את מחצית המרחק מ-A ל-B בזמן שהוא קטן ביותר משעה מהזמן שבו רוכב האופניים ב' עובר את מחצית המרחק מ-B ל-A.

א. מצא באיזה תחום מספרים נמצאת מהירותו של רוכב האופניים א' אם ידוע שהיא קטנה מ-15 קמ"ש.

ב. בין אילו שעות יצא רוכב האופניים ב' לדרך?

71) לביצוע עבודה מסויימת דרושים בסה"כ 60 ימי עבודה. קבוצת פועלים החלה לבצע את העבודה בהתאם לתכנון מראש. לאחר שעבדו יומיים עזבו את הקבוצה m פועלים. ידוע שיום לפני הזמן המתוכנן הקבוצה ביצעה $\frac{2}{3}$ מהעבודה.

א. מצא כמה פועלים היו בקבוצה בהתחלה. היעזר ב-m במידת הצורך.

ב. מצא את m אם ידוע שהקבוצה סיימה את העבודה יום אחרי הזמן המתוכנן.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (או עבירה על החוק

תשובות (בעיות מילוליות — תרגילים לחזרה):

1) 20%, 30%. **2)** 40 קמ"ש. **3)** א. 3 שעות. ב. 60 ק"מ. **4)** א. 12 קמ"ש, 9 קמ"ש. ב. 10:00 בבוקר. **5)** בין 0 חלקים לשעה ל-15 חלקים לשעה, בין 0 חלקים לשעה ל-18 חלקים לשעה. **6)** א. 16 קמ"ש. ב. 8 ק"מ. **7)** שעתיים, 40 ביטאות. **8)** א. 16 פועלים או 20 פועלים. ב. 6 ימים או $4\frac{1}{2}$ ימים. **9)** 4 קמ"ש. **10)** 90 ק"מ. **11)** 60 קמ"ש. **12)** 120 ק"מ, 20 קמ"ש. **13)** 10 מ'. **14)** 32 ק"מ, 60 קמ"ש. **15)** 400 מ"ק. **16)** 20 קמ"ש. **17)** 12 ימים ו-18 ימים או 21.6 ימים ו-10.8 ימים. **18)** א. 10 שעות, 6 שעות. ב. 5 שעות. **19)** 8 שעות, 5 שעות. **20)** 18 ליטר. **21)** א. 18 קמ"ש. ב. 20 קמ"ש. **22)** בין 5 ליטר ל-15 ליטר. **23)** א. 15 קמ"ש. ב. 88 ק"מ. **24)** 20 ליטר. **25)** א. 3 קמ"ש. ב. 16 ק"מ. **26)** $1\frac{1}{2}$ קמ"ש או 6 קמ"ש. **27)** א. 300 ק"מ. ב. 150 קמ"ש, 120 קמ"ש. **28)** א. 300 ק"מ. ב. 75 קמ"ש, 90 קמ"ש. **29)** 12 קמ"ש, 15 קמ"ש. **30)** 60 ק"מ. **31)** 300 ק"מ. **32)** 120 ק"מ, 360 ק"מ. **33)** 6 קמ"ש. **34)** 4 קמ"ש, 6 קמ"ש. **35)** בין 8 קמ"ש ל-10 קמ"ש. **36)** א. 45 שניות, $67\frac{1}{2}$ שניות. ב. 360 מ'. **37)** א. 3 שעות או 5 שעות. ב. 34 קמ"ש או 38 קמ"ש. **38)** 18 ק"מ. **39)** 12 קמ"ש, 30 ק"מ. **40)** א. 8 ק"ג או 180 ק"ג. ב. 10 ק"ג. **41)** 200 ק"מ. **42)** א. 150 חלקים. ב. $1\frac{1}{2}$. **43)** 4 קמ"ש, 6 קמ"ש, 20 ק"מ. **44)** 12 שעות ו-36 שעות או 18 שעות ו-18 שעות. **45)** 6 שעות. **46)** א. 9 שעות. ב. 2 שעות. **47)** 10 ליטר. **48)** א. 75 קמ"ש. ב. 3 שעות. **49)** 20 ליטר. **50)** 5 קמ"ש, 20 ק"מ. **51)** א. 2 שעות או 4 שעות. ב. 6 שעות או 4 שעות. **52)** $1\frac{1}{2}$ שעות. **53)** 10 דקות. **54)** 90 ליטרים; 20 ליטרים לדקה, 30 ליטרים לדקה, 18 ליטרים לדקה. **55)** א. 18 קמ"ש, 12 קמ"ש. ב. 1.2 שעות, 2.7 שעות. **56)** א. 6 קמ"ש. ב. 3 שעות. **57)** א. $\frac{5}{4}$. ב. 9 שעות, 7 שעות ו-12 דקות.

58) א. $\frac{10m+10}{m-1}$. ב. $m > 1$. ג. 15 שעות. ד. 6 שעות, 30 שעות.

59) א. $\frac{0.4m^2-5m}{m-5}$. ב. $m > 12.5$. ג. 20 ליטר. **60)** א. בין 0 קמ"ש ל-100 קמ"ש. ב. 250 ק"מ. **61)** 24 עוגות, 18 עוגות. **62)** א. 10 קמ"ש. ב. 20 ק"מ.

63) בין 6 ליטר ל-12 ליטר. **64)** א. (1) $1.5m-18$. (2) $\frac{24m}{36-m}$. ב. $12 < m < 36$.

65) א. $\frac{5m-10\pm\sqrt{25m^2-260m+100}}{4}$. ב. $10 < m < 20$. **66)** א. $\frac{-3m+\sqrt{9m^2+160m}}{4}$.

ב. $0 < m < 4$. **67)** א. 2520 ק"מ. ב. 21 שעות, 28 שעות. **68)** א. 400 מסמרים. ב. $\frac{3}{5}$. **69)** הרוכב מ-A: בין 30 קמ"ש ל-45 קמ"ש, הרוכב מ-B: בין 0 קמ"ש ל-15 קמ"ש. **70)** א. בין 12 קמ"ש ל-15 קמ"ש. ב. בין 8:36 ל-8:45. **71)** א. 3m פועלים או 20 פועלים. ב. 5 פועלים או 10 פועלים.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'–ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלישי
אלגברה — סדרה חשבונית

סדרה חשבונית — האיבר הכללי

סדרה כללית

המושג **סדרה** מתייחס באופן כללי לקבוצה של מספרים שבה ישנו איבר **ראשון**, איבר **שני**, איבר **שלישי** וכו'. בדרך כלל מדברים על סדרה שבה קיימת **חוקיות מסויימת**.

דוגמאות לסדרות (סדר האיברים הוא משמאל לימין):

(1) $2,5,8,11,14,\ldots$ (2) $12,8,4,0,-4,\ldots$

(3) $3,6,12,24,48,\ldots$ (4) $1,4,9,16,25,\ldots$

(שלוש הנקודות שמימין לסדרה מראות על המשכה ועל המשך החוקיות אם היא קיימת).

קל לראות שב**סדרה** (1) כל איבר (פרט לראשון) גדול מקודמו ב-3. ב**סדרה** (2) כל איבר (פרט לראשון) קטן מקודמו ב-4. ב**סדרה** (3) כל איבר (פרט לראשון) גדול מקודמו פי 2. **סדרה** (4) היא למעשה הריבועים של המספרים הטבעיים $1,2,3,4,5,\ldots$ כלומר הסדרה היא $1^2,2^2,3^2,4^2,5^2,\ldots$. בשלב ראשון נדון בסדרות כמו הסדרות שבדוגמאות (1) ו-(2).

את האיבר **הראשון** של הסדרה מסמנים ב-a_1, את האיבר **השני** ב-a_2 וכו'. באופן דומה, האיבר **במקום ה-n−1** מסומן ב-a_{n-1} והאיבר **במקום ה-n** מסומן ב-a_n והוא נקרא גם **האיבר הכללי של הסדרה**. (המספרים הטבעיים $1,2,3,\ldots,n$ כאן הם אינדקסים או מציינים). אם **האיבר האחרון** של הסדרה הוא a_n אז יש בסדרה **n איברים**.

הגדרה של סדרה

מקובלות שתי דרכים להגדרת סדרה והן:

א) עפ"י הנוסחה לאיבר הכללי שלה (הגדרה לפי מקום) –

הגדרה זו מבוססת על **הנוסחה** ל-a_n שנקראת גם **התבנית לפי מקום של הסדרה**. אם נתונה הנוסחה ל-a_n ניתן למצוא את איברי הסדרה ע"י **הצבת ערכי n** עבור $n = 1,2,3,\ldots$ **בנוסחה**. (ראה עמ' 170).

ב) עפ"י נוסחת הנסיגה (רקורסיה) –

בהגדרה זו, בדרך כלל, נתון **האיבר הראשון** (זהו **תנאי ההתחלה**) ונוסחה המראה כיצד **מתקבל כל איבר** (החל מהשני) **מהאיבר הקודם** לו. החל מעמ' 174 נדון בסדרות כאלה המוגדרות בעזרת נוסחת נסיגה.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הגדרת הסדרה החשבונית

נגדיר עכשיו את הסדרה החשבונית.

הגדרת הסדרה החשבונית – סדרת מספרים בעלת איבר ראשון (קבוע) שכל איבר שלה (החל מהאיבר השני) מתקבל מהאיבר הקודם לו ע"י הוספת מספר קבוע נקראת סדרה חשבונית (אריתמטית).

המספר **הקבוע** נקרא **הפרש הסדרה** ומסומן באות **d**. ההגדרה הנ"ל נקראת **ההגדרה בעזרת נוסחת נסיגה** של הסדרה החשבונית. נניח שהאיבר הראשון הוא a, אם a_n הוא איבר בסדרה חשבונית ו-a_{n+1} הוא האיבר הבא אחריו אז עפ"י ההגדרה מתקיים:

$$a_1 = a \quad ,a_{n+1} = a_n + d \qquad (n \text{ טבעי})$$

הערות:

א) אם הפרש הסדרה החשבונית הוא מספר **חיובי** אז איברי הסדרה הולכים וגדלים והסדרה נקראת **סדרה עולה**. (**דוגמא (1)** בעמ' הקודם: $d = 3$). **ראה גם עמ' 203.**
אם הפרש הסדרה החשבונית הוא מספר **שלילי** אז איברי הסדרה הולכים וקטנים והסדרה נקראת **סדרה יורדת**. (**דוגמא (2)** בעמ' הקודם: $d = -4$).
(כאשר הפרש הסדרה שווה לאפס כל איברי הסדרה שווים זה לזה ובדרך כלל לא נעסוק בסדרה כזאת).

ב) תכונת הסדרה החשבונית – כל איבר בסדרה חשבונית (פרט לראשון) **הוא הממוצע החשבוני של שני האיברים הסמוכים לו.** מכאן גם שמה של הסדרה.
(מספר b נקרא ממוצע חשבוני (אריתמטי) של המספרים a ו-c אם מתקיים $b = \frac{a+c}{2}$).
נניח, אם כן ש-a,b,c הם שלושה איברים **סמוכים** בסדרה חשבונית.
אם d הוא הפרש הסדרה אז מתקיים $b-a = d$ וגם $c-b = d$. לכן $b-a = c-b$,
ז"א $\boxed{2b = a+c}$ או $b = \frac{a+c}{2}$. כלומר b הוא הממוצע החשבוני של a ו-c.

נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית

מציאת איברי הסדרה עפ"י ההגדרה הרקורסיבית שהבאנו היא לא פשוטה היות וכדי למצוא איבר כלשהו **צריך למצוא** את **כל** האיברים **שלפניו**. נביא עכשיו את **הנוסחה ל-a_n** של סדרה חשבונית, כלומר את **התבנית לפי מקום**. בעזרת נוסחה זו נוכל למצוא בקלות כל איבר של הסדרה עפ"י מקומו.

עפ"י ההגדרה של סדרה חשבונית מתקיים:
$a_2-a_1 = d$, $a_3-a_2 = d$, $a_4-a_3 = d$, ... , $a_n-a_{n-1} = d$. אם נחבר לחוד את כל האגפים השמאליים ולחוד את כל האגפים הימניים של $n-1$ השוויונות הנ"ל נקבל:
$a_2-a_1 + a_3-a_2 + a_4-a_3 + ... + a_n-a_{n-1} = d+d+d+...+d$. כלומר $a_n-a_1 = (n-1)d$
(האיברים $a_2, a_3, ..., a_{n-1}$ מתבטלים) ולכן $a_n = a_1+(n-1)d$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

לסיכום –

נוסחת האיבר הכללי של סדרה חשבונית היא: $\boxed{a_n = a_1+(n-1)d}$

בעזרת הנוסחה אפשר **להגדיר** את הסדרה החשבונית בדרך נוספת:

סדרה חשבונית זאת סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא $a_n = a_1+(n-1)d$ כאשר a_1 ו-d הם מספרים קבועים.

הגדרה זאת נקראת ההגדרה **לפי מקום** של הסדרה החשבונית.

דוגמא א' (מציאת a_n ו-n):

נתונה הסדרה החשבונית $3,7,11,15,\ldots$.

א. מצא את האיבר העשירי.

ב. מצא את מקומו הסידורי של המספר 83 בסדרה.

פתרון:

עפ"י הנתון, האיבר הראשון הוא $a_1 = 3$ והפרש הסדרה הוא $d = 4$.

א. צריך למצוא את a_{10}. ניעזר בנוסחה $a_n = a_1+(n-1)d$ עבור $n = 10$ ונקבל:
$a_{10} = 3+(10-1)\cdot 4 = 3+9\cdot 4 = 3+36 = 39$. ז"א: האיבר העשירי הוא 39.

ב. עפ"י הנתון $a_n = 83$ וצריך למצוא את n. ניעזר שוב בנוסחה הנ"ל ונקבל:
$83 = 3+(n-1)\cdot 4$, כלומר $84 = 4n$ ולכן $n = 21$. ז"א: 83 הוא האיבר ה-21.

דוגמא ב' (מציאת a_1 ו-d):

בסדרה חשבונית סכום האיברים השלישי והשישי הוא 17 וסכום האיברים הרביעי והשמיני הוא 26. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

פתרון:

עפ"י הנתון הראשון נקבל (1) $a_3+a_6 = 17$ ועפ"י הנתון השני נקבל (2) $a_4+a_8 = 26$.

נביע את כל האיברים בעזרת a_1 ו-d.

נקבל (1) $(a_1+2d)+(a_1+5d) = 17$

וכן (2) $(a_1+3d)+(a_1+7d) = 26$

המערכת המתקבלת היא: $\begin{cases} 2a_1+7d = 17 \\ 2a_1+10d = 26 \end{cases}$. זאת מערכת של שתי משוואות עם שני

נעלמים שהם a_1 ו-d. מפתרון המערכת מקבלים: $a_1 = -2$, $d = 3$.

דוגמא ג' (מציאת הנוסחה ל-a_n והגדרת הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה):

נתונה הסדרה החשבונית $4,7,10,\ldots$.

א. מצא את **הנוסחה** ל-a_n.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. כדי למצוא את הנוסחה ל-a_n נציב את הערכים של a_1 ו-d בנוסחה $a_n = a_1+(n-1)d$.
נדגיש: n עצמו נשאר בנוסחה ל-a_n. עפ"י הנתון $a_1 = 4$ ו-$d = 3$, נציב בנוסחה ל-a_n ונקבל: $a_n = a_1+(n-1)d = 4+(n-1)\cdot 3 = 4+3n-3 = 3n+1$, כלומר $a_n = 3n+1$.
הערה – ע"י הצבת המספרים $n = 1,2,3,\ldots$ בנוסחה ניתן לקבל את איברי הסדרה.

שים לב: a_1 ו-d הם **הקבועים** של הסדרה החשבונית ואילו n **משתנה** בהתאם לערכים $1,2,3,\ldots$.

ב. כפי שקיבלנו $a_1 = 4$ ו-$d = 3$. לכן, ההגדרה בעזרת נוסחת נסיגה תהיה: $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n+3$.

דוגמא ד' (הוכחה שסדרה היא חשבונית):

האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = 5n-8$. הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית, מצא את ההפרש שלה ואת האיבר הראשון.

פתרון:

כדי להוכיח שסדרה היא סדרה חשבונית צריך להראות **שההפרש** בין כל איבר (פרט לראשון) לאיבר הקודם לו הוא **קבוע** ואיננו תלוי במקומם של האיברים, כלומר **איננו תלוי ב-n.**
כאן נקבל עבור $n \geq 2$:

$$a_n - a_{n-1} = 5n-8-(5(n-1)-8) = 5n-8-5n+5+8 = 5.$$

התוצאה 5 שקיבלנו איננה תלויה ב-n לכן הסדרה היא סדרה חשבונית שההפרש שלה הוא $d = 5$. כדי למצוא את האיבר הראשון נציב $n = 1$ בנוסחה $a_n = 5n-8$ ונקבל $a_1 = -3$.

דוגמא ה' (תכונת הסדרה החשבונית):

מצא לאילו ערכי x מהווה הסדרה $x^2, 3x, 5$ סדרה חשבונית.

פתרון:

אם נניח שהפרש הסדרה הוא d אז עפ"י ההגדרה של סדרה חשבונית צריך להתקיים $3x-x^2 = d$ וגם $5-3x = d$, מכאן נקבל $3x-x^2 = 5-3x$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2-6x+5 = 0$ והפתרונות שלה הם $x = 1$ או $x = 5$.
הסדרות המתקבלות (על ידי הצבה במקום x) הן: $1,3,5$ או $25,15,5$ וז"א $d = 2$ או $d = -10$.

הערה: עפ"י **תכונת הסדרה החשבונית** (ראה הערה ב' בעמ' 91) ניתן היה לרשום מייד את המשוואה $2\cdot 3x = x^2+5$.

דוגמא ו' (בעיה מחיי יום יום):

מכונית עברה בכל שעה 5 ק"מ יותר מאשר בשעה שקדמה לה. בשעה הראשונה עברה מרחק הקטן פי 2 מהמרחק שעברה בשעה העשירית. מצא איזה מרחק עברה המכונית בשעה העשירית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

המרחקים שעברה המכונית בכל שעה מהווים **סדרה חשבונית** שהפרשה 5. המרחק שעברה בשעה הראשונה הוא a_1, המרחק שעברה בשעה העשירית הוא a_{10} **ומספר השעות** הוא **מספר האיברים**, כלומר $n = 10$. עפ"י הנתון מתקיים $a_{10} = 2a_1$, מכאן $a_1 + 9 \cdot 5 = 2a_1$ ולכן $a_1 = 45$. ל-a_{10} נקבל: $a_{10} = 45 + 9 \cdot 5 = 90$. כלומר, המכונית עברה בשעה העשירית 90 ק"מ.

דוגמא ז' (מספרים טבעיים):

כמה מספרים טבעיים דו ספרתיים ישנם המתחלקים ב-3 ללא שארית?

פתרון:

המספר הטבעי הדו ספרתי **הקטן ביותר** המתחלק ב-3 ללא שארית הוא 12. המספר הטבעי הדו ספרתי **הגדול ביותר** המתחלק ב-3 ללא שארית הוא 99. כל המספרים המבוקשים **מהווים סדרה חשבונית שהפרשה 3.** (כי אם מספר מסויים מתחלק ב-3 ללא שארית אז אם נוסיף לו 3 גם המספר המתקבל מתחלק ב-3 ללא שארית).

עפ"י האמור עד כאן נקבל: $a_1 = 12$, $a_n = 99$, $d = 3$ וצריך למצוא את n.

המשוואה: $12 + (n-1) \cdot 3 = 99$. לכן $3n = 90$ ומכאן $n = 30$. כלומר, ישנם 30 מספרים טבעיים דו ספרתיים המתחלקים ב-3 ללא שארית.

דוגמא ח' (מציאת איברים סמוכים):

נתונה הסדרה החשבונית $1, 7, 13, \ldots$.

א. מצא שלושה איברים עוקבים בסדרה שסכומם 129.

ב. מצא את המקומות של האיברים הנ"ל.

פתרון:

א. נסמן ב-x את האיבר הראשון מבין שלושת האיברים הדרושים. היות ו-$d = 6$ אז האיבר השני הוא $x+6$ והשלישי הוא $x+12$. עפ"י הנתון: $x + (x+6) + (x+12) = 129$. מכאן $3x = 111$ ולכן $x = 37$. כלומר, האיברים הם $37, 43, 49$.

ב. עפ"י התוצאה של סעיף ב' $a_n = 37$ וצריך למצוא את n. כלומר $1 + (n-1) \cdot 6 = 37$ ומכאן $6n = 42$, ז"א $n = 7$. כלומר, המקומות של שלושת האיברים הנ"ל הם השביעי, השמיני והתשיעי: $a_9 = 49$, $a_8 = 43$, $a_7 = 37$.

דוגמא ט' (מציאת איברים חיוביים):

נתונה הסדרה החשבונית $122, 119, 116, \ldots$.

מצא:

א. כמה איברים חיוביים בסדרה.

ב. את האיבר החיובי הקטן ביותר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. כדי למצוא כמה איברים חיוביים בסדרה **נגיח** ש-$a_n = 0$. אם אפס **איננו** איבר בסדרה אז ה-n שיתקבל יהיה מספר **לא שלם** אבל ניתן יהיה למצוא בעזרתו את מספר האיברים החיוביים של הסדרה. כאן $a_1 = 122$, $d = -3$ ולכן $0 = 122+(n-1)\cdot(-3)$. כלומר $3n = 125$ ולכן $n = 41\frac{2}{3}$. מסקנה: אפס **איננו** איבר בסדרה אבל יש **41 איברים חיוביים**. האיבר **ה-42** הוא כבר **שלילי**.

ב. האיבר החיובי הקטן ביותר הוא a_{41}. אם נחשב אותו נקבל:
$a_{41} = 122+(41-1)\cdot(-3) = 122-120 = 2$.

תרגילים
(סדרה חשבונית — האיבר הכללי)

תרגילים יסודיים — האיבר הכללי של סדרה חשבונית

הנוסחה:	$\boxed{a_n = a_1+(n-1)d}$

הערה: האותיות n, m ו-k מייצגות מספרים טבעיים בכל הפרק.

מצא בסדרות החשבוניות הבאות את האיבר האחרון עפ"י הנתון:

1) $5,11,17,\ldots$ $\quad n = 20$ $\qquad$ **2)** $18,11,4,\ldots$ $\quad n = 37$

מצא את מספר האיברים בסדרות החשבוניות הבאות:

3) $9,15,21,\ldots,219$ $\qquad$ **4)** $41,37,33,\ldots,-79$

5) האיבר האחרון של סדרה חשבונית הוא 5 וההפרש הוא $-1\frac{1}{2}$.
מצא את האיבר הראשון אם בסדרה יש 25 איברים.

6) האיבר השביעי בסדרה חשבונית הוא 25 והאיבר העשירי הוא 19.
א. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.
ב. מצא את האיבר השלושים.

7) סכום שני האיברים הראשונים בסדרה חשבונית הוא -32 וסכום שני הבאים אחריהם הוא 0.
כמה איברים בסדרה אם האיבר האחרון הוא 60?

8) בסדרה חשבונית האיבר האחד עשר גדול פי 5 מהאיבר השני. סכום האיברים השלישי והשביעי הוא 42.

מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

9) בין המספרים 11 ל-$28\frac{1}{2}$ יש להכניס 6 מספרים כך שכל 8 המספרים יהוו סדרה חשבונית עולה.

מצא את הפרש הסדרה.

הגדרת סדרה חשבונית לפי מקום ועפ"י כלל נסיגה

10) סדרה מוגדרת לפי כלל הנסיגה הבא: $a_1 = -5$, $a_{n+1} = a_n + 8$.

א. הסבר מדוע הסדרה היא סדרה חשבונית והגדר אותה לפי מקום. (כלומר מצא את הנוסחה לאיבר הכללי).

ב. מצא את a_{22}.

11) סדרה מוגדרת עפ"י כלל הנסיגה: $a_1 = 7$, $a_{n+1} = a_n - 3$.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.

ב. מצא את n עבורו $a_n = -77$.

12) נתונה הסדרה החשבונית: $5, 11, 17, \ldots$.

א. הגדר את הסדרה עפ"י הכלל לפי מקום.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה.

13) ההגדרה של סדרה לפי מקום הוא: $a_n = 5n - 3$.

א. הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית.

ב. מצא את האיבר הראשון של הסדרה ואת ההפרש שלה.

ג. הגדר את הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה.

14) האיבר הכללי של סדרה הוא: $a_n = -3n + 12$.

א. הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית ומצא את האיבר הראשון ואת ההפרש.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת כלל נסיגה.

15) סדרה מוגדרת בעזרת כלל נסיגה: $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n + b$.
(a ו-b הם פרמטרים, $b \neq 0$).

הסבר מדוע הסדרה היא סדרה חשבונית והגדר אותה בעזרת הכלל לפי מקום.

16) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = an + b$ ($a \neq 0$).

הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית והגדר אותה בעזרת נוסחת נסיגה.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תכונת הסדרה החשבונית

אם a,b,c הם שלושה איברים סמוכים בסדרה חשבונית אז	$2b = a+c$

נתונים שלושה מספרים היוצרים סדרה חשבונית. מצא את המספרים:

17) $2x+3\ ,\ 4x+x^2\ ,\ 4x^2-x$ **18)** $x^4+5\ ,\ 2x^2+2\ ,\ 3-x^2$ **19)** $\sqrt{x-3}\ ,\ \sqrt{x}\ ,\ \sqrt{2x+1}$

20) האיבר הראשון של סדרה חשבונית הם שלושה איברים הוא 2. אם כופלים את האיבר הראשון פי 4, את האיבר השני פי 2 ואת האיבר השלישי פי 1.5 מקבלים שלושה איברים סמוכים של סדרה חשבונית שנייה.

א. מצא את הפרש הסדרה הראשונה.

ב. מצא את הפרש הסדרה השנייה.

בעיות מחיי יום יום — האיבר הכללי של סדרה חשבונית

21) בתחרות חילקו 10 פרסים. הפרס הראשון היה גדול פי 4 מהפרס האחרון. כל פרס היה קטן מקודמו ב-50 שקלים.

מצא את הפרס הראשון.

22) במפעל למאווררים מכרו בכל שבוע מספר קבוע של מאווררים יותר מאשר בשבוע הקודם לו. בשלושת השבועות הראשונים מכרו 360 מאווררים. בשבוע החמישי מכרו 180 מאווררים.

א. כמה מאווררים מכרו בשבוע העשירי?

ב. באיזה שבוע מכרו 400 מאווררים?

23) רץ למרחקים ארוכים רץ במשך רבע שעה. בדקה הראשונה הוא עבר 300 מטרים ובכל דקה שאחריה עבר מספר קבוע של מטרים פחות מאשר בדקה שקדמה לה.
בדקה האחרונה עבר הרץ 230 מטרים.

כמה מטרים עבר הרץ בדקה השנייה?

מספרים טבעיים — האיבר הכללי של סדרה חשבונית

24) מצא כמה מספרים טבעיים ישנם בין 100 ל-400 שמתחלקים ב-6 ללא שארית.

25) מצא כמה מספרים טבעיים ישנם שמסתיימים בספרה 5 וקטנים מ-685.

26) מצא כמה מספרים טבעיים זוגיים ישנם **שאינם** מתחלקים ב-11 ללא שארית.

27) מצא כמה מספרים טבעיים תלת ספרתיים ישנם שמתחלקים גם ב-4 וגם ב-6 ללא שארית.

28) מצא כמה מספרים טבעיים ישנם שקטנים מ-1000, מתחלקים ב-8 ללא שארית וגם מסתיימים בספרה 8.

29) א. מצא כמה מספרים טבעיים תלת ספרתיים ישנם שמתחלקים ב-3 וגם ב-5 ללא שארית.
ב. מצא כמה מספרים תלת ספרתיים ישנם שמתחלקים לפחות ב-3 או ב-5 ללא שארית.

30) בסדרה חשבונית $7,10,13,\ldots$ ישנם 126 איברים.
מצא כמה איברים בסדרה הניל מתחלקים ב-4 ללא שארית.

איברים סמוכים — האיבר הכללי של סדרה חשבונית

31) נתונה הסדרה החשבונית $5,9,13,\ldots$.
א. מצא בסדרה הניל שלושה איברים סמוכים שסכומם 123.
ב. מצא את המקומות הסידוריים של שלושת האיברים הניל.

32) מצא בסדרה החשבונית $-1,5,11$ שני איברים הנמצאים במקומות אי זוגיים עוקבים שסכומם 154.

33) מצא בסדרה החשבונית $-10,-7,\ldots$ שני איברים סמוכים שמכפלתם היא 40.

איברים חיוביים ושליליים — האיבר הכללי של סדרה חשבונית

34) נתונה הסדרה החשבונית $163,160,157,\ldots,-86$.
א. כמה איברים חיוביים ישנם בסדרה?
ב. מצא את האיבר החיובי הקטן ביותר בסדרה.
ג. כמה איברים שליליים ישנם בסדרה?
ד. מצא את האיבר השלילי הגדול ביותר בסדרה.

35) נתונה הסדרה החשבונית $100,94,88,\ldots$.
א. מצא לאילו ערכי n (n מספר טבעי) האיבר a_n הוא חיובי.
ב. מצא לאילו ערכי n האיבר a_n הוא שלילי.

תרגילים נוספים — האיבר הכללי של סדרה חשבונית

36) מצא בסדרה החשבונית $81,77,73,\ldots$ איבר השווה למקומו הסידורי בסדרה.

37) בסדרה החשבונית $35,39,43,\ldots$ ישנם שני איברים יותר מאשר בסדרה החשבונית $1,8,15,\ldots$ והאיבר האחרון שווה בשתי הסדרות.

מצא את האיבר האחרון.

38) סכום שלושת האיברים הראשונים של סדרה חשבונית יורדת הוא 18 ומכפלתם היא 66.

מצא את האיברים.

39) נתונה הסדרה החשבונית $95,88,81,\ldots$.

א. מצא את האיבר הגדול ביותר שקטן מ--50.

ב. מצא לאילו ערכי n מתקיים: $-255 \le a_n < -105$.

נתון שהסדרה $a_1,a_2,a_3,\ldots$ היא סדרה חשבונית שהפרש שלה הוא d. מצא אילו מבין הסדרות הבאות הן (תמיד) סדרות חשבוניות. לגבי הסדרות החשבוניות — הוכח שהן אכן סדרות חשבוניות ומצא את ההפרש שלהן $(k \neq 0)$:

40) $a_1+k\ ,\ a_2+k\ ,\ a_3+k\ ,\ \ldots$

41) $a_1\cdot k\ ,\ a_2\cdot k\ ,\ a_3\cdot k\ ,\ \ldots$

42) $\frac{1}{a_1}\ ,\ \frac{1}{a_2}\ ,\ \frac{1}{a_3}\ ,\ \ldots$

43) $a_1+k\ ,\ a_2+2k\ ,\ a_3+3k\ ,\ \ldots$

44) $a_1^2\ ,\ a_2^2\ ,\ a_3^2\ ,\ \ldots$

45) $a_2,a_4,a_6,\ldots$

46) $a_1,a_4,a_7,\ldots$

47) $a_1+a_2\ ,\ a_2+a_3\ ,\ a_3+a_4\ ,\ \ldots$

48) $a_1+a_2+a_3\ ,\ a_4+a_5+a_6\ ,\ a_7+a_8+a_9\ ,\ \ldots$

49) $a_2^2-a_1^2\ ,\ a_3^2-a_2^2\ ,\ a_4^2-a_3^2\ ,\ \ldots$

50) בסדרה חשבונית שבה $2n+1$ איברים נתון שהאיבר האחרון שווה לסכום של האיבר האמצעי וזה שלפניו.

הוכח שבסדרה כזאת $a_1=d$.

51) הוכח: אם אורכי צלעותיו של משולש ישר זוית מהווים סדרה חשבונית אז היחסים בין אורכיהן הם $3:4:5$.

52) בסדרה חשבונית האיבר הראשון הוא -56, האיבר השני הוא -53 והאיבר האחרון הוא 250. בסדרה זו מחקו את האיברים שמקומותיהם הם איברי הסדרה החשבונית $2,6,10,\ldots$.

מצא כמה איברים נותרו בסדרה המקורית.

53) נתונות שתי סדרות חשבוניות $a_1, a_2, \ldots$ ו- $b_1, b_2, \ldots$ שמקיימות $a_1 = b_2$ ו- $a_2 = b_7$.

א. הראה שלכל n טבעי מתקיים: $a_n = b_{5n-3}$.

ב. נתון: $b_{82} = c$. מצא את n עבורו: $a_n = c$.

54) הוכח שבכל סדרה חשבונית מתקיים (n, m, k טבעיים):

$(a_m - a_k)n + (a_k - a_n)m + (a_n - a_m)k = 0$.

55) סכום חמשת האיברים הראשונים בסדרה חשבונית הוא 20 ומכפלתם היא -560.

מצא את הפרש הסדרה אם היא עולה.

56) מסדרה חשבונית נתונה קיבלו שתי סדרות חשבוניות באופן הבא:

(1) הוסיפו k $(k \neq 0)$ להפרש הסדרה (האיבר הראשון נשאר ללא שינוי).

(2) הוסיפו $15k$ לאיבר הראשון (הפרש הסדרה נשאר ללא שינוי).

האיבר האחרון בשתי הסדרות שהתקבלו היה שווה.

מצא את מספר איברי הסדרה הנתונה.

57) בסדרה חשבונית נתון: $a_{33} + a_{64} = a_{187}$.

מצא לאיזה איבר בסדרה שווה הסכום $a_{29} + a_{52}$.

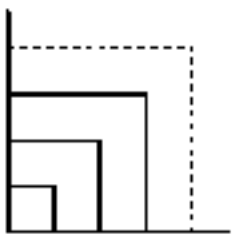
58) בסדרה החשבונית $2, 6, 10, \ldots$ יש 147 איברים.

א. מצא כמה איברים בסדרה מתחלקים ב-6 ללא שארית.

ב. מצא כמה איברים בסדרה מסתיימים במספר 6.

59) הוכח: אם בסדרה חשבונית $a_m = k$ ו- $a_k = n$ $(n \neq k)$, אז $a_{n+k} = 0$.

60) על כל אחת משוקי זוית ישרה היקצו קטעים שווים והעלו אנכים מקצות הקטעים לשוקיים. בצורה כזאת התקבל ריבוע קטן (משמאל למטה) וסדרה של "ייפיטותי" בצורת תאות "רי".



א. תוכח ששטח הריבוע חקטן ביחד עם שטחי ה"ייפיטותי" תניל מהווים סדרה חשבונית.

ב. היעזר בבעיה זו כדי להוכיח את הנוסחה $1 + 3 + 5 + \ldots + (2n-1) = n^2$.

(פתור בלי להיעזר בנוסחת הסכום שמופיעה בסעיף הבא).

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה וצא עבירה על החוק

61) הוכח: אם $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ היא סדרה חשבונית שאיבריה שונים מאפס אז:

$$\frac{1}{a_1 \cdot a_2} + \frac{1}{a_2 \cdot a_3} + \frac{1}{a_3 \cdot a_4} + \ldots + \frac{1}{a_{n-1} \cdot a_n} = \frac{n-1}{a_1 \cdot a_n}.$$

(הדרכה: היעזר בשוויון $\frac{1}{ab} = \frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$.)

62) לסדרות החשבוניות $2, 10, 18, \ldots$ ו-$5, 8, 11, \ldots$ יש 41 איברים משותפים.

א. מצא כמה איברים לפחות יש בכל סדרה.

ב. האם ניתן למצוא כמה איברים לכל היותר יש בכל סדרה? נמק.

הערה: תרגיל 63 הוא יותר קשה מהרגיל.

63) הוכח: אם בסדרה חשבונית $a_n = m^2$ ו-$a_m = n^2$ $(n \neq m)$, אז $a_n + 2a_{n+m} + a_m > 0$.

תשובות (סדרה חשבונית — האיבר הכללי):

1) 119. **2)** 234−. **3)** 36. **4)** 31. **5)** 41. **6)** א. 37, 2−. ב. 21−. **7)** 11. **9)** $2\frac{1}{2}$.
10) א. $a_n = 8n - 13$. ב. 163. **11)** א. $a_n = -3n + 10$. ב. 29. **12)** א. $a_n = 6n - 1$.
ב. $a_1 = 5$, $a_{n+1} = a_n + 6$. **13)** ב. $a_1 = 2$, $d = 5$. ג. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 5$.
14) א. $a_1 = 9$, $d = -3$. ב. $a_1 = 9$, $a_{n+1} = a_n - 3$. **15)** $a_n = bn + a - b$.
16) $a_1 = a + b$, $a_{n+1} = a_n + a$. **17)** 9, 21, 33 או $4, 2\frac{1}{4}, \frac{1}{2}$. **18)** 6, 4, 2 או 1−, 10, 21.
19) 1, 2, 3. **20)** א. 3. ב. 2. **21)** 600 שקלים. **22)** א. 280 מאווררים. ב. ה-16.
23) 295 מטרים. **24)** 50. **25)** 68. **26)** 819. **27)** 75. **28)** 25. **29)** א. 60. ב. 420.
30) 31. **31)** א. 37, 41, 45. ב. 9, 10, 11. **33)** $a_7 = 8$, $a_6 = 5$. **34)** א. 55. ב. 1.
ג. 29. ד. 2−. **35)** א. $1 \leq n \leq 17$. ב. $n \geq 18$. **36)** $a_{17} = 17$. **37)** 99.
39) א. $a_{22} = -52$. ב. $30 \leq n \leq 51$. **40)** כן, d. **41)** כן, kd. **42)** לא. **43)** כן, $d+k$.
44) לא. **45)** כן, $2d$. **46)** כן, $3d$. **47)** כן, $2d$. **48)** כן, $9d$. **49)** כן, $2d^2$. **52)** 77.
53) ב. 17. **55)** 3 או $\sqrt{11}$. **56)** 16 איברים. **57)** a_{90}. **58)** א. 49 איברים.
ב. 30 איברים. **62)** א. 124, 328. ב. לא.

הסכום של סדרה חשבונית

נביא עכשיו את הנוסחה לחישוב סכום n האיברים הראשונים בסדרה חשבונית. באופן כללי מסמנים את **סכום n האיברים הראשונים של סדרה** (לאו דווקא חשבונית) ב-S_n.

כלומר: $\boxed{S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נעבור למציאת הנוסחה הנ"ל.

לפי הגדרת הסדרה החשבונית אפשר לרשום: $S_n = a_1+(a_1+d)+(a_1+2d)+\ldots+a_n$,

אם נחבר את האיברים **בסדר הפוך** נוכל לרשום: $S_n = a_n+(a_n-d)+(a_n-2d)+\ldots+a_1$.

נחבר בהתאם לאגפים את שני הסכומים הנ"ל ונקבל:

$2S_n = (a_1+a_n)+(a_1+a_n)+(a_1+a_n)+\ldots+(a_1+a_n)$,

ז"א $2S_n = (a_1+a_n)n$ ולכן $S_n = (a_1+a_n)\frac{n}{2}$.

נוכל **לסכם** –

סכום n האיברים הראשונים בסדרה חשבונית הוא:

$$S_n = (a_1+a_n)\frac{n}{2} \quad (1)$$

אם נציב בנוסחה (1): $a_n = a_1+(n-1)d$

נקבל נוסחה שנייה:

$$S_n = [2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2} \quad (2)$$

אם נציב בנוסחה (1): $a_1 = a_n-(n-1)d$

נקבל נוסחה שלישית:

$$S_n = [2a_n-(n-1)d]\frac{n}{2} \quad (3)$$

דוגמא א' (מציאת S_n):

מצא את סכום 20 האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית $3,7,11,\ldots$.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1 = 3$, $d = 4$, $n = 20$ וצריך למצוא את S_{20}. היות **והאיבר הראשון נתון והאיבר האחרון לא נתון** ניעזר **בנוסחה (2)**: $S_n = [2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2}$

ונקבל $S_{20} = [2\cdot3+(20-1)\cdot4]\frac{20}{2} = (6+76)\cdot10 = 820$.

דוגמא ב' (מציאת n):

מצא את מספר האיברים של סדרה חשבונית שבה האיבר הראשון הוא 18, ההפרש -3 והסכום 60.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1 = 18$, $d = -3$, $S_n = 60$ וצריך למצוא את n. ניעזר בנוסחה (2)

ונקבל $60 = \frac{n}{2}[2\cdot18+(n-1)\cdot(-3)]$. מכאן $120 = n(36-3n+3)$ **והמשוואה הריבועית** היא (לאחר צמצום ב-3): $n^2-13n+40 = 0$. הפתרונות הם $n_1 = 5$ או $n_2 = 8$.

במקרה זה **שני** הפתרונות **מתאימים**. ע"י רישום מפורט של שמונת האיברים הראשונים של הסדרה נקבל: $3,0,-3,\ldots,18,15,12,9,6,3,0,-3$. קל לראות שסכום **חמשת** האיברים הראשונים **וגם** סכום כל **שמונת** האיברים הראשונים הוא 60. (סכום שלושת האיברים האחרונים $3,0,-3$ **שווה ל-0**). אם כל איברי הסדרה חייבים להיות **חיוביים** אז רק **ה-n הקטן** מתאים. (ראה דוגמא ו' בעמ' 104).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ג' (מציאת הנוסחה ל-S_n):

נתונה הסדרה החשבונית $1,5,9,\ldots$. מצא את **הנוסחה** ל-S_n.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1=1$, $d=4$ ולכן:

$$S_n=[2\cdot1+(n-1)\cdot4]\frac{n}{2}=(2+4n-4)\frac{n}{2}=(4n-2)\frac{n}{2}=2n^2-n$$ ז"א $S_n=2n^2-n$.

דוגמא ד' (מציאת הנוסחה ל-a_n והוכחה שהסדרה היא חשבונית):

סכום n האיברים הראשונים בסדרה הוא $S_n=2n^2-3n$. מצא את הנוסחה לאיבר ה-n והוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית.

פתרון:

עפ"י ההגדרה של S_n תמיד מתקיים: $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{n-1}+a_n=S_n$, מכאן נקבל: $a_n=S_n-(a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{n-1})$. אולם $a_1+a_2+a_3+\ldots+a_{n-1}=S_{n-1}$, לכן עבור $n\geq2$ נקבל את הקשר הבא: $\boxed{a_n=S_n-S_{n-1}}$.

הערה: נוסחה זו נכונה ל-$n\geq2$ וצריך לבדוק לחוד אם מתקיים $S_1=a_1$.

נמצא עבשיו את הנוסחה ל-a_n $(n\geq2)$:

נקבל: $a_n=S_n-S_{n-1}=2n^2-3n-\big(2(n-1)^2-3(n-1)\big)=2n^2-3n-2n^2+4n-2+3n-3=4n-5$.

כלומר קיבלנו $a_n=4n-5$ עבור $n\geq2$.

כפי שכבר ראינו, כדי להוכיח שהסדרה היא חשבונית יש להראות תחילה שההפרש בין כל איבר (פרט לראשון) לקודם לו הוא קבוע ואינו תלוי ב-n. עבור $n\geq2$ מתקיים:

$$a_n-a_{n-1}=4n-5-\big(4(n-1)-5\big)=4n-5-4n+4+5=4.$$

עכשיו צריך לבדוק אם מתקיים $a_1=S_1$.

במקרה זה, ע"י הצבת $n=1$ נקבל $a_1=4\cdot1-5=-1$ וגם $S_1=2\cdot1^2-3\cdot1=-1$, כלומר $a_1=S_1$. (אם $a_1\neq S_1$ וההפרש הנ"ל קבוע אז הסדרה היא סדרה חשבונית רק החל מהאיבר השני).

לסיכום: קיבלנו סדרה חשבונית שההפרש שלה הוא 4 ואיברה הראשון הוא 1-.

דוגמא ה' (מקומות אי זוגיים וזוגיים):

בסדרה חשבונית 24 איברים. סכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים הוא 234 וסכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים הוא 252. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

פתרון:

עפ"י הנתון יש בסדרה החשבונית **המקורית** $n=24$ איברים. נסמן ב-a_1 את האיבר הראשון וב-d את הפרש הסדרה. אם הסדרה החשבונית המקורית היא $a_1,a_2,a_3,a_4,\ldots$ אז **האיברים במקומות האי זוגיים** הם $a_1,a_3,a_5,\ldots$. איברים אלה מהווים **סדרה חשבונית** שבה:

(המשך התשובה בעמ' הבא)

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(1) **מספר האיברים הוא מחצית ממספר האיברים של הסדרה המקורית.** (בהנחה שבסדרה המקורית יש מספר זוגי של איברים). כלומר בסדרה יש $\frac{n}{2}=\frac{24}{2}=12$ איברים.

(2) **האיבר הראשון שווה לאיבר הראשון של הסדרה המקורית.** כלומר האיבר הראשון הוא a_1.

(3) **ההפרש שווה לפעמיים ההפרש של הסדרה המקורית.** כלומר ההפרש הוא $2d$.
באופן דומה, האיברים הנמצאים **במקומות הזוגיים** הם $a_2, a_4, a_6, \ldots$ גם הם **מהווים סדרה חשבונית** שבה יש $\frac{n}{2}=12$ **איברים**, האיבר **הראשון** שווה לאיבר **השני** של הסדרה המקורית, ז"א שווה ל-a_2 **וההפרש** הוא כמו קודם **$2d$**.
בסה"כ נקבל את המשוואות הבאות: $(2a_1+11\cdot 2d)\frac{12}{2}=234$, $(2a_2+11\cdot 2d)\frac{12}{2}=252$.
בהסתמך על כך ש-$a_2=a_1+d$ נקבל אחרי כינוס איברים וצמצום את המערכת:
$\begin{cases}2a_1+22d=39\\2a_1+24d=42\end{cases}$. הפתרון: $a_1=3$ ו-$d=1.5$.

דוגמא ו' (בעייה מחיי יום יום):
שני רוכבי אופניים הנמצאים במרחק 174 ק"מ זה מזה מתחילים לנוע בו זמנית אחד לקראת השני. הרוכב הראשון נע במהירות קבועה של 14 ק"מ לשעה. הרוכב השני עובר בשעה הראשונה 20 ק"מ ובכל שעה אחריה ב-2 ק"מ פחות מאשר בשעה שקדמה לה. אחרי כמה שעות ייפגשו שני רוכבי האופניים?

פתרון:
נסמן את **מספר השעות** עד לפגישה **ב-n**. המרחק שעבר הרוכב הראשון עד לפגישה (עפ"י הנוסחה $s=vt$) הוא: $14n$. המרחקים שעבר הרוכב השני בכל שעה מהווים סדרה חשבונית שבה $a_1=20$ ו-$d=-2$. לכן המרחק שעבר בסה"כ הרוכב השני עד לפגישה הוא $\frac{n}{2}[2\cdot 20+(n-1)\cdot(-2)]$. **סכום** המרחקים שווה ל**מרחק** שהיה בין רוכבי האופניים לפני שהם יצאו לדרך. כלומר $14n+(40-2n+2)\frac{n}{2}=174$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $n^2-35n+174=0$. הפתרונות הם $n_1=6$, $n_2=29$.
הפתרון $n_2=29$ אינו מתאים לתנאי הבעיה היות ובמקרה כזה המרחק שעבר הרוכב השני בשעה ה-29 למשל יהיה $a_{29}=20+28\cdot(-2)=-36$ וזה לא ייתכן.
לסיכום: הרוכבים נפגשו אחרי 6 שעות.

דוגמא ז' (סכום איברים אחרונים):
סכום חמשת האיברים הראשונים בסדרה חשבונית בת 15 איברים הוא 100 וסכום חמשת האיברים האחרונים הוא 200. מהו סכום הסדרה כולה?

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

דרך א' – עפ"י הנתון משוואה ראשונה היא $S_5 = 100$. נעבור למציאת סכום חמשת האיברים האחרונים. סכום זה שווה לסכום כל 15 איברי הסדרה פחות הסכום של 10 האיברים הראשונים, כלומר **סכום חמשת האיברים האחרונים שווה ל-**$S_{15}-S_{10}$. לכן משוואה שנייה היא $S_{15}-S_{10} = 200$. בעזרת a_1 ו-d נקבל את המשוואות $(2a_1+4d)\frac{5}{2} = 100$, $(2a_1+14d)\frac{15}{2} - (2a_1+9d)\frac{10}{2} = 200$. מפתרון המשוואות מקבלים $a_1 = 16$ ו-$d = 2$. לכן סכום כל הסדרה הוא: $S_{15} = (2\cdot16+14\cdot2)\frac{15}{2} = 30\cdot15 = 450$.

דרך ב' – נחלק את 15 איברי הסדרה החשבונית ל-**3 קבוצות** כך שבכל קבוצה יהיו **5 איברים**. כלומר בקבוצה הראשונה יהיו חמשת האיברים הראשונים, בקבוצה השנייה יהיו חמשת האיברים שאחריהם ובקבוצה השלישית יהיו חמשת האיברים האחרונים. נסמן את **הסכומים** של חמשת האיברים בקבוצות הנ"ל בהתאמה ב-A_1, A_2 ו-A_3. אפשר להראות שהסכומים הנ"ל **מהווים סדרה חשבונית** בת 3 איברים. עפ"י הנתון $A_1 = 100$ ו-$A_3 = 200$. לכן $A_2 = \frac{A_1+A_3}{2} = \frac{100+200}{2} = 150$. מכאן שסכום כל הסדרה המקורית בת 15 האיברים הוא: $S_{15} = A_1+A_2+A_3 = 100+150+200 = 450$.

נביא עכשיו דוגמא **להוכחה** עם סכום סדרה חשבונית.

דוגמא ח' (הוכחה):

הוכח: אם בסדרה חשבונית $S_n = S_k$ אז $S_{n+k} = 0$. (n ו-k הם מספרים טבעיים השונים זה מזה).

פתרון:

עפ"י נוסחת הסכום של סדרה חשבונית והנתון נקבל: $[2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2} = [2a_1+(k-1)d]\frac{k}{2}$.

אם נכפול פי 2 את שני אגפי השוויון ונפתח סוגריים נקבל:

$2a_1n+n(n-1)d = 2a_1k+k(k-1)d$

לאחר העברת אגפים וכינוס איברים נקבל: $2a_1n-2a_1k = (k^2-k-n^2+n)d$ בעזרת פירוק לגורמים נקבל: $2a_1(n-k) = ((k-n)(k+n)+(n-k))d$ עכשיו נצמצם ב-$n-k$ (עפ"י הנתון $n \neq k$ ולכן $n-k \neq 0$) ונקבל $2a_1 = -(k+n)d+d$.

ברצוננו להוכיח ש-$S_{n+k} = 0$. בעזרת הנוסחה לסכום סדרה חשבונית והתוצאה שקיבלנו עבור $2a_1$ נקבל:

$$S_{n+k} = [2a_1+(n+k-1)d]\frac{n+k}{2} = [-(k+n)d+d+(n+k-1)d]\frac{n+k}{2} = 0\cdot\frac{n+k}{2} = 0.$$

הערה: דוגמאות נוספות הקשורות לקבוצות של סדרות חשבוניות ולחלוקת סדרה חשבונית לקבוצות ראה החל מעמ' 164. ראה גם את התרגילים החל מעמ' 165.

תרגילים
(הסכום של סדרה חשבונית)

תרגילים יסודיים — סכום סדרה חשבונית

הנוסחאות:

$$S_n = [2a_1 + (n-1)d]\frac{n}{2}$$

$$S_n = (a_1 + a_n)\frac{n}{2}$$

$$S_n = [2a_n - (n-1)d]\frac{n}{2}$$

מצא את **הסכום** של כל אחת מהסדרות החשבוניות (מימין) עפ"י מספר האיברים (משמאל):

1) $2,5,8,\ldots$ $\quad n = 23$

2) $-10,-15,-20,\ldots$ $\quad n = 35$

3) בסדרה חשבונית נתון: $a_1 = 1,\ d = 6,\ a_n = 79$.
מצא את הסכום (S_n).

4) בסדרה חשבונית נתון: $a_{30} = -32,\ S_{30} = 345$.
מצא את a_1 ואת d.

5) בסדרה חשבונית נתון: $a_1 = 7,\ a_n = -5,\ S_n = 7$.
מצא את מספר האיברים (n) ואת החפרש (d).

6) נתונה הסדרה החשבונית $3,7,11,\ldots$.
מצא את סכום האיברים, החל מהאיבר התשיעי ועד (כולל) האיבר השישה עשר.

מצא את מספר האיברים בסדרות החשבוניות הבאות עפ"י סכומן:

7) $24,20,16,\ldots$ $\quad S_n = 72$

8) $45,42,39,\ldots$ $\quad S_n = 315$

9) סכום של סדרה חשבונית $31,29,27,\ldots$ הוא 240.
מצא את האיבר האחרון.

10) בסדרה חשבונית האיבר האחרון הוא 7. הפרש הסדרה הוא -3 וסכום כל איברי הסדרה הוא 325.
א. כמה איברים בסדרה?
ב. מהו האיבר הראשון?

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים יסודיים שונים — סכום סדרה חשבונית

11) בסדרה חשבונית סכום עשרת האיברים הראשונים גדול פי 20 מהאיבר השלישי. סכום האיברים התמישי והשישי הוא 40.

מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

12) מצא את a_1 ו-d בסדרה חשבונית שבה: $S_9 = 90$, $S_{12} = 174$.

13) סכום סדרה חשבונית שבה 25 איברים הוא 225. האיבר האחרון גדול פי 5 מהאיבר הראשון.

מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

14) סכום של סדרה חשבונית הוא 126. סכום האיברים הראשון והאחרון הוא 28. האיבר הלפני אחרון הוא 26.

מצא את האיבר הראשון.

15) סכום שלושת האיברים האחרונים בסדרה החשבונית $5,11,17,\ldots$ הוא 177.

מהו סכום כל איברי הסדרה?

16) בסדרה חשבונית סכום שני האיברים הראשונים וסכום שני האיברים האחרונים ביחד הוא 46. סכום שאר איברי הסדרה הוא 299.

מצא את מספר איברי הסדרה.

17) בסדרה החשבונית $1,4,7,\ldots$ יש שני איברים יותר מאשר בסדרה החשבונית $2,5,8,\ldots$. סכום הסדרה הראשונה גדול ב-55 מסכום הסדרה השנייה.

מצא את מספר האיברים בכל אחת מהסדרות.

הנוסחה ל-S_n — סכום סדרה חשבונית

מצא את הנוסחה ל-S_n לגבי הסדרות החשבוניות שבתרגילים הבאים:

18) $5,9,13,\ldots$ **19)** $-3,-9,-15,\ldots$ **20)** $a,3a+2,5a+4,\ldots$

בתרגילים הבאים נתונה הנוסחה לאיבר הכללי של סדרה. הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית ומצא את הנוסחה ל-S_n:

21) $a_n = 4n-11$ **22)** $a_n = -3n+13$ **23)** $a_n = an+b$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חלילים מספר זה הוא עבירה על החוק

24) בסדרה חשבונית נתון: $S_1 = 3$, $S_3 = 24$.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n.

ב. מצא את הנוסחה ל-S_n.

בתרגילים הבאים נתונה הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של סדרה.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n (בדוק את נכונותה גם עבור $n = 1$) ותוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה.

25) $S_n = 5n^2 - 3n$ 26) $S_n = -3n^2 + 10n$ 27) $S_n = an^2 + bn$

מספרים טבעיים — סכום סדרה חשבונית

28) חשב את סכומם של כל המספרים הטבעיים התלת ספרתיים שמסתיימים בספרה 4.

29) מצא את סכום המספרים הטבעיים התלת ספרתיים שמשאירים שארית 4 כאשר מחלקים אותם ב-7.

30) א. מצא את סכום המספרים הטבעיים שנמצאים בין 500 ל-700 ומתחלקים ב-9 ללא שארית.

ב. מצא את סכום המספרים האי זוגיים מבין המספרים הנייל.

31) מצא את סכום כל המספרים הטבעיים הקטנים מ-200 שאינם מתחלקים ב-7 ללא שארית.

32) חשב את סכום כל המספרים הזן ספרתיים שאינם מתחלקים ב-9 או ב-11 ללא שארית.

סכום איברים אחרונים — סכום סדרה חשבונית

33) בסדרה חשבונית שהפרש שלה הוא 4 יש 42 איברים. סכום 28 האיברים הראשונים שווה לסכום 14 האיברים האחרונים.

א. מצא את האיבר הראשון.

ב. חשב את סכום הסדרה.

34) בסדרה חשבונית 15 איברים. סכום חמשת האיברים האמצעיים הוא 300 וסכום חמשת האיברים האחרונים הוא 500.

א. מצא את סכום הסדרה.

ב. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

35) בסדרה חשבונית סכום ששת האיברים הראשונים קטן פי 7 מסכום עשרת האיברים הבאים אחריהם לאחר שהוסיפו להם 160.

מצא את האיבר הראשון של הסדרה.

36) בסדרה חשבונית ישנם $2n$ איברים. סכום n האיברים הראשונים קטן ב-400 מסכום n האיברים האחרונים.

מצא את n אם הפרש הסדרה הוא 4.

37) בסדרה חשבונית ישנם $2n$ איברים. סכום n האיברים הראשונים בסדרה קטן פי 3 מסכום n האיברים האחרונים. האיבר השישי הוא 33.

מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

38) בסדרה חשבונית יש $2n$ איברים. סכום כל איברי הסדרה גדול פי 4 מסכום n האיברים הראשונים. האיבר ה-13 הוא 100.

מצא את האיבר הראשון בסדרה ואת הפרש הסדרה.

מקומות אי זוגיים וזוגיים — סכום סדרה חשבונית

39) בסדרה חשבונית 14 איברים. סכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא 224 וסכום האיברים במקומות הזוגיים הוא 259.

מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה.

40) בסדרה חשבונית יש מספר זוגי של איברים. סכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים הוא 100. סכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים הוא 120. האיבר האחרון בסדרה גדול ב-38 מהאיבר הראשון.

מצא כמה איברים בסדרה.

41) בסדרה חשבונית ישנם $2n$ איברים. סכום הסדרה גדול ב-60 מפעמיים סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים.

מצא את n אם הפרש הסדרה הוא 3.

בעיות מחיי יום יום — סכום סדרה חשבונית

42) באולם קולנוע יש 20 שורות של כסאות. בשורה הראשונה יש 15 כסאות ובכל שורה אחרת יש 3 כסאות יותר מאשר בשורה הקודמת לה.

א. כמה כסאות יש באולם?

ב. כמה כסאות יש ב-10 השורות האחרונות?

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

43) רץ למרחקים ארוכים עבר מרחק של 4200 מטרים במשך 16 דקות. בכל דקה עבר מספר קבוע של מטרים פחות מאשר בדקה שקדמה לה. אחרי 9 דקות הוא עבר 60% מהמרחק.

כמה מטרים עבר בדקה הראשונה וכמה מטרים עבר בדקה האחרונה?

44) מבריכה שבה 900 מ"ק מים שאבו בכל שעה ב-15 מ"ק מים פחות מאשר בשעה שקדמה לה. בשעתיים האחרונות שאבו 95 מ"ק מים.

א. כמה מ"ק מים שאבו בשעה האחרונה?

ב. כמה שעות נמשכה השאיבה עד שהבריכה התרוקנה?

45) גוף נפל נפילה חופשית ועבר בשנייה הראשונה 5 מי ובכל שנייה אחרת ב-10 מי יותר מאשר בשנייה שקדמה לה. בשתי השניות האחרונות עבר הגוף 160 מי יותר מאשר בשתי השניות הראשונות.

א. כמה שניות נמשכה נפילת הגוף? ב. מאיזה גובה נפל הגוף?

46) מפעל התחייב לספק כמות של 1800 מקלטי טלוויזיה. כל שבוע סיפק המפעל מספר קבוע של מקלטי טלוויזיה יותר מאשר בשבוע שקדם לו. לאחר 6 שבועות סיפק המפעל 25% מהכמות ולאחר עוד 6 שבועות סיפק המפעל עוד 45% מהכמות.

מצא לאחר כמה שבועות סיים המפעל לספק את הכמות כולה וכמה מקלטי טלוויזיה סיפק בשבוע האחרון.

47) אורכי צלעותיו של מצולע בעל 24 צלעות מתווים (החל מהצלע הקטנה) סדרה חשבונית. סכום אורכי 12 הצלעות הארוכות גדול ב-72 ס"מ מסכום אורכי 12 הצלעות הקצרות.

א. מצא בכמה גדולה כל צלע מהצלע הקודמת לה.

ב. חשב את אורך הצלע הקצרה ביותר אם היקף המצולע הוא 162 ס"מ.

48) שני גופים הנמצאים במרחק 1160 מטרים זה מזה מתחילים לנוע בו זמנית זה לקראת זה. הגוף הראשון נע במהירות קבועה של 17 מטרים לשנייה. הגוף השני עובר בשנייה הראשונה 3 מטרים ובכל שנייה אחרת ב-4 מטרים יותר מאשר בשנייה שקודמת לה.

כמה שניות עוברות מהרגע שהגופים מתחילים לנוע ועד שהם נפגשים?

49) במפעל הכינו מוצרים בשתי מכונות שהחלו לעבוד באותו הזמן. המכונה הראשונה הכינה בממוצע 50 מוצרים בכל שעה. המכונה השנייה הכינה 30 מוצרים בשעה הראשונה ובכל שעה אחרת היא הכינה ב-10 מוצרים יותר מאשר בשעה שקדמה לה.

אחרי כמה שעות הכינה המכונה השנייה 30 מוצרים יותר מהראשונה?

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

50) שני רוכבי אופניים יצאו מאותו מקום, הרחלו לנוע באותו הזמן בכיוונים מנוגדים והתרחקו זה מזה. המרחקים שהם עברו בכל שעה חיון סדרה חשבונית. הרוכב הראשון עבר בשעה הראשונה 10 ק"מ ובשעה השנייה 11 ק"מ. הרוכב השני עבר בשעה הראשונה 9 ק"מ ובשעה השנייה 11 ק"מ.

אחרי כמה שעות היה המרחק ביניהם 125 ק"מ?

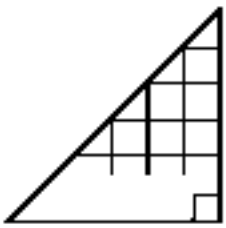
51) שני פועלים התחילו לעבוד באותו יום והכינו כמויות שוות של חלקי חילוף. הפועל הראשון הכין ביום הראשון לעבודתו 25 חלקי חילוף ובכל יום אחר ב-5 חלקים יותר מאשר ביום שקדם לו. הפועל השני עבד בקצב קבוע והכין בכל יום 70 חלקי חילוף. הפועל השני סיים את עבודתו שלושה ימים לפני הפועל הראשון.

כמה חלקי חילוף הכין כל פועל?

52) קבוצת של חיילים הסתדרה בצורת משולש שווה צלעות כך שבקודקודו עמד חייל אחד, בשורה שמאחוריו — שני חיילים, בשורה שאחריה — שלושה חיילים וכו'. קבוצה אחרת של חיילים הסתדרה בצורת ריבוע כך שלאורך צלע הריבוע עמדו 4 חיילים יותר מאשר לאורך צלע המשולש שווה הצלעות הנ"ל.

מצא כמה חיילים יצרו את המשולש שווה הצלעות הנ"ל אם בסה"כ בשתי הקבוצות היו 180 חיילים.

53) בתוך משולש ישר זווית ושווה שוקיים חסומים ריבועים זהים (קטנים) ומשולשים שווי שוקיים וישרי זווית (לאורך היתר) החופפים זה לזה.



מצא כמה ריבועים וכמה משולשים כנ"ל חסומים במשולש תנ"ל אם מספרם ביחד הוא 120.

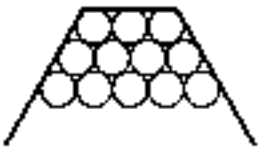
54) שני מורים הרחלו באותו יום לבדוק מבחנים. המורה הראשון בדק ביום הראשון 20 מבחנים ובכל יום נוסף 5 מבחנים יותר מאשר ביום שקדם לו. המורה השני בדק בכל יום 70 מבחנים, הוא סיים את עבודתו 4 ימים לפני המורה הראשון ובדק בסה"כ 20 מבחנים פחות ממנו.

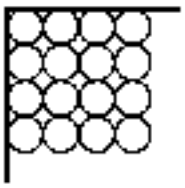
מצא כמה מבחנים בדק כל מורה.

55) גוף הטפל נפילה חופשית עובר בשנייה הראשונה לנפילתו 5 מי ובכל שנייה אחרת ב-10 מי יותר מאשר בשנייה שקדמה לה. שני גופים נפלו נפילה חופשית מאותו מקום. נפילתו של הגוף הראשון הרחלה שתי שניות לפני שהחלה נפילתו של הגוף השני.

מצא כעבור כמה שניות מאז החלת נפילתו של הגוף הראשון היה המרחק בין שני הגופים 300 מי.

56) בתוך ריבוע וטרפז שווה שוקיים חסום אותו מספר של מעגלים זהים. בשורה הראשונה של הטרפז 3 מעגלים ובכל שורה אחרת מעגל אחד יותר מאשר בשורה הקודמת לה.





מצא כמה מעגלים חסומים בריבוע (או בטרפז) אם מספר המעגלים לאורך צלע הריבוע קטן ב-10 ממספר השורות שבטרפז.

57) מנסרים מוט עץ שאורכו 45 ס"מ לחתיכות שאורך כל אחת מהן גדול ב-2 מ"מ מאורך החתיכה הקודמת לה.

מצא את מספר החתיכות אם אורך החתיכה הקצרה ביותר הוא 3 ס"מ וכל ניסור הורס 1 מ"מ מאורך המוט.

58) רץ הקיף מספר פעמים מסלול מעגלי. את ההקפה הראשונה עבר בדקה אחת וכל הקפה אחרת עבר במשך זמן הגדול במספר קבוע של שניות מזמן ההקפה שקדמה לה. את ההקפה ה-16 עבר במשך 90 שניות.

מצא את אורך המסלול המעגלי אם בסה"כ עבר הרץ מרחק של 10 ק"מ במשך 35 דקות.

59) ילד טיפס על סולם באופן הבא: תחילה הוא עלה שלב אחד ואחר כך ירד לתחתית הסולם, לאחר מכן הוא עלה שני שלבים ושוב ירד לתחתית הסולם וכך הוא המשיך — כל פעם הוא עלה שלב אחד יותר מאשר בפעם הקודמת וירד לתחתית הסולם. לאחר שהוא הגיע לשלב העליון של הסולם הוא לא ירד יותר.

מצא את גובה הסולם אם נתון שהמרחק בין כל שני שלבים סמוכים הוא 25 ס"מ וידוע שהילד עבר בסה"כ בעלייתו וירידתו 36 מ'.

תרגילים שונים — סכום סדרה חשבונית

מצא את x בסדרות החשבוניות הבאות:

60) $x + (x+3) + \ldots + (x+33) = 222$ **61)** $(x+2) + (3x+4) + \ldots + (19x+20) = 10x^2$

62) נתונה הסדרה החשבונית $58, 53, 48, \ldots, -42$.

א. מצא את סכום האיברים במקומות תאי זוגיים ואת סכום האיברים במקומות תזוגיים.

ב. מצא את סכום האיברים החיוביים ואת סכום האיברים השליליים בסדרה.

63) מצא בסדרה החשבונית $-27, -19, -11, \ldots$ איבר השווה לסכום כל האיברים שלפניו.

64) מצא את n מהמשוואה $2\cdot4\cdot8\cdot16\cdot\ldots\cdot2^n=64^{20-11}$ (n טבעי).
(**הערה:** צריך להיעזר בפתרון משוואה מעריכית).

65) בסדרה חשבונית 20 איברים וסכום כל האיברים פרט לראשון והאחרון הוא 171.
מצא את סכום הסדרה.

66) בסדרה חשבונית יש $2n$ איברים. האיבר במקום ה-$2n$ גדול פי 2 מהאיבר במקום ה-n.
סכום הסדרה גדול פי 55 מהאיבר הראשון (לא כל איברי הסדרה שווים ל-0).
מצא את מספר איברי הסדרה.

67) בסדרה חשבונית, שבה מספר זוגי של איברים, שווה האיבר האחרון לסכום שני האיברים האמצעיים (לא כל איברי הסדרה שווים לאפס).
א. מצא את האיבר הראשון.
ב. מצא את מספר איברי הסדרה אם סכומה גדול פי 7 מהאיבר האחרון.

68) בסדרה חשבונית נתון שהאיבר הראשון שווה להפרש הסדרה והאיבר האחרון קטן פי 10 מסכום כל האיברים שלפניו.
מצא כמה איברים בסדרה.

69) סכום 8 האיברים הראשונים בסדרה חשבונית שווה לאיבר ה-29 בסדרה.
מצא כמה איברים, החל מהראשון, יש לחבר בסדרה כדי שסכומם יהיה שווה לאיבר ה-46.

70) בסדרה חשבונית יש מספר זוגי של איברים. סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים קטן ב-15 מסכום האיברים שבמקומות הזוגיים. האיבר האחרון גדול ב-27.5 מהאיבר הראשון.
מצא כמה איברים בסדרה.

71) נתונה סדרה חשבונית שיש בה $3n$ איברים. האיבר שנמצא במקום ה-21 גדול ב-66 מהאיבר שנמצא במקום ה-10. סכום n האיברים האחרונים בסדרה גדול פי 5 מסכום n האיברים הראשונים שבה.
חשב את האיבר הראשון בסדרה זו.

72) נתונה הסדרה החשבונית $120,117,114,\ldots$.
א. מצא עבור אילו ערכים של n, סכום n האיברים הראשונים בסדרה קטן מאפס.
ב. האיבר האחרון בסדרה הוא -357. כמה איברים שליליים יש בסדרה?

73) נתון שסכום $3n$ האיברים הראשונים בסדרה חשבונית שווה לסכום $2n$ האיברים הראשונים שלה.

א. הראה שסכום $5n$ האיברים הראשונים בסדרה הנתונה שווה לאפס.

ב. הסדרה הנתונה היא סדרה חשבונית עולה. האיבר החיובי הקטן ביותר נמצא במקום ה-26. מצא את n.

74) נתונה סדרה חשבונית $a_1, a_2, \ldots a_n, \ldots a_{20}$. הפרש הסדרה הוא d. סכום האיברים הנמצאים במקומות האי זוגיים בסדרה הוא אפס.

א. הוכח: $a_{11} = 0$.

ב. הבע באמצעות n ו-d את סכום האיברים הנמצאים במקומות הזוגיים בסדרה.

ג. הוכח: סכום האיברים שבמקומות הזוגיים שווה לאיבר האחרון של הסדרה.

תרגילים נוספים — סכום סדרה חשבונית

הערה: ראה גם תרגילים על קבוצות של סדירות וחלוקה לקבוצות החל מעמ' 165.

75) במשולש ישר זוית חסומים מספר מלבנים בעלי רוחב שווה וגבהים משתנים.



א. הוכח ששטחי המלבנים מהווים סדרה חשבונית.

ב. נתון שמספר המלבנים החסומים הוא 12, כמו כן שטח המלבן הגדול ביותר הוא 75 סמ"ר וסכום שטחי כל המלבנים ביחד הוא 504 סמ"ר. חשב את הזוית החדה (משמאל) של המשולש ישר הזוית הניל אם ידוע שהמלבן הקטן ביותר הוא ריבוע.

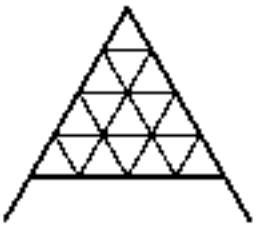
76) גוף עבר בשנייה הראשונה 30 מ' ובכל שנייה אחרת ב-$1\frac{2}{3}$ מ' פחות מאשר בשנייה שקדמה לה. לאחר שהגוף נעצר הוא החל לנוע בחזרה ואז הוא עבר בשנייה הראשונה 5 מ' ובכל שנייה אחרת ב-2 מ' יותר מאשר בשנייה שקדמה לה.

מצא במשך כמה זמן נע הגוף בדרכו חזרה עד שהגיע לנקודה ממנה יצא.

77) שתי רכבות נסעו זו לקראת זו. כאשר מקגי שני הקטרים הבחינו בסכנת ההתנגשות והפעילו את המעצורים, המרחק בין הרכבות היה 250 מ'. הרכבת הראשונה עברה בשנייה הראשונה של העצירה 25 מ' ובכל שנייה אחרת ב-5 מ' פחות מאשר בשנייה שקדמה לה. הרכבת השנייה עברה בשנייה הראשונה של העצירה 30 מ' ובכל שנייה אחרת ב-3 מ' פחות מאשר בשנייה שקדמה לה.

האם הרכבות התנגשו? אם לא, באיזה מרחק זו מזו נעצרו?

78) בתוך משולש שווה צלעות חסומים משולשים שווי צלעות (קטנים) התופסים זה לזה. המשולשים מסודרים בשורות וחלקם הפוכים.



מצא את סה"כ מספר המשולשים (הקטנים) המסודרים בתוך המשולש אם נתון שמספרם גדול ב-57 ממספר המשולשים המסודרים לאורך צלעות המשולש (הכוונה למשולשים שלפחות צלע אחת שלהם היא חלק מצלע של המשולש הגדול).

79) טיל נורה כלפי מעלה ועבר בשנייה הראשונה 100 מ', בשנייה השנייה 140 מ', בשנייה השלישית 180 מ' וכו' — עד שאזל הדלק אחרי דקה. לאחר מכן המשיך הטיל לעלות כאשר בכל שנייה הוא עובר 10 מ' פחות מאשר בשנייה שקדמה לה.

א. לאיזה גובה הגיע הטיל עד שאזל הדלק?

ב. מהו הגובה המקסימלי אליו הגיע הטיל?

80) לבריכה שהכילה 180 מ"ק מים הוסיפו ביום הראשון 16 מ"ק מים ובכל יום אחר הוסיפו ב-4 מ"ק מים יותר מאשר ביום שקדם לו. בכל יום הוציאו מהבריכה 50 מ"ק מים. (בכל יום תחילה הוסיפו את המים ואחר כך הוציאו את המים).

א. כתוב נוסחה לכמות המים אחרי n ימים.

ב. מצא לאחר כמה ימים כמות המים בבריכה היתה מינימלית ומהי כמות זו.

81) בסדרה חשבונית שבה מספר זוגי של איברים נתון שסכום הסדרה גדול פי 3 מסכום מחצית האיברים הראשונים וגדול פי 2.1 מסכום האיברים שבמקומות האי זוגיים.

מצא את מספר האיברים בסדרה.

82) בסדרה חשבונית ישנם $2n$ איברים. סכום n האיברים האחרונים גדול ב-147 מסכום n האיברים הראשונים. האיבר האחרון גדול ב-39 מהאיבר הראשון.

מצא את מספר האיברים שבסדרה ואת ההפרש שלה.

83) בסדרה חשבונית שבה מספר אי זוגי של איברים נתון שסכום הסדרה גדול פי $1\frac{8}{9}$ מסכום האיברים שנמצאים במקומות תאי זוגיים.

מצא את מספר איברי הסדרה.

84) נתון שבסדרה החשבונית $-42, -38, -34, \ldots$ יש 128 איברים.

א. חשב את סכום כל האיברים שמקומותיהם הם כפולה של 3.

ב. חשב את סכום כל האיברים שמתחלקים ב-3 ללא שארית.

85) בסדרה חשבונית נתון: $a_1 = 3$, $a_{100} = -30$.

חשב את הסכום: $a_1^2 - a_2^2 + a_3^2 - a_4^2 + \ldots + a_{99}^2 - a_{100}^2$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ב'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

86) נתונה סדרה חשבונית שבה 42 איברים וסכומה 1470.

א. מחקו בסדרה את האיברים שמופיעים במקומות השני, החמישי, השמיני וכו'. חשב את סכום האיברים שנותרו.

ב. בסדרה שנותרה מחקו את האיברים שהופיעו בסדרה המקורית במקומות הראשון, התריעי, השביעי וכו'. סכום האיברים שנותרו לאחר מחיקה זו היה 518. מצא את האיבר הראשון ואת הפרש הסדרה המקורית הראשונה.

87) בסדרה חשבונית נתון: $S_{2n} = S_n$, $a_8 + a_{2n} = 0$.

חשב את n.

88) לסדרות החשבוניות $2,5,8,\ldots$ ו-$1,6,11,\ldots$ ישנם איברים משותפים.

מצא את סכומם של 12 האיברים הראשונים.

89) מצא בסדרות החשבוניות $2,6,10,\ldots$ ו-$207,204,201,\ldots$ את סכום כל האיברים המשותפים.

הוכחות ותרגילים נוספים שונים — סכום סדרה חשבונית

90) תוכח: אם בסדרה חשבונית יש מספר אי זוגי של איברים אז סכום הסדרה שווה למכפלת האיבר האמצעי במספר האיברים.

91) בסדרה חשבונית נתון: $a_n = \frac{1}{m}$, $a_m = \frac{1}{n}$ $(n \neq m)$. תוכח: $S_{nm} = \frac{1}{2}(1+nm)$.

92) הוכח: אם בסדרה חשבונית ההפרש גדול פי 2 מהאיבר הראשון אז היחס $S_{kn} : S_n$ אינו תלוי ב-n והוא שווה ל-k^2.

93) בסדרה חשבונית $3n$ איברים. הוכח: $3S_{2n} = S_{3n} + 3S_n$.

94) תוכח: אם בסדרת חשבונית $S_{3n} = 9S_n$ אז בסדרה זו $S_{2n} = 4S_n$.

95) הוכח: אם בסדרה חשבונית $S_n = \frac{(n+1)a_n}{2}$ לכל n אז $a_1 = d$.

96) הוכח: אם בסדרה חשבונית סכום n האיברים הראשונים הוא n^2m וסכום k האיברים הראשונים הוא k^2m $(k \neq n)$ אז האיבר הראשון בסדרה הוא m, הפרש הסדרה הוא $2m$ וסכום m האיברים הראשונים הוא m^3.

97) מסדרה חשבונית $a_1, a_2, \ldots, a_n$ שסכומה S יצרו את הסדרה $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, \ldots, a_{n-1} + a_n$ שסכומה T.

הוכח: $n = \frac{2S}{2S-T}$.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

98) א. הוכח שבכל סדרה חשבונית מתקיים: $(n+k)(S_n-S_k)=(n-k)S_{n+k}$.

ב. הוכח בהסתמך על סעיף א', בהנתן ש-$n\neq k$, את הטענות הבאות:

(1) אם $S_n=S_k$ אז $S_{n+k}=0$.

(2) אם $S_n=k$ ו-$S_k=n$ אז $S_{n+k}=-(n+k)$.

(3) אם $S_n=mk$ ו-$S_k=mn$ אז $S_{n+k}=-m(n+k)$.

99) הוכח: אם בסדרה חשבונית $\frac{S_m}{S_n}=\frac{m^2}{n^2}$ לכל n ו-m אז $\frac{a_m}{a_n}=\frac{2m-1}{2n-1}$.

100) בסדרה החשבונית $a_1,a_2,\ldots,a_n$ שהפרשה d מתברים כל k איברים סמוכים (k מספר טבעי קבוע הקטן מ-n) באופן הבא: $a_1+a_2+\ldots+a_k, a_2+a_3+\ldots+a_{k+1},\ldots$.

א. הוכח שסדרת הסכומים המתקבלים היא סדרה חשבונית שהפרשה kd ומצא את מספר איבריה.

ב. כשמתברים כל 4 איברים סמוכים בסדרה חשבונית (באופן הנ"ל) מתקבלת סדרה חשבונית שהאיבר הראשון שלה הוא 10, סכומה 640 ומספר איבריה 10. מצא את הפרש וסכום הסדרה המקורית.

101) בסדרה חשבונית שבה 15 איברים והפרשה 2 חיברו כל k איברים סמוכים (כמו בתרגיל הקודם) וכך התקבלה סדרה שבה האיבר האחרון גדול ב-88 מהאיבר הראשון.

מצא את k.

102) בסדרה שכל איבריה אי שליליים ושונים זה מזה נתון שלכל n מתקיים $S_n=a_n(a_n+\frac{1}{2})$.

א. הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית ומצא את הפרשה.

ב. מצא עפ"י הטסחה הנ"ל בלבד את שני הערכים האפשריים לאיבר העשירי.

103) מצא בסדרה החשבונית $6,10,14,\ldots,46$ איבר שסכום כל האיברים שלפניו שווה לסכום כל האיברים שאחריו.

104) בסדרה חשבונית שהפרשה d ומספר איבריה n מחברים את k האיברים הראשונים, לאחר מכן את k האיברים הבאים אחריהם וכך הלאה לפי הסדר. (k מספר טבעי ש-n מתחלק בו ללא שארית).

א. הוכח שסדרת הסכומים המתקבלת היא סדרה חשבונית שהפרשה k^2d.

ב. סדרה חשבונית שההפרש שלה 2 חולקה (כנ"ל) לפי הסדר ל-4 קבוצות בעלות אותו מספר איברים. סכום האיברים בקבוצה הראשונה הוא 100 וסכום האיברים בקבוצה האחרונה הוא 700. מצא את האיבר האחרון בסדרה המקורית.

הערה: תרגילים הכוללים קבוצות של סדרות חשבוניות וחלוקת סדרה חשבונית לקבוצות ראה החל מעמ' 165.

תשובות (תסכום של סדרת חשבונית):

1) 805. 2) −3325. 3) 560. 4) 55, −3. 5) 7, −2. 6) 392. 7) 4 או 9.
8) 10 או 21. 9) 9 או −7. 10) א. 13. ב. 43. 11) 2, 4. 12) −2, 3. 14) −2.
15) $S_{11} = 385$. 16) 30. 17) 12, 10. 18) $2n^2+3n$. 19) $-3n^2$. 20) $(a+1)n^2-n$.
21) $2n^2-9n$. 22) $\frac{n}{2}(-3n+23)$. 23) $\frac{n}{2}(an+a+2b)$. 24) א. $5n-2$.
ב. $\frac{1}{2}(5n^2+n)$. 25) א. $10n-8$. ב. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n+10$. 26) א. $-6n+13$.
ב. $a_1 = 7$, $a_{n+1} = a_n-6$. 27) א. $2an-a+b$. ב. $a_1 = a+b$, $a_{n+1} = a_n+2a$.
28) 49410. 29) 70950. 31) 17058. 32) 3924. 33) א. 30. ב. 4704.
34) א. 900. ב. 4, 8. 35) 5. 36) 10. 37) 3, 6. 39) 2, 5. 40) 20. 41) 20.
42) א. 870 כסאות. ב. 585 כסאות. 43) 300 מטרים, 225 מטרים. 44) א. 40 מ"ק.
ב. 9 שעות. 45) א. 10 שניות. ב. 500 מ'. 46) 15 שבועות, 190 מקלטים.
47) א. $\frac{1}{2}$ ט"מ. ב. 1 ט"מ. 48) 20 שניות. 49) 6 שעות. 50) 5 שעות.
51) 280 חלקים או 630 חלקים. 52) 36. 53) 105, 15. 54) 300 ו-280 או 650
ו-630. 55) 16 שניות. 56) 900. 57) 11. 58) 400 מ'. 59) 3 מ'. 60) 2.
61) 1− או 11. 62) א. 88, 80. ב. 366, 198−. 63) $a_{10} = 45$. 64) 11 או 12.
65) 190. 66) 10 איברים. 67) א. 0. ב. 14. 68) 21. 69) 10. 70) 12. 71) 3.
72) א. $n \geq 82$. ב. 119 איברים. 73) ב. 10. 74) ב. dn. 75) 33.69".
76) 15 שניות. 77) 10 מ'. 78) 81. 79) א. 76.8 ק"מ. ב. 378.15 ק"מ.
80) א. $2n^2-36n+180$. ב. 9 ימים, 18 מ"ק. 81) 14. 82) 14, 3. 83) 17.
84) א. 8904. ב. 9030. 85) 450−. 86) א. 980. ב. 6−, 2. 87) 7. 88) 1122.
89) 1734. 100) א. $n-k+1$. ב. $d = 3$, $S_{13} = 208$. 101) 4 או 11. 102) א. $\frac{1}{2}$.
ב. $4\frac{1}{2}$ או 5. 103) $a_8 = 34$. 104) ב. 79.

פרק רביעי
אלגברה — סדרה הנדסית

סדרה הנדסית — האיבר הכללי

חזקות

לפני שנביא את ההגדרה של סדרה הנדסית נביא בקיצור את ההגדרה של **חזקה**, נזכיר את סדר פעולות החשבון עם חזקות וכן נזכיר את חוקי החזקות. כפי שנראה בהמשך, בפתרון בעיות בסדרה הנדסית צריך להיעזר בחוקים אלה.

הגדרת החזקה

נזכיר את ההגדרה הבאה:

הגדרת החזקה – אם a הוא מספר כלשהו ו-n הוא מספר טבעי אז a **בחזקת** n **מוגדר באופן הבא:** $\underbrace{a^n = a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ פעמים}}$ a **הוא בסיס החזקה ו-**n **הוא מעריך החזקה.**

סדר פעולות החשבון עם חזקות

נזכיר את סדר **פעולות החשבון** עם חזקות:

פעולת החזקה קודמת לפעולות החיבור, החיסור, הכפל והחילוק.

לדוגמא: $2 \cdot 3^2 = 2 \cdot 9 = 18$.

חוקי החזקות

נזכיר עבשיו את **חוקי החזקות** הבאים:

כפל בסיסים שווים: $a^n \cdot a^m = a^{n+m}$

חילוק בסיסים שווים: $\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$

חזקה של חזקה: $(a^n)^m = a^{n \cdot m}$

כפל מעריכים שווים: $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$

חילוק מעריכים שווים: $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוסף לחוקי החזקות הנ"ל מתקיים גם:

חזקה עם מעריך השווה לאפס	$a^0 = 1$ $(a \neq 0)$	חזקה עם מעריך שלילי	$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ $(a \neq 0)$

כל החוקים שהבאנו כאן נכונים גם לחזקות עם מעריכים שליליים.

דוגמאות: $3^{-2} = \frac{1}{3^2}$, $2^{-3} = \frac{1}{2^3}$ וכו'.

הגדרת הסדרה ההנדסית

נגדיר עכשיו את הסדרה ההנדסית:

הגדרת הסדרה ההנדסית – סדרת מספרים שהאיבר הראשון שלה שונה מאפס וכל איבר שלה (החל מהשני) מתקבל מהאיבר הקודם לו ע"י כפל במספר קבוע השונה מאפס נקראת סדרה הנדסית (גיאומטרית).

המספר **הקבוע** נקרא **מנת הסדרה**. מקובל לסמן את מנת הסדרה באות **q**. זאת **ההגדרה** בעזרת **נוסחת נסיגה** של הסדרה ההנדסית. עפ"י ההגדרה, אם האיבר הראשון הוא a אז מתקיים: $a_1 = a$, $a_{n+1} = a_n \cdot q$ ($a \neq 0$, $q \neq 0$, n טבעי)

דוגמאות לסדרות הנדסיות:

(1) $q = 2$ $3, 6, 12, 24, \ldots$

(2) $q = 3$ $-2, -6, -18, -54, \ldots$

(3) $q = \frac{1}{3}$ $81, 27, 9, 3, \ldots$

(4) $q = \frac{3}{4}$ $-64, -48, -36, -27, \ldots$

(5) $q = -4$ $1, -4, 16, -64, \ldots$

(6) $q = -\frac{1}{2}$ $200, -100, 50, -25, \ldots$

הערות:

א) נבחין בסוגי הסדרות בהתאם למנה q והאיבר הראשון a_1:

מקרה ראשון: $q > 1$. אם $a_1 > 0$ הסדרה עולה (דוגמא (1)) ואם $a_1 < 0$ הסדרה יורדת (דוגמא (2)).

מקרה שני: $0 < q < 1$. אם $a_1 > 0$ הסדרה יורדת (דוגמא (3)) ואם $a_1 < 0$ הסדרה עולה (דוגמא (4)).

מקרה שלישי: $q < 0$. במקרה זה הסדרה לא עולה ולא יורדת (דוגמאות (5) ו-(6)).

המקרה $q = 0$ לא ייתכן ואילו במקרים $q = 1$ (כל איברי הסדרה שווים) או $q = -1$ (הערכים המוחלטים של איברי הסדרה שווים) לא נעסוק בדרך כלל.

ב) **תכונת הסדרה ההנדסית – כל איבר בסדרה הנדסית חיובית** (פרט לראשון) **הוא הממוצע ההנדסי של שני האיברים הסמוכים לו.** (מספר b נקרא ממוצע הנדסי (גיאומטרי) של המספרים a ו-c אם מתקיים $b = \sqrt{ac}$). אם a, b, c הם שלושה איברים

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סמוכים של סדרה הנדסית חיובית שהמנה שלה q אז מתקיים $\frac{b}{a}=q$ וגם $\frac{c}{b}=q$,
ז"א $\frac{b}{a}=\frac{c}{b}$, כלומר $\boxed{b^2=ac}$ או $b=\sqrt{ac}$. (אם בסדרה איברים שליליים
אז התכונה הנ"ל נכונה לערכים המוחלטים שלהם ובכל מקרה נכון הקשר $b^2=ac$).

נוסחת האיבר הכללי של סדרה הנדסית

נמצא עכשיו נוסחה לאיבר הכללי של סדרה הנדסית. אם נתונה סדרה הנדסית

$a_1, a_2, \ldots, a_n$ אז מתקיים: $\frac{a_2}{a_1}=q$, $\frac{a_3}{a_2}=q$, $\frac{a_4}{a_3}=q$, $\ldots$, $\frac{a_n}{a_{n-1}}=q$.

נכפול לחוד זה בזה את כל האגפים הימניים ולחוד את כל האגפים השמאליים של

$n-1$ השוויונות הנ"ל ונקבל: $\frac{a_2}{a_1}\cdot\frac{a_3}{a_2}\cdot\frac{a_4}{a_3}\cdot\ldots\cdot\frac{a_n}{a_{n-1}}=q\cdot q\cdot\ldots\cdot q$.

אחרי צמצום נקבל $\frac{a_n}{a_1}=q^{n-1}$ ולכן $a_n=a_1q^{n-1}$. נוכל **לסכם** –

נוסחת האיבר הכללי של סדרה הנדסית היא: $\boxed{a_n=a_1q^{n-1}}$

בעזרת הנוסחה אפשר **להגדיר** את הסדרה ההנדסית בדרך נוספת:

סדרה הנדסית זאת סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא $a_n=a_1q^{n-1}$ כאשר a_1 ו-q הם מספרים קבועים השונים מאפס.

הגדרה זאת נקראת ההגדרה **לפי מקום** של הסדרה ההנדסית.

דוגמא א' (מציאת a_n):

מצא את האיבר השמיני בסדרה ההנדסית $2, 10, 50, \ldots$.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1=2$, $q=5$ ו-$n=8$. לכן (ניתן להיעזר במחשבון):

$a_8=2\cdot5^{8-1}=2\cdot5^7=2\cdot78125=156250$.

דוגמא ב' (מציאת q):

בין המספרים 2 ו-162 צריך להכניס שלושה מספרים כך שתתקבל סדרה הנדסית בת חמישה איברים שהאיבר הראשון שלה הוא 2. מצא את מנת הסדרה ואת המספרים אם:

א. הסדרה עולה.

ב. הסדרה לא עולה ולא יורדת.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1=2$ ו-$a_5=162$ כלומר $a_1=2$ ו-$a_1q^4=162$. אם **נחלק** את a_5 ב-a_1 נקבל $\frac{a_1q^4}{a_1}=\frac{162}{2}$, כלומר $q^4=81$. ע"י הוצאת **שורש רביעי** נקבל $q=3$ או $q=-3$.

א. היות והאיבר הראשון הוא 2 והוא **חיובי** אז כדי שתתקבל סדרה **עולה** q צריך להיות **גדול מ-1**. כלומר עבור $q=3$ הסדרה עולה. במקרה זה המספרים הנוספים הם (משמאל לימין): $54=3\cdot18$, $18=3\cdot6$, $6=3\cdot2$.

ב. הסדרה **לא עולה ולא יורדת** כאשר q **שלילי**, כלומר עבור $q=-3$. המספרים הנוספים הם: -54, 18, -6.

דוגמא ג' (מציאת הנוסחה ל-a_n):

נתונה הסדרה ההנדסית $6,12,24,\ldots$. מצא את **הנוסחה** ל-a_n.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1=6$, $q=2$ ולכן: $a_n=a_1q^{n-1}=6\cdot2^{n-1}$.

(אפשר לקבל גם ביטוי קצת שונה: $6\cdot2^{n-1}=3\cdot2\cdot2^{n-1}=3\cdot2^1\cdot2^{n-1}=3\cdot2^{1+n-1}=3\cdot2^n$).

דוגמא ד' (הוכחה שסדרה היא הנדסית):

האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n=3\cdot5^n$. הוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית, מצא את המנה שלה ואת האיבר הראשון.

פתרון:

כדי להוכיח שסדרה היא סדרה הנדסית צריך להראות **שהיחס** בין כל איבר (פרט לראשון) לאיבר הקודם לו הוא **קבוע** ואיננו תלוי ב-n. עבור $n\geq2$ נקבל:

$\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{3\cdot5^n}{3\cdot5^{n-1}}=5^{n-n+1}=5^1=5$. כלומר הסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 5.

כדי למצוא את האיבר הראשון נציב $n=1$ בנוסחה $a_n=3\cdot5^n$ ונקבל $a_1=15$.

דוגמא ה' (תכונת הסדרה ההנדסית):

המספרים x , $x+2$, $2x+7$ מהווים שלושה איברים סמוכים של סדרה הנדסית. מצא את x ואת המספרים.

פתרון:

עפ"י התכונה של הסדרה ההנדסית מתקיים $q=\frac{x+2}{x}$ וגם $q=\frac{2x+7}{x+2}$.

לכן $\frac{x+2}{x}=\frac{2x+7}{x+2}$ ומכאן $(x+2)^2=x(2x+7)$. (ראה גם הערה ב' בעמ' 121).

המשוואה הריבועית המתקבלת היא $x^2+3x-4=0$ והפתרונות הם $x_1=1$, $x_2=-4$.

עבור $x_1=1$ נקבל את המספרים 1, 3, 9, כלומר $q_1=3$.

עבור $x_2=-4$ נקבל את המספרים -4, -2, -1, כלומר $q_2=\frac{1}{2}$.

דוגמא ו' (מציאת a_1 ו-q ע"י חילוק משוואות):

סכום האיברים הראשון והשני בסדרה הנדסית הוא 15 וסכום האיברים הרביעי והחמישי הוא 120. מצא את האיבר הראשון ואת מנת הסדרה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1+a_2=15$ וכן $a_4+a_5=120$. בעזרת a_1 ו-q נקבל את המשוואות:
$a_1+a_1q=15$ ו-$a_1q^3+a_1q^4=120$. נח לפתור מערכת כזאת ע"י **חילוק משוואה**
במשוואה. נקבל: $\frac{a_1q^3+a_1q^4}{a_1+a_1q}=\frac{120}{15}$. נוציא במונה את q^3 כגורם משותף ונקבל
$\frac{q^3(a_1+a_1q)}{a_1+a_1q}=8$. לאחר צמצום נקבל $q^3=8$ ומכאן $q=2$. כדי למצוא את a_1
נציב $q=2$ במשוואה $a_1+a_1q=15$ ונקבל $a_1+a_1\cdot 2=15$, ז"א $3a_1=15$
ולכן $a_1=5$.

דוגמא ז':

בסדרה הנדסית ההפרש בין האיבר הרביעי לראשון גדול פי 7 מההפרש בין האיבר השני לראשון. מצא את מנת הסדרה.

פתרון:

המשוואה המתקבלת היא $a_1q^3-a_1=7(a_1q-a_1)$. לאחר צמצום ב-$a_1\neq 0$ נקבל
$q^3-1=7(q-1)$. כדי לפתור משוואה כזאת (ממעלה שלישית) ניעזר בפירוק לגורמים
לפי הנוסחה $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ ונקבל $(q-1)(q^2+q+1)=7(q-1)$.
נצמצם ב-$q-1\neq 0$ ונקבל את המשוואה הריבועית $q^2+q-6=0$ שהפתרונות שלה
הם 2 ו-3-. ייתכן גם $q=1$ ואז כל איברי הסדרה שווים זה לזה.

תרגילים
(סדרה הנדסית — האיבר הכללי)

תרגילים יסודיים — האיבר הכללי של סדרה הנדסית

הנוסחה: $a_n=a_1q^{n-1}$

מצא לגבי כל אחת מהסדרות ההנדסיות שמימין את האיבר (a_n) שרשום משמאל:

1) a_{12} $2,6,18,\ldots$
2) a_8 $3,15,75,\ldots$
3) a_{11} $1\frac{1}{2},3,6,\ldots$
4) a_9 $1458,486,162,\ldots$
5) a_7 $32,-48,72,\ldots$
6) a_{21} $10,10\sqrt{10},100,\ldots$

מצא עפ"י הנתון בסדרות ההנדסיות הבאות את המנה (q) ואת האיבר הראשון (a_1):

7) $a_2=40$, $a_5=2560$
8) $a_2=405$, $a_6=5$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) בין המספרים 7 ו-112 יש להכניס שלושה מספרים כך שתתקבל סדרה הנדסית בת חמישה איברים.

א. מצא את איברי הסדרה אם היא עולה.

ב. מצא את איברי הסדרה אם היא לא עולה ולא יורדת.

10) מצא את האיבר הראשון בסדרה הנדסית שבה: $a_1+a_2+a_3+a_4=130$, $q=\frac{3}{2}$.

11) מצא את המנה בסדרה הנדסית שבה מתון: $a_4+a_3=12a_2$.

12) בסדרה הנדסית עולה האיבר השלישי גדול פי $4\frac{1}{2}$ מההפרש שבין האיבר השני לראשון.

א. מצא את שני הערכים האפשריים למנת הסדרה.

ב. מצא, לגבי כל אחת מהסדרות שהתקבלו בסעיף א', פי כמה גדול האיבר החמישי מההפרש שבין האיבר השלישי לשני.

הגדרת סדרה הנדסית לפי מקום ועפ"י כלל נסיגה

13) סדרה מוגדרת לפי כלל נסיגה: $a_1=4$, $a_{n+1}=3a_n$.

א. הסבר מדוע הסדרה היא סדרה הנדסית והגדר אותה לפי מקום.

ב. מצא את a_8.

14) נתונה הסדרה ההנדסית $27,18,12,\ldots$.

א. הגדר את הסדרה עפ"י הכלל לפי מקום.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה.

15) מונה הסדרה ההנדסית $100,-60,36,\ldots$.

הגדר את הסדרה עפ"י הכלל לפי מקום ועפ"י כלל נסיגה.

16) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n=3\cdot2^n$.

א. תוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית ומצא את האיבר הראשון ואת המנה.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת כלל נסיגה.

17) ענה על הסעיפים של התרגיל הקודם לגבי סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא $a_n=2\cdot4^{-n}$.

18) סדרה מוגדרת בעזרת כלל נסיגה: $a_1=a$, $a_{n+1}=ba_n$. $(a\neq0,\ b\neq0)$.

הסבר מדוע הסדרה היא סדרה הנדסית והגדר אותה בעזרת הכלל לפי מקום.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

תכונת הסדרה ההנדסית

אם a,b,c הם שלושת איברים סמוכים בסדרת הנדסית אז:	$b^2 = ac$

המספרים הבאים הם שלושת איברים סמוכים של סדרה הנדסית. (סדר האיברים הוא משמאל לימין). מצא את המספרים ואת ממת הסדרה:

19) $x+4\ ,\ 12\ ,\ 3x+6$ **20)** $2x-6\ ,\ 3-x\ ,\ x+1$ **21)** $\sqrt{x}\ ,\ 6\ ,\ 2\sqrt{x}+6$

22) שלושה מספרים, שחראשון בהם 9, מהווים סדרה הנדסית. אם מחסרים מהראשון 1, מהשני 1 ומוסיפים לשלישי 1 מתקבלת סדרה הנדסית חדשה.

מצא את שתי הסדרות ההנדסיות.

23) נתונים שלושה מספרים שונים מאפס. אם כופלים את המספר השלישי פי 5 מתקבלת סדרה הנדסית. אם מוסיפים לריבועו של המספר הראשון 6 מתקבלת גם כן סדרה הנדסית.

מצא את המספר הראשון.

24) נתונים שלושה מספרים שהם שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית. מכפלת שלושת המספרים היא 125. אם נוסיף 1 לכל אחד משני המספרים הראשונים ונחסיר 7 מהמספר השלישי, יתקבלו שלושה מספרים שהם שלושה איברים עוקבים בסדרה הנדסית חדשה.

מצא את שלושת המספרים הנתונים.

מציאת האיבר הראשון והמנה (a_1 ו-q) ע"י חילוק משוואות

25) בסדרה הנדסית האיבר השלושי גדול ב-15 מהאיבר הראשון וקטן ב-240 מהאיבר החמישי.

מצא את ממת הסדרה.

26) מצא את q ואת a_1 בסדרה הנדסית שבה: $a_1+a_2+a_3 = 42$, $a_3+a_4+a_5 = 168$.

27) סכום שלושת האיברים הראשונים בסדרה הנדסית הוא 380. סכום שני האיברים הראשונים גדול ב-20 מהאיבר השלישי.

מצא את שלושת האיברים הראשונים.

28) סכום ארבעת האיברים הראשונים של סדרה הנדסית הוא 170 וסכום האיברים הראשון והשלישי הוא 34.

מצא את ממת הסדרה ואת האיבר הראשון.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות מחיי יום יום — האיבר הכללי של סדרה הנדסית

29) אדם התחיר חלוואה ב-5 תשלומים, כל תשלום חיה גדול ב-25% מהתשלום שקדם לו.
סכום שני התשלומים האחרונים היה 11250 שקלים.

מה היה התשלום הראשון?

30) בהגרלה חילקו 5 פרסים. כל פרס היה גדול פי מספר קבוע מהפרס הקודם לו. סכום שלושת הפרסים הקטנים (הראשונים) היה 1520 שקלים. הפרס הקטן ביותר היה 320 שקלים.

א. פי כמה היה גדול כל פרס מהפרס הקודם לו?

ב. מה היה הפרס הגדול ביותר (האחרון)?

31) הזרימו מים לבריכה במשך 5 שעות. כמויות המים שנכנסו לבריכה בכל שעה מהוות סדרה הנדסית. כמות המים שנכנסה לבריכה ב-3 השעות הראשונות גדולה פי $2\frac{1}{4}$ מכמות המים שנכנסה לבריכה ב-3 השעות האחרונות.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. נתון גם שב-2 השעות הראשונות נכנסו לבריכה 1215 מ"ק מים. מצא את כמות המים שנכנסה לבריכה בשעתיים האחרונות.

תרגילים שונים — האיבר הכללי של סדרה הנדסית

32) בסדרה הנדסית סכום האיברים השני והשלישי גדול פי 6 מהאיבר הרביעי.

א. מצא את שני הערכים האפשריים למנת הסדרה.

ב. נתון שהאיבר הראשון בשתי הסדרות שהתקבלו בסעיף א' הוא זהה. מצא פי כמה גדול האיבר השלישי בסדרה היורדת מהאיבר השלישי בסדרה שהיא לא עולה ולא יורדת.

33) סכום האיברים השני, השלישי והרביעי בסדרה הנדסית הוא 42. ההפרש בין האיבר הרביעי לשלישי גדול פי 12 מהאיבר השני.

א. מצא את האיבר הראשון.

ב. מצא את הנוסחה לאיבר ה-n.

34) האיבר השלישי בסדרה הנדסית גדול ב-20 מהאיבר הראשון והאיבר הרביעי גדול ב-30 מהאיבר השני.

מצא את האיבר הראשון ואת מנת הסדרה.

35) בסדרה הנדסית עולה יש 4 איברים. סכום שלושת האחרונים גדול פי 4 מסכום שלושת הראשונים. אם את האיבר הראשון כופלים פי 2, לאיבר השני מוסיפים 2 וגם לאיבר השלישי מוסיפים 2 מקבלים שלושה איברים שמהווים סדרה הנדסית חדשה.

מצא את ארבעת איברי הסדרה הנתונה.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וצא עבירה על החוק

36) סכומם של 4 מספרים המהווים סדרה חנדסית הוא 65. ההפרש בין האיבר הראשון לשני גדול פי $2\frac{1}{4}$ מהחפרש שבין האיבר השלישי לרביעי.

מצא את הסדרה.

37) סכום שלושת האיברים הראשונים בסדרה הנדסית הוא 336 וסכום שבעת האיברים הראשונים של הסדרה ללא האיבר הרביעי הוא 357.

מצא את האיבר הראשון.

38) מצא שלושה מספרים המהווים סדרה הנדסית עולה אם ידוע שמכפלתם היא 64 וסכומם הוא 21.

39) בסדרה חנדסית חמישה איברים. סכום כל האיברים בלי הראשון הוא 120 וסכום כל האיברים בלי האחרון הוא 40.

מצא את האיבר האחרון.

40) בסדרה יש ארבעה איברים: $3, a_2, a_3, a_4$. שלושת האיברים הראשונים הם שלושה איברים עוקבים בסדרה חנדסית. סכום האיבר השני והאיבר הרביעי הוא 15. סכום האיבר השלישי והרביעי הוא 75.

מצא את האיברים a_2 ,a_3 ,a_4.

41) מצא 4 מספרים המהווים סדרה הנדסית אם מכפלת האיבר השני ברביעי היא 100 וסכום האיברים השלישי והרביעי הוא 30.

42) האיבר הרביעי בסדרה הנדסית גדול ב-12 מהאיבר השלישי וקטן ב-72 מהאיבר השישי.

מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

43) בסדרה הנדסית ההפרש בין האיבר השביעי לשלישי גדול פי 90 מהחפרש בין האיבר חשלישי לראשון.

מצא את המנה. (הנח שהחפרשים הנייל שונים מ-0).

תרגילים נוספים — האיבר הכללי של סדרה הנדסית

44) נתונה סדרה חנדסית $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n, \ldots$ שהמנה שלה q.
בונים מהסדרה הנייל סדרה באופן הבא:
$b_1 = a_1 + a_2$, $b_2 = a_2 + a_3$, $b_3 = a_3 + a_4$, ... , $b_n = a_n + a_{n+1}$.
א. תבע באמצעות a_1, q ו-n את b_n.
ב. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה המדסית והבע באמצעות q את המנה שלה.
ג. נתון: $a_4 = 32$, $b_4 = 48$. מצא את a_1 ואת b_1.

45) נתונה סדרה הנדסית $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$ שהמנה שלה q.
בונים מהסדרה הנייל סדרה באופן הבא:
$b_1 = a_1 \cdot a_2 \,,\; b_2 = a_2 \cdot a_3 \,,\; b_3 = a_3 \cdot a_4 \,,\; \ldots \,,\; b_n = a_n \cdot a_{n+1}$.

א. הבע באמצעות a_1, q ו-n את b_n.

ב. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה הנדסית והבע באמצעות q את המנה שלה.

ג. נתון: $a_5 = 162$, $b_5 = 39366$. מצא את a_1 ואת b_1.

נתונה סדרה הנדסית $a_1, a_2, a_3, \ldots$ שהמנה שלה היא q. מצא אילו מבין הסדרות הבאות הן (תמיד) סדרות הנדסיות. לגבי הסדרות ההנדסיות הוכח שהן אכן סדרות הנדסיות ומצא את המנה שלהן $(p \neq 0)$:

46) $a_1, a_3, a_5, \ldots$ **47)** $a_2, a_5, a_8, \ldots$ **48)** $a_1 p, a_2 p, a_3 p, \ldots$

49) $\frac{1}{a_1}, \frac{1}{a_2}, \frac{1}{a_3}, \ldots$ **50)** $a_1^2, a_2^2, a_3^2, \ldots$ **51)** $a_1^p, a_2^p, a_3^p, \ldots$

52) $a_1+a_2, a_3+a_4, a_5+a_6, \ldots$ **53)** $a_1+p, a_2+p, a_3+p, \ldots$

54) $a_1 a_2, a_3 a_4, a_5 a_6, \ldots$ **55)** $a_1+a_2+a_3, a_2+a_3+a_4, a_3+a_4+a_5, \ldots$

56) $a_1 a_2 a_3, a_3 a_4 a_5, a_5 a_6 a_7, \ldots$ **57)** $a_1, a_2^2, a_3^3, \ldots$

58) בסדרה הנדסית סכום האיברים השלישי והרביעי הוא 10 וסכום ריבועיהם הוא 52.
מצא את האיבר הראשון.

59) נתונות שתי סדרות המקיימות שבכל אחת מהן שלושה איברים. מתקיים בהתאמה את איברי הסדרה השנייה מאיברי הסדרה הראשונה. מתקבלת סדרה שלישית — סדרת ההפרשים ונתון שגם היא סדרה הנדסית.

א. הוכח שהמנות של שתי הסדרות הראשונות שוות זו לזו.

ב. נתון שהאיבר הראשון של הסדרה הראשונה הוא 4, האיבר השני של הסדרה השנייה הוא 3 והאיבר השלישי של הסדרה השלישית הוא 27. מצא את המנה של הסדרה השלישית.

60) האיבר השלישי בסדרה הנדסית גדול ב-6 מהאיבר השני והאיבר הרביעי גדול ב-21 מהאיבר הראשון.
מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

61) בסדרה הנדסית עולה 4 איברים. סכום שני האיברים הקיצוניים הוא 35 וסכום שני האיברים הפנימיים הוא 30.
מצא את איברי הסדרה.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

62) בסדרה הנדסית, שבה 6 איברים חיוביים, האיבר הראשון הוא 1. סכום הסדרה הוא 364 וסכום האיברים השני והרביעי הוא 30.

מצא את מנת הסדרה.

63) הוכח: אם אורכי צלעותיו של משולש יוצרים סדרה הנדסית אז המנה q מקיימת $\frac{\sqrt{5}-1}{2} < q < \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.

הערה: תרגיל 64 הוא קשה במיוחד.

64) סכום 5 האיברים הראשונים של סדרה הנדסית עולה הוא 93 וסכום האיברים השני והרביעי הוא 30.

מצא את איברי הסדרה.

תשובות (סדרה הנדסית — האיבר הכללי):

1) 354294. 2) 234375. 3) 1536. 4) $\frac{2}{9}$. 5) $364\frac{1}{2}$. 6) 10^{11}. 7) 4, 10.

8) $\frac{1}{3}$ ו-1215 או $-\frac{1}{3}$ ו--1215. 9) א. $7,14,28,56,112$. ב. $7,-14,28,-56,112$.

10) 16. 12) א. 3 או $1\frac{1}{2}$. ב. 13.5 או 6.75. 13) א. $a_n = 4\cdot 3^{n-1}$. ב. 8748.

14) א. $a_n = 27\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$. ב. $a_1 = 27$, $a_{n+1} = \frac{2}{3}a_n$. 16) א. $a_1 = 6$, $q = 2$.

ב. $a_1 = 6$, $a_{n+1} = 2a_n$. 17) א. $a_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{4}$. ב. $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = \frac{1}{4}a_n$. 18) $a_n = ab^{n-1}$.

19) $8,12,18$; $q = 1\frac{1}{2}$ או $-6,12,-24$; $q = -2$. 20) $4,-16,8,-4$; $q = -\frac{1}{2}$.

21) $3,6,12$; $q = 2$. 22) $9,21,49$ ו-$8,20,50$ או $1,-3,9$ ו-$-2,4,-8$. 23) 2 או 3.

24) $1,5,25$ או $7,-5,-\frac{25}{7}$. 25) ± 4. 26) 2 ו-6 או -2 ו--14. 27) $80,120,180$ או $180,-300,500$. 28) 4, 2. 29) 2560 שקלים. 30) ב. 1620 שקלים. 31) א. $\frac{2}{3}$.

ב. 360 מ"ק. 32) א. $\frac{1}{2}$ או $-\frac{1}{3}$. ב. $2\frac{1}{4}$. 33) א. $\frac{1}{2}$ או -2. ב. $a_n = \frac{1}{2}\cdot 4^{n-1}$ או $a_n = -2\cdot(-3)^{n-1}$. 34) $q = 1\frac{1}{2}$, $a_1 = 16$. 35) $1,4,16,64$. 36) $27,18,12,8$ או $-40,60,-90,135$. 37) 192 או 448. 39) 81. 40) $15,75,0$ או $27,48,-12$.

41) $2\frac{1}{2},5,10,20$ או $40,-10,2\frac{1}{2},-\frac{5}{8}$. 42) 2 ו-3 או -3 ו-$-\frac{1}{3}$. 43) ± 3.

44) א. $b_n = a_1 q^{n-1}(1+q)$. ב. q. ג. $a_1 = 256$, $b_1 = 384$. 45) א. $b_n = a_1^2 q^{2n-1}$.

ב. q^2. ג. $a_1 = 32$, $b_1 = 1536$. 46) q^2. 47) q^3. 49) $\frac{1}{q}$. 50) q^2. 51) q^p. 52) q^2.

53) לא. 54) q^4. 55) q. 56) q^6. 57) לא. 58) $1\frac{7}{9}$ או $13\frac{1}{2}$. 59) ב. 3 או $-2\frac{1}{4}$.

60) 2 ו-3 או $\frac{1}{2}$ ו--24. 61) $8,12,18,27$. 62) 3. 64) $3,6,12,24,48$.

מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית
עפ"י האיבר הכללי

מציאת מספר האיברים (מעריכים טבעיים)

כדי למצוא את מספר האיברים (n) עפ"י האיבר הכללי (a_n) בסדרה הנדסית צריך למעשה לפתור **משוואה מעריכית**. משוואה מעריכית היא משוואה ש**הנעלם** מופיע **במעריך** החזקה. נביא תחילה דוגמא כאשר **המעריך** הוא מספר **טבעי**.

דוגמא א':

מצא את מספר האיברים בסדרה ההנדסית $2,6,\ldots,1458$.

פתרון:

עפ"י הסדרה הנתונים הם: $a_1=2$, $q=\frac{6}{2}=3$, $a_n=1458$ וצריך למצוא את n.

בעזרת הנוסחה $a_n=a_1q^{n-1}$ נקבל את **המשוואה המעריכית** הבאה: $2\cdot3^{n-1}=1458$.

הנעלם n מופיע במעריך החזקה. כדי לפתור את המשוואה נחלק אותה תחילה ב-2 ונקבל $3^{n-1}=729$. היות ומתקיים $729=3^6$ אז נקבל את המשוואה $3^{n-1}=3^6$.

אם **הבסיסים** בשני אגפי המשוואה **שווים** אז גם **המעריכים שווים** ולכן $n-1=6$ ומכאן $n=7$. כלומר מספר איברי הסדרה הוא 7.

הערה:

בשלב זה, כדי למצוא ש-729 שווה ל-3^6 נסתפק בחילוק של 729 ב-3 מספר פעמים עד שנגיע ל-1 ונספור את מספר הפעמים. כפי שנסביר מיד בקיצור, נראה שאפשר לעשות זאת גם בעזרת מחשבון. (לא ניכנס לדיון בנושא זה כי הוא בתוכנית הלימודים רק לשאלון השני, שאלון 035807).

אם נחזור לדוגמא אז למעשה היינו צריכים לפתור את המשוואה $3^x=729$.

כדי לעשות זאת בעזרת מחשבון ניעזר במקש שעליו כתוב $\boxed{\ln}$. (ניתן להיעזר גם במקש שעליו כתוב log).

למעשה קיים הכלל הבא:

$$\boxed{\text{אם } a^x=b \text{ אז } x=\frac{\ln b}{\ln a}}$$

בדוגמא נקבל שאם $3^x=729$ אז $x=\frac{\ln 729}{\ln 3}=6$. (בחישובים אסור לעגל את תוצאות הביניים). למרות ההסבר שהבאנו חשוב להדגיש שבספר זה נסתפק במציאת n עבור מספרים **קטנים** ולא יהיה צריך להיעזר ב-ln.

דוגמא ב':

מצא בסדרה ההנדסית $2,10,\ldots$ שני איברים סמוכים שסכומם 7500.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

האיבר הכללי של הסדרה הוא $a_n = 2\cdot5^{n-1}$. עפ"י הנתון צריך למצוא את n עבורו $a_n + a_{n+1} = 7500$. כלומר צריך לפתור את המשוואה המעריכית $2\cdot5^{n-1}+2\cdot5^n = 7500$.

נוציא באגף שמאל את הביטוי $2\cdot5^{n-1}$ כגורם משותף ונקבל: $2\cdot5^{n-1}(1+5) = 7500$,

כלומר $12\cdot5^{n-1} = 7500$. נחלק ב-12 ונקבל $5^{n-1} = 625$. מתקיים $625 = 5^4$,

לכן $5^{n-1} = 5^4$, כלומר $n-1 = 4$ ומכאן $n = 5$. שני האיברים הסמוכים שסכומם 7500 הם $a_5 = 1250$ ו-$a_6 = 6250$.

מציאת מספר האיברים (מעריכים שליליים ומנה עם שורש ריבועי)

נביא עכשיו דוגמא למציאת מספר האיברים כאשר המעריכים הם **שליליים** ואחר כך דוגמא שהמנה היא עם **שורש ריבועי**.

דוגמא ג':

מצא את מספר האיברים בסדרה ההנדסית $3^{-5}, 3^{-7}, \ldots, 3^{-21}$.

פתרון:

המנה היא: $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{3^{-7}}{3^{-5}} = 3^{-7+5} = 3^{-2}$. לכן, בהסתמך על נוסחת האיבר הכללי והנתון לגבי האיבר האחרון נקבל את המשוואה המעריכית: $3^{-5}\cdot(3^{-2})^{n-1} = 3^{-21}$.

עפ"י חוקי החזקות נקבל $3^{-5-2n+2} = 3^{-21}$ ולכן $-5-2n+2 = -21$.

הפתרון הוא $n = 9$. כלומר בסדרה יש 9 איברים.

דוגמא ד':

נתונה הסדרה ההנדסית $2, 2\sqrt{2}, 4, \ldots$. מצא את n עבורו $a_n = 512$.

פתרון:

המנה היא: $q = \frac{a_2}{a_1} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. עפ"י הנתון והנוסחה ל-$a_n$ נקבל $a_n = 2(\sqrt{2})^{n-1} = 512$. נחלק ב-2 את 2 אגפי המשוואה המעריכית שקיבלנו ונקבל את המשוואה $(\sqrt{2})^{n-1} = 256$. נשים לב שמתקיים $256 = 2^8$ וכן מתקיים $(\sqrt{2})^2 = 2$,

לכן מתקיים $256 = (\sqrt{2})^{16}$. אם נחזור למשוואה נקבל $(\sqrt{2})^{n-1} = (\sqrt{2})^{16}$.

ע"י השוואת המעריכים נקבל $n-1 = 16$ ולכן $n = 17$ כלומר $a_{17} = 512$.

הערה:

למעשה קיים קשר בין **שורשים** למעריכים בצורת **שבר**. לא ניכנס לדיון בנושא זה כי הוא שייך לשאלון השני. בכל אופן, באשר לדוגמא האחרונה, ניתן לפתור אותה גם בעזרת הקשר $\sqrt{2} = 2^{\frac{1}{2}}$.

תרגילים
(מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית עפ"י האיבר הכללי)

מציאת מספר האיברים (מעריכים טבעיים)

מצא בסדרות ההנדסיות הבאות את מספר האיברים:

1) $5,10,\ldots,1280$
2) $3,12,\ldots,3072$
3) $7,21,\ldots,5103$
4) $2,10,\ldots,6250$
5) $1536,768,\ldots,3$
6) $16,24,\ldots,81$
7) $3,-6,\ldots,-384$
8) $-2,6,\ldots,486$

9) כמה מספרים יש להכניס בין המספרים 7 ו-896 כדי שתתקבל סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 2?

10) רווחיה של חברה גדלו כל שנה פי 2 בהשוואה לשנה שקדמה לה. בשלוש השנים הראשונות הרוויחה החברה 21 מיליון שקלים.
באיזו שנה הרוויחה החברה 192 מיליון שקלים?

11) מספר הצופים בתחרות ספורט גדל כל יום פי $1\frac{1}{2}$ לעומת היום שקדם לו. ביומיים הראשונים צפו בתחרות 8000 צופים.
באיזה יום צפו בתחרות 16200 צופים?

12) בסדרה הנדסית האיבר השני גדול מהאיבר הראשון ב-10 וקטן מהאיבר השלישי ב-30.
מצא את מספר האיברים בסדרה אם האיבר האחרון הוא 3645.

13) לסדרות ההנדסיות $1,4,\ldots$ ו-$32,64,\ldots$ יש אותו מספר איברים והאיבר האחרון שווה בשתיהן. מצא:
א. את מספר האיברים. ב. את האיבר האחרון.

14) א. מצא בסדרה ההנדסית $2,6,\ldots$ שני איברים סמוכים שסכומם 1944. (מצא את האיברים ואת מקומם הסידורי).
ב. הוכח שהסכום של כל שני איברים סמוכים בסדרה הנייל, פרט לראשון והשני, מתחלק ב-24 ללא שארית.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) א. מצא בסדרה ההנדסית $3,6,12,\ldots$ את מקומותיהם של שלושה איברים סמוכים שסכומם 2688.

ב. הוכח שסכומם של כל 3 איברים סמוכים בסדרה הנייל מתחלק ב-21 ללא שארית.

16) הוכח שסכומם של כל ארבעה איברים סמוכים בסדרה ההנדסית $\frac{1}{4},\frac{3}{4},\ldots$ מסתיים בספרה אפס.

17) האיבר הכללי של סדרה הנדסית הוא $a_n = 2^n$.

מצא את n מהמשוואה: $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_n = 128^{20-13}$.

18) בסדרה חנדסית $1,q,q^2,q^3,\ldots,q^{28}$ מכפלת האיברים שבמקומות האי זוגיים היא 243 ומכפלת האיברים שבמקומות הזוגיים היא 81.

מצא את n ו-q.

מציאת מספר האיברים (מעריכים שליליים ומנה עם שורש ריבועי)

מצא בסדרות ההנדסיות הבאות את מספר האיברים:

19) $10^{-7},10^{-4},\ldots,10^{26}$

20) $4^{23},4^{21},\ldots,64$

21) $7^{-41},7^{-27},\ldots,7^{-25}$

22) $2^{-7},2^{-10},\ldots,2^{-40}$

23) $10,10\sqrt{10},\ldots,10^{15}$

24) $3,\sqrt{3},\ldots,\frac{1}{243}$

25) נתונה הסדרה ההנדסית $3,3\sqrt{3},9,\ldots$.

א. מצא את האיבר הרביעי.

ב. מצא את הנסחה ל-a_n.

ג. מצא את n עבורו $a_n = 3^{20}$.

26) בסדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים האיבר הראשון הוא 1 והאיבר החמישי הוא 3.

מצא כמה איברים בסדרה אם האיבר האחרון הוא 27.

תשובות (מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית עפ"י האיבר הכללי):

1) 9. 2) 6. 3) 7. 4) 6. 5) 10. 6) 5. 7) 8. 8) 6. 9) 6. 10) השביעית.
11) החמישי. 12) 7. 13) א. 6. ב. 1024. 14) א. $a_5 = 486$, $a_7 = 1458$.
15) א. $a_8 = 384$, $a_9 = 768$, $a_{10} = 1536$. 17) 13 או 14. 18) $n = 4$, $q = \sqrt[4]{3}$. 19) 12.
20) 21. 21) 9. 22) 12. 24) 13. 25) א. $9\sqrt{3}$. ב. $3(\sqrt{3})^{n-1}$. ג. 39. 26) 13.

הסכום של סדרה הנדסית

נביא עכשיו את הנוסחה לסכום סדרה הנדסית. נסמן, כמו בסדרה חשבונית, את סכום n האיברים הראשונים ב-S_n, כלומר $S_n = a_1+a_2+\ldots+a_n$. אם המנה q שווה ל-1 הרי שכל איברי הסדרה שווים לאיבר הראשון a_1 ולכן הסכום הוא $S_n = n a_1$. אם המנה $q \neq 1$ נכפול ב-$q-1$ את שני אגפי השוויון $S_n = a_1+a_1 q+a_1 q^2+\ldots+a_1 q^{n-1}$ ונקבל: $S_n(q-1) = (a_1 q-a_1)+(a_1 q^2-a_1 q)+(a_1 q^3-a_1 q^2)+\ldots+(a_1 q^n-a_1 q^{n-1})$.

לאחר כינוס איברים יישארו באגף ימין רק שני איברים, לכן $S_n(q-1) = a_1 q^n-a_1$.

אחרי חילוק ב-$q-1$, השונה מ-0, נקבל:

סכום n האיברים הראשונים בסדרה הנדסית הוא: $\boxed{S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}}$ $(q \neq 1)$

דוגמא א' (מציאת S_n):

האיבר הראשון בסדרה הנדסית הוא 5 והאיבר השביעי הוא 320. מצא את סכום איברי כל הסדרה.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1 = 5$ ו-$a_7 = 320$. בעזרת **הנוסחה ל-a_n** נמצא את המנה q:

$320 = 5 \cdot q^6$ מכאן $q^6 = 64$ ולכן $q = \pm 2$. נעבור לחישוב **הסכום**:

אפשרות א' – $q = 2$. נקבל: $S_7 = \frac{a_1(q^7-1)}{q-1} = \frac{5(2^7-1)}{2-1} = 5 \cdot 127 = 635$.

אפשרות ב' – $q = -2$. נקבל: $S_7 = \frac{5((-2)^7-1)}{-2-1} = \frac{5(-129)}{-3} = 5 \cdot 43 = 215$.

הערה:

מהנוסחה הנ"ל ניתן לקבל נוסחה נוספת בעזרת הנוסחה ל-a_n. נצא מהנוסחה $a_n = a_1 q^{n-1}$. אם נכפול את שני האגפים ב-q נקבל $a_n q = a_1 q^{n-1} \cdot q = a_1 q^n$.

עכשיו נציב בנוסחה $S_n = \frac{a_1 q^n - a_1}{q-1}$ את הביטוי שקיבלנו עבור $a_1 q^n$ ונקבל:

$$\boxed{S_n = \frac{a_n q - a_1}{q-1}} \quad (q \neq 1)$$

דוגמא ב' (מציאת q):

האיבר הראשון בסדרה הנדסית הוא 3 והאחרון הוא 384. סכום כל שאר האיברים הוא 378. מצא את מנת הסדרה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

עפ"י הנתונים: $a_1 = 3$, $a_n = 384$, $S_n = 3+384+378 = 765$. ניעזר בנוסחה

$S_n = \frac{a_n q - a_1}{q-1}$ ונקבל $765 = \frac{384q-3}{q-1}$. מפתרון המשוואה מקבלים $q = 2$.

דוגמא ג' (מציאת הנוסחה ל-S_n):

נתונה הסדרה ההנדסית $3,6,12,\ldots$. מצא את הנוסחה ל-S_n.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1 = 3$, $q = 2$ ולכן: $S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1} = \frac{3(2^n-1)}{2-1} = 3\cdot 2^n - 3$,

ז"א $S_n = 3\cdot 2^n - 3$.

דוגמא ד' (מציאת הנוסחה ל-a_n והוכחה שהסדרה היא הנדסית):

נוסחת הסכום של סדרה היא $2\cdot 3^n - 2$. מצא את הנוסחה ל-a_n והוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית.

פתרון:

נמצא את הנוסחה ל-a_n עבור $n \geq 2$ עפ"י הקשר: $\boxed{a_n = S_n - S_{n-1}}$. נקבל:

$$a_n = 2\cdot 3^n - 2 - (2\cdot 3^{n-1} - 2) = 2\cdot 3^n - 2 - 2\cdot 3^{n-1} + 2 =$$
$$= 2\cdot 3^{n-1}(3-1) = 2\cdot 3^{n-1}\cdot 2 = 4\cdot 3^{n-1}$$

כלומר עבור $n \geq 2$ קיבלנו $a_n = 4\cdot 3^{n-1}$.

כדי להוכיח שהסדרה היא הנדסית יש להראות תחילה שהיחס בין כל איבר (פרט לראשון) לקודם לו הוא קבוע ואינו תלוי ב-n. עבור $n \geq 2$ מתקיים:

$$\frac{a_n}{a_{n-1}} = \frac{4\cdot 3^{n-1}}{4\cdot 3^{n-2}} = 3^{n-1-(n-2)} = 3^{n-1-n+2} = 3^1 = 3.$$

נוסף לכך יש לבדוק אם $a_1 = S_1$. במקרה זה, ע"י הצבת $n = 1$ נקבל:

$a_1 = 4\cdot 3^{1-1} = 4\cdot 3^0 = 4\cdot 1 = 4$ וגם $S_1 = 2\cdot 3^1 - 2 = 6-2 = 4$, כלומר $a_1 = S_1$. (אם $a_1 \neq S_1$ והיחס הנ"ל הוא קבוע אז הסדרה היא סדרה הנדסית רק החל מהאיבר השני).

בסה"כ קיבלנו סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 3 והאיבר הראשון הוא 4.

דוגמא ה' (מציאת מספר האיברים עפ"י הסכום – סדרה הנדסית):

סכום הסדרה ההנדסית $-6,12,\ldots$ הוא -1026. מצא את מספר האיברים.

פתרון:

עפ"י הנתון $a_1 = -6$, $a_2 = 12$ ולכן $q = -2$.

מכאן נקבל: $-1026 = \frac{(-6)\cdot((-2)^n-1)}{-2-1}$. לכן $-1026 = 2\cdot((-2)^n-1)$,

ז"א $-513 = (-2)^n - 1$, כלומר $-512 = (-2)^n$. היות ומתקיים $2^9 = 512$

נקבל: $n = 9$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ו' (מקומות אי זוגיים וזוגיים):
סכום סדרה הנדסית שבה מספר זוגי של איברים גדול פי 5 מסכום הסדרה שהחליפו בה את סימני האיברים במקומות האי זוגיים. מצא את מנת הסדרה.

פתרון:
נסמן ב-$2n$ את מספר איברי הסדרה. אם מנת הסדרה המקורית היא q אז המנה של הסדרה השנייה היא $-q$. כמו כן, אם a_1 הוא האיבר הראשון של הסדרה המקורית אז $-a_1$ הוא האיבר הראשון של הסדרה השנייה. נחשב את היחס בין הסכומים:

$$\frac{a_1(q^{2n}-1)}{q-1} : \frac{-a_1((-q)^{2n}-1)}{-q-1} = \frac{a_1(q^{2n}-1)}{q-1} \cdot \frac{q+1}{a_1(q^{2n}-1)} = \frac{q+1}{q-1} = 5$$

פתרון המשוואה מימין הוא $q = 1\frac{1}{2}$.

דוגמא ז' (משוואה מעריכית):
בסדרה ההנדסית $3,6,12,\ldots$ חיברו k איברים סמוכים החל מהאיבר שבמקום ה-k וקיבלו את הסכום 24384. מצא את k.

פתרון:
האיבר במקום ה-k הוא $a_k = 3\cdot 2^{k-1}$. סכום k האיברים החל מהאיבר ה-k הוא $S = 3\cdot 2^{k-1}(2^k-1)$. לפי הנתון סכום זה שווה ל-24384 ולכן נקבל את **המשוואה המעריכית**: $3\cdot 2^{k-1}(2^k-1) = 24384$. נצמצם ב-3 ונכפול את הביטויים שבאגף שמאל, נקבל: $2^{2k-1} - 2^{k-1} = 8128$. מכאן נקבל: $\frac{2^{2k}}{2} - \frac{2^k}{2} = 8128$ לכן $2^{2k} - 2^k - 16256 = 0$.
אם נסמן $2^k = t$ נקבל את **המשוואה הריבועית** $t^2 - t - 16256$ שהפתרונות שלה הם: $t_1 = 128$, $t_2 = -127$. הפתרון השלילי לא ייתכן ולכן $2^k = 128$, כלומר $k = 7$.

הערה: תרגילים הכוללים קבוצות של סדרות הנדסיות וחלוקת סדרה הנדסית לקבוצות ראה החל מעמ' 168.

תרגילים
(הסכום של סדרה הנדסית)

תרגילים יסודיים — סכום סדרה הנדסית

הנוסחאות: $\boxed{S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}}$ $\boxed{S_n = \frac{a_n q - a_1}{q-1}}$ $(q \neq 1)$

מצא לגבי כל אחת מהסדרות ההנדסיות הבאות את הסכום (S_n) שרשום משמאל:

1) S_9 $5,15,45,\ldots$
2) S_{14} $5,-10,20,\ldots$
3) S_8 $1536,768,\ldots$
4) S_6 $6144,-4608,\ldots$

 © כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) בסדרה הנדסית נתון: $q=-3$, $S_7=1094$.
מצא את a_1.

6) נתונה הסדרה ההנדסית $7,14,\ldots,896$. מצא את הסכום של הסדרה בשתי דרכים:
(1) עייי שתמצא תחילה, בעזרת a_n, את מספר האיברים.
(2) עייי שתיעזר בנוסחה השנייה ל-S_n (שמופיעה משמאל לפני התרגילים) וזאת מבלי למצוא את מספר האיברים.

7) נתונה חסדרה ההנדסית שבה $a_1=2$, $a_n=162$, $S_n=122$.
מצא את המנה q ואת מספר האיברים n.

8) בסדרה הנדסית יש 7 איברים. האיבר הראשון הוא 128 והאיבר האחרון הוא 1458.
מצא את סכום הסדרה.

9) בין המספרים 5 ל-80 יש להכניס שבעה מספרים כך שתשעת המספרים יהוו סדרה הנדסית עולה.
א. מצא את מנת הסדרה.
ב. מצא את האיבר החמישי בסדרה.
ג. מצא את הסכום של ששת האיברים הראשונים.

10) בסדרה ההנדסית $3,6,12,\ldots$ יש 14 איברים. המספר 768 הוא איבר בסדרה.
מהו סכום כל האיברים בסדרה שגדולים מ-768?

הנוסחה ל-S_n — סכום סדרה הנדסית

מצא את הנוסחה ל-S_n של הסדרות ההנדסיות הבאות:

11) $4,12,36,\ldots$ **12)** $1,5,25,\ldots$ **13)** $9,-18,36,\ldots$

מצא עפייי הנוסחה ל-a_n את הנוסחה ל-S_n בסדרות ההנדסיות הבאות:

14) $a_n=2\cdot 3^{n-1}$ **15)** $a_n=10\cdot 2^{n-1}$ **16)** $a_n=\left(\frac{1}{4}\right)^n$

בתרגילים הבאים נתונה הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של סדרה.
א. מצא את הנוסחה ל-a_n (בדוק את נכונותה גם עבור $n=1$) וחוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית.
ב. הגדר את הסדרה בעזרת נוסחת נסיגה.

17) $S_n=4\cdot 3^n-4$ **18)** $S_n=3\cdot 2^{n+2}-12$ **19)** $S_n=5\cdot(-5)^{n+1}+25$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מציאת מספר האיברים עפ"י הסכום — סדרה הנדסית

מצא את מספר האיברים בסדרות ההנדסיות הבאות שמימין עפ"י הנתון משמאל:

20) $3,6,\ldots$ $S_n = 765$ **21)** $5,15,\ldots$ $S_n = 5465$

22) $486,162,\ldots$ $S_n = 728$ **23)** $2560,1280,\ldots$ $S_n = 5115$

24) $81,-54,\ldots$ $S_n = 44\frac{1}{3}$ **25)** $1,\sqrt{3},\ldots$ $S_n = 121(\sqrt{3}+1)$

בעיות מחיי יום יום — סכום סדרה הנדסית

26) ספורטאי חלך 6 שעות רצופות. בכל שעה הוא עבר מרחק השווה ל-80% מהמרחק שעבר בשעה הקודמת לה. בשלוש השעות האחרונות הוא עבר מרחק של 7 ק"מ ו-808 מטר.

א. חשב את המרחק שעבר הספורטאי בשעה הראשונה.

ב. חשב את כל המרחק שעבר הספורטאי ב-6 שעות החליכה.

27) בתחרות חילקו 7 פרסים כך שכל פרס היה גדול פי מספר קבוע מהפרס הקודם לו. הפרס הקטן ביותר היה 320 שקלים והפרס הגדול ביותר היה 3645 שקלים.

מצא את סכום כל הפרסים.

28) בתחרויות ספורט נערכו במשך כמה ימים. כל יום היה מספר הצופים חלק קבוע ממספרם ביום שקדם לו. ביום הראשון צפו בתחרויות 5103 אנשים וביום האחרון 448 אנשים. בסה"כ צפו בתחרויות 14413 אנשים.

כמה ימים נמשכו התחרויות?

29) בריכת מים התמלאה במשך 6 שעות. כמות המים שנכנסה בכל שעה מהווה חלק קבוע מהכמות שנכנסה בשעה שקדמה לה. הכמות שנכנסה בארבע השעות הראשונות היתה גדולה פי 4 מהכמות שנכנסה בארבע השעות האחרונות. בשעתיים הראשונות נכנסו לבריכה 240 מ"ק מים.

חשב את נפח הבריכה.

30) מכונית עברה דרך של 945 ק"מ כך שהמרחקים שעברה בכל יום מהווים סדרה הנדסית. ביומיים הראשונים עברה דרך הקטנה פי 4 מאשר ביומיים הבאים אחריהם. בשלושת הימים האחרונים עברה דרך של 840 ק"מ.

מצא כמה ימים נסעה המכונית.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וצו עבירה על החוק

31) בתחרות חולקו פרסים בסכום כולל של 1575 שקלים כך שכל פרס היה גדול מקודמו פי מספר טבעי קבוע. סכום שני הפרסים האחרונים שחולקו היה גדול פי 16 מסכום שני הפרסים הראשונים שחולקו.

מצא את מספר הפרסים אם הפרס הראשון שחולק (הקטן ביותר) היה 25 שקלים.

סכום איברים אחרונים — סכום סדרה הנדסית

32) בסדרה הנדסית $3,6,12,\ldots$ יש 18 איברים.

מצא את סכום שמונת האיברים האחרונים.

33) בסדרה הנדסית יש 12 איברים. סכום ששת האיברים הראשונים הוא 189 וסכום ששת האחרונים הוא 12096.

מצא את האיבר הראשון.

34) בסדרה הנדסית שבה $2n$ איברים המנה היא 2. סכום n האיברים הראשונים קטן ב-19845 מסכום n האיברים האחרונים. האיבר הראשון הוא 5.

מצא את מספר האיברים שבסדרה. **(הערה:** יש להיעזר בפתרון משוואה מעריכית).

מקומות אי זוגיים וזוגיים — סכום סדרה הנדסית

35) בסדרה חנדסית $2,6,18,\ldots$ יש 15 איברים.

א. מצא את סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים.

ב. מצא את סכום האיברים שבמקומות הזוגיים.

36) בסדרה הנדסית שהמנה שלה היא 2 יש מספר זוגי של איברים. סכום האיברים שבמקומות הזוגיים הוא 32766.

א. מצא את סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים.

ב. מצא את האיבר הראשון אם בסדרה יש 14 איברים.

37) בסדרה הנדסית שבה $2n$ איברים המנה היא 3. סכום הסדרה גדול ב-14762 מסכום האיברים שבמקומות הזוגיים.

א. מצא את סכום כל האיברים בסדרה.

ב. מצא את סכום האיברים שבמקומות: (1) הזוגיים. (2) האי זוגיים.

ג. נתון: $n = 5$. מצא את האיבר הראשון.

38) סכום סדרה הנדסית שבה מספר זוגי של איברים הוא 3069. סכום הסדרה שהחליפו בה את הסימנים של האיברים שבמקומות הזוגיים הוא 1023−. האיבר הראשון הוא 3.

מצא את מנת הסדרה ואת מספר האיברים של הסדרה.

תרגילים שונים — סכום סדרה הנדסית

39) נתונה סדרה הנדסית בת $2n$ איברים שהמנה שלה q $(q \neq 1)$. חוכח:

א. היחס בין סכום האיברים במקומות הזוגיים לסכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא q.

ב. היחס בין סכום n האיברים האחרונים לסכום n האיברים הראשונים הוא q^n.

ג. היחס בין סכום הסדרה לסכום n האיברים הראשונים הוא q^n+1.

ד. היחס בין סכום הסדרה לסכום האיברים במקומות הזוגיים הוא $\frac{1+q}{1-q}$.

ה. היחס בין סכום הסדרה לסכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא $q+1$.

ו. היחס בין סכום הסדרה לסכום האיברים במקומות הזוגיים הוא $\frac{q+1}{q}$.

40) בסדרה הנדסית שבת יש $2n$ איברים נתון שסכום ריבועי n האיברים הראשונים גדול פי $1\frac{1}{2}$ מסכום n האיברים שבמקומות הזוגיים. סכום האיברים הראשון והשני הוא 9.

מצא את מנת הסדרה ואת האיבר הראשון.

41) בסדרה הנדסית שבת מספר זוגי של איברים סכום האיברים במקומות הזוגיים הוא $\frac{3}{4}$ מסכום כל האיברים.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא את האיבר הראשון של הסדרה אם יש בה 8 איברים וסכום האיברים במקומות האי זוגיים הוא 1640.

42) בסדרה הנדסית מספר זוגי של איברים וחסכום שלה גדול פי 7 מסכום חסדרה כאשר הופכים בח את הסימנים של האיברים שבמקומות הזוגיים.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא את היחס בין סכום הסדרה כאשר הופכים בה את סימני האיברים שבמקומות האי זוגיים, לבין סכום האיברים שבמקומות הזוגיים.

43) בסדרה הנדסית, שחמנה שלת 3, תאיבר האחרון גדול מהשני ב-480 וסכום חסדרה הוא 728.

מצא את מספר איברי הסדרה.

44) בסדרה הנדסית שהאיבר השני שלת הוא 6 יש $2n$ איברים. סכום חסדרה גדול פי 2 מסכום תריבועים של n האיברים הראשונים.

מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

45) סכום סדרה הנדסית ללא האיבר האחרון הוא 480 וללא האיבר הראשון (בלבד) הוא 1440. האיבר השלישי של הסדרה גדול ב-72 מהאיבר השני.

מצא כמה איברים בסדרה.

46) בסדרה הנדסית יש $2n$ איברים. סכום הסדרה גדול פי $1\frac{1}{64}$ מסכום n האיברים האחרונים.

א. מצא פי כמה גדול סכום הסדרה מסכום n האיברים הראשונים.

ב. נתון שבסדרה יש 24 איברים. מצא את מנת הסדרה אם כל איבריה חיוביים.

47) בסדרה הנדסית יש $2n+1$ איברים. סכום n האיברים הראשונים קטן פי 8 מסכום n האיברים הבאים אחריהם. האיבר האחרון גדול מהראשון ב-189.

מצא את האיבר הראשון.

48) בסדרה ההנדסית $2,6,18,\ldots$ חיברו k איברים סמוכים החל מהאיבר שבמקום ה-k וקיבלו את הסכום 19602.

מצא את האיבר שממנו התחלו לחבר. **(הערה:** יש להיעזר בפתרון משוואה מעריכית).

49) נתונות הסדרות ההנדסיות: (1) $3,6,12,\ldots$ (2) $1,4,16,\ldots$. בסדרה הראשונה שני איברים יותר מאשר בשנייה והסכום שלה גדול ב-40 מהסכום של השנייה.

מצא כמה איברים בכל סדרה. **(הערה:** יש להיעזר בפתרון משוואה מעריכית).

תרגילים נוספים — סכום סדרה הנדסית

50) בסדרה הנדסית נתון: $a_1 = a^5$, $a_n = b^5$, $S_n = \frac{b^9 - a^9}{b-a}$. $(a \neq b)$

א. הבע באמצעות a ו-b את המנה q.

ב. מצא את מספר האיברים בסדרה.

51) נתונה סדרה הנדסית: $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$.

א. נתון: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \frac{1}{a_3} = \frac{7}{4}$, $\frac{1}{a_4} + \frac{1}{a_5} + \frac{1}{a_6} = \frac{7}{32}$. מצא את המנה ואת a_1.

ב. נתונה סדרה הנדסית נוספת: $b_1, b_2, b_3, \ldots, b_n$. משתי הסדרות בונים סדרה הנדסית חדשה: $\frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2}, \frac{a_3}{b_3}, \ldots, \frac{a_n}{b_n}$. מנת הסדרה החדשה היא 3 וסכום 10 האיברים הראשונים בסדרה החדשה הוא 7381.

(1) מצא את האיבר הראשון בסדרה החדשה ואת b_1.

(2) מצא את מנת הסדרה b_n.

(3) מצא את n, שעבורו $b_n = 4 \cdot \frac{8}{27}$.

52) נתונות שתי סדרות חנדסיות: $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $b_1, b_2, \ldots, b_n$ המקיימות: $b_2 = a_5$, $b_3 = a_2$.

א. הראה שלכל n טבעי מתקיים: $b_n = a_{3n-1}$.

ב. נתון שהמנה של סדרת ה-a_n היא 3. חשב את היחס: $\frac{b_1 + b_2 + \ldots + b_n}{a_1 + a_2 + \ldots + a_{3n}}$.

53) נתונה סדרה חנדסית: $a_1, a_2, \ldots, a_n$ שבה n איברים. בונים מהסדרה הנתונה סדרה חדשה $a_1+a_2, a_2+a_3, \ldots, a_{n-1}+a_n$ שבה $n-1$ איברים. נסמן ב-S את סכום הסדרה הנתונה וב-T את סכום הסדרה החדשה.

א. תראה שמתקיים: $2 \cdot S - T = a_1 + a_n$.

ב. נתונה סדרה חנדסית שהאיבר הראשון שלה הוא 1 וסכום n האיברים הראשונים שלה הוא 364. בסדרה חניל מהברים כל שני איברים סמוכים וכך מתקבלת סדרה חנדסית בת $n-1$ איברים שסכומה 484. מצא את n.

הוכח שהמספרים חבאים הם ריבוע של מספר טבעי:

54) $(5+2^n)(1+2+4+\ldots+2^{n-1})+9$ **55)** $(5^n+7)(1+5+25+\ldots+5^{n-1})+4$

56) סכום סדרה חנדסית הוא 20 וסכום ריבועי האיברים שלה הוא 205.
מצא את מספר האיברים אם האיבר הראשון שווה ל-$\frac{1}{2}$.

57) בסדרה חנדסית שמנתה 2 היחס בין סכום ריבועי איברי הסדרה לבין ריבוע סכום הסדרה הוא $\frac{65}{189}$.
מצא את מספר האיברים בסדרה.

58) בסדרה חנדסית שכל איבריה חיוביים יש $2n$ איברים. סכום n האיברים האחרונים גדול פי 32 מסכום n האיברים הראשונים וסכום $n+2$ האיברים האחרונים גדול פי 16 מסכום $n+2$ האיברים הראשונים.
מצא את תמנה ואת n.

59) הסדרה $a_1, a_2, \ldots, a_n$ היא סדרה חנדסית.
נסמן $S = a_1+a_2+\ldots+a_n$, $T = \frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\ldots+\frac{1}{a_n}$. הוכח:

א. $\left(\frac{S}{T}\right) = a_1 \cdot a_n$. ב. $(a_1 \cdot a_2 \cdot \ldots \cdot a_n)^2 = \left(\frac{S}{T}\right)^n$.

60) האיבר ה-n של סדרה נתון עייי $a_n = a_1 q^{n-1}$ (a_1 ו-q קבועים, $q \neq \pm 1$).
נסמן $S_n = a_1+a_2+\ldots+a_n$, $R_n = S_1+S_2+\ldots+S_n$. הוכח:

א. $R_n = \frac{a_1 q(q^n-1)}{(q-1)^2} - \frac{n a_1}{q-1}$. ב. $(1-q)R_n + qS_n = n a_1$.

© כל הזכויות שמורות — אבי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וא עבירה על החוק

61) הוכח: $1+2q+3q^2+\ldots+nq^{n-1}=\frac{1-q^n}{(1-q)^2}-\frac{nq^n}{1-q}$ $(q\neq 1)$.

הדרכה: כפול את הסכום שמשמאל ב-$1-q$.

62) נתונה סדרה שבה כל איבר גדול פי מספר קבוע p מסכום כל האיברים שלפניו.

א. הוכח: הסדרה הנ"ל ללא האיבר הראשון, היא סדרה הנדסית שהמנה שלה $p+1$.

ב. בסדרה הנ"ל האיבר הראשון הוא 2 והאיבר השלישי 24. מצא את האיבר השני ואת p.

ג. מצא את האיבר הרביעי בסדרה.

הערה: תרגילים הכוללים קבוצות של סדרות הנדסיות וחלוקת סדרה הנדסית לקבוצות ראה החל מעמ' 168.

תשובות (הסכום של סדרה הנדסית):

1) 49205. **2)** -27305. **3)** 3060. **4)** 2886. **5)** 2. **6)** 1785. **7)** $q=-3$, $n=5$.
8) 4118 או 926. **9)** א. $\sqrt{2}$. ב. 20. ג. 84.50. **10)** 47616. **11)** $2(3^n-1)$.
12) $\frac{1}{4}(5^n-1)$. **13)** $-3((-2)^n-1)$. **14)** 3^n-1. **16)** $\frac{1}{3}(1-(\frac{1}{4})^n)$. **17)** א. $8\cdot 3^{n-1}$.
ב. $a_1=8$, $a_{n+1}=3a_n$. **18)** א. $3\cdot 2^{n+1}$. ב. $a_1=12$, $a_{n+1}=2a_n$. **19)** א. $-30\cdot(-5)^n$.
ב. $a_1=150$, $a_{n+1}=-5a_n$. **20)** 8. **21)** 7. **22)** 6. **23)** 10. **24)** 6. **25)** 10.
26) א. 6250 מטר. ב. 23058 מטר. **28)** 7 ימים. **29)** 315 מ"ק. **30)** 6 ימים.
31) 6 פרסים. **32)** 783360. **33)** 3 או 9−. **34)** 12. **35)** א. 10761680.
ב. 3587226. **36)** א. 16383. ב. 3. **37)** א. 59048. ב. (1) 44286. (2) 14762. ג. 2.
38) 2, 10. **40)** 2 ו-3 או 3− ו-4.5−. **41)** א. 3. ב. 2. **42)** א. $\frac{3}{4}$. ב. $-\frac{1}{3}$. **43)** 6.
44) 3 ו-2 או 4− ו-1.5−. **45)** 5. **46)** א. 65. ב. $\sqrt{2}$. **47)** 3. **48)** $a_5=162$.
49) 4 ו-2 או 7 ו-5. **50)** א. $\frac{b}{a}$. ב. 9. **51)** א. 2, 1. ב. (1) $\frac{1}{4}$, 4. (2) $\frac{2}{3}$. (3) 4.
52) ב. $\frac{3}{13}$. **53)** ב. 6. **56)** 4. **57)** 6. **58)** $\sqrt{2}$, 10. **62)** ב. 6 ו-3 או 8− ו-4−.
ג. 96 או 72−.

סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

סדרה הנדסית אינסופית

עד כה עסקנו רק בסדרות הנדסיות בעלות מספר סופי של איברים. בסעיף זה נדון בסדרות הנדסיות בעלות **אינסוף איברים** ובסכומן. אם $a_1,a_2,\ldots$ היא סדרה אינסופית אז לביטוי $a_1+a_2+\ldots$ מקובל לקרוא **טור אינסופי**. למרות זאת, למען הפשטות, לא נבדיל בין המושגים סדרה וטור. נדגיש מייד שיש טעם לדיון רק אם **סכום הסדרה** (או הטור) הוא

מספר סופי. כפי שנראה, קיימים טורים הנדסיים בעלי מספר אינסופי של איברים שסכומם הוא מספר סופי. (כלומר אם נמשיך ונחבר עוד ועוד איברים הסכום לא יעבור מספר סופי וקבוע). טורים כאלה נקראים **טורים מתכנסים**. נעיר עוד שהדיון מבוסס על המושג **גבול**. לא נוכל להביא הגדרה מדוייקת של מושג זה ונסתפק בהסבר כללי.

נסתכל בשתי הסדרות ההנדסיות האינסופיות הבאות:

(1) $3, 9, 27, \ldots, 3^n, \ldots$ (2) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \ldots, \frac{1}{2^n}, \ldots$

האיבר הכללי של **סדרה** (1) הוא $a_n = 3^n$ והוא הולך וגדל כאשר n הולך וגדל, לכן ברור שהסכום של הסדרה גם הוא הולך וגדל ואיננו מספר סופי. (הטור נקרא במקרה כזה **טור מתבדר**). לעומת זאת האיבר הכללי של **סדרה** (2) הוא $a_n = \frac{1}{2^n}$ והוא הולך וקטן כאשר n הולך וגדל ולכן **ייתכן** שסכום כל הסדרה הוא מספר סופי.

אם נחבר, למשל, 4 איברים ראשונים נקבל $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16} = \frac{15}{16}$,

אם נחבר 7 איברים ראשונים נקבל $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{128} = \frac{127}{128}$,

כלומר, ייתכן וסכום הסדרה לא יכול לעבור את המספר 1 (ראה דוגמא א' סעיף (1) בעמ' הבא). במתמטיקה מקובל לומר במקרה כזה שהביטוי $\frac{1}{2^n}$ **שואף לאפס** כאשר n **שואף לאינסוף**. מקובל לרשום זאת באמצעות הסימן $\lim$ (גבול) באופן הבא: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2^n} = 0$.
(הסימון ∞ פירושו אינסוף). כאמור, לא נוכל להיכנס לדיון במושג **הגבול**, שהוא מושג מרכזי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי.

נעבור למקרה הכללי.

טענה – אם $q \neq 0$ הוא מספר המקיים $-1 < q < 1$ (כלומר q הוא שבר אמיתי), אז הביטוי q^n שואף לאפס כאשר n שואף לאינסוף, ז"א $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$.

לא נוכל במסגרת זו להביא הוכחה לטענה ונסתפק ברעיון הכללי על סמך הדוגמא האחרונה שראינו, שבה q היה שווה ל-$\frac{1}{2}$. היות ו-q שבר אז ככל ש-n הולך וגדל הרי q^n הולך וקטן, כלומר שואף לאפס.

נוסחת הסכום של סדרה הנדסית אינסופית

סדרה הנדסית שבה $-1 < q < 1$ $(q \neq 0)$ היא, כפי שכבר ציינו, סדרה **יורדת** או שסדרת **הערכים המוחלטים** שלה היא סדרה **יורדת**. נחשב את הסכום של סדרה כזאת ונראה שהוא מספר סופי. אם הסדרה היא $a_1, a_1q, a_1q^2, \ldots, a_1q^{n-1}, \ldots$ אז הסכום הוא:

$$S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1} = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} = \frac{a_1}{1-q} - \frac{a_1}{1-q}\cdot q^n$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אם $-1 < q < 1$ הרי מתקיים, כפי שראינו: $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$ ולכן מתקיים גם $\lim_{n\to\infty} \frac{a_1}{1-q}\cdot q^n = 0$, כי מכפלה של המספר הקבוע $\frac{a_1}{1-q}$ בביטוי השואף לאפס שואפת גם היא לאפס. נקבל אם כן:

$$\lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \frac{a_1}{1-q} - \lim_{n\to\infty} \frac{a_1}{1-q}\cdot q^n = \frac{a_1}{1-q} - 0 = \frac{a_1}{1-q}$$

ואם נסמן $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ נקבל:

הסכום של סדרה הנדסית אינסופית שבה $-1 < q < 1$ הוא: $\boxed{S = \frac{a_1}{1-q}}$ $(q \neq 0)$

לסיכום:

בסדרה הנדסית שהמנה שלה q היא שבר $(-1 < q < 1,\ q \neq 0)$ קיים גבול אליו שואף סכום n האיברים הראשונים כאשר n שואף לאינסוף וגבול זה, הנקרא סכום הסדרה, הוא $\frac{a_1}{1-q}$.

במילים אחרות:

אם $S_1, S_2, S_3, \ldots, S_n, \ldots$ היא סדרת הסכומים החלקיים של טור הנדסי אינסופי מתכנס אז איברי סדרה זו שואפים ל-$\frac{a_1}{1-q}$ כאשר n שואף לאינסוף.

דוגמא א':

חשב את הסכומים של הסדרות ההנדסיות האינסופיות הבאות:

(1) $\ldots, \frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$. (2) $\ldots, 4, -6, 9$.

פתרונות:

(1) עפ"י הנתון: $a_1 = \frac{1}{2}$, $q = \frac{1}{2}$ ולכן $S = \frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}} = 1$.

(2) כאן: $a_1 = 9$, $q = -\frac{2}{3}$ והסכום $S = \frac{9}{1-(-\frac{2}{3})} = \frac{9}{1+\frac{2}{3}} = 5.4$.

דוגמא ב':

סכום שני האיברים הראשונים של סדרה הנדסית אינסופית שהמנה שלה היא בין 1 ל-1- הוא 75. סכום הסדרה הוא 80. מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

פתרון:

דרך א' – עפ"י הנתונים נקבל שתי משוואות: (1) $a_1 + a_1 q = 75$, (2) $\frac{a_1}{1-q} = 80$. נחלץ את a_1 ממשוואה (2) ונקבל $a_1 = 80(1-q)$. נוציא את a_1 כגורם משותף באגף שמאל של משוואה (1) ונציב את התוצאה שקיבלנו במשוואה (1). נקבל $80(1-q)(1+q) = 75$.

כלומר $1-q^2=\frac{75}{80}=\frac{15}{16}$, לכן $q^2=\frac{1}{16}$ מכאן שקיימות **שתי אפשרויות** למנה והן: $q=\frac{1}{4}$ או $q=-\frac{1}{4}$. נחשב את **שתי האפשרויות** של האיבר הראשון:

$a_1=80(1-\frac{1}{4})=60$ או $a_1=80(1+\frac{1}{4})=100$.

לסיכום: קיימות שתי אפשרויות: $q=\frac{1}{4}$ ו-$a_1=60$ או $q=-\frac{1}{4}$ ו-$a_1=100$.
הסדרות הן: $60,15,3.75,\ldots$ או $100,-25,6.25,\ldots$. (הסדרה הראשונה היא סדרה **יורדת**. הסדרה השנייה היא סדרה שסדרת **הערכים המוחלטים** שלה היא סדרה **יורדת**).

הערה: אם היה נתון שכל איברי הסדרה הם **חיוביים** אז רק הפתרון $q=\frac{1}{4}$ ו-$a_1=60$ היה המתאים.

דרך ב' – אם סכום כל הסדרה הוא 80 וסכום שני האיברים הראשונים הוא 75 אז סכום כל האיברים **החל מהאיבר השלישי** הוא $80-75=5$. נקבל, אם כן, שתי משוואות עפ"י **נוסחת הסכום**: (1) $\frac{a_1q^2}{1-q}=5$, (2) $\frac{a_1}{1-q}=80$. עכשיו נחלק את משוואה (1) במשוואה (2) בהתאם לאגפיהן ונקבל (ע"י כפל בהופכי): $\frac{a_1q^2}{1-q}\cdot\frac{1-q}{a_1}=\frac{5}{80}$. לאחר צמצום נקבל $q^2=\frac{1}{16}$ וההמשך הוא כמו קודם.

סדרות הנדסיות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית נתונה

נניח **שנתונה סדרה הנדסית אינסופית** $a_1,a_2,a_3,a_4,\ldots$ שהמנה שלה היא q, $(-1<q<1,\ q\neq 0)$. כפי שראינו, הסכום של סדרה כזאת הוא $\boxed{S=\frac{a_1}{1-q}}$.

נבנה מסדרה זו כמה סדרות בסיסיות. **נדגיש:** כל הסדרות המתקבלות הן סדרות **הנדסיות** אינסופיות שהמנה שלהן היא בין 1 **ל-1-** ולכן סכומן הוא מספר סופי.

(1) **נהפוך** את **הסימנים** של כל האיברים שנמצאים במקומות **הזוגיים** בסדרה הנתונה, נקבל את הסדרה: $a_1,-a_2,a_3,-a_4,\ldots$. האיבר הראשון בסדרה זו הוא a_1 והמנה היא $-q$. לכן **הסכום** שלה הוא: $\boxed{S=\frac{a_1}{1+q}}$.

(2) נשאיר בסדרה הנתונה רק את האיברים **שבמקומות האי זוגיים**, נקבל את הסדרה: $a_1,a_3,a_5,\ldots$. האיבר הראשון בסדרה זו הוא a_1 והמנה היא q^2.
לכן **הסכום** שלה הוא: $\boxed{S=\frac{a_1}{1-q^2}}$.

(3) נשאיר בסדרה הנתונה רק את האיברים **שבמקומות הזוגיים**, נקבל את הסדרה: $a_2,a_4,a_6,\ldots$. האיבר הראשון בסדרה זו הוא a_2 והמנה היא q^2.
לכן **הסכום** שלה הוא: $\boxed{S=\frac{a_1q}{1-q^2}}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(4) **נחבר** כל שני איברים סמוכים של הסדרה הנתונה, נקבל את הסדרה:

$\dots , a_3+a_4 , a_2+a_3 , a_1+a_2$. האיבר הראשון בסדרה זו הוא a_1+a_2 והמנה היא q.

לכן **הסכום** שלה הוא: $\boxed{S=\frac{a_1+a_1q}{1-q}}$.

(5) **נעלה בריבוע** את כל איברי הסדרה הנתונה, נקבל את הסדרה: $\dots , a_4^2 , a_3^2 , a_2^2 , a_1^2$.

האיבר הראשון בסדרה זו הוא a_1^2 והמנה היא q^2.

לכן **הסכום** שלה הוא: $\boxed{S=\frac{a_1^2}{1-q^2}}$.

(6) **נכפול** כל שני איברים סמוכים של הסדרה הנתונה, נקבל את הסדרה:

$\dots , a_3\cdot a_4 , a_2\cdot a_3 , a_1\cdot a_2$. האיבר הראשון בסדרה זו הוא a_1a_2 והמנה היא q^2.

לכן **הסכום** שלה הוא: $\boxed{S=\frac{a_1^2q}{1-q^2}}$.

דוגמא ג':

סכום טור הנדסי אינסופי יורד הוא 12 וסכום ריבועי איבריו הוא 48. מצא את האיבר הראשון ואת המנה של הטור המקורי.

פתרון:

אם a_1 ו-q הם בהתאמה האיבר הראשון והמנה של הטור המקורי אז a_1^2 ו-q^2 הם בהתאמה האיבר הראשון והמנה של הטור החדש.

המשוואות המתקבלות הן: $\frac{a_1}{1-q}=12$, $\frac{a_1^2}{1-q^2}=48$.

נעלה את המשוואה הימנית בריבוע ונחלק אותה במשוואה השמאלית, נקבל לאחר צמצום $\frac{1+q}{1-q}=3$. פתרון משוואה זו הוא $q=\frac{1}{2}$. ע"י הצבה נקבל $a_1=6$.

תרגילים
(סדרה הנדסית אינסופית וסכומה)

תרגילים יסודיים — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

הנוסחה: $\boxed{S=\frac{a_1}{1-q}}$ $(-1<q<1 \quad , q\neq 0)$

חשב את הסכום של הסדרות האינסופיות הבאות:

1) $24,18,13.5,\dots$
2) $75,30,12,\dots$
3) $9,0.9,0.09,\dots$
4) $45,-30,20,\dots$
5) $10.1,-0.101,0.00101,\dots$
6) $\frac{3}{5},-\frac{3}{5^2},\frac{3}{5^3},\dots$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) הסכום של טור הנדסי אינסופי יורד הוא 375 והמנה היא $\frac{3}{5}$.

מצא את סכום איברי הטור החל מהאיבר השלישי.

8) הסכום של טור הנדסי אינסופי יורד הוא 216. האיבר הראשון הוא 36.

מצא את סכום איברי הטור ללא האיבר השלישי.

9) בסדרה הנדסית אינסופית יורדת סכום האיברים הראשון והשלישי הוא 78. סכום האיברים השני והרביעי הוא 52.

א. מצא את מנת הסדרה.

ב. מצא את סכום הסדרה.

10) בטור הנדסי אינסופי יורד סכום הטור גדול פי 4 מהאיבר הראשון. סכום שלושת האיברים הראשונים הוא 74.

מצא את סכום הטור.

11) סכום טור הנדסי יורד הוא 162. סכום שלושת האיברים הראשונים הוא 114.

מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

מצא את x עפ"י הנתון בסדרות האינסופיות הבאות שבהן המנה היא בין -1 ל-1:

12) $x^2-x^3+\ldots=\frac{1}{2}$ 13) $x+\frac{1}{3}x^2+\ldots=x+4$ 14) $\sqrt{x}+x+\ldots=\sqrt{x}+\frac{1}{2}$

15) סכום שני האיברים הראשונים של טור גיאומטרי אינסופי שהמנה שלו בין -1 ל-1 הוא 8 וסכום שאר האיברים הוא 1.

מצא את מנת הטור ואת האיבר הראשון.

16) בטור הנדסי אינסופי יורד, שבו המנה שווה לאיבר הראשון, גדול האיבר הראשון מסכום כל שאר האיברים ב-$\frac{1}{6}$.

מצא את המנה.

17) סכום שני האיברים הראשונים בטור גיאומטרי אינסופי יורד הוא 5. האיבר השני גדול ב-$\frac{2}{3}$ מסכום כל האיברים שאחריו.

מצא את מנת הטור.

18) סכום האיברים הראשון והשני בטור הנדסי אינסופי יורד הוא 10. סכום הטור גדול פי $4\frac{1}{2}$ מהאיבר השני.

מצא את סכום הטור.

© כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

סדרות הנדסיות המתקבלות מסדרה הנדסית אינסופית נתונה

19) **האיבר הראשון של טור גיאומטרי אינסופי יורד הוא 14. סכום כל האיברים במקומות הזוגיים הוא 24.**

מצא את סכום כל האיברים במקומות האי זוגיים.

20) **סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת גדול פי 5 מסכום האיברים במקומות הזוגיים.**

מצא פי כמה גדול סכום הסדרה מסכום האיברים במקומות האי זוגיים.

21) **סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת הוא 3 וסכום ריבועי איבריה הוא 1.**

מצא את המנה ואת האיבר הראשון של הסדרה הנייל.

22) **ריבוע הסכום של סדרה הנדסית אינסופית יורדת גדול פי 4 מסכום ריבועי איבריה.**

מצא את ממת הסדרה.

23) **האיבר השני של טור הנדסי אינסופי יורד הוא $\frac{6}{7}$ וסכום הטור אחרי שהחליפו בו את סימני האיברים שבמקומות הזוגיים הוא 1.4.**

מצא את ממת הטור, את האיבר הראשון ואת סכומו.

24) **מסדרת הנדסית אינסופית שהמנה שלה בין -1 ל-1 וסכומה 3 יצרו סדרה הנדסית אחרת ע"י שהיברו כל שני איברים סמוכים (כלומר הראשון והשני, השני והשלישי וכו'). סכום הסדרה שהתקבלה הוא 2.**

מצא את מנת הסדרה הראשונה ואת איברה הראשון.

25) **מסדרה הנדסית אינסופית $a_1, a_2, a_3, \ldots$ שהמנה שלה בין -1 ל-1 יצרו את הסדרה $a_1+a_2+a_3\ ,\ a_3+a_4+a_5\ ,\ a_5+a_6+a_7\ ,\ \ldots$ שסכומה גדול פי 1.9 מסכום הסדרה המקורית.**

מצא את המנה של הסדרה המקורית.

26) **סכום סדרה הנדסית אינסופית שהמנה שלה בין -1 ל-1 וכל איבריה חיוביים הוא 25. סכום השורשים (החיוביים) של כל איברי הסדרה הוא 15.**

מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

27) **מסדרה הנדסית אינסופית $a_1, a_2, a_3, \ldots$ שהמנה שלה בין -1 ל-1 וסכומה 3 יצרו את הסדרה האינסופית $a_1a_2\ ,\ a_2a_3\ ,\ a_3a_4\ ,\ \ldots$ שסכומה 1.5.**

מצא את a_1.

תרגילים שונים — סדרה הנדסית אינסופית

חשב את סכום הסדרות ההנדסיות האינסופיות הבאות וקבל את התוצאה מימין:

28) $2-\sqrt{2}+1-\ldots=4-2\sqrt{2}$

29) $(3+\sqrt{3})+1+\frac{1}{3+\sqrt{3}}+\ldots=6$

חשב את הסכומים משמאל (המורכבים משתי סדרות הנדסיות אינסופיות) וקבל את התוצאה מימין:

30) $\frac{1}{7}+\frac{2}{7^2}+\frac{1}{7^3}+\frac{2}{7^4}+\frac{1}{7^5}+\frac{2}{7^6}+\ldots=\frac{3}{16}$

31) $\frac{1}{3}+\frac{2^2}{3^2}+\frac{1}{3^3}+\frac{2^4}{3^4}+\frac{1}{3^5}+\frac{2^6}{3^6}+\ldots=\frac{47}{40}$

32) $\frac{5}{5}+\frac{13}{25}+\frac{35}{125}+\frac{97}{625}+\ldots+\frac{2^n+3^n}{5^n}+\ldots=2\frac{1}{6}$

33) $\frac{1}{3}+\frac{5}{9}+\frac{7}{27}+\frac{17}{81}+\ldots+\frac{2^n+(-1)^n}{3^n}+\ldots=1\frac{3}{4}$

מצא את x עפ"י הנתון בסדרות האינסופיות הבאות שסכום המנה הוא בין -1 ל-1:

34) $x^2-x^3+\ldots=\frac{1}{2}$

35) $x+\frac{1}{3}x^2+\ldots=x+4$

36) $\sqrt{x}+x+\ldots=\sqrt{x}+\frac{1}{2}$

37) נתון טור הנדסי אינסופי מתכנס. אם מחליפים את סימניהם של כל האיברים שבמקומות הזוגיים מתקבל טור שסכומו קטן פי 3 מסכום הטור הנתון.

א. מצא את מנת הטור הנתון.

ב. מצא את האיבר הראשון אם סכום הטור הראשון (המקורי) גדול ב-4 מסכום הטור השני.

ג. מצא את סכום הטור המקורי מבלי להיעזר בתוצאות של סעיפים א' ו-ב'.

38) א. הוכח: בסדרה הנדסית אינסופית שהמנה שלה q הוא בין -1 ל-1 $(q\neq 0)$ היחס בין כל איבר לסכום כל האיברים שאחריו הוא $\frac{1-q}{q}$.

ב. נתון שהיחס הנייל הוא k. הבע באמצעות k את היחס בין סכום הסדרה לאיבר הראשון.

39) הסכום של טור גיאומטרי אינסופי שהמנה שלו בין -1 ל-1 הוא 1280. סכום ששת האיברים הראשונים של הטור הוא 1260.

מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וגם עבירה על החוק

40) סכום סדרה הנדסית אינסופית שהמנה שלה בין -1 ל-1, בלי האיבר הראשון, הוא -18 ובלי האיבר השני (בלבד) הוא 57.

א. מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

ב. מצא את סכום האיברים השליליים של הסדרה.

41) סכום סדרה הנדסית אינסופית שהמנה שלה בין -1 ל-1 הוא 16 וסכום ארבעת האיברים הראשונים הוא 15. מצא:

א. את מנת הסדרה ואת האיבר הראשון.

ב. משתי הסדרות שהתקבלו בסעיף א' יצרו סדרה באופן הבא: תיברו את שני האיברים שבמקום הראשון, את שני האיברים שבמקום השני, את שני האיברים שבמקום השלישי וכו'. מהו סכום של הסדרה שתתקבלה? נמק את תשובתך. (אין צורך לבצע חישובים מסובכים).

ג. מהו סכום כל האיברים החל מהאיבר השני של הסדרה החדשה?

42) א. מצא את המנה של טור גיאומטרי אינסופי יורד שבו סכום שלושת האיברים הראשונים גדול פי 7 מסכום שאר האיברים.

ב. מהטור הנייל בונים טור חדש שהמקומות של האיברים שלו הם האיברים של הסדרה החשבונית שהאיבר הכללי שלה הוא $a_n = 3n-1$. מצא פי כמה גדול סכום הטור המקורי מהטור החדש.

43) נתונה סדרה הנדסית אינסופית $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$ שהמנה שלה q הוא בין -1 ל-1.

נסמן: $S_1 = a_2 - a_4 + a_6 - a_8 + \ldots$, $S_2 = a_4 + a_8 + a_{12} + a_{16} + \ldots$. נתון: $\frac{S_1}{S_2} = \frac{5}{4}$.

א. מצא את q.

ב. מחברים את כל האיברים של שתי הסדרות הנייל (שסכומן S_1 ו-S_2) ומקבלים סדרה אינסופית חדשה. ענה על הסעיפים הבאים עבור q החיובי שמצאת בסעיף א':

(1) מצא את היחס בין סכום הסדרה הנתונה לסכום הסדרה החדשה.

(2) נתון: $a_1 = 65$. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה החדשה.

תרגילים נוספים — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

44) נתונים n טורים הנדסיים אינסופיים יורדים שהאיברים הראשונים שלהם הם בהתאמה $1, 2, 3, \ldots, n$ והמנות הן בהתאמה $\frac{1}{n+1}, \ldots, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}$.

מצא את n אם סכום כל הטורים הוא 135.

45) א. סכום סדרה הנדסית אינסופית שכל איבריה חיוביים והמנה שלה q היא בין 0 ל-1 הוא S. סכום n האיברים הראשונים של הסדרה הוא T. הוכח: $q=\sqrt[n]{\frac{S-T}{S}}$.

ב. בסדרה כנייל T הוא הסכום של 6 האיברים הראשונים. נתון: $\frac{T}{S}=\frac{665}{729}$.
מצא את q.

46) נתון שבסדרה הנדסית אינסופית יורדת $a_1,a_2,\ldots$ שכל איבריה חיוביים והמנה שלה q מתקיים: $a_1+a_3+a_5+a_7+\ldots=5$, $a_2+a_6+a_{10}+a_{14}+\ldots=2$.

א. מצא את q ואת a_1.

ב. מצא את סכום כל האיברים שמופיעים בסדרה המקורית ולא מופיעים בשתי הסדרות האחרות.

47) נתונה סדרה הנדסית אינסופית יורדת שכל איבריה חיוביים $a_1,a_2,a_3,\ldots$. בונים מהסדרה הנייל שתי סדרות:

(1) $a_1,-a_3,a_5,-a_7,\ldots$. (2) $a_1,-a_5,a_9,-a_{13},\ldots$.

נסמן ב-S את סכום הסדרה הנתונה, ב-T את סכום הסדרה (1) וב-R את סכום הסדרה (2). נתון: $\frac{S}{R}=\frac{17}{8}$, $\frac{T}{R}=\frac{17}{20}$. מצא את המנה של הסדרה המקורית.

48) מהסדרה ההנדסית האינסופית המתכנסת $a_1,a_2,a_3,\ldots$ יצרו שתי סדרות הנדסיות אינסופיות: $a_1,-a_2,a_3,-a_4,\ldots$ ו- $a_3,-a_6,a_9,-a_{12},\ldots$ שחסכומים שלהן בהתאמה הם 3 ו-1.

מצא את a_1.

49) שתי סדרות הנדסיות אינסופיות מתכנסות $a_1,a_2,a_3,\ldots$ ו-$b_1,b_2,b_3,\ldots$ מקיימות $\frac{a_1}{b_1}+\frac{a_1}{b_2}+\frac{a_1}{b_3}+\ldots=\frac{a_1+a_2+a_3+\ldots}{b_1+b_2+b_3+\ldots}$.

מצא את המנה q של הסדרה השנייה אם המנה של הסדרה הראשונה היא $-\frac{1}{8}$.
$(\frac{1}{8}<|q|<1)$.

50) $a_1,a_2,\ldots$ הוא טור הנדסי אינסופי יורד שהמנה שלו היא q וכל איבריו חיוביים.
נגדיר סדרה חדשה שהאיבר הכללי שלה הוא $b_n=\frac{a_1q^n}{1-q}$.

א. הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה הנדסית ומצא את המנה שלה.

ב. נסמן $a_1+a_2+\ldots=S$, $b_1+b_2+\ldots=T$. הבע את q באמצעות S ו-T.

ג. נתון: $S=9$, $T=4\frac{1}{2}$. מצא את a_1.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (או עבירה על החוק

51) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = 2^{c-3n}$ (c פרמטר).

א. הוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית יורדת ומצא את המנה שלה.

ב. נתון שסכום אינסוף איברי הסדרה חניל הוא $\frac{4}{7}$. מצא את c.

ג. נתון: $a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \ldots \cdot a_n = 2^{-117}$. חשב את n.

52) משני טורים הנדסיים אינסופיים מתכנסים יצרו טור הנדסי אינסופי עייי שהכפילו את שני האיברים הראשונים זה בזה, את שני האיברים השניים זה בזה וכו'.

א. הוכח שאם מכפלת סכומי שני הטורים הניל שווה לסכום הטור שיצרו מהם אז מכפלת המנות של שני הטורים שווה למחצית סכומן.

ב. מצא עפייי חתוצאה של סעיף א' באיזה תחום מספרים צריכות לחימצא שתי חמנות כדי שיהיה פתרון.

ג. נתונים שני טורים כניל שהאיבר הראשון בשניהם שווה. הסכום של טור אחד גדול פי 2 מחסכום של חטור חשני. מצא את חמנות של שני חטורים.

53) בין כל שני איברים סמוכים של טור חנדסי אינסופי יורד שכל איבריו חיוביים וחמנה שלו q מכניסים איבר נוסף כך שנוצר טור הנדסי חדש שסכומו גדול פי p מסכום הטור המקורי.

א. הבע את p באמצעות q אם כל האיברים שנוספו הם: (1) חיוביים. (2) שליליים.

ב. מחו תחום הערכים האפשריים ל-p במקרה (1) ובמקרה (2)?

ג. נסמן ב-P_1 את ה-p שבמקרה (1) וב-P_2 את ה-p שבמקרה (2).

נתון: $a_1 = 6$, $\frac{P_1}{P_2} = 3$. חשב את סכום חטור המקורי.

תשובות (סדרה הנדסית אינסופית וסכומה):

1) 96. 2) 125. 3) 10. 4) 27. 6) $\frac{1}{2}$. 7) 135. 8) 191. 9) א. $\frac{2}{3}$, ב. 162. 10) 128. 11) $\frac{2}{3}$, 54. 12) $-\frac{1}{2}$. 13) 2. 14) $\frac{1}{4}$. 15) $\frac{1}{3}$ ו-6 או $-\frac{1}{3}$ ו-12. 16) $\frac{1}{3}$ או $\frac{1}{4}$. 17) $\frac{1}{9}$ או $\frac{2}{7}$. 18) 18 או $11\frac{1}{4}$. 19) 32. 20) $1\frac{1}{4}$. 21) $\frac{4}{5}$, $\frac{3}{5}$. 22) $\frac{3}{5}$. 23) $\frac{3}{7}$, 2, $3\frac{1}{2}$. 24) $-\frac{1}{3}$, 4. 25) 0.6−. 26) $\frac{16}{15}$, 9. 27) 1.5 או 2. 34) $-\frac{1}{2}$. 35) 2. 36) $\frac{1}{4}$. 37) א. $\frac{1}{2}$. ב. 3. ג. 6. 38) ב. $\frac{k+1}{k}$. 39) $\frac{1}{2}$ ו-640 או $-\frac{1}{2}$ ו-1920. 40) א. $-\frac{2}{3}$, 45. ב. 54−. 41) א. $\frac{1}{2}$ ו-8 או $-\frac{1}{2}$ ו-24. ב. 32. ג. 0. 42) א. $\frac{1}{2}$. ב. $3\frac{1}{2}$. 43) א. $\frac{2}{3}$ או $-\frac{2}{3}$. ב. (1) $\frac{65}{18}$. (2) $S_n = 54\left(1-\left(\frac{16}{81}\right)^n\right)$. 44) 15. 45) ב. $\frac{2}{3}$. 46) א. $q = \frac{1}{2}$, $a_1 = 3.75$. ב. $\frac{1}{2}$. 47) $\frac{1}{2}$. 48) $4\frac{1}{2}$. 49) $-\frac{1}{2}$ או $\frac{1}{4}$. 50) א. q. ב. $\frac{T}{T+S}$. ג. 6. 51) א. $\frac{1}{8}$. ב. 2. ג. 9. 52) ב. בין $\frac{1}{3}$ ל-1− (שונות מאפס). ג. $\frac{1}{4}$, $-\frac{1}{2}$. 53) א. (1) $1+\sqrt{q}$. (2) $1-\sqrt{q}$. ב. (1) $1 < p < 2$. (2) $0 < p < 1$. ג. 8.

בעיות מחיי יום יום ובעיות בהנדסת המישור — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

בעיות מחיי יום יום – סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

בסעיף זה נדון ביישומים של סדרה הנדסית אינסופית מתכנסת בבעיות מחיי יום יום ובבעיות בהנדסת המישור.

דוגמא א':

כדור הנופל מגובה של 1.2 מ' חוזר ועולה כל פעם לגובה שהוא $\frac{3}{4}$ מהגובה שממנו נפל בנפילה הקודמת. חשב את הדרך הכללית שעובר הכדור עד לעצירתו על האדמה בהנחה שהכדור נעצר לאחר אינסוף ירידות ועליות.

פתרון:

גבול סכום כל הירידות $(a_1 = 1.2)$ הוא: $S = \frac{1.2}{1-\frac{3}{4}} = 4.8$ מ',

גבול סכום כל העליות $(a_1 = 0.9)$ הוא: $S = \frac{0.9}{1-\frac{3}{4}} = 3.6$ מ',

ולכן הדרך הכללית היא: 8.4 מ' = 4.8+3.6.

בעיות בהנדסת המישור – סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

דוגמא ב':



במשולש שהיקפו P ושטחו S העבירו את שלושת קטעי האמצעים ויצרו משולש שני. במשולש השני העבירו שוב את שלושת קטעי האמצעים ויצרו משולש שלישי וכך המשיכו. מצא את סכום הסדרה האינסופית של:

א. היקפי כל המשולשים. ב. שטחי כל המשולשים.

פתרון:

א. לפי תכונת קטע האמצעים אורכי צלעותיו של כל משולש שווים בהתאמה למחצית אורכי צלעותיו של המשולש הקודם לו. לכן היקפי המשולשים יוצרים סדרה הנדסית אינסופית יורדת שהמנה שלה היא $\frac{1}{2}$ ואיברה הראשון הוא P.

מכאן שסכום היקפי כל המשולשים הוא: $\frac{P}{1-\frac{1}{2}} = 2P$.

ב. סדרת המשולשים היא למעשה סדרה של משולשים דומים שיחס הדמיון הוא $\frac{1}{2}$ לכן יחס השטחים הוא $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$. כלומר שטחי המשולשים יוצרים סדרה הנדסית אינסופית יורדת שהמנה שלה $\frac{1}{4}$ והאיבר הראשון הוא S.

מכאן שסכום שטחי כל המשולשים הוא: $\frac{S}{1-\frac{1}{4}} = \frac{4}{3}S$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(בעיות מחיי יום יום ובעיות בהנדסת המישור — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה)

בעיות מחיי יום יום — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

1) מרכז הכובד של הבובה "יחום ונקום" גורם לכך שלאחר מספר תנודות הבובה נעמדת תמיד במצב מאונך. גובהה של בובה כזאת הוא 1.2 מי ובכל תנודה מתקצרת הדרך ב-40% לעומת הדרך בתנודה הקודמת לה. מניחים את הבובה במצב מאוזן ועוזבים אותה.

בהנחה שהבובה מבצעת אינסוף תנודות עד שהיא נעצרת במצב מאונך חשב את הדרך שעובר הקצה העליון של הבובה עד עצירתה. (שים לב שכבר בתנודה הראשונה הדרך מתקצרת).

2) גלגל תנופה הסתובב בשנייה הראשונה 360 סיבובים. מספר הסיבובים בכל שנייה אחרת היה חלק קבוע ממספר הסיבובים בשנייה שקדמה לה. ב-3 השניות הראשונות הסתובב הגלגל 760 סיבובים.

מצא את מספר הסיבובים שהסתובב הגלגל עד שנעצר. (הנח שהגלגל הסתובב אינסוף שניות עד שהוא נעצר).

3) קצה מטוטלת עבר בכל תנודה דרך המהווה חלק קבוע מהדרך שעבר בתנודה הקודמת לה. לאחר שתי התנודות הראשונות עבר קצה המטוטלת דרך של 39 סיימ. סהייכ אורך כל הדרך שעבר קצה המטוטלת עד לעצירה הוא 4 מי.

מצא את הדרך שעבר קצה המטוטלת בתנודה הראשונה. (הנח שקצה המטוטלת מבצע אינסוף תנודות עד שהוא נעצר).

4) כדור שנפל מגובה של מטר חזר ועלה כל פעם לגובה הקטן ב-20% מהגובה שממנו נפל בפעם שקדמה לה.

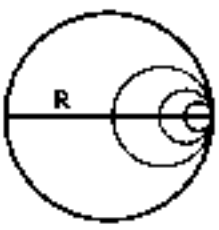
א. חשב לאחר כמה נפילות הגיע הכדור לראשונה לגובה הקטן מחצי מטר.

ב. חשב את הדרך הכללית שעבר הכדור עד לעצירתו על הקרקע. (הנח שהכדור ירד ועלה אינסוף פעמים עד שהוא נעצר).

בעיות בהנדסת המישור — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

הערה: בתרגילים 8, 13, 15 ו-16 צריך להיעזר **בטריגונומטריה**.

5) בתוך מעגל שרדיוסו R בנו סדרה אינסופית של מעגלים, המשיקים זה לזה מבפנים, כך שקוטר כל מעגל שווה לרדיוס המעגל הקודם לו.



א. מצא את סכום היקפי כל המעגלים.

ב. מצא את סכום שטחי כל המעגלים.

6) בריבוע שצלעו a חיברו את אמצעי הצלעות בזה אחר זה וקיבלו ריבוע שני. גם בריבוע השני חיברו את אמצעי הצלעות וכך המשיכו. מצא את סכום הסדרה האינסופית של:

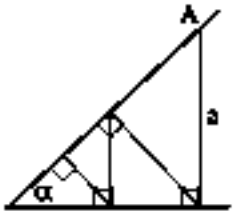
א. היקפי כל הריבועים. ב. שטחי כל הריבועים.

7) בריבוע שצלעו a חסום מעגל, במעגל חסום ריבוע, בריבוע חסום מעגל וכו'. מצא את סכום הסדרה האינסופית של:

א. (1) היקפי כל הריבועים, (2) שטחי כל הריבועים.

ב. (1) היקפי כל המעגלים, (2) שטחי כל המעגלים.

8) מנקודה A שעל השוק של זווית חדה α העבירו אנך לשוק השנייה שאורכו a. מעקבו של האנך העבירו אנך לשוק הראשונה, כך המשיכו והתקבלה סדרה אינסופית של אנכים.



א. הוכח שסכום אורכי כל האנכים הוא $\frac{a}{1-\cos\alpha}$.

ב. מצא את α אם נתון שסכום כל האנכים הפנימיים שווה ל-a.

9) במלבן שצלעותיו 8 ס"מ ו-6 ס"מ חיברו את אמצעי הצלעות בזה אחר זה וקיבלו מעוין. גם את אמצעי צלעות המעוין חיברו וקיבלו מלבן וכך המשיכו וקיבלו סדרה אינסופית של מלבנים ומעוינים.

א. חשב את היקפי ושטחי כל המלבנים.

ב. חשב את היקפי ושטחי כל המעוינים.

10) משושה משוכלל $ABCDEF$ חסום במעגל שרדיוסו R ומרכזו O. מ-A מורידים אנך ל-OB. מעקב האנך (על OB) מורידים אנך ל-OC. מעקב האנך (על OC) מורידים אנך ל-OD וכו'.

הוכח שסכום הסדרה האינסופית של אורכי כל האנכים הוא $\sqrt{3}\,R$ ושל שטחי כל המשולשים חנוצרים הוא $\frac{1}{6}\sqrt{3}\,R^2$.

11) בתוך משולש שווה צלעות חסמו סדרה של מעגלים באופן הבא: המעגל הראשון שרדיוסו r נוגע בשלוש הצלעות, המעגל השני שרדיוסו קטן משל הראשון נוגע במעגל הראשון ובשתי צלעות, המעגל השלישי נוגע במעגל השני ובאותן שתי הצלעות וכך הלאה.

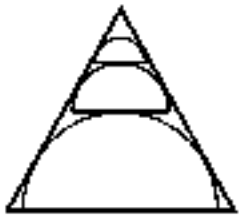
חשב את סכום הסדרה האינסופית של היקפי כל המעגלים ושל שטחי כל המעגלים.

12) במשושה משוכלל שצלעו a חיברו את אמצעי הצלעות בזה אחר זה וקיבלו משושה משוכלל שני. גם במשושה זה חיברו את אמצעי הצלעות וכך המשיכו.

מצא את סכום הסדרה האינסופית של:

א. היקפי כל המשושים. ב. שטחי כל המשושים.

13) בתוך משולש שווה שוקיים שהבסיס שלו $2a$ וזוית הבסיס α וחסומה סדרה אינסופית של חצאי מעגלים שהקטרים שלהם מקבילים לבסיס.



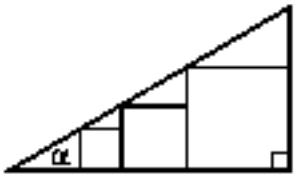
א. חשב את סכום היקפי כל חצאי המעגלים.

ב. חשב את α אם סכום שטחי כל חצאי המעגלים הוא $\frac{3}{16}\pi a^2$.

14) גוף נע מ-A ל-B לאורך קו ישר מרחק של 18 סיימ. בהגיעו ל-B נע הגוף בתזרה לכיוון A מרחק של 12 סיימ. לאחר מכן נע הגוף שוב לכיוון B מרחק של 8 סיימ. כך ממשיך הגוף לנוע אינסוף פעמים כאשר כל פעם הוא עובר קטע שאורכו $\frac{2}{3}$ מאורך הקטע הקודם.
חשב את:

א. הדרך שעבר הגוף. ב. מרחקו מהנקודה A.

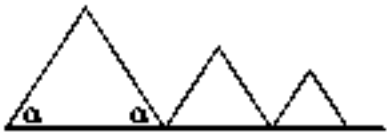
15) בתוך משולש ישר זוית בעל זוית חדה α חסומה סדרה אינסופית של ריבועים.



א. מצא את α אם היקף הריבוע הגדול שווה לסכום ההיקפים של כל שאר הריבועים.

ב. מצא את α אם שטח הריבוע הגדול שווה לסכום שטחי כל שאר הריבועים.

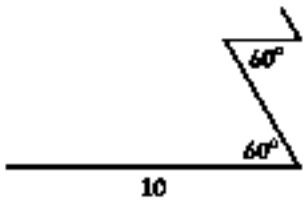
16) לאורך קו ישר בנו סדרה אינסופית של משולשים שווי שוקיים, כולם בעלי זוית בסיס α כך שהבסיס של כל משולש שווה לגובה לבסיס של המשולש שמשמאלו.



א. מצא את α אם שטח המשולש השמאלי שווה לסכום שטחי שאר המשולשים.

ב. באיזה תחום צריכה לחימצא α כדי ששטחי המשולשים יהוו סדרה הנדסית מתכנסת?

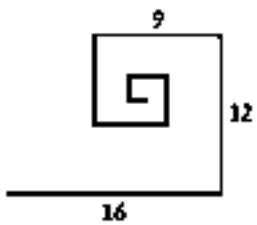
17) מסדרת אינסופית של קטעים חיוצרים זוית של $60°$ זה עם זה בנו קו שבור. אורכי הקטעים מהווים סדרה הנדסית אינסופית יורדת שהמנה שלה $\frac{1}{2}$ ואורך הקטע הראשון 10 סיימ. מצא את המרחק בין ראשית הקו לסופו בשתי דרכים:



א. בעזרת סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת.

ב. בהסתמך על שיקולים גיאומטריים.

18) מתברים בזה אחר זה אינסוף קטעים המאונכים זה לזה וכך יוצרים קו שבור. (ראה בציור את אופן בניית הקו). אורכו של הקטע הארוך ביותר הוא 16 סיימ ואורך כל קטע אחר הוא $\frac{3}{4}$ מאורך הקטע הקודם לו.



חשב את המרחק מראשית הקו השבור לקצהו.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חלילים מספר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (בעיות מחיי יום יום ובעיות בהנדסת המישור — סדרה הנדסית אינסופית וסכומה):

1) 1.8π מ'. **2)** 1080 סיבובים. **3)** 20 ס"מ. **4)** א. 4 פעמים. ב. 9 מ'. **5)** א. $4\pi R$. ב. $\frac{4}{3}\pi R^2$. **6)** א. $a(8+4\sqrt{2})$. ב. $2a^2$. **7)** א. (1) $4a(2+\sqrt{2})$, (2) $2a^2$. ב. (1) $\pi a(2+\sqrt{2})$, (2) $\frac{\pi}{2}a^2$. **8)** ב. 60°. **9)** א. 56 ס"מ, 64 סמ"ר. ב. 40 ס"מ, 32 סמ"ר. **11)** $3\pi r$, $\frac{9}{8}\pi r^2$. **12)** א. $a(24+12\sqrt{3})$. ב. $6\sqrt{3}\,a^2$. **13)** א. $a(2+\pi)\text{tg}\alpha$. ב. 36.87°. **14)** א. 54 ס"מ. ב. 10.8 ס"מ. **15)** א. 45°. ב. 22.5°. **16)** א. 54.74°. ב. $0^\circ < \alpha < 63.43^\circ$. **17)** $\frac{20}{\sqrt{3}}$ ס"מ. **18)** 12.8 ס"מ.

סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)

(הנושא לא בתוכנית הלימודים)

נביא עכשיו דוגמאות לבעיות הכוללות שתי סדרות: **סדרה חשבונית וסדרה הנדסית.** כדי לפתור בעיות כאלה צריך בדרך כלל להיעזר בתכונה המאפיינת את כל אחת מהסדרות הנ"ל. נזכיר את התכונות.

אם a, b, c הם **שלושה איברים סמוכים** בסדרה אז: (ראה עמ' 91 ועמ' 121)

א) **בסדרה חשבונית מתקיים:** $\boxed{2b = a+c}$

ב) **בסדרה הנדסית מתקיים:** $\boxed{b^2 = ac}$

דוגמא א':

האיבר הראשון של סדרה הנדסית הוא 4. אם מוסיפים לאיבר השני של סדרה זו 2 ולאיבר השלישי 3 מתקבלת סדרה חשבונית עולה. מצא את איברי הסדרה ההנדסית ואת איברי הסדרה החשבונית.

פתרון:

נסמן ב-q את המנה של הסדרה ההנדסית. עפ"י סימון זה איברי הסדרה ההנדסית הם: $4, 4q, 4q^2$. עפ"י הנתון, איברי הסדרה החשבונית הם: $4,\ 4q+2,\ 4q^2+3$. בעזרת תכונת הסדרה החשבונית נקבל: $2(4q+2) = 4+4q^2+3$. המשוואה הריבועית המתקבלת היא $4q^2-8q+3 = 0$ והפתרונות הם $q_1 = \frac{3}{2}$ או $q_2 = \frac{1}{2}$. כלומר איברי **הסדרה ההנדסית** הם: $4, 4\cdot\frac{3}{2} = 6, 6\cdot\frac{3}{2} = 9$ ז"א $4, 6, 9$ או $4, 4\cdot\frac{1}{2} = 2, 2\cdot\frac{1}{2} = 1$ ז"א $4, 2, 1$.

לגבי **הסדרה החשבונית** נקבל שהאיברים הם: $4,\ 6+2 = 8,\ 9+3 = 12$ ז"א $4, 8, 12$ ואז $d = 4$. או $4,\ 1+3 = 4,\ 2+2 = 4$ ז"א $4, 4, 4$ ואז $d = 0$. הסדרה השנייה איננה סדרה חשבונית עולה ולכן איננה מקיימת את תנאי הבעיה.

לסיכום – הסדרה ההנדסית היא $4, 6, 9$ $\left(q = \frac{3}{2}\right)$ והסדרה החשבונית היא $4, 8, 12$ $(d = 4)$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

בסדרה חשבונית עולה יש 17 איברים שסכומם 425. האיברים הראשון, השלישי והאחרון מהווים סדרה הנדסית.

א. מצא את האיבר הראשון ואת ההפרש של הסדרה החשבונית.

ב. מצא את מנת הסדרה ההנדסית.

פתרון:

א. נסמן ב-a_1 את האיבר הראשון של הסדרה החשבונית וב-d את הפרשה. עפ"י הנתון הראשון לגבי הסכום נקבל $S_{17} = 425$, כלומר $(2a_1+16d)\frac{17}{2} = 425$ ומכאן $a_1+8d = 25$. האיברים הראשון, השלישי והשבעה עשר הם בהתאמה a_1, a_1+2d ו-a_1+16d. הם מהווים סדרה הנדסית ולכן עפ"י תכונת הסדרה ההנדסית נקבל $(a_1+2d)^2 = a_1(a_1+16d)$. לכן $a_1^2+4a_1d+4d^2 = a_1^2+16a_1d$ ומכאן $d^2 = 3a_1d$. היות והסדרה עולה אז $d \neq 0$ ולכן מותר לצמצם ב-d ונקבל $d = 3a_1$. נציב תוצאה זו במשוואה $a_1+8d = 25$ ונקבל $a_1+8\cdot 3a_1 = 25$ כלומר $25a_1 = 25$ ולכן $a_1 = 1$. מכאן $d = 3a_1 = 3\cdot 1 = 3$.

ב. כדי לחשב את q, מנת הסדרה ההנדסית, נמצא את האיבר השלישי של הסדרה החשבונית ונחלק אותו באיבר הראשון של הסדרה החשבונית. נקבל:

$$q = \frac{a_1+2d}{a_1} = \frac{1+6}{1} = 7.$$

תרגילים
(סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית))

תרגילים יסודיים — סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)

1) שלושה מספרים מהווים סדרה הנדסית שהמנה שלה 5. אם מוסיפים למספר הראשון 18, כופלים את המספר השני פי 3 ומחסרים 10 מהמספר השלישי מקבלים סדרה חשבונית.

מצא את הסדרות.

2) האיבר הראשון של סדרה הנדסית הוא 8−. אם מוסיפים לאיבר השני 4 ולאיבר השלישי 10 מקבלים שלושה איברים של סדרה חשבונית עולה.

מצא את איברי הסדרה ההנדסית ואת איברי הסדרה החשבונית.

3) שלושה מספרים מהווים סדרה חשבונית שההפרש שלה 3. אם נכפול את המספר הראשון פי 8, נוסיף למספר השני 3 ונחלק את המספר השלישי ב-2 נקבל שלושה מספרים המהווים סדרה הנדסית.

מצא את שתי הסדרות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) שלושה מספרים שהראשון בהם הוא 2 מהווים סדרה הנדסית. אם נחסר מהמספר השני 1 ומהשלישי 10 נקבל סדרה חשבונית.

מצא את המספרים.

5) האיבר הראשון של סדרה הנדסית בת שלושה איברים הוא 9. אם מחסרים מהאיבר הראשון 1, מהשני 2 ומהשלישי 4 מקבלים סדרה חשבונית.

מצא את שתי הסדרות.

6) שלושה מספרים שהראשון בהם הוא 1 מתווים סדרה חשבונית. אם מוסיפים למספר השני 1 ולשלישי 11 מתקבלת סדרה הנדסית.

מצא את מנת הסדרה ההנדסית.

7) נתונות שתי סדרות, חשבונית והנדסית. האיבר הראשון בשתי הסדרות הוא 3. סכום שני האיברים הראשונים בסדרה החשבונית גדול ב-1 מסכום שני האיברים הראשונים בסדרה ההנדסית. הסכומים של שלושת האיברים הראשונים בשתי הסדרות שווים.

מצא את הפרש הסדרה החשבונית ואת מנת הסדרה ההנדסית.

8) בשתי סדרות, אחת חשבונית ואחת הנדסית, שווה האיבר הראשון ל-8 וגם האיבר השלישי שווה בשתי הסדרות. האיבר השני בסדרה החשבונית גדול ב-1 מהאיבר השני בסדרה ההנדסית.

מצא את שלושת האיברים הראשונים בשתי הסדרות.

9) בסדרה חשבונית וגם בסדרה הנדסית האיבר הראשון הוא 1.5. ההפרש של הסדרה החשבונית שווה למנה של הסדרה ההנדסית. סכום שלושת האיברים הראשונים של שתי הסדרות שווה.

מצא את שלושת האיברים בכל אחת מהסדרות.

בעיות שבהן יש איברים לא סמוכים — סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)

10) האיבר הראשון בסדרה חשבונית עולת הוא 10. האיברים הראשון, החמישי והשבעה עשר בסדרה תניל מהווים סדרה הנדסית.

א. מצא את הפרש הסדרה החשבונית ואת מנת הסדרה ההנדסית.

ב. מצא את סכום 20 האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית.

11) בסדרה חשבונית שהפרשה 4 מהווים האיברים השני, החמישי, הארבעה עשר והאחרון סדרה הנדסית.

מצא את סכום הסדרה החשבונית.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

12) בסדרה חשבונית, שבה הפרש הסדרה שווה לאיבר הראשון, מהווים האיברים השני, השישי והאחרון סדרה הנדסית.

א. מצא את מספר האיברים של הסדרה החשבונית.

ב. מצא את האיברים של הסדרה ההנדסית אם נתון שסכום הסדרה החשבונית הוא 342.

13) בסדרה חשבונית ההפרש הוא 4 והאיבר האחרון הוא 90. האיברים השלישי, השמיני והאחרון מהווים סדרה הנדסית.

חשב את סכום הסדרה החשבונית.

תרגילים שונים — סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)

14) נתונים ארבעה מספרים: $a_1, a_2, a_3, 45$. שלושת המספרים הראשונים a_1, a_2, a_3 מהווים סדרה חשבונית שההפרש שלה הוא 10. שלושת המספרים האחרונים $a_2, a_3, 45$ מהווים סדרה הנדסית.

מצא את שתי הסדרות.

15) נתונה סדרה חשבונית שבה n איברים: $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$. הפרש הסדרה הוא 4. נתון שאיברי הסדרה החשבונית: a_1, a_2, a_7 הם שלושה איברים ראשונים בסדרה הנדסית.

מצא את n (מספר איברי הסדרה החשבונית), אם נתון שהאיבר הרביעי בסדרה ההנדסית שבטעיף אי הוא האיבר האחרון בסדרה החשבונית.

16) נתונים המספרים a_1, a_2, a_3, a_4. המספרים a_1, a_2, a_3 מהווים סדרה חשבונית וסכומם הוא 12. המספרים a_2, a_3, a_4 מהווים סדרה הנדסית וסכומם הוא 19.

מצא את מנת הסדרה ההנדסית ואת הפרש הסדרה החשבונית.

17) בין המספרים 3− ו-25 הכניסו שלושה מספרים והתקבלה סדרה של חמישה מספרים. ארבעת האיברים הראשונים של הסדרה מהווים סדרה חשבונית ושלושת האחרונים סדרה הנדסית.

מצא את שלושת המספרים שהוכנסו.

18) שני האיברים הראשונים של סדרה חשבונית שכל איבריה חיוביים שווים בהתאמה לשני האיברים הראשונים של סדרה הנדסית. מכפלת האיבר הראשון באיבר השלישי בסדרה ההנדסית שווה ל-36. סכום ארבעת האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית הוא 32.

א. מצא את הפרש הסדרה החשבונית ואת מנת הסדרה ההנדסית.

ב. מצא כמה איברים עוקבים החל מהראשון, צריך להבר בסדרה החשבונית כדי שסכומם יהיה שווה לאיבר האחד עשר בסדרה ההנדסית.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים עם אי שוויונות — סדרות מעורבות

19) שני האיברים הראשונים של סדרה חשבונית שווים בהתאמה לשני האיברים הראשונים של סדרה הנדסית. מכפלת שלושת האיברים הראשונים של הסדרה ההנדסית היא 27 וסכום ארבעת האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית הוא 16.

א. מצא את הפרש הסדרה החשבונית ואת מנת הסדרה ההנדסית.

ב. נסמן ב-a_n את האיבר הכללי של הסדרה החשבונית וב-S_n את סכום n האיברים הראשונים שלה. מצא את ה-n הקטן ביותר עבורו הסכום $2a_n+S_n$ גדול מסכום 6 האיברים הראשונים של הסדרה ההנדסית.

20) נתונה סדרה חשבונית עולה שבה n איברים: $2, a_2, a_3, \dots, a_n$. האיברים $2, a_3, a_{11}$ הם שלושה איברים ראשונים בסדרה הנדסית.

מצא את ה-n הגדול ביותר עבורו סכום n האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית קטן מהאיבר החמישי של הסדרה ההנדסית.

21) שני האיברים הראשונים של סדרה חשבונית שווים בהתאמה לשני האיברים הראשונים של סדרה הנדסית. מכפלת שלושת האיברים הראשונים של הסדרה ההנדסית שווה ל-8. סכום האיברים השני, השלישי והרביעי של הסדרה החשבונית הוא 0.

א. מצא את הפרש הסדרה החשבונית ואת המנה של הסדרה ההנדסית.

ב. נסמן ב-S_n את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית. מצא לאילו ערכי n מתקיים: $-150 \le S_n \le -50$.

תרגילים נוספים — סדרות מעורבות

22) בסדרה שבה חמישה מספרים מהווים שלושת הראשונים סדרה הנדסית ואילו ארבעת האחרונים, שסכומם 30, מהווים סדרה חשבונית. מכפלת האיברים השני בחמישי בסדרה בת החמישה איברים היא 36.

מצא את חמשת איברי הסדרה.

23) בסדרה שבה ארבעה מספרים מהווים שלושת הראשונים, שסכומם 12, סדרה חשבונית. שלושת האחרונים, שסכומם 19, מהווים סדרה הנדסית.

מצא את ארבעת המספרים.

24) מבין ארבעה מספרים שסכומם 39 יוצרים שלושת הראשונים סדרה הנדסית ושלושת האחרונים סדרה חשבונית. סכום המספרים הראשון והרביעי הוא 21.

מצא את ארבעת המספרים.

25) נתונים שלושה מספרים שלמים. אם מחסרים 2 מהראשון מתקבלת סדרה חשבונית. אם מחסרים 1 מהשני מתקבלת סדרה הנדסית ואם מוסיפים 7 לשלישי שוב מתקבלת סדרה הנדסית.

מצא את המספרים.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

26) נתונה סדרה חשבונית שהאיבר הראשון שלה הוא 20 והסכום שלה הוא 420-. האיברים השני, הרביעי והחמישי מהווים סדרה הנדסית.

א. מצא את מספר האיברים בסדרה החשבונית.

ב. מצא כמה איברים עוקבים החל באיבר הראשון צריך לחבר בסדרה החשבונית כדי לקבל את הסכום הגדול ביותר. מהו הסכום הגדול ביותר?

27) הוכח: אם שלושה מספרים שונים מהווים סדרה הנדסית ואם אותם מספרים, אחרי שמחליפים את המספרים השני והשלישי במקומות, מהווים סדרה חשבונית אז המנה היא $-\frac{1}{2}$.

28) בסדרה בת ארבעה מספרים סכום האיברים הראשון, השני והרביעי הוא 26 והם מהווים סדרה הנדסית. סכום האיברים הראשון, השלישי והרביעי הוא 30 והם מהווים סדרה חשבונית.

מצא את ארבעת המספרים שבסדרה.

29) האיברים השני, השלישי והחמישי בסדרה הנדסית הם האיברים הראשון, השני והשמיני בסדרה חשבונית.

חשב את מנת הסדרה ההנדסית. $(q \neq 1)$.

30) האיברים השני, הרביעי והחמישי בסדרה הנדסית הם האיברים הראשון, הרביעי והשמיני בסדרה חשבונית.

מצא את מנת הסדרה ההנדסית. $(q \neq 1)$.

31) המספרים החיוביים (השונים) a, b, c מהווים סדרה הנדסית והמספרים c, d, a מהווים סדרה חשבונית.

א. הוכח $b < d$. ב. נתון: $3d = 5b$. מצא את מנת הסדרה ההנדסית.

32) נתונה סדרה חשבונית $a_1, a_2, \ldots, a_n$ שההפרש שלה הוא d. מגדירים סדרה חדשה שהאיבר הכללי שלה הוא $b_n = 2^{a_n}$.

א. הוכח שהסדרה $b_1, b_2, \ldots, b_n$ היא סדרה הנדסית והבע את המנה שלה בעזרת d.

ב. נתון: $a_1 = 1$, $b_5 + b_9 = 40$. חשב את הפרש הסדרה החשבונית.

(**הערה:** יש להיעזר בפתרון משוואה מעריכית).

33) נתונה סדרה הנדסית שהמנה שלה 8 והאיבר הכללי שלה הוא $a_n = 2^{b_n}$.

א. הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית ומצא את ההפרש שלה.

ב. נתון: $a_1 = \frac{1}{16}$. מצא את הנוסחה ל-b_n ואת הנוסחה ל-a_n.

ג. נתון: $b_1 + b_2 + \ldots + b_k = 95$. חשב את a_k.

תשובות (סדרות מעורבות (חשבונית והנדסית)):

1) 2,10,50 ו-20,30,40. **2)** 2−, 4−, 8− ו-8,0,8−. **3)** 2,5,8 ו-16,8,4. **4)** 2,6,18 או 2,2−,. **5)** 9,12,16 ו-8,10,12 או 9,6,4 ו-8,4,0. **6)** 4 או 2−. **7)** 4, 2. **8)** 8,5,2 ו-8,4,2 או 8,13,18 ו-8,12,18. **9)** $1\frac{1}{2},3\frac{1}{2},5\frac{1}{2}$ ו-$1\frac{1}{2},3,6$ או $-\frac{1}{2},\frac{1}{2},1\frac{1}{2}$ ו-$1\frac{1}{2},-1\frac{1}{2},1$. **10)** א. $d=5$, $q=3$. ב. 1150. **11)** 3362. **12)** א. 18. ב. 4,12,36. **13)** $S_{23}=1058$. **14)** 10,20,30 ו-20,30,45 או 5,5,15− ו-5,15,45. **15)** 32. **16)** 1.5 ו-2 או 2.5− ו-14−. **17)** 3,9,15 או $1\frac{2}{3},1\frac{1}{9},-1\frac{4}{9}$. **18)** א. 4, 3. ב. 243. **19)** א. 2, 3. ב. 18. **20)** 18. **21)** א. 2−, $\frac{1}{2}$. ב. $10\le n\le 15$. **22)** 1.5,3,6,9,12 או 16,12,9,6,3. **23)** 2,4,6,9 או 10,25−,18,4. **24)** 3,6,12,18 או 18.75,11.25,6.75,2.25. **25)** 1,4,9. **26)** א. 21. ב. 5 או 6; 60. **28)** 2,6,10,18 או 18,6,10,2. **29)** 2 או 3−. **30)** 2 או $-\frac{2}{3}$. **31)** ב. 3 או $\frac{1}{3}$. **32)** א. 2^d. ב. $\frac{1}{2}$. **33)** א. 3. ב. $b_n=3n-7$, $a_n=2^{3n-7}$. ג. 8388608.

קבוצות של סדרות וחלוקה לקבוצות — סדרה חשבונית וסדרה הנדסית

בסעיף זה נדון בבעיות שבהן יש **קבוצות** של **סדרות** וכן בבעיות שבהן **מחלקים סדרה לקבוצות**.

הערה: רוב התרגילים בסעיף זה הם **קשים מהרגיל**.

דוגמא א' (קבוצות של סדרות):

מספרים סודרו בצורת משולש כמתואר בציור משמאל.
בשורה הראשונה מספר אחד, בשורה השנייה שני מספרים וכו'. בשורה ה-n נמצאים n מספרים. השורות מהוות, החל מהשורה השלישית, סדרות חשבוניות שהפרשן 1.

א. מצא את הנוסחה לאיבר האחרון בשורה ה-n.

ב. מצא את הנוסחה לסכום האיברים בשורה ה-n.

```
1
2  3
3  4  5
4  5  6  7
5  6  7  8  9
6  7  8  9 10 11
.  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .
.  .  .  .  .  .  .  .  .
```

פתרון:

א. הסדרה בשורה ה-n היא סדרה חשבונית שבה $a_1=n$, $d=1$ ומספר האיברים הוא n. לכן עפ"י הנוסחה לאיבר הכללי של סדרה חשבונית נקבל: $a_n=n+(n-1)\cdot 1=2n-1$.

ב. סכום n האיברים בשורה ה-n עפ"י הסכום של סדרה חשבונית הוא:
$S_n=(2n+(n-1)\cdot 1)\frac{n}{2}=\frac{1}{2}(3n^2-n)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב' (חלוקה לקבוצות):

את איברי הסדרה החשבונית $1,4,7,10,13,16,\ldots$ חילקו לקבוצות באופן הבא $(1,4),(7,10,13,16),\ldots$ ז"א בקבוצה הראשונה שני איברים ובכל קבוצה אחרת בשני איברים יותר מאשר בקבוצה הקודמת לה.

א. הוכח שהאיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא $3n^2-3n+1$.

ב. הוכח שסכום האיברים בקבוצה ה-n הוא $6n^3-n$.

ג. מצא את סכום האיברים ב-n הקבוצות הראשונות.

פתרון:

א. כדי למצוא את האיבר הראשון בקבוצה ה-n נמצא את מקומו הסידורי בסדרה המקורית $1,4,7,\ldots$. על מנת לעשות זאת נמצא את מספר האיברים שמופיעים לפניו בסידור הנ"ל (לפי קבוצות). מספר האיברים הדרוש הוא למעשה הסכום של כל מספרי האיברים בכל הקבוצות החל מהקבוצה הראשונה ועד (כולל) הקבוצה ה-$n-1$. מספר האיברים בקבוצות מהווה סדרה חשבונית (שנסמנה ב-$*$) ובה $a_1^* = 2$ ו-$d^* = 2$. לכן
$$S_{n-1}^* = (2\cdot 2+(n-2)2)\frac{n-1}{2} = n^2-n.$$
מכאן שמקומו הסידורי, בסדרה החשבונית המקורית, של האיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא n^2-n+1 ולכן האיבר עצמו הוא ($a_1 = 1$, $d = 3$):
$$a_{n^2-n+1} = 1+(n^2-n+1-1)\cdot 3 = 3n^2-3n+1.$$

הערה: עפ"י הסימונים הנ"ל האיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא: $a_{1,n} = a_1+S_{n-1}^*\cdot d$.

ב. מספר האיברים בקבוצה ה-n הוא ה-a_n^* של הסדרה החשבונית שאיבריה הם מספרי האיברים בקבוצות. כפי שראינו בסדרה זו $a_1^* = 2$ ו-$d^* = 2$, לכן $a_n^* = 2+(n-1)\cdot 2 = 2n$ וזהו מספר האיברים בקבוצה ה-n. האיבר הראשון הוא $3n^2-3n+1$ ולכן סכום $2n$ האיברים בקבוצה ה-n (סדרה חשבונית שבה $d = 3$) הוא:
$$S_{(2n)} = \left(2(3n^2-3n+1)+(2n-1)\cdot 3\right)\frac{2n}{2} = 6n^3-n.$$

ג. עפ"י התוצאה של סעיף א' יש ב-n הקבוצות הראשונות בסה"כ $S_n^* = (n+1)^2-(n+1) = n^2+n$ איברים. כדי למצוא את סכום כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות צריך לחשב את S_{n^2+n} של הסדרה המקורית $1,4,7,\ldots$ שבה $a_1 = 1$ ו-$d = 3$. נקבל:
$$S_{n^2+n} = \left(2+(n^2+n-1)3\right)\frac{n^2+n}{2} = \frac{1}{2}(3n^2+3n-1)(n^2+n).$$

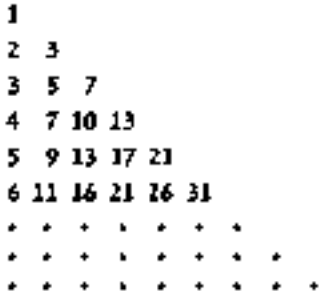
תרגילים
(קבוצות של סדרות וחלוקה לקבוצות — סדרה חשבונית וסדרה הנדסית)

קבוצות של סדרות וחלוקה לקבוצות — סדרה חשבונית

הערה: התרגילים בסעיף זה הם קשים מהרגיל.

1) בתוך זוית (חדה) העבירו n ישרים המקבילים לשוק אחת ו-m ישרים המקבילים לשוק השנייה. הוכח שבסה"כ נוצרו $\frac{1}{4}nm(n+1)(m+1)$ מקביליות.

2) מספרים סודרו במשולש בצורה הבאה:



בשורה הראשונה מספר אחד, בשנייה שני מספרים, בשלישית שלושה מספרים וכו'. בשורה ה-n נמצאים n מספרים. השורות מחוות (החל מהשלישית) סדרות חשבוניות.

א. כתוב נוסחה לאיבר האחרון בשורה ה-n.

ב. מצא את סכום כל האיברים בשורה ה-n.

3) נתונות n סדרות חשבוניות שבכל אחת n איברים. האיבר הראשון בכל אחת מהסדרות הוא 1 והפרשי הסדרות הם $1,2,3,\ldots n$ בהתאמה.

א. הוכח שסכום כל הסדרות הוא $\frac{1}{4}(n^4+3n^2)$.

ב. מצא את n אם נתון שהסכום הנייל שווה 1072.

4) נתונות n סדרות חשבוניות שבכל אחת מהן n איברים. האיברים הראשונים של הסדרות הם בהתאמה $1,2,3,\ldots,n$ וההפרש של כל אחת מהסדרות הוא 1.

א. הוכח שסכום כל הסדרות הוא n^3.

ב. מצא את הסכום הנייל אם נתון שסכום האיברים בסדרה ה-n הוא 210.

5) נתונות n סדרות חשבוניות שבכל אחת m איברים. האיברים הראשונים של חסדרות הם בהתאמה $1,2,3,\ldots,n$ והפרשי הסדרות הם בהתאמה $1,3,5,\ldots,(2n-1)$.

א. הוכח שסכום כל חסדרות הוא $\frac{1}{2}mn(nm+1)$.

ב. מצא כמה איברים יש בסחייכ בסדרות אם הסכום הנייל שווה ל-1830.

6) סדרת המספרים הטבעיים $1,2,3,\ldots$ חולקה לקבוצות באופן הבא:

$(1),(2,3),(4,5,6),\ldots$. בקבוצה הראשונה איבר אחד ובכל קבוצה אחרת איבר אחד יותר מאשר בקודמת לה.

א. הוכח שהאיבר הראשון בקבוצה שבמקום ה-n הוא $\frac{1}{2}(n^2-n+2)$.

ב. הוכח שסכום כל האיברים בקבוצה ה-n הוא $\frac{1}{2}(n^3+n)$.

7) סדרת המספרים הטבעיים חולקה לקבוצות באופן הבא:

$(1),(2,3,4),(5,6,7,8,9),\ldots$. האיבר האחרון בכל קבוצה הוא ריבוע המספר המראה את מקום הקבוצה בסדרת הקבוצות.

א. הוכח שמספר האיברים בקבוצה שבמקום ה-n הוא $2n-1$.

ב. הוכח שסכום האיברים בקבוצה ה-n-ית הוא $(2n-1)(n^2-n+1)$.

ג. הוכח שסכום כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות הוא $\frac{n^2}{2}(n^2+1)$.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) את המספרים הטבעיים חילקו לקבוצות באופן הבא:
$(1),(2,3,4),(3,4,5,6,7),(4,5,\ldots),\ldots$ האיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא המספר n ובכל קבוצה בשני איברים יותר מאשר בקבוצה הקודמת לה.

א. מצא את מספר האיברים בקבוצה ה-n.

ב. מצא את האיבר האחרון בקבוצה ה-n.

ג. מצא את n אם נתון שסכום האיברים בקבוצה ה-n הוא 361.

9) את הסדרה החשבונית $2,6,10,14,\ldots$ חילקו לקבוצות:
$(2),(6,10),(14,18,22),\ldots$ בקבוצה הראשונה איבר אחד ובכל קבוצה אחרת איבר אחד יותר מאשר בקודמת לה.

א. הוכח שהאיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא $2n^2-2n+2$.

ב. הוכח שסכום האיברים בקבוצה ה-n הוא $2n^3$.

10) את איברי הסדרה החשבונית $1,6,11,16,\ldots$ חילקו לקבוצות חבאות
$(1,6),(11,16,21,26),\ldots$ בקבוצה הראשונה שני איברים ובכל קבוצה אחרת שני איברים יותר מאשר בקודמת לה.

א. הוכח שהאיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא $5n^2-5n+1$.

ב. הוכח שסכום כל האיברים בקבוצה ה-n הוא $n(10n^2-3)$.

11) את המספרים האי זוגיים חילקו לקבוצות באופן הבא: $(1,3),(5,7,9,11),\ldots$
בקבוצה הראשונה שני איברים ובכל קבוצה אחרת שני איברים יותר מאשר בקודמת לה.

א. הוכח שמספר כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות הוא n^2+n.

ב. הוכח שסכום כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות הוא $n^2(n+1)^2$.

ג. הוכח, בהסתמך על התוצאה של סעיף ב', שסכום כל האיברים בקבוצה ה-n הוא $4n^3$.

12) את איברי הסדרה החשבונית $1,4,7,10,13,\ldots$ חילקו לקבוצות בצורת תבאה:
$(1),(4,7,10),(13,16,19,22,25),\ldots$ בקבוצה הראשונה איבר אחד ובכל קבוצה אחרת בשני איברים יותר מאשר בקבוצה הקודמת לה.

א. מצא את סכום כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות.

ב. מצא, בעזרת התוצאה של סעיף א', את סכום האיברים בקבוצה העשירית.

13) את המספרים האי זוגיים סידרו בצורת משולש:
בשורה הראשונה מספר אחד ובכל שורה אחרת מספר אחד יותר מאשר בשורה הקודמת לה.

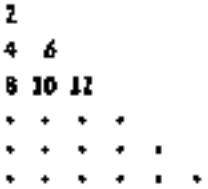
1
3 5
7 9 11
. . . .
. . . . .
. . . . . .

א. הוכח שסכום המספרים בשורה ה-n הוא n^3.

ב. חשב את סכום כל המספרים שבמשולש חנייל,
היעזר בתוצאה והוכח את הטענה הבאה:

$$1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3=\frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

14) המספרים הזוגיים סודרו בצורת משולש באופן הבא:



בשורה הראשונה מספר אחד ובכל שורה אחרת מספר אחד יותר מאשר בשורה הקודמת לה.

א. נתון שהאיבר הראשון בקבוצה האחרונה הוא 112.
מצא את מספר השורות.

ב. מצא את סכום כל המספרים שבמשולש הנ"ל.

15) את המספרים הטבעיים חילקו לקבוצות באופן הבא: $(1,2),(3,4,5,6),\ldots$.
בקבוצה הראשונה שני איברים ובכל קבוצה אחרת שני איברים יותר מאשר בקודמת לה.

א. מצא את מספר הקבוצה שבא מופיע המספר 1000 ואת מקומו בתוך הקבוצה.

ב. מצא את n אם סכום כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות הוא 6105.

קבוצות של סדרות וחלוקה לקבוצות — סדרה הנדסית

16) את איברי הסדרה ההנדסית $1,2,4,8,16,\ldots$ סידרו בקבוצות באופן הבא:
$(1),(1,2),(1,2,4),(1,2,4,8),\ldots$. בקבוצה הראשונה איבר אחד ובכל קבוצה אחרת איבר אחד יותר מאשר בקודמת לה.

הוכח שסכום כל האיברים ב-n הקבוצות הראשונות הוא $2^{n+1}-n-2$.

17) נתונות n סדרות חשבוניות שבכל אחת מהן n איברים. האיברים הראשונים וגם ההפרשים הם בהתאמה איברי הסדרה ההנדסית $1,2,4,8,\ldots,2^{n-1}$.

הוכח שסכום כל האיברים ב-n הסדרות הוא $\frac{1}{2}(2^n-1)(n^2+n)$.

18) סדרת המספרים הטבעיים חולקה לקבוצות באופן הבא: $(1),(2,3),(4,5,6,7),\ldots$.
בקבוצה ראשונה איבר אחד ובכל קבוצה אחרת פי 2 איברים מאשר בקבוצה הקודמת לה.
הוכח:

א. האיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא 2^{n-1}.

ב. סכום כל המספרים בקבוצה ה-n הוא $3\cdot 2^{2n-3}-2^{n-2}$.

ג. סכום כל המספרים ב-n הקבוצות הראשונות הוא $2^{2n-1}-2^{n-1}$.

19) את איברי הסדרה ההנדסית $1,2,4,8,\ldots$ סידרו בקבוצות באופן הבא:
$(1,2),(4,8,16,32),\ldots$. בקבוצה הראשונה שני איברים ובכל קבוצה אחרת בשני איברים יותר מאשר בקבוצה הקודמת לה.
הוכח:

א. האיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא 2^{n^2-n}.

ב. סכום כל האיברים בקבוצה ה-n הוא $2^{n^2+n}-2^{n^2-n}$.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) את איברי הסדרה ההנדסית $1, 3, 9, \ldots$ סידרו בקבוצות באופן הבא:

$(1), (3, 9), (27, 81, 243), \ldots$. בקבוצה הראשונה איבר אחד ובכל קבוצה אחרת באיבר אחד יותר מאשר בקבוצה הקודמת לה. מצא את n במקרים הבאים:

א. נתון שהאיבר האחרון בקבוצה ה-n הוא 3^9.

ב. נתון שסכום האיברים ב-n הקבוצות הראשונות הוא $\frac{3^{15}-1}{2}$.

תשובות (קבוצות של סדרות וחלוקה לקבוצות — סדרה חשבונית וסדרה הנדסית):

2) א. n^2-n+1. ב. $\frac{n^3+n}{2}$. **3)** ב. 8. **4)** ב. 1728. **5)** ב. 60. **6)** א. $2n-1$.

ב. $3n-2$. ג. 10. **12)** א. $\frac{1}{2}n^2(3n^2-1)$. ב. 5149. **14)** א. 11. ב. 4422.

15) א. בקבוצה ה-32 במקום ה-8. ב. 10. **20)** א. 4. ב. 5.

פרק חמישי
אלגברה — סדרות כלליות

סדרות כלליות — הגדרה לפי מקום

הגדרת סדרה בעזרת האיבר הכללי – סדרות כלליות

עד כה דנו רק בסדרות חשבוניות ובסדרות הנדסיות. בפרק זה נדון בסדרות נוספות. בעמ' 90 ראינו שניתן להגדיר סדרה עפ"י האיבר הכללי שלה (a_n) או עפ"י נוסחת נסיגה. בסעיף זה נדון בהגדרה של סדרה עפ"י **הנוסחה ל-a_n** כלומר עפ"י **התבנית לפי מקום.** (על סדרה **עולה** וסדרה **יורדת** ראה החל מעמ' 203).

דוגמא א':

הנוסחה לאיבר הכללי של סדרה היא $a_n = n^2+2n-5$. מצא:

א. את שלושת האיברים הראשונים.

ב. את מקומו של האיבר השווה ל-30.

ג. את הנוסחה ל-a_{n+1}.

פתרון:

א. נציב בנוסחה ל-a_n את המספרים $n = 1,2,3$ ונקבל:

$a_1 = 1^2+2\cdot1-5 = -2$, $a_2 = 2^2+2\cdot2-5 = 3$, $a_3 = 3^2+2\cdot3-5 = 10$.

ב. אם $a_n = 30$ אז $n^2+2n-5 = 30$, כלומר $n^2+2n-35 = 0$. הפתרונות הם $n_1 = 5$, $n_2 = -7$. לכן $a_5 = 30$.

ג. כדי למצוא את הנוסחה ל-a_{n+1} **נציב $n+1$ במקום n** בנוסחה $a_n = n^2+2n-5$.

נקבל: $a_{n+1} = (n+1)^2+2(n+1)-5 = n^2+2n+1+2n+2-5 = n^2+4n-2$, כלומר

$a_{n+1} = n^2+4n-2$.

מציאת הנוסחה ל-a_n עפ"י איברי הסדרה – סדרות כלליות

בסעיף זה נדון במציאת הנוסחה ל-a_n עפ"י האיברים הראשונים של הסדרה **בהנחה** שיש להם **חוקיות קבועה.** היות ומספר האיברים שיינתנו יהיה תמיד סופי (גם כאשר הסדרה היא אינסופית) אז ייתכן שיש יותר מתשובה אחת ל-a_n. לכן נשתדל לבחור את החוקיות "הפשוטה ביותר" שתיראה לנו. קשה להצביע על שיטה המאפשרת למצוא

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תמיד את האיבר הכללי של סדרה עפ"י האיברים הראשונים כאשר יש להם חוקיות. בדרך כלל נמצא את הנוסחה ל-a_n לגבי סדרות חשבוניות והנדסיות כפי שכבר עשינו. במקרים פשוטים נמצא את הנוסחה ע"י התבוננות באיברי הסדרה.

דוגמא ב':

בהנחה שהחוקיות נמשכת מצא את הנוסחה ל-a_n של הסדרות הבאות:

(1) $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{6},\frac{1}{8},\frac{1}{10},\ldots$ (2) $1,16,81,256,625,\ldots$

פתרון:

(1) קל לראות שבמכנים מופיעים המספרים **הזוגיים** ולכן $a_n=\frac{1}{2n}$.

(2) האיברים הם החזקות **הרביעיות** של המספרים הטבעיים ולכן $a_n=n^4$.

דוגמא ג':

מצא את האיבר הכללי של הסדרה: $1\frac{1}{2},2\frac{1}{4},3\frac{1}{8},4\frac{1}{16},\ldots$.

פתרון:

ע"י התבוננות בסדרה קל לראות שכל איבר מורכב מסכום שני מספרים:

$$1+\frac{1}{2},2+\frac{1}{4},3+\frac{1}{8},4+\frac{1}{16},\ldots.$$

המספר הראשון הוא איבר מהסדרה החשבונית $1,2,3,4,\ldots$ והמספר השני הוא איבר מהסדרה ההנדסית $\frac{1}{2},\frac{1}{4},\frac{1}{8},\frac{1}{16},\ldots$. לכן האיבר הכללי הוא $a_n=n+2^{-n}$.

תרגילים
(סדרות כלליות — הגדרה לפי מקום)

הגדרת סדרה בעזרת האיבר הכללי — סדרות כלליות

בתרגילים הבאים נתונה הנוסחה לאיבר הכללי של סדרה. מצא את:

א) שלושת האיברים הראשונים. ב) הנוסחה ל-a_{n+1}. ג) הנוסחה ל-a_{n-1}.

1) $a_n=5-3n$ 2) $a_n=n^2+4n$ 3) $a_n=n^3-1$

4) $a_n=\frac{2-n}{n+2}$ 5) $a_n=n^2-3^{n-1}$ 6) $a_n=(-2)^{-n}\cdot n$

7) $a_n=\sqrt{n^2+21}$ 8) $a_n=(-1)^n\cdot n^2$ 9) $a_n=(-1)^n+n$

10) $a_n=\begin{cases}1 & n \text{ אי זוגי}\\ 0 & n \text{ זוגי}\end{cases}$ 11) $a_n=\begin{cases}n & n \text{ אי זוגי}\\ -n & n \text{ זוגי}\end{cases}$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בתרגילים הבאים נתונה הנוסחה ל-a_n של סדרה (מימין). מצא את n עפ"י הנתון (משמאל):

12) $a_n=\frac{n^2}{n+10}$, $a_n=9$ 13) $a_n=\sqrt{n^2+15}$, $a_n=8$

14) תאיבר הכללי של סדרה הוא $a_n=bn^2+cn$. נתון: $a_1=5$, $a_2=14$.
א. מצא את b ו-c. ב. חשב את a_7. ג. חשב את n עבורו $a_n=230$.

15) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n=an+b$. נתון: $a_2=-4$, $a_5=-13$.
א. מצא את הנוסחה ל-a_n. ב. מצא את הנוסחה ל-S_n.

16) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n=c\cdot b^n+1$. נתון: $a_1=7$, $a_2=13$.
א. מצא את b ו-c. ב. מצא את הנוסחה ל-S_n.

17) האיבר הכללי של סדרה נתון ע"י הנוסחה $a_n=\sqrt{n+6+\sqrt{n+1}}$.
א. מצא את a_8. ב. מצא את n אם נתון ש-$a_n=5$.

18) בסדרה שבה $a_n=\frac{n}{(2n-1)(2n+1)}$, מצא את n עבורו $a_n-a_{n+1}=\frac{1}{285}$.

19) בסדרה נתון: $a_n=2^{n-5}-(-1)^n\cdot 48$. מצא את n אם $a_n=80$.

מצא את האיבר הגדול ביותר בסדרה שבח:

20) $a_n=-n^2+39n+20$ 21) $a_n=-3n^2-50n+10$

22) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n=2n^2-33n+100$.
מצא החל מאיזה איבר כל איבר קטן מהאיבר הבא אחריו.

23) מצא בסדרה שבה $a_n=\frac{12-n}{11-2n}$ את שני האיברים הזוגיים הגדולים מ-2.

מציאת הנוסחה ל-a_n עפ"י איברי הסדרה — סדרות כלליות

בהנחה שהתוקיות נמשכת מצא את הנוסחה ל-a_n של הסדרות הבאות:

24) $1,\frac{2}{3},\frac{3}{5},\frac{4}{7},\frac{5}{9},\ldots$ 25) $2-4,5-5,8-6,11-7,14-8,\ldots$

26) $0,1,\sqrt{2},\sqrt{3},2,\ldots$ 27) $2,5,10,17,26,\ldots$

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

28) $3, -3\cdot 6, -7\cdot 12, -11\cdot 24, -15\cdot 48, \ldots$

29) $4, \frac{7}{3}, \frac{10}{9}, \frac{13}{27}, \frac{16}{81}, \ldots$

30) $10, 3\frac{1}{8}, 1\frac{13}{27}, \frac{55}{64}, \frac{14}{25}, \ldots$

31) $0.9, 1.99, 2.999, 3.9999, 4.99999, \ldots$

תרגילים שונים — הגדרה של סדרות כלליות לפי מקום

32) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = n^2 - 17n + 45$.

א. מצא בסדרה את שני האיברים הקטנים ביותר.

ב. מצא בסדרה את שני האיברים שכל אחד מהם שווה למקומו הסידורי.

ג. מצא בסדרה שני איברים השווים זה לזה, שביניהם יש שני איברים אחרים של הסדרה.

33) סדרה מוגדרת לפי מקום עייי הכלל $a_n = n^2 + kn$.

א. הבע באמצעות k את האיברים a_1, a_2 ו-a_3.

ב. הראה שלכל k האיברים $a_1 , a_2 , a_3 - 2$ מהווים סדרה חשבונית.

ג. מצא את k אם נתון שהאיברים $a_1 , a_2 - 2 , a_3 - 3$ מהווים סדרת הנדסית.

ד. מצא בסדרת ה-a_n את האיבר הקטן ביותר שהוא גדול מ-500.

34) סדרה מוגדרת לפי מקום עייי הכלל $a_n = k\cdot 2^n - n$.

א. מצא את k אם נתון $a_4 + a_5 = 135$.

ב. עבור ה-k שמצאת בסעיף א' מצא שני איברים סמוכים שההפרש ביניהם הוא 23.

ג. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרת.

35) האיבר הכללי של תטור האינסופי $3 + \frac{7}{6} + \ldots$ הוא $a_n = a\cdot 2^{-n} + b\cdot 3^{-n}$.

א. מצא את a, b ואת האיבר הרביעי.

ב. חשב את סכום הטור.

36) האיבר הכללי של סדרה נתונה הוא $a_n = an^2 + bn$, $(a \neq 0)$. האיברים a_5, a_8 ו-a_{18} מהווים סדרה חשבונית (a_5 הוא האיבר הראשון). סכום עשרת האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית הנייל הוא 2900.

מצא בסדרה הנתונה את n עבורו מתקיים $a_n = 680$.

37) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = n^2 + cn + 3$. נתון שהאיברים a_3, a_6, a_9 מהווים סדרה חשבונית.

א. מצא את c.

ב. מגדירים סדרה b_n שסכום n האיברים הראשונים שלה הוא a_n. האם סדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית? נמק.

ג. מצא את האיבר הכללי של סדרת ה-b_n.

תשובות (סדרות כלליות — הגדרה לפי מקום):

1) א. $-4,-1,2$. ב. $-3n+2$. ג. $-3n+8$. **2)** א. $5,12,21$. ב. n^2+6n+5.
ג. n^2+2n-3. **3)** א. $0,7,26$. ב. n^3+3n^2+3n. ג. n^3-3n^2+3n-2. **4)** א. $-\frac{1}{5},0,\frac{1}{3}$.
ב. $\frac{1-n}{n+3}$. ג. $\frac{3-n}{n+1}$. **5)** א. $0,1,0$. ב. $n^2+2n+1-3^n$. ג. $n^2-2n+1-\frac{3^n}{9}$.
6) א. $-\frac{3}{8},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}$. ב. $(n+1)\cdot(-2)^{-n-1}$. ג. $(n-1)\cdot(-2)^{-n+1}$. **7)** א. $\sqrt{30},5,\sqrt{22}$.
ב. $\sqrt{n^2+2n+22}$. ג. $\sqrt{n^2-2n+22}$. **8)** א. $-9,4,-1$. ב. $(n^2+2n+1)\cdot(-1)^{n+1}$.
ג. $(n^2-2n+1)\cdot(-1)^{n-1}$. **9)** א. $2,3,0$. ב. $n+1+(-1)^{n+1}$. ג. $n-1+(-1)^{n-1}$.

10) א. $0,1,0,1$. ב. $a_{n+1}=\begin{cases}0 & n \text{ אי זוגי}\\ 1 & n \text{ זוגי}\end{cases}$. ג. $a_{n-1}=\begin{cases}0 & n \text{ אי זוגי}\\ 1 & n \text{ זוגי}\end{cases}$ **11)** א. $3,-2,1$.
ב. $a_{n+1}=\begin{cases}-n-1 & n \text{ אי זוגי}\\ n+1 & n \text{ זוגי}\end{cases}$. ג. $a_{n-1}=\begin{cases}-n+1 & n \text{ אי זוגי}\\ n-1 & n \text{ זוגי}\end{cases}$ **12)** 15. **13)** 7. **14)** א. $2,3$.
ב. 119. ג. 10. **15)** א. $-3n+2$. ב. $\frac{1}{2}n(-3n+1)$. **16)** א. $3,2$. ב. $6\cdot 2^n+n-6$.
17) א. $\sqrt{17}$. ב. 15. **18)** $a_8=\frac{8}{255}$, $a_9=\frac{9}{323}$. **19)** 12. **20)** $a_{19}=a_{20}=400$.
21) $a_1=-43$. **22)** $a_8=-36$. **23)** $a_4=2\frac{2}{3}$, $a_5=7$. **24)** $\frac{n}{2n-1}$. **25)** $(n+3)\cdot(3n-1)$.
26) $\sqrt{n-1}$. **27)** n^2+1. **28)** $(-4n+5)\cdot 3\cdot 2^{n-1}$. **29)** $\frac{3n+1}{3^{n-1}}$. **30)** $\frac{15n-5}{n^3}$.
31) $n-0.1^n$. **32)** א. $a_8=a_9=-27$. ב. $a_3=3$, $a_{15}=15$. ג. $a_7=a_{10}=-25$.
33) א. $1+k$, $4+2k$, $9+3k$. ג. 2 (1− לא ייתכן). ד. $a_{22}=528$. **34)** א. 3. ב. $a_3=21$,
$a_4=44$. ג. $6(2^n-1)-\frac{n}{2}(n+1)$. **35)** א. $a=2$, $b=6$, $a_4=\frac{43}{216}$. ב. 5. **36)** 20.
37) א. 1. ב. לא. ג. $b_1=5$, $b_n=2n$, עבור $n\geq 2$.

סדרות כלליות — הגדרה לפי כלל נסיגה (רקורסיה)

הגדרת סדרה בעזרת נוסחת נסיגה

כפי שכבר ראינו, ניתן להגדיר סדרה באמצעות נוסחת נסיגה (רקורסיה). בדרך כלל בהגדרה כזאת נתון האיבר הראשון (ז"א תנאי ההתחלה) ונוסחה המראה כיצד מתקבל כל איבר (פרט לראשון) מהאיבר הקודם לו.

דוגמא א':

כל אחת מהסדרות הבאות מוגדרת ע"י תנאי התחלה וכלל נסיגה. מצא את האיברים השני, השלישי והרביעי.

(1) $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+3$.
(2) $a_1=3$, $a_{n+1}=a_n+4n$.
(3) $a_1=-4$, $a_{n+1}=n^2-a_n$.
(4) $a_1=7$, $a_{n+1}=2a_n$.
(5) $a_1=3$, $a_2=5$, $a_{n+2}=a_{n+1}-a_n$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרונות:

(1) כדי למצוא את a_2 נציב $n=1$ בכלל הנסיגה $a_{n+1}=a_n+3$. ניעזר בנתון עבור a_1 ונקבל $a_2=a_1+3=2+3=5$. באופן דומה, כדי למצוא את a_3 נציב $n=2$, ניעזר בתוצאה שקיבלנו עבור a_2 ונקבל $a_3=a_2+3=5+3=8$. עבור a_4 נקבל $a_4=a_3+3=8+3=11$. הסדרה המתקבלת היא $2,5,8,11,\ldots$. זאת סדרה חשבונית שההפרש שלה 3.

(2) כאן $a_1=3$ וכן $a_{n+1}=a_n+4n$. נציב $n=1,2,3$ ונקבל:
$a_2=a_1+4\cdot1=3+4=7$, $a_3=a_2+4\cdot2=7+8=15$, $a_4=a_3+4\cdot3=15+12=27$.

(3) כאן נקבל:
$a_2=1^2-a_1=1-(-4)=5$, $a_3=2^2-a_2=4-5=-1$, $a_4=3^2-a_3=9-(-1)=10$.

(4) כאן: $a_2=2a_1=2\cdot7=14$, $a_3=2a_2=2\cdot14=28$, $a_4=2a_3=2\cdot28=56$.
הסדרה המתקבלת היא $7,14,28,56,\ldots$. זאת סדרה הנדסית שהמנה שלה 2.

(5) סדרה זו מוגדרת עפ"י **שני האיברים הראשונים** וכלל המקשר בין **כל** איבר **לשני** האיברים **הקודמים לו**. נקבל: $a_3=a_2-a_1=5-3=2$, $a_4=a_3-a_2=2-5=-3$.

דוגמא ב':

סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1}=a_n+2n-5$.

א. נתון $a_{10}=47$, חשב את a_{11}. ב. נתון $a_2=-1$, חשב את a_1.

פתרון:

א. עפ"י כלל הנסיגה מתקיים $a_{11}=a_{10}+2\cdot10-5$, כלומר $a_{11}=a_{10}+15$.
עפ"י הנתון $a_{10}=47$, לכן $a_{11}=47+15$, ז"א $a_{11}=62$.

ב. עפ"י כלל הנסיגה $a_2=a_1+2\cdot1-5$, ז"א $a_2=a_1-3$ ולכן $a_1=a_2+3$.
נתון $a_2=-1$, מכאן $a_1=-1+3=2$, ז"א $a_1=2$.

דוגמא ג':

סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1}=3n-a_n$. הוכח שלכל n טבעי $a_{n+2}=a_n+3$.

פתרון:

עפ"י כלל הנסיגה מתקיים $a_{n+2}=3(n+1)-a_{n+1}$, אבל $a_{n+1}=3n-a_n$, לכן:
$a_{n+2}=3(n+1)-(3n-a_n)=3n+3-3n+a_n=a_n+3$.

דוגמא ד':

סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1}=a_n+8n+3$. האיבר הכללי של הסדרה הוא $a_n=bn^2-n$. מצא את b.

פתרון:

הנוסחאות הנ"ל נכונות לכל n טבעי ולכן גם עבור $n=1$ ו-$n=2$. מכלל הנסיגה נקבל: $a_2=a_1+11$. עפ"י האיבר הכללי נקבל: $a_1=b-1$ וכן $a_2=4b-2$. לכן $4b-2=b-1+11$, כלומר $3b=12$ ולכן $b=4$.

המעבר מהכלל לפי מקום לכלל נסיגה

הערה: הנושא של סעיף זה ושל הסעיף הבא מתייחס, לפי תוכנית הלימודים, **רק לסדרות חשבוניות והנדסיות**. עסקנו בנושא זה כשלמדנו על סדרות חשבוניות והנדסיות.

החיסרון העיקרי של ההגדרה בעזרת כלל נסיגה הוא, שכדי למצוא איבר מסויים צריך למצוא את כל האיברים שלפניו. מצד שני, בהרבה מקרים בניית הסדרה לפי כלל הנסיגה היא יותר פשוטה מבניית הסדרה לפי האיבר הכללי. בשלב זה נעסוק (רק לגבי סדרות חשבוניות והנדסיות) במעבר מהאיבר הכללי לכלל נסיגה, כלומר **מהנוסחה של a_n נעבור לנוסחה שתקשר בין a_n ל-a_{n+1}**. נעיר כבר כאן **שלסדרה יכול להיות יותר מכלל נסיגה אחד**.

דוגמא ה':

האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = 3\cdot 4^n$.

א. הוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית.

ב. הגדר את הסדרה בעזרת כלל נסיגה ע"י שתחשב את:

(1) היחס $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. (2) ההפרש $a_{n+1}-a_n$. (3) המכפלה $a_{n+1}\cdot a_n$.

פתרון:

א. כדי להוכיח שהסדרה היא סדרה הנדסית צריך להוכיח שהיחס בין כל איבר לאיבר הקודם לו הוא קבוע ולא תלוי ב-n. כאן נקבל $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{3\cdot 4^{n+1}}{3\cdot 4^n} = 4^{n+1-n} = 4^1 = 4$, כלומר הסדרה היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 4.

ב. האיבר הראשון הוא $a_1 = 3\cdot 4^1 = 12$.

(1) כפי שראינו בסעיף א', היחס הוא $\frac{a_{n+1}}{a_n} = 4$.

לכן ההגדרה היא: $a_1 = 12$, $a_{n+1} = 4a_n$.

(2) נחשב את ההפרש $a_{n+1}-a_n$, נקבל:

$a_{n+1}-a_n = 3\cdot 4^{n+1}-3\cdot 4^n = 3\cdot 4^n(4-1) = 9\cdot 4^n$.

לכן הגדרת הסדרה היא: $a_1 = 12$, $a_{n+1} = a_n+9\cdot 4^n$.

(3) נחשב את המכפלה $a_{n+1}\cdot a_n$, נקבל:

$a_{n+1}\cdot a_n = 3\cdot 4^n\cdot 3\cdot 4^{n+1} = 9\cdot 4^{n+n+1} = 9\cdot 4^{2n+1}$.

לכן הגדרת הסדרה היא: $a_1 = 12$, $a_{n+1} = \frac{9\cdot 4^{2n+1}}{a_n}$.

המעבר מכלל נסיגה לכלל לפי מקום

המעבר מכלל נסיגה לאיבר הכללי הוא בדרך כלל יותר קשה. כפי שכבר אמרנו, נדון בסעיף זה רק בסדרות חשבוניות או הנדסיות. עסקנו כבר בנושא זה כאשר למדנו על האיבר הכללי של סדרה חשבונית ושל סדרה הנדסית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ו':

סדרה **חשבונית** מוגדרת ע"י כלל הנסיגה: $a_{n+1}=8n-2-a_n$. מצא את ההגדרה לפי מקום של הסדרה (הנוסחה ל-a_n).

פתרון:

נביע את a_2 ו-a_3 בעזרת a_1 ונסתמך על כך שהסדרה היא סדרה חשבונית, כלומר מתקיים: $2a_2=a_1+a_3$. עפ"י כלל הנסיגה נקבל: $a_2=8\cdot1-2-a_1=6-a_1$.

באופן דומה נקבל: $a_3=8\cdot2-2-a_2=14-(6-a_1)=8+a_1$. לכן $2(6-a_1)=a_1+8+a_1$.

הפתרון של משוואה זו הוא $a_1=1$, מכאן נקבל $a_2=6-1=5$. לכן הפרש הסדרה הוא $d=a_2-a_1=5-1=4$. נוכל עכשיו למצוא את הנוסחה לאיבר הכללי (סדרה חשבונית):

$$a_n=a_1+(n-1)d=1+(n-1)\cdot4=4n-3.$$

לסיכום: הגדרת הסדרה לפי מקום היא: $a_n=4n-3$.

דוגמא ז':

סדרה **הנדסית** מוגדרת ע"י כלל הנסיגה: $a_{n+1}=4\cdot3^{n-1}-a_n$. מצא את ההגדרה של הסדרה לפי מקום.

פתרון:

כמו בדוגמא הקודמת נביע את a_2 ו-a_3 בעזרת a_1 ונסתמך על כך שהסדרה היא סדרה הנדסית, כלומר מתקיים: $a_2^2=a_1\cdot a_3$. עפ"י כלל הנסיגה נקבל: $a_2=4\cdot3^0-a_1=4-a_1$.

באופן דומה נקבל: $a_3=4\cdot3^1-a_2=12-4+a_1=8+a_1$. לכן $(4-a_1)^2=a_1(8+a_1)$.

הפתרון של משוואה זו הוא $a_1=1$. מכאן נקבל $a_2=4-1=3$, לכן מנת הסדרה היא $q=\frac{a_2}{a_1}=\frac{3}{1}=3$. נוכל עכשיו למצוא את הנוסחה לאיבר הכללי (סדרה הנדסית):

$$a_n=a_1\cdot q^{n-1}=1\cdot3^{n-1}=3^{n-1}.$$

לסיכום: הגדרת הסדרה לפי מקום היא: $a_n=3^{n-1}$.

תרגילים
(סדרות כלליות — הגדרה לפי כלל נסיגה (רקורסיה))

הגדרת סדרה בעזרת נוסחת נסיגה

מצא את חמשת האיברים הראשונים בסדרות הבאות המוגדרות עפ"י כלל נסיגה:

1) $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n+n$

2) $a_1=-5$, $a_{n+1}=8n-14-a_n$

3) $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+4\cdot3^{n-1}$

4) $a_1=2$, $a_{n+1}=-a_n+5$

5) $a_1=0$, $a_{n+1}=-a_n^2+2$

6) $a_1=3$, $a_{n+1}=|a_n-n|$

7) $a_1=1$, $a_{n+1}=\frac{a_n(n+1)}{n}$

8) $a_1=1$, $a_{n+1}=\frac{a_n(4n+1)}{4n-3}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + (-1)^n$

10) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = (-1)^{n+1} \cdot a_n$

11) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n^2+n}$

12) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n \cdot n}{n+1}$

13) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n+1}$

14) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n-1}$

15) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n^2+2n+1}$

16) $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n^2 - a_n - 1$

17) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2^{a_n}$

18) $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{n!}{a_n}$ $(n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n)$

19) $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = 3a_{n+1} - 2a_n$

20) $a_1 = 1$, $a_2 = 4$, $a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_n$

21) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n + 2n$.

א. נתון: $a_{10} = 88$. חשב את a_{12}.

ב. נתון $a_{15} = k$. הבע באמצעות k את: (1) a_{16} ו-a_{17} (2) a_{14}.

22) סדרה מקיימת את הכלל $a_{n+1} = a_n + 3n$. נתון $a_k = 50$.

חבע באמצעות k את a_{k+1} ואת a_{k+2}.

23) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = 5n - 3 - a_n$.

א. חשב את הסכום $a_{20} + a_{21}$.

ב. מצא את מקומם הסידורי של שני איברים עוקבים שסכומם 77.

24) סדרה, שבה $a_1 \neq 0$, מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n(n^2+5)$.

א. מצא את מקומו של איבר הגדול פי 30 מהאיבר שלפניו.

ב. האם יש בסדרה שני איברים סמוכים השווים זה לזה?

25) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n - 1}$.

א. חשב את ששת האיברים הראשונים.

ב. מצא את a_{100} ואת a_{201}.

26) סדרה מקיימת את הכלל $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + bn$. נתון: $a_3 = 10$.

מצא את b.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

27) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + an^2 + b$. נתון: $a_3 = 15$
וכן שהאיברים a_1, a_2 ו-$a_3 - 3$ מהווים סדרה חשבונית.

א. מצא את a ו-b.

ב. מצא את המקומות של שני איברים סמוכים בסדרה שהפרש ביניהם חוא 200.

ג. הסבר כיצד ניתן למצוא את שני האיברים שאת מקומותיהם מצאת בסעיף ב'.
(**הערה:** קיימות שתי דרכים למציאת שני האיברים).

28) סדרה מוגדרת לפי הכלל: $a_{n+1} = 3n - a_n$.

חוכח שלכל n טבעי מתקיים: $a_{n+2} = a_n + 3$.

29) סדרה מוגדרת לפי כלל הנסיגה $a_1 = 5$, $a_{n+1} = 2n - a_n + 5$.

א. חשב את ששת האיברים הראשונים של הסדרה.

ב. חוכח שלכל n טבעי מתקיים: $a_{n+2} = a_n + 2$.

ג. חשב את: (1) a_{100}. (2) a_{99}. (3) a_{151}.

30) סדרה מקיימת את הכלל $a_{n+1} = n^2 - a_n$.

א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $a_{n+2} = a_n + 2n + 1$.

ב. נתון: $a_{21} = k$. הבע באמצעות k את a_{24}.

31) סדרה מקיימת את הכלל $a_{n+1} = \frac{2^n}{a_n}$.

א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים $a_{n+2} = 2a_n$.

ב. נתון $a_1 = k$. הבע באמצעות k את a_{29}.

ג. נתון $a_8 = 24$. מצא את k.

32) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = a \cdot b^{n-1}$. הסדרה מקיימת את כלל הנסיגה:
$a_{n+1} = 16 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} - a_n$.

א. מצא את a ו-b.

ב. הוכח שהסדרה היא סדרה הנדסית.

ג. מצא את סכום הטור האינסופי $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$.

33) בסדרה מתקיים כלל הנסיגה: $a_{n+1} = 3n + 1 - a_n$.

א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים $a_{n+2} = a_n + 3$.

ב. נתון: $a_1 = 4$. חשב את a_2 והעזר בסעיף א' כדי לחשב את סכום 100 האיברים הראשונים.

34) בסדרה מתקיים כלל הנסיגה: $a_{n+1} = \frac{3 \cdot 4^{n-1}}{a_n}$.

א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים $a_{n+2} = 4a_n$.

ב. נתון: $a_1 = 1$. מצא את a_2 ואת סכום עשרים האיברים הראשונים.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ב) ★ הצילום מטפר זה חוא עבירה על החוק

המעבר מהכלל לפי מקום לכלל נסיגה

בתרגילים הבאים נתונים שלושת האיברים הראשונים של סדרה שהיא **חשבונית** או **הנדסית**.

א) קבע, עייי התבוננות בשלושת האיברים, אם הסדרה היא חשבונית או הנדסית והגדר אותה עייי הכלל לפי מקום (הנוסחה ל-a_n).

ב) הגדר את הסדרה בעזרת כלל נסיגה עייי שתרשם את:

(1) ההפרש $a_{n+1}-a_n$.

(2) המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n}$.

(3) הסכום $a_{n+1}+a_n$.

(4) המכפלה $a_{n+1}\cdot a_n$.

35) $4,7,10,\ldots$

36) $-3,-8,-13,\ldots$

37) $2,4,8,\ldots$

38) $4,12,36,\ldots$

המעבר מכלל נסיגה לכלל לפי מקום

בתרגילים הבאים נתונה הגדרה בעזרת כלל נסיגה של סדרה **חשבונית** או **הנדסית**.

א) קבע, עייי חישוב שלושת האיברים הראשונים, אם הסדרה היא חשבונית או הנדסית (אין צורך להוכיח).

ב) הגדר את הסדרה בעזרת הכלל לפי מקום.

39) $a_1=5,\quad a_{n+1}=6n+7-a_n$

40) $a_1=5,\quad a_{n+1}=\frac{a_n(n+1)}{n}$

41) $a_1=1,\quad a_{n+1}=\frac{4n^2-1}{a_n}$

42) $a_1=162,\quad a_{n+1}=216\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}-a_n$

43) $a_1=1,\quad a_{n+1}=a_n+4\cdot 5^{n-1}$

44) $a_1=2,\quad a_{n+1}=\frac{4\cdot 10^{2n-1}}{a_n}$

45) $a_1=9,\quad a_2=4,\quad a_{n+2}=2a_{n+1}-a_n$

46) $a_1=2,\quad a_2=6,\quad a_{n+2}=4a_{n+1}-3a_n$

47) סדרה חשבונית מוגדרת עייי כלל הנסיגה: $a_1=c,\quad a_{n+1}=\frac{n^2+n}{a_n}$.

א. מצא את c.

ב. מצא את התבנית לפי מקום של הסדרה (הנוסחה ל-a_n).

ג. מצא כלל נסיגה נוסף לסדרה הנייל שמבוסס על הסכום $a_{n+1}+a_n$.

48) סדרה הנדסית מוגדרת עייי כלל הנסיגה: $a_1=c,\quad a_{n+1}=12\cdot 5^{n-1}-a_n$.

א. מצא את c.

ב. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.

ג. מצא כלל נסיגה נוסף לסדרה המבוסס על המכפלה $a_{n+1}\cdot a_n$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחייל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

49) סדרה הנדסית מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n + 10 \cdot 3^{n-1}$.

מצא את ההגדרה של הסדרה לפי מקום.

50) סדרה הנדסית שכל איבריה חיוביים מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1} = \frac{9 \cdot 2^{2n-1}}{a_n}$.

מצא את ההגדרה של הסדרה לפי מקום.

תרגילים נוספים — סדרות כלליות הגדרה לפי כלל נסיגה

51) סדרה מוגדרת עייי הכלל: $a_{n+1} = 6n - a_n + 5$.

א. תוכח שכל האיברים שבמקומות האי זוגיים מחווים סדרה חשבונית וגם כל האיברים שבמקומות הזוגיים מהווים סדרה חשבונית (אחרת).

ב. מצא מה צריך להיות האיבר הראשון של הסדרה כדי שכל הסדרה תהיה סדרה חשבונית אחת.

ג. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של חסדרה החשבונית עבור האיבר הראשון שמצאת בסעיף ב'.

52) סדרה חשבונית מקיימת את כלל חנסיגה $a_{n+1} = 12n + 2c - a_n$.

א. הבע בעזרת c את הכלל לפי מקום של הסדרה.

ב. מצא את c אם הסדרה מקיימת גם את כלל הנסיגה $a_{n+1} = \frac{36n^2 + 48n + 7}{a_n}$.

בתרגילים הבאים נתונות שתי הגדרות שונות בעזרת כלל נסיגה (ללא האיבר הראשון) לאותה סדרה. מצא את הנוסחה ל-a_n וקבע איזו סדרה חתקבלה:

53) $a_{n+1} = 5a_n$, $a_{n+1} = a_n + 16 \cdot 5^{n-1}$ **54)** $a_{n+1} = 14n + 5 - a_n$, $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{7n+6}{7n-1}$

55) $a_{n+1} = a_n + 1$, $a_{n+1} = \frac{n^2+n}{a_n}$ **56)** $a_{n+1} = a_n + 2^n$, $a_{n+1} = \frac{2^{2n+1}}{a_n}$

57) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_1 = -1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{a_n + (-1)^n}$.

א. מצא את חמשת האיברים הראשונים.

ב. מצא את: (1) a_{150}. (2) a_{1080}. (3) S_{1208}. (4) S_{1999}.

58) נתונה סדרה שבה היחס בין כל איבר לזה שלפניו שווה להפרש שביניהם.

א. מצא נוסחת נסיגה המקשרת בין a_{n+1} ל-a_n. $(a_n \neq 1)$.

ב. מצא את a_1 אם נתון ש-$a_3 = \frac{1}{6}$.

ג. הבע באמצעות k את האיבר בסדרה שהיחס בינו לבין האיבר שלפניו הוא k. $(k \neq 0,\ k \neq 1)$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חצילום מחשב זה הוא עבירה על החוק

59) סדרה שכל איבריה שונים מאפס מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = 1 - \frac{1}{a_n}$.

א. תוכח: $a_{n+3} = a_n$ לכל n.

ב. נתון: $a_1 = 2$. חשב את סכום 200 האיברים הראשונים.

60) נתונה סדרה שבה מכפלת כל שני איברים סמוכים שווה לסכומם והאיבר הראשון הוא a_1.

א. מצא לאיזה ערך של a_1 הסדרה לא מוגדרת.

ב. הוכח שלכל n: $a_{n+2} = a_n$.

ג. מצא את a_1 אם $a_{19} + a_{20} = 4\frac{1}{2}$. ($a_1$ שונה מהערך שמצאת בסעיף א').

ד. חשב את S_{49}.

61) נתונה סדרה שבה הפרש הריבועים בין כל איבר לזה שבא לפניו שווה למכפלתם.

א. מצא נוסחת נסיגה המקשרת בין a_{n+1} ל-a_n.

ב. מצא את חמשת האיברים הראשונים של הסדרה אם כל איבריה חיוביים ו-$a_1 = 2$.

ג. תראה שלכל n: $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$. (חנתונים כמו בסעיף ב').

תשובות (סדרות כלליות — הגדרה לפי כלל נסיגה (רקורסיה)):

1) $1,2,4,7,11$. 2) $-5,-1,3,7,11$. 3) $2,6,18,54,162$. 4) $2,3,2,3,2$.
5) $-2,-2,-2,0,2$. 6) $3,2,0,3,1$. 7) $1,2,3,4,5$. 8) $1,5,9,13,17$.
9) $3,2,3,2,3$. 11) $\frac{1}{5},\frac{1}{4},\frac{1}{3},\frac{1}{2},1$. 12) $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$. 13) $1,\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4},\frac{1}{5}$.
14) $2,2,2,2,2$. 15) $1,2,3,4,5$. 16) $0,-1,1,-1,1$. 17) $1,2,4,16,65536$.
18) $1,1,2,3,8$. 19) $1,2,4,8,16$. 20) $1,4,7,10,13$. 21) א. 130. ב. (1) $k+30$, (2) $k-28$. 22) $3k+50$, $6k+53$. 23) א. 97. ב. ח-16 וח-17. 24) א. a_6. ב. לא. 25) א. $-1,-1,-1,-1,-1$. ב. $a_{100} = -1$, $a_{201} = \frac{1}{2}$. 26) 3. 27) א. $a = 1$, $b = 4$. ב. a_{15} ו-a_{14}. 29) א. $6,9,4,7,2,5$. ג. (1) 100. (2) 103. (3) 155.
30) ב. $-486k$. 31) ב. $2^{14} \cdot k$. ג. $\frac{2}{3}$. 32) א. $a = 12$, $b = \frac{1}{3}$. ג. 18. 33) ב. 0, 7550. 34) ב. 3, 1398100. 35) א. חשבונית, $a_n = 3n+1$. ב. (1) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + 3$. (2) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{3n+4}{3n+1}$. (3) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = 6n+5-a_n$. (4) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \frac{9n^2+15n+4}{a_n}$. 36) א. חשבונית, $a_n = -5n+2$. ב. (1) $a_1 = -3$, $a_{n+1} = a_n - 5$. (2) $a_1 = -3$, $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{-5n-3}{-5n+2}$. (3) $a_1 = -3$, $a_{n+1} = -10n-1-a_n$. (4) $a_1 = -3$, $a_{n+1} = \frac{25n^2+5n-6}{a_n}$. 37) א. הנדסית, $a_n = 2^n$. ב. (1) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 2^n$. (2) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n$. (3) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3 \cdot 2^n - a_n$. (4) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{2^{2n+1}}{a_n}$.
38) א. הנדסית, $a_n = 4 \cdot 3^{n-1}$. ב. (1) $a_1 = 4$, $a_{n+1} = a_n + 8 \cdot 3^{n-1}$. (2) $a_1 = 4$,

$a_{n+1}=3a_n$. (3) $a_1=4$, $a_{n+1}=16\cdot 3^{n-1}-a_n$. (4) $a_1=4$, $a_{n+1}=\frac{16\cdot 3^{2n-1}}{a_n}$.

39) ב. $3n+2$. **40)** ב. $5n$. **41)** ב. $2n-1$. **42)** ב. $162\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$. **43)** ב. 5^{n-1}.

45) ב. $14-5n$. **46)** ב. $2\cdot 3^{n-1}$. **47)** א. 1 או -1. ב. $a_n=n$ או $a_n=-n$.

ג. $a_1=1$, $a_{n+1}=2n+1-a_n$ או $a_1=-1$, $a_{n+1}=-2n-1-a_n$. **48)** א. 2.

ב. $a_n=2\cdot 5^{n-1}$. ג. $a_1=2$, $a_{n+1}=\frac{4\cdot 5^{2n-1}}{a_n}$. **49)** $5\cdot 3^{n-1}$. **50)** $3\cdot 2^{n-1}$. **51)** ב. 4.

ג. $3n+1$. **52)** א. $6n-3+c$. ב. 4 או -16. **53)** $a_n=4\cdot 5^{n-1}$, הנדסית. **54)** $a_n=7n-1$,

חשבונית. **55)** $a_n=n$, חשבונית. **56)** $a_n=2^n$, הנדסית. **57)** א. $-1,-\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{2},1$.

ב. (1) $\frac{1}{2}$. (2) $-\frac{1}{2}$. (3) -200. (4) $-332\frac{5}{6}$. **58)** א. $a_{n+1}=\frac{a_n^2}{a_n-1}$. ב. -1 או $\frac{1}{2}$.

ג. $\frac{k^2}{k-1}$. **59)** ב. 101.5. **60)** א. 1. ג. 3 או $1\frac{1}{2}$. ד. 111 או 109.5.

61) א. $a_{n+1}=\frac{a_n\pm\sqrt{5}a_n}{2}$. ב. $2,1+\sqrt{5},3+\sqrt{5},4+2\sqrt{5},7+3\sqrt{5}$.

סדרות כלליות — תרגילים נוספים עם כלל נסיגה

סעיף זה כולל תרגילים יותר מורכבים שברובם נתונה סדרה כללית המוגדרת בעזרת כלל נסיגה. מהסדרה הכללית מגדירים סדרה חדשה שהיא סדרה חשבונית או הנדסית ובדרך כלל צריך יהיה להוכיח זאת. היות והאיבר הכללי של הסדרה החשבונית או ההנדסית ידוע אז ניתן בעזרתו למצוא את האיבר הכללי של הסדרה הנתונה.

הערה: השלב האחרון של **מציאת** האיבר הכללי הוא **לא** בתוכנית הלימודים ולכן סעיפי ג' בשתי הדוגמאות הבאות הם לא בתוכנית הלימודים. (ראה גם תרגילים 21–29 החל מעמ' 187).

דוגמא א':

סדרה מוגדרת ע"י כלל נסיגה: $a_1=7$, $a_{n+1}=3a_n-10$.

א. הוכח שהסדרה המוגדרת ע"י הכלל $b_n=a_n-5$ היא סדרה הנדסית.

ב. מצא את הנוסחה ל-b_n.

ג. מצא את הנוסחה ל-a_n. (סעיף זה הוא לא בתוכנית הלימודים).

פתרון:

א. כדי להוכיח שסדרה היא סדרה הנדסית צריך להוכיח שהיחס בין כל איבר לאיבר הקודם לו הוא קבוע ולא תלוי ב-n. נקבל:

$$\frac{b_{n+1}}{b_n}=\frac{a_{n+1}-5}{a_n-5}=\frac{3a_n-10-5}{a_n-5}=\frac{3a_n-15}{a_n-5}=\frac{3(a_n-5)}{a_n-5}=3,$$

כלומר, סדרת ה-b_n היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 3.

ב. עפ"י הנתון $a_1 = 7$ לכן $b_1 = a_1 - 5 = 7 - 5 = 2$. מכאן שהנוסחה ל-$b_n$ (איבר כללי של סדרה הנדסית) היא: $b_n = b_1 \cdot q^{n-1} = 2 \cdot 3^{n-1}$.

ג. עפ"י הנתון $b_n = a_n - 5$ לכן $a_n = b_n + 5$. עכשיו נוכל למצוא את הנוסחה ל-a_n: $a_n = 2 \cdot 3^{n-1} + 5$.

דוגמא ב':

סדרה, שבה $a_1 \neq 0$, מוגדרת ע"י כלל נסיגה: $a_{n+1} = \frac{a_n}{2a_n + 1}$.

א. מגדירים סדרה ע"י $b_n = \frac{1 - 3a_n}{a_n}$. הוכח שסדרת ה-$b_n$ היא סדרה חשבונית.

ב. נתון: $a_1 = \frac{1}{2}$. מצא את הנוסחה ל-b_n.

ג. מצא את הנוסחה ל-a_n. (סעיף זה לא בתוכנית הלימודים).

פתרון:

א. כדי להוכיח שסדרה היא סדרה חשבונית צריך להוכיח שההפרש בין כל איבר לאיבר הקודם לו הוא קבוע ואינו תלוי ב-n. נקבל:

$$b_{n+1} - b_n = \frac{1 - 3a_{n+1}}{a_{n+1}} - \frac{1 - 3a_n}{a_n} = \frac{1 - \frac{3a_n}{2a_n + 1}}{\frac{a_n}{2a_n + 1}} - \frac{1 - 3a_n}{a_n} =$$

$$= \frac{2a_n + 1 - 3a_n}{a_n} - \frac{1 - 3a_n}{a_n} = \frac{1 - a_n - 1 + 3a_n}{a_n} = \frac{2a_n}{a_n} = 2$$

כלומר, סדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית שההפרש שלה הוא 2.

ב. עפ"י הנתון $a_1 = \frac{1}{2}$ לכן $b_1 = \frac{1 - 3 \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = \frac{1 - 1\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} = -1$. כמו כן, לפי סעיף א' $d = 2$. מכאן (איבר כללי של סדרה חשבונית): $b_n = b_1 + (n-1)d = -1 + (n-1)2 = 2n - 3$.

ג. נעבור למציאת a_n: עפ"י ההגדרה $b_n = \frac{1 - 3a_n}{a_n}$, נהפוך את a_n לנושא הנוסחה ונקבל $a_n = \frac{1}{b_n + 3}$, לכן $a_n = \frac{1}{2n - 3 + 3} = \frac{1}{2n}$.

תרגילים
(סדרות כלליות — תרגילים נוספים עם כלל נסיגה)

תרגילים עם נוסחאות נסיגה הכוללים שתי סדרות

1) סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא a_n מוגדרת ע"י כלל הנסיגה: $a_{n+1} = a_n - 2n + 3$.
מגדירים סדרה חדשה שהאיבר הכללי שלה הוא b_n באופן הבא: $b_n = a_n + n^2$.

א. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה חשבונית ומצא את ההפרש שלה.

ב. נתון: $b_{11} = 43$. חשב את a_{20}.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא a_n מוגדרת ע"י כלל הנסיגה: $a_{n+1}=2a_n+1$.
מגדירים סדרה חדשה שהאיבר הכללי שלה הוא b_n באופן הבא: $b_n=a_n+1$.
א. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה הנדסית ומצא את המנה שלה.
ב. נתון: $b_6=96$. חשב את a_{10}.

3) סדרה מוגדרת ע"י הכלל $a_{n+1}=a_n+3$.
א. הוכח שהסדרה המוגדרת ע"י $b_n=a_n+a_{n+1}$ היא סדרה חשבונית ומצא את ההפרש שלה.
ב. נתון: $b_1=7$. מצא: (1) את a_1. (2) את הנוסחה ל-a_n.

4) סדרה מוגדרת ע"י הכלל $a_{n+1}=4a_n$.
א. הוכח שהסדרה המוגדרת ע"י $b_n=a_n\cdot a_{n+1}$ היא סדרה הנדסית ומצא את המנה שלה.
ב. נתון: $b_4=4096$. מצא את הנוסחה ל-a_n.

5) סדרה מוגדרת ע"י הכלל $a_{n+1}=a_n+3n+c$. (c פרמטר).
א. הוכח שהסדרה המוגדרת ע"י $b_n=a_{n+1}-a_n$ היא סדרה חשבונית.
ב. נתון: $a_1=5$, $a_4=17$. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של סדרת ה-b_n.

6) סדרה מוגדרת ע"י הכלל $a_{n+1}=3a_n$.
א. הוכח שהסדרה המוגדרת ע"י $b_n=a_n+a_{n+1}$ היא סדרה הנדסית.
ב. נתון: $b_6=1944$. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של סדרת ה-a_n.

7) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_{n+1}=a_n+2n+k$. מגדירים סדרה ע"י $b_n=n^2-a_n$.
נתון שסדרת ה-b_n היא סדרת חשבונית שההפרש שלה הוא 5.
א. מצא את k.
ב. נתון: $a_2=-3$. מצא את הנוסחה ל-b_n.

8) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה: $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n-\frac{1}{2}$.
א. נתון שהסדרה שמוגדרת ע"י $b_n=a_n+t$ היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא $\frac{1}{2}$.
מצא את t.
ב. נתון שהסכום של הטור האינסופי $b_1+b_2+b_3+\ldots$ הוא 12. מצא את a_2.

9) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_{n+1}=3a_n+2$. מגדירים סדרה ע"י $b_n=a_n+k$.
נתון שסדרת ה-b_n היא סדרת חנדסית שחמנה שלה היא 3.
א. מצא את k.
ב. נתון: $a_2=t$. מצא את t אם נתון: $b_1+b_2+\ldots+b_6=728$.

10) האיבר הכללי של סדרה מוגדר ע"י $a_n = 2n^2 - 3n$.

א. תוכח שהסדרה b_n המוגדרת ע"י $b_n = a_{n+1} - a_n$ היא סדרה חשבונית.

ב. מצא את סכום n האיברים הראשונים של סדרת ה-b_n אם נתון ש-$a_n = 252$.

11) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n + 4 \cdot 5^{n-1}$.

א. הוכח שהסדרה המקיימת את הכלל $b_n = a_{n+1} - a_n$ היא סדרה הנדסית.

ב. נסמן ב-S_n את סכום n האיברים הראשונים של סדרת ה-b_n. הוכח שמתקיימת נוסחת הנסיגה הבאה: $a_{n+1} = a_n + \frac{4}{5}(S_n + 1)$.

12) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 5$.

א. תוכח שהסדרה תמוגדרת ע"י $b_n = a_{n+1} + a_n$ היא סדרה חשבונית.

ב. מגדירים סדרה חדשה ע"י $c_n = a_n + b_n$. נתון: $c_1 + c_2 + \ldots + c_n = 413$.
מצא את n.

13) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$.

א. תוכח שהסדרה תמוגדרת ע"י $b_n = a_{n+1} + a_n$ היא סדרה הנדסית.

ב. נתון שסכום n האיברים הראשונים בשתי הסדרות ביחד הוא 3640. מצא את n.

14) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_1 = 3$, $a_{n+1} = a_n + 7n - 2$.

א. תוכח שהסדרה תמוגדרת ע"י $b_n = a_{n+1} - a_n$ היא סדרה חשבונית.

ב. הוכח: $(a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \ldots + (a_{n+1} - a_n) = \frac{n}{2}(7n+3)$.

ג. הוכח על סמך סעיף ב' שמתקיים $a_{n+1} = \frac{1}{2}(7n^2 + 3n + 6)$.

15) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = n^3$. מגדירים שתי סדרות ע"י הכללים: $b_n = a_{n+1} - a_n$, $c_n = b_{n+1} - b_n$. נתון: $b_n = 721$.
חשב את הסכום: $c_1 + c_2 + \ldots + c_n$.

16) סדרה מוגדרת לכל n טבעי על ידי כלל הנסיגה: $\begin{cases} a_1 = 6 \\ a_{n+1} = 3a_n - 8 \end{cases}$.

סדרה אחרת מקיימת: $b_n = 2a_n - 8$.

א. הראה שהסדרה האחרת (b_n) היא סדרה הנדסית ומצא את האיבר הכללי שלה.

ב. נתון: $b_1 + b_2 + \ldots + b_k = 1456$. חשב את a_k.

17) שתי סדרות מקיימות את הכללים: $a_{n+1} = a_n + 1$, $b_n = a_n \cdot a_{n+1}$.

א. הוכח שהסדרה המקיימת את הכלל $c_n = b_{n+1} - b_n$ היא סדרה חשבונית.

ב. מצא את a_1 אם נתון ש-$c_9 = 22$.

18) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = n\,a_n + a_n + n + 1$.

א. הוכח שהסדרה המקיימת את הכלל $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n + 1}$ היא סדרה חשבונית.

ב. נתון שסכום שלושת האיברים הראשונים של סדרת ה-a_n קטן ב-39 מסכום 11 האיברים הראשונים של סדרת ה-b_n. מצא את a_1.

19) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = bn^2 + cn$. הסדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n + 4n - 3$.

א. מצא את b ו-c.

ב. מגדירים סדרה חדשה b_n שמקיימת $b_n = \frac{a_n - 18}{n+2}$. מצא את n עבורו מתקיים: $b_1 + b_2 + \ldots + b_n = 273$.

הערה: תרגיל 20 הוא קצת יותר קשה מהרגיל.

20) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{3n+1}{3n-2}$. $(a_1 \neq 0)$

א. הוכח שהסדרה היא סדרה חשבונית.

ב. נתון: $a_5 = 21$. מצא את הגדרה של הסדרה לפי מקום.

מציאת האיבר הכללי עפ"י כלל נסיגה בעזרת סדרה מתווכת

הערה: תרגילים 21 – 29 חורגים קצת מתוכנית הלימודים כי צריך למצוא בהם את הנוסחה לאיבר הכללי של סדרה (שהיא לא חשבונית או הנדסית) עפ"י כלל נסיגה שלה (אמנם בעזרת סדרה מתווכת). יחד עם זאת חשוב לפתור לפחות את החלק בתרגילים שלא מתייחס למציאת הנוסחה הנ"ל.

21) סדרה מוגדרת לפי כלל הנסיגה: $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{n(n+1)}$. מגדירים סדרה ע"י $b_n = a_n \cdot n$. נתון שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית שהחפרש שלה הוא 3.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n. ב. מצא את הנוסחה ל-b_n.

22) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n + 2^n + 1$. מגדירים סדרה ע"י $b_n = 2a_n - 2n$.
נתון שסדרת ה-b_n היא סדרה הנדסית שהמנה שלה היא 2.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n. ב. מצא את הנוסחה ל-b_n.

23) סדרה מוגדרת ע"י כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n + 4n + 3$. מגדירים סדרה ע"י $b_n = \frac{a_n}{n}$.
נתון שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית שהחפרש שלה הוא 2.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n. ב. מצא את הנוסחה ל-b_n.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ חלילים מספר זה הוא עבירה על החוק

24) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה: $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 2a_n + n - 1$. מגדירים סדרה עייי $b_n = a_n + n$.

א. הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה הנדסית ומצא את הנוסחה ל-b_n.

ב. מצא את הנוסחה ל-a_n.

ג. מצא את הנוסחה לסכום: $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_n$.

25) סדרה מוגדרת לפי כלל הנסיגה $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{2 - a_n}$.

א. מצא את a_2, a_3, a_4.

ב. מגדירים סדרה עייי $b_n = -1 + \frac{1}{a_n}$. הוכח: $b_{n+1} = 2b_n$.

ג. מצא את הנוסחה ל-b_n ובעזרתה מצא את הנוסחה ל-a_n.

26) בסדרה מתקיים כלל הנסיגה $a_1 = \frac{1}{3}$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{3a_n + 1}$.

א. מצא את a_2, a_3, a_4.

ב. מגדירים סדרה עייי $b_n = \frac{1 - a_n}{a_n}$. הוכח: $b_{n+1} = b_n + 3$.

ג. מצא את הנוסחה ל-b_n ואת הנוסחה ל-a_n.

27) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה $a_1 = \frac{4}{3}$, $a_{n+1} = \frac{5a_n - 4}{4a_n - 3}$.

א. מגדירים סדרה עייי $b_n = \frac{1}{a_n - 1}$. הוכח: $b_{n+1} = b_n + 4$.

ב. מצא את הנוסחה ל-b_n ואת הנוסחה ל-a_n.

ג. מצא את a_n אם נתון שסכום n האיברים הראשונים בסדרת ה-b_n הוא 820.

28) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה $a_1 = 4$, $a_{n+1} = 3a_n + 4$.

א. הוכח שהסדרה המוגדרת עייי $b_n = a_n + 2$ היא סדרה הנדסית.

ב. מצא את הנוסחה ל-a_n כפונקציה של n.

ג. מצא את הנוסחה לסכום $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$.

29) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 5a_n + 4$.

א. הוכח שהסדרה המוגדרת עייי $b_n = a_{n+1} - a_n$ היא סדרה הנדסית.

ב. הוכח ש-$a_n = \frac{1}{4}b_n - 1$ והיעזר בכך כדי למצוא את הנוסחה ל-a_n.

ג. מצא את הנוסחה לסכום $a_1 + a_2 + \ldots + a_n$.

תשובות (סדרות כלליות – תרגילים נוספים עם כלל נסיגה):

1) א. 4. ב. 321−. 2) א. 2. ב. 1535. 3) א. 6. ב. (1) 2. (2) $3n-1$. 4) א. 16. ב. $\frac{1}{2}\cdot 4^{n-1}$ או $-\frac{1}{2}\cdot 4^{n-1}$. 5) ב. $\frac{1}{2}(3n^2-n)$. 6) ב. 3^n-1. 7) א. 4−. ב. $5n-3$.

© כל הזכויות שמורות – בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וא עבירה על החוק

8) א. 1. ב. 2. 9) א. 1. ב. 5. 10) ב. 300. 12) ב. 7. 13) ב. 6. 15) 810.
16) א. $4\cdot 3^{n-1}$. ב. $a_6 = 490$. 17) ב. 2. 18) ב. 3. 19) א. $b = 2$, $c = -5$. ב. 21.
20) ב. $9n-6$. 21) א. $-3-\frac{1}{n}$. ב. $3n-1$. 22) א. $n+2^n$. ב. 2^{n+1}. 23) א. $2n^2+n$.
ב. $2n+1$. 24) א. $3\cdot 2^{n-1}$. ב. $3\cdot 2^{n-1}-n$. ג. $3(2^n-1)-\frac{n(n+1)}{2}$. 25) א. $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{17}$.
ג. $b_n = 2^n$, $a_n = \frac{1}{2^n+1}$. 26) א. $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{1}{12}$. ג. $b_n = 3n-1$, $a_n = \frac{1}{3n}$.
27) ב. $b_n = 4n-1$, $a_n = \frac{4n}{4n-1}$. ג. $a_{28} = \frac{80}{79}$. 28) ב. $2\cdot 3^n-2$. ג. $3(3^n-1)-2n$.
29) ב. $2\cdot 5^{n-1}-1$. ג. $\frac{1}{2}(5^n-1)-n$.

הסכום של סדרה כללית

בסעיף זה נתחיל לדון בסכום של סדרות בלליות שהן לא בהכרח חשבוניות או הנדסיות. נזכיר תחילה שמנוסחת הסכום אפשר למצוא את הנוסחה לאיבר הכללי.

נעזרים בקשר $\boxed{a_n = S_n - S_{n-1}}$ שנכון לכל $n \geq 2$ וצריך לברוק לחוד אם מתקיים $S_1 = a_1$. אם $S_1 \neq a_1$ אז הנוסחה שמתקבלת מהקשר הנ"ל נכונה רק עבור $n \geq 2$.

הערה: מנוסחת הסכום אפשר לקבל סדרה מיוחדת ע"י הצבת $n = 1,2,3,\ldots$. הסדרה המתקבלת היא $S_1, S_2, S_3, \ldots$ והיא נקראת **סדרת הסכומים החלקיים** של הסדרה.

תרגילים
(הסכום של סדרה כללית)

הנוסחה:	$\boxed{a_n = S_n - S_{n-1}}$	$(n \geq 2)$

בתרגילים הבאים נתונה הנוסחה S_n לסכום n האיברים הראשונים של סדרה.

א) מצא את שלושת האיברים הראשונים של הסדרה.

ב) מצא את הנוסחה לאיבר הכללי a_n בהסתמך על כך ש-$a_n = S_n - S_{n-1}$ עבור $n \geq 2$ ובדוק גם שמתקיים $a_1 = S_1$.

1) $S_n = 2n^2+n$ 2) $S_n = \frac{7n^2-5n}{2}$ 3) $S_n = 5\cdot 2^n - 5$

4) $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1}-3)$ 5) $S_n = 6n+4^n-1$ 6) $S_n = n^2+5^n-1$

7) $S_n = n^3$ 8) $S_n = n^2(n+1)^2$ 9) $S_n = \frac{n}{n+1}$

10) $S_n = 1-\frac{1}{(n+1)^2}$ 11) $S_n = \frac{n}{3}(n+1)(n+2)$ 12) $S_n = (-1)^n(n^2+n)$

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ חצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מצא את n עפ"י הנתון בסדרות הבאות:

13) $S_n = n^3 - n$, $a_n = 90$ 14) $S_n = 3^n - 4n$, $a_n = 158$

15) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = kn^2 - n$. הסדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1} = a_n + 6n + 2$.

א. מצא את k.

ב. מגדירים סדרה חדשה b_n שסכום n האיברים הראשונים שלה הוא a_n.
הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית והגדר אותה בעזרת נוסחת נסיגה.

16) סדרה מקיימת את הכלל $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $a_{n+2} = k - a_{n+1} - a_n$.
נתון שהסכום של 90 האיברים הראשונים הוא 180.

א. מצא את k.

ב. מצא את n אם נתון: $S_n = 135$.

17) סכום n האיברים הראשונים בסדרה הוא: $S_n = 2n^2 - 4n + k$.

א. נתון: $S_6 = 51$. מצא את k.

ב. מצא את הנוסחת ל-a_n עבור $n \geq 2$ וחשב את a_1.

ג. הסבר מדוע הסדרה היא לא סדרה חשבונית.

ד. מה צריך להיות הערך של k כדי שהסדרה תהיה סדרה חשבונית?

18) סכום n האיברים הראשונים של סדרת נתונה הוא $S_n = bn^2 + cn$.
נתון: $a_n = 6n - 5$.

א. חשב את b ו-c.

ב. מצא לאיזה ערך של n מתקיים: $22S_n = 5S_{2n}$.

19) סדרה חשבונית מוגדרת לפי כלל הנסיגה $a_{n+1} = a_n \cdot \frac{4n+5}{4n+1}$. נתון: $a_3 = 13$.

א. מצא את הגדרה של הסדרה לפי מקום.

ב. נסמן ב-S_n את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה. מצא נוסחת נסיגה לסדרת הסכומים החלקיים $S_1, S_2, \ldots$.

20) הסכומים החלקיים של סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא a_n מקיימים את כלל הנסיגה:
$S_{n+1} = S_n + 3n + 2$.

א. ידוע שהנוסחה ל-a_n נכונה עבור $n \geq 1$. מצא את a_1.

ב. הראה שמתקיים: $S_n = (a_n + 2)\frac{n}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וצא עבירה על החוק

21) נתונה סדרה $a_1, a_2, a_3, \ldots$ שסכום n האיברים הראשונים שלה הוא $S_n = 2^5 - 2^{5-n}$.

א. הוכח שהסדרה הנתונה היא סדרה הנדסית יורדת.

ב. חשב את סכום הסדרה האינסופית $a_1 + a_2 + a_3 + \ldots$.

22) הסכומים החלקיים של סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא a_n מקיימים את כלל הנסיגה: $S_{n+1} = S_n + b \cdot 7^n$. נתון: $S_1 = c$, $S_2 = 16$, $a_2 = 4b + 3c$.

א. מצא את b ואת c.

ב. מצא כלל נסיגה לסדרת ה-a_n עייי שתחשב את ההפרש $a_{n+1} - a_n$.

ג. מצא את הנוסחה ל-S_n.

תשובות (הסכום של סדרה כללית):

1) א. 3,7,11. ב. $4n-1$. **2)** א. 1,8,15. ב. $7n-6$. **3)** א. 5,10,20. ב. $5 \cdot 2^{n-1}$.

4) א. 3,9,27. ב. 3^n. **5)** א. 9,18,54. ב. $6+3 \cdot 4^{n-1}$. **7)** א. 1,7,19. ב. $3n^2-3n+1$.

8) א. 4,32,108. ב. $4n^3$. **9)** א. $\frac{1}{12}, \frac{1}{6}, \frac{1}{2}$. ב. $\frac{1}{n(n+1)}$. **10)** א. $\frac{7}{144}, \frac{5}{36}, \frac{3}{4}$.

ב. $\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$. **11)** א. 2,6,12. ב. n^2+n. **12)** א. $-2,8,-18$. ב. $(-1)^n 2n^2$.

13) 6. **14)** 5. **15)** א. 3. ב. $b_1 = 2$, $b_{n+1} = b_n + 6$. **16)** א. 6. ב. 68. **17)** א. 3.

ב. $4n-6$, 1. ג. כי a_1 עפייי הנוסחה ל-a_n לא שווה ל-a_1 עפייי הנוסחה ל-S_n. ד. 0.

18) א. $b = 3$, $c = -2$. ב. 4. **19)** א. $4n+1$. ב. $S_1 = 5$, $S_{n+1} = S_n + 4n + 5$.

20) א. 2. **21)** ב. 32. **22)** א. $b = 2$, $c = 2$. ב. $a_1 = 2$, $a_{n+1} = a_n + 12 \cdot 7^{n-1}$.

ג. $\frac{1}{3}(7^n - 1)$.

סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית או הנדסית

מציאת האיבר הכללי של סדרה בעזרת סדרת ההפרשים

אחת השיטות למציאת האיבר הכללי היא ע"י בניית **סדרת הפרשים** שבין **כל שני איברים סמוכים**. אם סדרת ההפרשים היא סדרה שנוסחת הסכום שלה ידועה (למשל סדרה חשבונית או הנדסית) ניתן למצוא את נוסחת האיבר הכללי של הסדרה המקורית. במקרים מסויימים צריך למצוא גם את סדרת ההפרשים של סדרת ההפרשים, כלומר את סדרת ההפרשים השנייה ואפילו את השלישית. לא נדון כאן במקרים כאלה. נסביר את השיטה באופן כללי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נניח שנתונה סדרה $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$

וסדרת ההפרשים שלה, שנסמנה ב-a^*, היא $a_1^*, a_2^*, a_3^*, \ldots, a_{n-1}^*$.

כלומר:

$$\begin{aligned} a_2 - a_1 &= a_1^* \\ a_3 - a_2 &= a_2^* \\ a_4 - a_3 &= a_3^* \\ &\vdots \\ a_n - a_{n-1} &= a_{n-1}^* \end{aligned}$$

אם נחבר את $(n-1)$ השוויונות באגפיהם נקבל לאחר כינוס איברים:

$$a_n - a_1 = a_1^* + a_2^* + \ldots + a_{n-1}^*.$$

נסמן את סכום $n-1$ האיברים הראשונים של סדרת ההפרשים ב-S_{n-1}^* ונקבל נוסחה ל-a_n:

$$\boxed{a_n = a_1 + S_{n-1}^*}$$

דוגמא א':

מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרות הבאות:

(1) $2, 3, 8, 17, 30, \ldots$. (2) $4, 5, 8, 17, 44, \ldots$.

פתרון:

(1) סדרת ההפרשים היא $1, 5, 9, 13, \ldots$. זאת סדרה חשבונית שבה $a_1^* = 1$ ו-$d^* = 4$.

לפי נוסחת הסכום לסדרה חשבונית נקבל:

$$S_{n-1}^* = [2\cdot 1 + (n-2)4]\frac{n-1}{2} = 2n^2 - 5n + 3.$$

לכן האיבר הכללי של הסדרה המקורית הוא:

$$a_n = a_1 + S_{n-1}^* = 2 + 2n^2 - 5n + 3 = 2n^2 - 5n + 5.$$

(2) סדרת ההפרשים היא $1, 3, 9, 27, \ldots$. זאת סדרה הנדסית שבה $a_1^* = 1$ ו-$q^* = 3$.

לפי נוסחת הסכום לסדרה הנדסית נקבל:

$$S_{n-1}^* = \frac{1\cdot(3^{n-1}-1)}{3-1} = \frac{1}{2}(3^{n-1}-1).$$

לכן האיבר הכללי של הסדרה המקורית הוא:

$$a_n = a_1 + S_{n-1}^* = 4 + \frac{1}{2}(3^{n-1}-1) = \frac{1}{2}(3^{n-1}+7).$$

מציאת הסכום של סדרה בעזרת סדרת ההפרשים

נביא עכשיו דוגמא למציאת הסכום של סדרה בעזרת סדרת ההפרשים. אם סדרת ההפרשים היא סדרה חשבונית אז כדי למצוא את הסכום צריך להיעזר בנוסחה לסכום ריבועי **המספרים הטבעיים**. הנוסחה היא:

סכום הריבועים: $\quad 1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 = \dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':

מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרות שבדוגמא א' שבעמ' הקודם.

פתרון:

(1) הסדרה היא $2,3,8,17,30,\ldots$ ונוסחת האיבר הכללי שלה, כפי שראינו, היא $a_n = 2n^2-5n+5$. עפ"י האיבר הכללי רואים שהסכום S_n מורכב מפעמיים סכום n הריבועים הראשונים $(2n^2)$ פחות 5 פעמים סכום n המספרים הטבעיים הראשונים $(-5n)$ ועוד 5 פעמים n. היות והנוסחאות הנ"ל ידועות, נקבל:

$$S_n = 2\cdot\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)-5\cdot(1+n)\frac{n}{2}+5\cdot n$$

לסיכום: $S_n = \frac{1}{6}(4n^3-9n^2+17n)$.

(2) הסדרה היא $4,5,8,17,44,\ldots$ ונוסחת האיבר הכללי שלה היא $a_n=\frac{1}{2}(3^{n-1}+7)$

כלומר $a_n = \frac{1}{2}3^{n-1}+3\frac{1}{2}$. כפי שרואים, האיבר הכללי מורכב מאיבר כללי של סדרה הנדסית וממספר קבוע $3\frac{1}{2}$. בעזרת הנוסחה לסכום סדרה הנדסית נקבל:

$$S_n = \frac{\frac{1}{2}\cdot(3^n-1)}{3-1}+3\frac{1}{2}\cdot n = \frac{1}{4}(3^n-1)+\frac{7}{2}n$$

לסיכום: $S_n = \frac{1}{4}(3^n+14n-1)$.

תרגילים
(סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית או הנדסית)

מציאת האיבר הכללי של סדרה בעזרת סדרת ההפרשים

הנוסחה: $a_n = a_1 + S^*_{n-1}$

מצא את האיבר הכללי של הסדרות הבאות שבהן ההפרשים בין האיברים הסמוכים מהווים סדרה חשבונית:

1) $2,6,12,20,30,\ldots$
2) $-2,-2,0,4,10,\ldots$
3) $4,6,11,19,30,\ldots$
4) $1,0,-3,-8,-15,\ldots$
5) $7,1,-9,-23,-41,\ldots$
6) $-3,1,0,-6,-17,\ldots$

7) נתונה הסדרה $1,4,10,19,\ldots$ שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית.
   א. מצא את האיבר שבמקום ה-51.
   ב. מצא את מקומו של האיבר השווה ל-2341.
   ג. מצא שני איברים סמוכים שסכומם 1202.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה הסדרה $2,7,17,32,\ldots$ שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית.
א. מצא שני איברים סמוכים שההפרש ביניהם הוא 50.
ב. מצא את האיבר הקטן ביותר הגדול מ-1000.

9) הוכח: אם האיבר הכללי של סדרה הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית אחת ושל איבר מסדרה חשבונית שניה אז סדרת ההפרשים של הסדרה היא סדרת חשבונית.

מצא את האיבר הכללי של הסדרות הבאות שבהן ההפרשים בין האיברים הסמוכים מהווים סדרה הנדסית:

10) $3,5,9,17,33,\ldots$

11) $0,2,8,26,80,\ldots$

12) $4,1,-11,-59,-251,\ldots$

13) $1,4,34,334,3334,\ldots$

14) $-24,-12,24,132,456,\ldots$

15) $7,4,-2,-14,-38,\ldots$

16) $1,7,-11,43,-119,\ldots$

17) $-5,45,-455,4545,-45455,\ldots$

18) נתונה הסדרה $2,4,10,28,\ldots$ שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה הנדסית.
א. מצא בעזרת הנוסחה לאיבר הכללי את מקומו של האיבר השווה ל-2188.
ב. מצא שני איברים סמוכים בסדרה שמכפלתם שווה 20008.

מציאת הסכום של סדרה בעזרת סדרת ההפרשים

היעזר בנוסחת סכום הריבועים של n המספרים הטבעיים הראשונים

$$1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$$

ומצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרות הבאות שבהן סדרת ההפרשים היא סדרה חשבונית:

19) $2,12,30,56,90,\ldots$

20) $2,15,40,77,126,\ldots$

21) $0,3,8,15,24,\ldots$

22) $3,8,15,24,35,\ldots$

23) $1,6,15,28,45,\ldots$

24) $0,6,18,36,60,\ldots$

25) $-3,-2,5,18,37,\ldots$

26) $-1,1,11,29,55,\ldots$

מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרות שבהן סדרת ההפרשים היא סדרה הנדסית:

27) $4,5,7,11,19,35,\ldots$

28) $5,9,17,33,65,\ldots$

© כל הזכויות שמורות — צבי גורן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וגם עבירה על החוק

29) $0,1,4,13,40,121,\ldots$ 30) $9,99,999,9999,\ldots$

31) $5,2,5,2,5,2,5,2,\ldots$ 32) $0,1,-1,3,-5,11,-21,\ldots$

33) נתונה הסדרה $-1,2,6,11,17,\ldots$ שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית.
האיבר האחרון בסדרה הוא 206.
היעזר בין היתר בנוסחה $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$ וחשב את סכום הסדרה.

34) נתונה סדרה שהאיבר הראשון שלה הוא 2. ידוע שסדרת ההפרשים של הסדרה הנתונה היא הסדרת חחשבונית שהאיבר הכללי שלה הוא $4n-2$.
א. מצא את האיברים השני, השלישי והרביעי של הסדרה הנתונה.
ב. נתון שהאיבר האחרון של הסדרה הנתונה הוא 340. מצא את סכום הסדרה הנתונה.
(היעזר בנוסחה לסכום הריבועים שמופיעה בתרגיל הקודם).

תשובות (סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית או הנדסית):

1) n^2+n. 2) n^2-3n. 3) $\frac{1}{2}(3n^2-5n+10)$. 4) $-n^2+2n$. 5) $9-2n^2$.
6) $\frac{1}{2}(-5n^2+23n-24)$. 7) א. 3826. ב. 40. ג. $a_{20}=571$, $a_{21}=631$.
8) א. $a_{10}=227$, $a_{11}=277$. ב. $a_{21}=1052$. 10) 2^n+1. 11) $3^{n-1}-1$.
12) $-4^{n-1}+5$. 13) $\frac{1}{3}(10^{n-1}+2)$. 14) $2\cdot 3^n-30$. 15) $-3\cdot 2^{n-1}+10$.
16) $\frac{1}{2}((-3)^n+5)$. 17) $\frac{5}{11}((-10)^n-1)$. 18) א. 8. ב. $a_5=82$, $a_6=244$.
19) $\frac{n}{3}(n+1)(4n-1)$. 20) $\frac{n}{2}(4n^2+n-1)$. 21) $\frac{n}{6}(n-1)(2n+5)$. 22) $\frac{n}{6}(n+1)(2n+7)$.
23) $\frac{n}{6}(n+1)(4n-1)$. 24) n^3-n. 25) $\frac{n}{2}(n-3)(2n+1)$. 26) $\frac{n}{3}(n-2)(4n-1)$.
27) 2^n+3n-1. 28) $2^{n+2}+n-4$. 29) $\frac{1}{4}(3^n-2n-1)$. 30) $\frac{1}{9}(10^{n+1}-9n-10)$.
31) $\frac{1}{4}(3(-1)^{n+1}+14n+3)$. 32) $\frac{1}{9}((-2)^n+3n-1)$. 33) 1463. 34) א. 4,10,20.
ב. 1302.

סדרה עם סימנים מתחלפים

מציאת האיבר הכללי של סדרה עם סימנים מתחלפים

נביא עכשיו דוגמאות למציאת האיבר הכללי של סדרה שבה סימני האיברים **מתחלפים** לסירוגין. למעשה הכרנו ככר סדרות כאלה באשר למדנו על סדרה הנדסית שהמנה שלה היתה שלילית. כאן נדון בסוג אחר של סדרות עם סימנים מתחלפים.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא א':

נתונה הסדרה: $2,-5,8,-11,14,-17,\ldots$. איברי הסדרה הם בעלי סימנים מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים שלהם מהווים סדרה חשבונית. מצא את האיבר הכללי של הסדרה.

פתרון:

סדרת הערכים המוחלטים היא $2,5,8,11,14,17,\ldots$. האיבר הכללי של סדרה חשבונית זו הוא $2+(n-1)\cdot 3$, כלומר $3n-1$. היות ובסדרה המקורית האיברים שבמקומות הזוגיים הם שליליים, אז צריך לכפול את הביטוי $3n-1$ בביטוי כזה שאם n הוא אי זוגי אז הביטוי הנ"ל יישאר ללא שינוי ואם n הוא זוגי אז הביטוי הנ"ל יהפוך את סימנו. הביטוי המתאים הוא $(-1)^{n+1}$. לכן האיבר הכללי של הסדרה הנתונה בעלת הסימנים המתחלפים הוא: $a_n=(-1)^{n+1}(3n-1)$.

דוגמא ב':

נתונה הסדרה: $-1,4,-9,16,\ldots$. סימני האיברים מתחלפים לסירוגין וסדרת ההפרשים של סדרת הערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווה סדרה חשבונית. מצא את הנוסחה לאיבר ה-n.

פתרון:

סדרת הערכים המוחלטים של איברי הסדרה היא הסדרה $1,4,9,16,\ldots$ וסדרת ההפרשים שלה היא הסדרה החשבונית $3,5,7,\ldots$.

עפ"י מה שכבר עשינו נקבל: $a_n=a_1+S^*_{n-1}=1+\left(6+(n-2)\cdot 2\right)\frac{n-1}{2}=1+n^2-1=n^2$.

לכן נוסחת האיבר הכללי היא $a_n=(-1)^n\cdot n^2$.

מציאת הסכום של סדרה עם סימנים מתחלפים

נדון עכשיו בסכום של סדרה עם סימנים מתחלפים שהערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווים סדרה חשבונית.

דוגמא ג':

נתונה הסדרה: $1,-5,9,-13,17,-21,\ldots$. סימני איברי הסדרה מתחלפים לסירוגין וערכיהם המוחלטים של איברי הסדרה מהווים סדרה חשבונית.

א. מצא את הנוסחה לסכום $2n$ האיברים הראשונים של הסדרה.

ב. מצא את הנוסחה לסכום $2n-1$ האיברים הראשונים של הסדרה.

ג. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה.

ד. בסדרה הנתונה יש מספר אי זוגי של איברים וסכום כל איברי הסדרה הוא 77. מצא את סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים.

פתרון:

א. סדרת הערכים המוחלטים היא הסדרה החשבונית $1,5,9,13,17,21,\ldots$ שהאיבר הכללי שלה הוא $4n-3$. נצרף את איברי הסדרה המקורית בזוגות ונקבל $-4,-4,-4,\ldots$.

לכן סכום $2n$ האיברים הראשונים הוא $S_{2n}=-4\cdot\frac{2n}{2}=-4n$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. כדי לחשב את הסכום של $2n-1$ האיברים הראשונים נחשב תחילה את הסכום של $2n-2$ האיברים הראשונים ונוסיף לסכום את האיבר שבמקום ה-$2n-1$.
המספר $2n-2$ הוא זוגי ולכן, כמו בסעיף א', $S_{2n-2} = -4\cdot\frac{(2n-2)}{2} = -4n+4$.
כפי שראינו, האיבר הכללי של הסדרה החשבונית הוא $4n-3$ ולכן האיבר במקום ה-$2n-1$ (שזהו מספר אי זוגי) הוא $a_{2n-1} = 4(2n-1)-3$ כלומר $a_{2n-1} = 8n-7$.
בסה"כ נקבל $S_{2n-1} = -4n+4+8n-7$, כלומר $S_{2n-1} = 4n-3$.

ג. כדי למצוא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה נבחין בין שני מקרים:

(1) n הוא מספר **זוגי**. כמו בסעיף א', נקבל כאן $S_n = -4\cdot\frac{n}{2} = -2n$.
כלומר $\mathbf{S_n = -2n}$.

(2) n הוא מספר **אי זוגי**. כמו בסעיף ב', $n-1$ הוא מספר זוגי ולכן $S_{n-1} = -4\cdot\frac{n-1}{2} = -2n+2$. האיבר במקום ה-$n$ (שהוא מספר אי זוגי) הוא $a_n = 4n-3$. לכן $S_n = -2n+2+4n-3 = 2n-1$, כלומר $\mathbf{S_n = 2n-1}$.

עכשיו צריך למצוא נוסחה שתייצג את שתי האפשרויות **ביחד**. הנוסחה היא:
$S_n = (-1)^{n-1}\cdot 2n + \frac{(-1)^n-1}{2}$. המעבר לנוסחה זו הוא די קשה. הביטוי השמאלי נותן $2n-$ עבור n זוגי ו-$2n$ עבור n אי זוגי. הביטוי הימני נותן 0 עבור n זוגי ו--1 עבור n אי זוגי.

ד. עפ"י הנתון, בסדרה יש מספר אי זוגי של איברים וסכומה הוא 77. לכן, עפ"י סעיף ב', מתקיים $4n-3 = 77$, כלומר $n = 20$. סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים הוא למעשה סכום 20 האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית $1,9,17,\ldots$.
בסדרה זו $a_1 = 1$ ו-$d = 8$, לכן: $S_{20} = (2\cdot 1+19\cdot 8)\frac{20}{2} = 1540$.

דוגמא ד':
מצא את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה: $-1,4,-9,16,\ldots$ שמופיעה בדוגמא ב' שבעמ' הקודם.
פתרון:
כפי שראינו בפתרון של דוגמא ב', האיבר הכללי הוא $a_n = (-1)^n\cdot n^2$. נעבור למציאת הסכום. נצרף בזוגות את איברי הסדרה ונקבל את הסדרה החשבונית $3,7,11,\ldots$.
אם n זוגי יש $\frac{n}{2}$ זוגות והסכום הוא:
$$S_n = \left(2\cdot 3+\left(\frac{n}{2}-1\right)4\right)\frac{n}{4} = (6+2n-4)\frac{n}{4} = \frac{n}{2}(n+1)$$
אם n אי זוגי יש $\frac{n-1}{2}$ זוגות וצריך להוסיף את האיבר האחרון, שהוא $-n^2$, לכן הסכום הוא: $S_n = \left(2\cdot 3+\left(\frac{n-1}{2}-1\right)4\right)\frac{n-1}{4} - n^2 = \frac{n}{2}(n-1)-n^2 = -\frac{n}{2}(n+1)$.
מכאן נקבל שהנוסחה לכל n היא: $S_n = (-1)^n\frac{n}{2}(n+1)$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(סדרה עם סימנים מתחלפים)

מציאת האיבר הכללי של סדרה עם סימנים מתחלפים

מצא את האיבר הכללי של הסדרות הבאות שבהן סימני האיברים מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של האיברים מהווים סדרה חשבונית:

1) $3,-8,13,-18,23,\ldots$ **2)** $-4,7,-10,13,-16,\ldots$

3) מונה הסדרה $-5,11,-17,23,\ldots$. סימני איברי הסדרה מתחלפים לסירוגין וערכיהם המוחלטים מהווים סדרה חשבונית. מצא את הנוסחאות:
א. לאיבר ה-n. ב. לאיבר ה-$2n$. ג. לאיבר ה-$2n-1$.

4) ענה על הסעיפים של התרגיל הקודם לגבי הסדרה $3,-7,11,-15,\ldots$. (סימני האיברים מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של האיברים מהווים סדרה חשבונית).

5) נתונה הסדרה $-7,2,3,-8,13,-18,\ldots$. אם בסדרה זו הופכים את הסימנים של האיברים שבמקומות האי זוגיים מקבלים סדרה חשבונית.
ענה על הסעיפים של שני התרגילים הקודמים לגבי סדרה זו.

סימני האיברים של הסדרות הבאות מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של איברי הסדרות מהווים סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית או הנדסית. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה הנתונה:

6) $4,-8,14,-22,32,\ldots$ **7)** $-2,3,-7,14,-25,\ldots$

8) $5,-6,8,-12,20,\ldots$ **9)** $0,1,-6,31,-156,\ldots$

10) נתונה הסדרה $-5,5,-4,2,1,\ldots$. אם בסדרה זו הופכים את הסימנים של האיברים שבמקומות האי זוגיים או מתקבלת סדרה שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית.
מצא את הנוסחה לאיבר הכללי.

מציאת הסכום של סדרה עם סימנים מתחלפים

11) נתונה הסדרה החשבונית: $3,7,11,15,\ldots$. החליפו בסדרה את הסימנים של כל האיברים שנמצאים במקומות האי זוגיים וקיבלו את הסדרה הבאה: $-3,7,-11,15,\ldots$.
א. מצא את סכום 30 האיברים הראשונים בסדרה שהתקבלה.

(המשך השאלה בעמי הבא)

 © כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וצא עבירה על החוק

ב. מצא את סכום 31 האיברים הראשונים בסדרה שהתקבלה.

ג. מצא את הנוסחה לסכום $2n$ האיברים הראשונים של הסדרה שהתקבלה.

ד. מצא את הנוסחה לסכום $2n-1$ האיברים הראשונים של הסדרה שהתקבלה.

12) נתונה הסדרה $-2,6,-10,14,-18,22,\ldots$. איברי הסדרה הם בעלי סימנים מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים שלהם מהווים סדרת חשבונית.

א. מצא את הנוסחה לסכום $2n$ האיברים הראשונים.

ב. מצא את הנוסחה לסכום $2n-1$ האיברים הראשונים.

ג. נתון שבסדרה יש מספר אי זוגי של איברים וסכומה -78. מצא את סכום האיברים שבמקומות תאי זוגיים.

ד. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה.

ה. המספר -66 הוא איבר בסדרה. מצא את סכום כל איברי הסדרה עד (כולל) המספר -66.

13) נתונה חסדרה $2,-5,8,-11,14,\ldots$. סימני איברי הסדרה מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווים סדרה חשבונית.

א. מצא את הנוסחה לסכום $2n$ האיברים הראשונים של הסדרה.

ב. מצא את הנוסחה לסכום $2n-1$ האיברים הראשונים של הסדרה.

ג. נתון שבסדרה יש מספר אי זוגי של איברים וסכום כל איברי הסדרה הוא 74. מצא את סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים ואת סכום האיברים שבמקומות הזוגיים.

ד. הוכח: סכום n האיברים הראשונים של הסדרה הוא:
$(-1)^{n+1}\cdot 1.5n+\frac{1}{4}(1-(-1)^n)$.

14) נתונה הסדרה החשבונית: $2,7,12,17,\ldots$. בסדרה זו הפכו את הסימנים של כל האיברים שבמקומות הזוגיים וקיבלו סדרה חדשה: $2,-7,12,-17,\ldots$.

א. מצא את הנוסחה לסכום $2n$ האיברים הראשונים בסדרה החדשה.

ב. מצא את הנוסחה לסכום $2n-1$ האיברים הראשונים בסדרה החדשה.

ג. הוכח שסכום n האיברים הראשונים של הסדרה הוא:
$S_n=(-1)^{n-1}\cdot 2.5n+\frac{1}{4}((-1)^n-1)$.

ד. נתון שבסדרה יש מספר אי זוגי של איברים וסכום כל האיברים הוא 87. מצא את סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים ואת סכום האיברים שבמקומות הזוגיים.

15) נתונה הסדרה $5,-11,17,-23,29,-35,\ldots$. סימני האיברים מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווים סדרה חשבונית.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי a_n.

ב. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים S_n.

ג. נתון שהאיבר האחרון בסדרה הוא 173. מצא את סכום הסדרה.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ב) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

16) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = n^2+2n$. נסמן ב-S את סכום 50 האיברים הראשונים שבמקומות האי זוגיים וב-T את סכום 50 האיברים הראשונים שבמקומות הזוגיים.

חשב את $T-S$.

17) נתונה הסדרה $-1, 7, -17, 31, -49, \ldots$. סימני האיברים מתחלפים לסירוגין וסדרת ההפרשים של הערכים המוחלטים של איברי הסדרה מהווה סדרה חשבונית.

א. מצא שני איברים סמוכים שסכומם 30.

ב. מצא את סכום 35 האיברים הראשונים.

בסדרות הבאות סימני האיברים מתחלפים לסירוגין וסדרת ההפרשים של הערכים המוחלטים של איברי הסדרת מהוות סדרת חשבונית או הנדסית. מצא את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה:

18) $2, -6, 12, -20, 30, -42, \ldots$

19) $-1, 10, -25, 46, -73, 106, \ldots$

20) $1, -3, 7, -15, 31, -63, \ldots$

21) $-4, 6, -12, 30, -84, 246, \ldots$

תשובות (סדרה עם סימנים מתחלפים):

1) $(-1)^{n+1}(5n-2)$. **2)** $(-1)^n(3n+1)$. **3)** א. $(-1)^n(6n-1)$. ב. $12n-1$. ג. $-12n+7$.

4) א. $(-1)^{n+1}(4n-1)$. ב. $-8n+1$. ג. $8n-5$. **5)** א. $(-1)^n(-5n+12)$. ב. $-10n+12$.

ג. $10n-17$. **6)** $(-1)^{n+1}(n^2+n+2)$. **7)** $\frac{1}{2}(-1)^n(3n^2-7n+8)$. **8)** $(-1)^{n+1}(2^{n-1}+4)$.

9) $\frac{1}{9}(-1)^n(5^{n-1}-1)$. **10)** $\frac{1}{2}(-1)^n(-n^2+3n+8)$. **11)** א. 60. ב. -63. ג. $4n$.

ד. $-4n+1$. **12)** א. $4n$. ב. $-4n+2$. ג. -1560. ד. $(-1)^n\cdot 2n$. ה. -34.

13) א. $-3n$. ב. $3n-1$. ג. 1850, -1776. **14)** א. $-5n$. ב. $5n-3$. ד. 1566, -1479.

15) א. $(-1)^{n-1}\cdot(6n-1)$. ב. $(-1)^{n-1}\cdot 3n+1-(-1)^n$. ג. 89. **16)** 5150.

17) א. $a_7 = -97$, $a_8 = 127$. ב. -1259. **18)** $(-1)^{n+1}\frac{n}{2}(n+2)+\frac{1}{9}(1-(-1)^n)$.

19) $(-1)^n\frac{3}{2}n(n+1)+1-(-1)^n$. **20)** $(-1)^{n+1}\frac{2}{3}(2^n-1)+\frac{1}{6}(1-(-1)^n)$.

21) $(-1)^n\frac{1}{4}(3^n-1)+\frac{7}{4}((-1)^n-1)$.

סדרה שאיבריה הם מכפלות של איברי סדרה חשבונית והנדסית

(תנושא לא בתוכנית הלימודים)

נביא עכשיו דוגמא לחישוב סכום של סדרה שכל איבר שלה הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית ואיבר מסדרה הנדסית.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

מצא את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה $1\cdot1,4\cdot5,7\cdot5^2,\ldots,(3n-2)5^{n-1}$.

פתרון:

כל איבר בסדרה הוא מכפלה של איבר מהסדרה החשבונית $1,4,7,\ldots,3n-2$

ואיבר מהסדרה ההנדסית $1,5,5^2,\ldots,5^{n-1}$.

נסמן $S_n = 1\cdot1+4\cdot5+7\cdot5^2+\ldots+(3n-2)5^{n-1}$.

השיטה לפתרון בעיות מסוג זה (כפי שכבר ראינו) היא לכפול את שני האגפים ב-q-1 (q מנת הסדרה ההנדסית). במקרה זה $q=5$. נקבל:

$$5S_n - S_n = 1\cdot5+4\cdot5^2+7\cdot5^3+\ldots+(3n-2)5^n-\left(1\cdot1+4\cdot5+7\cdot5^2+\ldots+(3n-2)5^{n-1}\right).$$

לאחר כינוס איברים (לפי החזקות המתאימות של 5) ושימוש בנוסחה לסכום סדרה הנדסית נקבל: $4S_n = (3n-2)5^n-1-3(5+5^2+5^3+\ldots+5^{n-1}) = (3n-2)5^n-1-\frac{3(5^n-5)}{4}$.

לכן $S_n = \frac{(12n-11)5^n+11}{16}$.

(ניתן בשיטה זו גם לפתח נוסחה כללית לסכום של סדרה כזאת).

תרגילים
(סדרה שאיבריה הם מכפלות של איברי סדרה חשבונית והנדסית)

חשב את הסכום של הסדרות הבאות שבהן כל איבר הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית ואיבר מסדרה הנדסית וקבל את התוצאה שמימין:

1) $1\cdot2+2\cdot4+3\cdot8+\ldots+n\cdot2^n = 2^{n+1}(n-1)+2$

2) $1\cdot1+2\cdot3+3\cdot9+\ldots+n\cdot3^{n-1} = \frac{1}{4}\left(3^n(2n-1)+1\right)$

3) $1\cdot2+3\cdot4+5\cdot8+\ldots+(2n-1)2^n = 2^{n+1}(2n-3)+6$

4) $2\cdot1+5\cdot5+8\cdot5^2+\ldots+(3n-1)5^{n-1} = \frac{1}{16}\left(5^n(12n-7)+7\right)$

5) $\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\ldots+\frac{n}{2^n} = 2-\frac{n+2}{2^n}$

6) $\frac{2}{3}+\frac{4}{9}+\frac{6}{27}+\ldots+\frac{2n}{3^n} = \frac{3}{2}-\frac{2n+3}{2\cdot3^n}$

סדרה הניתנת לפירוק לשברים חלקיים

קיימים מקרים שבהם ניתן למצוא סכום של סדרות שהאיבר הכללי שלהן הוא שבר והמכנה ניתן לפירוק לגורמים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

מצא את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה $\frac{1}{2\cdot4}, \frac{1}{4\cdot6}, \frac{1}{6\cdot8}, \ldots$ המכנה של האיבר הכללי הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית אחת ואיבר מסדרה חשבונית שנייה.

פתרון:

האיבר הכללי הוא $a_n = \frac{1}{2n(2n+2)}$.

נפרק אותו לשני מחוברים $\frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{a}{2n} + \frac{b}{2n+2}$ ונמצא את a ו-b.

נכפול במכנה המשותף ונקבל $1 = 2na+2a+2nb$. שוויון זה צריך להתקיים לכל n טבעי.

אם נציב $n = 1$ ו-$n = 2-$ נקבל את מערכת המשוואות $1 = 4a+2b$, $1 = 6a+4b$.

הפתרונות הם $a = \frac{1}{2}$ ו-$b = -\frac{1}{2}$.

מכאן נקבל את הפירוק: $\frac{1}{2n(2n+2)} = \frac{1}{4n} - \frac{1}{4n+4}$.

נוכל עכשיו לרשום את הסכום באופן הבא:

$$S_n = \frac{1}{2\cdot4} + \frac{1}{4\cdot6} + \frac{1}{6\cdot8} + \ldots + \frac{1}{2n(2n+2)} =$$

$$= \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{8} - \frac{1}{12}\right) + \left(\frac{1}{12} - \frac{1}{16}\right) + \ldots + \left(\frac{1}{4n} - \frac{1}{4n+4}\right)$$

כל האיברים, פרט לראשון והאחרון, מתבטלים ומקבלים $S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{4n+4}$,

או בצורה אחרת $S_n = \frac{n}{4n+4}$.

הערות:

א) ייתכן שלאחר החיבור והחיסור של האיברים לסירוגין יישארו **יותר** משני איברים כמו שנשארו בדוגמא שהבאנו. (ראה תרגילים 5 ו-9 בעמ' הבא).

ב) מהתוצאה שהתקבלה ניתן לראות שקיים גם סכום הסדרה האינסופית $\frac{1}{2\cdot4}, \frac{1}{4\cdot6}, \frac{1}{6\cdot8}, \ldots$, כי $S_n = \frac{1}{4} - \frac{1}{4n+4}$ והביטוי $\frac{1}{4n+4}$ שואף לאפס כאשר n שואף לאינסוף, מכאן נקבל $S = \frac{1}{4}$.

תרגילים
(סדרה הניתנת לפירוק לשברים חלקיים)

בסדרות שבעמוד הבא המכנה של האיבר הכללי הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית אחת ואיבר מסדרה חשבונית שנייה. (בתרגיל 4 המונים הם איברים מסדרה חשבונית וסימני האיברים מתחלפים לסירוגין).

א) מצא את הנוסחה לאיבר הכללי (a_n).

ב) מצא את הנוסחה לסכום n איברים הראשונים (S_n).

(המשך השאלות בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

1) $\frac{1}{1\cdot2}, \frac{1}{2\cdot3}, \frac{1}{3\cdot4}, \frac{1}{4\cdot5}, \ldots$ 2) $\frac{1}{1\cdot3}, \frac{1}{3\cdot5}, \frac{1}{5\cdot7}, \frac{1}{7\cdot9}, \ldots$

3) $\frac{1}{2\cdot5}, \frac{1}{5\cdot8}, \frac{1}{8\cdot11}, \frac{1}{11\cdot14}, \ldots$ 4) $\frac{3}{1\cdot2}, -\frac{5}{2\cdot3}, \frac{7}{3\cdot4}, -\frac{9}{4\cdot5}, \ldots$

5) $\frac{1}{1\cdot3}, \frac{1}{2\cdot4}, \frac{1}{3\cdot5}, \frac{1}{4\cdot6}, \ldots$ **(הערה: תרגיל זה קשה מהרגיל)**

חשב את סכום n האיברים הראשונים של הסדרות הבאות וקבל את התוצאה מימין:

6) $\frac{3}{1^2\cdot2^2} + \frac{5}{2^2\cdot3^2} + \frac{7}{3^2\cdot4^2} + \ldots + \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{n^2+2n}{(n+1)^2}$

7) $\frac{8}{1^2\cdot3^2} + \frac{16}{3^2\cdot5^2} + \frac{24}{5^2\cdot7^2} + \ldots + \frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} = \frac{4n^2+4n}{(2n+1)^2}$

8) $\frac{4}{1\cdot3} - \frac{8}{3\cdot5} + \frac{12}{5\cdot7} - \ldots + \frac{(-1)^{n+1}4n}{(2n-1)(2n+1)} = 1 - \frac{(-1)^n}{2n+1}$

9) $\frac{8}{1\cdot9} + \frac{12}{4\cdot16} + \frac{16}{9\cdot25} + \ldots + \frac{4n+4}{n^2(n+2)^2} = \frac{5}{4} - \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+2)^2}$

(הערה: תרגיל זה קשה מהרגיל)

10) מנומה הסדרה: $\frac{1}{10\cdot14}, \frac{1}{6\cdot10}, \frac{1}{2\cdot6}, \ldots$ המכנה של כל איבר בסדרה הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית אחת ואיבר מסדרה חשבונית שנייה. נתון שהאיבר האחרון של הסדרה הוא $\frac{1}{1932}$. מצא את סכום הסדרה.

11) כמו התרגיל הקודם כאשר הסדרה היא: $\frac{1}{2\cdot7}, \frac{1}{7\cdot12}, \frac{1}{12\cdot17}, \ldots$ והאיבר האחרון הוא $\frac{1}{4154}$.

תשובות (סדרת הניתנת לפירוק לשברים חלקיים):

1) א. $\frac{1}{n(n+1)}$. ב. $\frac{n}{n+1}$. 2) א. $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$. ב. $\frac{n}{2n+1}$.

3) א. $\frac{1}{(3n-1)(3n+2)}$. ב. $\frac{n}{2(3n+2)}$. 4) א. $\frac{2n+1}{n(n+1)}(-1)^{n+1}$. ב. $1-\frac{(-1)^n}{n+1}$.

5) א. $\frac{1}{n(n+2)}$. ב. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2n+2} - \frac{1}{2n+4}$. 10) $\frac{11}{92}$. 11) $\frac{13}{134}$.

סדרה עולה וסדרה יורדת

לפני שנסיים את הנושא של סדרות כלליות נדון בסעיף זה בסדרה כללית שהיא עולה או יורדת. כבר הזכרנו מהן סדרות עולות ויורדות כאשר למדנו על סדרות חשבוניות והנדסיות.

נביא את ההגדרות הכלליות של סדרה **עולה** וסדרה **יורדת**:

סדרה עולה – סדרה תיקרא סדרה עולה אם לכל n מתקיים $a_{n+1} > a_n$.
סדרה יורדת – סדרה תיקרא סדרה יורדת אם לכל n מתקיים $a_{n+1} < a_n$.

הערות:

א) ייתכן שסדרה היא לא עולה ולא יורדת, למשל סדרה עם סימנים מתחלפים.

ב) סדרה יכולה לעלות עבור ערכי n מסויימים ולרדת עבור ערכי n אחרים.
לדוגמא אם האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = n^2-7n$, הרי שאם נתבונן בפרבולה $y = x^2-7x$ נראה שיש לה ערך קטן ביותר ב-$x = 3\frac{1}{2}$ (הקודקוד), לכן הסדרה הנ"ל יורדת עבור $n = 1,2,3$ ועולה עבור $n = 4,5,6,\ldots$.

ג) סדרה המקיימת לכל n טבעי $a_{n+1} \geq a_n$ נקראת סדרה לא יורדת ובאופן דומה סדרה המקיימת $a_{n+1} \leq a_n$ לכל n נקראת סדרה לא עולה.

דוגמא:
האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = \frac{2n}{n+1}$.
א. הוכח שהסדרה עולה.
ב. מצא את ה-n הקטן ביותר עבורו $a_n > 1.94$.
ג. הוכח שכל איברי הסדרה הם בין 1 (כולל 1) לבין 2.
פתרון:
א. סדרה היא סדרה עולה אם מתקיים $a_{n+1}-a_n > 0$ לכל n טבעי. כאן נקבל:

$$a_{n+1}-a_n = \frac{2(n+1)}{n+2} - \frac{2n}{n+1} = \frac{2n^2+4n+2-2n^2-4n}{(n+2)(n+1)} = \frac{2}{(n+2)(n+1)} > 0$$

הביטוי האחרון הוא חיובי כי המונה הוא חיובי וגם המכנה חיובי לכל מספר טבעי n, לכן הסדרה עולה.

ב. היות והסדרה עולה אז מספיק לפתור את אי השוויון $\frac{2n}{n+1} > 1.94$ כדי למצוא את ה-n הדרוש. הביטוי $n+1$ הוא חיובי כי n מספר טבעי לכן כפל אי השוויון בביטוי זה לא ישנה את כיוונו, נקבל $2n > 1.94(n+1)$. הפתרון של אי שוויון זה הוא $n > 32\frac{1}{3}$. כלומר עבור $n = 33$ נקבל לראשונה $a_{33} > 1.94$.

ג. היות והסדרה עולה אז האיבר הקטן ביותר הוא האיבר הראשון.
במקרה זה $a_1 = \frac{2\cdot1}{1+1} = 1$ ולכן כל שאר האיברים גדולים מ-1.
נוכיח ש-$a_n < 2$, כלומר ש-$\frac{2n}{n+1} < 2$ לכל n טבעי. מספיק להוכיח שמתקיים $\frac{2n}{n+1} - 2 < 0$, זו"א $\frac{2n-2n-2}{n+1} < 0$ כלומר $\frac{-2}{n+1} < 0$ וזה נכון לכל n טבעי.
מכאן שכל איברי הסדרה קטנים מ-2. בסה"כ קיבלנו ש-$1 \leq a_n < 2$ לכל n טבעי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(סדרה עולה וסדרה יורדת)

בתרגילים הבאים נתון האיבר הכללי של סדרה. חוכח שהסדרה עולה לכל n טבעי:

1) $a_n = 3n-5$ 2) $a_n = 3n^2-2n$ 3) $a_n = \frac{3n+1}{2n+1}$

4) $a_n = \frac{n}{3n+2}+1$ 5) $a_n = 2n^3-n^2$ 6) $a_n = -2^{-n}$

בתרגילים הבאים נתון האיבר הכללי של סדרה. הוכח שהסדרה יורדת לכל n טבעי:

7) $a_n = -5n+3$ 8) $a_n = 3-n^2$ 9) $a_n = \frac{2-n}{n+1}$

10) $a_n = \frac{2}{3n+1}+1$ 11) $a_n = 3^{2-n}$ 12) $a_n = \frac{1-\sqrt{n}}{\sqrt{n}}$

הראה שחסדרות הבאות, שמוגדרות עייי האיבר הכללי שלהן, אינן עולות או יורדות לכל n טבעי:

13) $a_n = (-1)^n(2n+1)$ 14) $a_n = 3^{(-1)^n n}$

15) $a_n = n^2-9n+20$ 16) $a_n = n+\frac{12}{n}$

17) תאיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = n^2-11n+8$.

א. מצא לאילו ערכי n הסדרה עולה ולאילו ערכי n הסדרה יורדת.

ב. מצא את ה-n הקטן ביותר שעבורו מתקיים $a_n \geq 484$.

18) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = \frac{3n+3}{3n+1}$.

א. הוכח שהסדרה יורדת לכל n טבעי.

ב. מצא את ה-n הקטן ביותר שעבורו מתקיים $a_n < 1.02$.

בתרגילים הבאים נתון האיבר הכללי של סדרה. מצא את ה-n המקיים לראשונה את התנאי שרשום משמאל. (בדוק עלייה או ירידה של הסדרה):

19) $a_n = \frac{1}{2n^2+10}$, $a_n < 10^{-3}$ 20) $a_n = n^2-50n$, $a_n > 10^4$

21) $a_n = \frac{n+3}{n+1}$, $a_n \leq 1.05$ 22) $a_n = \frac{2n+5}{n}+n$, $a_n > 50$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

23) בסדרה נתון: $a_n = \frac{n^2+90}{n}$.

חוכח שהסדרת יורדת מ-$n=1$ עד $n=9$ ועולה תחל מ-$n=10$. (n טבעי).

24) **האיבר הכללי של סדרה הוא** $a_n = \frac{3n-15}{2n-9}$.

א. מצא את האיברים בסדרה שאינם גדולים מ-1.

ב. הוראה שהסדרה לא עולה ולא יורדת לכל n טבעי.

25) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = \frac{n}{3n-1}$.

הוכח שלכל n טבעי $\frac{1}{3} < a_n \leq \frac{1}{2}$.

26) הוכח: כל איברי הסדרה שבה $a_n = \frac{5n-3}{2n+1}$ נמצאים בין $\frac{2}{3}$ (כולל) ל-$2\frac{1}{2}$.

27) נתונה הסדרה החשבונית $6,11,16,\ldots$. נסמן ב-a_n את האיבר הכללי של הסדרה.

מגדירים סדרה נוספת עפייי הכלל $b_n = \frac{a_n+1}{a_n}$ לכל n טבעי.

א. הוכח שהסדרה b_n יורדת לכל n טבעי.

ב. מצא את ה-n הקטן ביותר עבורו $b_n < 1\frac{1}{96}$.

ג. תוכח שלכל n טבעי מתקיים $1 < b_n \leq \frac{7}{6}$.

28) סדרה מקיימת את הכלל: $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + \frac{3}{n^2+5n+6}$.

א. תוכח שחסדרה עולה לכל n טבעי.

ב. נתון שחאיבר חכללי של חסדרח הוא $a_n = \frac{n-b}{n+2}$. מצא את b ואת תאיבר שהחפרש ביט לבין האיבר שלפניו הוא $\frac{30}{101}\cdot 10^{-3}$.

תשובות (סדרה עולה וסדרה יורדת):

17) א. עולה: $n \geq 6$, יורדת: $1 \leq n \leq 5$. ב. 28. **18)** ב. 34. **19)** 23. **20)** 129.

21) 39. **22)** 48. **24)** א. $a_5 = 0$, $a_6 = 1$. **27)** ב. 20. **28)** ב. 1, $a_{99} = \frac{98}{101}$.

סדרות — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה עם סדרות מכל הסוגים.

תרגילים
(סדרות — תרגילים לחזרה)
(תרגילים 1, 36, 37 ו-49 הם לא בתוכנית הלימודים)

1) סדרה מקיימת לכל n טבעי את הכלל $a_{n+2} = a_n + n + 3$. נתון: $a_4 = t$, $a_5 = k$.
א. מצא את t ו-k אם נתון גם שהאיברים a_4, a_5, a_6 הם איברים עוקבים בסדרה הנדסית (והאיברים a_5, a_6, a_7 הם איברים עוקבים בסדרה חשבונית).
ב. מצא את שלושת האיברים הראשונים של הסדרה.

2) סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה: $a_{n+1} = \frac{1}{3}a_n - \frac{2}{3}$.
א. הוכח שהסדרה המוגדרת על ידי $b_n = a_n + 1$ היא סדרה הנדסית.
ב. נתון שסכום חטור האינסופי $b_1b_2 + b_2b_3 + b_3b_4 + \ldots$ הוא 24. מצא את a_2.

3) נתונה סדרה $a_1, a_2, \ldots, a_n$. הסכומים החלקיים של הסדרה מקיימים את נוסחת הנסיגה: $S_1 = 1$, $S_{n+1} = S_n + 2n + c$.
א. נתון שהנוסחה ל-a_n נכונה עבור $n \geq 1$. מצא את c.
ב. מצא את הנוסחה ל-S_n.
ג. מצא את n עבורו מתקיים: $\frac{a_n}{a_{n+1}} \cdot \frac{a_{n+1}}{a_{n+2}} \cdot \frac{a_{n+2}}{a_{n+3}} \cdot \ldots \cdot \frac{a_{2n-1}}{a_{2n}} = \frac{25}{51}$.

4) נתונה סדרה המוגדרת לכל n טבעי על ידי הכלל: $a_n = 7 \cdot 5^n + T_n - 1$,
כאשר: $T_n = 4 + 20 + 100 + \ldots + 4 \cdot 5^{n-1}$.
א. מצא את הנוסחה ל-a_n.
ב. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה.
ג. מגדירים סדרה חדשה ע"י: $b_n = a_n + 2$. נתון: $b_n = k$.
הבע באמצעות k את הסכום: $b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_n$.

5) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1} = 3a_n \cdot n + a_n + 6n + 2$.
א. הוכח שהסדרה שמוגדרת ע"י $b_n = \frac{a_{n+1}}{a_n + 2}$ היא סדרה חשבונית.
ב. מהסדרה החשבונית שהתקבלה מחקו את האיברים שבמקומות השלישי, השישי, התשיעי וכו'. נתון שסכום 20 האיברים הראשונים שנותרו בסדרה גדול פי 115 מ-a_2. מצא את a_1.

6) סדרה מוגדרת לפי הכלל $a_n = T_n - 10n - 10$ כאשר $T_n = 4 + 8 + 12 + \ldots + 4n$.
א. מצא את הנוסחה ל-a_n.
ב. נתון $T_n = 180$. מצא את a_n.
ג. מגדירים סדרה b_n באופן הבא: $b_n = a_{n+1} - a_n$. הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית.

7) נתונה סדרה שנוסחת האיבר הכללי שלה היא $a_n = 2n-6$. סכום n האיברים הראשונים בסדרה זו הוא S_n. סדרת אחרת מקיימת: $b_{n+1} - b_n = S_n + 6$.
בסדרה האחרת (b_n) יש שלושה איברים עוקבים השווים זה לזה.
א. מצא את המקום של כל אחד מאיברים אלה.
ב. נתון: $b_1 = S_5 + 1$. חשב את שלושת האיברים השווים.

8) סדרה מקיימת את הכלל $a_{n+1} = n^2 - a_n$.
א. הוכח שלכל n טבעי: $a_{n+2} = a_n + 2n + 1$.
ב. נתון: $a_3 = k$. חבע באמצעות k את: (1) a_1. (2) a_2. (3) a_4.
ג. נתון ש-$a_4 + 1, a_2, a_1 + 3$ הם שלושה איברים סמוכים של סדרה הנדסית. מצא את k.
ד. מגדירים סדרה שהאיבר הכללי שלה הוא: $b_n = a_{n+2} - a_n$. מצא את הנוסחה לסכום: $b_1 + b_2 + b_3 + \ldots + b_n$.

9) נתונה סדרה המוגדרת לכל n טבעי: $a_1 = k$, $a_{n+1} = 4n - a_n$.
א. הבע את a_{n+2} באמצעות a_n.
ב. מספר האיברים בסדרה הנתונה הוא $2n$.
(1) הבע באמצעות k ו-n את סכום האיברים שבמקומות האי זוגיים.
(2) הבע באמצעות k ו-n את סכום האיברים שבמקומות הזוגיים.
ג. הבע באמצעות n בלבד את סכום $2n$ האיברים של הסדרה.
ד. מצא לאיזה ערך של k שתי הסדרות שבסעיף בי מתלכדות.

10) סדרה חשבונית מקיימת את נוסחת הנסיגה $a_1 = c$, $a_{n+1} = 6n + 8 - 2a_n$.
א. מצא את הערך של c.
ב. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.
ג. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה שמקומותיהם הם איברי הסדרה החשבונית $2, 5, 8, \ldots$.

11) סדרה חשבונית מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1} = \frac{16n^2 - 40n + 21}{a_n}$.
א. מצא את האיבר הראשון של הסדרה.
ב. מצא את התצדרת לפי מקום של הסדרת.
ג. מצא הגדרה של הסדרה בעזרת כלל נסיגה עייי שתחשב את הסכום $a_{n+1} + a_n$.

12) הסדרה $a_1, a_2, \ldots$ היא סדרה שכל איבריה שונים מאפס והיא בעלת התכונה הבאה:
ההפרש בין כל איבר לאיבר הבא אחריו גדול פי 4 ממכפלתם. נתון: $a_1 = \frac{1}{5}$.
נגדיר סדרה חדשה: $b_n = \frac{1}{a_n}$.
א. הוכח שסדרת ה-b_n היא סדרה חשבונית ומצא את הנוסחה לאיבר הכללי שלה.
ב. נתון: $b_1 + b_2 + \ldots + b_k = 210$. חשב את a_k.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (או עבירה על החוק

13) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה $a_1=1,\ S_{n+1}=2S_n+1$ כאשר $S_n=a_1+a_2+\ldots+a_n$.

א. תוכח שהסדרה $a_1,a_2,\ldots$ היא סדרת חנדסית.

ב. מצא את n אם נתון ש-$S_{2n}=33S_n$. (**הערה:** יש להיעזר בפתרון משוואה מעריכית).

ג. מגדירים סדרה חדשה עייי כלל הנסיגה $b_n=a_{n+1}-a_n$. הוכח שסדרת ה-b_n מתלכדת עם סדרת ה-a_n.

14) נתונה סדרה חנדסית שכל n האיברים שלה הם חיוביים. סכום $n-2$ האיברים האחרונים גדול פי 9 מסכום $n-2$ האיברים הראשונים.

א. חשב את מנת הסדרה.

ב. נתון ש-n הוא מספר זוגי. נסמן: $S_n=a_1+a_2+a_3+\ldots+a_n$,

$T_n=a_1-a_2+a_3-\ldots-a_n$.

($a_1,a_2,a_3,\ldots,a_n$ הם איברי הסדרה הנתונה). חשב את היחס: $\frac{S_n}{T_n}$.

ג. נתון: $a_1=2$. הבע באמצעות n את הסכום S_n+T_n.

15) $a_1,a_2,a_3,\ldots$ היא סדרה חנדסית אינסופית יורדת שסכומה S_1 ומנתה $\frac{2}{3}$.

$b_1,b_2,b_3,\ldots$ היא סדרה חנדסית אינסופית יורדת שבה $b_1=1$, סכומה S_2 ומנתה q. נתון: $\frac{S_1}{S_2}=a_1\cdot b_1+a_2\cdot b_2+a_3\cdot b_3+\ldots$.

א. חשב את q.

ב. נתון: $\frac{b_1}{a_1}+\frac{b_2}{a_2}+\frac{b_3}{a_3}+\ldots=2$. חשב את a_1.

16) סדרה מוגדרת עייי הכלל: $a_{n+1}=\frac{5\cdot 2^{n-1}}{a_n}$.

א. תוכח שלכל n טבעי מתקיים: $a_{n+2}=2a_n$.

ב. נתון: $a_3=-2$. חשב את a_1 ואת a_2.

ג. חשב את סכום עשרים האיברים הראשונים של הסדרה.

17) סדרה מוגדרת לכל n טבעי על ידי הכלל: $a_n=n+5+b_n$

כאשר $b_n=6\cdot 1+6\cdot 2+6\cdot 3+\ldots+6\cdot n$.

א. הצג סדרה זו על ידי הכלל לפי מקום.

ב. נתון: $a_n=740$. היעזר בין היתר בנוסחה $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$ וחשב את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה.

ג. הוכח שסדרת ה-a_n עולה לכל n טבעי.

18) נתונה סדרה $a_1,a_2,a_3,\ldots$ המקיימת לכל n טבעי את כלל הנסיגה: $a_1=1,\ a_{n+1}=\frac{2^n}{2a_n}$.

א. הוכח שהאיברים $a_1,a_3,a_5,\ldots$ שנמצאים במקומות האי זוגיים מהווים סדרה הנדסית וגם האיברים $a_2,a_4,a_6,\ldots$ שנמצאים במקומות הזוגיים מהווים סדרה הנדסית.

ב. תוכח ששתי הסדרות שבסעיף א' מתלכדות.

ג. הבע באמצעות n את הסכום של $2n-1$ האיברים הראשונים בסדרה.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ב) ★ הצילום מטשר זה הוא עבירה על החוק

19) נתונה סדרה הנדסית אינסופית שהמנה שלה היא $\frac{9}{4}q^2$ $(0 < q < \frac{2}{3})$. בין כל שני איברים בסדרה הנתונה הכניסו איבר נוסף וכך התקבלה סדרה הנדסית חדשה שכל איבריה חיוביים.

א. הבע באמצעות q את מנת הסדרה החדשה.

ב. נתון שסכום הסדרה החדשה גדול פי $45q^2$ מסכום הסדרה הנתונה. חשב את q.

ג. עבור הערך של q שמצאת בסעיף ב', חשב בסדרה החדשה את היחס בין האיבר במקום הראשון ובין סכום האיברים שאחרי האיבר הראשון.

20) סכום סדרה הנדסית אינסופית יורדת הוא 2 וסכום התוקות השלישיות של איברי הסדרה הוא $1\frac{1}{7}$.

מצא את המנה ואת האיבר הראשון.

21) נתון שבסדרה הנדסית אינסופית יורדת $a_1, a_2, a_3, \ldots$ שהמנה שלה q וכל איבריה חיוביים מתקיים: $a_1^2+a_2^2+a_3^2+\ldots = S$, $a_2^2+a_4^2+a_6^2+\ldots = T$.

א. הבע את המנה q באמצעות S ו-T.

ב. הבע באמצעות S ו-T את הסכום הבא: $a_1-a_2+a_3-a_4+a_5-a_6+\ldots$.

ג. הבע באמצעות S ו-T את ריבוע הסכום הבא: $(a_1+a_2+a_3+\ldots)^2$.

22) נתון שבסדרה הנדסית אינסופית יורדת $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$, שכל איבריה חיוביים, מתקיים:

$$a_1+a_3+a_5+a_7+\ldots = m,$$

$$a_3+a_7+a_{11}+a_{15}+\ldots = n.$$

א. בטא את מנת הסדרה ואת האיבר הראשון שלה באמצעות m ו-n.

ב. סכום כל איברי סדרה הנדסית אינסופית יורדת אחרת, שיש לה אותו איבר ראשון a_1, הוא $2m$. הבע את מנת סדרה זו באמצעות m ו-n.

23) נתונה סדרה המקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1} = 8\cdot 3^{n-1} - a_n$.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.

ב. מצא את הנוסחה ל-S_n, סכום n האיברים הראשונים של סדרה.

ג. מצא את הנוסחה לסכום: $S_1+S_2+\ldots+S_n$.

24) a_n ו-a_k הם שני איברים בסדרה חשבונית במקום ה-n ובמקום ה-k בהתאמה. הפרש הסדרה הוא d והאיבר הראשון בסדרה הוא $a_1 = md$ (m – מספר טבעי, $d \neq 0$).

א. הראה שמתקיים $a_n+a_k = a_1+d(n+k+m-2)$.

ב. (1) הבע באמצעות a_1, d ו-m את הסכום $a_{35}+a_{64}$.

(2) נתון: $a_{35}+a_{64} = a_{110}$. מצא את m.

ג. סכום 77 האיברים הראשונים בסדרה הוא 7700. מצא את d ואת a_1.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

25) נתונה סדרה חשבונית שיש בה n איברים. האיבר הראשון בסדרה הוא a_1 (שונה מאפס) והפרש הסדרה הוא d. בונים סדרה חדשה שגם בה n איברים. האיבר הראשון בסדרה החדשה גדול פי 3 מהאיבר הראשון בסדרה הנתונה והפרש הסדרה החדשה גם הוא d. סכום הסדרה החדשה גדול פי 2 מסכום הסדרה הנתונה.

א. בטא את a_1 באמצעות d ו-n.

ב. אם מגדילים את הפרש הסדרה הנתונה ב-6 (בלי לשנות את a_1 ואת n), מקבלים סדרה חשבונית שסכומה גדול פי 3 מסכום הסדרה הנתונה. מצא את ההפרש של הסדרה החשבונית הנתונה.

26) נתונה הסדרה החשבונית $-30, -28, -26, \ldots$. בסדרה יש 137 איברים.

א. מהו סכום האיברים החיוביים בסדרה שמתחלקים ב-6 ללא שארית?

ב. מהו סכום כל האיברים הרחוביים בסדרה?

27) נתונה הסדרה: $1, -6, 11, -16, 21, -26, \ldots$. תסימנים של איברי הסדרה מתחלפים לסירוגין והערכים המוחלטים של האיברים מהווים סדרה חשבונית.

א. הבע באמצעות n את הסכום של:

(1) $2n$ האיברים הראשונים של הסדרה.

(2) $2n-1$ האיברים הראשונים של הסדרה.

ב. אם בסדרה הנתונה יש מספר אי זוגי של איברים וסכום כל איברי הסדרה הוא 91, מצא את סכום האיברים העומדים במקומות האי זוגיים.

28) הסדרה $a_1, a_2, a_3, \ldots$ היא סדרה חנדסית שהמנה שלה היא q.
בונים סדרה שהאיברים שלה הם: $b_1 = a_2 - a_1$, $b_2 = a_3 - a_2$, $b_3 = a_4 - a_3$, ...

א. הוכח שהסדרה $b_1, b_2, b_3, \ldots$ היא סדרה הנדסית.

ב. היעזר בנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של סדרה הנדסית והבע באמצעות a_1, q ו-n את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה $b_1, b_2, b_3, \ldots$.

ג. הסבר כיצד ניתן לקבל את התוצאה של סעיף ב' גם ללא הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של סדרה הנדסית.

ד. נסמן: $\frac{a_1 + a_2 + a_3 + \ldots}{b_1 + b_2 + b_3 + \ldots} = k$. מצא באיזה תחום צריך לחיות k כדי ששתי הסדרות המהיינה סדרות אינסופיות מתכנסות.

29) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = k - a_n$ (k פרמטר).

א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $a_{n+2} = a_n$.

ב. נסמן ב-S_n את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה. נתון: $S_{101} = 353$, $S_{199} = 696$. מצא את k ואת האיבר הראשון של הסדרה.

ג. הסבר מדוע האיבר הכללי של הסדרה ניתן עייי הנוסחה:
$a_n = \frac{3}{2}((-1)^{n+1}+1) + 2((-1)^n+1)$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

30) סדרה חשבונית שכל איבריה חיוביים מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1}^2 = a_n^2 + 8n + 8$.

א. מצא את הפרש הסדרה ואת a_1.

ב. מצא בסדרה את שני האיברים הסמוכים זה לזה שהפרש הריבועים שלהם הוא 232.

31) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה $a_{n+1} = 5n - 3 - a_n$. מגדירים סדרה חדשה באופן הבא:
$a_1 + a_2, a_3 + a_4, a_5 + a_6, \ldots$.

א. מצא את האיבר הראשון של הסדרה החדשה.

ב. הוכח שהסדרה החדשה היא סדרה חשבונית ומצא את ההפרש שלה.

ג. מצא את הנוסחה לסכום: $a_1 + a_2 + \ldots + a_{2n}$.

32) נתונות שתי סדרות חשבוניות: $a_1, a_2, \ldots, a_n$, $b_1, b_2, \ldots, b_m$ תמקיימות:
$a_1 = b_2$, $a_2 = b_5$. הראה שלכל n טבעי מתקיים:

א. $a_n = b_{3n-1}$. ב. $3(a_1 + a_2 + \ldots + a_n) = b_1 + b_2 + \ldots + b_{3n}$.

33) נתון טור הנדסי אינסופי יורד שכל איבריו חיוביים. מסמנים ב-S_n את סכום n האיברים הראשונים בטור וב-S את סכום הטור. בונים טור חדש שהאיבר הכללי שלו הוא ההפרש: $a_n = S - S_n$.

א. הראה שהטור החדש שנוצר גם הוא טור הנדסי אינסופי יורד.

ב. אם ידוע שבטור הנתון $S = 243$, $S_2 = 216$, חשב את סכום הטור האינסופי החדש.

34) נתונה סדרה הנדסית $a_1, a_2, \ldots, a_{12}$ שבה 12 איברים.
הסכום של הסדרה $a_1 + a_2, a_2 + a_3, a_3 + a_4, \ldots, a_{11} + a_{12}$ הוא 18423. האיבר האחרון בסדרה הנתונה גדול ב-6141 מהאיבר הראשון.

א. מצא את a_1 ואת מנת הסדרה הנתונה.

ב. בסדרה הנתונה הפכו את הסימנים של כל האיברים שבמקומות חזוגיים. מצא את סכום הסדרה שהתקבלה.

35) נתונה סדרה חשבונית $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n$ שסכום n האיברים הראשונים שלה הוא 608. מהסדרה הנייל יוצרים את הסדרה $a_1 + a_2, a_2 + a_3, \ldots, a_{n-1} + a_n$ שסכום $n-1$ האיברים הראשונים שלה הוא 1152.

א. חשב את n.

ב. חשב את סכום $n-2$ האיברים הראשונים של הסדרה $a_1 + a_2 + a_3, a_2 + a_3 + a_4, \ldots$.

36) נתונה הסדרה $1, 3, 7, 13, 21, 31, \ldots$ שסדרת ההפרשים שלה היא סדרה חשבונית.
נסמן את איברי הסדרת הנתונה ע"י $a_1, a_2, a_3, \ldots$.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n.

ב. מגדירים סדרה על ידי: $b_n = 2^{a_n}$. מצא את הנוסחה לסכום:

$$\frac{b_2}{b_1} + \frac{b_4}{b_3} + \frac{b_6}{b_5} + \ldots + \frac{b_{2n}}{b_{2n-1}}$$

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

37) נתונה סדרה חשבונית $a_1, a_2, \ldots, a_n$ שההפרש שלה הוא d. מגדירים סדרה חדשה שתאיבר הכללי שלה הוא $b_n = 3^{a_n}$.

א. הוכח שהסדרה $b_1, b_2, \ldots, b_n$ היא סדרה הנדסית והבע את המנה שלה באמצעות d.

ב. נתון: $a_8 = 15$, $b_3 = 243$. מצא את d ואת a_1.

ג. מגדירים סדרה נוספת שהאיבר הכללי שלה הוא $c_n = a_n + b_n$. מצא את n עבורו מתקיים $c_n = 2n + 2186$.

38) האיבר הכללי של סדרה חשבונית הוא $a_n = 2kn - 3k - 4$ (k פרמטר שונה מאפס).

א. מצא (בעזרת k) את הנוסחה ל-S_n (סכום n האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית).

ב. מגדירים סדרה חדשה שהאיבר הכללי שלה הוא $b_n = S_n + 8$. מצא את n עבורו לכל $k \neq 0$ מתקיים: $b_n = 0$.

39) נתונה הסדרה החשבונית $18, 13, 8, \ldots$.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.

ב. הוכח שהסכום של כל $2k$ איברים סמוכים בסדרה מסתיים בספרה שבה מסתיים המספר k. (**לדוגמא:** אם $2k = 34$ אז $k = 17$ ולכן הסכום הנייל מסתיים בספרה 7).

ג. נתון שהסכום של $2k$ איברים סמוכים כנייל הוא 4389. מצא מהו האיבר הראשון מבין $2k$ האיברים הנייל אם נתון $20 < 2k < 40$.

40) נתונה סדרה שהאיבר הראשון שלה הוא 2. ידוע שסדרת ההפרשים של הסדרה היא סדרה חשבונית שתאיבר הכללי שלה הוא $4n - 1$.

א. רשום את שלושת האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה.

ב. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה הנתונה.

ג. מצא בהסתמך בין היתר על הנוסחה $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$ את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה.

41) לאורך כביש מונחים חרוטים לסימון במרחק של 10 מ' זה מזה. מספר החרוטים הוא אי זוגי. פועל הנמצא ליד החרוט השמאלי הקיצוני אוסף את החרוטים אחד אחד ומביא אותם למקום בו מונח החרוט האמצעי באופן הבא: הוא לוקח את החרוט השמאלי ומביא אותו לאמצע, לאחר מכן הוא חוזר ולוקח את החרוט השני משמאל ומביא אותו לאמצע וכו'. אחרי שהוא אוסף את כל החרוטים שמשמאל לחרוט האמצעי הוא לוקח את החרוט הקרוב ביותר שנמצא מימין לחרוט האמצעי ומביא אותו לאמצע, לאחר מכן הוא לוקח את החרוט השני שמימין לחרוט האמצעי ומביא אותו לאמצע וכו'. כדי לאסוף את כל החרוטים הפועל עובר דרך של 3 ק"מ.

כמה חרוטים היו מונחים לאורך הכביש? **הערה:** שים לב שכדי להביא את החרוט הקיצוני משמאל לאמצע הוא עובר דרך זו רק פעם אחת.

42) נתונה הסדרה $\frac{1}{2\cdot3},\frac{1}{3\cdot4},\frac{1}{4\cdot5},\ldots$. המכנה של האיבר הכללי הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית אחת ואיבר מסדרה חשבונית שנייה.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי (a_n).

ב. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים (S_n).

ג. נתון שהאיבר האחרון בסדרה הוא $\frac{1}{420}$. מצא את סכום הסדרה.

43) סדרה מוגדרת לכל n טבעי עייי כלל הנסיגה: $\begin{cases} a_1=\frac{6}{5} \\ a_{n+1}=\frac{5a_n-4}{4a_n-3} \end{cases}$.

מגדירים סדרה נוספת עייי הכלל $b_n=\frac{1}{a_n-1}$ לכל n טבעי.

א. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה חשבונית ומצא את הנוסחה לאיבר הכללי שלה.

ב. נתון שהאיבר הכללי של הסדרה a_n הוא $a_n=\frac{1}{b_n}+1$. רשום את הנוסחה ל-a_n.

ג. הראה שהסדרה a_n יורדת לכל n טבעי.

ד. מצא את ה-n הקטן ביותר עבורו מתקיים: $a_n<1.008$.

ה. הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $1<a_n\le\frac{6}{5}$.

44) האיבר הכללי של סדרה נתונה הוא $a_n=(-1)^{n-1}\cdot(6n-5)$.

א. הוכח שסדרת הערכים המוחלטים של איברי הסדרה היא סדרה חשבונית.

ב. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה.

ג. נתון שהאיבר האחרון של הסדרה המתונה הוא 97. מצא את סכום הסדרה.

45) סדרת המספרים הטבעיים חולקה לקבוצות באופן הבא: $(1),(2,3,4),(5,6,7,8,9),\ldots$.
האיבר האחרון בכל קבוצה הוא ריבוע המספר שמראה את מקום הקבוצה בסדרת הקבוצות.

א. הוכח שמספר האיברים בקבוצה שבמקום ה-n הוא $2n-1$.

ב. הוכח שסכום האיברים בקבוצה שבמקום ה-n הוא $(2n-1)(n^2-n+1)$.

46) מספרים מסודרים בצורת משולש כמתואר בציור משמאל.
בשורה הראשונה מספר אחד, בשורה השנייה שני מספרים וכו'. בשורה ה-n נמצאים n מספרים. השורות מחוות החל מהשורה השלישית סדרות חשבוניות שהפרשן 2.

א. מצא את הנוסחה לאיבר האחרון בשורה ה-n.

ב. מצא את הנוסחה לסכום האיברים בשורה ה-n.

ג. הוכח בעזרת בנוסחה: $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$ ומצא את הנוסחה לסכום כל האיברים ב-n השורות.

2
4 6
6 8 10
8 10 12 14
10 12 14 16 18
12 14 16 18 20 22
. . . .
. . . .
. . . .

47) את איברי הסדרה החשבונית $1,5,9,13,17,21,\ldots$ חילקו לקבוצות באופן הבא:
$(1,5),(9,13,17,21),\ldots$. בקבוצת הראשונה שני איברים, בקבוצת השנייה ארבעה איברים וכו'. בכל קבוצה בשני איברים יותר מאשר בקודמת לה.

א. הוכח שהאיבר הראשון בקבוצה ה-n הוא $(2n-1)^2$.

ב. הוכח שסכום האיברים בקבוצה ה-n הוא $2n(4n^2-1)$.

48) נתונות k סדרות חשבוניות שבכל אחת מהן יש n איברים. האיברים הראשונים של הסדרות הניחל הם בהתאמה $1,2,3,\ldots,k$. הפרשי הסדרות הם בהתאמה $1,2,3,\ldots,k$.

א. הוכח שסכום כל האיברים ב-k הסדרות הניחל ביחד הוא: $\frac{1}{4}kn(k+1)(n+1)$.

ב. נתון שחסכום הניחל הוא 1980 וסחייכ מספר כל האיברים בכל הסדרות ביחד הוא 80. מצא את k ו-n.

49) נתונה הסדרה: $1,-1,3,-3,5,-9,7,-27,\ldots$. כל איבר בסדרה הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית ואיבר מסדרה חנדסית.

א. מצא את הנוסחה לאיבר הכללי של הסדרה.

ב. מצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הסדרה.

ג. נתון שסכום n האיברים הראשונים של הסדרה החשבונית (שאיבריהם מופיעים במכפלות הניחל) הוא 225. מצא את סכום n האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה.

הערה: תרגיל 50 הוא קשה במיוחד.

50) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = |\sqrt{n}|$ כאשר $|\sqrt{n}|$ מוגדר כמספר השלם הגדול ביותר שקטן או שווה ל-$\sqrt{n}$. (**לדוגמא:** $|\sqrt{4}| = 2$ וגם $|\sqrt{5}| = 2$).

א. הוכח שסכום כל n-ים עבורם $a_n = k$ הוא: $k(k+1)(2k+1)$.

ב. היעזר בנוסחה: $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$ והוכח שסכום n^2+2n האיברים הראשונים של הסדרה הוא: $\frac{n}{6}(n+1)(4n+5)$. (**הערה:** אין צורך להיעזר בסעיף א' כדי לענות על סעיף ב').

ג. היעזר בסעיף ב' וחשב את סכום 500 האיברים הראשונים של הסדרה.

תשובות (סדרות — תרגילים לחזרה):

1) א. 9, 12. ב. 6, 4, 2. **2)** ב. $\frac{5}{3}$ או $-\frac{11}{3}$. **3)** א. 1. ב. n^2. ג. 13.

4) א. $2\cdot5^n-8$. ב. $2n-10-5^n\cdot10$. ג. $\frac{5}{4}k-10$. **5)** ב. 0. **6)** א. $2n^2-8n-10$. ב. 80.

7) א. $b_2 = b_3 = b_4$. ב. $b_2 = b_3 = b_4 = 3$. **8)** ב. (1) $k-3$. (2) $4-k$. (3) $9-k$.

ג. 1 או 8. ד. n^2+2n. **9)** א. $a_{n+2} = a_n+4$. ב. (1) $2n^2+(k-2)n$. (2) $2n^2+(2-k)n$.

ג. $4n^2$. ד. 2. **10)** א. 4. ב. $2n+2$. ג. $3n^2+3n$. **11)** א. -3 או 3. ב. $7-4n$ או $4n+7$. ג. $a_1 = -3$, $a_{n+1} = 8n-10-a_n$ או $a_1 = 3$, $a_{n+1} = -8n+10-a_n$. **12)** א. $4n-1$.

1) א. $\frac{1}{2}$, ב. 2. 2) ב. $\frac{1}{39}$. 3) ב. 5. 4) א. 3. ב. -2. ג. $\frac{1}{2}(3^n-1)$. 5) א. $\frac{1}{2}$, ב. 2.

6) ב. $a_1=-1$, $a_2=-5$. ג. 6138$-$. 7) א. $a_n=3n^2+4n+5$. ב. 4275.

8) ג. $3\cdot 2^{n-1}-2$. 9) א. 1.5q. ב. $\frac{1}{6}$. ג. 3. 10) א. 1, $\frac{1}{2}$. 11) א. $\sqrt{\frac{T}{S-T}}$.

ב. $\frac{T}{\sqrt{\frac{T}{S-T}}}$. ג. $S\cdot\frac{1+\sqrt{\frac{T}{S-T}}}{1-\sqrt{\frac{T}{S-T}}}$. 12) א. $\sqrt{\frac{n}{m-n}}$, $\frac{m(m-2n)}{m-n}$. ב. $\frac{m}{2(m-n)}$.

13) א. $2\cdot 3^{n-1}$. ב. 3^n-1. ג. $\frac{3}{2}(3^n-1)-n$. 14) ב. (1) $a_1+(m+97)d$ (2) 12.

15) א. $-5n$. 16) א. 4920. ב. 14762. 17) א. $d=2$, $a_1=24$. ב. $\frac{(n-1)d}{2}$. ג. 2.

18) א. $k<-\frac{1}{2}$, $k\neq -1$. ב. $a_1(q^n-1)$. ג. 1729. 19) ב. $k=7$, $a_1=3$.

ב. $5n-4$. ג. 1729. 20) א. $d=2$, $a_1=3$. ב. $a_{28}=57$, $a_{29}=59$. 21) א. 2. ב. 10. ג. $3n-5n^2$.

22) ב. 121.5. 23) א. $a_1=3$, $q=2$. ב. 4095$-$. 24) א. 19. ב. 1632.

25) א. n^2-n+1. ב. $\frac{4}{15}(16^n-1)$. 26) א. 3^d. ב. 2, 1. ג. 4. 27) א. $kn^2-2(k+2)n$.

ב. 2. 28) א. $5n+3$. ג. 23. 29) א. 12, 5, 2. ב. $2n^2-3n+3$. ג. $3n+\frac{n}{6}(n+1)(4n-7)$.

30) 25 חודשים. 31) א. $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$. ב. $\frac{1}{2}-\frac{1}{n+2}$. ג. $\frac{19}{42}$. 32) א. $4n+1$.

ב. $1+\frac{1}{4n+1}$. ד. 32. 33) ב. $(-1)^{n-1}\cdot 3n-1+(-1)^n$. ג. 49. 34) א. $4n-2$.

ב. $3n^2-n$. ג. $n^2(n+1)$. 35) ב. 8 ו-10 או 10 ו-8. 36) א. $(2n-1)\cdot 3^{n-1}$.

ב. $1+3^n\cdot(n-1)$. ג. $1+14\cdot 3^{15}$. 37) ג. 7227.

פרק שישי
אלגברה — אינדוקציה מתמטית
(הנושא של פרק זה הוא לא בתוכנית הלימודים)

נוסחאות שבהן האיבר הראשון קבוע — אינדוקציה

אקסיומת האינדוקציה

בפרק זה נעסוק ב**אישור נכונותן** של טענות המתייחסות ל**מספרים טבעיים** באמצעות האינדוקציה המתמטית.

כדי להבין את הצורך באינדוקציה המתמטית נדון תחילה בשתי הטענות הבאות:

(1) הביטוי n^2-n+11 הוא מספר ראשוני לכל n טבעי.
(2) הביטוי n^3-n מתחלק ב-6 ללא שארית לכל n טבעי.

אם נבדוק ע"י הצבה את טענה **(1)** עבור $n = 1,2,3,\ldots,10$ נקבל את המספרים $11,13,17,23,31,41,53,67,83,101$ שכולם ראשוניים. יחד עם זאת, ברור שאין זה מוכיח שטענה **(1)** נכונה ואכן עבור $n = 11$ נקבל שערך הביטוי n^2-n+11 הוא 11^2 וזהו כמובן איננו מספר ראשוני.

לעומת זאת, אם נבדוק את טענה **(2)** ע"י הצבת ערכים רבים במקום n, בביטוי n^3-n, נקבל לכל הצבה שהביטוי מתחלק ב-6 ללא שארית. כמובן שגם במקרה זה אין זה מוכיח שטענה **(2)** נכונה, שהרי אין אפשרות להציב אינסוף מספרים במקום n.

כדי להוכיח טענות כמו טענה **(2)** (שהיא אכן נכונה) נעזרים באינדוקציה מתמטית. (להוכחת טענה **(2)** ראה דוגמא א' בעמ' 235). באופן כללי ניתן לאשר את נכונותן של טענות בעזרת אקסיומה הנקראת **אקסיומת האינדוקציה המתמטית השלמה** והמתייחסת רק למספרים הטבעיים.

נעיר כאן שהמושג אינדוקציה **לא שלמה** פירושו הסקת מסקנה כללית ממספר סופי של מקרים וכפי שראינו, לא תמיד מסקנה כזאת נכונה. בהמשך, גם אם לא נציין זאת במפורש, נתכוון במושג אינדוקציה לאינדוקציה **השלמה** המבוססת על האקסיומה הנ"ל.

נביא את ניסוח האקסיומה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אקסיומת האינדוקציה המתמטית (השלמה)

אם טענה המתייחסת למספרים טבעיים מקיימת את התכונות הבאות:
(1) הטענה נכונה עבור $n = 1$.
(2) מההנחה שהטענה נכונה עבור $n = k$ (k טבעי) נובע שהיא נכונה עבור $n = k+1$.
– אז הטענה נכונה לכל n טבעי.

הרעיון הכללי: עפ"י תכונה (1) ניתן לומר שהטענה נכונה למספר 1, מכאן, עפ"י תכונה (2), הטענה נכונה גם למספר 2 ושוב עפ"י תכונה (2) הטענה נכונה גם למספר 3 וכו'. אם נמשיך בצורה כזאת נקבל שהטענה נכונה לכל המספרים הטבעיים.

הערות:

א) ניתן להיעזר באקסיומת האינדוקציה גם כדי להוכיח שטענה נכונה **לאו דווקא החל מ-$n = 1$ אלא החל מ-$n = m$** כאשר $m > 1$ הוא מספר טבעי מסויים.

ב) מאקסיומת האינדוקציה ניתן גם לקבל את הניסוח הבא:

נתונה סדרה של מספרים טבעיים $n_1, n_2, n_3, \ldots$. אם טענה מסויימת נכונה עבור n_1 (האיבר הראשון) ואם מההנחה שהיא נכונה עבור n_k (האיבר ה-k) נובע שהיא נכונה עבור n_{k+1} (האיבר ה-$k+1$) – אז היא נכונה לכל איברי הסדרה.

ניתן להיעזר בניסוח זה כדי להוכיח, למשל, שטענה מסויימת נכונה לכל מספר זוגי (או אי זוגי).

השלבים בהוכחה באינדוקציה:

שלב א' – בודקים את **נכונות הטענה** עבור $n = 1$ ע"י שמציבים 1 במקום n.
(אם הטענה נכונה רק החל מ-$n = m$ כאשר $m > 1$ וטבעי אז בודקים את הטענה עבור m).

שלב ב' – מניחים את **הנחת האינדוקציה**, כלומר מניחים שהטענה נכונה עבור $n = k$, רושמים את הטענה כאשר במקום n מציבים k.

שלב ג' – רושמים את מה שצריך להוכיח עבור $n = k+1$, כלומר רושמים את הטענה כאשר במקום n מציבים $k+1$.

שלב ד' – מוכיחים את נכונות הטענה עבור $n = k+1$ **בהסתמך** על הנחת האינדוקציה עבור $n = k$. (שלב זה, שהוא בדרך כלל השלב העיקרי בהוכחה, נקרא גם **שלב המעבר**).

שלב ה' – מסיקים את נכונות הטענה על סמך **אקסיומת האינדוקציה**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוסחאות שבהן האיבר הראשון קבוע – אינדוקציה

נדון תחילה **בהוכחת נוסחאות** (אישור זהויות) למספרים טבעיים באמצעות האינדוקציה המתמטית. נדגיש כאן שהאינדוקציה **איננה** עזרת למצוא את הנוסחאות עצמן. בדרך כלל בנוסחה כזאת ישנם שני אגפים שבאחד מהם **מספר האיברים משתנה** בהתאם לשינוי ב-n. נביא תחילה דוגמאות להוכחה באינדוקציה כאשר האיבר הראשון באגף הנ"ל הוא **מספר קבוע**. (האיבר האחרון הוא משתנה). כמו כן, במעבר מ-$n=k$ ל-$n=k+1$ **נוסף רק איבר אחד** באגף הנ"ל. בהמשך נביא נוסחאות שהוכחתן בעזרת אינדוקציה היא יותר קשה.

דוגמא א':

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי נכונה הנוסחה:

$$1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\ldots+n(n+1)=\frac{1}{3}n(n+1)(n+2).$$

פתרון:

שלב א' – בדיקת הטענה עבור $n=1$ ע"י הצבה בשני האגפים.

אגף שמאל: נציב תחילה $n=1$ בביטוי האחרון מימין שבאגף זה, כלומר בביטוי $n(n+1)$ ונקבל $1\cdot2$. אבל $1\cdot2$ זהו האיבר הראשון משמאל באגף זה, כלומר ע"י הצבה של $n=1$ באגף שמאל מקבלים רק איבר אחד והוא $1\cdot2=2$. (לא תמיד הצבה של $n=1$ נותנת רק איבר אחד, ראה עמ' 231).

אגף ימין: הצבה של $n=1$ נותנת $\frac{1}{3}\cdot1\cdot(1+1)(1+2)=2$. כלומר, עבור $n=1$ הטענה נכונה.

שלב ב' – הנחת האינדוקציה. מניחים שהנוסחה נכונה ל-$n=k$, ז"א:

$$1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+\ldots+k(k+1)=\frac{1}{3}k(k+1)(k+2).$$

שלב ג' – רושמים את מה שצריך להוכיח עבור $n=k+1$. (כדאי תמיד לרשום את אגף שמאל כפי שהופיע בשלב ב' בשלמותו, זה מקל אחר כך בהחלפתו בביטוי שמופיע באגף ימין). כלומר צריך להוכיח:

$$1\cdot2+2\cdot3+\ldots+k(k+1)+(k+1)(k+2)=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3).$$

שלב ד' – נוכיח את הטענה שבשלב ג' על סמך הנחת האינדוקציה שבשלב ב'. לפי הנחת האינדוקציה מספיק להוכיח:

$$\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)+(k+1)(k+2)=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3).$$

(החלפנו את הביטוי $1\cdot2+2\cdot3+\ldots+k(k+1)$ בביטוי $\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)$ השווה לו לפי הנחת האינדוקציה). כדי להוכיח טענה זו אפשר לצאת מאגף אחד (השמאלי) ולהגיע לאגף השני (הימני).

נפתח אם כן את אגף שמאל ע"י שנמצא תחילה מכנה משותף (3) ונוציא לאחר מכן כגורם משותף את הביטוי $(k+1)(k+2)$. נקבל:

$$\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)+(k+1)(k+2)=\frac{1}{3}\left(k(k+1)(k+2)+3(k+1)(k+2)\right)=$$

$$=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$$

וזהו בדיוק הביטוי שבאגף ימין.

שלב ה' – הוכחנו שהטענה נכונה עבור $n=1$. הנחנו שהטענה נכונה עבור $n=k$ ועל סמך הנחה זו הוכחנו שהטענה נכונה גם עבור $n=k+1$. לכן עפ"י אקסיומת האינדוקציה הטענה נכונה לכל n טבעי.

הערות:

א) במקום להוכיח עם k ו-$k+1$ אפשר לעשות זאת גם עם n ו-$n+1$.

ב) בדוגמא שהבאנו הוכחנו את שלב המעבר ע"י שפיתחנו אגף אחד והגענו לאגף השני. עקרונית מותר לפתח את שני האגפים, לבצע עליהם (בצורה נכונה) את אותן הפעולות, כולל **צמצום**, להעביר ביטויים מאגף לאגף וכך להוכיח ששני האגפים שווים. דרך זו אפשרית והיא נכונה מבחינה מתמטית.

לדוגמא – כדי להוכיח את השוויון $\frac{1}{3}k(k+1)(k+2)+(k+1)(k+2)=\frac{1}{3}(k+1)(k+2)(k+3)$ (שבדוגמא האחרונה) אפשר לצמצם אותו ב-$(k+1)(k+2)$ שזהו כמובן ביטוי **השונה מ-0** (כי k הוא מספר טבעי). נקבל $\frac{1}{3}k+1=\frac{1}{3}(k+3)$, כלומר $\frac{1}{3}k+1=\frac{1}{3}k+1$, ז"א $0=0$. לכן השוויון נכון.

דוגמא ב':

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי נכונה הנוסחה:

$$1\cdot2^1+3\cdot2^2+5\cdot2^3+\ldots+(2n-1)2^n=(4n-6)2^n+6.$$

פתרון:

בדיקה עבור $n=1$. אגף שמאל: מציבים $n=1$ בביטוי האחרון מימין של האגף ומקבלים $1\cdot2=2^1(2\cdot1-1)$. כלומר זהו האיבר הראשון משמאל של האגף השמאלי. לכן ערכו של אגף שמאל עבור $n=1$ הוא 2. אגף ימין: $2=2^1+6(4\cdot1-6)$. כלומר הנוסחה נכונה עבור $n=1$.

הנחת האינדוקציה – הנוסחה נכונה ל-$n=k$, ז"א:

$$1\cdot2^1+3\cdot2^2+5\cdot2^3+\ldots+(2k-1)2^k=(4k-6)2^k+6$$

צריך להוכיח את נכונות הנוסחה עבור $n=k+1$, כלומר צ"ל:

$$1\cdot2^1+3\cdot2^2+5\cdot2^3+\ldots+(2k-1)2^k+(2(k+1)-1)2^{k+1}=(4(k+1)-6)2^{k+1}+6$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בהסתמך על הנחת האינדוקציה מספיק להוכיח:

$$(4k-6)2^k+6+(2(k+1)-1)2^{k+1}=(4(k+1)-6)2^{k+1}+6$$

נפתח את אגף שמאל ונקבל:

$$(4k-6)2^k+6+(2(k+1)-1)2^{k+1}=$$
$$=2(2k-3)2^k+(2k+2-1)2^{k+1}+6=(2k-3)2^{k+1}+(2k+1)2^{k+1}+6=$$
$$=(2k-3+2k+1)2^{k+1}+6=(4k-2)2^{k+1}+6=$$
$$=(4(k+1)-6)2^{k+1}+6$$

וזהו אגף ימין.

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הנוסחה נכונה לכל n טבעי.

הערות:

א) את הטענה שבדוגמא האחרונה אפשר להוכיח גם מבלי להיעזר באינדוקציה. האיבר הכללי של הטור שבאגף שמאל הוא מכפלה של איבר מסדרה חשבונית ואיבר מסדרה הנדסית. לכן ניתן להיעזר בשיטה שמוסברת בדוגמא שבעמ' 201 כדי להוכיח את הטענה.

ב) במקרה ויש להוכיח נוסחה רק עבור n זוגי (או אי זוגי) בודקים תחילה עבור $n=2$ (או $n=1$) ושלב המעבר הוא מ-$n=k$ ל-$n=k+2$.

דוגמא ג':

הוכח באינדוקציה **ובדרך אחרת** שלכל $n\geq 2$ טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{(n-1)n}=\frac{n-1}{n}.$$

פתרון:

באינדוקציה – בדיקה עבור $n=2$:

$$\frac{1}{1\cdot 2}=\frac{2-1}{2}$$

הנחת האינדוקציה:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{(k-1)k}=\frac{k-1}{k}$$

צ"ל:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{(k-1)k}+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}$$

מספיק להוכיח:

$$\frac{k-1}{k}+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}$$

הוכחה:

$$\frac{k-1}{k}+\frac{1}{k(k+1)}=\frac{k^2-1+1}{k(k+1)}=\frac{k^2}{k(k+1)}=\frac{k}{k+1}$$

בדרך אחרת – ניעזר בפירוק $\frac{1}{(n-1)n}=\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}$ ונקבל:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{(n-1)n}=\frac{1}{1}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}=$$
$$=1-\frac{1}{n}=\frac{n-1}{n}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:
ייתכן שהאיבר במקום ה-n **לא** יהיה נתון. במקרה כזה צריך בדרך כלל, כפי שכבר עשינו, להיעזר בנוסחה לאיבר הכללי של סדרה חשבונית או הנדסית כדי למצוא את האיבר שבמקום ה-n.

לדוגמא: כדי למצוא את הנוסחה למחובר ה-n בטור $\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\ldots$, שבו המכנה של כל איבר הוא מכפלה של שני איברים מסדרות חשבוניות, נשים לב למכנים. המספרים שבצד שמאל של המכנים הם איברי הסדרה החשבונית $3,4,5,\ldots$ שהאיבר הראשון שלה הוא $a_1=3$ וההפרש הוא $d=1$. לכן האיבר במקום ה-n, עפ"י הנוסחה לאיבר הכללי של סדרה חשבונית, הוא $a_n=3+(n-1)\cdot1$ ז"א $a_n=n+2$. באופן דומה המספרים שבצד ימין של המכנים הם איברי הסדרה החשבונית $4,5,6,\ldots$ שבה האיבר במקום ה-n הוא: $a_n=n+3$. לכן בסה"כ המחובר במקום ה-n הוא: $\frac{1}{(n+2)(n+3)}$.

תרגילים
(נוסחאות שבהן האיבר הראשון קבוע — אינדוקציה)

סכומים — אינדוקציה

הערה: n, m ו-p מסמנים מספרים טבעיים.

הוכח באמצעות אינדוקציה מתמטית (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים **(סכומים)**:

1) $2+4+6+\ldots+2n=n(n+1)$

2) $1+2+3+\ldots+n=\frac{n}{2}(n+1)$

3) $1+3+5+\ldots+(2n-1)=n^2$

4) $4+5+6+\ldots+(n+3)=\frac{n}{2}(n+7)$

5) $2+5+8+\ldots+(3n-1)=\frac{n}{2}(3n+1)$

6) $5+9+13+\ldots+(4n+1)=n(2n+3)$

7) $3\cdot2+6\cdot3+9\cdot4+\ldots+3n(n+1)=n(n+1)(n+2)$

8) $2\cdot5+3\cdot6+4\cdot7+\ldots+(n+1)(n+4)=\frac{n}{3}(n+4)(n+5)$

9) $1\cdot4+2\cdot5+3\cdot6+\ldots+n(n+3)=\frac{n}{3}(n+1)(n+5)$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

10) $3\cdot 8+4\cdot 9+5\cdot 10+\ldots+(n+2)(n+7)=\frac{n}{3}(n+7)(n+8)$

11) $4+20+48+\ldots+(3n-1)2n=2n^2(n+1)$

12) $5+12+21+\ldots+n(n+4)=\frac{n}{6}(n+1)(2n+13)$

13) $1\cdot 3+2\cdot 4+3\cdot 5+\ldots+n(n+2)=\frac{n}{6}(n+1)(2n+7)$

14) $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$

15) $1^2+3^2+5^2+\ldots+(2n-1)^2=\frac{n}{3}(2n-1)(2n+1)$

16) $1\cdot 2+3\cdot 4+5\cdot 6+\ldots+(2n-1)2n=\frac{n}{3}(n+1)(4n-1)$

17) $6+20+42+\ldots+2n(2n+1)=\frac{n}{3}(n+1)(4n+5)$

18) $1(1+m)+2(2+m)+\ldots+n(n+m)=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1+3m)$

19) $1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 4+\ldots+n(n+1)(n+2)=\frac{n}{4}(n+1)(n+2)(n+3)$

20) $1\cdot 2\cdot 3+2\cdot 3\cdot 5+\ldots+n(n+1)(2n+1)=\frac{n}{2}(n+1)^2(n+2)$

21) $1^3+2^3+3^3+\ldots+n^3=\frac{n^2}{4}(n+1)^2$

22) $15+48+105+\ldots+n(n+2)(n+4)=\frac{n}{4}(n+1)(n+4)(n+5)$

23) $1^2\cdot 2+2^2\cdot 3+3^2\cdot 4+\ldots+n^2(n+1)=\frac{n}{12}(n+1)(n+2)(3n+1)$

24) $1\cdot 2^2+2\cdot 3^2+3\cdot 4^2+\ldots+n(n+1)^2=\frac{n}{12}(n+1)(n+2)(3n+5)$

25) $1\cdot 2\cdot 3+4\cdot 5\cdot 6+\ldots+(3n-2)(3n-1)3n=\frac{3}{4}n(n+1)(3n-2)(3n+1)$

26) $1\cdot 2\cdot 3\cdot 4+2\cdot 3\cdot 4\cdot 5+\ldots+n(n+1)(n+2)(n+3)=\frac{n}{5}(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)$

שברים — אינדוקציה

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים (**שברים**):

27) $\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)}=\frac{n}{n+1}$

28) $\frac{3}{3\cdot 4}+\frac{3}{4\cdot 5}+\frac{3}{5\cdot 6}+\ldots+\frac{3}{(n+2)(n+3)}=\frac{n}{n+3}$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-2) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

(29) $$\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\frac{1}{5\cdot7}+\ldots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}$$

(30) $$\frac{2}{2\cdot5}+\frac{2}{5\cdot8}+\frac{2}{8\cdot11}+\ldots+\frac{2}{(3n-1)(3n+2)}=\frac{n}{3n+2}$$

(31) $$\frac{1}{1\cdot5}+\frac{1}{5\cdot9}+\frac{1}{9\cdot13}+\ldots+\frac{1}{(4n-3)(4n+1)}=\frac{n}{4n+1}$$

(32) $$\frac{1}{1(m+1)}+\frac{1}{(m+1)(2m+1)}+\ldots+\frac{1}{((n-1)m+1)(nm+1)}=\frac{n}{nm+1}$$

(33) $$\frac{m}{m(m+1)}+\frac{m}{(m+1)(m+2)}+\ldots+\frac{m}{(m+n-1)(m+n)}=\frac{n}{m+n}$$

(34) $$\frac{1^2}{1\cdot3}+\frac{2^2}{3\cdot5}+\ldots+\frac{n^2}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n(n+1)}{2(2n+1)}$$

(35) $$\frac{3}{1^2\cdot2^2}+\frac{5}{2^2\cdot3^2}+\ldots+\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}=1-\frac{1}{(n+1)^2}$$

(36) $$\frac{2}{2\cdot4}+\frac{2}{3\cdot5}+\frac{2}{4\cdot6}+\ldots+\frac{2}{(n+1)(n+3)}=\frac{5}{6}-\frac{2n+5}{(n+2)(n+3)}$$

(37) $$\frac{1}{1\cdot2\cdot3}+\frac{1}{2\cdot3\cdot4}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{4}-\frac{1}{2(n+1)(n+2)}$$

(38) $$\frac{1}{3\cdot4\cdot5}+\frac{2}{4\cdot5\cdot6}+\ldots+\frac{n}{(n+2)(n+3)(n+4)}=\frac{1}{6}-\frac{n+2}{(n+3)(n+4)}$$

(39) $$\frac{1}{2\cdot3\cdot4}+\frac{2}{3\cdot4\cdot5}+\ldots+\frac{n}{(n+1)(n+2)(n+3)}=\frac{n(n+1)}{4(n+2)(n+3)}$$

(40) $$\frac{1}{1\cdot3\cdot5}+\frac{2}{3\cdot5\cdot7}+\ldots+\frac{n}{(2n-1)(2n+1)(2n+3)}=\frac{n(n+1)}{2(2n+1)(2n+3)}$$

(41) $$\frac{1}{1\cdot2\cdot3\cdot4}+\frac{1}{2\cdot3\cdot4\cdot5}+\ldots+\frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}=\frac{1}{18}-\frac{1}{3(n+1)(n+2)(n+3)}$$

חזקות — אינדוקציה

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים **(חזקות)**:

(42) $$1+2+4+\ldots+2^{n-1}=2^n-1$$

(43) $$5+25+125+\ldots+5^n=\frac{5}{4}(5^n-1)$$

(44) $$3+\frac{3}{4}+\frac{3}{16}+\ldots+\frac{3}{4^{n-1}}=4-\frac{1}{4^{n-1}}$$

(45) $\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}+\ldots+\frac{1}{3^n}=\frac{1}{2}-\frac{1}{2\cdot 3^n}$

(46) $2+5+11+\ldots+(3\cdot 2^{n-1}-1)=3(2^n-1)-n$

(47) $1+13+49+\ldots+(2\cdot 3^n-5)=3^{n+1}-5n-3$

(48) $6+16+42+\ldots+(4\cdot 3^{n-1}+2n)=2\cdot 3^n+(n-1)(n+2)$

(49) $1\cdot 2+2\cdot 4+3\cdot 8+\ldots+n\cdot 2^n=2^{n+1}(n-1)+2$

(50) $1\cdot 1+2\cdot 3+3\cdot 9+\ldots+n\cdot 3^{n-1}=\frac{1}{4}\left[3^n(2n-1)+1\right]$

(51) $2\cdot 1+5\cdot 3+8\cdot 9+\ldots+(3n-1)\cdot 3^{n-1}=\frac{1}{4}\left[3^n(6n-5)+5\right]$

(52) $1+\frac{2}{2}+\frac{3}{4}+\ldots+\frac{n}{2^{n-1}}=4-\frac{n+2}{2^{n-1}}$

(53) $\frac{2}{3}+\frac{6}{9}+\frac{10}{27}+\ldots+\frac{4n-2}{3^n}=2-\frac{2n+2}{3^n}$

(54) $4+\frac{8}{5}+\frac{12}{25}+\ldots+\frac{4n}{5^{n-1}}=\frac{1}{4}\left(25-\frac{4n+5}{5^{n-1}}\right)$

(55) $\frac{3}{2}+\frac{9}{4}+\frac{33}{8}+\ldots+\frac{2^{2n-1}+1}{2^n}=\frac{2^{2n}-1}{2^n}$

(56) $2+\frac{8}{3}+\frac{26}{9}+\ldots+\frac{3^n-1}{3^{n-1}}=\frac{3^n(2n-1)+1}{2\cdot 3^{n-1}}$

(57) $\frac{1\cdot 2}{2\cdot 3}+\frac{2\cdot 2^2}{3\cdot 4}+\frac{3\cdot 2^3}{4\cdot 5}+\ldots+\frac{n\cdot 2^n}{(n+1)(n+2)}=\frac{2^{n+1}}{n+2}-1$

(58) $\frac{3}{1\cdot 2\cdot 2}+\frac{4}{2\cdot 3\cdot 2^2}+\ldots+\frac{n+2}{n(n+1)2^n}=1-\frac{1}{(n+1)2^n}$

(59) $\frac{5}{1\cdot 2\cdot 3}+\frac{7}{2\cdot 3\cdot 3^2}+\ldots+\frac{2n+3}{n(n+1)3^n}=1-\frac{1}{(n+1)3^n}$

(60) $\frac{1\cdot 3}{1\cdot 2}+\frac{3\cdot 3^2}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{(2n-1)3^n}{n(n+1)}=\frac{3^{n+1}}{n+1}-3$

עצרת — אינדוקציה

הערה: $n!=1\cdot 2\cdot 3\cdot\ldots\cdot n$

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים (**עצרת**):

(61) $1\cdot 1!+2\cdot 2!+3\cdot 3!+\ldots+n\cdot n!=(n+1)!-1$

(62) $$\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}+\frac{3}{4!}+\ldots+\frac{n}{(n+1)!}=1-\frac{1}{(n+1)!}$$

(63) $$\frac{1}{3!}+\frac{5}{4!}+\frac{11}{5!}+\ldots+\frac{n(n+1)-1}{(n+2)!}=\frac{1}{2}-\frac{n+1}{(n+2)!}$$

(64) $$3\cdot 2^1\cdot 1!+5\cdot 2^2\cdot 2!+7\cdot 2^3\cdot 3!+\ldots+(2n+1)2^n n!=2^{n+1}(n+1)!-2$$

(65) $$5\cdot 3^1\cdot 1!+8\cdot 3^2\cdot 2!+11\cdot 3^3\cdot 3!+\ldots+(3n+2)3^n n!=3^{n+1}(n+1)!-3$$

(66) $$\frac{1\cdot 2!}{2^1}+\frac{2\cdot 3!}{2^2}+\frac{3\cdot 4!}{2^3}+\ldots+\frac{n(n+1)!}{2^n}=\frac{(n+2)!}{2^n}-2$$

(67) $$\frac{1}{1!\,2^1}+\frac{3}{2!\,2^2}+\frac{5}{3!\,2^3}+\ldots+\frac{2n-1}{n!\,2^n}=1-\frac{1}{n!\,2^n}$$

(68) $$(2p-1)p\cdot 1!+(3p-1)p^2\cdot 2!+\ldots+(np+p-1)p^n n!=p^{n+1}(n+1)!-p$$

(69) $$p!+\frac{(p+1)!}{1!}+\frac{(p+2)!}{2!}+\ldots+\frac{(p+n-1)!}{(n-1)!}=\frac{(p+n)!}{(n-1)!\,(p+1)}$$

(70) $$\frac{0!}{p!}+\frac{1!}{(p+1)!}+\frac{2!}{(p+2)!}+\ldots+\frac{(n-1)!}{(p+n-1)!}=\frac{1}{p-1}\left(\frac{1}{(p-1)!}-\frac{n!}{(p+n-1)!}\right)\qquad (p\neq 1)$$

מכפלות — אינדוקציה

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי (או $n\geq 2$) מתקיים (**מכפלות**):

(71) $$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{n}\right)=\frac{1}{n}\qquad (n\geq 2)$$

(72) $$\left(1+\frac{1}{1}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n}\right)=n+1$$

(73) $$\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1-\frac{1}{9}\right)\left(1-\frac{1}{16}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\frac{n+1}{2n}\qquad (n\geq 2)$$

(74) $$\left(1-\frac{3}{4}\right)\left(1-\frac{5}{9}\right)\left(1-\frac{7}{16}\right)\ldots\left(1-\frac{2n+1}{(n+1)^2}\right)=\frac{1}{(n+1)^2}$$

(75) $$\left(1+\frac{3}{1}\right)\left(1+\frac{5}{4}\right)\left(1+\frac{7}{9}\right)\ldots\left(1+\frac{2n+1}{n^2}\right)=(n+1)^2$$

(76) $$\left(1-\frac{3}{5}\right)\left(1-\frac{3}{8}\right)\left(1-\frac{3}{11}\right)\ldots\left(1-\frac{3}{3n+2}\right)=\frac{2}{3n+2}$$

77) $\left(1-\frac{2}{7}\right)\left(1-\frac{2}{9}\right)\left(1-\frac{2}{11}\right)\cdots\left(1-\frac{2}{2n+5}\right)=\frac{5}{2n+5}$

78) $\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right)\left(1+\frac{1}{15}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{n(n+2)}\right)=\frac{2(n+1)}{n+2}$

79) $\left(1-\frac{1}{1+2}\right)\left(1-\frac{1}{1+2+3}\right)\cdots\left(1-\frac{1}{1+2+3+\ldots+n}\right)=\frac{n+2}{3n}$ $(n\geq 2)$

80) $\left(1-\frac{p}{p+m}\right)\left(1-\frac{p}{2p+m}\right)\cdots\left(1-\frac{p}{np+m}\right)=\frac{m}{np+m}$

81) $\left(1+\frac{2}{2}\right)\left(1+\frac{5}{4}\right)\left(1+\frac{10}{6}\right)\cdots\left(1+\frac{n^2+1}{2n}\right)=\frac{(n+1)!\,(n+1)}{2^n}$

82) $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{9}\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{16}\right)\cdots\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right)=\frac{1}{n!\,n}$ $(n\geq 2)$

83) $\left(\frac{1}{1}+\frac{1}{1}\right)\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{9}\right)\cdots\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}\right)=\frac{n+1}{n!}$

84) $\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{8}\right)\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{27}\right)\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{64}\right)\cdots\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2}\right)=\frac{n+1}{2n!\,n}$ $(n\geq 2)$

נוסחאות שונות שבהן האיבר הראשון קבוע — אינדוקציה

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

85) $2+6+10+14+\ldots+(4n+6)=2(n+2)^2$

86) $\left(1-\frac{4}{5}\right)\left(1-\frac{4}{9}\right)\left(1-\frac{4}{13}\right)\cdots\left(1-\frac{4}{4n+5}\right)=\frac{1}{4n+5}$

87) $\frac{4}{3\cdot 7}+\frac{4}{7\cdot 11}+\frac{4}{11\cdot 15}+\frac{4}{15\cdot 19}+\ldots+\frac{4}{(4n+7)(4n+11)}=\frac{1}{3}-\frac{1}{4n+11}$

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי זוגי מתקיים:

88) $8+24+48+80+\ldots+n(n+2)=\frac{n}{6}(n+2)(n+4)$

89) $7+11+15+19+\ldots+(2n+3)=\frac{n}{2}(n+5)$

90) $8+14+20+26+\ldots+(3n+2)=\frac{n}{4}(3n+10)$

91) $-1+3+7+11+15+\ldots+(2n+3)=\frac{1}{2}(n+1)(n+4)$

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

מציאת האיבר שבמקום ה-n — אינדוקציה

בתרגילים הבאים מצא את הנוסחה לאיבר ה-n והוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שסכום n האיברים הראשונים הוא הביטוי שמימין: (בכל התרגילים האיבר ה-n מורכב מאיברים מסדרות חשבוניות וסדרות הנדסיות)

92) $3\cdot8+4\cdot9+5\cdot10+6\cdot11+\ldots=\frac{n}{3}(n+7)(n+8)$

93) $1\cdot2\cdot4+2\cdot3\cdot5+3\cdot4\cdot6+4\cdot5\cdot7+\ldots=\frac{n}{12}(n+1)(n+2)(3n+13)$

94) $\frac{1}{1\cdot6}+\frac{1}{6\cdot11}+\frac{1}{11\cdot16}+\frac{1}{16\cdot21}+\ldots=\frac{n}{5n+1}$

95) $1+2\cdot5+3\cdot5^2+4\cdot5^3+\ldots=\frac{1}{16}[(4n-1)5^n+1]$

96) $1\cdot4+3\cdot4^2+5\cdot4^3+7\cdot4^4+\ldots=\frac{1}{9}[(6n-5)4^{n+1}+20]$

97) $1\cdot2+2\cdot5+3\cdot8+4\cdot11+5\cdot14+\ldots=n^2(n+1)$

98) $\frac{1}{5\cdot6}+\frac{1}{6\cdot7}+\frac{1}{7\cdot8}+\frac{1}{8\cdot9}+\frac{1}{9\cdot10}+\ldots=\frac{n}{5n+25}$

99) $(2^2-1)+(2^3-1)+(2^4-1)+(2^5-1)+\ldots=2^{n+2}-(n+4)$

תשובות (נוסחאות שבהן האיבר הראשון קבוע — אינדוקציה):

92) $(n+2)(n+7)$. **93)** $n(n+1)(n+3)$. **94)** $\frac{1}{(5n-4)(5n+1)}$. **95)** $n\cdot5^{n-1}$.

96) $(2n-1)4^n$. **98)** $\frac{1}{(n+4)(n+5)}$. **99)** $2^{n+1}-1$.

נוסחאות עם סימנים מתחלפים — אינדוקציה

נביא עכשיו דוגמא שבה באגף שמאל מופיעים **סימנים מתחלפים**, כלומר פעם איבר חיובי ופעם איבר שלילי לסרוגין. כדי להוכיח נוסחאות כאלה ניתן להיעזר בזהות הבאה,

הנכונה לכל מספר n טבעי: $\boxed{(-1)^n=-(-1)^{n+1}}$ (ראה גם עמ' 195).

ההסבר – אם n זוגי אז $(-1)^n=1$. מצד שני, במקרה זה $n+1$ אי זוגי לכן $-(-1)^{n+1}=-1$, וז"א $(-1)^n=-(-1)^{n+1}$, כלומר הזהות נכונה ל-n זוגי. באותו אופן, אם n אי זוגי אז בשני אגפי הזהות מקבלים -1 ולכן הזהות נכונה לכל n טבעי.

דוגמא:

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי נכונה הנוסחה:

$$1^2-2^2+3^2-\ldots+(-1)^{n+1}n^2=\frac{1}{2}(-1)^{n+1}n(n+1)$$

 © כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

בדיקה עבור $n=1$, מקבלים ב-2 האגפים $1=1$.

הנחת האינדוקציה – הנוסחה נכונה ל-$n=k$, כלומר:

$$1^2-2^2+3^2-\ldots+(-1)^{k+1}k^2=\frac{1}{2}(-1)^{k+1}k(k+1)$$

צריך להוכיח נכונות עבור $n=k+1$, כלומר צ"ל:

$$1^2-2^2+3^2-\ldots+(-1)^{k+1}k^2+(-1)^{k+2}(k+1)^2=\frac{1}{2}(-1)^{k+2}(k+1)(k+2)$$

על סמך הנחת האינדוקציה מספיק להוכיח:

$$\frac{1}{2}(-1)^{k+1}k(k+1)+(-1)^{k+2}(k+1)^2=\frac{1}{2}(-1)^{k+2}(k+1)(k+2)$$

ניעזר בקשר $(-1)^{k+2}=-(-1)^{k+1}$, נפתח את אגף שמאל, נוציא כגורם משותף את הביטוי $k+1$ ונקבל:

$$\frac{1}{2}(-1)^{k+1}k(k+1)+(-1)^{k+2}(k+1)^2=(-1)^{k+2}(k+1)(-\frac{1}{2}k+k+1)=$$

$$=\frac{1}{2}(-1)^{k+2}(k+1)(k+2)$$

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

הערה:

את השוויון $\frac{1}{2}(-1)^{k+1}k(k+1)+(-1)^{k+2}(k+1)^2=\frac{1}{2}(-1)^{k+2}(k+1)(k+2)$ ניתן להוכיח גם באופן הבא: נצמצם תחילה ב-$(-1)^{k+1}$, נקבל: $\frac{1}{2}k(k+1)-(k+1)^2=-\frac{1}{2}(k+1)(k+2)$, עכשיו נצמצם ב-$k+1$ ונקבל: $\frac{1}{2}k-k-1=-\frac{1}{2}(k+2)$, כלומר $-\frac{1}{2}k-1=-\frac{1}{2}k-1$.

תרגילים
(נוסחאות עם סימנים מתחלפים — אינדוקציה)

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי (או $n\geq 2$) מתקיים:

1) $1-3+5-7+\ldots+(-1)^{n+1}(2n-1)=(-1)^{n+1}n$

2) $1-2+3-4+\ldots+(-1)^{n+1}n=\frac{1}{4}[(-1)^{n+1}(2n+1)+1]$

3) $1-4+7-10+\ldots+(-1)^{n+1}(3n-2)=\frac{1}{4}[(-1)^{n+1}(6n-1)-1]$

4) $-3+7-11+15-\ldots+(-1)^{n}(4n-1)=\frac{1}{2}[(-1)^{n}(4n+1)-1]$

5) $3-6+12-24+\ldots+3(-2)^{n-1}=1-(-2)^n$

6) $4-12+36-108+\ldots+4(-3)^{n-1}=1-(-3)^n$

7) $-2+4-8+16-\ldots+(-2)^n=\frac{2}{3}\left[(-2)^n-1\right]$

8) $-2+10-50+\ldots+2(-1)^n5^{n-1}=\frac{1}{3}\left[(-5)^n-1\right]$

9) $1-\frac{1}{3}+\frac{1}{9}-\ldots+\left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1}=\frac{3}{4}\left[1-\left(-\frac{1}{3}\right)^n\right]$

10) $-1^2+2^2-3^2+\ldots+(-1)^{n-1}(n-1)^2=\frac{1}{2}(-1)^{n-1}(n^2-n)$ $\quad(n\geq 2)$

11) $-2+6-12+\ldots+(-1)^{n+1}n(n-1)=\frac{1}{4}\left[(-1)^{n+1}(2n^2-1)-1\right]$ $\quad(n\geq 2)$

12) $4+11+14+21+\ldots+\left[5n+(-1)^n\right]=\frac{1}{2}\left[5n(n+1)+(-1)^n-1\right]$

13) $1+8+7+14+\ldots+\left[3n+2(-1)^n\right]=\frac{1}{2}\left[3n(n+1)+2(-1)^n-2\right]$

14) $\frac{3}{2}-\frac{5}{6}+\frac{7}{12}-\frac{9}{20}+\ldots+\frac{(-1)^{n-1}(2n+1)}{n(n+1)}=1+\frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$

15) $\frac{1}{2}-\frac{7}{6}+\frac{17}{12}-\frac{31}{20}+\ldots+\frac{(-1)^{n-1}(2n^2-1)}{n(n+1)}=\frac{(-1)^{n+1}n}{n+1}$

16) $\frac{5}{4}-\frac{11}{28}+\frac{17}{70}-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}(6n-1)}{(3n-2)(3n+1)}=1+\frac{(-1)^{n+1}}{3n+1}$

17) $\frac{1}{1}-\frac{6}{4}+\frac{11}{16}-\ldots+\frac{5n-4}{(-4)^{n-1}}=-\frac{4n}{(-4)^n}$

18) $\frac{2}{1!}-\frac{3}{2!}+\frac{4}{3!}-\ldots+\frac{(-1)^{n-1}(n+1)}{n!}=1+\frac{(-1)^{n+1}}{n!}$

19) $1\cdot 1-4\cdot 2+\ldots+(3n-2)(-2)^{n-1}=\frac{1}{3}\left[(-2)^n(1-3n)-1\right]$

20) $1\cdot 2-2\cdot 6+\ldots+2n(-3)^{n-1}=-\frac{1}{8}\left[(-3)^n(4n+1)-1\right]$

21) $(1+\frac{1}{1})(1-\frac{1}{2})(1+\frac{1}{3})\ldots\left(1+\frac{(-1)^{n+1}}{n}\right)=1+\frac{(-1)^{n+1}+1}{2n}$

22) הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי זוגי מתקיים:

$$\frac{4}{1\cdot 3}-\frac{8}{3\cdot 5}+\frac{12}{5\cdot 7}-\frac{16}{7\cdot 9}+\ldots+\frac{(-1)^{\frac{n}{2}-1}2n}{(n-1)(n+1)}=1+\frac{(-1)^{\frac{n}{2}+1}}{n+1}$$

© כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

בתרגילים הבאים מצא את הנוסחה לאיבר ה-n והוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שסכום n האיברים הראשונים הוא הביטוי שמימין: (בתרגיל 23 הערך המוחלט של האיבר ה-n הוא איבר של סדרה חשבונית. בתרגיל 24 המונה של הערך המוחלט של האיבר ה-n הוא איבר של סדרה חשבונית והמכנה הוא איבר של סדרה כללית שלגביו הנח שהחוקיות נמשכת)

23) $2-8+14-20+26-32+\ldots=\frac{1}{2}[(-1)^{n+1}(6n-1)-1]$

24) $\frac{4\cdot1}{4\cdot1^2-1}-\frac{4\cdot2}{4\cdot2^2-1}+\frac{4\cdot3}{4\cdot3^2-1}-\frac{4\cdot4}{4\cdot4^2-1}+\ldots=1+\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$

תשובות (נוסחאות עם סימנים מתחלפים — אינדוקציה):

23) $(-1)^{n+1}(6n-4)$. **24)** $\frac{(-1)^{n+1}\cdot4n}{4n^2-1}$.

נוסחאות שבהן נוסף יותר מאיבר אחד בהוכחה באינדוקציה

נביא עכשיו דוגמא להוכחה באינדוקציה שבה במעבר מ-$n=k$ ל-$n=k+1$ **נוסף יותר מאיבר אחד**. במקרים כאלה כדאי לבדוק את נכונות הטענה לא רק עבור $n=1$ אלא גם עבור $n=2$ ולעיתים אפילו עבור $n=3$.

דוגמא:

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים השוויון: $2+4+6+8+\ldots+4n=2n(2n+1)$.

פתרון:

נבדוק תחילה עבור $n=1$. נציב $n=1$ בביטוי $4n$ שהוא הביטוי האחרון מימין באגף שמאל ונקבל $4\cdot1=4$. האיבר הראשון משמאל באגף השמאלי הוא 2, כלומר עבור $n=1$ נקבל $2+4=6$. גם באגף ימין מקבלים אותה תוצאה כי $2\cdot1(2\cdot1+1)=6$.

כפי שרואים, הצבה של $n=1$ באגף שמאל נותנת לא איבר אחד אלא **שני איברים**.

במקרים כאלה כדאי לבדוק גם עבור $n=2$, הביטוי האחרון מימין במקרה זה הוא $4\cdot2=8$ ולכן נקבל לאגף שמאל $2+4+6+8=20$. כלומר, במעבר מ-$n=1$ ל-$n=2$ **נוספו שני איברים** וזה גם מה שקורה כאשר עוברים מ-$n=k$ ל-$n=k+1$

הצבה של $n=2$ באגף ימין נותנת אותה תוצאה כי $2\cdot2(2\cdot2+1)=20$.

הנחת האינדוקציה – הנוסחה נכונה ל-$n=k$: $2+4+6+8+\ldots+4k=2k(2k+1)$

צריך להוכיח נכונות עבור $n=k+1$ (נוספים שני איברים חדשים):

$$2+4+6+8+\ldots+4k+4k+2+4(k+1)=2(k+1)(2(k+1)+1)$$

בהסתמך על הנחת האינדוקציה מספיק להוכיח:

$$2k(2k+1)+4k+2+4(k+1)=2(k+1)(2(k+1)+1)$$

נפתח את אגף שמאל ונגיע לאגף ימין:

$$2k(2k+1)+2(2k+1)+4(k+1)=2(2k+1)(k+1)+4(k+1)=$$
$$=2(k+1)(2k+1+2)=2(k+1)(2(k+1)+1)$$

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(נוסחאות שבהן נוסף יותר מאיבר אחד בהוכחה באינדוקציה)

הוכח באימדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

1) $1+2+3+4+\ldots+2n = n(2n+1)$

2) $1+2+3+4+5+6+\ldots+3n = \frac{3}{2}n(3n+1)$

3) $2+4+6+8+10+12+\ldots+8n = 4n(4n+1)$

4) $2+5+8+11+\ldots+(6n-1) = n(6n+1)$

5) $3+7+11+15+19+23+\ldots+(12n-1) = 3n(6n+1)$

6) $1+6+11+16+21+\ldots+(10n-4) = n(10n-3)$

7) $1\cdot1+2\cdot3+3\cdot9+4\cdot27+\ldots+2n\cdot3^{2n-1} = \frac{1}{4}\left[(4n-1)3^{2n}+1\right]$

8) $1\cdot2+2\cdot4+3\cdot8+4\cdot16+\ldots+(2n+1)2^{2n+1} = n\cdot2^{2n+3}+2$

9) $1\cdot1+4\cdot2+7\cdot4+10\cdot8+\ldots+(6n-2)2^{2n-1} = (6n-5)2^{2n}+5$

10) $1\cdot2^0+2\cdot2^1+3\cdot2^2+4\cdot2^3+\ldots+3n\cdot2^{3n-1} = (3n-1)2^{3n}+1$

11) $\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\frac{4}{16}+\ldots+\frac{2n}{2^{2n}} = 2-\frac{n+1}{2^{2n-1}}$

12) $1\cdot2-2\cdot3+3\cdot4-4\cdot5+\ldots+(2n-1)2n-2n(2n+1) = -2n(n+1)$

13) $1^2-2^2+3^2-4^2+\ldots+(2n-1)^2-(2n)^2 = -n(2n+1)$

14) $2^2-4^2+5^2-7^2+\ldots+(3n-1)^2-(3n+1)^2 = -6n(n+1)$

15) $1\cdot2+2\cdot3+3\cdot4+4\cdot5+\ldots+2n(2n+1) = \frac{4}{3}n(n+1)(2n+1)$

16) $\frac{1}{1\cdot2}+\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\ldots+\frac{1}{2n(2n+1)} = \frac{2n}{2n+1}$

17) $1^2+2^2+3^2+4^2+\ldots+(2n)^2 = \frac{n}{3}(2n+1)(4n+1)$

18) $1^3-2^3+3^3-4^3+\ldots+(2n-1)^3 = 4n^3-3n^2$

הוכח באימדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי זוגי מתקיים:

19) $2\cdot3-2\cdot1+4\cdot5-4\cdot3+\ldots+n(n+1)-n(n-1) = \frac{n}{2}(n+2)$

20) $1^2-3^2+5^2-7^2+\ldots+(2n-3)^2-(2n-1)^2 = -2n^2$

© כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

נוסחאות שבהן האיבר הראשון משתנה — אינדוקציה

בנוסחאות שראינו עד כה האיבר הראשון היה קבוע והאחרון היה משתנה. קיימות נוסחאות שגם האיבר הראשון שלהן איננו קבוע **ומשתנה בהתאם ל-n**. במקרה כזה באיבר הראשון מופיע n והוא **פונקציה של** n. בהוכחות באינדוקציה במקרים כאלה יש לשים לב שבמעבר מ-$n=k$ ל-$n=k+1$ **האיבר הראשון "נעלם"** (לפעמים "נעלמים" שני איברים ויותר), כמו כן ייתכן **שנוספים שני איברים ואפילו יותר**, כפי שראינו בסעיף הקודם. גם במקרה כזה כדאי לבדוק את נכונות הטענה עבור $n=1$ ו-$n=2$ לפחות. במקרים מיוחדים יש להוכיח את הטענה **לחוד עבור n אי זוגי ולחוד עבור n זוגי**. (ראה תרגילים 19–18 בעמ' 235).

דוגמא:

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים:

$$n+(n+1)+(n+2)+\ldots+(2n)=\frac{3}{2}n(n+1).$$

פתרון:

בדיקה עבור $n=1$:

אגף ימין – $\frac{3}{2}\cdot 1(1+1)=3$, אגף שמאל – $1+2=3$.

בדיקה עבור $n=2$:

אגף ימין – $\frac{3}{2}\cdot 2(2+1)=9$, אגף שמאל – $2+3+4=9$.

מהבדיקה רואים שבמעבר מ-$n=1$ ל-$n=2$ האיבר הראשון באגף שמאל (1) נעלם ונוספו שני איברים חדשים (3 ו-4).

הנחת האינדוקציה – הנוסחה נכונה ל-$n=k$:

$$k+(k+1)+(k+2)+\ldots+(2k)=\frac{3}{2}k(k+1)$$

צריך להוכיח שהנוסחה נכונה עבור $n=k+1$:

$$(k+1)+(k+2)+(k+3)+\ldots+(2k)+(2k+1)+(2k+2)=\frac{3}{2}(k+1)(k+2)$$

בהסתמך על הנחת האינדוקציה מספיק להוכיח:

$$\frac{3}{2}k(k+1)-k+(2k+1)+(2k+2)=\frac{3}{2}(k+1)(k+2)$$

(העברנו את k מאגף שמאל לאגף ימין בהנחת האינדוקציה).

נפתח את האגף שמאל ונקבל:

$$\frac{3}{2}k(k+1)-k+(2k+1)+(2k+2)=\frac{3}{2}k(k+1)+3k+3=$$

$$=\frac{3}{2}k(k+1)+3(k+1)=3(k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)=\frac{3}{2}(k+1)(k+2)$$

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(נוסחאות שבהן האיבר הראשון משתנה — אינדוקציה)

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

1) $(n+1)+(n+2)+(n+3)+(n+4)+\ldots+(2n)=\frac{n}{2}(3n+1)$

2) $n+(n+1)+(n+2)+(n+3)+\ldots+(3n)=2n(2n+1)$

3) $(2n+2)+(2n+4)+(2n+6)+\ldots+(6n)=2n(4n+1)$

4) $\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{1}{n+3}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{2n}\right)=\frac{1}{2}$

5) $\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)\left(1-\frac{1}{(n+2)^2}\right)\left(1-\frac{1}{(n+3)^2}\right)\ldots\left(1-\frac{1}{(2n)^2}\right)=\frac{2n+1}{2n+2}$

6) $(n+1)(n+2)+(n+2)(n+3)+\ldots+2n(2n+1)=\frac{n}{3}(n+1)(7n+2)$

7) $(n+1)^2+(n+2)^2+(n+3)^2+\ldots+(2n)^2=\frac{n}{6}(2n+1)(7n+1)$

8) $(2n+1)+(2n+2)+(2n+3)+\ldots+(4n)=n(6n+1)$

9) $(4n+1)+(4n+2)+(4n+3)+\ldots+(6n)=n(10n+1)$

10) $\frac{1}{n(n+1)}+\frac{1}{(n+1)(n+2)}+\ldots+\frac{1}{(2n-1)2n}=\frac{1}{2n}$

11) $\frac{(n+1)(n+2)(n+3)\ldots(2n)}{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(2n-1)}=2^n$

12) $\frac{(n+1)(n+2)(n+3)\ldots(3n)}{(1\cdot2)(4\cdot5)(7\cdot8)\ldots((3n-2)(3n-1))}=3^n$

13) $2^n+2^{n+1}+2^{n+2}+\ldots+2^{2n}=2^{2n+1}-2^n$

14) $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n}=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\ldots+\frac{1}{2n}$

15) $1\cdot2^n+2\cdot2^{n-1}+3\cdot2^{n-2}+\ldots+(n+1)2^0=2^{n+2}-(n+3)$

16) $4\cdot3^n+8\cdot3^{n-1}+12\cdot3^{n-2}+\ldots+4n\cdot3^1=3^{n+2}-(6n+9)$

17) $1\cdot5^n-7\cdot5^{n-1}+13\cdot5^{n-2}-\ldots+(-1)^{n-1}(6n-5)5^1=(-1)^{n+1}5n$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

הערה: תרגילים 18—22 הם **קשים במיוחד**. את התרגילים 18—19 מוכיחים לחוד עבור n **אי זוגי** ולחוד עבור n **זוגי**.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

18) $\left(1-\frac{2}{3n+2}\right)\left(1-\frac{2}{n+6}\right)\left(1-\frac{2}{n+4}\right)\left(1-\frac{2}{n+2}\right) = \frac{n}{3n+2}$

19) $\frac{1}{n(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+4)} + \frac{1}{(n+4)(n+6)} + \ldots + \frac{1}{(3n-2)3n} = \frac{1}{3n}$

20) $1\cdot n + 2(n-1) + 3(n-2) + \ldots + n\cdot 1 = \frac{n}{6}(n+1)(n+2)$

21) $1\cdot n + 3(n-1) + 5(n-2) + \ldots + (2n-1)\cdot 1 = \frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$

22) $1^2\cdot n + 2^2(n-1) + 3^2(n-2) + \ldots + n^2\cdot 1 = \frac{n(n+1)^2(n+2)}{12}$

תכונות התחלקות — אינדוקציה

אפשר בעזרת אינדוקציה להוכיח שביטוי מסויים מתחלק במספר נתון ללא שארית.

דוגמא א':

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי הביטוי n^3-n מתחלק ב-6 ללא שארית.

פתרון:

בדיקה עבור $n=1$: נקבל $1^3-1=0$, ו-0 מתחלק ב-6 ללא שארית.

הנחת האינדוקציה: הביטוי n^3-n מתחלק ב-6 ללא שארית עבור $n=k$, כלומר: מספר שלם $=\frac{k^3-k}{6}$.

עכשיו צריך להוכיח בהסתמך על הנחת האינדוקציה שהביטוי הנ"ל מתחלק ב-6 ללא שארית עבור $n=k+1$, כלומר צ"ל: מספר שלם $=\frac{(k+1)^3-(k+1)}{6}$.

ניעזר בנוסחה: $(a+b)^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$, נפתח את הביטוי ונקבל:

$$\frac{(k+1)^3-(k+1)}{6} = \frac{k^3+3k^2+3k+1-k-1}{6} = \frac{k^3-k}{6} + \frac{3k^2+3k}{6}.$$

השבר השמאלי (מבין שני השברים שהתקבלו) הוא מספר שלם לפי הנחת האינדוקציה.

נפתח את השבר הימני בלבד ונקבל: $\frac{3k^2+3k}{6} = \frac{3k(k+1)}{6} = \frac{k(k+1)}{2}$.

נותר להוכיח שהשבר שקיבלנו הוא מספר זוגי. ואכן, מכפלה של שני מספרים עוקבים k ו-$k+1$ היא תמיד זוגית ולכן השבר כולו הוא מספר שלם. (עפ"י עיקרון דומה אפשר להוכיח, ע"י פירוק לגורמים, **ללא** אינדוקציה ש-n^3-n מתחלק ב-6).

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה:
בשלב האחרון של הדוגמא הוכחנו עפ"י שיקול הגיוני שהשבר $\frac{k(k+1)}{2}$ הוא מספר שלם. ייתכן בהחלט שהוכחת שלב זה (אם הוא מופיע) לא תהיה כל כך פשוטה. במקרה כזה ניתן להיעזר **שוב באינדוקציה**. למשל בדוגמא הנ"ל: צריך להוכיח שלכל n טבעי הביטוי $n(n+1)$ מתחלק ב-2 ללא שארית – מבצעים את כל השלבים הרגילים:
בדיקה עבור $n=1$, הנחת האינדוקציה ל-$n=k$ והוכחת שלב המעבר ל-$n=k+1$.
למעשה אפשר להיעזר באינדוקציה אפילו מספר פעמים.

דוגמא ב':
הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי הביטוי $2^{n+1}+5^n$ מתחלק ב-3 ללא שארית.
פתרון:
בדיקה עבור $n=1$: $2^{1+1}+5^1=2^2+5=9$, כלומר הביטוי הנ"ל מתחלק ב-3 ללא שארית עבור $n=1$.

הנחת האינדוקציה עבור $n=k$: מספר שלם $=\frac{2^{k+1}+5^k}{3}$.

צריך להוכיח עבור $n=k+1$, כלומר צ"ל: מספר שלם $=\frac{2^{k+2}+5^{k+1}}{3}$.

הוכחה:

$$\frac{2^{k+2}+5^{k+1}}{3}=\frac{2^{k+1}\cdot 2+5^k\cdot 5}{3}=$$

$$=\frac{2\cdot 2^{k+1}+2\cdot 5^k+3\cdot 5^k}{3}=\frac{2(2^{k+1}+5^k)}{3}+\frac{3\cdot 5^k}{3}$$

השבר השמאלי הוא מספר שלם לפי הנחת האינדוקציה. השבר הימני הוא כמובן מספר שלם ולכן סכום שני השברים הוא מספר שלם. לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.
הערה – למעשה הסתמכנו בפתרון על הפירוק הבא: $5\cdot 5^k=2\cdot 5^k+3\cdot 5^k$.

תרגילים
(תכונות התחלקות — אינדוקציה)

הערה: n, a ו-b הם מספרים טבעיים.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתחלק בלי שארית:

1) n^2+n ב-2
2) n^2+3n ב-2
3) n^3+2n ב-3
4) n^3-4n ב-3
5) n^3+5n ב-6
6) $n(n^2+17)$ ב-6
7) n^3+3n^2+2n ב-6
8) $n(n+1)(2n+7)$ ב-6

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) הוכח **מבלי** להיעזר באינדוקציה שלכל n טבעי הביטוי n^3+3n^2+2n מתחלק ב-6 ללא שארית.

10) א. היעזר בנוסחה $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$ והוכח באינדוקציה שלכל n טבעי חביטוי n^4-n^2 מתחלק ב-12 ללא שארית.
ב. הוכח את הטענה שבסעיף א' מבלי להיעזר באינדוקציה.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתחלק בלי שארית:
(בתרגילים 42 ו-43 $n \geq 2$)

11) 5^n-1 ב-4
12) 7^n-1 ב-6
13) 9^n+7 ב-8
14) $7^{n+1}+2$ ב-3
15) 8^n+6 ב-14
16) $5\cdot9^n+3$ ב-8
17) $3^{2n}-1$ ב-8
18) $5^{2n}+11$ ב-12
19) $3^{3n}-1$ ב-26
20) $2^{5n}-1$ ב-31
21) $5^{2n}+5$ ב-30
22) 5^n-2^n ב-3
23) 10^n-3^n ב-7
24) $7^n+4\cdot2^n$ ב-5
25) $8\cdot7^n+4^{n+2}$ ב-24
26) $5\cdot7^n-7\cdot5^n$ ב-10
27) $3^{2n}-2^n$ ב-7
28) $2^{3n}-3^n$ ב-5
29) $2\cdot3^{2n}-2^{n+1}$ ב-14
30) $3\cdot5^{2n}+19\cdot3^n$ ב-66
31) $5\cdot2^{3n}-5^{n+1}$ ב-15
32) $3^{2n+1}+4^{2n+1}$ ב-7
33) $2\cdot5^{2n}-2^{n+1}$ ב-46
34) $4\cdot3^{3n}-4^{2n+1}$ ב-44
35) $9^{n+1}+2^{6n+1}$ ב-11
36) $3^{2n}-9\cdot5^{n-1}$ ב-36
37) $6\cdot5^{2n+1}+2^{3n+2}$ ב-34
38) $4\cdot6^n+5^{n+1}+11$ ב-20
39) $10^n+3\cdot4^{n+2}-4$ ב-18
40) $2\cdot7^n+3\cdot5^n+7$ ב-12
41) $3^{3n-2}+3^{6n-4}+1$ ב-13
42) 4^n+8 ב-24 $(n \geq 2)$
43) 6^n+4 ב-20 $(n \geq 2)$
44) a^n-b^n ב-$(a-b)$
45) 7^n+3^n+2 ב-12
46) $5^n+2^{n+1}+3$ ב-12
47) 7^n+4^n+7 ב-18
48) $5^{2n}-2\cdot10^n+4^n$ ב-9
49) $8^n-2\cdot5^n+2^n$ ב-18
50) $2^{3n}+6^n-3^n+4$ ב-5
51) $7^n+4\cdot2^n+8^n-3^n$ ב-20

© כל הזכויות שמורות — גבי גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

52) $7^n+5^n-3^n+3$ ב-4 53) $10^n+8^n-3^n-1$ ב-14

54) $9^n+7^n-5^n-3^n$ ב-8 55) $8^m+4^m-5^n-1$ ב-6

56) $7^n+5^m-4^n-2^n$ ב-6 57) $7^n+5^n+2^{n+1}-4^n$ ב-6

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתחלק בלי שארית:

58) 3^m-2n-1 ב-4 59) $2\cdot4^n-9n+1$ ב-3

60) $5^{n+1}-4n-5$ ב-16 61) $7^{n+1}-6n-7$ ב-36

62) $4\cdot6^n+5n-4$ ב-25 63) $10^n+18n-28$ ב-27

64) $3\cdot5^n+4n-3$ ב-16 65) $3^{2m+2}-40n-9$ ב-32

66) $2^{2n}+6n+8$ ב-18 67) $3^{2n+1}-24n-3$ ב-64

68) $4^n\cdot n-n^3$ ב-3 69) $5^n(4n-1)+1$ ב-16

70) $1+3+3^2+\ldots+3^{3n-1}$ ב-13 71) $1+7+7^2+\ldots+7^{4n-1}$ ב-100

72) $1+5+5^2+\ldots+5^{3n-1}$ ב-31 73) $1+9+9^2+\ldots+9^{2n-1}$ ב-10

74) $5^n+(-1)^{n+1}$ ב-6 75) $7^{2n}+(-1)^{n+1}$ ב-50

76) $10^{3n+1}+(-1)^m\cdot3$ ב-13 77) $10^{3n+1}+(-1)^{n+1}\cdot3$ ב-7

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי **אי זוגי** מתחלק בלי שארית:

78) 4^n+3^n ב-7 79) 5^m-5 ב-24 80) $2\cdot8^n+5$ ב-21

81) $4\cdot5^m-3\cdot2^m$ ב-7 82) $2^{2n}+7^n$ ב-11 83) $3^{2n}+1$ ב-10

84) $2^{3n}+5^m$ ב-13 85) n^3+11n ב-12 86) n^3-n ב-24

87) n^4-1 ב-16 88) $1^n+2^m+3^n+4^m$ ב-10

89) $11^n-2\cdot3^{m+1}-5^{n+1}$ ב-32 90) a^m+b^m ב-$(a+b)$

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי **זוגי** מתחלק בלי שארית:

91) n^2+2n ב-8 92) 4^m-1 ב-15 93) 9^n-5^m ב-14

94) $3^{2n}-1$ ב-80 95) 7^n-3^n ב-40 96) 7^n-2^{2m} ב-33

© כל הזכויות שמורות — גבי גזית (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

97) $7^{3n}-7^n$ ב-32 **98)** $2^{3n-1}+5\cdot 3^n$ ב-11

99) $3\cdot 5^n+9\cdot 2^{n+1}$ ב-21 **100)** $4\cdot 5^n+5\cdot 3^n-1$ ב-24

101) a^n-b^n ב-$(a+b)$ **102)** n^3+20n ב-48

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי:

103) בחילוק של הביטוי 8^n-5 ב-7 מתקבלת שארית 3.

104) בחילוק של הביטוי n^3-n+1 ב-6 מתקבלת שארית 1.

105) בחילוק של הביטוי 5^n-2^n+8 ב-3 מתקבלת שארית 2.

106) הביטוי n^2+6n+4 **אינו** מתחלק ב-8 ללא שארית.

הערה: תרגילים 107—113 הם קשים מהרגיל.

107) הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שהביטוי $2^{(2^n)}-1$ מתחלק ב-5 ללא שארית לכל $n\geq 2$ טבעי.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתחלק בלי שארית:

108) $2^{(2^n)}-1$ ב-3 **109)** $2^{(3^n)}-1$ ב-7 **110)** $3^{(2^n)}-5$ ב-4

111) $3^{(3^n)}+8$ ב-7 **112)** $2^{(4^n)}+2$ ב-18 **113)** $2^{(2^{2n})}+5$ ב-21

הוכחת אי שוויונות — אינדוקציה

התכונות של אי שוויונות

בסעיף זה נדון **בהוכחת אי שוויונות** בעזרת אינדוקציה. לפני שנביא דוגמאות נזכיר את התכונות של אי השוויונות:

א) אם מוסיפים או מחסרים משני אגפי אי שוויון את אותו מספר אז אי השוויון נשאר נכון ושומר על כיוונו.

בנוסחה: אם $b<a$ אז $b+c<a+c$.

ב) אם כופלים או מחלקים את שני אגפי אי שוויון באותו **מספר חיובי** אז אי השוויון נשאר נכון **ושומר על כיוונו.**

בנוסחה: אם $b<a$ ו-$c>0$ אז $bc<ac$ וגם $\frac{b}{c}<\frac{a}{c}$.

ג) אם כופלים או מחלקים את שני אגפי אי שוויון באותו **מספר שלילי** אז אי השוויון נשאר נכון בתנאי **שהופכים את כיוונו**.

בנוסחה: אם $b<a$ ו-$c<0$ אז $bc>ac$ וגם $\frac{b}{c}>\frac{a}{c}$.

ד) אם מחברים אי שוויונות בעלי אותו כיוון באגפיהם המתאימים אז מקבלים אי שוויון נכון בעל **אותו כיוון**.

בנוסחה: אם $b<a$ ו-$d<c$ אז $b+d<a+c$.

ה) אם מכפילים אי שוויונות **חיוביים** בעלי אותו כיוון באגפיהם המתאימים אז מקבלים אי שוויון נכון בעל **אותו כיוון**.

בנוסחה: אם $b<a$, $d<c$ ו-a, b, c ו-d הם מספרים חיוביים אז $bd<ac$.

הוכחת אי שוויונות באינדוקציה

נביא עכשיו דוגמאות להוכחת אי שוויונות בעזרת אינדוקציה.

דוגמא א':

מצא את המספר הטבעי הקטן ביותר עבורו מתקיים אי השוויון $3n^2+1<3^n$ והוכח אותו באינדוקציה לכל n טבעי החל מהמספר הנ"ל.

פתרון:

כדי למצוא את המספר הטבעי הקטן ביותר שעבורו מתקיים אי השוויון נציב בשני האגפים לפי הסדר $n=1,2,3,4$ ונקבל: $4>3$, $13>9$, $28>27$, $49<81$.

כלומר עבור $n=4$ אי השוויון מתקיים.

נעבור להוכחה – הנחת האינדוקציה עבור $n=k$ $(k\geq 4)$: $3k^2+1<3^k$.

צ"ל עבור $n=k+1$: $3(k+1)^2+1<3^{k+1}=3\cdot 3^k$.

לפי הנחת האינדוקציה הביטוי $3k^2+1$ קטן מהביטוי 3^k לכן אם נוכיח את אי השוויון $3(k+1)^2+1<3(3k^2+1)$ אז בהכרח גם אי השוויון $3(k+1)^2+1<3\cdot 3^k$ יתקיים.

לאחר פתיחת סוגריים נקבל שמספיק להוכיח את אי השוויון: $3k^2+6k+3+1<9k^2+3$.

נפתח את אגף שמאל, נסתמך על כך ש-$k\geq 4$ (לכן $k^2\geq 4k$) ונקבל:

$$3k^2+6k+3+1<3k^2+7k+3=$$
$$=3k^2+4k+3k+3<3k^2+k^2+3k^2+3=$$
$$=7k^2+3<9k^2+3$$

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

הערות:

א) גם בהוכחת אי שוויונות ניתן להיעזר באינדוקציה חזרת. למשל בדוגמא האחרונה הוכחנו את אי השוויון $3(k+1)^2+1<3(3k^2+1)$ עפ"י שיקולים מתמטיים. אפשר לעשות זאת שוב ע"י אינדוקציה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב) כמו במקרה של הוכחת נוסחאות, גם בהוכחת אי שוויונות מותר לבצע פעולות נכונות על שני האגפים ולהעביר ביטויים מאגף לאגף בדומה לפתרון אי שוויון.

דוגמא ב':

הוכח באינדוקציה שלכל $n \geq 3$ טבעי מתקיים אי השוויון:

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\ldots+\frac{1}{2n}>\frac{3}{5}$$

פתרון:

בדיקה עבור $n=3$:

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}=\frac{37}{60}>\frac{36}{60}=\frac{3}{5}$$

הנחת האינדוקציה $(n=k)$:

$$\frac{1}{k+1}+\frac{1}{k+2}+\ldots+\frac{1}{2k}>\frac{3}{5}$$

צ"ל $(n=k+1)$:

$$\frac{1}{k+2}+\frac{1}{k+3}+\ldots+\frac{1}{2k}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+2}>\frac{3}{5}$$

יש לשים לב שבאגף שמאל, במעבר מ-k ל-$k+1$ יורד האיבר הראשון ונוספים שני איברים חדשים.

לפי הנחת האינדוקציה מתקיים:

$$\frac{1}{k+2}+\frac{1}{k+3}+\ldots+\frac{1}{2k}>\frac{3}{5}-\frac{1}{k+1}$$

לכן מספיק להוכיח:

$$\frac{3}{5}-\frac{1}{k+1}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+2}>\frac{3}{5}$$

כלומר נותר להוכיח:

$$-\frac{1}{k+1}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2k+2}>0$$

נפתח את אגף שמאל ונקבל:

$$-\frac{1}{k+1}+\frac{1}{2k+1}+\frac{1}{2(k+1)}=\frac{-2(2k+1)+2(k+1)+2k+1}{2(2k+1)(k+1)}$$

הביטוי שהתקבל הוא, כמובן, חיובי ולכן הוא גדול מ-0.

$$=\frac{1}{2(2k+1)(k+1)}$$

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

תרגילים
(הוכחת אי שוויונות — אינדוקציה)

מצא בתרגילים הבאים את ה-n הטבעי הקטן ביותר שהחל ממנו אי השוויון נכון לכל המספרים הטבעיים הגדולים ממנו והוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) את אי השוויון החל מה-n הנ"ל:

1) $3n+2<3^n$
2) $n^2+1<3^n$
3) $2n+1<2^n$
4) $n<\left(\frac{3}{2}\right)^n$
5) $5n^2+1<4^n$
6) $3n-1<2^n$
7) $n^2\leq 2^n$
8) $n^3<3^n$
9) $2n^3+1<4^n$
10) $n^4<3^{n+1}$
11) $n^3<4^n$
12) $n^3-n<5^{n-1}$

13) $3^n + 4^n < 5^n$ 14) $2^{n-1} + 2^{2n-1} \geq 3^n$ 15) $3^{-n} + 4^{-n} < 2^{-n}$

16) $2^n + 5^n > 4^{n+\frac{1}{2}}$ 17) $2^n + n^2 < 3^{n-1}$ 18) $3^n + n^3 \leq 4^n$

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:
(בחלק מהתרגילים $n \geq 2$ או $n \geq 3$)

19) $1^2 + 2^2 + 3^2 + \ldots + n^2 < \frac{(n+1)^3}{3}$ 20) $\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \ldots + \frac{1}{n^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$

21) $\frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \ldots + \frac{1}{n!} \leq 2 - \frac{1}{n}$ 22) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24}$ $(n \geq 2)$

23) $\frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{2n-1} < \frac{11}{13}$ $(n \geq 2)$ 24) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{3n+1} > 1$

25) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \ldots + \frac{1}{3n+2} < 1\frac{3}{10}$ 26) $1^1 \cdot 2^2 \cdot 3^3 \cdot \ldots \cdot n^n \leq n^{\frac{1}{2}n(n+1)}$

27) $n! \leq n^n$ 28) $n! \leq 2 \cdot 4 \cdot 8 \cdot \ldots \cdot 2^{n-1}$

29) $(n+1)^n < n^{n+1}$ $(n \geq 3)$ 30) $1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} > \sqrt{n}$ $(n \geq 2)$

31) $\frac{1}{\sqrt{4n}} < \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot (2n)} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ $(n \geq 2)$

32) $\frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \ldots \cdot (3n-1)}{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdot \ldots \cdot (3n+1)} < \frac{2}{\sqrt{3n+2}}$

33) $2(\sqrt{n+1} - 1) < 1 + \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n}} < 2\sqrt{n} - 1$ $(n \geq 2)$

34) $a^n + b^n < (a+b)^n$ $(n \geq 2,\ a > 0,\ b > 0)$

35) $1 + na < (1+a)^n$ $(n \geq 2,\ a > -1,\ a \neq 0)$

36) $(1-a)^n < \frac{1}{1+na}$ $(0 < a < 1)$

37) $2 \leq (1+a)^n + (1-a)^n \leq 2^n$ $(-1 < a < 1)$

38) $\frac{1}{(1+a)^n} + \frac{1}{(1-a)^n} \geq 2$ $(-1 < a < 1)$

39) $\frac{2}{(a+b)^n} < \frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n}$ $(a > 0,\ b > 0)$

40) $1 + na \leq a^n + n$ $(a > 0)$

© כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה בחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה (וגם עבירות על החוק

תשובות (הוכחת אי שוויונות – אינדוקציה):

1) 2. 2) 1. 3) 3. 4) 1. 5) 3. 7) 4. 8) 4. 9) 3. 10) 5. 11) 1. 12) 3.

13) 3. 14) 1. 16) 3. 17) 5. 18) 3.

נוסחאות נסיגה – אינדוקציה

תכונות התחלקות – נוסחאות נסיגה (אינדוקציה)

הערה: הנושא הוכחת התלכדות של סדרות בעזרת אינדוקציה הוא **לא** בתוכנית הלימודים. נביא דוגמא לתכונת התחלקות עם כלל נסיגה.

דוגמא א':

סדרה מקיימת לכל n טבעי את כלל הנסיגה: $a_1 = 10$, $a_{n+1} = a_n + 11^n - 6^n$.

הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי a_n מתחלק ב-5 ללא שארית.

פתרון:

בדיקה עבור $n = 1$: עפ"י הנתון $a_1 = 10$ ולכן a_1 מתחלק ב-5 ללא שארית.

הנחת האינדוקציה: a_n מתחלק ב-5 ללא שארית עבור $n = k$, כלומר:

מספר שלם $= \frac{a_k}{5}$.

עכשיו צריך להוכיח, בהסתמך על כלל הנסיגה והנחת האינדוקציה, שגם עבור $n = k+1$ מתקיים: מספר שלם $= \frac{a_{k+1}}{5}$.

נקבל: $\frac{a_{k+1}}{5} = \frac{a_k + 11^k - 6^k}{5} = \frac{a_k}{5} + \frac{11^k - 6^k}{5}$.

עפ"י הנחת האינדוקציה: מספר שלם $= \frac{a_k}{5}$ ולכן נותר להוכיח שהביטוי $\frac{11^k - 6^k}{5}$ הוא מספר שלם. נוכיח טענה זו שוב באינדוקציה.

בדיקה עבור $k = 1$, נקבל: $\frac{11^1 - 6^1}{5} = \frac{5}{5} = 1$.

הנחת האינדוקציה: מספר שלם $= \frac{11^k - 6^k}{5}$. צריך להוכיח: מספר שלם $= \frac{11^{k+1} - 6^{k+1}}{5}$.

נקבל: $$\frac{11^{k+1} - 6^{k+1}}{5} = \frac{11^k \cdot 11 - 6^k \cdot 6}{5} = \frac{5 \cdot 11^k + 6 \cdot 11^k - 6 \cdot 6^k}{5} =$$
$$\frac{5 \cdot 11^k}{5} + \frac{6(11^k - 6^k)}{5}$$

הביטוי השמאלי הוא מספר שלם. הביטוי הימני גם הוא מספר שלם לפי הנחת האינדוקציה. כלומר: מספר שלם $= \frac{11^k - 6^k}{5}$ ולכן גם: מספר שלם $= \frac{a_{k+1}}{5}$.

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה לכל n טבעי.

© כל הזכויות שמורות – **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

סדרות שנמצאות בתחום מסויים – נוסחאות נסיגה (אינדוקציה)

נביא דוגמא למציאת תחום בו נמצאים איברי סדרה.

דוגמא ב':

בסדרה נתון שלכל n טבעי מתקיים: $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \frac{5+2a_n}{3}$. הוכח בעזרת אינדוקציה שהחל ממקום מסויים כל איברי הסדרה נמצאים בין 4 ל-5.

פתרון:

נציב תחילה כמה ערכים ונקבל: $a_1 = 3$, $a_2 = \frac{5+2\cdot 3}{3} = 3\frac{2}{3}$, $a_3 = \frac{5+2\cdot 3\frac{2}{3}}{3} = 4\frac{1}{9}$,

כלומר a_3 נמצא בין 4 ל-5.

הנחת האינדוקציה: אי השוויון נכון ל-$n = k$ ($k \geq 3$) ז"א $4 < a_k < 5$.

צריך להוכיח נכונות עבור $n = k+1$, כלומר צ"ל: $4 < a_{k+1} < 5$.

על סמך כלל הנסיגה מתקיים: $a_{k+1} = \frac{5+2a_k}{3}$. נהפוך את a_k לנושא הנוסחה ונקבל $a_k = \frac{3a_{k+1}-5}{2}$. לפי הנחת האינדוקציה $4 < a_k < 5$ לכן $4 < \frac{3a_{k+1}-5}{2} < 5$.

פתרון אי שוויון כפול זה הוא $4\frac{1}{3} < a_{k+1} < 5$ ז"א $4 < a_{k+1} < 5$.

לכן, ע"ס אקסיומת האינדוקציה, הטענה נכונה.

תרגילים
(נוסחאות נסיגה — אינדוקציה)

תכונות התחלקות — נוסחאות נסיגה (אינדוקציה)

1) סדרה מוגדרת לכל n טבעי ע"י כלל הנסיגה: $a_1 = 46$, $a_{n+1} = a_n + 70^n - 24^n$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שאיברי הסדרה מתחלקים ב-46 ללא שארית.

2) סדרה מוגדרת לכל n טבעי ע"י כלל הנסיגה: $a_1 = 7$, $a_{n+1} = a_n + 2n + 7$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שכל האיברים בסדרה שנמצאים במקומות הזוגיים מתחלקים ב-8 ללא שארית.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי (**חילוק ללא שארית של איברי סדרה**):

3) אם $a_1 = 6$, $a_{n+1} = a_n + n^2 + 5n$ אז a_n זוגי.

4) אם $a_1 = 0$, $a_{n+1} = 11^n - 2^{2n} + a_n$ אז a_n מתחלק ב-7 ללא שארית.

5) אם $a_1 = 10$, $a_{n+1} = a_n + 7^n + 4\cdot 2^n$ אז a_n מתחלק ב-5 ללא שארית.

6) אם $a_1 = 12$, $a_{n+1} = a_n + 3^n + 2n - 1$ אז a_n מתחלק ב-4 ללא שארית.

סדרות שנמצאות בתחום מסויים — נוסחאות נסיגה (אינדוקציה)

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שהחל מ-n טבעי מסויים מתקיים אי השוויון שמשמאל:

7) אם $a_1 = 9$, $a_{n+1} = \frac{5+a_n}{2}$ אז $5 < a_n \le 6$.

8) אם $a_1 = -4$, $a_{n+1} = \frac{a_n+10}{3}$ אז $4 \le a_n < 5$.

9) אם $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{3-a_n}{5+a_n}$ אז $\frac{1}{3} \le a_n \le \frac{1}{2}$.

10) אם $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{5-a_n}{5+3a_n}$ אז $\frac{1}{2} \le a_n \le \frac{9}{13}$.

11) אם $a_1 = 2$, $a_{n+1} = 3a_n$ אז $a_n \ge n^2+1$.

12) אם $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n \cdot 2^n$ אז $a_n \ge n!$.

13) אם $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n+6}$ אז $a_n > 3$.

14) אם $a_1 = 4$, $a_{n+1} = \sqrt{3a_n+10}$ אז $a_n < 5$.

15) אם $a_1 = 5$, $a_{n+1} = \sqrt{2a_n+8}$ אז $4 < a_n \le \sqrt{18}$.

16) אם $a_1 = 3$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n^2-2a_n+8}$ אז $3 \le a_n < 4$.

17) אם $a_1 = 5$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n^2-3a_n+18}$ אז $\sqrt{28} \le a_n < 6$.

בעיות שונות — נוסחאות נסיגה (אינדוקציה)

18) סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה: $\begin{cases} a_1 = \frac{1}{2} \\ a_{n+1} = a_n + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \end{cases}$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \ldots + \frac{1}{(n+1)^2} < a_n$$.

19) סדרה מוגדרת לפי כלל הנסיגה: $a_1 = 0$, $a_{n+1} = a_n + 2n + 5$. מגדירים סדרה עזר:

$b_n = a_{n+1} - a_n$.

א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שמתקיים $a_{n+1} = b_1 + b_2 + \ldots + b_n$.

ב. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה חשבונית ומצא את הנוסחה ל-b_n.

ג. חשב את a_{24}.

20) סדרה מוגדרת לפי כלל הנסיגה: $a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$. מגדירים סדרה עזר: $b_1 = 1$, $b_{n+1} = a_{n+1} - a_n$.

א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שמתקיים $a_n = b_1 + b_2 + \ldots + b_n$.

ב. הוכח שהסדרה b_n היא סדרה הנדסית ומצא את המנה ל-b_n.

ג. נתון: $a_n = 255$. חשב את n.

הערה: יש לבדוק אם תרגילים 21—24 הם בתוכנית הלימודים.

21) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_1 = 0$, $3^{a_{n+1} - a_n} = \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שמתקיים: $3^{a_n} = \frac{1}{n}$.

22) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_1 = 0$, $2^{a_{n+1} - a_n} = n+1$.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שמתקיים: $2^{a_n} = n!$.

23) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_1 = 1$, $2^{a_{n+1} - a_n - 1} = \frac{1}{n+1}$.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שמתקיים: $2^{a_n - n} = \frac{1}{n!}$.

24) סדרה מקיימת את כלל הנסיגה: $a_1 = 3$, $4^{a_{n+1} - a_n} = 1 + \frac{2n+3}{(n+1)^2}$.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שמתקיים: $2^{a_n} = 4n + 4$.

תשובות (נוסחאות נסיגה — אינדוקציה):

19) ב. $2n+5$. ג. 667. **20)** ב. 2^{n-1}. ג. 8.

אינדוקציה — תרגילים שונים

סעיף זה כולל תרגילים מכל הסוגים שבהם יש שימוש באינדוקציה.

תרגילים
(אינדוקציה — תרגילים שונים)

1) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{2}{2\cdot3} + \frac{2}{3\cdot4} + \ldots + \frac{2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n}{n+2}.$$

ב. מצא בהסתמך על סעיף א' את הסכום: $\frac{2}{870} + \ldots + \frac{2}{72} + \frac{2}{56} + \frac{2}{42}$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וצא עבירה על החוק

2) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי אי זוגי מתקיים:
$2^2-4^2+6^2-8^2+\ldots+(2n)^2-(2n+2)^2=-2(n+1)(n+2)$.

ב. מצא על סמך סעיף א' את הסכום: $22^2-24^2+26^2-28^2+\ldots+38^2-40^2$.

3) נתון הטור: $1\cdot5+2\cdot8+3\cdot11+4\cdot14+\ldots$. כל איבר של הטור הוא מכפלה של שני איברים של שתי **סדרות חשבוניות**.

א. מצא את הנוסחה לאיבר שבמקום ה-n.

ב. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שסכום n האיברים הראשונים של הטור הוא $\frac{n}{2}(n+1)(2n+3)$.

ג. היעזר בסעיף ב' וחשב את הסכום: $5+16+33+56+\ldots+705$.

4) הנוסחה $\frac{an}{bn+4}$ מייצגת את סכום n האיברים של הטור $\frac{1}{2\cdot3}+\frac{1}{3\cdot4}+\frac{1}{4\cdot5}+\frac{1}{5\cdot6}+\ldots$.
המכנה של כל איבר הוא מכפלה של שני איברים של שתי סדרות חשבוניות.

א. מצא את a ו-b. (מבלי למצוא את a_n).

ב. מצא את האיבר ה-n והוכח את נוסחת הסכום באינדוקציה (או בדרך אחרת).

5) א. הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי מתקיים:
$$\frac{0\cdot1}{2}+\frac{1\cdot2}{2}+\frac{2\cdot3}{2}+\ldots+\frac{(n-1)n}{2}=\frac{n(n^2-1)}{6}$$

ב. הוכח על סמך סעיף א' ש-n^3-n מתחלק ב-6 ללא שארית.

ג. הוכח ישירות (ללא אינדוקציה) ש-n^3-n מתחלק ב-6 ללא שארית.

6) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:
$$\frac{1}{3}+\frac{1}{8}+\frac{1}{15}+\ldots+\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n+2}\right)$$

ב. מצא את האיבר האחרון בטור שמשמאל אם נתון שסכומו הוא $\frac{29}{45}$.

7) א. היעזר בסכום הריבועים (ראה תרגיל 14 בעמ' 223) ובסכום של סדרה חשבונית כדי להראות שסכום n האיברים הראשונים של הטור $8+28+60+\ldots+(6n^2+2n)$ הוא $2n(n+1)^2$.

ב. הוכח את הטענה הנ"ל באינדוקציה.

8) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי הביטוי $2\cdot4^n+1$ מתחלק ב-3 ללא שארית.

ב. הוכח עייס סעיף א' בלבד (מבלי להיעזר באינדוקציה) שלכל n טבעי הביטוי $4^{2n+1}+4^{n+1}+1$ מתחלק ב-9 ללא שארית.

9) א. הוכח באינדוקציה שלכל n טבעי הביטוי $3^{2n}-3^n$ מתחלק ב-6 ללא שארית.
ב. תוכח ללא אינדוקציה שהביטוי הנייל מתחלק ב-6 ללא שארית.

10) א. הוכח: מהזהות ש-8^n-3 מתחלק ב-14 ללא שארית עבור n טבעי מסוים נובע שגם $8^{n+1}-3$ מתחלק ב-14 ללא שארית.
ב. תאם נובע מסעיף א' ש-8^n-3 מתחלק ב-14 לכל n טבעי?

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת):

11) הביטוי 10^n משאיר שארית 1 בחילוק ב-9 לכל n טבעי.

12) הביטוי 5^n-2 משאיר שארית 3 בחילוק ב-12 לכל n טבעי אי זוגי.

13) הביטוי n^2+n מתחלק ב-10 ללא שארית עבור כל n טבעי המסתיים בספרה 4.

14) הביטוי n^2+5n מתחלק ב-100 עבור כל n טבעי המסתיים בספרות 15.

15) הביטוי $\frac{(2n)!}{n!}$ מתחלק ב-2^n ללא שארית עבור כל n טבעי.

16) הביטוי $2^{(2^{n+1})}$ מסתיים בספרה 6 לכל n טבעי.

17) a_n מסמן את האיבר במקום ה-n בסדרה חשבונית $2,5,8,\ldots$.
הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) ש-$3^{a_n}+10\cdot 8^{n-1}$ מתחלק ב-19 ללא שארית לכל n טבעי.

18) מהמה המכפלה $\left(1+\frac{1}{2n+1}\right)\left(1-\frac{1}{2n}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1-\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1-\frac{1}{2}\right)$.
א. חשב את ערך המכפלה עבור $n=1,2,3,4$.
ב. מצא עפייי התוצאות הנייל את הנוסחה (באמצעות n) המייצגת את תוצאת המכפלה תנייל והוכח אותה באינדוקציה (או בדרך אחרת).

19) מצא איזו מהנוסחאות: (1) $\frac{3n+1}{n+19}$, (2) $\frac{3n}{n^2+14}$, (3) $\frac{3n}{3n+12}$ מייצגת את סכום n האיברים הראשונים של הטור $\ldots+\frac{4}{7\cdot 8}+\frac{4}{6\cdot 7}+\frac{4}{5\cdot 6}+\frac{4}{4\cdot 5}$ והוכח זאת באינדוקציה או בדרך אחרת. (המכנה של כל איבר הוא מכפלה של שני איברים של שתי סדרות חשבוניות).

20) מצא איזו מהנוסחאות: (1) $\frac{2n^2}{n!}$, (2) $\frac{(n+1)^n}{n!}$, (3) $\frac{n^3+1}{n!}$ מייצגת את המכפלה הבאה של n האיברים הראשונים: $\ldots\cdot\left(\frac{5}{4}\right)^4\cdot\left(\frac{4}{3}\right)^3\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{1}\right)^1$ והוכח את נכונותה באינדוקציה או בדרך אחרת. (המונה, המכנה והמעריך של כל איבר הם איברים של סדרות חשבוניות).

21) מצא איזה מהשוויונות הבאים נכון לכל n טבעי והוכח אותו באינדוקציה (או בדרך אחרת):

(1) $2n+(2n+1)+(2n+2)+\ldots+3n=\frac{5}{3}(2n^2+1)$

(2) $2n+(2n+1)+(2n+2)+\ldots+3n=2n^2+4n-1$

(3) $2n+(2n+1)+(2n+2)+\ldots+3n=\frac{5}{2}n(n+1)$

מצא בתרגילים הבאים את החוק הכללי (באמצעות n) של השוויונות והוכח אותו באינדוקציה או בדרך אחרת: (הנח שהאחוקיות נמשכת)

22)
$$\frac{1}{2}=2-\frac{3}{2}$$
$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}=2-\frac{4}{4}$$
$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}=2-\frac{5}{8}$$
$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\frac{4}{16}=2-\frac{6}{16}$$
$$\frac{1}{2}+\frac{2}{4}+\frac{3}{8}+\frac{4}{16}+\frac{5}{32}=2-\frac{7}{32}$$

23)
$$1-\frac{1}{2}=\frac{1}{1\cdot 2}$$
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3}$$
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(1-\frac{3}{4}\right)=\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4}$$
$$\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{2}{3}\right)\left(1-\frac{3}{4}\right)\left(1-\frac{4}{5}\right)=\frac{1}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\cdot 5}$$

24)
$$\left(1+\frac{1}{2}\right)=\frac{3}{2}$$
$$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{3}$$
$$\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1+\frac{1}{6}\right)=\frac{7}{4}$$
$$\left(1+\frac{1}{5}\right)\left(1+\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{7}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right)=\frac{9}{5}$$
$$\left(1+\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{7}\right)\left(1+\frac{1}{8}\right)\left(1+\frac{1}{9}\right)\left(1+\frac{1}{10}\right)=\frac{11}{6}$$

25)
$$-1\cdot2+2\cdot3=4\cdot1$$
$$-1\cdot2+2\cdot3-3\cdot4+4\cdot5=4(1+2)$$
$$-1\cdot2+2\cdot3-3\cdot4+4\cdot5-5\cdot6+6\cdot7=4(1+2+3)$$
$$-1\cdot2+2\cdot3-3\cdot4+4\cdot5-5\cdot6+6\cdot7-7\cdot8+8\cdot9=4(1+2+3+4)$$

26) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:
$$1\cdot7+2\cdot10+3\cdot13+\ldots+n(3n+4)=\frac{n}{2}(n+1)(2n+5).$$
ב. נתונה הסדרה: $6,19,38,63,94,131,\ldots$. מצא בהסתמך על סעיף א' את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים שלה.

27) א. מצא את האיבר ה-n של הטור $\frac{1}{1\cdot4}+\frac{1}{4\cdot7}+\frac{1}{7\cdot10}+\frac{1}{10\cdot13}+\ldots$ (המכנה של כל איבר הוא מכפלה של שני איברים משתי סדרות חשבוניות) והוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שסכום n האיברים הראשונים של הטור חנייל הוא $\frac{n}{3n+1}$.
ב. הוכח (בהסתמך על סעיף א'): $\frac{1}{4^2}+\frac{1}{7^2}+\frac{1}{10^2}+\frac{1}{13^2}+\ldots+\frac{1}{(3n+1)^2}<\frac{1}{3}$.

28) S_n מסמן את סכום n האיברים הראשונים בסדרה חשבונית שבה האיבר הראשון הוא a_1 וההפרש הוא d.
הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת): $S_1+S_2+S_3+\ldots+S_n=\frac{1}{6}n(n+1)[3a_1+(n-1)d]$.

29) א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $\frac{1}{6n-5}-\frac{1}{6n+1}=\frac{6}{(6n-5)(6n+1)}$.
ב. היעזר בסעיף א' ומצא את סכום n האיברים הראשונים של הטור:
$$\frac{6}{(6n-5)(6n+1)}+\ldots+\frac{6}{7\cdot13}+\frac{6}{1\cdot7}.$$
(הדרכה: רשום כל איבר כהפרש של שני שברים עפ"י התוצאה של סעיף א'**)**.
ג. הוכח באינדוקציה את הנוסחה שקיבלת בסעיף ב'.

30) א. הוכח שלכל n טבעי מתקיים: $\frac{1}{(3n-2)^2}-\frac{1}{(3n+1)^2}=\frac{18n-3}{(3n-2)^2(3n+1)^2}$.
ב. היעזר בסעיף א' ומצא את סכום n האיברים הראשונים של הטור:
$$\frac{18n-3}{(3n-2)^2(3n+1)^2}+\ldots+\frac{51}{7^2\cdot10^2}+\frac{33}{4^2\cdot7^2}+\frac{15}{1^2\cdot4^2}.$$
(הדרכה: ראה הדרכה לתרגיל הקודם**)**.
ג. הוכח באינדוקציה את הנוסחה שקיבלת בסעיף ב'.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וצא עבירה על החוק

31) נתונה סדרה שהאיבר הראשון שלה הוא $a_1 = c$. סדרת ההפרשים של הסדרה הנתונה היא הסדרה החשבונית שהאיבר הכללי שלה הוא $4n+1$.

א. הוכח שהאיבר הכללי של הסדרה הנתונה הוא: $a_n = 2n^2-n-1+c$.

ב. נתון: $a_3 = 15$. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שסכום n האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה הוא: $S_n = \frac{n(n+1)(4n-1)}{6}$.

32) נתונה סדרה שהאיבר הראשון שלה הוא $a_1 = \frac{1}{2}$. סדרת ההפרשים של הסדרה הנתונה היא הסדרה ההנדסית שהאיבר הכללי שלה הוא $b\cdot 3^{n-1}$.

א. הוכח שהאיבר הכללי של הסדרה הנתונה הוא: $a_n = \frac{b}{2}(3^{n-1}-1)+\frac{1}{2}$.

ב. נתון: $a_4 = 26.5$. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שסכום n האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה הוא: $S_n = \frac{3^n-n-1}{2}$.

33) א. תיעזר בתרגיל 21 שבעמי 223 כדי למצוא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הטור $2^3+4^3+6^3+\ldots+(2n)^3$ והוכח אותה באינדוקציה או בדרך אחרת.

ב. תיעזר בסעיף א' ובתרגיל הנייל כדי למצוא את הסכום $1^3+3^3+5^3+\ldots+(2n-1)^3$.

34) א. הוכח באינדוקציה שהביטוי $2\cdot 4^n+3n-2$ מתחלק ב-9 לכל n טבעי.

ב. הוכח, מבלי להיעזר באינדוקציה ומהסתמך רק על סעיף א', שהביטוי $5\cdot 2^{2n+1}+6n-1$ מתחלק ב-9 לכל n טבעי.

35) תיעזר בתרגילים 44, 90 ו-101, הוזל מעמי 237, והוכח:

א. $2^{60}+1$ מתחלק ללא שארית ב-17.

ב. $3^{51}+5^{36}$ מתחלק ב-13 ללא שארית.

ג. $5^{64}-16^8$ מתחלק ב-23 וב-27 ללא שארית.

36) תיעזר בתרגיל 34 שבעמי 242 וחוכח: $27^{72}+16^{54} < 25^{108}$.

37) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי ו-$a \neq 1$ מתקיים:

$$1+a+a^2+\ldots+a^{2n} = \frac{a^{2n+1}-1}{a-1}$$

ב. תיעזר בנוסחה הנייל והוכח שהסכום $2^{11}+2^{12}+2^{13}+\ldots+2^{58}$ מתחלק ב-33 ללא שארית.

הוכח שהביטויים הבאים הם ריבוע של מספר שלם לכל n טבעי:

38) $\frac{(n^3+5n)(n^3+17n)}{36}+n^2$

39) $(1+5+5^2+\ldots+5^{80})(5^{n+1}+7)+4$

תשובות (אינדוקציה — תרגילים שונים):

1) ב. $\frac{4}{15}$. 2) ב. -620. 3) א. $n(3n+2)$. ג. 3960. 4) א. $a=1,\ b=2$.

ב. $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$. 6) ב. $\frac{1}{80}$. 18) א. $\frac{5}{9},\ \frac{4}{7},\ \frac{3}{5},\ \frac{2}{3}$. ב. $\frac{n+1}{2n+1}$.

19) (3). 20) (2). 21) (3). 22) $\frac{1}{2^1}+\frac{2}{2^2}+\frac{3}{2^3}+\ldots+\frac{n}{2^n}=2-\frac{n+2}{2^n}$.

23) $\left(1-\frac{1}{2}\right)\left(1-\frac{2}{3}\right)\ldots\left(1-\frac{n}{n+1}\right)=\frac{1}{(n+1)!}$. 24) $\left(1+\frac{1}{2n}\right)\left(1+\frac{1}{n+2}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n+1}\right)=\frac{2n+1}{n+1}$.

25) $-1\cdot2+2\cdot3-3\cdot4+4\cdot5-\ldots-(2n-1)2n+2n(2n+1)=2n(n+1)$.

26) ב. $\frac{n}{2}(2n+1)(n+3)$. 27) א. $\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$. 29) ב. $1-\frac{1}{6n+1}$.

30) ב. $1-\frac{1}{(3n+1)^2}$. 33) א. $2n^2(n+1)^2$. ב. $2n^4-n^2$.

אינדוקציה — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד באינדוקציה.

תרגילים
(אינדוקציה — תרגילים לחזרה)

נוסחאות — תרגילים לחזרה (אינדוקציה)

1) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$1+9+45+\ldots+(2n-1)\cdot3^{n-1}=1+(n-1)\cdot3^n.$$

ב. חשב את הסכום: $5\cdot3^2+\ldots+13\cdot3^6$.

2) א. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{2}{1\cdot2}+\frac{2}{2\cdot3}+\ldots+\frac{2}{n(n+1)}=2-\frac{2}{n+1}.$$

ב. S_n הוא סכום n האיברים הראשונים של הטור שבסעיף א'. חשב את n אם נתון: $S_{n+1}-S_n=\frac{1}{78}$.

3) א. היעזר בתרגיל 46 שבעמ' 225 ומצא את הנוסחה לסכום n האיברים הראשונים של הטור: $1+4+10+\ldots+(3\cdot2^{n-1}-2)$.

ב. הוכח באינדוקציה את הנוסחה שמצאת בסעיף א'.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

4) הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot 2^1 + 2\cdot 2^2 + 3\cdot 2^3 + 4\cdot 2^4 + \ldots + (2n+1)\cdot 2^{2n+1} = 2 + n\cdot 2^{2n+3}.$$

5) הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{3\cdot 4} + \frac{1}{5\cdot 6} + \ldots + \frac{1}{(2n-1)2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} + \ldots + \frac{1}{2n}.$$

6) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \ldots - (2n)^2 + (2n+1)^2 = (n+1)(2n+1).$$

ב. מצא את הסכום: $17^2 - 18^2 + 19^2 - 20^2 + \ldots + 81^2$.

7) **תאיבר הכללי של סדרה הוא** $a_n = \frac{(n+1)^2}{(n+1)^2-1}$.

א. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי מכפלת n האיברים הראשונים בסדרה היא: $\frac{2(n+1)}{n+2}$.

ב. חשב את המכפלה: $\frac{16}{15}\cdot\frac{25}{24}\cdot\ldots\cdot\frac{256}{255}$.

8) נתונה סדרה המקיימת לכל n טבעי: $a_n = n(3n-1)$.

א. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שסכום n איברי הסדרה מקיים לכל n טבעי:

$$a_1 + a_2 + \ldots + a_n = n^2(n+1).$$

ב. חשב את הסכום: $21\cdot 62 + 22\cdot 65 + \ldots + 50\cdot 149$.

9) א. היעזר בתרגיל 1 שבעמי 234 ומצא את הסכום של הטור הבא:

$$n + (n+1) + (n+2) + \ldots + (2n).$$

ב. הוכח את הנוסחה של סעיף א' באינדוקציה.

10) הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שעבור כל n טבעי מתקיים:

$$(2n)^2 - (2n+1)^2 + (2n+2)^2 - (2n+3)^2 + \ldots + (4n)^2 = 10n^2+n.$$

11) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot 2 + 2\cdot 3 + 3\cdot 4 + \ldots + n(n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}.$$

ב. תיעזר בסעיף א' ומצא את הסכום של הטור:

$$2n(2n+1) + \ldots + (n+3)(n+4) + (n+2)(n+3) + (n+1)(n+2).$$

ג. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) את הנוסחה שקיבלת בסעיף ב'.

תכונות התחלקות — תרגילים לחזרה (אינדוקציה)

12) הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שעבור כל n טבעי הביטוי $9\cdot 13^n - 17\cdot 5^n$ מתחלק ב-8 בלי שארית.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג') ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

13) א. הוכח את הטענה: אם ל-n טבעי מסוים הביטוי 4^n+6^n מתחלק ב-20 ללא שארית אז גם הביטוי $4^{n+2}+6^{n+2}$ מתחלק ב-20 ללא שארית.

ב. האם מהטענה שבסעיף א' נובע שהביטוי 4^n+6^n מתחלק ב-20 ללא שארית עבור כל n טבעי אי זוגי או עבור כל n טבעי זוגי? נמק.

ג. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שהביטוי 4^n+6^n מתחלק ב-10 ללא שארית עבור כל n טבעי אי זוגי.

14) א. הוכח שאם ל-n טבעי מסוים הביטוי $2\cdot10^n+1$ מתחלק ב-9 ללא שארית אז גם הביטוי $2\cdot10^{n+1}+1$ מתחלק ב-9 ללא שארית.

ב. תוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי השארית בחלוקת הביטוי $2\cdot10^n+1$ ב-9 היא 3.

15) א. הוכח באינדוקציה שהביטוי 4^n-4 מתחלק ב-6 ללא שארית לכל n טבעי.

ב. תוכח, מבלי להיעזר באינדוקציה ובהסתמך רק על סעיף א', שהביטוי $4^{n+1}+8$ מתחלק ב-24 ללא שארית לכל n טבעי.

הוכחת אי שוויונות — תרגילים לחזרה (אינדוקציה)

16) הוכח באינדוקציה (או בכל דרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{n+3}+\frac{1}{n+4}+\ldots+\frac{1}{2n+4}>\frac{1}{2}.$$

17) הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי הגדול מ-1 מתקיים:

$$\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\ldots+\frac{1}{n^2}<\frac{n-1}{n}.$$

18) א. מצא את ה-n הטבעי הקטן ביותר שמקיים את אי השוויון:

$$(2n-1)\cdot\ldots\cdot5\cdot3\cdot1\le3^{n-1}\cdot2n\cdot\ldots\cdot(n+3)(n+2)(n+1).$$

ב. הוכח באינדוקציה, או בכל דרך אחרת, שאי השוויון מתקיים לכל n טבעי החל מה-n שמצאת בסעיף א'.

19) א. מצא את המספר הטבעי k הקטן ביותר שעבורו מתקיים אי השוויון $2^k+3^k+4^k<5^k$.

ב. הוכח באינדוקציה (או בכל דרך אחרת) שעבור כל $n\ge k$ (k הוא המספר שמצאת בסעיף א') מתקיים אי השוויון שבסעיף א'.

נוסחאות נסיגה — תרגילים לחזרה (אינדוקציה)

20) סדרת מוגדרת עייי כלל הנסיגה: $a_1=4\frac{1}{2}$, $a_{n+1}=a_n+3n+4\frac{1}{2}$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שכל איבר בסדרה שנמצא במקום זוגי מתחלק ב-12 ללא שארית.

21) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה: $a_1=\frac{1}{2}$, $a_{n+1}=a_n+\frac{1}{n\cdot n!}$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל $n\geq 2$ טבעי מתקיים:

$a_n\leq \frac{1}{n!}+\ldots+\frac{1}{3!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{1!}$.

22) סדרה מוגדרת עייי כלל הנסיגה: $a_1=1$, $a_{n+1}=a_n+\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל $n\geq 2$ טבעי מתקיים:

$a_n>\frac{1}{\sqrt{n}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{3}}+\frac{1}{\sqrt{2}}+1$.

תשובות (אינדוקציה — תרגילים לחזרה):

1) ב. 13113. 2) ב. 11. 3) א. $2n-3(2^n-1)$. 6) ב. 3457. 7) ב. $\frac{64}{51}$.

8) ב. 119100. 9) א. $\frac{3n(n+1)}{2}$. 11) ב. $\frac{n(n+1)(7n+2)}{3}$. 18) א. 3. 19) א. 3.

אינדוקציה — תרגילים נוספים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים נוספים לחזרה באינדוקציה.

תרגילים
(אינדוקציה — תרגילים נוספים לחזרה)

1) סדרה הנדסית מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1}=a_n+32\cdot 5^{n-1}$.

א. מצא את האיבר הכללי של הסדרה.

ב. מגדירים סדרה חדשה עייי: $b_n=4a_n+4$. מצא את הנוסחה לסכום $b_1+b_2+\ldots+b_n$ והוכח אותה באימדוקציה.

2) סדרה חשבונית מקיימת את כלל הנסיגה: $a_{n+1}=12n+6-a_n$.

א. מצא את הנוסחה ל-a_n ואת הנוסחה ל-S_n (סכום n האיברים הראשונים).

ב. האיבר הכללי של סדרה אחרת הוא: $b_n=S_n+4$. (S_n הוא סכום n האיברים של הסדרה החשבונית). הוכח באינדוקציה שסכום n האיברים הראשונים של הסדרה b_n הוא: n^3+3n^2+6n.

ג. הוכח את הטענה שבסעיף ב' מבלי להיעזר באינדוקציה (אלא בהסתמך על הנוסחה לסכום סדרה חשבונית ועל הנוסחה: $1^2+2^2+3^2+\ldots+n^2=\frac{n}{6}(n+1)(2n+1)$.

© כל הזכויות שמורות — צבי גורן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ב'-ג') ★ הצילום מטעמי זה הוא עבירה על החוק

3) האיבר הכללי של סדרה הוא $a_n = b^n + (-1)^n$. k הוא מספר טבעי אי זוגי שעבורו מתקיים: $a_k = 31$, $a_{k+1} = 65$.

א. מצא את b ואת k.

ב. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי סכום $2n+1$ האיברים הראשונים של הסדרה הנתונה הוא $S_{2n+1} = 4^{n+1} - 3$.

4) הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שעבור כל n טבעי מתקיים:
$3n^2 = (4n-1) + \ldots + (2n+5) + (2n+3) + (2n+1)$.

5) א. תוכח את הטענה: אם ל-n טבעי מסוים $3^n + 5^n$ מתחלק ב-16 ללא שארית
או גם $3^{n+1} + 5^{n+1}$ מתחלק ב-16 ללא שארית.

ב. האם מהטענה שבסעיף א' נובע ש-$3^n + 5^n$ מתחלק ב-16 ללא שארית עבור כל n טבעי אי זוגי נמק.

ג. תוכח באינדוקציה, או בכל דרך אחרת, שהביטוי $3^n + 5^n$ מתחלק ב-8 ללא שארית עבור כל n טבעי אי זוגי.

6) אי השוויון $3^n > 3n^2 + 2$ מתקיים עבור כל המספרים הטבעיים החל ממספר מסוים.

א. מצא את המספר הטבעי הקטן ביותר שעבורו מתקיים אי השוויון.

ב. הוכח באמצעות אינדוקציה (או בדרך אחרת) שאי השוויון מתקיים עבור כל מספר טבעי n החל מהמספר שמצאת בסעיף א'.

7) סדרה מוגדרת על ידי כלל הנסיגה: $\begin{cases} a_1 = 11 \\ a_{n+1} = a_n + 2n + 11 \end{cases}$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שכל איבר בסדרה הנמצא במקום זוגי מתחלק ב-8 ללא שארית.

8) שים לב לחוקיות שבשוויונות הבאים:

$$1 = 1$$
$$1 - 4 = -(1+2)$$
$$1 - 4 + 9 = +(1+2+3)$$
$$1 - 4 + 9 - 16 = -(1+2+3+4)$$
$$1 - 4 + 9 - 16 + 25 = +(1+2+3+4+5)$$

א. איזו נוסחה ניתן להסיק מהשוויונות הנ"ל? רשום אותה בעזרת n.

ב. הוכח את הנוסחה באינדוקציה או בדרך אחרת.

9) א. מצא את הנוסחה לאיבר ה-n של הטור: $\frac{1}{1\cdot3} + \frac{1}{2\cdot4} + \frac{1}{3\cdot5} + \frac{1}{4\cdot6} + \ldots$.

(המכנה של כל איבר הוא מכפלה של שני איברים מסדרות חשבוניות).

(המשך השאלה בעמוד הבא)

ב. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שסכום n האיברים הראשונים של הטור הנייל הוא: $\frac{3}{4}-\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{2n+4}$.

ג. נתון שהאיבר האחרון בטור שבסעיף א' הוא $\frac{1}{224}$. חשב את סכום הטור.

10) מונים שלושה מספרים טבעיים זוגיים עוקבים.

הוכח באינדוקציה או בכל דרך אחרת שסכום החזקות השלישיות של שלושה מספרים אלה מתחלק ב-18 בלי שארית.

11) א. הוכח באינדוקציה (או בכל דרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{1\cdot3}+\frac{1}{3\cdot5}+\ldots+\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{n}{2n+1}.$$

ב. בהסתמך על סעיף א' הוכח שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\ldots+\frac{1}{(2n+1)^2}<\frac{1}{2}.$$

12) נתונה סדרה חמקיימת לכל n טבעי: $a_n=n(3n-1)$.

א. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שסכום הסדרה מקיים לכל n טבעי:

$$a_1+a_2+\ldots+a_n=n^2(n+1).$$

ב. חשב את הסכום: $21\cdot62+22\cdot65+\ldots+50\cdot149$.

13) א. הוכח באינדוקציה, או בכל דרך אחרת, שלכל n טבעי מתקיים:

$$1^2-2^2+3^2-4^2+\ldots+(2n-1)^2-(2n)^2=-n(2n+1).$$

ב. חשב את הסכום: $1^2-2^2+3^2-4^2+\ldots+101^2$.

14) א. הוכח: אם ל-n טבעי מסוים 10^n-7 מתחלק ב-9 ללא שארית אז גם $10^{n+1}-7$ מתחלק ב-9 ללא שארית.

ב. האם מהטענה שבסעיף א' טבע ש-10^n-7 מתחלק ב-9 ללא שארית לכל n טבעי נמק.

ג. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שהביטוי 10^n-7 מתחלק ב-3 ללא שארית לכל n טבעי.

15) סדרה מוגדרת ע"י הכלל: $a_1=56$, $a_{n+1}=a_n+81^n-25^n$.

הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שאיברי הסדרה מתחלקים ב-28 בלי שארית.

16) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$1^2+2^2+3^2+4^2+\ldots+(2n)^2=\frac{n(2n+1)(4n+1)}{3}.$$

ב. הבע באמצעות n את הסכום: $(2\cdot3)^2+(2\cdot4)^2+\ldots+(2\cdot2n)^2$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ב) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

17) הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שהביטוי $5^{n+1}-4n-5$ מתחלק ב-16 ללא שארית לכל n טבעי.

18) נתונה הסדרה החשבונית: $1,3,5,\ldots$.

הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שעבור כל n טבעי הביטוי $2\cdot 5^{a_n}-3\cdot 2^{a_{n+1}}$ מתחלק ב-14 בלי שארית.

19) א. הוכח באינדוקציה, או בדרך אחרת, שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\ldots+\frac{1}{(n+1)(n+2)}=\frac{n+1}{n+2}.$$

ב. חשב את הסכום: $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}+\ldots+\frac{1}{342}$.

20) א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שהביטוי n^3-n מתחלק ב-6 ללא שארית לכל n טבעי.

ב. הוכח, בהסתמך על סעיף א', את הטענה הבאה: אם $a+b+c$ מתחלק ב-6 ללא שארית אז גם $a^3+b^3+c^3$ מתחלק ב-6 ללא שארית. (a, b, c הם מספרים טבעיים).

21) נתון הטור: $\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\frac{1}{4\cdot 5}+\frac{1}{5\cdot 6}+\ldots$ (המכנה של כל איבר הוא מכפלה של שני איברים משתי סדרות חשבוניות). נסמן ב-S_n את סכום n איברי הטור הראשונים.

להלן רשימות שלוש נוסחאות ל-S_n:

(1) $S_n=\frac{n+1}{4n+8}$, (2) $S_n=\frac{n}{2n+4}$, (3) $S_n=\frac{n^2+12n+2}{30(n+2)}$.

א. הראה ששתיים מבין שלוש הנוסחאות הנייל אינן מייצגות את סכום n איברי הטור.

ב. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שהנוסחה שנותרה ל-S_n אכן מייצגת את סכום n איברי הטור.

22) הוכח באינדוקציה, או בכל דרך אחרת, שלכל n טבעי הגדול מ-1 מתקיים:

$$\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\ldots+\frac{1}{3n-2}>1.$$

23) א. נתונה סדרה חשבונית $a_1,a_2,a_3,\ldots$ (שכל איבריה שונים מאפס).

הוכח באינדוקציה (או בכל דרך אחרת) שלכל n טבעי מתקיים:

$$\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\frac{1}{a_3a_4}+\ldots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}.$$

ב. חשב את הסכום: $\frac{1}{10\cdot 13}+\frac{1}{13\cdot 16}+\ldots+\frac{1}{61\cdot 64}$.

© כל הזכויות שמורות — עמי גוטן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וגם עבירה על החוק

24) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי הסכום
$3+3\cdot4+3\cdot4^2+3\cdot4^3+\ldots+3\cdot4^{2n-1}$ מתחלק ב-15 ללא שארית.

ב. חשב את המנה: $\dfrac{3+3\cdot4+3\cdot4^2+3\cdot4^3+\ldots+3\cdot4^{13}}{15}$.

25) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי זוגי, כאשר מחלקים 4^n+m ב-15, השארית היא $m+1$. m מספר טבעי.

ב. כאשר מחלקים את הביטוי 4^n+m ב-15 עבור $n=4$ מקבלים מספר שלם k ושארית $m+1$. מצא את k.

26) הסדרה a_n היא הסדרה הרשבונית $1,3,5,\ldots$. הסדרה b_n היא הסדרה החשבונית $2,4,6,\ldots$.

הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים: $\dfrac{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot a_{n+1}}{2\cdot4\cdot6\cdot\ldots\cdot b_{n+1}}<\dfrac{1}{\sqrt{2n+3}}$.

27) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים:
$(2n-1)+(2n+1)+(2n+3)+\ldots+(4n-1)=3n^2+2n-1$.

ב. הסדרה a_n מוגדרת לכל n טבעי לפי הכלל: $a_n=40n-88-b_n$ כאשר
$b_n=(2n-1)+(2n+1)+(2n+3)+\ldots+(4n-1)$.

(1) כמה איברים חיוביים יש בסדרה a_n?

(2) מהו האיבר הגדול ביותר בסדרה a_n?

28) נתון שהשוויון $\dfrac{2}{3}+\dfrac{6}{9}+\dfrac{10}{27}+\ldots+\dfrac{8n-2}{3^{2n}}=2-\dfrac{a\cdot n+2}{b\cdot3^{2n}}$ נכון ל-$n=1$ ול-$n=2$.

א. חשב את a ו-b.

ב. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שהשוויון שבסעיף א' נכון לכל n טבעי עבור ה-a וה-b שחישבת.

29) א. הוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים:
$$\frac{(2n+1)(2n+2)(2n+3)\ldots(4n)}{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot(4n-3)\cdot(4n-1)}=4^n.$$

ב. חשב את המנה: $\dfrac{19\cdot20\cdot21\cdot\ldots\cdot36}{1\cdot3\cdot5\cdot\ldots\cdot33}$.

30) נתונות שתי סדרות המוגדרות באמצעות כלל נסיגה:

(1) $a_1=-1$, $a_{n+1}=a_n+5^n+9n-3$.

(2) $b_1=7$, $b_{n+1}=b_n+5n-2$.

א. הוכח באינדוקציה (או בדרך אחרת) שלכל n טבעי התפרש a_n-b_n מתחלק ב-8 ללא שארית.

ב. נתון: $\dfrac{a_7-b_7}{8}=k$. הבע באמצעות k את המנה $\dfrac{a_8-b_8}{8}$.

31) סדרה מוגדרת לכל n טבעי ע"י הנוסחה $a_n = 6\cdot 5^{n-1} - 4$.

א. תוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים השוויון

$a_2 - a_3 + a_4 - \ldots + a_{2n} = 1+5^{2n}$.

ב. היעזר בשוויון שבסעיף א' וחשב את הסכום: $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \ldots + a_{15}$.

32) א. תוכח באינדוקציה או בדרך אחרת שלכל n טבעי מתקיים:

$$1\cdot 3 + 3\cdot 3^2 + 5\cdot 3^3 + 7\cdot 3^4 + \ldots + (4n-1)\cdot 3^{2n} = \frac{(4n-2)\cdot 3^{2n+1}+6}{2}.$$

ב. היעזר בסעיף א' וחשב את הסכום: $1\cdot 3 + 3\cdot 9 + 5\cdot 27 + \ldots + 17\cdot 19683$.

תשובות (אינדוקציה – תרגילים נוספים לחזרה):

1) א. $8\cdot 5^{n-1}$. ב. $\frac{1}{2}(5^n-1) - n$. 2) א. $a_n = 6n$, $S_n = 3n^2+3n$. 3) א. $b = 2$, $k = 5$.

6) א. 4. 8) א. $1^3 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + \ldots + (-1)^{n+1}n^2 = (-1)^{n+1}(1+2+3+4+\ldots+n)$.

9) א. $\frac{1}{n(n+2)}$. ג. $\frac{329}{480}$. 12) ב. 119100. 13) ב. 5151.

16) ב. $4\left(\frac{n(2n+1)(4n+1)}{3} - 5\right)$. 19) ב. $\frac{16}{19}$. 23) ב. $-\frac{9}{320}$. 24) ב. 17895697.

25) ב. 17. 27) ב. (1) 6 איברים. (2) $a_6 = 33$. 28) א. $a = 4$, $b = 1$.

29) ב. $4^9 - 35$. 30) ב. $k+9769$. 31) ב. $5^{15} - 3$. 32) ב. 472395.

© כל הזכויות שמורות – גבי גרון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שביעי
הנדסת המישור — הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

הגדרת המעגל

הסבר כללי על המעגל

פרק זה הוא הראשון מבין הפרקים שבהם נעסוק **במעגל**. לפני שלומדים את החומר שבחמשת הפרקים הראשונים על המעגל (הכוונה לפרקים השביעי עד האחד עשר) צריך ללמוד על **משולשים ומרובעים**. נושאים אלה מופיעים בספרים **הנדסה חלק א'**, **הנדסה חלק ב' ומתמטיקה (4 ו-5 יחידות לימוד) חלק א' שאלונים 035804 ו-035806**.

בחמשת הפרקים הנ"ל **אין** שימוש בנושאים אחרים שמופיעים בפרקים החל מהפרק השנים עשר.

לפני שלומדים את החומר שבפרק השנים עשר צריך ללמוד על **שטחים ומשפט פיתגורס**.

לפני שלומדים את החומר שבפרק הארבעה עשר צריך ללמוד על **פרופורציה**, **תכונת חוצה הזווית במשולש ודמיון משולשים**.

הערה: עפ"י הנחיות הפיקוח על המתמטיקה מותר לפתור בעיות בגיאומטריה של המישור גם בעזרת טריגונומטריה.

מקום גיאומטרי

לפני שנגדיר מהו מעגל נזכיר את המושג מקום גיאומטרי.

הגדרה:

אוסף של נקודות בעלות תכונה מסויימת נקרא מקום גיאומטרי.

הגדרת המעגל

נגדיר עכשיו מהו מעגל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הגדרה:

המעגל – המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחק קבוע מנקודה קבועה נקרא מעגל.



הנקודה הקבועה נקראת **מרכז המעגל**.

המרחק הקבוע שווה **לרדיוס המעגל**.

מקובל לסמן את הרדיוס באות R.

נביא הגדרות נוספות הקשורות למעגל.

הגדרות:



רדיוס – קטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה שעל המעגל נקרא רדיוס או מחוג.

מיתר – קטע המחבר שתי נקודות שעל המעגל נקרא מיתר.

קוטר – מיתר העובר דרך מרכז המעגל נקרא קוטר.
הקוטר שווה **לפעמיים** הרדיוס ולכן **כל** הקטרים **שווים** זה לזה **וחוצים** זה את זה.

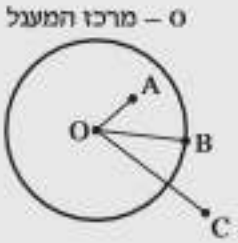
קשת – חלק מהמעגל שבין שתי נקודות שעליו נקרא קשת.

היקף המעגל – זהו אורך כל המעגל. (ראה עמ' 385).

האורך של קשת – זהו האורך של חלק המעגל שבין שתי נקודות הקצה של הקשת.

הערות:

א) כל מעגל מחלק את המישור **לשלושה** חלקים:



(1) **הנקודות שבתוך המעגל** – אלה כל הנקודות שמרחקן מהמרכז קטן מהרדיוס. (בציור הנקודה A, כי $OA < R$).

(2) **הנקודות שעל המעגל** – אלה כל הנקודות שמרחקן מהמרכז שווה לרדיוס. (בציור הנקודה B, כי $OB = R$).

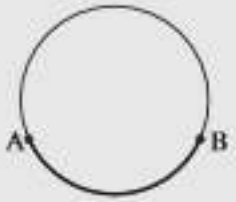
(3) **הנקודות שמחוץ המעגל** – אלה כל הנקודות שמרחקן מהמרכז גדול מהרדיוס. (בציור הנקודה C, כי $OC > R$).



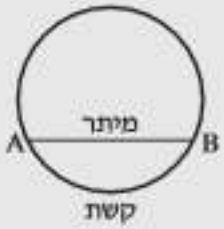
ב) חשוב לשים לב שבגלל **השוויון של כל הרדיוסים** אז כל משולש שקודקוד אחד שלו במרכז המעגל ושני הקודקודים האחרים שלו הם על המעגל הוא משולש **שווה שוקיים:** $AO = BO$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג) כל שתי נקודות על המעגל קובעות למעשה **שתי** קשתות.
אם שתי הקשתות **אינן** שוות זו לזו (ראה עמ' 268) אז אחת מהן היא הקשת **הקטנה** והשנייה היא הקשת **הגדולה**.
אם לא נציין אחרת נתכוון בדרך כלל **לקשת הקטנה**.
בציור הקשת AB היא הקשת המודגשת.
הסימון המקובל הוא: $\overset{\frown}{AB}$.



ד) לכל מיתר **מתאימה** קשת שקצותיה הן נקודות הקצה שלו. גם ההיפך נכון: לכל קשת **מתאים** מיתר.
לדוגמא – בציור מסומן המיתר AB.
הקשת שבציור שמתאימה למיתר היא $\overset{\frown}{AB}$.



ה) בהמשך להערה ג' נציין שאם **המיתר אינו קוטר** במעגל אז הקשת המתאימה לו היא הקשת **הקטנה**.
אם המיתר הוא **קוטר** אז הוא מחלק את המעגל **לשתי קשתות שוות** שכל אחת מהן היא **מחצית** המעגל.
הקוטר עם קשת כנ"ל נקראים **חצי מעגל**.



נביא עכשיו שני משפטים ללא הוכחה מדוייקת המאפיינים את המעגל.

משפט:

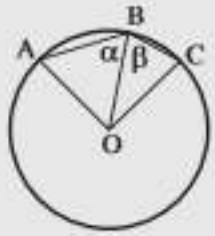
דרך שלוש נקודות שאינן נמצאות על ישר אחד עובר מעגל אחד ויחיד.

ההסבר – שלוש נקודות שאינן על ישר אחד יוצרות **משולש**. כפי שכבר למדנו (ראה בספר הנדסה חלק א' עמ' 368) שלושת **האנכים האמצעיים** לצלעות המשולש נפגשים בנקודה **אחת ויחידה**. נקודה זאת נמצאת **במרחקים שווים מקודקודי** המשולש והיא **מרכז** המעגל העובר דרך שלוש הנקודות. (המרחקים שווים לרדיוס). על המשולש אומרים שהוא **חסום במעגל**.

משפט:

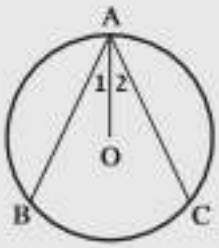
כל שלוש נקודות שנמצאות על המעגל אינן נמצאות על ישר אחד.

ההסבר – נניח ש-A, B ו-C הן שלוש נקודות על מעגל שמרכזו O. הזויות שמסומנות ב-α ו-β הן זויות **חדות** כי הן זויות **בסיס** של משולשים שווי שוקיים: $OA = OB = R$ וכן $OB = OC = R$. לכן **הסכום** $\alpha+\beta$ **קטן** מזוית **שטוחה** (180°).
כלומר הנקודות A, B ו-C **לא** נמצאות על ישר אחד.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוכל לסכם: **המעגל הוא קו עקום. כלומר אף חלק ממנו אינו קטע.**



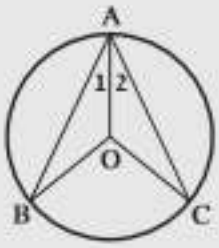
דוגמא:

AB ו-AC הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O.

נתון: $AB = AC$.

הוכח: $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$.

פתרון:



בהרבה מקרים שבהם צריך לפתור בעיות הקשורות למעגל כדאי להעביר רדיוסים שיחברו נקודות שעל המעגל עם מרכזו. במקרה זה נעביר רדיוסים שיחברו את הנקודות B ו-C עם המרכז O ונזכור ש-BO ו-CO **שווים** זה לזה כי שניהם רדיוסים במעגל.

נעבור **להוכחה:**

נחפוף את המשולשים AOB ו-AOC.

$$\left.\begin{array}{ll} AB = AC & \text{(נתון)} \\ AO = AO & \text{(צלע משותפת)} \\ BO = CO & \text{(רדיוסים במעגל)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$\Delta AOB \cong \Delta AOC$ (עפ"י צ.צ.צ.)

$$\Downarrow$$

$\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$ (זויות מתאימות במשולשים חופפים)

מש"ל.

מצולע חסום במעגל

לפני שנסיים סעיף זה נגדיר (ראה פרק אחד עשר):

מצולע שכל קודקודיו על מעגל נקרא מצולע חסום במעגל.

כפי שראינו במשפט שלפני האחרון **כל משולש אפשר לחסום במעגל**. לא כך הדבר לגבי מרובע או מצולע אחר. (ראה עמ' 349 ו-360).

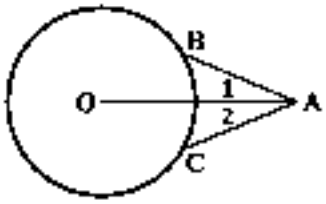
הערה לגבי התרגילים:

בדרך כלל, בכל סעיף, התרגילים מחולקים לתרגילים **יסודיים** ולתרגילים **נוספים**. התרגילים שמופיעים תחת הכותרת תרגילים **יסודיים** הם בדרך כלל **די קלים**. התרגילים שמופיעים תחת הכותרת תרגילים **נוספים** הם **קצת יותר קשים**. יחד עם זאת חשוב לשים לב שרק התרגילים **האחרונים** (מבין התרגילים הנוספים) שמופיעים בסופו של כל סעיף או תת סעיף הם תרגילים **קשים**. בסעיפים שבהם יש **תרגילי חזרה** מצויין (בדרך כלל) לפני התרגילים הקשים שהם **קשים מהרגיל**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הגדרת המעגל)

תרגילים יסודיים — הגדרת המעגל

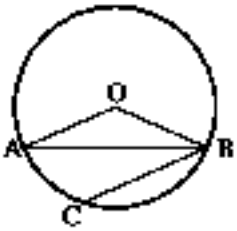


1) הנקודות B ו-C נמצאות על מעגל שמרכזו O. הנקודה A נמצאת מחוץ למעגל. נתון: $AB = AC$.

א. הוכח: $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$.

(ראה את סימון הזויות בציור).

ב. הוכח: $BC \perp AO$.

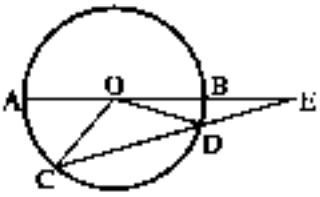


2) AB ו-BC הם מיתרים במעגל שמרכזו O.

א. הוכח: אם AB חוצה את הזוית OBC

או $BC \parallel AO$.

ב. נסח והוכח את הטענה ההפוכה לזו שמופיעה בסעיף א'.

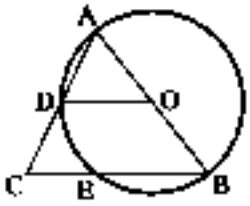


3) במעגל שמרכזו O AB הוא קוטר ו-CD הוא מיתר שהמשכיהם נחתכים בנקודה E. נתון שהקטע DE שווה לרדיוס המעגל.

א. נתון: $\sphericalangle BOD = 18^\circ$. חשב את הזוית AOC.

ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א')

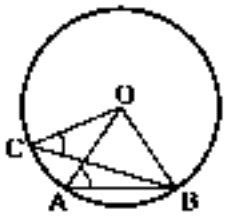
הוכח: $\sphericalangle AOC = 3\sphericalangle BOD$.



4) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. המיתר BE מקביל לרדיוס DO. המשך המיתר AD נפגש עם המשך המיתר BE בנקודה C.

א. הוכח: $AD = CD$.

ב. הוכח: $AB = CB$.



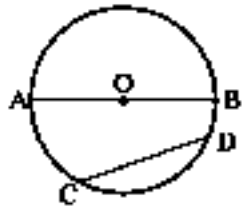
5) AB ו-BC הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O כך שהנקודה A נמצאת על הקשת הקטנה BC.

א. הוכח: $\sphericalangle OAB > \sphericalangle OCB$.

ב. הוכח: $BC > AB$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חלילים מסוגי זה הוא עבירה על החוק

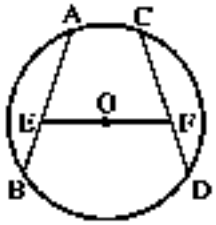
6) הוכח: **כל קוטר במעגל גדול מכל מיתר אחר שאינו קוטר.**



(הדרכה: צייר: $AB > CD$).

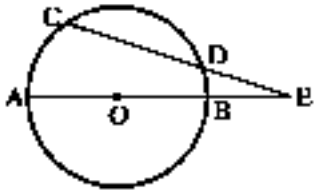
תרגילים נוספים — הגדרת המעגל

7) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O. נקודות E ו-F נמצאות בהתאמה על המיתרים AB ו-CD כך שהקטע EF עובר דרך המרכז O ומתקיים: $EO = FO$, $BE = DF$.



הוכח: $AB = CD$.

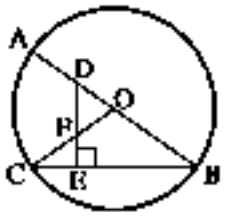
8) במעגל שמרכזו O נתון: AB הוא קוטר ו-CD הוא מיתר שהמשכיהם נחתכים בנקודה E.



א. הוכח: $CE < AE$.

ב. הוכח: $BE < DE$.

9) AB הוא קוטר ו-BC הוא מיתר במעגל שמרכזו O. DE הוא אנך למיתר BC והוא חותך את CO בנקודה F כמתואר בציור. הוכח:



א. המשולש DOF הוא שווה שוקיים.

ב. $AD = CF$.

10) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. C היא נקודה על הקוטר הנמצאת בין A ל-O.

הוכח: מבין כל הנקודות שעל המעגל הנקודה **הקרובה ביותר** לנקודה C היא הנקודה A והנקודה **הרחוקה ביותר** מהנקודה C היא הנקודה B.

תשובות (הגדרת המעגל):

3) א. 54°.

זוית מרכזית, מיתרים וקשתות

הגדרת הזוית המרכזית

נגדיר עכשיו סוג של זוויות במעגל.

© כל הזכויות שמורות — עמי גוטן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

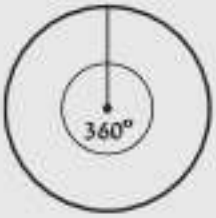
הגדרה:

זוית מרכזית – זוית שהקודקוד שלה הוא במרכז המעגל נקראת זוית מרכזית.

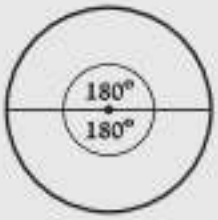


לדוגמא: הזוית AOB היא זוית מרכזית במעגל שמרכזו O.

הערות:



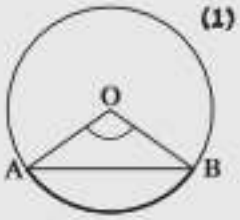
א) זוית מרכזית ששוקיה מתלכדות זו עם זו (והמשכי השוקיים שלה נמצאים בתוך הזוית) היא זוית בת 360°.
כלומר: **המעגל מחולק ל-360°.**



ב) כל **קוטר** יוצר שתי זויות מרכזיות שוות שכל אחת מהן היא **זוית שטוחה**, כלומר בת 180°.

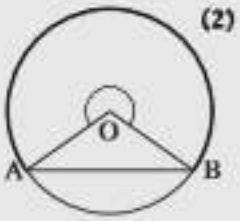


ג) שני רדיוסים היוצאים ממרכז המעגל **שלא נמצאים על אותו קוטר** יוצרים למעשה **שתי זויות מרכזיות:**
אחת הקטנה מ-180° ואחת הגדולה מ-180°.
אם לא נציין אחרת הכוונה במושג **"זוית מרכזית"** היא לזוית **הקטנה מ-180°.**



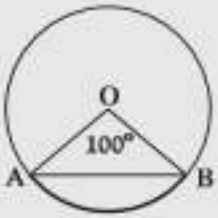
ד) לכל זוית מרכזית **מתאימים** קשת ומיתר ולהיפך.
במקרה כזה אומרים שהזוית **נשענת** על הקשת ועל המיתר.

לדוגמא: הזוית AOB נשענת על הקשת AB (הקטנה) ועל המיתר AB (ציור (1) משמאל).



כאשר הזוית המרכזית AOB היא הזוית הגדולה אז היא נשענת על הקשת AB הגדולה (ציור (2) משמאל).

ה) מקובל גם לדבר על "קשת בת מספר מסויים של מעלות" והכוונה היא שהזוית המרכזית הנשענת על הקשת היא בת אותו מספר מעלות.



לדוגמא: הקשת AB שבציור היא בת 100° כי הזווית המרכזית הנשענת עליה היא בת 100°.

שים לב: אפשר לרשום $\widehat{AB} = 100^\circ$, מצד שני אפשר לרשום גם $\widehat{AB} = 5$ ס"מ וכאן הכוונה שאורך הקשת הוא 5 ס"מ.

דוגמא א':

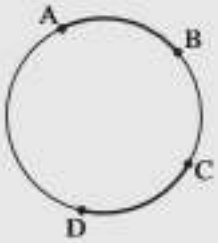
מה גודל הקשת שמהווה $\frac{5}{12}$ מהיקף המעגל?

פתרון:

נכפול את החלק שמהווה הקשת ב-360° ונקבל $\frac{5}{12} \cdot 360^\circ = 150^\circ$, כלומר הקשת היא בת 150°.

שוויון קשתות, חיבור וחיסור קשתות

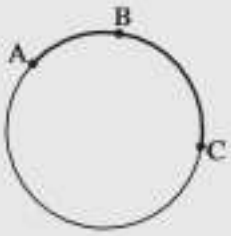
בדומה לשוויון זויות ניתן לדבר על **שוויון קשתות.**



קשתות שוות – שתי קשתות שאם נשים אותן זו על גבי זו הן תתלכדנה.

לדוגמא: בציור מתקיים $\widehat{AB} = \widehat{CD}$.

בדומה לחיבור וחיסור זויות ניתן לדבר על **חיבור וחיסור קשתות.**



סכום קשתות – לדוגמא בציור מתקיים:
$\widehat{AB} + \widehat{BC} = \widehat{AC}$.

הפרשי קשתות – אפשר גם לרשום:
$\widehat{AB} = \widehat{AC} - \widehat{BC}$ וכן $\widehat{BC} = \widehat{AC} - \widehat{AB}$.

כמו בחיבור וחיסור זויות ניתן לדבר גם על חיבור וחיסור של קשתות שאינן סמוכות זו לזו.

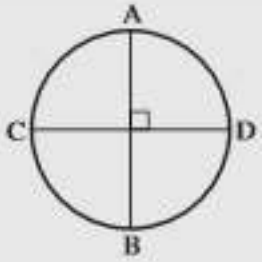
הערות:

א) בהמשך להערה ב' שבעמ' הקודם אפשר להגיד שכל קוטר מחלק את המעגל **לשתי קשתות שוות.**

גם הכיוון ההפוך נכון:

אם **מיתר** במעגל מחלק את המעגל לשתי קשתות **שוות** אז הוא **קוטר.**

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה **5** יח"ל – חלק **ב'-1**) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



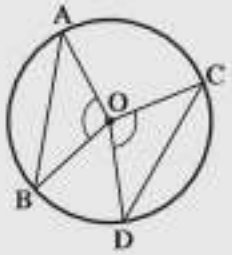
ב) שני קטרים המאונכים זה לזה מחלקים את המעגל ל-4 קשתות שוות.
כל קשת שייכת לזוית מרכזית בת 90°.
כל חלק הוא **רבע מעגל**.

זויות מרכזיות ומיתרים

נלמד עכשיו על הקשר שבין מיתרים לזויות הנשענות עליהם.

משפט:

על מיתרים שווים נשענות זויות מרכזיות שוות.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**
AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O.
נתון: $AB = CD$.
צ"ל: $\sphericalangle AOB = \sphericalangle COD$.

הוכחה:

נחפוף את המשולשים AOB ו-COD.

$$\left.\begin{array}{ll} AB = CD & \text{(נתון)} \\ AO = CO & \text{(רדיוסים)} \\ BO = DO & \text{(רדיוסים)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$\Delta AOB \cong \Delta COD$ (עפ"י צ.צ.צ.)

$$\Downarrow$$

$\sphericalangle AOB = \sphericalangle COD$ (זויות מתאימות במשולשים חופפים)

מש"ל.

ננסח את **המשפט ההפוך**.

משפט:

זויות מרכזיות שוות נשענות על מיתרים שווים.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 3 בעמ' 271.

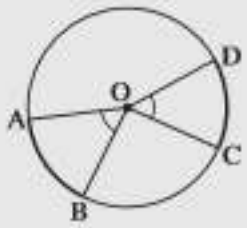
זויות מרכזיות וקשתות, קשתות ומיתרים

נביא עכשיו שני משפטים המתייחסים לקשר שבין זויות מרכזיות לקשתות ובין קשתות למיתרים. לא נוכל להביא כאן את ההוכחות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט:

זווית מרכזיות שוות נשענות על קשתות שוות ולהיפך.



לדוגמא: אם $\sphericalangle AOB = \sphericalangle COD$ אז $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$,

ולהיפך: אם $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ אז $\sphericalangle AOB = \sphericalangle COD$.

משפט:

למיתרים שווים מתאימות קשתות שוות ולהיפך.

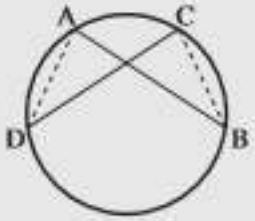


לדוגמא: אם $AB = CD$ אז $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$,

ולהיפך: אם $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD}$ אז $AB = CD$.

בדוגמא הבאה נראה שימוש בקשר שבין **קשתות ומיתרים** בעלי אותה זוית מרכזית.

דוגמא ב':



AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל.

נתון: $AB = CD$.

הוכח: $CB = AD$.

פתרון:

הוכחה:

$$\left.\begin{array}{ll}\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{CD} & \text{(למיתרים שווים } AB = CD \text{ מתאימות קשתות שוות)} \\ \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AC} & \text{(כל קשת שווה לעצמה)}\end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$$\overset{\frown}{AB} - \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{CD} - \overset{\frown}{AC} \quad \text{(חיסור קשתות שוות מקשתות שוות)}$$

$$\Downarrow$$

$$\overset{\frown}{CB} = \overset{\frown}{AD}$$

$$\Downarrow$$

$$CB = AD \quad \text{(לקשתות שוות מתאימים מיתרים שווים)}$$

מש"ל.

אי שוויונות בין זויות מרכזיות, מיתרים וקשתות

המשפטים הבאים דומים למשפטים הקודמים והם מתייחסים לאי שוויונות.

משפט:

אם במעגל זוית מרכזית אחת יותר גדולה מזוית מרכזית שנייה אז המיתר המתאים לזוית הגדולה יותר גדול מהמיתר המתאים לזוית הקטנה ולהיפך.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



לדוגמא: אם $\sphericalangle COD < \sphericalangle AOB$ אז $CD < AB$.
ולהיפך: אם $CD < AB$ אז $\sphericalangle COD < \sphericalangle AOB$.

משפט:

אם במעגל זוית מרכזית אחת יותר גדולה מזוית מרכזית שנייה אז הקשת המתאימה לזוית הגדולה יותר גדולה מהקשת המתאימה לזוית הקטנה ולהיפך.

לדוגמא: (ראה ציור למשפט הקודם) $\sphericalangle COD < \sphericalangle AOB \iff \overset{\frown}{CD} < \overset{\frown}{AB}$.

משפט:

אם במעגל קשת אחת יותר גדולה מקשת שנייה אז המיתר המתאים לקשת הגדולה יותר גדול מהמיתר המתאים לקשת הקטנה ולהיפך.

לדוגמא: (ראה ציור למשפט שלפני הקודם) $CD < AB \iff \overset{\frown}{CD} < \overset{\frown}{AB}$.

תרגילים
(זוית מרכזית, מיתרים וקשתות)

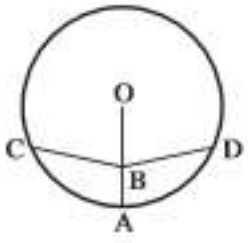
תרגילים יסודיים — זוית מרכזית, מיתרים וקשתות

1) מצא את גודלה של קשת במעלות אם החלק שהיא מהווה מהיקף המעגל הוא $\frac{4}{15}$.

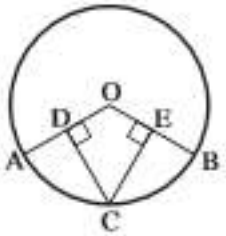
2) מצא איזה חלק מהיקף המעגל מהווה קשת שגודלה במעלות הוא 140°.

3) הוכח את המשפט (ראה עמ' 269): **זויות מרכזיות שוות נשענות על מיתרים שווים.**

4) AO הוא רדיוס במעגל שמרכזו O. הנקודה B היא על AO והנקודות C ו-D הן על המעגל.
נתון: $CB = DB$.
הוכח: $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AD}$.



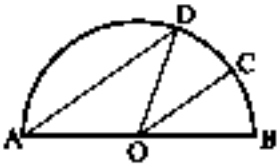
5) AO ו-BO הם רדיוסים במעגל שמרכזו O.
מהנקודה C שהיא **אמצע** הקשת AB הורידו אנכים CD ו-CE לרדיוסים.
א. הוכח: $CD = CE$.
ב. נתון: $AD = DO$. חשב את הזוית AOB.
נמק את תשובתך.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

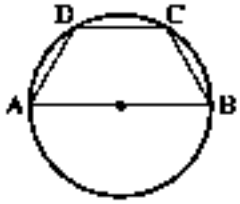
תרגילים נוספים — זוית מרכזית, מיתרים וקשתות

6) AB הוא הקוטר של חצי מעגל שמרכזו O.
הנקודות D ו-C נמצאות על קשת חצי
המעגל. נתון: $AD \parallel CO$.



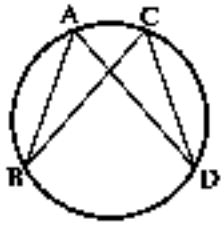
א. הוכח: $\overset{\frown}{DC} = \overset{\frown}{CB}$.
ב. נסמן ב-E את אמצע BO וב-F את
נקודת החיתוך של CO עם BD.
הוכח: $OE = EF$.

7) AB הוא קוטר במעגל. הנקודות C ו-D נמצאות
על המעגל. נתון: $AD = DC = CB$.



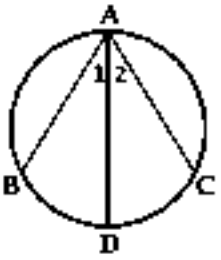
א. חשב את זויות המרובע וחוכח שהוא טרפז.
ב. נתון שהיקף הטרפז הנייל הוא 40 סיימ.
חשב את קוטר המעגל.

8) AB ו-CD הם מיתרים במעגל השווים
זה לזה.



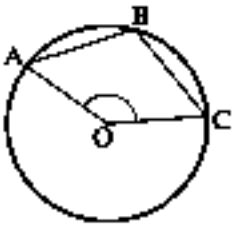
א. הוכח: $AD = CB$.
ב. נתון: $\overset{\frown}{AD} = 120°$, $\overset{\frown}{BD} = 155°$.
חשב את הקשת $\overset{\frown}{CD}$ ואת הקשת $\overset{\frown}{AC}$.

9) AB, AC ו-AD הם מיתרים
במעגל. נתון: $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$,
$AB = AC$.



חוכח: AD הוא קוטר במעגל.

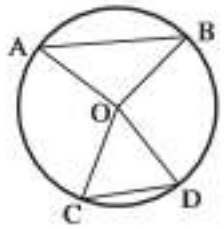
10) A, B ו-C הן נקודות על מעגל שמרכזו O.
נתון: $AB = BC$, $\sphericalangle C = \alpha$.



א. הבע באמצעות α את הזוית המרכזית
AOC המסומנת בקשת.
ב. תיעזר בתוצאה של סעיף א' ומצא את
התחום בו יכולה להיות הזוית α.
ג. תיעזר בתוצאה של סעיף א' ומצא את α אם נתון שהרדיוסים AO ו-CO נמצאים על
אותו הקוטר.
ד. מצא באיזה תחום נמצאת α אם חדלתון ABCO הוא:
(1) מרובע קמור (כמו בציור).
(2) מרובע קעור.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

11) הוכח את המשפט: **אם במעגל זוית מרכזית אחת יותר גדולה מזוית מרכזית שנייה אז המיתר המתאים לזוית הגדולה יותר גדול מהמיתר המתאים לזוית הקטנה ולהיפך.**



(הדרכה למשפט הישר: נתון: $\sphericalangle AOB > \sphericalangle COD$.
($0^\circ < \sphericalangle AOB \le 180^\circ$). צ"ל: $AB > CD$. סמן נקודה E על $\overset{\frown}{AB}$ כך ש-$\sphericalangle AOE = \sphericalangle COD$ והוכח $AB > AE$).

תשובות (זוית מרכזית, מיתרים וקשתות):

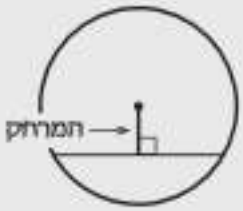
1) 96°. **2)** $\frac{7}{18}$. **5)** ב. 120°. **7)** א. 60°, 60°, 120°, 120°. ב. 16 ס"מ.
8) ב. 85°, 35°. **10)** א. $360^\circ - 4\alpha$. ב. $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. ג. 45°. ד. (1) $45^\circ < \alpha < 90^\circ$
(2) $0^\circ < \alpha < 45^\circ$.

אנך ממרכז המעגל למיתר

המרחק של מיתר מהמרכז

נגדיר תחילה מהו **המרחק** של מיתר ממרכז המעגל. זהו למעשה **המרחק של נקודה מישר**. (ראה בספר הנדסה חלק א' עמ' 364).

הגדרה:



אורכו של הקטע המחבר את מרכז המעגל עם מיתר והמאונך לו נקרא מרחק המיתר מהמרכז.

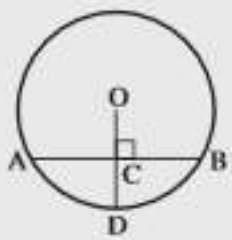
אנך ממרכז למיתר

נדון עכשיו בתכונות של **אנך** ממרכז המעגל למיתר.

משפט:

אנך ממרכז המעגל למיתר במעגל (שאינו קוטר) – חוצה את המיתר, חוצה את הזוית המרכזית הנשענת על המיתר וחוצה את הקשת המתאימה למיתר.

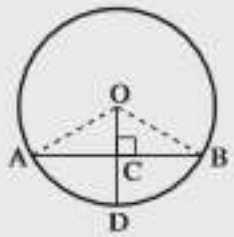
ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית**:



AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O.
OD הוא רדיוס החותך את המיתר בנקודה C.
נתון: $OC \perp AB$.
צ"ל: $AC = BC$, $\sphericalangle AOC = \sphericalangle BOC$. $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BD}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחה:



נעביר את הרדיוסים AO ו-BO. המשולש AOB הוא **שווה שוקיים** כי AO ו-BO הם רדיוסים. עפ"י הנתון הקטע OC הוא **הגובה לבסיס** במשולש הנ"ל ולכן הוא גם **התיכון לבסיס**, כלומר $AC = BC$. נוסף לכך הוא גם **חוצה זוית הראש** ולכן $\sphericalangle AOC = \sphericalangle BOC$. היות והזויות המרכזיות AOD ו-BOD שוות זו לזו אז גם הקשתות שעליהן הזויות נשענות הן שוות זו לזו, כלומר $\overset{\frown}{AD} = \overset{\frown}{BD}$.

מש"ל.

אנך מהמרכז למיתר – המשפטים ההפוכים

ננסח עכשיו **משפטים הפוכים** למשפט האחרון.

משפט:

קטע המחבר את מרכז המעגל עם האמצע של מיתר (שאינו קוטר) – מאונך למיתר.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 1 בעמ' זה למטה.

משפט:

קטע ממרכז המעגל שחוצה זוית מרכזית – חוצה את המיתר שעליו נשענת הזוית ומאונך לו.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 2 בעמ' זה למטה.

משפט:

אנך מאמצע מיתר במעגל עובר דרך מרכז המעגל.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 3 בעמ' הבא.

תרגילים
(אנך ממרכז המעגל למיתר)

תרגילים יסודיים — אנך ממרכז המעגל למיתר

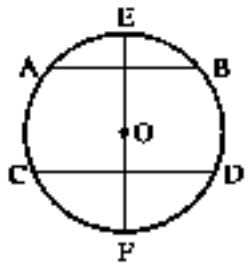
1) הוכח את המשפט (ראה בעמ' זה למעלה): **קטע המחבר את מרכז המעגל עם האמצע של מיתר (שאינו קוטר) — מאונך למיתר.**

2) הוכח את המשפט (ראה בעמ' זה למעלה): **קטע ממרכז המעגל שחוצה זוית מרכזית — חוצה את המיתר שעליו נשענת הזוית ומאונך לו.**

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

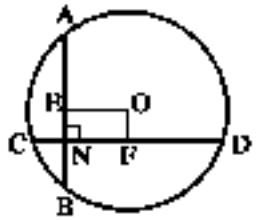
3) הוכח את המשפט (ראה בעמי הקודם): **אנך מאמצע מיתר במעגל עובר דרך מרכז המעגל.**

4) AB ו-CD הם מיתרים במעגל
שמרכזו O. EF הוא קוטר הניצב
לאחד המיתרים.
א. הוכח: $AB \parallel CD$.
ב. נתון: $\sphericalangle CDO < \sphericalangle ABO$.
הוכח שהמרובע ABDC הוא טרפז.



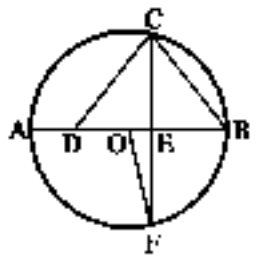
תרגילים נוספים — אנך ממרכז המעגל למיתר

5) AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O
המאונכים זה לזה ונחתכים בנקודה N.
הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי
המיתרים AB ו-CD.
א. **הסבר** מדוע המרובע EOFN הוא מלבן.
ב. נתון: 2 ס"מ = CN, 5 ס"מ = OE. חשב את CD ו-ND.
ג. נתון: 3 ס"מ = BN, 5.5 ס"מ = AE. חשב את OF ו-AN.
ד. מהו מרחק המיתר AB מהמרכז ומהו מרחק המיתר CD מהמרכז?
(אין צורך לבצע חישובים נוספים).

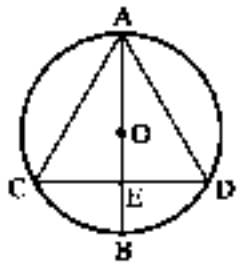


6) AB ו-AC הם שני מיתרים **שווים** במעגל שמרכזו O. המשך הרדיוס BO **חותך** את המיתר AC בנקודה D.
חוכח: $OD = \frac{1}{2}AO$.

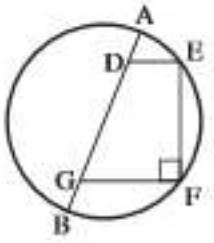
7) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. המיתר CF חותך את
הזוית BCD. הנקודה E היא אמצע CF והיא נמצאת
בין O ל-B.
א. הוכח: $BC = DC$.
ב. נתון: $\sphericalangle OFE = 10^\circ$. חשב את זוית המשולש BDC.
ג. (ללא קשר לנתון של סעיף ב') הוכח: $\sphericalangle EOF = \sphericalangle BCD$.



8) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O והוא **חותך** את
המיתר CD בנקודה E. נתון: $OE = BE$.
א. הוכח: המשולש ACD הוא שווה צלעות.
ב. **חוכח**: המרובע שקודקודיו הם O, D, B ו-C
הוא מעוין.
ג. חשב את זוויותיו של המעוין.



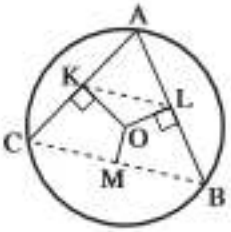
9) AB הוא קוטר במעגל. DEFG הוא טרפז ישר זוית שבו $DE \parallel GF$ ו-$\sphericalangle F = 90^\circ$.
(הנקודות D ו-G נמצאות על הקוטר והנקודות E ו-F נמצאות על המעגל).



א. הוכח: $AD = BG$.

ב. הוכח: $DE + GF < AB$.

10) AB ו-AC הם מיתרים במעגל שמרכזו O.
מהמרכז הורידו אנכים OL ו-OK למיתרים.



א. הוכח: $KL \parallel CB$, $KL = \frac{1}{2}CB$.

ב. נתון: $ML \parallel AC$.
הוכח: $OM \perp CB$.

תשובות (אנך ממרכז המעגל למיתר):

5) ב. 14 ס"מ, 12 ס"מ. ג. 2.5 ס"מ, 8 ס"מ. ד. 5 ס"מ, 2.5 ס"מ. **7)** ב. 50°, 50°, 80°.

מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

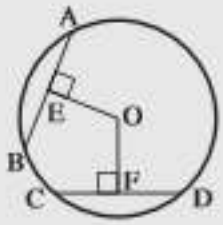
מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

נדון עכשיו בקשר שבין מיתרים למרחקיהם ממרכז המעגל.

משפט:

מיתרים שווים במעגל נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל.

ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**



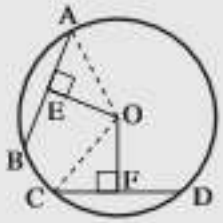
AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O.

נתון: $AB = CD$, $OE \perp AB$, $OF \perp CD$.

צ"ל: $OE = OF$.

הערה: עפ"י הסעיף הקודם מתקיים:

$AE = BE$, $CF = DF$.



הוכחה:

נעביר את הרדיוסים AO ו-CO
ונחפוף את המשולשים AEO ו-CFO.

$AO = CO$ (רדיוסים)
$AE = CF$ (כחצאי מיתרים שווים, נתון: $AB = CD$)
$\sphericalangle AEO = \sphericalangle CFO = 90^\circ$ (נתון: $OE \perp AB$, $OF \perp CD$)

$\Downarrow$

$\Delta AEO \cong \Delta CFO$ (עפ"י צ.צ.ז.)

$\Downarrow$

$OE = OF$ (צלעות מתאימות במשולשים חופפים)

מש"ל.

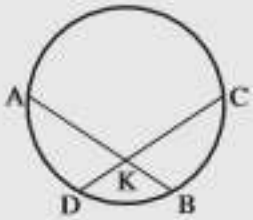
קיים גם **המשפט ההפוך**.

משפט:

מיתרים במעגל הנמצאים במרחקים שווים מהמרכז – שווים זה לזה.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 2 בעמ' 279.

דוגמא:



AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל השווים זה לזה שנחתכים בנקודה K.
הוכח: $AK = CK$.

פתרון:



נסמן את **המרכז** ב-O ונוריד **אנכים** OE ו-OF למיתרים AB ו-CD בהתאמה.

נעבור **להוכחה:**

שלב א': נחפוף את המשולשים OEK ו-OFK.

$OK = OK$ (צלע משותפת)
$OE = OF$ (מיתרים שווים נמצאים במרחקים שווים מהמרכז)
$\sphericalangle OEK = \sphericalangle OFK = 90^\circ$ (עפ"י בניית העזר)

$\Downarrow$

$\Delta OEK \cong \Delta OFK$ (עפ"י צ.צ.ז.)

$\Downarrow$

$EK = FK$ (צלעות מתאימות במשולשים חופפים)

שלב ב':

$AE = CF$ (כחצאי מיתרים שווים)
$EK = FK$ (הוכחנו בשלב א')

$\Downarrow$

$AK = CK$ (חיבור קטעים שווים לקטעים שווים)

מש"ל.

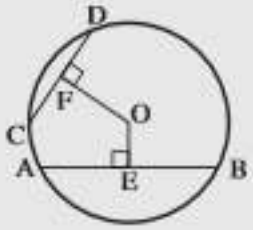
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אי שוויונות בין מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

נראה עכשיו את הקשר בין גודלו של מיתר למרחקו מהמרכז.

משפט:

אם במעגל מיתר אחד יותר גדול ממיתר שני אז מרחקו מהמרכז של המיתר הגדול יותר קטן ממרחקו מהמרכז של המיתר הקטן.



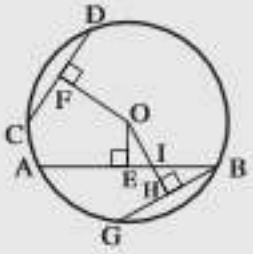
ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O.

נתון: $AB > CD$, $OE \perp AB$, $OF \perp CD$.

צ"ל: $OE < OF$.

הוכחה:



נבנה מיתר BG השווה למיתר CD כך שהנקודה G נמצאת על הקשת AB הקטנה. הדבר אפשרי כי עפ"י הנתון $AB > CD$ ולכן גם $\overset{\frown}{AB} > \overset{\frown}{CD}$.

עכשיו נוריד אנך OH למיתר BG. האנך חותך את המיתר AB בנקודה I. $OE < OI$ כי OE הוא ניצב במשולש ישר הזווית OEI והוא קטן מהיתר OI.

כמו כן ברור שמתקיים $OI < OH$ (השלם גדול מחלקו) ולכן גם $OE < OH$.

המיתרים CD ו-BG שווים ולכן המרחקים שלהם מהמרכז שווים, כלומר $OF = OH$.

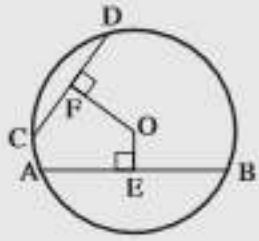
מכאן שמתקיים $OE < OF$.

מש"ל.

ננסח את **המשפט ההפוך.**

משפט:

אם במעגל מרחקו מהמרכז של מיתר אחד יותר קטן ממרחקו מהמרכז של מיתר שני אז המיתר הראשון יותר גדול מהמיתר השני.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O.

נתון: $OE < OF$, $OE \perp AB$, $OF \perp CD$.

צ"ל: $AB > CD$.

הוכחה:

נניח **בשלילה** שלא מתקיים $AB > CD$. אם מתקיים $AB = CD$ נקבל (עפ"י המשפט: "מיתרים שווים נמצאים במרחקים שווים מהמרכז") $OE = OF$ וזאת **סתירה** לנתון.

אם מתקיים $AB < CD$ נקבל עפ"י המשפט האחרון $OE > OF$ וזאת שוב **סתירה** לנתון.

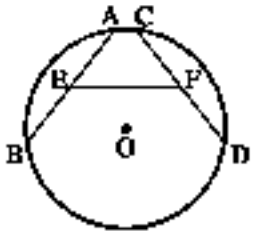
לכן מתקיים $AB > CD$.

מש"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מיתרים ומרחקיהם מהמרכז)

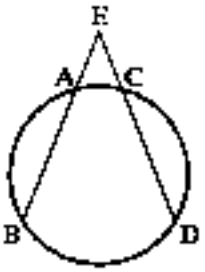
תרגילים יסודיים — מיתרים ומרחקיהם מהמרכז



1) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל
שמרכזו O חשוים זה לזה כמתואר בציור.
הנקודות E ו-F הן אמצעי המיתרים.

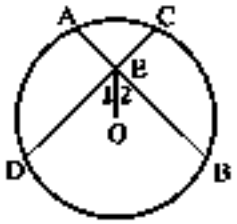
הוכח: $\measuredangle AEF = \measuredangle CFE$

2) הוכח את המשפט: **מיתרים במעגל הנמצאים במרחקים שווים מהמרכז — שווים זה לזה.**



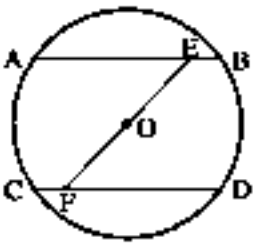
3) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל
חשווים זה לזה שחמשכיהם נפגשים
בנקודה E.

הוכח: $BE = DE$.



4) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל
שמרכזו O הנחתכים בנקודה E.
מתון: $\measuredangle E_1 = \measuredangle E_2$.
(ראה את סימון הזויות בציור).
א. הוכח: $AB = CD$.
ב. הוכח: $AC \parallel DB$.

תרגילים נוספים — מיתרים ומרחקיהם מהמרכז



5) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל
שמרכזו O חשווים זה לזה.
הקטע EF עובר דרך המרכז O.
מתון: $EO = FO$.

חוכח: תמרובע ABDC הוא מלבן.

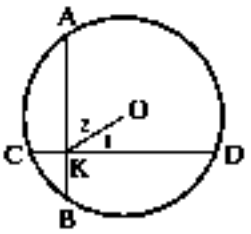
6) AB ו-CD הם שני מיתרים (לא מקבילים) במעגל שאינם חחתכים זה את זה. EF הוא מיתר **שחוצה** את המיתרים AB ו-CD בנקודות G ו-H בהתאמה.
א. נתון: $EG = FH$. חוכח: $AB = CD$.
ב. הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעיף א.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג') ★ חצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

אי שוויונות בין מיתרים ומרחקיהם מהמרכז

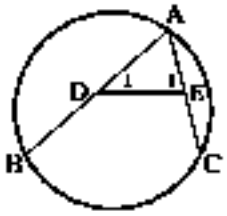
7) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל
שמרכזו O הנחתכים בנקודה K.
נתון: $AB \perp CD$, $\sphericalangle K_1 < \sphericalangle K_2$.
(ראה את סימון הזויות בציור).

הוכח: $AB < CD$.



8) AB ו-AC הם מיתרים במעגל.
D ו-E הן בהתאמה אמצעי המיתרים.
נתון: $AB > AC$.

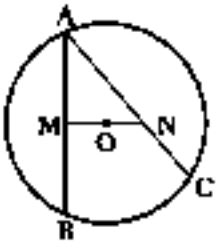
הוכח: $\sphericalangle D_1 < \sphericalangle E_1$.
(ראה את סימון הזויות בציור).



9) AB ו-AC הם מיתרים במעגל שמרכזו O.
הנקודה M היא אמצע המיתר AB. המשך
הקטע MO חותך את המיתר AC בנקודה N.
נתון: $MO = NO$.

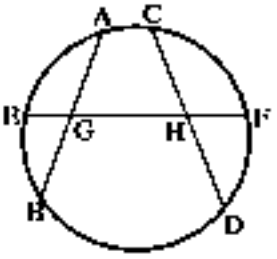
א. הוכח: $AC > AB$.

ב. D היא נקודה על AO כך שמתקיים $AD = 2OD$.
הוכח: המשך הקטע MD חוצה את הקטע AN.



10) המיתר EF חותך את המיתרים AB
ו-CD בנקודות G ו-H בהתאמה.
נתון: $EG < FH$.

הוכח: $AB < CD$.



תרגילים לחזרה — הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

סיכום המושגים העיקריים של הפרק השביעי:

מעגל – המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שנמצאות במרחק קבוע מנקודה קבועה.

הנקודה הקבועה נקראת מרכז המעגל. המרחק הקבוע נקרא **רדיוס** וכך נקרא גם כל קטע המחבר את המרכז עם נקודה על המעגל. קטע המחבר שתי נקודות שעל המעגל נקרא **מיתר**. מיתר העובר דרך המרכז נקרא **קוטר**. חלק מהמעגל שבין שתי נקודות נקרא **קשת**.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה אסור ללא אישור)

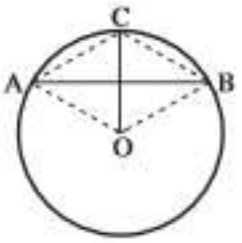
זוית מרכזית – זוית שהקודקוד שלה במרכז המעגל.
משפט – על מיתרים שווים נשענות זויות מרכזיות שוות ולהיפך.
משפט – זויות מרכזיות שוות נשענות על קשתות שוות ולהיפך.
משפט – למיתרים שווים מתאימות קשתות שוות ולהיפך.
משפט – לזוית המרכזית הגדולה מתאימה הקשת הגדולה ומתאים המיתר הגדול ולהיפך.
מרחק מיתר מהמרכז – אורכו של הקטע המחבר את מרכז המעגל עם המיתר ומאונך לו.
משפט – אנך ממרכז המעגל למיתר במעגל (שאינו קוטר) – חוצה את המיתר, חוצה את הזוית המרכזית הנשענת על המיתר וחוצה את הקשת המתאימה למיתר ולהיפך.
משפט – מיתרים שווים במעגל נמצאים במרחקים שווים מהמרכז ולהיפך.
משפט – אם במעגל מיתר אחד יותר גדול ממיתר שני אז מרחקו מהמרכז של המיתר הגדול יותר קטן ממרחקו מהמרכז של המיתר הקטן ולהיפך.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות)

1) במעגל שמרכזו O הרדיוס CO והמיתר AB חוצים זה את זה.

א. הוכח: המרובע ACBO הוא מעוין.

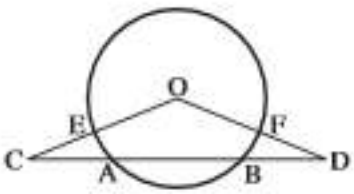
ב. חשב את זויות המעוין.



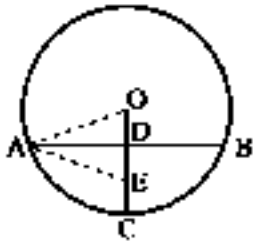
2) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O. משני הצדדים, בהמשכו של המיתר, היקצו קטעים שווים AC = BD. הקטעים CO ו-DO חותכים את המעגל בנקודות E ו-F.

הוכח: א. CE = DF.

ב. AE = BF.

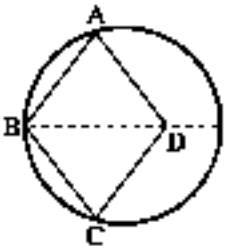


3) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O. הרדיוס OC חוצה את המיתר AB בנקודה D. נתון:
$OD = DE = EC$. כמו כן נתון שהיקף המשולש AEO הוא p.

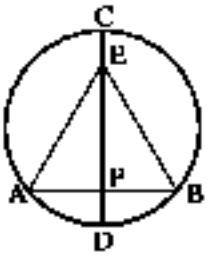


חבע באמצעות p את קוטר המעגל.
(נמק כל שלב בתשובתך).

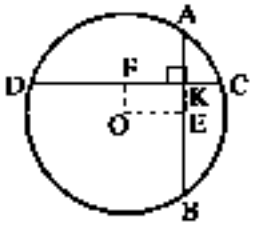
4) ABCD הוא מעוין. דרך הקודקודים A, B ו-C עובר מעגל.
א. הוכח: האלכסון BD של המעוין נמצא על קוטר של המעגל.
ב. נתון: $\overset{\frown}{AB} = 80^\circ$. חשב את זויות המעוין.



5) AB ו-CD הם מיתרים במעגל הנחצבים זה לזה שמחתכים בנקודה F. E היא נקודה על CD כך שמתקיים $AE = BE$.
א. הוכח: CD הוא קוטר במעגל.
ב. נתון: $CE = DF$, $EF = AB$.
חשב את גודל הקשת $\overset{\frown}{AD}$ במעלות.



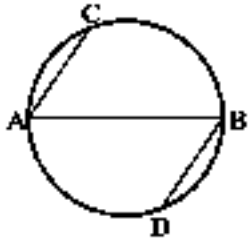
6) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O המאונכים זה לזה שנחתכים בנקודה K. הנקודה E היא אמצע AB והנקודה F היא אמצע CD.
נתון: $AK = a$, $BK = b$, $(b > a)$,
$CK = c$, $DK = d$ $(d > c)$.



הבע באמצעות a, b, c ו-d את היקף המרובע OEKF. (נמק כל שלב בתשובתך).

7) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O. C ו-D הן נקודות על הקשת הקטנה AB. (C בין A ל-D). הרדיוסים CO ו-DO חותכים את המיתר AB בנקודות E ו-F בהתאמה.
נתון: $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{BD}$.
חוכח: א. $AE = BF$. ב. $CD \parallel AB$.

8) AB הוא קוטר במעגל. AC ו-BD הם מיתרים. נתון: $AC \parallel BD$.
הוכח:
א. $AC = BD$.
ב. CD הוא קוטר במעגל.



 © כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

9) בתוך מעגל נתונה נקודה השונה מהמרכז.

תוכח: המיתר **הקטן ביותר** שעובר דרך הנקודה הוא המיתר שהנקודה היא **האמצע** שלו.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל**).**

10) א. AB הוא קוטר במעגל. C ו-D הן שתי נקודות על המעגל הנמצאות בצדדים שונים של AB.

(1) נתון ש-AB **חוצה** את CD. האם ייתכן ש-AB **לא מאונך** ל-CD? נמק.

(2) (ללא קשר לנתון של סעיף (1)). נתון ש-AB **מאונך** ל-CD. האם ייתכן ש-AB **לא חוצה** את CD? נמק.

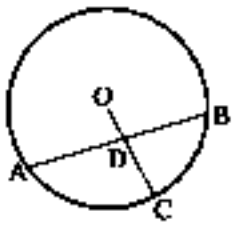
ב. השלם:

(1) **אם** קוטר במעגל **חוצה** מיתר **אז** הקוטר _____ למיתר או שהמיתר הוא _____.

(2) אם קוטר במעגל מאונך למיתר אז הקוטר _____ את המיתר.

הערה: תרגילים 15–11 הם תרגילים יותר קשים מהרגיל.

11) במעגל שמרכזו O מחלק
הרדיוס OC את המיתר AB
לשני קטעים AD ו-BD.

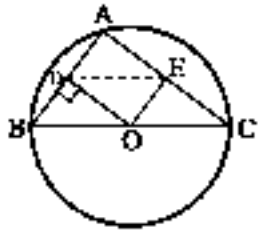


א. הוכח: $CD < AD$, $CD < BD$.

ב. נתון: $\overset{\frown}{AC} > \overset{\frown}{CB}$.

הוכח: $AD > DB$.

12) ABC הוא משולש החסום במעגל שמרכזו O
כך שהצלע BC היא קוטר. הנקודות D ו-E
נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-AC.



נתון: $OD \perp AB$, $DE \parallel BC$.

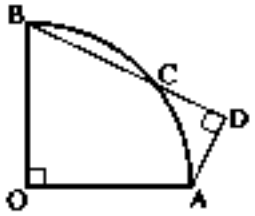
א. הוכח: $OE \perp AC$.

ב. סמן ב-F את אמצע BO וב-H את אמצע CO.

תוכח: המרובע DEHF הוא מקבילית.

ג. נתון שרדיוס המעגל הוא R. הבע באמצעות R את היקף המקבילית DEHF.

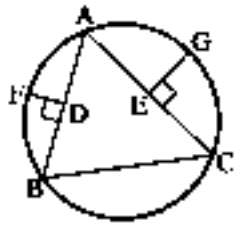
13) AO ו-BO הם רדיוסים ברבע מעגל
שמרכזו O המיצבים זה לזה. הנקודה
D נמצאת על המשכו של המיתר BC.



נתון: $AD \perp CD$.

הוכח: $AD = CD$.

14) המשולש ABC חסום במעגל. הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB ו-AC. הנקודות F ו-G נמצאות על המעגל כך שמתקיים $FD \perp AB$ ו-$GE \perp AC$. נתון: $FD < GE$.



א. הוכח: $\sphericalangle B > \sphericalangle C$.

ב. שרטט בציור את הקטע FG וסמן את נקודות החיתוך שלו עם AB ו-AC ב-K ו-L בהתאמה. הוכח: המשולש AKL הוא שווה שוקיים.

15) AB ו-AC הם מיתרים במעגל שמרכזו O. D היא נקודה על AB כך ש-OD ניצב ל-AB. E היא נקודה על AC כך ש-OE ניצב ל-AC. הקטעים BE ו-CD נחתכים בנקודה F.

א. הוכח: $BF = 2EF$, $CF = 2DF$.

ב. נתון: $AF = \frac{1}{3}BC$. הוכח: $AB \perp AC$.

תשובות (תרגילים לחזרה — הגדרות המעגל, מיתרים וקשתות):

1) ב. 60°, 120°, 60°, 120°. **3)** $\frac{3}{q}p$. **5)** ב. 45°. **6)** $b-a+d-c$.

9) הדרכה: סמן במעגל שני מיתרים AB ו-CD שנחתכים בנקודה E השונה מהמרכז. נתון: $AE = BE$. צייר: $AB < CD$. **10)** ב. (1) מאונך, קוטר. (2) חוצה. **12)** ג. $3R$.

פרק שמיני
הנדסת המישור — זויות במעגל

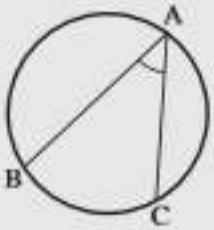
זוית היקפית

הגדרת הזוית ההיקפית

נגדיר תחילה סוג נוסף של זויות במעגל.

הגדרה:

זוית היקפית – זוית שהקודקוד שלה על המעגל ושוקיה חותכות את המעגל נקראת זוית היקפית.



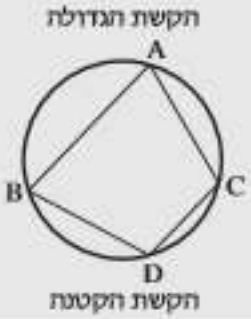
לדוגמא – הזוית BAC שבציור היא זוית היקפית.

הערות:



א) כמו במקרה של זוית מרכזית, גם במקרה זה אומרים שהזוית ההיקפית BAC **נשענת על הקשת** BC. ההבדל הוא שכאשר נתונה קשת אז יש בדיוק **זוית מרכזית אחת** הנשענת עליה אבל יש **אינסוף זויות היקפיות** הנשענות עליה.

ב) חשוב לשים לב שזוית היקפית **שנשענת** על קשת היא זוית **שהקודקוד שלה לא נמצא על הקשת.**



לדוגמא: הקודקוד A של הזוית ההיקפית BAC שנשענת על הקשת BC הקטנה **לא** נמצא על הקשת BC הקטנה. **באופן דומה** הקודקוד D של הזוית ההיקפית BDC שנשענת על הקשת הגדולה BC **לא** נמצא על הקשת הגדולה BC.

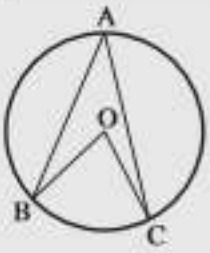
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת

ננסח עכשיו את המשפט העיקרי המראה את הקשר בין הזוית המרכזית לזוית היקפית הנשענת על אותה קשת.

משפט:

זוית מרכזית במעגל גדולה פי 2 מכל זוית היקפית הנשענת על אותה הקשת.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

נתון: הזוית BOC היא זוית מרכזית
והזוית BAC היא זוית היקפית.

צ"ל: $\sphericalangle BOC = 2\sphericalangle BAC$.

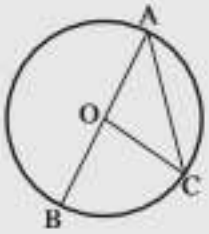
נבחין בין **שלושה מקרים:**

א) מרכז המעגל נמצא על אחת משוקי הזוית ההיקפית. (ראה ציור ימני למטה).

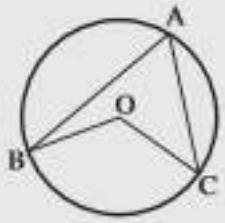
ב) מרכז המעגל נמצא בין שוקי הזוית ההיקפית. (ראה ציור אמצעי למטה).

ג) מרכז המעגל נמצא מחוץ לשוקי הזוית ההיקפית. (ראה ציור שמאלי למטה).

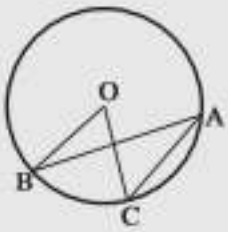
מקרה א'



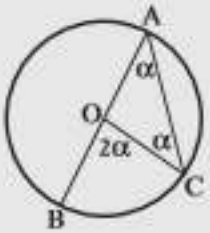
מקרה ב'



מקרה ג'



הוכחה של מקרה א':



אם נסמן $\sphericalangle BAC = \alpha$ אז גם $\sphericalangle ACO = \alpha$

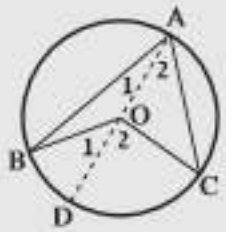
כי $AO = CO$ (רדיוסים במעגל).

הזוית BOC היא זוית **חיצונית** למשולש AOC ולכן $\sphericalangle BOC = \alpha + \alpha = 2\alpha$,

כלומר $\sphericalangle BOC = 2\sphericalangle BAC$.

מש"ל.

הוכחה של מקרה ב':



נעביר **קוטר** AD. עפ"י מקרה א':

$\sphericalangle O_1 = 2\sphericalangle A_1$ וכן $\sphericalangle O_2 = 2\sphericalangle A_2$. מכאן נקבל:

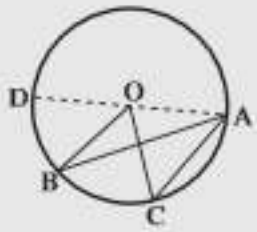
$\sphericalangle BOC = \sphericalangle O_1 + \sphericalangle O_2 = 2\sphericalangle A_1 + 2\sphericalangle A_2 = 2(\sphericalangle A_1 + \sphericalangle A_2) = 2\sphericalangle BAC$.

כלומר $\sphericalangle BOC = 2\sphericalangle BAC$.

מש"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחה של מקרה ג':



נעביר **קוטר** AD. עפ"י מקרה א':

$\sphericalangle DOC = 2\sphericalangle DAC$ וכן $\sphericalangle DOB = 2\sphericalangle DAB$. מכאן נקבל:

$$\sphericalangle BOC = \sphericalangle DOC - \sphericalangle DOB = 2\sphericalangle DAC - 2\sphericalangle DAB =$$
$$= 2(\sphericalangle DAC - \sphericalangle DAB) = 2\sphericalangle BAC$$

כלומר $\sphericalangle BOC = 2\sphericalangle BAC$.

מש"ל.

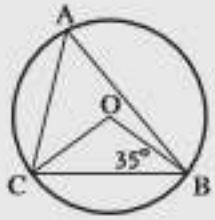
הערה:

כפי שלמדנו, גודלה של קשת במעלות שווה לגודלה של הזווית המרכזית הנשענת עליה.

לכן עפ"י המשפט האחרון נוכל לנסח את המסקנה הבאה:

קשת במעגל (במעלות) גדולה פי 2 מכל זווית היקפית הנשענת עליה.

דוגמא א':



הנקודות A, B ו-C נמצאות על מעגל שמרכזו O.

נתון: $\sphericalangle CBO = 35^\circ$. חשב את הזווית A.

פתרון:

המשולש BOC הוא שווה שוקיים כי $BO = CO$

(שני רדיוסים). לכן $\sphericalangle BOC = 180^\circ - 2\cdot 35^\circ = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

עפ"י המשפט האחרון הזווית BOC גדולה פי 2 מהזווית A ולכן $\sphericalangle A = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ$.

לסיום נדגיש את המשפט הבא (ראה עמ' 349) שמתקבל מהמשפט העיקרי:

במרובע החסום במעגל סכום כל שתי זויות נגדיות הוא 180°.

זויות היקפיות הנשענות על אותה קשת

כמסקנה מהמשפט האחרון נביא את המשפט הבא.

משפט:

כל הזויות ההיקפיות במעגל הנשענות על אותה קשת שוות זו לזו.

הוכחה:



כל הזויות ההיקפיות שוות למחצית מהזווית המרכזית הנשענת על הקשת ולכן הן שוות זו לזו.

מש"ל.

דוגמא ב':

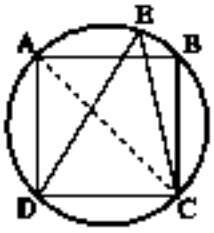


ABCD הוא ריבוע החסום במעגל.

E היא נקודה כלשהי על הקשת AB.

חשב את הזווית DEC.

פתרון:



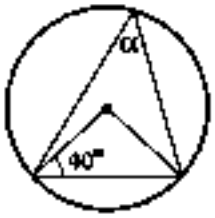
נשרטט את האלכסון AC. הזויות DAC ו-DEC
נשענות על אותה הקשת DC ולכן הן שוות זו לזו.
$\sphericalangle DAC = 45^\circ$ כי היא זוית בין אלכסון לצלע
בריבוע ולכן גם $\sphericalangle DEC = 45^\circ$.

תרגילים
(זוית היקפית)

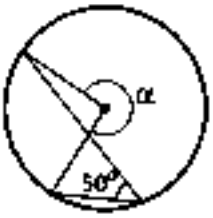
זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת

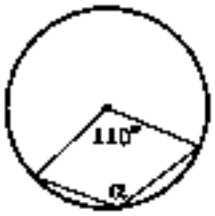
תרגילים יסודיים — זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת

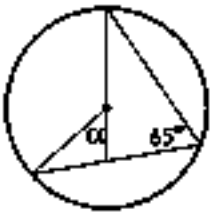
1) מצא את הזוית α עפ"י הנתון בציורים הבאים:
(**הערה:** מרכז המעגל (גם בהמשך) מסומן ע"י נקודה מודגשת).

א.


ב.

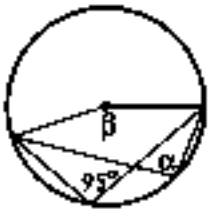

ג.


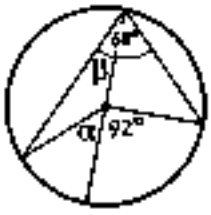
ד.


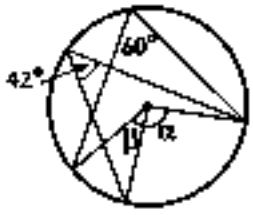
ה.


ו.

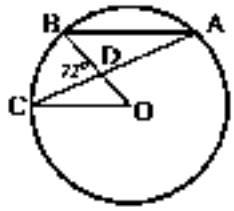

2) מצא את הזויות α ו-β עפ"י הנתונים בציורים הבאים:

א.


ב.


ג.


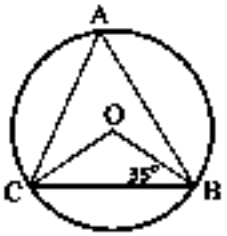
3) AB ו-AC הם מיתרים במעגל
שמרכזו O. הרדיוס BO חותך
את המיתר AC בנקודה D.
נתון: $\sphericalangle BDC = 72^\circ$, $AB \parallel CO$.



חשב את הזויות A ו-B.

תרגילים נוספים — זוית היקפית וזוית מרכזית הנשענות על אותה קשת

4) המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O.

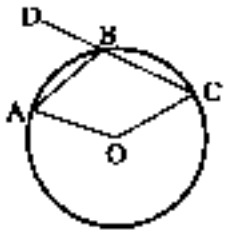


א. נתון: $\sphericalangle CBO = 35^\circ$.
חשב את זוית המשולש ABC אם נתון
שהוא שווה שוקיים. הבחן בין **שני מקרים**.

ב. **מה צריך לתיות גודל זוית CBO**
שבסעיף **א'** כדי שיתקבל רק מקרה אחד?

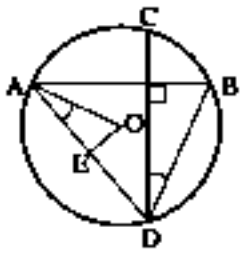
5) נתון מעגל שמרכזו O וקוטרו 20 סיימ. AB ו-AC הם שני מיתרים במעגל שהזוית
ביניהם היא 15°. D היא נקודה על OC כך שמתקיים $BD \perp OC$.
חשב את אורך הקטע BD.

6) ABCO הוא מרובע שקודקודיו A, B ו-C נמצאים
על המעגל והקודקוד O שלו הוא מרכז המעגל.
הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC.



א. **תוכח:** $\sphericalangle AOC = 2\sphericalangle ABD$.
ב. **הוכח:** $\sphericalangle ABC = \sphericalangle A + \sphericalangle C$.
ג. נתון: $\sphericalangle A + \sphericalangle C = 115^\circ$.
חשב את הזוית AOC.

7) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O
הניצבים זה לזה. הנקודה E היא אמצע המיתר AD.

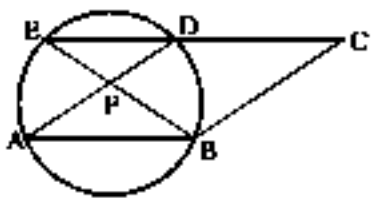


א. הוכח: $\sphericalangle BDC = \sphericalangle EAO$.
ב. נתון: $\sphericalangle BDC = \sphericalangle BAO$. הוכח: $AB = AD$.
ג. נתון: $\sphericalangle ADC = 3\sphericalangle BDC$. **חשב את זוית**
המשולש ABD.

זוית היקפית הנשענת על אותה קשת

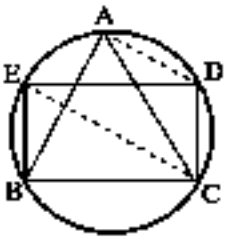
תרגילים יסודיים — זוית היקפית הנשענת על אותה קשת

8) המרובע ABCD הוא מקבילית שדרך שלושה
מקודקודיה עובר מעגל שחותך את המשך
הצלע DC בנקודה E.



א. **תוכח:** המשולש BEC הוא שווה שוקיים.
ב. נתון: $\sphericalangle AFE = 70^\circ$. F היא נקודת
החיתוך של AD ו-BE). **חשב את**
זוית המקבילית.

9) ABC הוא משולש שווה צלעות ו-$EDCB$ הוא מלבן והם חסומים במעגל כמתואר בציור.



א. חשב את הזויות BEC ו-DAC.

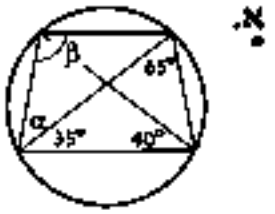
ב. הוכח: $AD = DC$.

ג. הוכח: $AD \parallel CE$.

תרגילים נוספים — זויות היקפיות הנשענות על אותה קשת

10) מצא עפ"י הנתון בציורים הבאים את הזוויות α ו-β:

א.



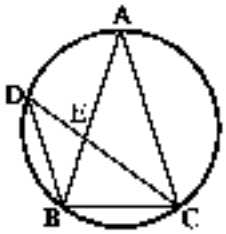
ב.



ג.



11) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.
המיתר CD חוצה את הזוית ACB וחותך את המיתר AB בנקודה E. נתון: $AC \parallel BD$.



א. חשב את זוית המשולש ABC.

ב. הוכח: $DE = BE$.

12) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$ והוא חסום במעגל. הנקודה D נמצאת על המשך הבסיס BC מהצד של C כך ש-$AC = CD$. AD חותך את המעגל בנקודה E.

א. הוכח: BE חוצה את הזוית ABC.

ב. נתון: $\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CE}$. **חשב את הזוית BAC.**

תשובות (זוית היקפית):

1) א. $50°$. ב. $35°$. ג. $260°$. ד. $125°$. ה. $50°$. 2) א. $95°$, $170°$. ג. $84°$, $36°$.
3) $24°$, $48°$. 4) א. $55°$, $62.5°$, $62.5°$ או $55°$, $55°$, $70°$. ב. $30°$. 5) 5 ס"מ.
6) ג. $130°$. 7) ג. $36°$, $72°$, $72°$. 8) ב. $35°$, $145°$, $35°$, $145°$. 9) א. $60°$, $30°$.
10) ב. $45°$, $30°$. ג. $40°$, $60°$. 11) א. $36°$, $72°$, $72°$. 12) ב. $36°$.

זוית היקפית הנשענת על קוטר

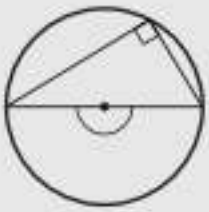
זוית היקפית הנשענת על קוטר

מסקנה חשובה נוספת מהמשפט האחרון היא המשפט הבא.

משפט:

זוית היקפית במעגל הנשענת על קוטר היא זוית ישרה.

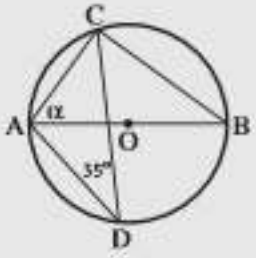
הוכחה:



הזוית המרכזית המתאימה לזוית היקפית הנשענת על קוטר היא זוית **שטוחה** כלומר היא בת 180°. לכן כל זוית היקפית הנשענת על קוטר היא בת $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$.

מש"ל.

דוגמא א':



AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O.

C ו-D הן נקודות על המעגל.

נתון: $\sphericalangle ADC = 35^\circ$.

חשב את הזוית BAC המסומנת ב-α.

פתרון:

$\sphericalangle ABC = \sphericalangle ADC$ כזויות היקפיות הנשענות על הקשת AC ולכן $\sphericalangle ABC = 35^\circ$.

הזוית ACB היא זוית ישרה כי היא נשענת על הקוטר AB. לכן במשולש ABC נקבל $\alpha = 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$. כלומר $\alpha = 55^\circ$.

זוית ישרה – נשענת על קוטר

גם **המשפט ההפוך** נכון.

משפט:

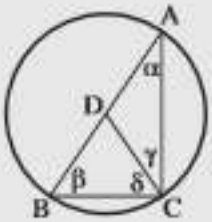
זוית היקפית השווה ל-90° נשענת על קוטר.

הוכחה:

הזוית המרכזית המתאימה היא בת 180° ולכן המיתר עליו היא נשענת הוא קוטר.

מש"ל.

דוגמא ב':



המשולש ABC חסום במעגל. D היא נקודה על AB כך שמתקיים: $\alpha = \gamma$, $\beta = \delta$.

הוכח: AB הוא קוטר.

פתרון:

הוכחה:

עפ"י סכום הזויות במשולש ABC מתקיים $\alpha+\gamma+\beta+\delta=180^\circ$. לפי הנתון $\alpha=\gamma$ ו-$\beta=\delta$ לכן $2\gamma+2\delta=180^\circ$. מכאן, ע"י חילוק ב-2, נקבל $\gamma+\delta=90^\circ$, כלומר $\sphericalangle ACB=90^\circ$. עפ"י המשפט האחרון AB הוא קוטר כי נשענת עליו זוית ישרה. (קל לראות שהנקודה D היא מרכז המעגל).

מש"ל.

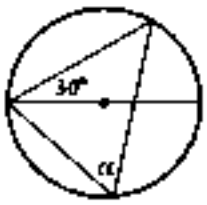
תרגילים
(זוית היקפית הנשענת על קוטר)

זוית היקפית הנשענת על קוטר

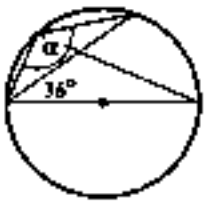
תרגילים יסודיים — זוית היקפית הנשענת על קוטר

1) מצא את הזוית α בתרגילים הבאים: (הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

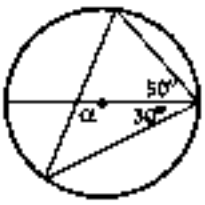
א.



ב.



ג.

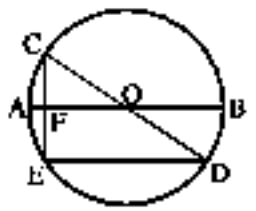


2) AB ו-CD הם קטרים במעגל.

א. איזה מרובע הוא המרובע ACBD? נמק.

ב. איזה תנאי צריך להתקיים כדי שהמרובע יהיה ריבוע? נמק.

3) AB ו-CD הם קטרים במעגל שמרכזו O. המיתר ED מקביל לקוטר AB. המיתר CE חותך את הקוטר AB בנקודה F.



א. הוכח: $CE\perp AB$, $CF=EF$.

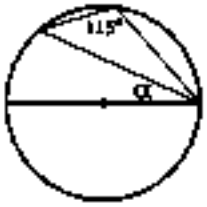
ב. נתון: $DC=2a$, $DE=b$.

הבע את הקטעים AF ו-BF בעזרת a ו-b.

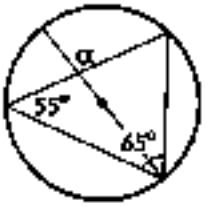
תרגילים נוספים — זוית היקפית הנשענת על קוטר

4) מצא את הזוית α בציורים הבאים: (הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

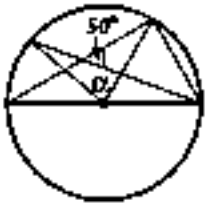
א.



ב.



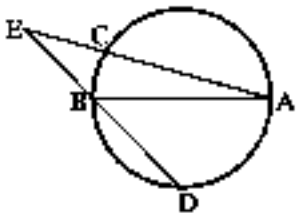
ג.



5) AB הוא קוטר במעגל. C היא נקודה על המעגל ו-M היא נקודה על AB כך שמתקיים: $AM = CM$.

הוכח: הנקודה M היא מרכז המעגל.

6) AB הוא קוטר במעגל. C ו-D הן נקודות על המעגל משני צדדיו של הקוטר. המשכי המיתרים AC ו-BD נפגשים בנקודה E.

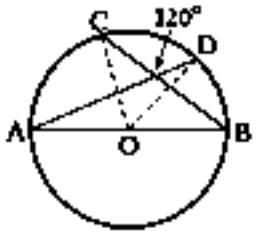


הוכח: א. $CE < BE$.

ב. $DE < AE$.

7) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O.

AD ו-BC הם מיתרים שהזווית הקהה ביניהם היא 120°.



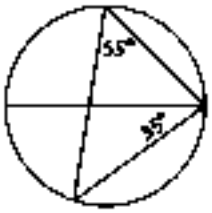
הוכח: המשולש COD הוא שווה צלעות.

זוית ישרה — נשענת על קוטר

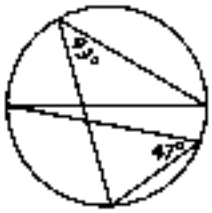
תרגילים יסודיים — זוית ישרה — נשענת על קוטר

8) הוכח עפ"י הנתונים בציורים הבאים שהמיתר המודגש הוא קוטר במעגל:

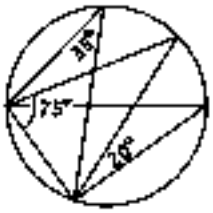
א.



ב.

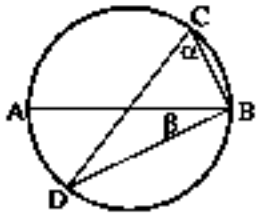


ג.



9) AB, BC, CD ו-BD הם מיתרים במעגל.

א. נתון: $\alpha + \beta = 90^\circ$.



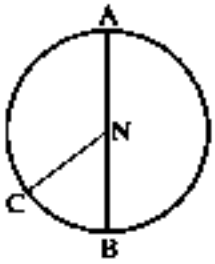
הוכח: AB הוא קוטר במעגל.

ב. נסמן ב-O את נקודת החיתוך של המיתרים AB ו-CD. נתון: $\sphericalangle DOB = 2\alpha$.

הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל.

תרגילים נוספים — זוית ישרה — נשענת על קוטר

10) AB הוא מיתר במעגל. C נקודה על המעגל ו-N נקודה על AB. נתון: $AN = BN = CN$.

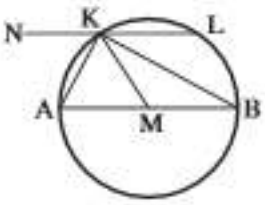


הוכח: AB הוא קוטר במעגל

והנקודה N היא מרכז המעגל.

© כל הזכויות שמורות — צבי גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

11) AB ו-KL הם מיתרים במעגל. הנקודה N נמצאת על המשך KL. המיתר BK חוצה את הזוית MKL והמיתר AK חוצה את הזוית MKN.



א. הוכח: המיתר AB הוא קוטר.

ב. נתון: $AB \parallel NL$. הוכח: הנקודה M היא מרכז המעגל.

תשובות (זוית היקפית הנשענת על קוטר):

1) א. 60°. **ב.** 126°. **ג.** 110°. **3)** ב. $a-\frac{b}{2}$, $a+\frac{b}{2}$. **4) א.** 25°. **ב.** 95°. **ג.** 80°.

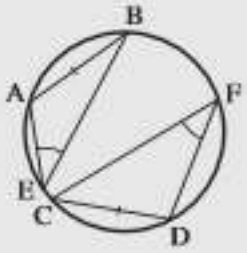
זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות

זויות היקפיות ומיתרים

נראה עכשיו את הקשר בין זויות היקפיות ומיתרים. על מיתר שאיננו קוטר נשענות אינסוף זויות היקפיות חדות שוות ואינסוף זויות היקפיות קהות שוות. הסכום של זוית חדה וזוית קהה הנשענות על אותו מיתר הוא 180°. (ראה עמ' 349).

משפט:

על מיתרים שווים במעגל נשענות זויות היקפיות (חדות או קהות) שוות.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

הזויות E ו-F נשענות בהתאמה על המיתרים AB ו-CD שבמעגל.

נתון: $AB = CD$.

צ"ל: $\sphericalangle E = \sphericalangle F$.

הוכחה:

המיתרים AB ו-CD שווים זה לזה ולכן, עפ"י המשפט שבעמ' 269 למעלה, הזויות המרכזיות שנשענות על המיתרים AB ו-CD שוות זו לזו. לכן גם הזויות E ו-F שוות זו לזו כי הן שוות למחצית מהזויות המרכזיות היות והן נשענות בהתאמה על אותן הקשתות.

מש"ל.

ננסח את **המשפט ההפוך.**

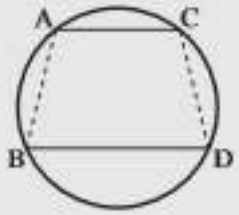
משפט:

זויות היקפיות שוות במעגל – נשענות על מיתרים שווים.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 1 בעמ' 296.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:



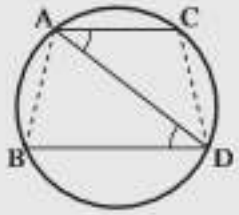
AC ו-BD הם שני מיתרים במעגל בעלי אורך שונה.

נתון: $AC \parallel BD$.

הוכח: $AB = CD$.

פתרון:

נעביר תחילה את המיתר AD ואחר כך נעבור להוכחה.



הוכחה:

$\sphericalangle ADB = \sphericalangle CAD$ (זויות מתחלפות בין מקבילים)

$\Downarrow$

$AB = CD$ (זויות היקפיות שוות נשענות על מיתרים שווים)

מש"ל.

הערה:

עפ"י הנתון בדוגמא האחרונה המרובע ACDB שחסום במעגל הוא **טרפז**. נוכל אם כן לנסח את **המסקנה** הבאה:

כל טרפז שחסום במעגל הוא טרפז שווה שוקיים.

למעשה ניתן לנסח מסקנה יותר כללית (ראה את הציור שמופיע בדוגמא האחרונה):

אם AC ו-BD הם שני מיתרים במעגל שמקבילים זה לזה אז המרובע ACDB הוא טרפז שווה שוקיים או מלבן. אם אחד מהמיתרים המקבילים הוא קוטר אז המרובע הוא טרפז שווה שוקיים ולא מלבן. אם המיתרים המקבילים שווים באורכם אז המרובע הוא מלבן ואם המיתרים המקבילים שונים באורכם אז המרובע הוא טרפז שווה שוקיים.

זויות היקפיות וקשתות

שני המשפטים האחרונים נכונים גם לקשתות. ננסח אותם (ללא הוכחה).

משפט:

על קשתות שוות נשענות זויות היקפיות שוות.

משפט:

זויות היקפיות שוות במעגל – נשענות על קשתות שוות.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

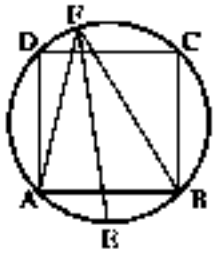
תרגילים
(זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות)

תרגילים יסודיים — זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות

1) הוכח את המשפט: (ראה בעמ' 294)

זויות היקפיות שוות במעגל — נשענות על מיתרים שווים.

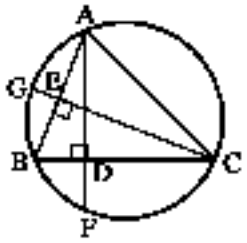
2) המרובע ABCD הוא ריבוע החסום במעגל. הנקודה E היא אמצע הקשת AB. הנקודה F היא נקודה כלשהי על הקשת DC.



חשב את הזויות הבאות:

$\sphericalangle AFB$, $\sphericalangle BFE$, $\sphericalangle AFD$, $\sphericalangle EFC$.

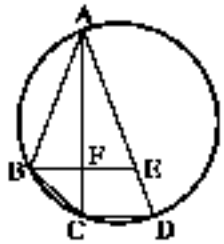
3) AD ו-CE הם גבהים במשולש חד זוית ABC החסום במעגל. המשכי הגבהים חותכים את המעגל בנקודות F ו-G.



הוכח: א. המשולש BGF הוא שווה שוקיים.

ב. $\sphericalangle GBF = 2\sphericalangle ABC$.

4) דרך הנקודות A, B, C ו-D עובר מעגל. E נקודה על המיתר AD. הקטע BE חותך את המיתר AC בנקודה F. נתון: $BC = CD$, $AB = AE$.

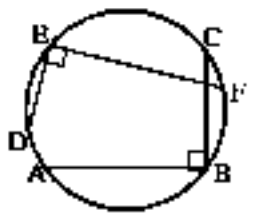


א. הוכח: $BF = EF$.

ב. נתון: $CD \parallel BE$. הוכח: AD הוא קוטר במעגל.

תרגילים נוספים — זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות

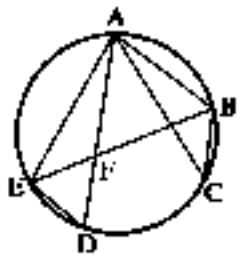
5) AB, BC, DE ו-EF הם מיתרים במעגל, כמתואר בציור. נתון: $AB \perp BC$, $DE \perp EF$.



א. קבע איזה מרובע הוא המרובע שקודקודיו הם A, D, C ו-F והוכח את תשובתך.

ב. הוכח: $\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{BF} = \overset{\frown}{DE} + \overset{\frown}{EC}$.

6) הנקודות A, B, C, D ו-E נמצאות על המעגל, כמתואר בציור. המיתרים BE ו-AD נחתכים בנקודה F.



נתון: $AC = AE$, $BC = EF$.

א. הוכח: $\Delta ABC \cong \Delta AFE$.

ב. נתון ש-BC לא מקביל ל-ED.

הוכח: המרובע BCDE הוא טרפז שווה שוקיים.

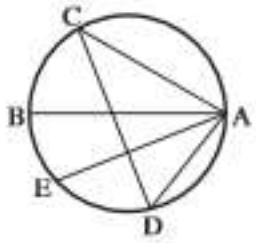
 © כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

7) AB הוא קוטר במעגל. AC, AD, AE ו-CD הם מיתרים במעגל. נתון: $\widehat{BC} = \widehat{DE}$.

א. הוכח: $AE \perp CD$.

ב. נסמן ב-F את החיתוך של AE ו-CD וב-G את אמצע AD.

הוכח: $\sphericalangle AFG = \sphericalangle BAC$.

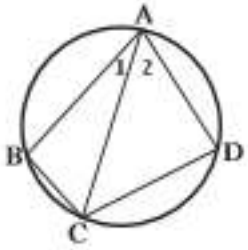


8) הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על המעגל.

נתון: $2\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$. (ראה את סימון הזויות בציור).

הוכח: א. $2\widehat{BC} = \widehat{CD}$.

ב. $2BC > CD$.



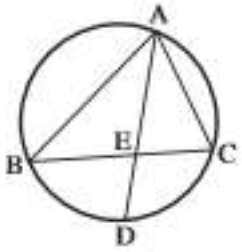
9) דרך הנקודות A, B, C ו-D עובר מעגל.

המיתר AD חותך את המיתר BC בנקודה E.

נתון: $\widehat{BD} = \widehat{CD}$, $\widehat{AB} > \widehat{AC}$.

הוכח: $BE > CE$.

(הערה: פתור מבלי להיעזר בתכונת חוצה זוית במשולש).



תשובות (זויות היקפיות הנשענות על קשתות שוות):

2) 45°, 22.5°, 45°, 67.5°.

זוית פנימית במעגל וזוית חיצונית למעגל

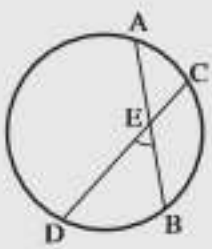
זוית פנימית במעגל

בסעיף זה נדון בזוית פנימית במעגל.

הגדרה:

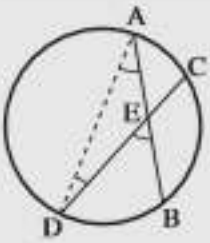
זוית פנימית – זוית הנוצרת בין שני מיתרים הנחתכים בתוך המעגל נקראת זוית פנימית במעגל.

לדוגמא: הנקודה E היא נקודת החיתוך של המיתרים AB ו-CD. הזוית BED היא זוית פנימית במעגל. גם שאר שלוש הזויות הנוספות שנוצרות ע"י חיתוך שני המיתרים הנ"ל הן זויות פנימיות.



משפט:

זוית פנימית במעגל שווה לסכום שתי הזוויות ההיקפיות הנשענות על הקשתות הכלואות בין שוקי הזוית ובין המשכיהן.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

נתון: AB ו-CD הם מיתרים במעגל
הנחתכים בנקודה E.

צ"ל: $\sphericalangle BED = \sphericalangle A + \sphericalangle D$.

הערה: הזוית A **נשענת** על הקשת BD שהיא הקשת הכלואה בין **שוקי הזוית** BED.
הזוית D **נשענת** על הקשת AC שהיא הקשת הכלואה בין **המשכי שוקי הזוית** BED.
נסתמך על המשפט: "זוית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה".

הוכחה:

הזוית BED היא זוית חיצונית למשולש AED ולכן היא שווה לסכום שתי הזוויות A ו-D שהן הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה.

מש"ל.

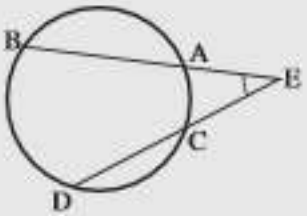
הערה: למעשה פתרנו כבר תרגילים עם זוית פנימית במעגל מבלי לציין זאת במפורש.

זוית חיצונית למעגל

נגדיר עכשיו מהי זוית חיצונית למעגל.

הגדרה:

זוית חיצונית – זוית הנוצרת בין המשכי שני מיתרים הנפגשים מחוץ למעגל נקראת זוית חיצונית למעגל.

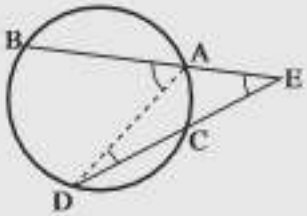


לדוגמא: הנקודה E היא נקודת הפגישה של המשכי המיתרים AB ו-CD. הזוית BED היא זוית חיצונית למעגל.

משפט:

זוית חיצונית למעגל שווה להפרש שבין שתי הזוויות ההיקפיות הנשענות על הקשתות הכלואות בין שוקי הזוית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית**:

נתון: AB ו-CD הם מיתרים במעגל
שהמשכיהם נפגשים בנקודה E.

צ"ל: $\sphericalangle BED = \sphericalangle BAD - \sphericalangle D$.

הערה: הזווית BAD **נשענת** על הקשת BD שהיא הקשת **הגדולה** הכלואה בין **שוקי** הזווית BED. הזווית D **נשענת** על הקשת AC שהיא הקשת **הקטנה** הכלואה בין **שוקי** הזווית BED. כמו בהוכחת המשפט על הזווית הפנימית במעגל נסתמך גם כאן על המשפט: "זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות הפנימיות שאינן צמודות לה".

הוכחה:

הזווית BAD היא זווית חיצונית למשולש ADE ולכן היא שווה לסכום שתי הזוויות D ו-E שהן הזוויות הפנימיות במשולש שאינן צמודות לה. לכן $\sphericalangle BED = \sphericalangle BAD - \sphericalangle D$.

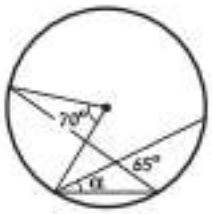
מש"ל.

תרגילים
(זוית פנימית במעגל וזוית חיצונית למעגל)

זוית פנימית במעגל

1) מצא את הזוית המסומנת ב-α:

א.



ב.



ג.



2) בציור מצויירים 6 מיתרים.

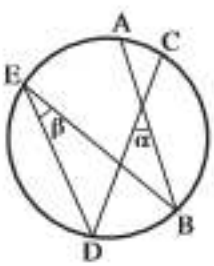
הוכח **עפ"י הציור** שמתקיים:
$\alpha + \beta = \gamma$.



3) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל החותכים זה את זה בתוך המעגל. E היא נקודה על הקשת AD כמתואר בציור.

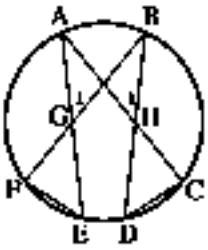
א. הוכח **עפ"י הציור** שמתקיים: $\alpha > \beta$.

ב. נסח במילים את הטענה שהוכחת בסעיף א'.

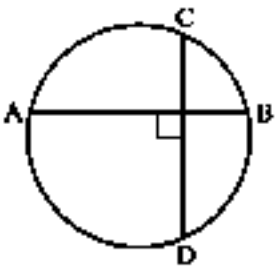


4) המיתרים AC ו-BD נחתכים בנקודה H.
חמיתרים AE ו-BF נחתכים בנקודה G.
נתון: $CD = EF$.

הוכח: הזוויות המנימיות H_1 ו-G_1 שוות זו לזו. (ראה את סימון הזוויות בציור).



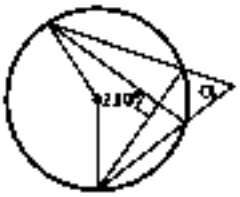
5) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל המאונכים זה לזה.
הוכח: $\overset{\frown}{AC} + \overset{\frown}{BD} = \overset{\frown}{BC} + \overset{\frown}{AD}$.



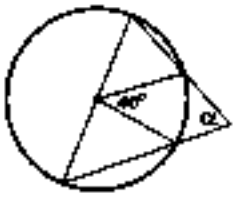
זוית חיצונית למעגל

6) מצא את הזוית המסומנת ב-α:

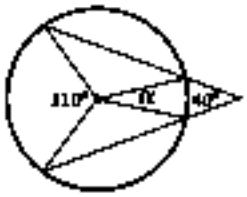
א.



ב.

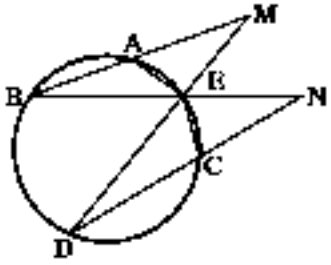


ג.



7) המשכי המיתרים AB ו-DE נחתכים בנקודה M. המשכי המיתרים CD ו-BE נחתכים בנקודה N. נתון שהזוויות החיצוניות M ו-N שוות זו לזו.

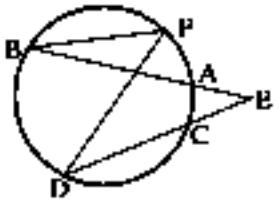
הוכח: כל נקודה על הישר DM נמצאת במרחקים שווים מהישרים AD ו-ND.



8) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שהמשכיהם נחתכים בנקודה E. F נקודה כלשהי על הקשת AB.

א. הוכח: $\sphericalangle BFD > \sphericalangle BED$.

ב. נסח במילים את הטענה שהוכחת בסעיף א'.



תשובות (זוית פנימית במעגל וזוית חיצונית למעגל):

1) א. 30°. ב. 40°. ג. 50°. **3)** ב. זוית פנימית במעגל גדולה מכל זוית היקפית הנשענת על הקשת הכלואה בין שוקי הזוית. **6)** א. 60°. ב. 70°. ג. 30°. **8)** ב. זוית חיצונית למעגל קטנה מכל זוית היקפית הנשענת על הקשת הגדולה הכלואה בין שוקי הזוית.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק)

תרגילים לחזרה — זויות במעגל

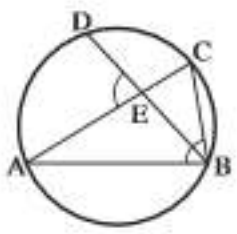
סיכום המושגים העיקריים של הפרק השמיני:

זוית היקפית – זוית שהקודקוד שלה על המעגל ושוקיה חותכות את המעגל.
משפט עיקרי – זוית מרכזית במעגל גדולה פי 2 מכל זוית היקפית הנשענת על אותה קשת.
משפט – כל הזויות ההיקפיות במעגל הנשענות על אותה קשת שוות זו לזו.
משפט – זוית היקפית במעגל הנשענת על קוטר היא זוית ישרה ולהיפך.
משפט – על מיתרים שווים במעגל נשענות זויות היקפיות (חדות או קהות) שוות ולהיפך.
משפט – על קשתות שוות במעגל נשענות זויות היקפיות שוות ולהיפך.
זוית פנימית – זוית הנוצרת בין שני מיתרים הנחתכים בתוך המעגל.
משפט – זוית פנימית במעגל שווה לסכום שתי הזויות ההיקפיות הנשענות על הקשתות הכלואות בין שוקי הזוית והמשכיהן.
זוית חיצונית – זוית הנוצרת בין המשכי שני מיתרים הנפגשים מחוץ למעגל.
משפט – זוית חיצונית למעגל שווה להפרש שבין שתי הזויות ההיקפיות הנשענות על הקשתות הכלואות בין שוקי הזוית.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — זויות במעגל)

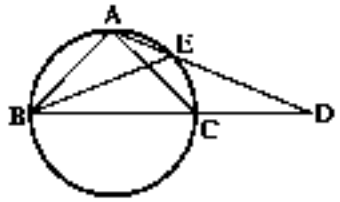
1) ABC הוא משולש החסום במעגל.
BD הוא מיתר כך שהנקודה C
היא אמצע הקשת BD.

הוכח: $\sphericalangle AED = \sphericalangle ABC$.
(E היא נקודת החיתוך של
המיתרים BD ו-AC).



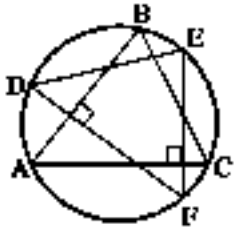
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) ABC הוא משולש החסום במעגל כך שהצלע BC היא קוטר. הנקודה D נמצאת על המשך BC כך ש-$CD = AC$. הקטע AD חותך את המעגל בנקודה E. נתון: BE חוצה את הזווית ABC.



חשב את הזווית D.

3) המשולשים ABC ו-DEF חסומים במעגל.

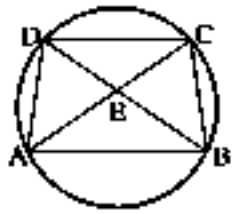


נתון: $AB \perp DF$, $AC \perp EF$.

א. הוכח: $BC = DE$.

ב. הוכח: $DC \parallel BE$.

4) $ABCD$ הוא מרובע החסום במעגל שאלכסוניו נחתכים בנקודה E השווה ממרכז המעגל. נתון: $AC = BD$.



א. הוכח: המרובע $ABCD$ הוא טרפז שווה שוקיים.

ב. מדוע הנקודה E צריכה להיות שונה ממרכז המעגל? נמק.

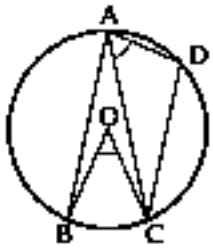
5) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$. דרך הנקודות A ו-B עובר מעגל שחותך את השוק AC בנקודה D ואת הבסיס BC בנקודה E. נתון: $\overset{\frown}{BE} = \overset{\frown}{ED}$.

א. הוכח: (1) AB הוא קוטר במעגל.

(2) BD הוא גובה במשולש ABC.

ב. נסמן ב-O את מרכז המעגל וב-F את החיתוך של CO ו-AE. חשב את היחס: $\frac{OF}{OC}$.
נמק את תשובתך.

6) הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על מעגל שמרכזו O.



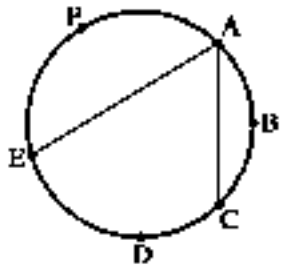
נתון: $\sphericalangle BOC = \sphericalangle CAD$, $\overset{\frown}{DC} = 2\overset{\frown}{AD}$.

א. הוכח: $AB \parallel DC$.

ב. איזה תנאי צריך להתקיים כדי שהמרובע $ABCD$ יהיה מלבן?

ג. מהי הזווית החדה בין אלכסוני המרובע $ABCD$ כאשר הוא מלבן?

7) כל הנקודות שבציור חן על המעגל.



נתון: $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CD}$,
$\overset{\frown}{AF} = \overset{\frown}{FB} = \overset{\frown}{ED}$.

הוכח: $\sphericalangle CAE = 60^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

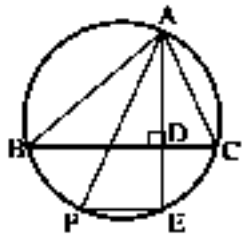
8) AD הוא גובה במשולש חד זוית ABC החסום במעגל.
AF הוא קוטר. המשך AD חותך את המעגל בנקודה E.

א. הוכח: $\sphericalangle BAF = \sphericalangle CAE$.

ב. הוכח שהמרובע BFEC הוא טרפז שווה שוקיים.

(הערה: עליך להוכיח שהמרובע לא יכול להיות מלבן.

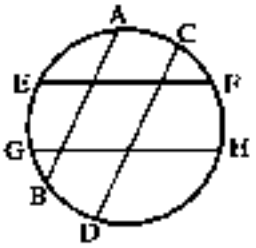
רמז: מחי התכונה של אלכסוני מלבן החסום במעגל).



9) המיתרים AB ו-CD מקבילים זה לזה
והמיתרים EF ו-GH מקבילים זה לזה.

א. **תוכח:** $\overset{\frown}{AF} + \overset{\frown}{EB} = \overset{\frown}{CH} + \overset{\frown}{GD}$.

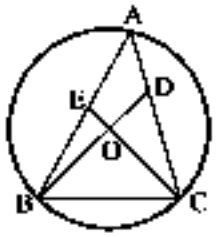
ב. **מה ניתן לומר על המרובעים**
ACDB ו-EFHG?



10) משולש ABC חסום במעגל שמרכזו O. המשך BO חותך
את AC בנקודה D והמשך CO חותך את AB בנקודה E.

א. הוכח: $\sphericalangle BDC + \sphericalangle BEC = 3\sphericalangle A$.

ב. המשך CE חותך את המעגל בנקודה נוספת שנסמן ב-F.
המשך BD חותך את המעגל בנקודה נוספת שנסמן ב-G.
נתון שהמרובע BCGF הוא ריבוע. חשב את סכום הזוויות:
$\sphericalangle BDC + \sphericalangle BEC$.



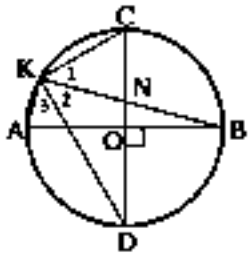
11) AB ו-CD הם קטרים במעגל שמרכזו O הניצבים זה לזה.
K היא נקודה על הקשת AC.

א. הוכח: $\sphericalangle K_1 = \sphericalangle K_2 = \sphericalangle K_3$. (ראה את סימון
זוויות בציור).

ב. נתון: $\sphericalangle KCD = 60^\circ$. חשב את הזוית KAB.

ג. (ללא קשר לנתון של סעיף ב') הוכח: $\sphericalangle KAB = \sphericalangle KNC$.

(N היא נקודת החיתוך של הקוטר CD והמיתר BK).



12) AB הוא מיתר, שהוא לא קוטר, במעגל. C היא נקודה **"נעה"** על גבי הקשת הגדולה AB.
בצורה כזאת נוצרת אינסוף זויות היקפיות ACB.

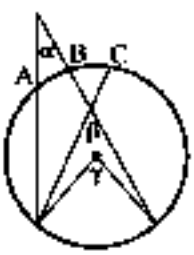
מצא היכן נמצאת נקודת הפגישה של כל חוצי הזויות ACB הנייל והוכח את תשובתך.

13) בציור נתון: $\overset{\frown}{AB} = \overset{\frown}{BC}$.

א. הוכח עפ"י **הציור** שמתקיים $\alpha + \beta = \gamma$.

(הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל).

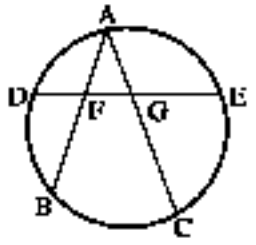
ב. נתון שהמיתר AC שווה באורכו לרדיוס
המעגל. הבע את γ באמצעות α.



14) במעגל נתונים שני מיתרים **שווים** היוצאים מאותה נקודה.

הוכח: המיתר שיוצא מהנקודה המשותפת של שני המיתרים ומחצה את הזווית שביניהם **לא** יכול להיות **קוטר** במעגל.

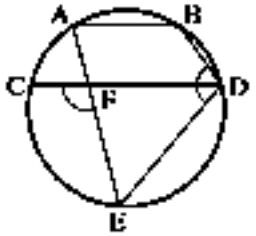
15) AB ו-AC הם מיתרים במעגל הנחתכים ע"י המיתר DE בנקודות F ו-G. נתון: הנקודה D היא אמצע הקשת AB וחנקודה E חיא אמצע הקשת AC.



א. הוכח: המשולש AFG הוא שווה שוקיים.

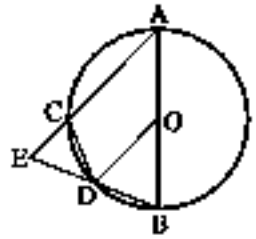
ב. נתון: $AD = R$ (R רדיוס המעגל), $\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{CE}$.
חשב את זוית AFG.

16) AB ו-CD הם מיתרים המקבילים זה לזה. המיתר AB חותך את המיתר CD בנקודה F.



הוכח: $\sphericalangle CFE = \sphericalangle BDE$.

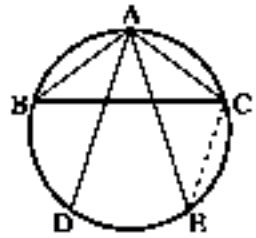
17) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O.
AC הוא מיתר המקביל לרדיוס DO.
חמשכי BD ו-AC נפגשים בנקודה E.



הוכח: א. $CD = ED$.

ב. $\sphericalangle CDO = \sphericalangle BDO$.

18) כל הנקודות שמסומנות בציור חן על המעגל.
נתון: $AB = AC$, $\sphericalangle BAD = \sphericalangle CAE$.

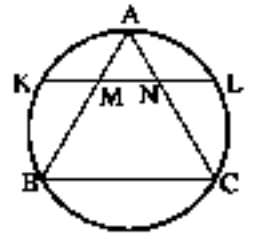


א. **תוכח:** $AD = AE$.

ב. נתון: $\sphericalangle DAE = \sphericalangle BAD$, $CE \parallel AD$.
חשב את זויות המשולש ABC.

הערה: תרגילים 19—26 הם קצת יותר קשים מתרגיל.

19) ABC הוא משולש שווה צלעות החסום במעגל. הנקודות K ו-L הן אמצעי הקשתות AB ו-AC. המיתר KL חותך את הצלעות AB ו-AC בנקודות M ו-N.



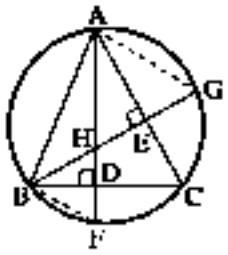
הוכח: א. $KL \parallel BC$.

ב. חמיתרים KL ו-BC נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל.

ג. $KM = MN = NL$.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

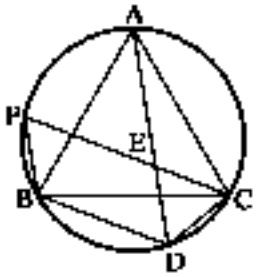
20) המשולש ABC חסום במעגל. AD ו-BE הם גבהים במשולש שנחתכים בנקודה H שנמצאת בתוך המשולש. המשכי הגבהים חותכים את המעגל בנקודות F ו-G.



א. הוכח: $AH = AG$, $BH = BF$.

ב. שרטט בציור את הקטע CH והמשך אותו מהצד של H עד שיחתוך את המעגל בנקודה שתסומן ב-I. הוכח: $BF = BI$.

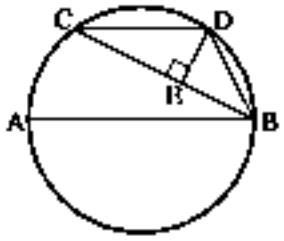
21) ABC הוא משולש שווה צלעות החסום במעגל. D היא נקודה כלשהי על הקשת BC. המיתר CF מקביל למיתר BD וחותך את המיתר AD בנקודה E.



הוכח: א. המשולש DCE הוא שווה צלעות.

ב. המרובע FEDB הוא מקבילית.

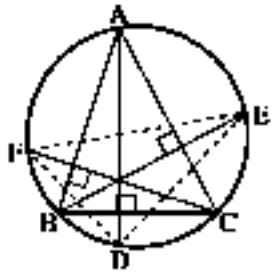
22) AB הוא קוטר במעגל ו-CD הוא מיתר המקביל ל-AB.



E היא נקודה על BC כך ש-DE ניצב ל-BC.

הוכח: $\sphericalangle BDE = 2\sphericalangle ABC$.

23) המשולש ABC חסום במעגל. המשכי הגבהים של המשולש חותכים את המעגל בנקודות D, E ו-F.



א. נתון: $\sphericalangle BAC = 50^\circ$, $\sphericalangle ABC = 70^\circ$.
חשב את זויות המשולש DEF.

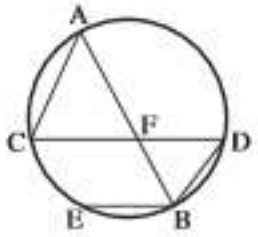
ב. (ללא קשר לנתונים של סעיף א')
נסמן: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$, $\sphericalangle ACB = \gamma$. הוכח שזויות המשולש DEF הן: $180^\circ - 2\alpha$, $180^\circ - 2\beta$, $180^\circ - 2\gamma$.

24) ABC הוא משולש החסום במעגל. BD ו-CE הם מיתרים החוצים בהתאמה את הזויות B ו-C. נתון: $BD = CE$.

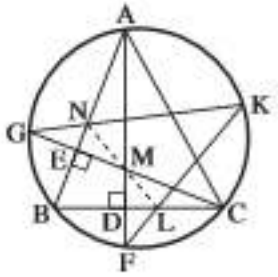
הוכח: $AB = AC$ או $\sphericalangle BAC = 60^\circ$.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

25) AB הוא קוטר במעגל. CD ו-BE הם שני מיתרים המקבילים זה לזה.
AB ו-CD נחתכים בנקודה F.
נתון: $\widehat{EB} = \widehat{BD}$.
הוכח:
א. המשולש ACF הוא שווה שוקיים.
ב. המרובע FDBE הוא מעוין.



26) ABC הוא משולש חד זוית החסום במעגל. AD ו-CE הם גבהים במשולש ABC הנחתכים בנקודה M.
המשכי הגבהים חותכים את המעגל בנקודות F ו-G.
K היא נקודה כלשהי על הקשת AC. המיתר FK חותך את הצלע BC בנקודה L והמיתר GK חותך את הצלע AC בנקודה N.
הוכח: הנקודות L, M ו-N נמצאות על ישר אחד.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

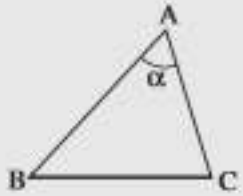


תשובות (תרגילים לחזרה — זויות במעגל):
2) 22.5°. **5)** ב. $\frac{1}{3}$. **6)** ב. AC צריך להיות קוטר. ג. 60°. **9)** ב. טרפזים שווי שוקיים או מלבנים. **10)** ב. 135°. **11)** ב. 75°. **12)** באמצע הקשת הקטנה BC.
13) ב. $2\alpha+30^\circ$. **15)** ב. 70°. **18)** ב. 108°, 36°, 36°. **23)** **א.** 80°, 40°, 60°.
24) הדרכה: למקרה השני ראה את תרגיל 7 שבעמ' 302. **26) הדרכה:** היעזר בתרגיל 20 שבעמ' הקודם והוכח תחילה שמתקיים $FL = ML$, $GN = MN$.

נספח לפרק השמיני
זוית ראייה של קטע נתון

בנספח זה נסביר בקיצור מהי זוית ראייה וכיצד בונים אותה.

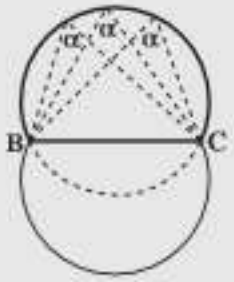
הגדרה:
זוית ראייה – נתון קטע BC ונקודה A.
הזוית $\alpha = \sphericalangle BAC$ היא זוית הראייה
שבה רואים את הקטע BC מהנקודה A.



עפ"י המשפט הבא ניתן למצוא את **כל הנקודות** שמהן **רואים קטע** נתון בזוית ראייה נתונה. (לא נוכיח את המשפט).

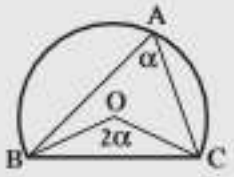
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט:



המקום הגיאומטרי של כל הנקודות שמהן רואים קטע נתון בזוית ראייה נתונה מורכב משתי קשתות שוות שהן חלק משני מעגלים שווים כך שהקטע הנתון הוא מיתר במעגלים וזוית הראייה הנתונה היא זוית היקפית שהקודקוד שלה על אחת מהקשתות והיא נשענת על המיתר.

הערה:



משפט זה מאפשר **לבנות** את המקום הגיאומטרי כאשר נתונים הקטע וזוית הראייה. משרטטים את הקטע כמיתר ואחר כך עפ"י זוית הראייה הנתונה מוצאים את הזוית המרכזית המתאימה שהיא גדולה ממנה פי 2. לאחר מכן בונים משולש שווה שוקיים BOC שזוית הראש שלו ידועה ובסיסו BC נתון וכך מוצאים את מרכז המעגל O. לבסוף משרטטים את הקשת המתאימה. (בצורה דומה משרטטים את הקשת השנייה).

שים לב: אם זוית הראייה היא ישרה אז הקטע BC הוא קוטר.

פרק תשיעי
הנדסת המישור — המשיק למעגל

הגדרת המשיק

המצב ההדדי של ישר ומעגל

קיימות שלוש אפשרויות לגבי המצב ההדדי של ישר ומעגל:

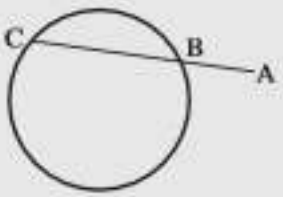
(1) **לישר ולמעגל יש שתי נקודות משותפות. במקרה כזה הישר חותך את המעגל והוא נקרא חותך.** (ראה ציור ימני למטה).

(2) **לישר ולמעגל יש נקודה אחת משותפת. במקרה כזה הישר נוגע במעגל והוא נקרא משיק למעגל.** (ראה ציור אמצעי למטה).

(3) **לישר ולמעגל אין נקודות משותפות. במקרה כזה הישר לא חותך את המעגל ולא נוגע בו. הישר והמעגל נקראים זרים.** (ראה ציור שמאלי למטה).



הערה:
כאשר רוצים לרשום שקטע או ישר הוא **חותך** למעגל אפשר לרשום זאת בעזרת שלוש אותיות.



לדוגמא בציור: הקטע ABC הוא חותך למעגל. A היא הנקודה מחוץ למעגל, B ו-C הן שתי נקודות החיתוך של החותך עם המעגל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

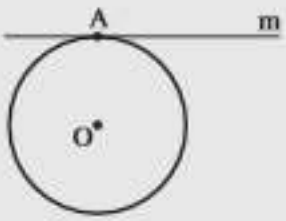
הגדרת המשיק

בפרק זה נדון בעיקר במשיק ולכן נביא שוב את ההגדרה.

הגדרה:

משיק למעגל – ישר שיש לו נקודה אחת ויחידה משותפת עם המעגל נקרא משיק למעגל.

הנקודה המשותפת נקראת נקודת **ההשקה** או נקודת **המגע**.



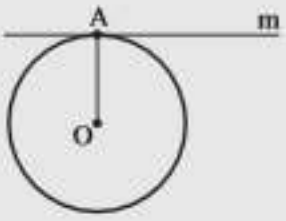
לדוגמא – הישר m **משיק** למעגל שמרכזו O בנקודה A. כלומר הוא **נוגע** במעגל בנקודה A. הנקודה A היא נקודת **ההשקה** או נקודת **המגע**.

זוית בין משיק לרדיוס

נתחיל עבשיו לדון בתכונות המשיק.

משפט:

משיק למעגל מאונך לרדיוס הנפגש איתו בנקודת ההשקה.



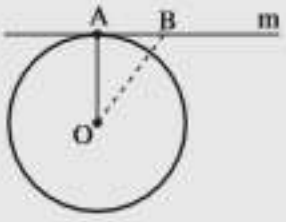
ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית**:

מרכז המעגל הוא בנקודה O.

נתון: הישר m משיק למעגל בנקודה A.

צ"ל: $m \perp AO$.

הוכחה:



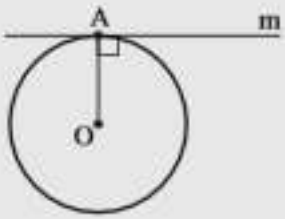
כל הנקודות שנמצאות על הישר m מלבד הנקודה A נמצאות **מחוץ** למעגל. לכן AO, שזהו רדיוס, הוא המרחק **הקצר ביותר** בין מרכז המעגל O לנקודה כלשהי שעל הישר m. מכאן ש-AO **מאונך** לישר m. אם AO לא מאונך לישר m אז יש על m נקודה אחרת, נניח B, כך ש-BO מאונך לישר m ואז $BO < AO$ וזה לא ייתכן.

מש"ל.

ננסח את **המשפט ההפוך**.

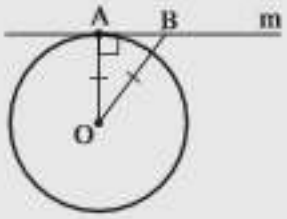
משפט:

ישר המאונך לרדיוס בקצהו הוא משיק למעגל.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**
מרכז המעגל הוא בנקודה O.
נתון: $m \perp AO$.
צ"ל: הישר m משיק למעגל.

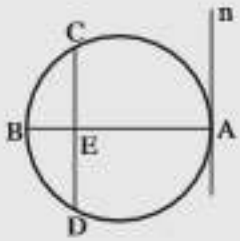
הוכחה:



נניח **בשלילה** שלישר m ולמעגל יש נקודה משותפת נוספת שנסמנה ב-B. במקרה כזה נקבל $AO = BO$. (כי שני הקטעים שווים לרדיוס המעגל). כלומר המשולש ABO הוא **שווה שוקיים** ולו זוית בסיס השווה ל-90°.
($\sphericalangle OAB = 90^\circ$ עפ"י הנתון). דבר זה **לא ייתכן** ולכן לישר m ולמעגל אין נקודה נוספת משותפת פרט לנקודה A. כלומר הישר m משיק למעגל.

מש"ל.

דוגמא:



AB הוא קוטר במעגל ו-CD הוא מיתר החותך אותו בנקודה E. הישר n משיק למעגל בנקודה A. נתון: $CE = DE$.
הוכח: $CD \parallel n$.
פתרון:

הוכחה:

עפ"י הנתון הנקודה E היא אמצע המיתר CD. כמו כן AB הוא קוטר ולכן הוא עובר דרך מרכז המעגל. מכאן נקבל $AB \perp CD$. (קטע המחבר את מרכז המעגל עם האמצע של מיתר – מאונך למיתר).
נתון גם שהישר n משיק למעגל ולכן $AB \perp n$. (משיק למעגל מאונך לרדיוס הנפגש איתו בנקודת ההשקה).
בסה"כ קיבלנו $CD \perp AB$ וגם $n \perp AB$ לכן $CD \parallel n$. (אם שני ישרים מאונכים כל אחד לישר שלישי אז הם מקבילים זה לזה).

מש"ל.

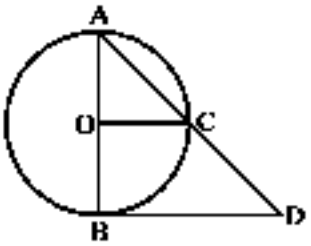
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(הגדרת המשיק)

הזוית בין משיק לרדיוס

תרגילים יסודיים — הזוית בין משיק לרדיוס

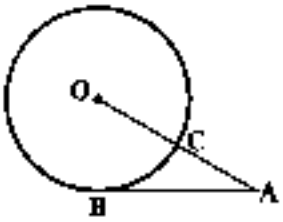
1) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. BD משיק למעגל בנקודה B. הקטע AD חותך את המעגל בנקודה C. נתון: $OC \parallel BD$.



א. חשב את זוית המשולש ABD.

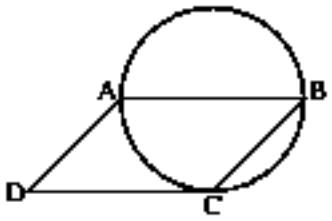
ב. נסמן ב-E את אמצע הקשת BC וב-F את הרדיוס של המשך OE עם הקטע BD.
הוכח שהמרובע OCDF הוא מקבילית.

2) הקטע AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B וחקטע AO חותך את המעגל בנקודה C. נתון: $AC = CO$.



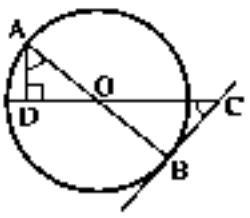
חשב את הזוית BAO.

3) המרובע ABCD הוא מקבילית.
הצלע AB היא קוטר והצלע DC משיקה למעגל בנקודה C.



חשב את זוית המקבילית.

4) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O.
BC משיק למעגל בנקודה B.
AD נוצב להמשך הקטע CO.

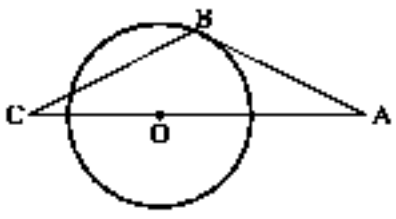


א. הוכח: $\sphericalangle A = \sphericalangle C$.

ב. האם המשולשים ADO ו-CBO חופפים? נמק.

תרגילים נוספים — הזוית בין משיק לרדיוס

5) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B. הקטע AC עובר דרך המרכז O. הוכח:

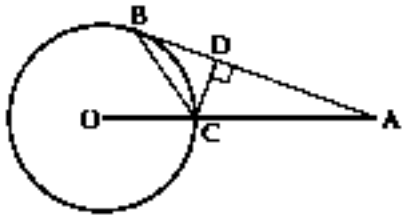


א. $AB < AO$.

ב. $CO < BC$.

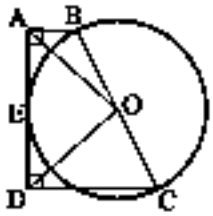
© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטעמי זהירות הוא עבירה על החוק

6) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B.
הקטע AO חותך את המעגל בנקודה C.
CD הוא אנך למשיק AB.



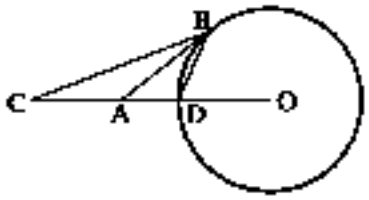
א. הוכח: המיתר BC חוצה את הזווית DCO.
ב. נתון: $\sphericalangle CBD + \sphericalangle A = 55^\circ$. חשב את הזווית A.

7) המרובע ABCD הוא טרפז ישר זווית ($\sphericalangle A = 90^\circ$).
השוק AD משיקה למעגל שמרכזו O בנקודה E
והשוק BC היא קוטר במעגל.



א. הוכח: $AO = DO$.
ב. הוכח: $AB + DC = BC$.

8) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B. הקטע AO
חותך את המעגל בנקודה D. הנקודה C נמצאת על
המשך AO כך שמתקיים: $AB = AC$.

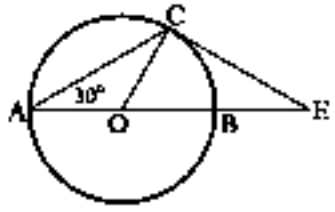


א. הוכח: $\sphericalangle CBD = 45^\circ$.
ב. נתון: AB חוצה את הזווית CBD. הוכח: $AB = BO$.

9) מנקודה A, הנמצאת מחוץ למעגל שמרכזו O, יוצא משיק למעגל הנוגע בו בנקודה B.
הנקודה C היא אמצע הקטע AO. נתון: $\sphericalangle A = \alpha$.
א. הבע את הזווית BCO באמצעות α. (נמק את תשובתך).
ב. מצא את גודל הזווית α עבורה הנקודה C נמצאת על המעגל.
ג. מצא לאילו ערכי α הנקודה C נמצאת: (הוכח את תשובתך)
(1) מחוץ למעגל. (2) בתוך המעגל.

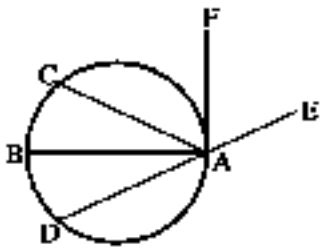
ישר המאונך לרדיוסו בקצהו

10) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. הנקודה C
נמצאת על המעגל והנקודה E נמצאת על
המשך AB. נתון: $\sphericalangle A = 30^\circ$, $BO = BE$.



הוכח: CE משיק למעגל בנקודה C.

11) AB הוא קוטר במעגל. AC ו-AD
הם מיתרים במעגל **השווים** זה לזה.
הנקודה E נמצאת על המשך AD.
נתון: AF חוצה את הזווית CAE.



הוכח: AF משיק למעגל בנקודה A.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

תשובות (הגדרת המשיק):

1) א. $90^\circ, 45^\circ, 45^\circ$ **2)** 30° **3)** $135^\circ, 45^\circ, 135^\circ, 45^\circ$ **6)** ב. 20° **9)** א. 2α ב. 30°.

ג. (1) $0^\circ < \alpha < 30^\circ$ (2) $30^\circ < \alpha < 90^\circ$.

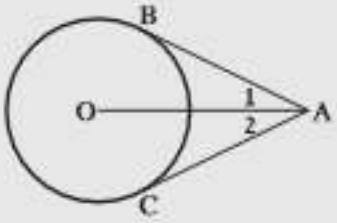
שני משיקים למעגל

נדון עכשיו בשני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שמחוץ למעגל.

משפט:

א) שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה.
ב) הקטע המחבר את מרכז המעגל עם הנקודה שממנה יוצאים שני המשיקים חוצה את הזווית שבין המשיקים.

ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**



מרכז המעגל הוא בנקודה O.

נתון: AB משיק למעגל בנקודה B.

AC משיק למעגל בנקודה C.

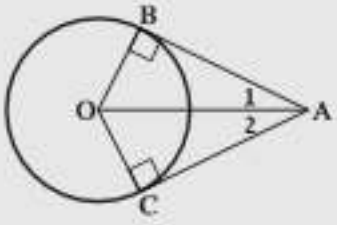
צ"ל: **א.** $AB = AC$.

ב. $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$.

הוכחה:

כדי להוכיח את המשפט נעביר את הרדיוסים BO ו-CO.

עכשיו נחפוף את המשולשים ABO ו-ACO.



$AO = AO$ (צלע משותפת)

$BO = CO$ (רדיוסים במעגל)

$\sphericalangle B = \sphericalangle C = 90^\circ$ (משיק למעגל מאונך לרדיוס הנפגש איתו בנקודת ההשקה)

$\Downarrow$

$\Delta ABO \equiv \Delta ACO$ (עפ"י צ.צ.ז.)

$\Downarrow$

א. $AB = AC$ (צלעות מתאימות במשולשים חופפים)

ב. $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$ (זויות מתאימות במשולשים חופפים)

מש"ל.

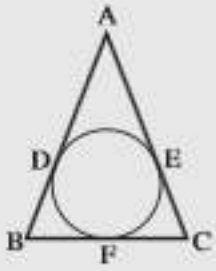
הערה:

מההוכחה נובע גם השוויון הבא $\sphericalangle AOB = \sphericalangle AOC$. נוסף לכך, אם נעביר את המיתר BC אז קל לראות ש-AO **מאונך** למיתר BC, **חוצה** אותו **וחוצה** את **הקשת** BC.

כמו כן מתקיים $\sphericalangle ABC = \sphericalangle ACB$.

הדוגמא הבאה מתייחסת למעגל **חסום במשולש**. (ראה עמ' 345).

דוגמא א':



המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$). צלעות המשולש משיקות למעגל בנקודות D, E ו-F. (המעגל חסום במשולש).

נתון: $AE = 5$ ס"מ, $CE = 3$ ס"מ.

חשב את היקף המשולש ABC.

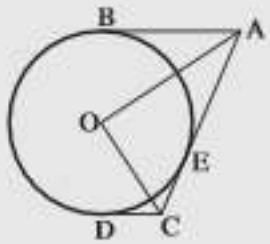
פתרון:

עפ"י הנתון והמשפט האחרון (סעיף א') מתקיים: $AD = AE = 5$ ס"מ, $CE = CF = 3$ ס"מ, $BD = BF$. כמו כן $AC = AE + CE = 5+3 = 8$ ס"מ ולכן $AB = 8$ ס"מ. מכאן נקבל $BD = AB - AD = 8-5 = 3$ ס"מ. לכן גם $BF = 3$ ס"מ. וכן $BC = BF + CF = 3+3 = 6$ ס"מ.

בסה"כ קיבלנו $AB = AC = 8$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ.

כלומר היקף המשולש ABC הוא $8+8+6 = 22$ ס"מ.

דוגמא ב':



AB, AC ו-CD משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B, E ו-D בהתאמה.

נתון: $AB \parallel CD$.

הוכח: $\sphericalangle AOC = 90^\circ$.

פתרון:

הוכחה:

$$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle BAE + \sphericalangle ECD = 180^\circ & (AB \parallel CD \text{ זויות חד צדדיות בין מקבילים,}) \\ \sphericalangle EAO = \frac{1}{2}\sphericalangle BAE & (AO \text{ חוצה את זוית } BAE \text{ עפ"י המשפט האחרון (סעיף ב')}) \\ \sphericalangle ECO = \frac{1}{2}\sphericalangle ECD & (CO \text{ חוצה את זוית } ECD \text{ עפ"י המשפט האחרון (סעיף ב')}) \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$$\sphericalangle EAO + \sphericalangle ECO = \frac{1}{2}\sphericalangle BAE + \frac{1}{2}\sphericalangle ECD = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$$

$$\Downarrow$$

$$\sphericalangle AOC = 90^\circ \quad (\text{עפ"י סכום הזויות במשולש } AOC)$$

מש"ל.

זוית ראייה של מעגל

בהסתמך על הזוית שבין שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה שמחוץ למעגל נגדיר:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הגדרה:



זוית ראיה של מעגל – זווית שבין שני משיקים למעגל היוצאים מנקודה מחוץ למעגל היא זוית הראייה שבה רואים את המעגל מהנקודה.

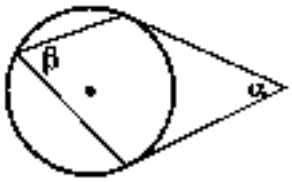
תרגילים
(שני משיקים למעגל)

שוויון המשיקים

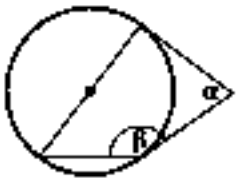
תרגילים יסודיים — שוויון המשיקים

1) בתרגילים הבאים נתונים שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה. הבע את זוית β באמצעות הזוית α: (הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

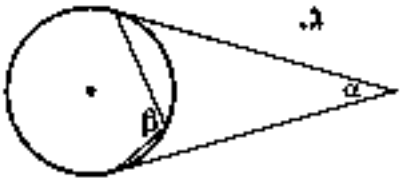
א.



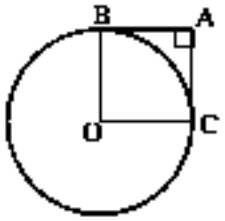
ב.



ג.

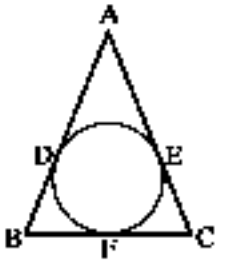


2) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C. שני המשיקים מאונכים זה לזה.

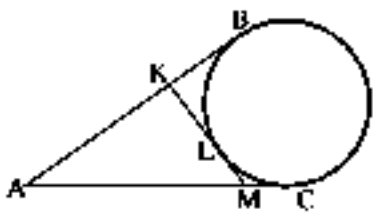


קבע איזה מרובע הוא המרובע ABOC והוכח את תשובתך.

3) המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC).
צלעות המשולש משיקות למעגל בנקודות D, E ו-F.
א. הוכח שהנקודה F היא אמצע הבסיס BC.
ב. נתון ששוק המשולש היא b והיקף המשולש הוא p.
הבע באמצעות b ו-p את הקטע AD.



4) AB ו-AC משיקים למעגל בנקודות B ו-C.
הנקודה K נמצאת על AB והנקודה M נמצאת על AC כך שהקטע KM משיק למעגל בנקודה L.
נתון: $KM \perp AB$, $AK = a$ ורדיוס המעגל הוא R.



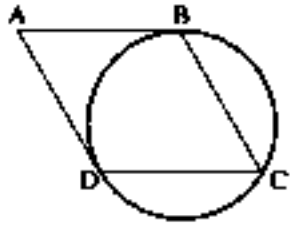
הבע את היקף המשולש AKM בעזרת a ו-R. נמק.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

5) המרובע ABCD הוא מקבילית שצלעותיה AB ו-AD נוגעות במעגל בנקודות B ו-D בהתאמה. (הקודקוד C על המעגל).

א. הוכח: המקבילית היא מעוין.

ב. חשב את זוויות המעוין.

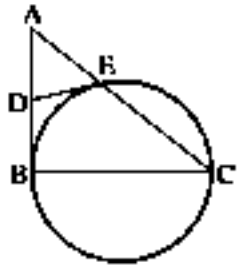


תרגילים נוספים — שוויון המשיקים

6) BC הוא קוטר במעגל. AB מאונך ל-BC. הנקודה D נמצאת על AB כך שהקטע DE משיק למעגל בנקודה E. הנקודות A, E ו-C נמצאות על ישר אחד.

א. הוכח: הנקודה D היא אמצע הקטע AB.

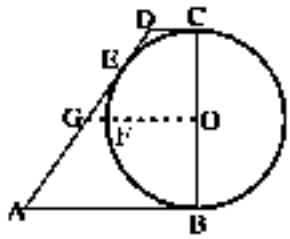
ב. הוכח: $\sphericalangle ADE = 2\sphericalangle C$.



7) BC הוא קוטר במעגל שמרכזו O. שלוש מצלעות המרובע ABCD משיקות למעגל בנקודות B, C ו-E. ($\sphericalangle A < 90^\circ$).
הנקודה G היא על הצלע AD והקטע GO חותך את המעגל בנקודה F. נתון: $AB \parallel GO$.

א. הוכח שהמרובע ABCD הוא טרפז ושהקטע GO הוא קטע האמצעים.

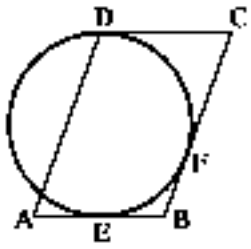
ב. נתון: $GF = 1$ ס"מ והיקף הטרפז ABCD הוא 34 ס"מ. חשב את רדיוס המעגל.



8) המרובע ABCD הוא מקבילית שצלעותיה AB, BC ו-CD משיקות למעגל בנקודות E, F ו-D בהתאמה. נתון: $AE = a$, $AD = b$.

א. הבע את היקף המקבילית באמצעות a ו-b.

ב. נסמן ב-M את נקודת החיתוך של אלכסוני המקבילית. נתון שהיקף המשולש BMC גדול ב-7 ס"מ מהיקף המשולש BMA. כמו כן נתון שהיקף המקבילית הוא 62 ס"מ. מצא את a ו-b.

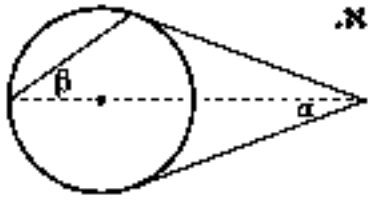


חצייית הזווית שבין המשיקים

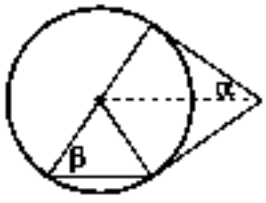
תרגילים יסודיים — חצייית הזווית שבין המשיקים

9) בציורים חבאים נתונים שני משיקים למעגל. חבע את הזווית β באמצעות הזווית α:
(הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

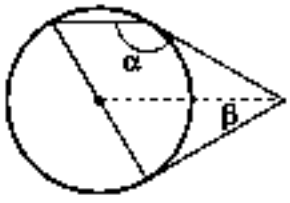
א.



ב.

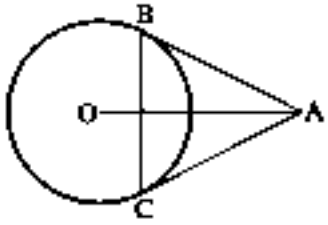


ג.



© כל הזכויות שמורות — מאי נתון (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה (וגם עבירה על החוק

10) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C.



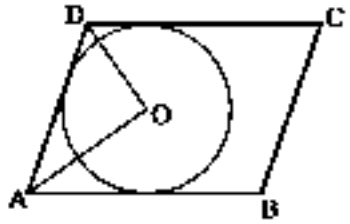
הוכח:

א. הקטע AO **חוצה את המיתר** BC **ומאונך לו**.

ב. הקטע AO **חוצה** את הקשת BC.

תרגילים נוספים — חצייה הזוית שבין המשיקים

11) המרובע ABCD חוא מקבילית ששלוש מצלעותית נגעות במעגל שמרכזו O.

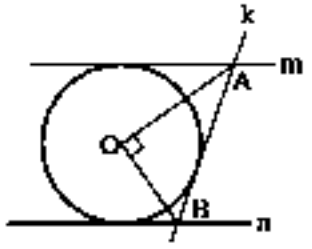


א. הוכח: $\sphericalangle AOD = 90^\circ$.

ב. נסמן ב-E את נקודת ההשקה של הצלע AD.

הוכח: $\sphericalangle DOE = \sphericalangle OAB$.

12) הישרים k, m ו-n משיקים למעגל שמרכזו O.

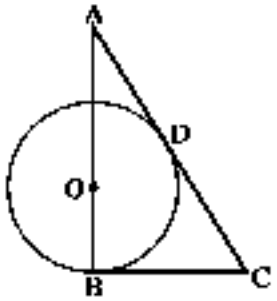


חישר k חותך את הישרים m ו-n בנקודות A ו-B בהתאמה. נתון: $\sphericalangle AOB = 90^\circ$.

א. הוכח: $n \parallel m$.

ב. נסמן ב-C את אמצע AB. הוכח: $n \parallel OC$.

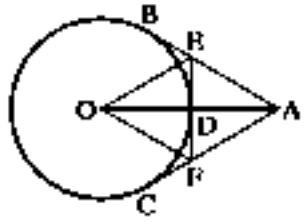
13) הצלע AB של המשולש ABC עוברת דרך מרכז המעגל O. הצלע AC משיקה למעגל בנקודה D והצלע BC משיקה למעגל בנקודה B. נתון: $\sphericalangle A = 30^\circ$.



א. הוכח: (1) $AD = CD$. (2) $AO = CO$.

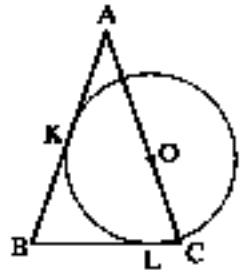
ב. חשב את היחס: $\frac{OB}{AB}$.

14) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C בהתאמה. חקטע AO חותך את חמעגל בנקודה D. חקטע EF משיק למעגל בנקודה D. נתון שחמרובע AEOF חוא מעוין.



חשב את הזוית שבין המשיקים AB ו-AC.

15) הצלע AC של משולש שוחה שוקיים ABC $(AB = AC)$ עוברת דרך מרכז המעגל O. הצלע AB משיקה למעגל בנקודה K והצלע BC משיקה למעגל בנקודה L.



נתון שחנקודה K חיא אמצע הצלע AB.

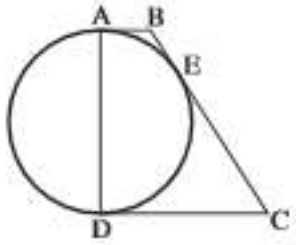
א. חשב את זויות חמשולש ABC.

ב. נתון: $BL = m$, $LC = n$.

הבע באמצעות m ו-n את היקף המשולש ABC.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ חצילום מסמך זה חוא עבירה על החוק

16) AD הוא קוטר במעגל. הצלעות AB, BC ו-CD של המרובע ABCD משיקות למעגל בנקודות A, E ו-D בהתאמה. ($\sphericalangle C < 90^\circ$).



א. הוכח שהמרובע ABCD הוא טרפז ישר זוית.

ב. נתון: $\sphericalangle C = 60^\circ$. חשב באיזה יחס מחלקת הנקודה E את השוק BC.

תשובות (שני משיקים למעגל):

1) א. $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$. ב. $180^\circ - \frac{\alpha}{2}$. ג. $90^\circ + \frac{\alpha}{2}$. **3)** ב. $2b - \frac{p}{2}$. **4)** $2a+2R$.

7) ב. 5 ס"מ. **8)** א. $a+3b$. ב. 5 ס"מ, 19 ס"מ. **9)** א. $45^\circ - \frac{\alpha}{2}$.

ב. $90^\circ - \alpha$. ג. $180^\circ - \alpha$. **13)** ב. $\frac{1}{3}$. **15)** א. $72^\circ, 72^\circ, 36^\circ$. ב. $5m+n$.

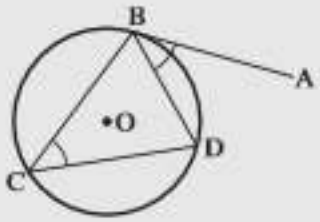
16) ב. $BE : EC = 1 : 3$.

זוית בין משיק למיתר

ננסח ונוכיח משפט נוסף.

משפט:

הזוית בין משיק למיתר במעגל הנפגשים בנקודת ההשקה שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר (מצידו השני).



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית**:

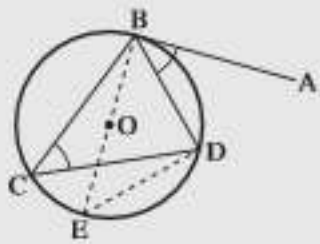
מרכז המעגל הוא בנקודה O.

נתון: AB משיק למעגל בנקודה B.

BD הוא מיתר במעגל והזוית BCD היא זוית היקפית הנשענת על המיתר BD.

צ"ל: $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BCD$.

הוכחה:



כדי להוכיח את המשפט נעביר קוטר BE ואת המיתר DE. הזויות BCD ו-BED נשענות על אותה הקשת BD ולכן הן שוות זו לזו, כלומר $\sphericalangle BCD = \sphericalangle BED$. מכאן שמספיק להוכיח שמתקיים $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BED$.

נוכיח זאת:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נסתכל במשולש BDE: הזווית BDE היא זווית **ישרה** כי היא נשענת על **הקוטר** BE.
לכן $\sphericalangle DBE = 90^\circ - \sphericalangle BED$.
הזווית ABE היא זווית **ישרה** כי היא זווית בין **משיק לרדיוס** הנפגשים בנקודת ההשקה.
לכן $\sphericalangle ABD = 90^\circ - \sphericalangle DBE = 90^\circ - (90^\circ - \sphericalangle BED) = \sphericalangle BED$.
כלומר קיבלנו $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BED$ ולכן $\sphericalangle ABD = \sphericalangle BCD$.

מש"ל.

הערות:

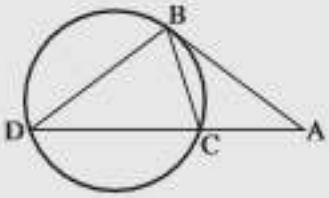
א) היות זווית היקפית שווה **למחצית** מהזווית המרכזית הנשענת על אותה הקשת נוכל לנסח:

הזווית בין משיק למיתר במעגל הנפגשים בנקודת ההשקה שווה למחצית מהזווית המרכזית הנשענת על המיתר ולמחצית הקשת המתאימה למיתר.

בסימונים של המשפט הקודם המשמעות היא: $\sphericalangle ABD = \frac{1}{2}\sphericalangle BOD$ וכן $\sphericalangle ABD = \frac{1}{2}\overset{\frown}{BD}$.

ב) גם **המשפט ההפוך** למשפט האחרון נכון. (ראה בספר **הנדסה חלק ב'** תרגיל 13 בעמ' 274).

דוגמא א':



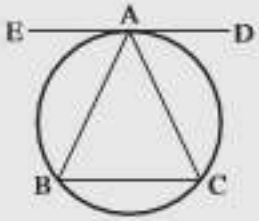
מהנקודה A יוצא משיק למעגל
בנקודה B וחותך ACD.
נתון: AB = DB.
הוכח: AC = BC.
פתרון:

הוכחה:

עפ"י הנתון AB = DB ולכן $\sphericalangle D = \sphericalangle A$. הזווית ABC היא הזווית שבין המשיק AB למיתר BC ולכן היא שווה, עפ"י המשפט האחרון, לזווית D שהיא זווית היקפית הנשענת על המיתר BC, כלומר $\sphericalangle D = \sphericalangle ABC$. משני השוויונות שקיבלנו נקבל $\sphericalangle A = \sphericalangle ABC$ ולכן AC = BC.

מש"ל.

דוגמא ב':



DE משיק למעגל בנקודה A.
הנקודות B ו-C נמצאות על המעגל.
נתון: DE || BC.
הוכח: AB = AC.
פתרון:

הוכחה:

$\sphericalangle DAC = \sphericalangle ACB$ (זויות מתחלפות בין מקבילים, $DE \parallel BC$)

$\sphericalangle DAC = \sphericalangle ABC$ (זוית בין משיק למיתר שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר)

$\Downarrow$

$\sphericalangle ACB = \sphericalangle ABC$ (שתי זויות השוות לזוית שלישית – שוות זו לזו)

$\Downarrow$

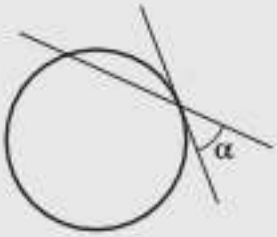
$AB = AC$ (מול זויות שוות במשולש נמצאות צלעות שוות)

מש"ל.

הזוית שבין ישר למעגל

נגדיר מהי הזוית שבין ישר למעגל בתנאי שהישר חותך את המעגל.

הגדרה:



הזוית שבין ישר למעגל – הזוית (החדה) שבין הישר לבין המשיק למעגל בנקודת החיתוך נקראת הזוית שבין הישר למעגל.

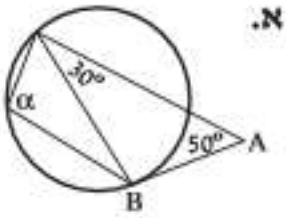
הערה: עפ"י ההגדרה הזוית שבין ישר העובר דרך המרכז למעגל היא 90° והזוית שבין משיק למעגל היא 0°.

תרגילים
(זוית בין משיק למיתר)

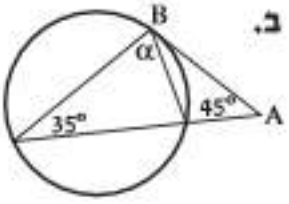
תרגילים יסודיים — זוית בין משיק למיתר

1) בציורים הבאים הקטע AB משיק למעגל בנקודה B. מצא את הזוית α:

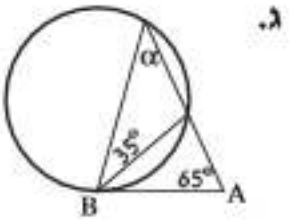
א.



ב.



ג.

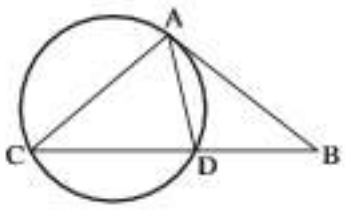


2) מהנקודה B יוצא משיק למעגל בנקודה A וחותך BDC. נתון: $AD = BD$.

א. הוכח: המשולש ABC הוא שווה שוקיים.

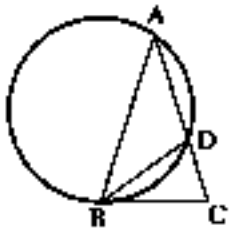
ב. נתון: $\sphericalangle ADC = \alpha$.

הבע את הזוית CAD בעזרת α.



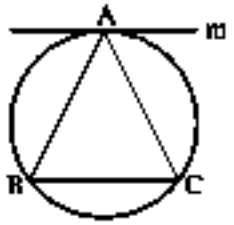
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$.
הקדקוד A נמצא על המעגל והצלע BC משיקה למעגל בנקודה B. הצלע AC חותכת את המעגל בנקודה D. נתון: BD חוצה את הזווית ABC.

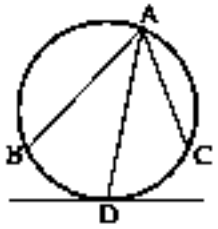


חשב את זוויות המשולש ABC.

4) ABC הוא משולש החסום במעגל.
הישר m משיק למעגל בנקודה A.
א. נתון: $AB = AC$. הוכח:
הבסיס BC מקביל לישר m.
ב. הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעיף א'.



5) AB, AD ו-AC הם מיתרים במעגל. דרך הנקודה D עובר משיק למעגל.
א. נתון: AD חוצה את הזווית שבין המיתרים AB ו-AC. הוכח: המשיק בנקודה D מקביל למיתר BC.
ב. הוכח את הטענה ההפוכה לזו שבסעיף א'.

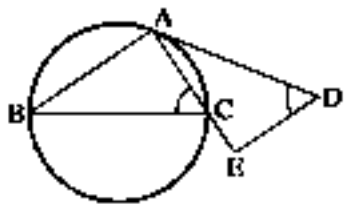


6) BC הוא מיתר במעגל שמרכזו O. D היא נקודה על הקשת הקטנה BC כך שהרדיוס OD מאונך למיתר BC. המשיק למעגל בנקודה B חותך את המשך OD מהצד של D בנקודה A.

הוכח: המיתר BD חוצה את הזווית ABC.

תרגילים נוספים — זווית בין משיק למיתר

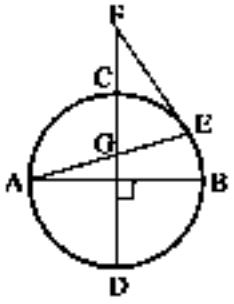
7) AD משיק למעגל בנקודה A. BC הוא קוטר.
הנקודה E נמצאת על המשך המיתר AC.
נתון: $AD = BC$, $\sphericalangle ACB = \sphericalangle D$.
א. הוכח: $AB = AE$, $AB \parallel DE$, $AE \perp DE$.
ב. חשב את הזווית ABE.



8) m ו-n הם שני ישרים המקבילים זה לזה שמשיקים למעגל.

הוכח: המיתר המחבר את נקודות ההשקה הוא קוטר.

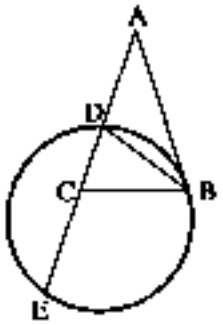
9) AB ו-CD הם קטרים במעגל המאונכים זה לזה.
FE משיק למעגל בנקודה E. הנקודה F נמצאת על המשך CD. AE חותך את CD בנקודה G.



א. הוכח: $FG = FE$.

ב. נתון: $\sphericalangle BAG + \sphericalangle GFE = 54^\circ$.
חשב את הזווית GFE.

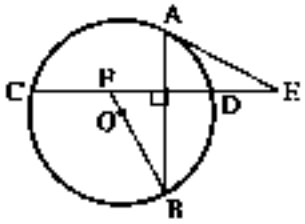
10) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.
השוק AB משיקה למעגל בנקודה B. השוק AC חותכת את המעגל בנקודה D והמשכה חותך את המעגל בנקודה E. BD הוא חוצה זווית חבסיס B במשולש ABC.



א. הוכח: $BC = CE$.

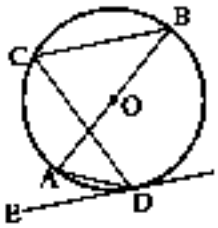
ב. נתון: $\sphericalangle ADB = 105^\circ$. חשב את הזווית CBE.

11) AB ו-CD הם מיתרים במעגל שמרכזו O המאונכים זה לזה. הנקודה E נמצאת על המשך CD. הנקודה F היא החיתוך של המשך BO עם CD. נתון ש-AE משיק למעגל בנקודה A.



הוכח: $\sphericalangle BAE = \sphericalangle BFE$.

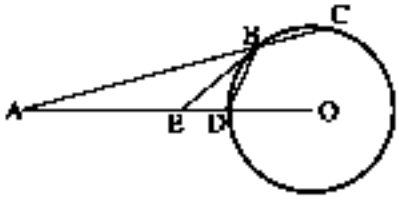
12) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. CD הוא מיתר במעגל. DE משיק למעגל בנקודה D.



א. הוכח: $\sphericalangle C + \sphericalangle ADE = 90^\circ$.

ב. נתון: $BC \parallel DE$, $\sphericalangle B = 40^\circ$.
חשב את הזווית ADE.

13) BC ו-BD הם מיתרים במעגל שמרכזו O השווים זה לזה. המשך BC והמשך DO נחתכים בנקודה A. הנקודה E נמצאת על AO כך ש-BE משיק למעגל בנקודה B.



א. תוכח: BE חוצה את הזווית ABD.

ב. נתון: $\sphericalangle A = 15^\circ$. חשב את הזווית BED.

תשובות (זווית בין משיק למיתר):

1) א. 100°. ב. 65°. ג. 40°. 2) ב. $180^\circ - \frac{3}{2}\alpha$. 7) ב. 45°. 9) ב. 36°. 10) ב. 35°.
12) ב. 25°. 13) ב. 40°.

© כל הזכויות שמורות — גבי גזון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

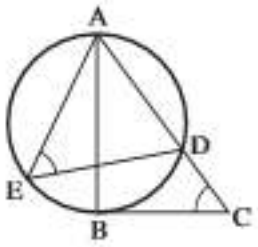
תרגילים לחזרה — המשיק למעגל

סיכום המושגים העיקריים של הפרק התשיעי:

משיק למעגל – ישר שיש לו נקודה אחת ויחידה משותפת עם המעגל. הנקודה המשותפת נקראת נקודת **ההשקה** או נקודת **המגע**.
משפט – משיק למעגל מאונך לרדיוס בקצהו ולהיפך.
משפט – שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה.
משפט – הקטע המחבר את מרכז המעגל עם נקודה שממנה יוצאים שני משיקים למעגל חוצה את הזוית שבין המשיקים, מאונך למיתר המחבר את נקודות ההשקה, חוצה אותו וחוצה את הקשת המתאימה.
משפט – הזוית בין משיק למיתר במעגל הנפגשים בנקודת ההשקה שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר (מצידו השני).

תרגילים
(תרגילים לחזרה — המשיק למעגל)

1) AB הוא קוטר במעגל. BC מאונך ל-AB. AC חותך את המעגל בנקודה D. E היא נקודה על המעגל (ראה **ציור**).

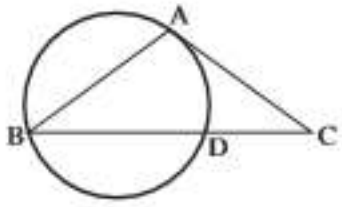


א. הוכח: $\sphericalangle C = \sphericalangle E$.

ב. נתון: $\overset{\frown}{AE} = \overset{\frown}{DE}$. נסמן: $\sphericalangle EAD = \alpha$.

הבע באמצעות α את הזוית BAC ומצא עפ"י התשובה את התחום בו צריכה להיות α כדי שיהיה פתרון לבעיה.

2) AB הוא מיתר במעגל. AC משיק למעגל בנקודה A. המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC).



הצלע BC חותכת את המעגל בנקודה D.

נתון: AB = DB.

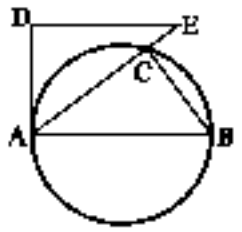
חשב את זויות המשולש ABC.

3) AB הוא מיתר במעגל. דרך A עובר משיק למעגל. הנקודה C היא אמצע הקשת AB הקטנה.

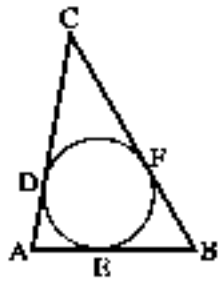
הוכח: הנקודה C נמצאת במרחקים שווים מהמיתר AB ומהמשיק הנ"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) המשולש ABC חסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר. AD משיק למעגל בנקודה A.
הנקודה E נמצאת על המשך AC.
נתון: $AD = BC$, $AE = AB$.
הוכח: $DE \parallel AB$, $DE \perp AD$.

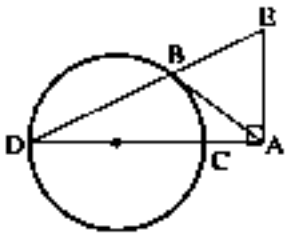


5) בתוך משולש ABC חסום מעגל. נקודות ההשקה הן D, E ו-F. היחס בין הקשתות הוא:
$\overset{\frown}{DE} : \overset{\frown}{EF} : \overset{\frown}{FD} = 5 : 6 : 7$.
חשב את זויות המשולש ABC.

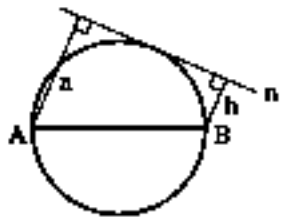


6) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C כך שחזוית ביניהם **היא זוית קהה.**
המשך OC חותך את המשך AB מהצד של A בנקודה D.
א. נתון: $\sphericalangle ADC = 20^\circ$. חשב את הזוית AOC.
ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א) נתון: $\sphericalangle AOB = 2\sphericalangle D$. **חשב את הזוית AOC.**

7) מהנקודה A יוצאים משיק למעגל בנקודה B וחותך ACD שעובר דרך מרכז המעגל. הנקודה E נמצאת על המשך המיתר DB. נתון: $AE \perp AD$, $\sphericalangle BAE = \alpha$.
א. הבע את הזוית E באמצעות α. נמק את תשובתך.
ב. **תוכח שהמשולש ABE הוא שווה שוקיים.**



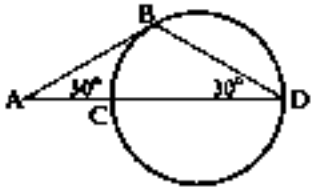
8) AB הוא קוטר במעגל. הישר n משיק למעגל.
מרחקי הנקודות A ו-B מהישר הם a ו-b $(a > b)$.
א. הבע באמצעות a ו-b את רדיוס המעגל.
נמק את תשובתך.
ב. תאנך מ-A לישר n חותך את המעגל גם בנקודה C. נתון: $AC = 16$ ס"מ ורדיוס המעגל הוא 19 ס"מ. חשב את a ו-b. נמק.



9) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$ והוא חסום במעגל. דרך A עובר משיק למעגל. D היא נקודה על המשיק מהצד של AB כך שמתקיים $AD = BC$.
הקטעים AB ו-DC נחתכים בנקודה E.
הוכח: $BD = AC$, $DE = CE$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

10) מנקודה A הנמצאת מחוץ למעגל יוצאים משיק AB חמשיק למעגל בנקודה B וחותך ACD. נתון: $\sphericalangle A = \sphericalangle D = 30^\circ$.

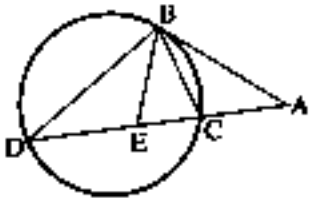


הוכח: א. CD הוא קוטר במעגל.

ב. BC שווה לרדיוס המעגל.

ג. AD גדול פי 3 מרדיוס המעגל.

11) מחנקודה A יוצאים משיק למעגל בנקודה B וחותך ACD. הנקודה E נמצאת על DC כך ש-BE חוצה את הזווית DBC.

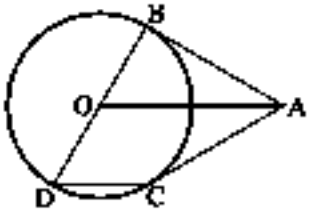


א. הוכח: $AB = AE$.

ב. נתון: $BE = BC$. הוכח: $\sphericalangle EBC = \sphericalangle BAC$.

ג. נתון: $\sphericalangle D = \alpha$. הבע באמצעות α את הזווית A.

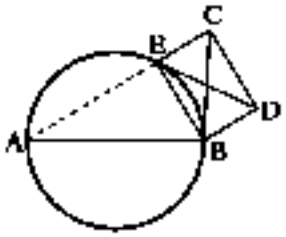
12) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C. BD הוא קוטר.



א. הוכח: $AO \parallel DC$.

ב. מה צריך להיות גודל הזווית שבין המשיקים AB ו-AC כדי שהמרובע AODC יהיה מקבילית? האם המקבילית במקרה זה היא מעוין? נמק.

13) AB הוא קוטר במעגל. המרובע BDCE הוא מלבן. האלכסון DE משיק למעגל בנקודה E.



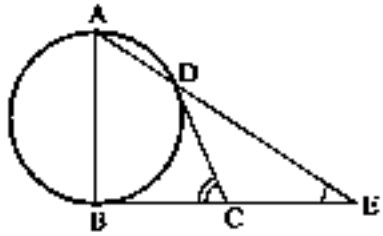
הוכח:

א. הנקודות A, E ו-C נמצאות על ישר אחד.

ב. האלכסון BC משיק למעגל בנקודה B.

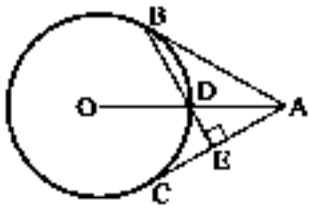
הערה: תרגילים 14 – 18 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

14) AB הוא קוטר במעגל. CB ו-CD משיקים למעגל בנקודות B ו-D. המשכי AD ו-CB נפגשים בנקודה E.



הוכח: $\sphericalangle DCB = 2\sphericalangle E$.

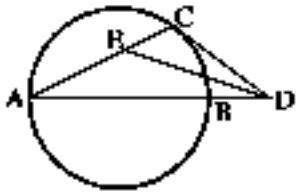
15) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C בהתאמה. הקטע AO חותך את המעגל בנקודה D. המשך המיתר BD חותך את המשיק AC בנקודה E. נתון: $BE \perp AC$.



חשב את הזווית שבין שני המשיקים.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

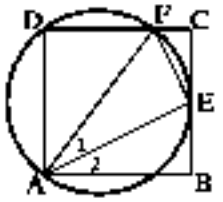
16) AB הוא קוטר במעגל. המשיק למעגל בנקודה C חותך את המשך AB בנקודה D. הנקודה E נמצאת על המיתר AC.



נתון: DE חוצה את הזווית ADC.

הוכח: $\sphericalangle CED = 45^\circ$.

17) ABCD הוא ריבוע. דרך הקודקודים A ו-D עובר מעגל שנוגע בצלע BC בנקודה E וחותך את הצלע DC בנקודה F.

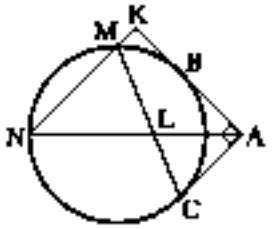


הוכח: א. $\sphericalangle AEF = 90^\circ$.

ב. $\sphericalangle A_1 = \sphericalangle A_2$. (ראה את סימון הזוויות בציור).

ג. $CE = BE$.

18) AK ו-AC משיקים למעגל בנקודות B ו-C. AN עובר דרך מרכז המעגל. NK חותך את המעגל בנקודה M. MC חותך את AN בנקודה L. נתון: $AB \perp AC$, $NK \parallel AC$.



א. חשב את זוויות המשולש NML.

ב. הוכח: הקטע AL שווה לרדיוס המעגל.

תשובות (תרגילים לחזרה — המשיק למעגל):

1) ב. $2\alpha - 90^\circ$, $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. **2)** 108°, 36°, 36°. **5)** 80°, 60°, 40°. **6)** א. 35°.

ב. 36°. **7)** א. $\frac{\alpha}{2} - 90^\circ$. **8)** א. $\frac{a+b}{2}$. ב. 27 סיימ, 11 סיימ. **11)** ג. $60^\circ - \frac{2}{3}\alpha$.

12) ב. 90°, לא. **13)** 60°. **18)** א. 45°, 67.5°, 67.5°.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק עשירי
הנדסת המישור — שני מעגלים

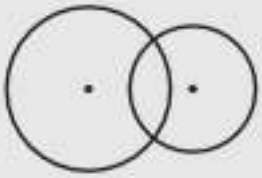
מעגלים חותכים ומעגלים זרים

המצב ההדדי של שני מעגלים

נדון תחילה במצב ההדדי של שני מעגלים. קיימות **שלוש אפשרויות**.

הגדרות:

א) שני מעגלים שיש להם שתי נקודות משותפות נקראים מעגלים חותכים.



ב) שני מעגלים שאין להם אף נקודה משותפת נקראים מעגלים זרים.

(1) אם מעגל אחד נמצא בתוך השני הם נקראים מעגלים פנימיים.
(ראה ציור ימני למטה).

(2) אם לשני המעגלים יש מרכז משותף הם נקראים מעגלים מרכזיים.
(ראה ציור אמצעי למטה).

(3) אם מעגל אחד נמצא מחוץ לשני הם נקראים מעגלים חיצוניים.
(ראה ציור שמאלי למטה).

(1) מעגלים פנימיים **(2) מעגלים מרכזיים** **(3) מעגלים חיצוניים**



ג) שני מעגלים שיש להם נקודה אחת משותפת נקראים מעגלים משיקים.
הנקודה נקראת נקודת **ההשקה** או **המגע**.

(1) אם מעגל אחד נמצא בתוך השני הם נקראים משיקים מבפנים.
(ראה ציור ימני בתחילת העמוד הבא).

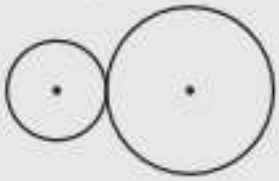
(2) אם מעגל אחד נמצא מחוץ לשני הם נקראים משיקים מבחוץ.
(ראה ציור שמאלי בתחילת העמוד הבא).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(1) מעגלים משיקים מבפנים



(2) מעגלים משיקים מבחוץ



הערה: שני מעגלים בעלי רדיוסים **שווים** נקראים **מעגלים שווים**.

קטע המרכזים

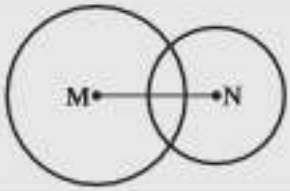
הגדרה:

קטע המרכזים – הקטע המחבר את מרכזי שני המעגלים נקרא קטע המרכזים.

אם נסמן את רדיוס המעגל הגדול ב-R, את רדיוס המעגל הקטן ב-r ואת מרכזי המעגלים ב-M ו-N נקבל לגבי קטע המרכזים MN את **האפשרויות** הבאות:
(לא נוכיח אותן)

א) מעגלים חותבים:

$$R - r < MN < R + r$$



ב) מעגלים זרים:

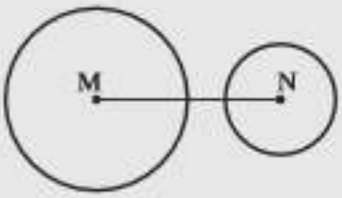
מעגלים פנימיים:

$$MN < R - r$$



מעגלים חיצוניים:

$$MN > R + r$$



ג) מעגלים משיקים:

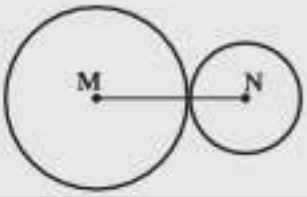
משיקים מבפנים:

$$MN = R - r$$



משיקים מבחוץ:

$$MN = R + r$$



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מעגלים חותכים ומעגלים זרים

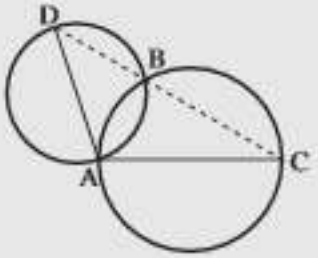
עד לסוף סעיף זה נדון רק במעגלים חותכים וזרים. בסעיף הבא נדון במעגלים משיקים.
ננסח את המשפט המתייחס לקטע המרכזים של מעגלים חותכים.

משפט:

קטע המרכזים של שני מעגלים נחתכים, או המשכו, חוצה את המיתר המשותף ומאונך לו.

הערה: להוכחת המשפט (למקרה הראשון) ראה תרגיל 3 בעמ' הבא.

דוגמא:



שני המעגלים שבציור נחתכים בנקודות A ו-B.
AC הוא קוטר במעגל הגדול ו-AD הוא קוטר במעגל הקטן.
הוכח: הנקודות C, B ו-D נמצאות על ישר אחד.

פתרון:

כדי להוכיח את הטענה נעביר את המיתר AB.

הוכחה:

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle ABC = 90^\circ & \text{(זוית היקפית הנשענת על הקוטר AC במעגל הגדול)} \\ \sphericalangle ABD = 90^\circ & \text{(זוית היקפית הנשענת על הקוטר AD במעגל הקטן)} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\sphericalangle DBC = \sphericalangle ABC + \sphericalangle ABD = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$

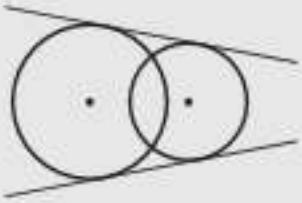
$\Downarrow$

הנקודות B, C ו-D נמצאות על ישר אחד (כי הזוית BDC היא זוית שטוחה)

מש"ל.

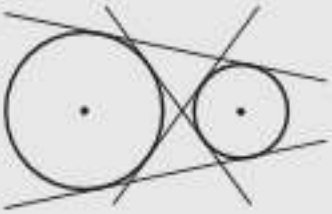
משיקים למעגלים חותכים וזרים

נסכם את האפשרויות לגבי **משיקים משותפים:**



א) לשני מעגלים נחתכים יש שני משיקים משותפים.

ב) למעגלים פנימיים ומרכזיים אין משיקים משותפים.

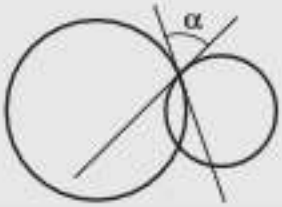


ג) לשני מעגלים חיצוניים יש ארבעה משיקים משותפים.

הזווית שבין שני מעגלים

בדומה לזווית שבין ישר למעגל (ראה עמ' 320) ניתן להגדיר זווית בין שני מעגלים נחתכים.

הגדרה:



הזווית שבין שני מעגלים נחתכים – הזווית (החדה) שבין המשיקים למעגלים בנקודת חיתוך שלהם נקראת הזווית שבין שני המעגלים.

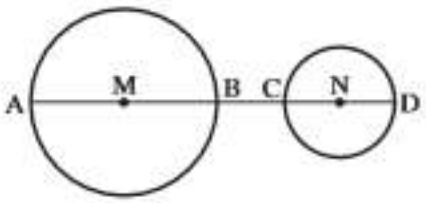
תרגילים
(מעגלים חותכים ומעגלים זרים)

המצב ההדדי של שני מעגלים

1) הרדיוסים של שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N הם: $R = 7$ ס"מ, $r = 3$ ס"מ.
מצא את המצב ההדדי של המעגלים אם קטע המרכזים MN (בס"מ) הוא:

א. 4 **ב.** 10 **ג.** 5 **ד.** 14 **ה.** 2

2) מרכזי המעגלים הם בנקודות M ו-N.
AB ו-CD הם קטרים במעגלים.
(כל הנקודות שבציורים נמצאות על הקטע AD).
נתון: $BC = 5$ ס"מ, $AD = 27$ ס"מ.

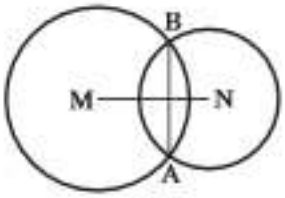


חשב את אורך קטע המרכזים MN.

הגדרת המעגל, מיתרים ומרחקיהם מהמרכז (מעגלים חותכים וזרים)

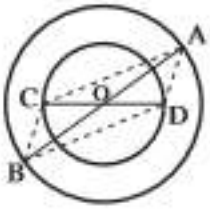
תרגילים יסודיים — הגדרת המעגל, מיתרים (מעגלים חותכים וזרים)

3) שני המעגלים בציור שמרכזיהם M ו-N חותכים זה את זה בנקודות A ו-B.



הוכח: קטע המרכזים MN חוצה את המיתר המשותף AB ומאונך לו.

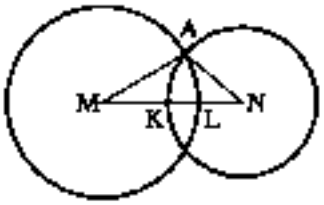
4) AB ו-CD הם בהתאמה קטרים בשני מעגלים מרכזיים שונים שמרכזם O.



א. הוכח: המרובע ADBC הוא מקבילית.
ב. האם ייתכן שהמרובע הנ"ל הוא מלבן? נמק.
ג. האם ייתכן שהמרובע הנ"ל הוא מעוין? נמק.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

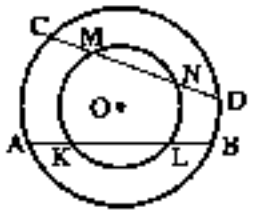
5) הנקודה A היא אחת מנקודות החיתוך של שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N. קטע המרכזים חותך את המעגלים בנקודות K ו-L.
נתון: $\sphericalangle AMK = 30^\circ$, $\sphericalangle ANL = 40^\circ$.



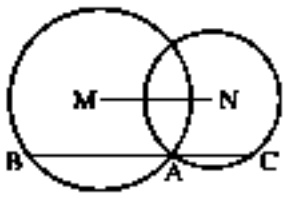
חשב את הזווית KAL.

תרגילים נוספים — הגדרת המעגל, מיתרים (מעגלים חותכים וזרים)

6) נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף O. AB ו-CD חם מיתרים במעגל הגדול וחם חותכים את המעגל הקטן בהתאמה בנקודות K, L, M ו-N. נתון: $AB = CD$.
הוכח: א. $KL = MN$.
ב. $\sphericalangle AOC + \sphericalangle LON = \sphericalangle BOD + \sphericalangle KOM$.



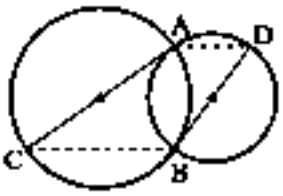
7) הנקודה A היא אחת מנקודות החיתוך של שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N. הנקודה B נמצאת על המעגל הגדול והנקודה C נמצאת על המעגל הקטן כך שהקטע BC עובר דרך A. נתון: $MN \parallel BC$.
הוכח: $MN = \frac{1}{2}BC$.



זויות במעגל (מעגלים חותכים וזרים)

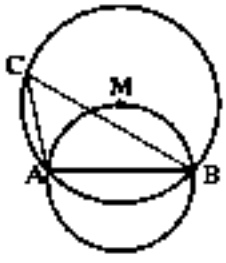
תרגילים יסודיים — זויות במעגל (מעגלים חותכים וזרים)

8) שני מעגלים בעלי רדיוסים שונים נחתכים בנקודות A ו-B. AC הוא קוטר במעגל השמאלי ו-BD הוא קוטר במעגל הימני.
א. תוכח: המרובע ADBC הוא טרפז.
ב. איזה תנאי צריך להתקיים כדי שהמרובע הנייל יהיה מקבילית? נמק.



תרגילים נוספים — זויות במעגל (מעגלים חותכים וזרים)

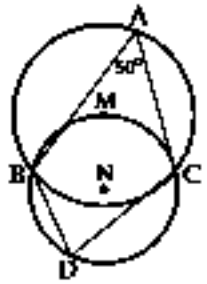
9) שני המעגלים שבציור נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודה M היא מרכז המעגל הגדול והיא נמצאת על המעגל הקטן. הקטע AB הוא קוטר במעגל הקטן. הנקודה C נמצאת על המעגל הגדול.
א. חשב את זווית ACB.
ב. נתון ש-AC שווה לרדיוס המעגל הגדול. מצא את שתי הזויות האחורות של המשולש ABC.



10) הנקודה M היא מרכז המעגל הגדול והיא נמצאת על המעגל הקטן שמרכזו N. שני המעגלים נחתכים בנקודות B ו-C. A היא נקודה על המעגל שמרכזו M ו-D היא נקודה על המעגל שמרכזו N.

נתון: $\sphericalangle BAC = 50^\circ$.

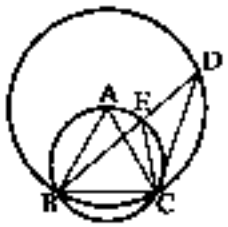
חשב את הזווית BDC.



11) ABC הוא משולש שחסום במעגל הקטן.
הנקודה A היא מרכז המעגל הגדול. שני המעגלים נחתכים בנקודות B ו-C. BD הוא מיתר במעגל הגדול והוא חותך את המעגל הקטן בנקודה E.

הוכח: א. $\sphericalangle BDC = \frac{1}{2}\sphericalangle BEC$.

ב. $CE = DE$.



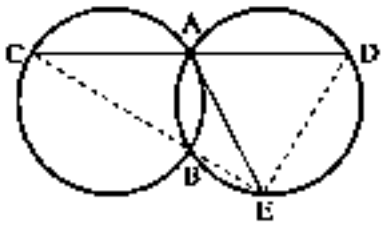
12) שני מעגלים בעלי רדיוסים שווים נחתכים בנקודות A ו-B. AC הוא מיתר במעגל השמאלי שהמשכו חותך את המעגל הימני בנקודה D. E היא נקודה על המעגל הימני כך שהנקודות C, B ו-E נמצאות על ישר אחד.

א. הוכח: $AC = AE$.

ב. נתון שהמיתר BC הוא קוטר במעגל השמאלי.

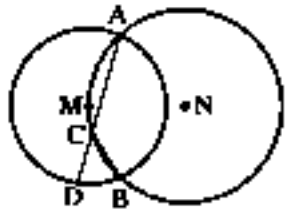
הוכח: $AC = AD$.

ג. הוכח: $\sphericalangle CED = 90^\circ$.



13) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N נחתכים בנקודות A ו-B כך שהמעגל שמרכזו N עובר דרך הנקודה M. AC הוא מיתר במעגל הימני והמשכו חותך את המעגל השמאלי בנקודה D.

הוכח: $CD = CB$.

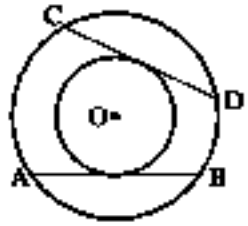


המשיק למעגל (מעגלים חותכים וזרים)

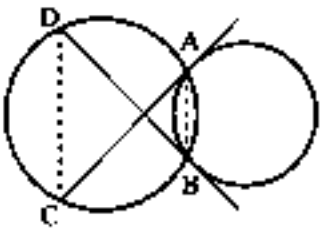
תרגילים יסודיים — המשיק למעגל (מעגלים חותכים וזרים)

14) שני המעגלים שבציור הם בעלי מרכז משותף O. AB ו-CD הם מיתרים במעגל הגדול המשיקים למעגל הקטן.

הוכח: $AB = CD$.



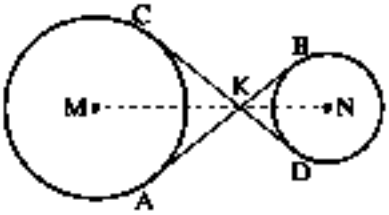
15) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B.
המשיקים למעגל חיצוני בנקודות
A ו-B חותכים את המעגל השמאלי
גם בנקודות C ו-D.



חוכח: $CD \parallel AB$.

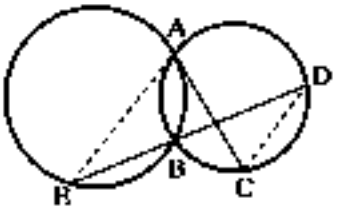
תרגילים נוספים — המשיק למעגל (מעגלים חותכים וזרים)

16) AB ו-CD הם משיקים לשני מעגלים שונים שמרכזיהם
M ו-N בנקודות A, B, C ו-D.



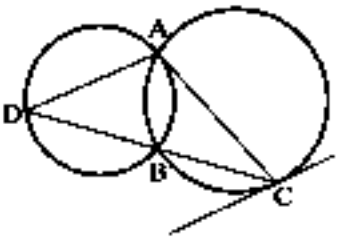
א. הוכח: $AB = CD$.
ב. הוכח שקטע המרכזים (הקטע MN) עובר דרך
נקודה K שהיא נקודת חיתוך של שני המשיקים.
ג. הוכח שהמרובע ADBC הוא טרפז שווה שוקיים.

17) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. AC הוא מיתר
במעגל הימני והוא משיק בנקודה A למעגל השמאלי.
דרך הנקודה B עובר ישר החותך את המעגלים
בנקודות D ו-E.



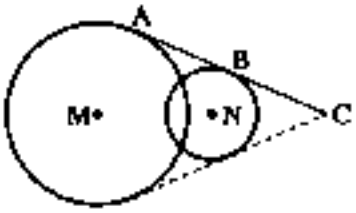
א. הוכח: $CD \parallel AE$.
ב. במרובע ADCE נסמן ב-M את נקודת חיתוך
של חוצה הזוית EAD עם חוצה הזוית ADC. מה גודל הזוית AMD? נמק.

18) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. דרך A עובר
משיק למעגל השמאלי שחותך את המעגל הימני
בנקודה C. המשך המיתר BC חותך את המעגל
השמאלי גם בנקודה D.



א. הוכח: המשיק למעגל הימני בנקודה C מקביל
למיתר AD.
ב. המשך הקטע AB חותך את המשיק למעגל הימני בנקודה E. נתון: $DB = BC$.
הוכח: $AC = DE$.

19) AB הוא משיק משותף לשני מעגלים שמרכזיהם M ו-N.
הקוטר של המעגל שמרכזו M הוא 10 סיימ, וקוטר
של המעגל שמרכזו N הוא 5 סיימ וקטע המרכזים
הוא 7 סיימ = MN. המשיק המשותף השני נפגש עם
המשיק AB בנקודה C.

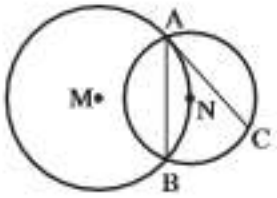


חשב את הקטע CN.

20) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N נחתכים בנקודות A ו-B. המשיק למעגל שמרכזו M בנקודה B חותך את המעגל שמרכזו N גם בנקודה C. המשך המיתר AC חותך את המעגל שמרכזו M גם בנקודה D. המשיק למעגל שמרכזו N בנקודה A חותך את המיתר BD בנקודה E.

הוכח: $AE = DE$.

21) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודה N נמצאת על המעגל שמרכזו M. המשיק בנקודה A למעגל שמרכזו M חותך את המעגל שמרכזו N גם בנקודה C.



הוכח: $AB = AC$.

תשובות (מעגלים חותכים ומעגלים זרים):

1) א. משיקים פנימיים. **ב.** משיקים חיצוניים. **ג.** חותכים. **ד.** זרים חיצוניים. **ה.** זרים פנימיים. **2)** 16 ס"מ. **4)** ב. לא. ג. כן. **5)** 35°. **8)** ב. שהמעגלים יהיו בעלי רדיוסים שווים. **9)** ב. 30°, 105°. **10)** 80°. **19)** 7 ס"מ.

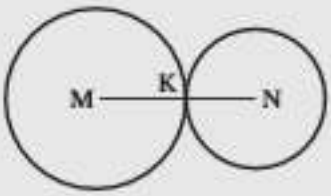
מעגלים משיקים

קטע המרכזים של מעגלים משיקים

נדון עבשיו במעגלים **משיקים**.

משפט:

נקודת ההשקה של שני מעגלים משיקים נמצאת על קטע המרכזים אם המעגלים משיקים מבחוץ או על המשכו אם המעגלים משיקים מבפנים.

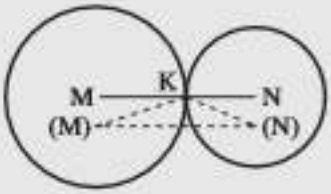


ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**
(לגבי השקה מבחוץ)

נתון: שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N המשיקים זה לזה בנקודה K.

צ"ל: הנקודות M, N ו-K נמצאות על ישר אחד.

הוכחה:



נוכיח **בשלילה**. אם הנקודות M, N ו-K אינן על ישר אחד אז מתקבל **משולש** MNK. מצד אחד, בהסתמך על כך שסכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית נקבל שמתקיים $MN < MK + KN$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

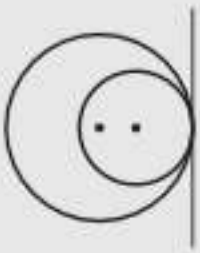
מצד שני, אם נסתכל על הקטע המקווקו בין (M) ל-(N) נראה שהוא גדול מסכום הרדיוסים (חלקו עובר מחוץ למעגלים). כלומר $MN > MK + KN$ וזאת **סתירה**.
לכן לא קיים משולש MNK וכל שלוש הנקודות M, N ו-K נמצאות על ישר אחד.

מש"ל.

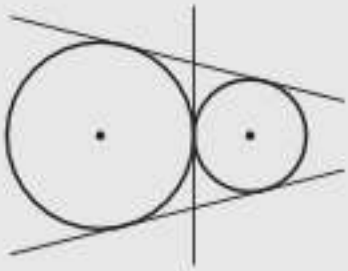
הערה: ההוכחה דומה כאשר המעגלים משיקים מבפנים.

משיקים למעגלים משיקים

נסכם את האפשרויות לגבי **משיקים משותפים:** (ראה תרגיל 3 בעמ' הבא)



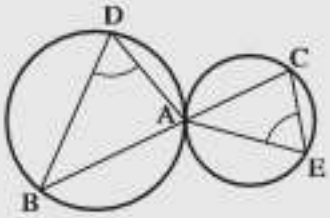
א) לשני מעגלים המשיקים מבפנים יש משיק אחד משותף העובר דרך נקודות המגע של שני המעגלים.



ב) לשני מעגלים המשיקים מבחוץ יש שלושה משיקים משותפים. אחד מהם עובר דרך נקודת המגע של שני המעגלים.

דוגמא:

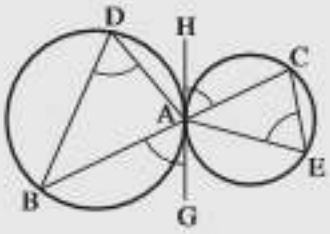
נתונים שני מעגלים המשיקים מבחוץ בנקודה A.
B ו-C הן נקודות על המעגלים כך שהקטע BC עובר דרך A. D ו-E נקודות על המעגלים.
הוכח: $\sphericalangle ADB = \sphericalangle AEC$.



פתרון:

הוכחה:

נעביר דרך הנקודה A את **המשיק המשותף** לשני המעגלים ונסמנו ב-GH. בהסתמך על כך שהזווית בין משיק למיתר שווה לזווית ההיקפית הנשענת על המיתר נקבל: $\sphericalangle BAG = \sphericalangle ADB$ וכן $\sphericalangle CAH = \sphericalangle AEC$.
נוסף לכך $\sphericalangle BAG = \sphericalangle CAH$ כזויות קודקודיות
ולכן $\sphericalangle ADB = \sphericalangle AEC$.

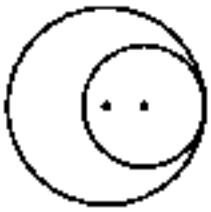


מש"ל.

תרגילים
(מעגלים משיקים)

תרגילים יסודיים — מעגלים משיקים

1) שני המעגלים שבציור משיקים מבפנים. רדיוס המעגל הגדול הוא 5 ס"מ וקוטר המעגל הקטן הוא 6 ס"מ.



א. מהו אורך קטע המרכזים?

ב. מה יהיה אורך קטע המרכזים אם המעגלים ישיקו מבחוץ?

2) כאשר שני מעגלים משיקים מבחוץ קטע המרכזים הוא 22 ס"מ וכאשר הם משיקים מבפנים קטע המרכזים הוא 8 ס"מ.

א. מצא את הרדיוסים של שני המעגלים.

ב. האם מרכז המעגל הגדול נמצא בתוך המעגל הקטן או מחוץ למעגל הקטן כאשר המעגלים משיקים מבפנים? שרטט והסבר.

3) **א.** נתונים שני מעגלים המשיקים מבחוץ.

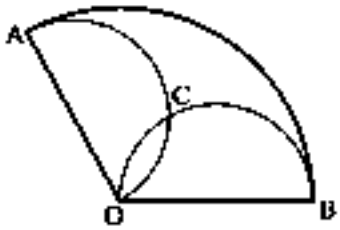


הוכח: ישר העובר דרך נקודת המגע ומשיק לאחד משני המעגלים — משיק גם למעגל השני.

(**הדרכה:** תסתמך על כך שקטע חמרכזים עובר דרך נקודת המגע של שני המעגלים).

ב. הוכח את הטענה הנ"ל כאשר שני המעגלים משיקים מבפנים.

4) על כל אחד מהרדיוסים AO ו-BO של גיזרת מעגל בנו חצי מעגל. הקשתות של שני חצאי המעגלים נחתכות בנקודה C.



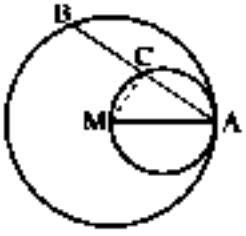
א. הוכח: הנקודות A, C ו-B נמצאות על ישר אחד.

ב. המשך הקטע OC חותך את הקשת של גיזרת המעגל בנקודה D.

(1) איזה מרובע הוא חמרובע AOBD? נמק את תשובתך.

(2) נתון שהמרובע AOBD הוא מעוין. חשב את הזווית המרכזית של הגיזרה (∢AOB).

5) שני המעגלים שבציור משיקים מבפנים בנקודה A. הנקודה M היא מרכז המעגל הגדול. AM הוא קוטר במעגל הקטן. המיתר AB שבמעגל הגדול חותך את המעגל הקטן בנקודה C.



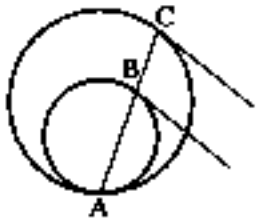
הוכח: א. $MC \perp AB$.

ב. $BC = AC$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — מעגלים משיקים

6) שני המעגלים שבציור משיקים מבפנים בנקודה A.
AB הוא מיתר במעגל הקטן והמשכו חותך את המעגל הגדול בנקודה C.

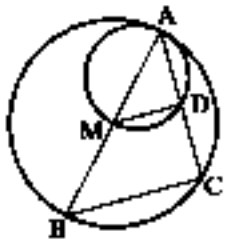


א. הוכח: המשיק למעגל הקטן בנקודה B והמשיק למעגל הגדול בנקודה C מקבילים זה לזה.
ב. הוכח את הטענה שבסעיף א' למקרה שהמעגלים משיקים מבחוץ בנקודה A.

7) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים מבחוץ בנקודה K. דרך K עוברים שני ישרים AB ו-CD שחותכים את המעגל M בנקודות A ו-C ואת המעגל N בנקודות B ו-D.

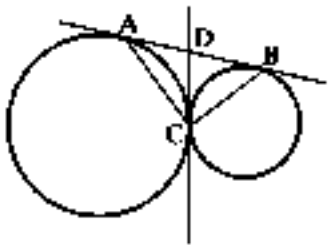
הוכח: $AC \parallel BD$.

8) שני מעגלים משיקים מבפנים בנקודה A.
AB הוא מיתר במעגל הגדול שחותך את המעגל הקטן בנקודה M. המיתר AC חותך את המעגל הקטן בנקודה D.



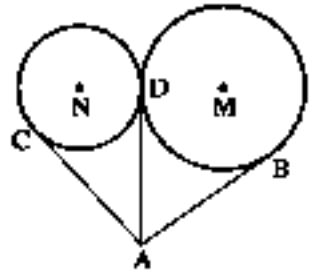
א. הוכח: $MD \parallel BC$.
ב. נתון שהנקודה M היא מרכז המעגל הגדול.
(1) הוכח ש-AM הוא קוטר במעגל הקטן.
(2) הוכח: $MD = \frac{1}{2}BC$.

9) שני מעגלים משיקים מבחוץ בנקודה C. AB הוא משיק משותף למעגלים בנקודות A ו-B בהתאמה.
המשיק המשותף למעגלים בנקודה C חותך את AB בנקודה D.



הוכח: א. $AD = BD$.
ב. $\sphericalangle ACB = 90^\circ$.

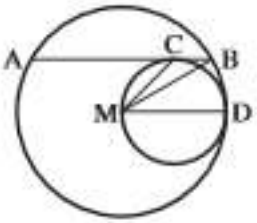
10) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים מבחוץ בנקודה D. AD הוא המשיק המשותף למעגלים בנקודה D, AB משיק למעגל שמרכזו M בנקודה B ו-AC משיק למעגל שמרכזו N בנקודה C.



א. הוכח: $AB = AC$.
ב. נתון: $\sphericalangle BAC = 100^\circ$. חשב את הזווית MAN.
ג. חשב את הזווית BDC.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטעם זה הוא עבירה על החוק

11) שני מעגלים נוגעים זה בזה מבפנים בנקודה D.
MD הוא רדיוס במעגל הגדול והוא קוטר
במעגל הקטן. AB הוא מיתר במעגל הגדול
והוא משיק למעגל הקטן בנקודה C.
נתון: $AB \parallel MD$.



מצא את זויות המשולש BCM.

תשובות (מעגלים משיקים):

1) א. 2 ס"מ. ב. 8 ס"מ. **2)** א. 15 ס"מ, 7 ס"מ. ב. מחוץ למעגל. **4)** ב. (1) דלתון.
(2) 120°. **10)** ב. 50°. ג. 130°. **11)** 30°, 15°, 135°.

תרגילים לחזרה — שני מעגלים

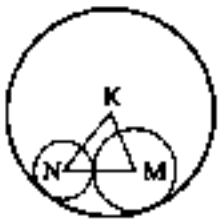
סיכום המושגים העיקריים של הפרק העשירי:

מעגלים חותכים – מעגלים שיש להם שתי נקודות משותפות.
מעגלים זרים – מעגלים שאין להם אף נקודה משותפת.
מעגלים פנימיים – מעגלים זרים שאחד נמצא בתוך השני.
מעגלים מרכזיים – מעגלים שיש להם מרכז משותף.
מעגלים חיצוניים – מעגלים זרים שאחד נמצא מחוץ לשני.
מעגלים משיקים – מעגלים שיש להם נקודה אחת משותפת.
מעגלים משיקים מבפנים – מעגלים משיקים שאחד נמצא בתוך השני.
מעגלים משיקים מבחוץ – מעגלים משיקים שאחד נמצא מחוץ לשני.
קטע המרכזים – הקטע המחבר את מרכזי המעגלים.
משפט – קטע המרכזים של שני מעגלים נחתכים, או המשכו, חוצה את המיתר המשותף ומאונך לו.
משפט – נקודת ההשקה של שני מעגלים משיקים נמצאת על קטע המרכזים אם המעגלים משיקים מבחוץ או על המשכו אם המעגלים משיקים מבפנים.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(תרגילים לחזרה — שני מעגלים)

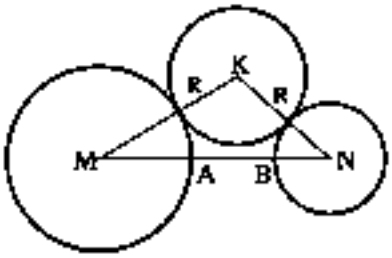
1) שני מעגלים שמרכזיהם N ו-M משיקים זה לזה מבחוץ ומשיקים מבפנים למעגל הגדול שמרכזו K.



א. נתון שהיקף המשולש KMN הוא p.
הבע את רדיוס המעגל הגדול בעזרת p.

ב. האם היקף המשולש הניידל תלוי ברדיוסים של שני המעגלים הקטנים? נמק.

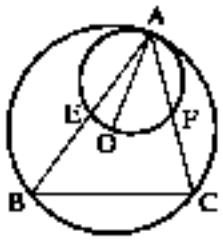
2) נתונים שני מעגלים חיצוניים שמרכזיהם M ו-N ומעגל שלישי שמרכזו K, רדיוסו R והוא משיק מבחוץ לשני המעגלים הנייל כמתואר בציור. קטע המרכזים MN חותך את המעגלים החיצוניים בנקודות A ו-B. נסמן: $AB = a$.



א. הוכח: $a < 2R$.

ב. כיצד ייראה הציור אם $a = 2R$? הסבר.

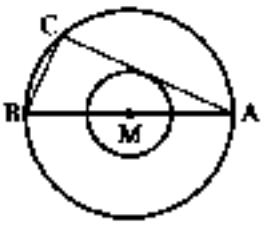
3) ABC הוא משולש חסום במעגל שמרכזו O. על AO כקוטר בנו מעגל נוסף שחותך את AB ו-AC בנקודות E ו-F.



א. הוכח: הנקודות E ו-F הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB ו-AC.

ב. נתון: $EF = FC$. הוכח: הנקודות C, O, ו-E נמצאות על ישר אחד.

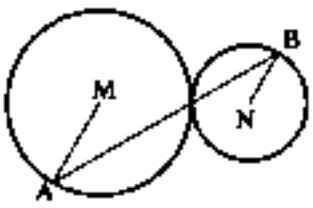
4) שני המעגלים שבציור חם מעגלים מרכזיים בעלי מרכז משותף M. AB הוא קוטר במעגל הגדול. המיתר AC שבמעגל הגדול משיק למעגל הקטן.



א. הוכח: אורך המיתר BC שווה לקוטר המעגל הקטן.

ב. מהנקודה A מעבירים משיק נוסף למעגל הקטן וגם מהנקודה C מעבירים משיק נוסף למעגל הקטן. שני המשיקים נפגשים בנקודה D. הוכח: המשולש ACD הוא שווה שוקיים.

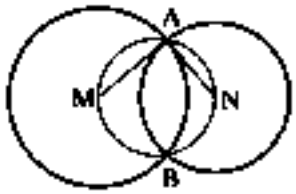
5) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים מבחוץ. A ו-B הן נקודות על המעגלים כך שהקטע AB עובר דרך נקודת המגע.



הוכח: $AM \parallel BN$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חלילים מספר זה הוא עבירה על החוק

6) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N נחתכים בנקודות A ו-B. מעגל שלישי עובר דרך הנקודות M, A, N ו-B.

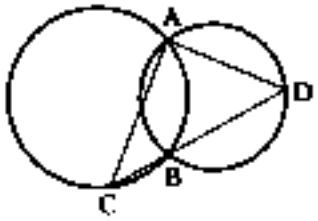


א. תוכח: MN הוא קוטר במעגל השלישי.

ב. הוכח: שני המעגלים שמרכזיהם M ו-N **נחתכים בזווית ישרה.** (ראה עמ' 330).

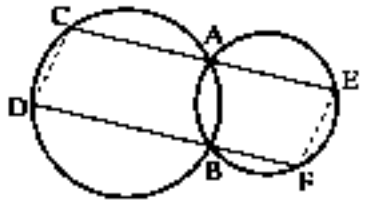
(**הערה:** עליך לחוכית תחילה ש-AM ו-AN הם משיקים).

7) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. ישר כלשהו עובר דרך B וחותך את המעגלים בנקודות C ו-D.



הוכח: הזווית CAD אינה תלויה במיקומן של הנקודות C ו-D והיא **קבועה** לכל הישרים שעוברים דרך B.

8) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. AC ו-BD הם מיתרים במעגל הגדול שהמשכיהם חותכים את המעגל הקטן גם בנקודות E ו-F בהתאמה.

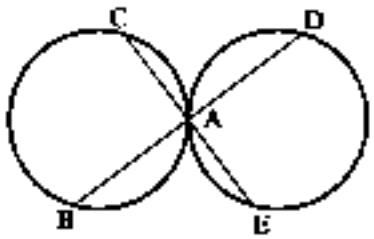


נתון: $CE \parallel DF$.

א. הוכח: המרובע CEFD הוא מקבילית.

ב. **מה ניתן לומר** על המרובע CEFD אם AD הוא קוטר?

9) שני מעגלים בעלי רדיוסים שווים נוגעים זה בזה בנקודה A. דרך A עוברים שני ישרים החותכים את המעגלים בנקודות B, C, D ו-E.



א. הוכח: המרובע BCDE הוא מקבילית.

ב. דרך הנקודות A, B ו-E מעבירים מעגל שלישי.

נתון ש-BE הוא קוטר של המעגל השלישי.

(1) איזה מרובע הוא המרובע BCDE במקרה כזה? הוכח את תשובתך.

(2) הוכח: רדיוס המעגל השלישי שווה לרדיוס של שני המעגלים המשיקים.

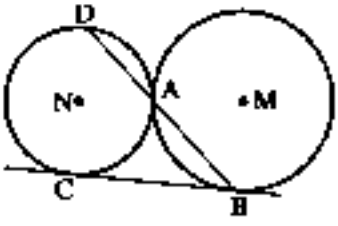
10) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. משיק משותף, מהצד של A, נוגע במעגל אחד בנקודה C ובמעגל השני בנקודה D. המשך AC חותך את המיתר BD בנקודה E והמשך AD חותך את המיתר BC בנקודה F.

הוכח: $\sphericalangle AEB + \sphericalangle AFB = 180^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

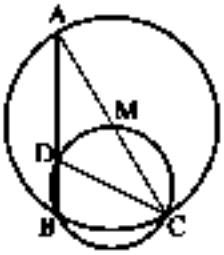
הערה: **תרגילים 11–14 הם קצת יותר קשים מהרגיל.**

11) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים מבחוץ בנקודה A. BC הוא משיק משותף למעגלים. המשך המיתר AB חותך את המעגל שמרכזו N גם בנקודה D.



הוכח: הנקודות C, N ו-D נמצאות על ישר אחד.

12) שני מעגלים נחתכים בנקודות B ו-C. המעגל הקטן עובר דרך הנקודה M שהיא מרכז המעגל הגדול. המשך CM חותך את המעגל הגדול בנקודה A. AB חותך את המעגל הקטן בנקודה D.

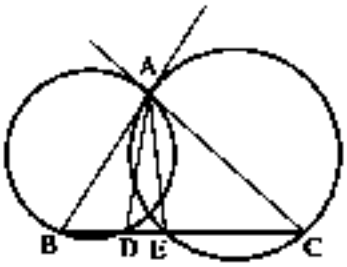


א. הוכח: CD הוא קוטר במעגל הקטן.

ב. **הוכח:** AD = CD.

ג. סמן ב-N את מרכז המעגל הקטן. הוכח: MN ∥ AB.

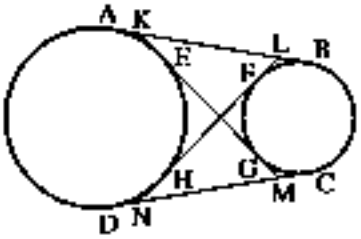
13) A היא אחת מנקודות החיתוך של שני מעגלים. AB הוא מיתר במעגל השמאלי והוא משיק בנקודה A למעגל הימני. AC הוא מיתר במעגל הימני והוא משיק בנקודה A למעגל השמאלי. **הקטע BC חותך את המעגלים בנקודות D ו-E.**



הוכח: AD = AE.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל.)

14) העבירו את ארבעת המשיקים המשותפים לשני מעגלים חיצוניים. נקודות החשקה הן A, B, C, D, E, F, G ו-H. הנקודות K, L, M, ו-N הן נקודות החיתוך של המשיקים.



הוכח: א. AK = LB.

ב. KL = EG.

תשובות (תרגילים לחזרה – שני מעגלים):

1) א. $\frac{P}{2}$. ב. לא. **2)** ב. הנקודה K תחיה על AB. **8)** ב. המרובע הוא מלבן.

9) ב. (1) מעוין. **13) הדרכה:** הוכח: ∢ADE = ∢BAC וגם ∢AED = ∢BAC.

פרק אחד עשר
הנדסת המישור — מעגל חוסם ומעגל חסום

מעגל חוסם משולש

בפרק זה נדון במעגל החוסם מצולעים ובמעגל החסום במצולעים. נתחיל עם משולש. נזכיר את ההגדרה של מעגל החוסם משולש.

הגדרה:

מעגל חוסם משולש – המעגל שעובר דרך שלושת קודקודיו של משולש נתון נקרא המעגל החוסם את המשולש.

הערות:

א) המשולש נקרא משולש **החסום** במעגל.

ב) כפי שראינו כבר בעמ' 263, לכל משולש נתון קיים מעגל אחד ויחיד החוסם אותו.

אמנם פתרנו כבר הרבה תרגילים עם מעגל החוסם משולש, אבל כאן הדגש יהיה על **מרכז המעגל החוסם**. נזכיר את המשפט העיקרי.

משפט:

מרכז המעגל החוסם משולש הוא מפגש האנכים האמצעיים לצלעות המשולש.

הערות:

א) במשולש **חד זוית** מרכז המעגל החוסם נמצא **בתוך** המשולש ולהיפך.
(ראה ציור ימני בתחילת העמ' הבא).

ב) במשולש **ישר זוית** מרכז המעגל החוסם נמצא **באמצע היתר** ולהיפך.
(ראה ציור אמצעי בתחילת העמ' הבא).

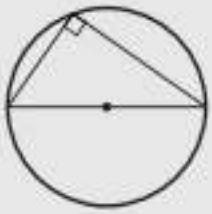
ג) במשולש **קהה זוית** מרכז המעגל החוסם נמצא **מחוץ** למשולש להיפך.
(ראה ציור שמאלי בתחילת העמ' הבא).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

(1) משולש חד זוית



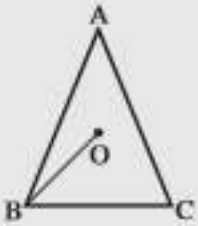
(2) משולש ישר זוית



(3) משולש קהה זוית



דוגמא:



המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC).
הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש.
נתון: $\sphericalangle CBO = 2\sphericalangle ABO$.
חשב את זויות המשולש ABC.

פתרון:

בבעיות מסוג זה כדאי בדרך כלל **לשרטט את המעגל החוסם** את המשולש ולהיעזר בתכונות המעגל הידועות.



נשרטט, אם כן, את המעגל החוסם את המשולש ונעביר את הרדיוסים AO ו-CO.
מתקיים $AO = BO = CO$ (כי כולם רדיוסים).
נסמן $\sphericalangle ABO = x$ ואז שאר הזויות הן כפי שמסומן בציור. (המשולשים AOB, AOC ו-BOC הם כולם שווי שוקיים).
המשוואה שנקבל היא $x+x+2x+2x+x+x = 180^\circ$. כלומר $8x = 180^\circ$
ולכן $x = 22.5^\circ$. מכאן $2x = 45^\circ$. לכן זויות המשולש הן: 45°, 67.5°, 67.5°.

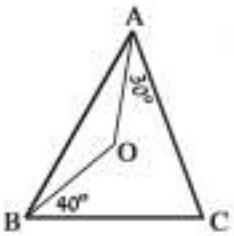
הערה: תרגילים על מפגש האנכים האמצעיים לצלעות המשולש ראה גם בספר **מתמטיקה חלק א'**.

תרגילים
(מעגל חוסם משולש)

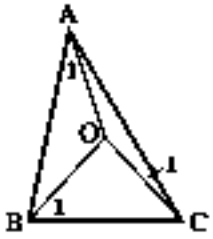
תרגילים יסודיים — מעגל חוסם משולש

1) הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC.

מצא עפ"י הנתונים בציור את זויות המשולש ABC.

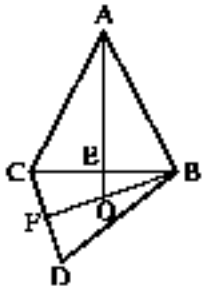


2) הנקודה O היא מרכז המעגל
החוסם את המשולש ABC.
נתון: $\sphericalangle ABC = 80^\circ$,
$\sphericalangle ACB = 60^\circ$.



חשב את הזויות A_1, B_1 ו-C_1.
(ראה את סימון הזויות בציור).

3) המשולשים ABC ו-BCD הם שווי שוקיים
($AB = AC$, $BC = BD$). AE הוא תוצה
הזוית A ו-BF הוא הגובה לצלע CD.
המשך AE ו-BF נפגשים בנקודה O.



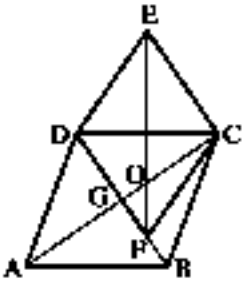
חוכח: $BO = DO$.

4) O היא נקודה על היתר AB של משולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle C = 90^\circ$) כך שמתקיים
$BO = CO$.

חוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC.

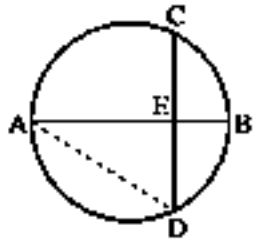
תרגילים נוספים — מעגל חוסם משולש

5) המרובעים ABCD ו-DECF הם מעוינים. (הנקודה F
נמצאת על BD). הנקודה O היא החיתוך של EF ו-AC.



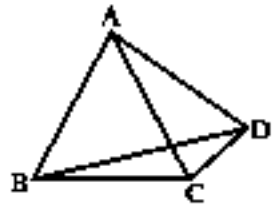
א. הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את
המשולש BDC.
ב. מצא את המשולש שהנקודה F היא מרכז חמעגל
החוסם אותו.
ג. היכן נמצא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABG? הסבר.

6) AB הוא קוטר במעגל ו-CD הוא מיתר
שנחצה ע"י AB בנקודה E.



הוכח: המיתר AD משיק למעגל שחוסם
את חמשולש BED.

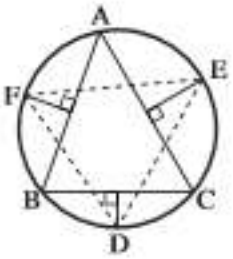
7) בציור נתון: $AB = AC = AD$.



הוכח:
א. הנקודה A היא מרכז המעגל
החוסם את המשולש BDC.
ב. $\sphericalangle BAC = 2\sphericalangle BDC$.

© כל הזכויות שמורות — עמי גתון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה (הוא עבירה על החוק

8) המשולש ABC חסום במעגל. מחוץ למשולש העלו אנכים אמצעיים לצלעות המשולש שחותכים את המעגל בנקודות D, E ו-F.



א. נתון: $\sphericalangle A = 50^\circ$, $\sphericalangle B = 70^\circ$.

חשב את זויות המשולש DEF.

ב. (ללא קשר לנתונים של סעיף **א'**)

נסמן: $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$, $\sphericalangle C = \gamma$.

הוכח שזויות המשולש DEF הן: $90^\circ - \frac{\alpha}{2}$, $90^\circ - \frac{\beta}{2}$, $90^\circ - \frac{\gamma}{2}$.

9) שלושת הגבהים במשולש ABC נחתכים בנקודה O שבתוך המשולש.

הוכח: הרדיוסים של המעגלים החוסמים את המשולשים AOB, AOC ו-BOC שווים זה לזה ושווים לרדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABC.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תשובות (מעגל חוסם משולש):

1) $50^\circ, 60^\circ, 70^\circ$. **2)** $30^\circ, 50^\circ, 10^\circ$. **5)** ב. ADC. ג. באמצע AB. **8) א.** $65^\circ, 55^\circ, 60^\circ$.

9) הדרכה: מצא בכל מקרה מיתר המשותף לשני מעגלים והוכח שהזויות ההיקפיות הנשענות עליו בשני המעגלים שוות.

מעגל חסום במשולש

נעבור לדון במעגל החסום במשולש.

הגדרה:

מעגל חסום במשולש – המעגל ששלושת צלעותיו של משולש נתון משיקות לו נקרא המעגל החסום במשולש.

הערות:

א) המשולש נקרא משולש **החוסם** מעגל.

ב) כפי שנראה במשפט הבא קיים מעגל **אחד ויחיד** החסום במשולש נתון.

ג) מרכז המעגל החסום במשולש נמצא תמיד **בתוך** המשולש.

ד) במשולש **שווה צלעות** מרכז המעגל החוסם והחסום מתלכדים. ראה תרגיל 8 בעמ' 348.

כמו בסעיף הקודם, גם כאן הדגש יהיה על **מרכז המעגל החסום**. ננסח את המשפט העיקרי.

משפט:

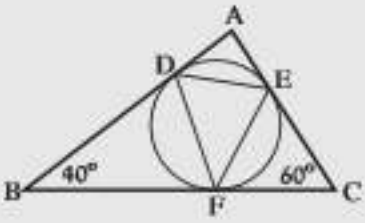
מרכז המעגל החסום במשולש הוא מפגש חוצי הזויות של המשולש.

ההסבר – כפי שכבר למדנו (ראה בספר הנדסה חלק א' עמ' 375) שלושת **חוצי הזוית** במשולש נפגשים בנקודה **אחת ויחידה**. נקודה זו נמצאת **במרחקים שווים מצלעות** המשולש.



אם נשרטט מעגל שרדיוסו שווה למרחקים הנ"ל ומרכזו בנקודת מפגש חוצי הזויות אז כל אחת משלוש צלעות המשולש **תשיק למעגל** בנקודה **אחת**. כל נקודה אחרת על הצלעות תהיה **מחוץ** למעגל.

דוגמא:



בתוך משולש ABC חסום מעגל.
נקודות ההשקה הן D, E ו-F.
נתון: $\sphericalangle B = 40^\circ$, $\sphericalangle C = 60^\circ$.
חשב את זויות המשולש DEF.

פתרון:

נסתכל במשולש BDF. ע"ס המשפט "שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה" נקבל שמתקיים $BD = BF$. עפ"י הנתון $\sphericalangle B = 40^\circ$

ולכן $\sphericalangle BDF = \frac{180^\circ - 40^\circ}{2} = 70^\circ$. ע"ס המשפט "זוית בין משיק למיתר שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר" נקבל $\sphericalangle DEF = 70^\circ$.

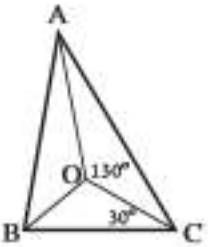
באופן דומה, אם נסתכל במשולש CEF נקבל $\sphericalangle CEF = \frac{180^\circ - 60^\circ}{2} = 60^\circ$

ולכן $\sphericalangle EDF = 60^\circ$. לבסוף במשולש DEF נקבל: $\sphericalangle DFE = 180^\circ - (70^\circ + 60^\circ) = 50^\circ$.

לסיכום: זויות המשולש DEF הן 70°, 60°, 50°.

תרגילים
(מעגל חסום במשולש)

תרגילים יסודיים — מעגל חסום במשולש

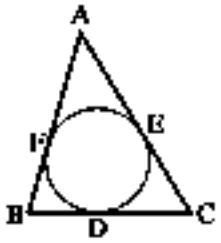


1) בציור משמאל הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

מצא עפ"י הנתונים בציור את זויות המשולש ABC.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) המשולש ABC שהיקפו P חוסם מעגל. נקודות
חהשקה הן D, E ו-F. נתון: $AC = a$.



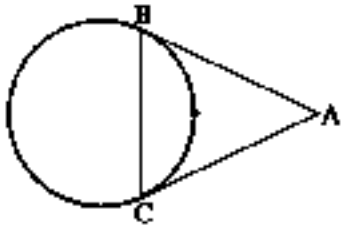
א. הבע את הקטע BD באמצעות P ו-a.

ב. נתון: $BF = 3$ סיימ, $AB + BC = 15$ סיימ.
מצא את P ו-a.

3) במשולש חד זוית ABC נתון: $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$, $(\beta > \alpha)$. הנקודה M היא מרכז
המעגל החוסם את המשולש והנקודה N היא מרכז המעגל החוסם במשולש.
הבע את הזוית MCN בעזרת α ו-β.

תרגילים נוספים — מעגל חסום במשולש

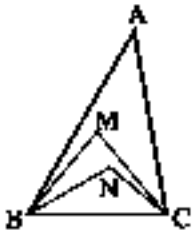
4) AB ו-AC משיקים למעגל בנקודות B ו-C בהתאמה.



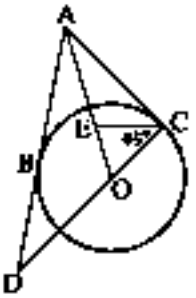
א. הוכח: נקודת האמצע של הקשת BC היא מרכז
המעגל החסום במשולש ABC.

ב. מה צריך להיות גודל הזוית BAC כדי שהנקודה הנייל
תהיה גם מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC? נמק.

5) הנקודה M היא מרכז המעגל החוסם את
המשולש ABC. הנקודה N היא מרכז
המעגל החסום במשולש ABC. (המשולש
לא שוות שוקיים). נתון: $\sphericalangle A = 40°$.
חשב את הזויות: א. $\sphericalangle BMC$, ב. $\sphericalangle BNC$.



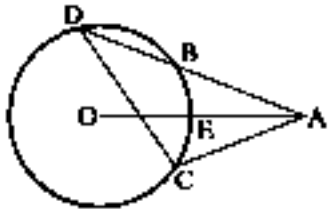
6) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C
בהתאמה. המשך AB והמשך CO נחתכים בנקודה D.
הנקודה E נמצאת על AO כך שמתקיים $\sphericalangle ECO = 45°$.



א. מצא את המשולש שהנקודה E היא מרכז המעגל
החסום בו והוכח את תשובתך.

ב. מה ניתן לומר על הקטע DE? נמק.

7) הנקודות B, C ו-D נמצאות על מעגל שמרכזו O.
הנקודה A נמצאת על המשך BD. AO חותך את
המעגל בנקודה E. נתון: $AB = AC$.

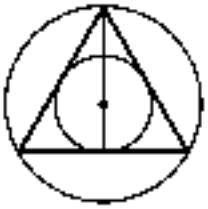


א. הוכח: $\overset{\frown}{BE} = \overset{\frown}{CE}$.

ב. מצא את המשולש שהנקודה E היא מרכז המעגל
החסום בו והוכח את תשובתך.

ג. איזה תנאי צריך להתקיים כדי שהנקודה E תהיה
מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC? הסבר.

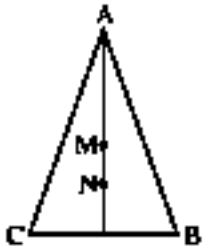
8) הוכח את הטענות הבאות לגבי משולש שווה צלעות:



א. **במשולש שווה צלעות מרכז המעגל החוסם ומרכז המעגל החסום הם באותה נקודה.**

ב. **במשולש שווה צלעות רדיוס המעגל החוסם שווה ל-$\frac{2}{3}$ הגובה של המשולש ורדיוס המעגל החסום שווה ל-$\frac{1}{3}$ הגובה של המשולש.**

9) הנקודה M היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC והנקודה N היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.



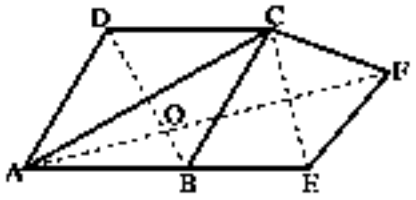
תנקודות A, M ו-N נמצאות על ישר אחד.

א. הוכח: המשולש ABC הוא שווה שוקיים.

ב. איזה תנאי צריך להתקיים לגבי המרכזים M ו-N כדי שהמשולש יהיה שווה צלעות? נמק.

ג. נתון שהנקודה M נמצאת בין הנקודה A לנקודה N.
נסמן: $\alpha = \sphericalangle BAC$. מצא באיזה תחום נמצאת α.
הוכח את תשובתך.

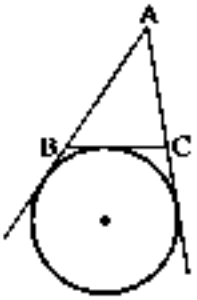
10) המרובע ABCD הוא מעוין והמרובע ACFE הוא דלתון ($AC = AE$, $CF = EF$).
הנקודה O היא החיתוך של האלכסונים BD ו-AF.



א. הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ACE והיא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

ב. סמן את החיתוך של BC ו-AF ב-G. חשב את זויות המעוין אם נתון שהנקודה G היא מרכז המעגל החסום במשולש ACE.

11) ABC הוא משולש.

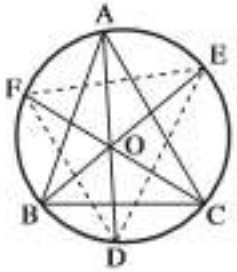


א. הוכח: קיים מעגל המשיק לצלע אחת של המשולש ולהמשכי שתי הצלעות האחרות.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. הוכח: הנקודה A, מרכז המעגל החוסם במשולש ABC ומרכז המעגל הנייל נמצאים על ישר אחד.

12) הוכח: **סכום הקטרים של המעגלים החוסם והחסום במשולש ישר זוית שווה לסכום שני הניצבים של המשולש.**

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וגם עבירה על החוק



13) המשולש ABC חסום במעגל. הנקודה O היא מרכז המעגל **החסום** במשולש. המשכי הקטעים AO, BO ו-CO חותכים את המעגל החוסם בנקודות D, E ו-F בהתאמה.

א. נתון: $\sphericalangle A = 50^\circ$, $\sphericalangle B = 70^\circ$.

חשב את זויות המשולש DEF.

ב. (ללא קשר לנתונים של סעיף א') נסמן: $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$, $\sphericalangle C = \gamma$.

הוכח שזויות המשולש DEF הן: $\frac{\beta+\gamma}{2}$, $\frac{\alpha+\gamma}{2}$, $\frac{\alpha+\beta}{2}$.

תשובות (מעגל חסום במשולש):

1) 40°, 80°, 60°. **2)** א. $\frac{p}{2}-a$. ב. 24 ס"מ, 9 ס"מ. **3)** $\frac{\beta-\alpha}{2}$. **4)** ב. 60°.

5) א. 80°. ב. 110°. **6)** א. ΔACD. ב. הוא חוצה את הזוית D. **7)** ב. ΔACD.

ג. $AE = BE = CE$. **9)** ג. $0^\circ < \alpha < 60^\circ$. **11)** א. **הדרכה:** הוכח שקיימת נקודה שנמצאת במרחקים שווים מהצלע BC והמשכי שתי הצלעות האחרות. **13)** **א.** 65°, 55°, 60°.

מרובע חסום במעגל

התכונה של מרובע החסום במעגל

נזכיר את ההגדרה של מרובע חסום במעגל.

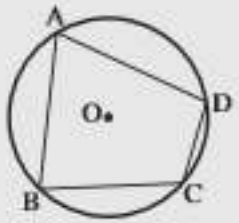
הגדרה:

מרובע חסום במעגל - מרובע שכל ארבעת קודקודיו נמצאים על מעגל נקרא מרובע חסום במעגל (מרובע בר חסימה).

ננסח עכשיו את התכונה האופיינית **לכל** המרובעים **החסומים** במעגל.

משפט:

בכל מרובע החסום במעגל סכום כל שתי זויות נגדיות הוא 180°.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

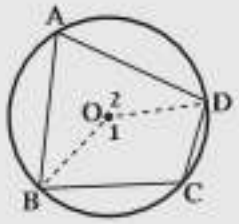
נתון: המרובע ABCD חסום במעגל שמרכזו O.

צ"ל: $\sphericalangle A + \sphericalangle C = 180^\circ$.

$\sphericalangle B + \sphericalangle D = 180^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחה:



נעביר את הרדיוסים BO ו-DO. נסמן את הזוית BOD הקטנה בתור O_1 ואת הזוית BOD הגדולה בתור O_2. נסתמך על המשפט:
"זוית מרכזית במעגל גדולה פי 2 מכל זוית היקפית הנשענת על אותה קשת".
נקבל $\sphericalangle O_1 = 2\sphericalangle A$ (כי שתיהן נשענות על הקשת BD הקטנה).
באופן דומה $\sphericalangle O_2 = 2\sphericalangle C$ (כי שתיהן נשענות על הקשת BD הגדולה).
היות ומתקיים $\sphericalangle O_1 + \sphericalangle O_2 = 360^\circ$ אז גם $2\sphericalangle A + 2\sphericalangle C = 360^\circ$ ולכן $\sphericalangle A + \sphericalangle C = 180^\circ$. מכאן שגם $\sphericalangle B + \sphericalangle D = 180^\circ$.

מש"ל.

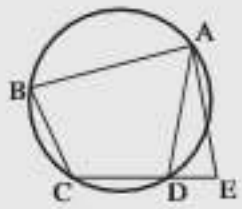
הערה:

עפ"י תכונות האנך האמצעי נקבל את הטענה הבאה:

מרכז המעגל החוסם מרובע הוא מפגש ארבעת האנכים האמצעיים לצלעות המרובע.

ההסבר – אנך מאמצע מיתר עובר דרך המרכז. (במרובע בר חסימה האנכים הנ"ל נפגשים בנקודה אחת).

דוגמא א':



המרובע ABCD חסום מעגל. הנקודה E נמצאת על המשך CD כך שמתקיים $AD = AE$.

א. הוכח: $\sphericalangle B = \sphericalangle E$.

ב. נתון: $\sphericalangle C = 115^\circ$, $\sphericalangle BAE = 85^\circ$.
חשב את הזוית B.

פתרון:

א. **הוכחה:**

שלב א':
$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle ADE = \sphericalangle E & (AD = AE \text{ עפ"י הנתון}) \\ \sphericalangle ADE + \sphericalangle ADC = 180^\circ & (\text{זויות צמודות}) \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\sphericalangle E + \sphericalangle ADC = 180^\circ$ (החלפת זוית ADE בזוית השווה לה)

שלב ב':
$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle B + \sphericalangle ADC = 180^\circ & (\text{סכום זויות נגדיות במרובע חסום במעגל}) \\ \sphericalangle E + \sphericalangle ADC = 180^\circ & (\text{הוכחנו בשלב א'}) \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\sphericalangle B = \sphericalangle E$

מש"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. עפ"י הנתון $\sphericalangle C = 115^\circ$ ולכן $\sphericalangle BAD = 65^\circ$ כי סכום שתי זויות נגדיות במרובע חסום במעגל הוא 180°. כמו כן נתון $\sphericalangle BAE = 85^\circ$ ולכן $\sphericalangle DAE = 85^\circ - 65^\circ = 20^\circ$.
המשולש ADE הוא שווה שוקיים ולכן $\sphericalangle E = 80^\circ$. הוכחנו שמתקיים $\sphericalangle B = \sphericalangle E$ ולכן $\sphericalangle B = 80^\circ$.

התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום אותו במעגל

ננסח עכשיו את **המשפט ההפוך** שבעזרתו ניתן לקבוע אם ניתן לחסום מרובע נתון בתוך מעגל.

משפט:

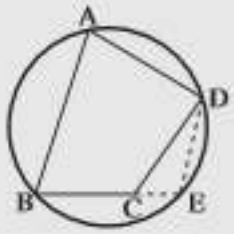
אם במרובע יש זוג אחד של זויות נגדיות שסכומן 180° אז ניתן לחסום אותו במעגל.

ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

נתון: מרובע ABCD שבו $\sphericalangle A + \sphericalangle C = 180^\circ$.

צ"ל: קיים מעגל העובר דרך הנקודות A, B, C ו-D.

הוכחה:



נשרטט מעגל דרך הנקודות A, B ו-D.
דבר זה אפשרי כי דרך כל **שלוש נקודות** שאינן על ישר אחד ניתן להעביר תמיד מעגל אחד ויחיד. נניח **בשלילה** שהמעגל לא עובר דרך הנקודה C ונניח שהנקודה C היא בתוך המעגל. (ההוכחה דומה למקרה שהנקודה C היא מחוץ למעגל).
במקרה כזה נוכל להמשיך את BC מהצד של C עד שיחתוך את המעגל בנקודה שנסמן אותה ב-E. המרובע ABED חסום במעגל ולכן עפ"י המשפט הקודם מתקיים $\sphericalangle A + \sphericalangle E = 180^\circ$. עפ"י הנתון $\sphericalangle A + \sphericalangle C = 180^\circ$ ולכן $\sphericalangle C = \sphericalangle E$. אבל אם נסתכל במשולש DCE נראה שהזוית C (של המרובע) היא זוית חיצונית למשולש ולכן $\sphericalangle C > \sphericalangle E$ וזאת **סתירה** למה שקיבלנו.
מסקנה: הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על מעגל אחד.

מש"ל.

הערה:

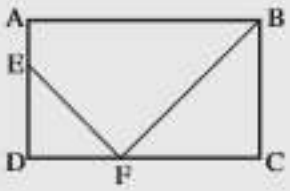
עפ"י תכונות האנך האמצעי נקבל את הטענה הבאה:

אם במרובע כל ארבעת האנכים האמצעיים לצלעות נפגשים בנקודה אחת אז אפשר לחסום את המרובע במעגל והנקודה הנ"ל היא מרכז המעגל.

ההסבר – הנקודה נמצאת במרחקים שווים מקודקודי המרובע.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא ב':



המרובע ABCD הוא מלבן. הנקודה E נמצאת על AD והנקודה F נמצאת על DC. נתון: BF חוצה את הזוית ABC, DE = DF. הוכח: את המרובע ABFE אפשר לחסום במעגל.

פתרון:

הוכחה:

עפ"י הנתון BF חוצה את הזוית B שהיא זוית ישרה ולכן $\sphericalangle FBC = 45^\circ$.
מכאן נקבל שגם $\sphericalangle BFC = 45^\circ$ (כי $\sphericalangle C = 90^\circ$). נסתכל עכשיו במשולש DEF.
עפ"י הנתון DE = DF. כלומר המשולש הוא שווה שוקיים וישר זוית ($\sphericalangle D = 90^\circ$)
ולכן $\sphericalangle DFE = 45^\circ$. מכאן נקבל $\sphericalangle EFB = 180^\circ - 45^\circ - 45^\circ = 90^\circ$.
המרובע ABCD הוא מלבן ולכן $\sphericalangle A = 90^\circ$, כלומר $\sphericalangle A + \sphericalangle EFB = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$.
בסה"כ קיבלנו שסכום שתי זויות נגדיות במרובע ABFE הוא 180° ולכן עפ"י המשפט האחרון אפשר לחסום את המרובע במעגל.

מש"ל.

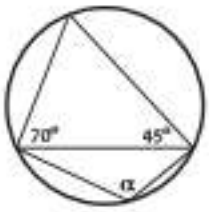
תרגילים
(מרובע חסום במעגל)

התכונה של מרובע החסום במעגל

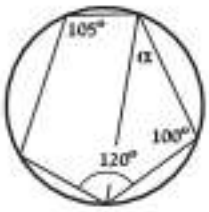
תרגילים יסודיים — התכונה של מרובע החסום במעגל

1) מצא את הזוית α בציורים הבאים:

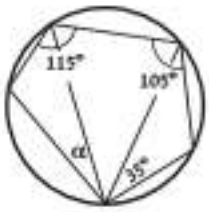
א.



ב.



ג.

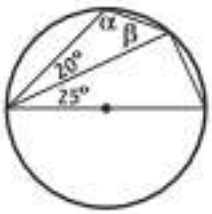


2) מרובע ABCD חסום במעגל. נתון: $\sphericalangle A = \sphericalangle B$.

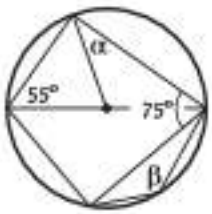
קבע איזה מרובע יכול להיות המרובע ABCD והוכח את תשובתך.

3) מצא את הזויות α ו-β עפ"י הנתונים בציורים הבאים: (מרכז המעגל מודגש)

א.



ב.



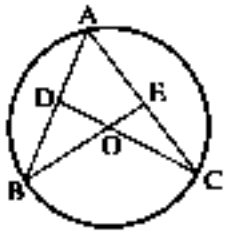
ג.



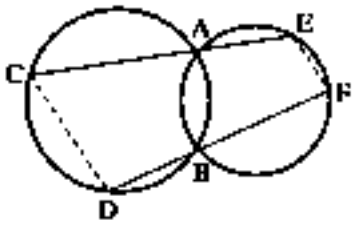
 © כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — התכונה של מרובע החסום במעגל

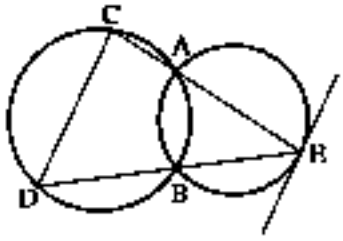
4) AB ו-AC הם מיתרים במעגל שמרכזו O. המשך BO חותך את AC בנקודה E והמשך CO חותך את AB בנקודה D.
נתון שאת המרובע ADOE אפשר לחסום במעגל.
א. חשב את הזווית BOC.
ב. נסמן ב-F את אמצע BC. חשב את היחס $\frac{OF}{AO}$.



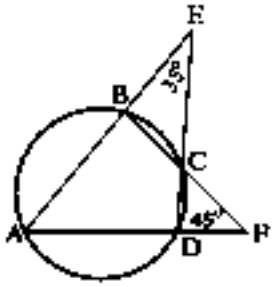
5) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודות C ו-D נמצאות על המעגל הגדול והנקודות E ו-F נמצאות על המעגל הקטן כך שהקטע CE עובר דרך הנקודה A והקטע DF עובר דרך הנקודה B.
א. תוכח: $CD \parallel EF$.
ב. השלם: אם BE הוא קוטר במעגל הימני אז _____ הוא קוטר במעגל השמאלי. הוכח את תשובתך.



6) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודות C ו-D נמצאות על המעגל הגדול והנקודה E נמצאת על המעגל הקטן כך שהקטע CE עובר דרך A והקטע DE עובר דרך B.
חוכח: המשיק למעגל הקטן בנקודה E מקביל למיתר CD.



7) הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על המעגל.
המשך AB והמשך DC נפגשים בנקודה E.
המשך BC והמשך AD נפגשים בנקודה F.
נתון: $\sphericalangle E = 35^\circ$, $\sphericalangle F = 45^\circ$.
חשב את הזווית A.



8) ABCD הוא מרובע חסום במעגל שמרכזו O כך ש-AB הוא קוטר. נתון: $DO \parallel BC$.
הוכח: א. $\sphericalangle CDO = \sphericalangle ADO$. ב. $AD = CD$.

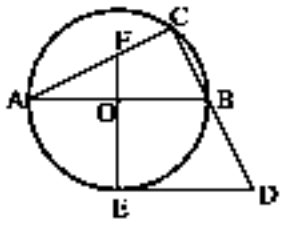
התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום אותו במעגל

תרגילים יסודיים — התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום אותו במעגל

9) קבע אילו מהמרובעים הבאים ניתן לחסום במעגל:
(**הערה:** במקרים מסויימים מצא את הנתונים לכך שאפשר לחסום את המרובע במעגל).

א. ריבוע.	ב. מלבן.	ג. מקבילית.
ד. מעוין.	ה. טרפז.	ו. דלתון.

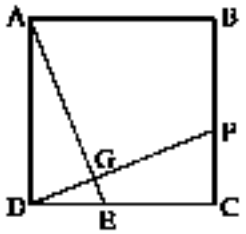
10) המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O
כך ש-AB הוא קוטר. DE נוגע במעגל
בנקודה E. הנקודה D נמצאת על המשך BC.
הנקודה F נמצאת על AC ועל המשך OE.



א. הוכח: את המרובע CDEF אפשר לחסום במעגל.
ב. נתון: $DE \parallel AB$. הוכח: $\sphericalangle CFO = \sphericalangle DBO$.

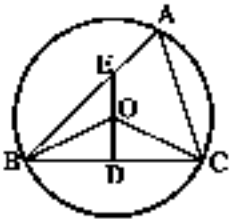
תרגילים נוספים — התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום אותו במעגל

11) המרובע ABCD הוא ריבוע. הנקודות E ו-F
נמצאות בהתאמה על הצלעות CD ו-BC. הקטעים
AE ו-DF נחתכים בנקודת G. נתון: $CF = DE$.



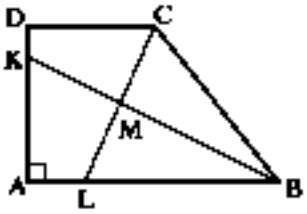
א. הוכח: המרובע ABFG הוא בר חסימה.
ב. מצא בציור שתי נקודות שהן קצות קוטר
של המעגל החוסם (נמק).
ג. הוכח: $\sphericalangle GAF = \sphericalangle GBF$.

12) המשולש ABC חסים במעגל שמרכזו O.
הנקודה D היא אמצע BC. המשך DO חותך את AB
בנקודה E.



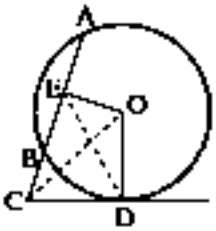
א. הוכח: את המרובע AEOC אפשר לחסום במעגל.
ב. הוכח: $\sphericalangle BEO = \sphericalangle CAO$.

13) המרובע ABCD הוא טרפז ישר זווית ($AB \parallel DC$,
$\sphericalangle A = 90^\circ$). BK ו-CL חוצים בהתאמה את
זוויות B ו-C והם נחתכים בנקודה M.



א. הוכח: אפשר לחסום במעגל את המרובע KMLA.
ב. הוכח: $\sphericalangle AKL = \sphericalangle AML$.
ג. מצא מרובע נוסף בציור שהוא בר חסימה.
תוכח את תשובתך.

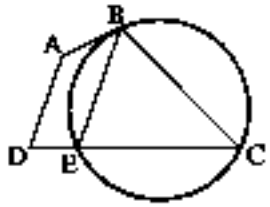
14) CD משיק למעגל בנקודה D ו-CBA הוא
חותך למעגל שמרכזו O. הנקודה E היא
אמצע AB.



א. הוכח: המעגל העובר דרך הנקודות
C, D ו-E עובר גם דרך הנקודה O.
ב. הוכח: $\sphericalangle CED = \sphericalangle COD$.
ג. היכן נמצא מרכז המעגל הנייל? נמק.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

15) $ABCD$ הוא מרובע שבו הצלע AB משיקה למעגל בנקודה B, הצלע BC היא מיתר במעגל והצלע DC חותכת את המעגל בנקודה E.



נתון: $AD \parallel BE$.

א. **תוכח:** המרובע $ABCD$ הוא בר חסימה.

ב. **תוכח:** $\sphericalangle DEB = \sphericalangle ABC$.

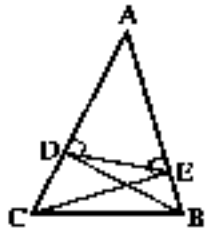
ג. נתון: $\sphericalangle D < 90^\circ$, קבע היכן נמצא מרכז המעגל החוסם את המרובע $ABCD$:
(1) על הקטע AC. (2) בתוך המשולש ABC. (3) מחוץ למשולש ABC.
נמק את **תשובתך**.

16) במשולש ABC חוצי הזויות B ו-C נחתכים בנקודה D וחוצי הזויות החיצוניות של B ו-C נחתכים בנקודה E.

א. **תוכח:** המעגל העובר דרך הנקודות B, C ו-D עובר גם דרך הנקודה E.

ב. **היכן** נמצא מרכז המעגל החוסם הניילו נמק.

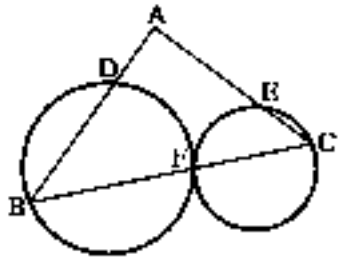
17) BD ו-CE הם גבהים במשולש ABC.



א. **הוכח:** אפשר לחסום במעגל את המרובע $CDBB$.

ב. היכן נמצא מרכז המעגל החוסם הניילו נמק.

18) שני מעגלים נגעים זה בזה מבחוץ בנקודה F. ישר העובר דרך F חותך את המעגלים בנקודות B ו-C. המשכי המיתרים BD ו-CE נחתכים בנקודה A.



הוכח: המרובע $ADHE$ הוא בר חסימה.

תשובות (מרובע חסום במעגל):

1) א. 115°. ב. 35°. ג. 25°. **2)** טרפז שווה שוקיים או מלבן. **3)** א. 115°, 45°. ב. 35°, 130°. ג. 60°, 65°. **5)** ב. BC. **7)** 50°. **9)** א. כן. ב. כן. ג. לא (אלא אם הוא מלבן). ד. לא (אלא אם הוא ריבוע). ה. בתנאי שהוא שווה שוקיים — כן. ו. בתנאי שזויות הבסיס ישרות — כן. **11)** ב. A, F. **13)** ג. $KDCM$. **14)** ג. באמצע CO. **15)** ג. (3). **16)** באמצע DE. **17)** ב. באמצע BC.

מרובע חוסם מעגל

התכונה של מרובע החוסם מעגל

נדון עבשיו במקרה שמרובע חוסם מעגל.

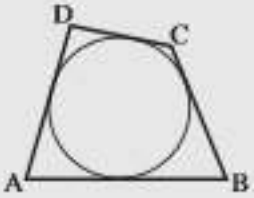
הגדרה:

מרובע חוסם מעגל – מרובע שכל צלעותיו משיקות למעגל נקרא מרובע חוסם מעגל (מרובע משיקים).

ננסח את התכונה האופיינית **לכל** המרובעים **שחוסמים** מעגל.

משפט:

במרובע חוסם מעגל סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני.

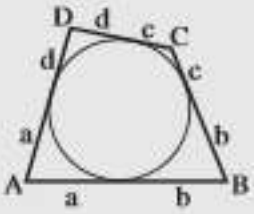


ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

נתון: ABCD הוא מרובע החוסם מעגל.

צ"ל: $AB + CD = AD + BC$.

הוכחה:



נסתמך על המשפט: "שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה".

נסמן את הקטעים השווים באותיות קטנות.

נקבל: $AB + CD = a + b + c + d$.

וכן: $AD + BC = a + d + b + c$.

כלומר $AB + CD = AD + BC$.

מש"ל.

הערה:

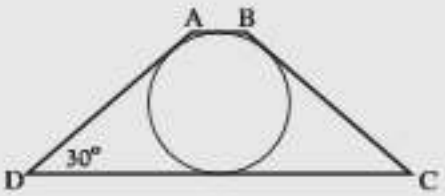
עפ"י תכונות חוצה הזוית נקבל את הטענה הבאה:

מרכז המעגל החסום במרובע הוא מפגש ארבעת חוצי הזוויות של המרובע.

ההסבר – כל נקודה על חוצה זוית נמצאת במרחקים שווים מהשוקיים.
(במרובע משיקים כל חוצי הזוויות נפגשים בנקודה אחת).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:



המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים החוסם מעגל. ($AB \parallel DC$, $AD = BC$). היקף הטרפז הוא 24 ס"מ.
נתון: $\sphericalangle D = 30^\circ$.
חשב את רדיוס המעגל.

פתרון:

נוריד גובה AE מהקודקוד A לבסיס DC. היות והטרפז חוסם מעגל אז **סכום השוקיים שווה לסכום הבסיסים** ולכן **סכום השוקיים** הוא **מחצית מהיקף** הטרפז, כלומר $AD + BC = \frac{24}{2} =$ 12 ס"מ. מכאן שאורך כל שוק הוא $AD = BC =$ 6 ס"מ.
AE הוא ניצב מול זוית של 30° במשולש ישר זוית ולכן הוא שווה למחצית היתר, כלומר $AE = \frac{6}{2} =$ 3 ס"מ. היות והבסיסים מקבילים זה לזה אז AE שווה לקוטר המעגל. לכן הרדיוס הוא $\frac{3}{2} =$ 1.5 ס"מ. (ראה גם תרגיל 8 בעמ' 321).

הערה:

עפ"י הדוגמא האחרונה נקבל את המסקנה הבאה (גם הטענה ההפוכה נכונה):

בטרפז שווה שוקיים שחוסם מעגל כל שוק שווה לקטע האמצעים.

התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום בתוכו מעגל

ננסח את **המשפט ההפוך** שבעזרתו ניתן לקבוע האם ניתן לחסום מעגל בתוך מרובע נתון. לא נוכיח את המשפט.

משפט:

אם במרובע קמור סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני אז אפשר לחסום מעגל במרובע.

הערה:

עפ"י תכונות חוצה הזוית נקבל את הטענה הבאה:

אם במרובע קמור כל ארבעת חוצי הזוויות נפגשים בנקודה אחת אז אפשר לחסום מעגל במרובע והנקודה הנ"ל היא מרכז המעגל החסום.

ההסבר – הנקודה נמצאת במרחקים שווים מצלעות המרובע.

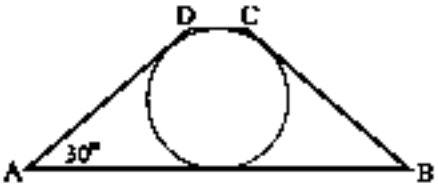
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מרובע חוסם מעגל)

התכונה של מרובע החוסם מעגל

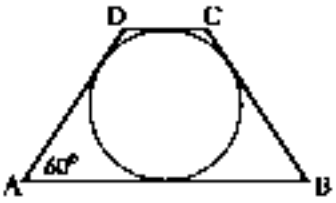
תרגילים יסודיים — התכונה של מרובע החוסם מעגל

1) המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים החוסם מעגל. $(AB \parallel DC,\ AD = BC)$.
נתון: $\sphericalangle A = 30^\circ$ ורדיוס המעגל הוא 2 ס"מ.



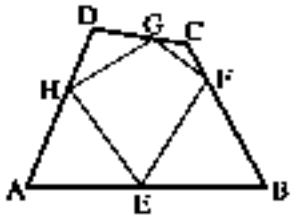
חשב את היקף הטרפז.

2) המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים החוסם מעגל. $(AB \parallel DC,\ AD = BC)$.
נתון: $\sphericalangle A = 60^\circ$.



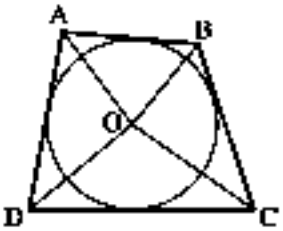
מצא את צלעות הטרפז אם היקפו הוא 40 ס"מ.

3) המרובע ABCD חוסם מעגל. (המעגל לא משורטט בציור). נקודות החשקה הן E, F, G ו-H. נתון: $\sphericalangle A = 70^\circ$, $\sphericalangle B = 60^\circ$, $\sphericalangle C = 130^\circ$.



חשב את זויות המרובע EFGH.

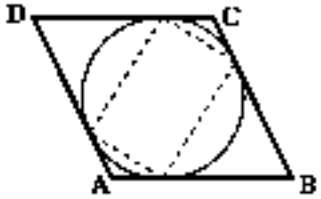
4) המרובע ABCD חוסם מעגל שמרכזו O.
א. הוכח: $\sphericalangle AOB + \sphericalangle DOC = 180^\circ$.
ב. מבלי להסתמך על סעיף א' הוכח:
אם $BO \perp OC$ אז גם $AO \perp OD$.



תרגילים נוספים — התכונה של מרובע החוסם מעגל

5) הוכח: אם בטרפז שווה שוקיים אפשר לחסום מעגל אז קטע האמצעים שווה לשוק.

6) המרובע ABCD הוא מעוין החוסם מעגל.
א. הוכח: ארבע נקודות החשקה הן קודקודים של מלבן.
ב. הוכח: אלכסוני המעוין ואלכסוני המלבן נפגשים במרכז המעגל הנייל.
ג. נתון שהזווית החדה של המעוין היא α. הבע באמצעות α את הזווית החדה שבין אלכסוני המלבן.



© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) הוכח: בטרפז שווה שוקיים שבו אלכסון חוצה את אחת מזויות הטרפז לא ניתן לחסום מעגל.

8) הוכח: בטרפז שווה שוקיים שבו האלכסונים מאונכים זה לזה לא ניתן לחסום מעגל.

התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום בתוכו מעגל

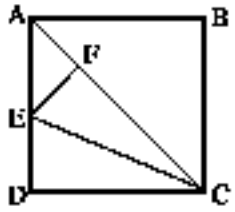
תרגילים יסודיים — התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום בתוכו מעגל

9) קבע באילו מהמרובעים הבאים ניתן לחסום מעגל:
(הערה: במקרים מסויימים מצא את התנאי לכך שאפשר לחסום מעגל במרובע.)

א. ריבוע. **ב.** מלבן. **ג.** מקבילית.
ד. מעוין. **ה.** טרפז. **ו.** דלתון.

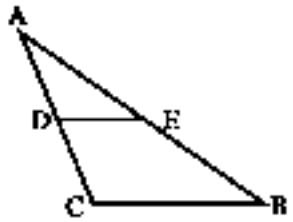
תרגילים נוספים — התכונה שאם מרובע מקיים אז ניתן לחסום בתוכו מעגל

10) המרובע ABCD הוא ריבוע. CE חוצה את זוית ACD.
F היא נקודה על AC כך שמתקיים: $AF = EF$.



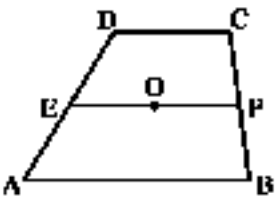
א. הוכח: את המרובע EFCD אפשר לחסום במעגל.
ב. תוכח: במרובע EFCD אפשר לחסום מעגל.
ג. נסמן ב-M את מרכז המעגל החוסם את המרובע EFCD וב-N את מרכז המעגל החוסם במרובע EFCD.
הוכח: (1) הנקודות M ו-N נמצאות על הקטע BC.
(2) הנקודה N נמצאת בין M ל-E.

11) DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC. נתון: $AC + AB = 3BC$.



א. הוכח: במרובע DEBC אפשר לחסום מעגל.
ב. תוכח: המעגל שניתן לחסום במרובע DEBC ותמעגל שניתן לחסום במשולש ABC הם אותו מעגל.
ג. הוכח: הנקודה A, מרכז המעגל החוסם במרובע DEBC ומרכז המעגל החוסם במשולש ADE נמצאים על ישר אחד.

12) המרובע ABCD הוא טרפז $(AB \parallel DC)$.
הנקודה O נמצאת על הקטע EF שהוא קטע האמצעים בטרפז. נתון: $AE = EO$, $BF = FO$.



א. תוכח: אפשר לחסום מעגל בטרפז ABCD.
ב. הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם בטרפז.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

תשובות (מרובע חוסם מעגל):

1) 32 ס"מ. **2)** 5 ס"מ, 10 ס"מ, 15 ס"מ, 10 ס"מ. **3)** 65°, 95°, 115°, 85°.

6) ג. α. **9) א.** כן. **ב.** לא (אלא אם הוא ריבוע). **ג.** לא (אלא אם היא מעוין).

ד. כן. **ה.** בתנאי שסכום הבסיסים שווה לסכום השוקיים — כן. **ו.** כן.

מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל

בסעיף זה נדון **במצולע משוכלל** החסום במעגל **ובמצולע משוכלל** החוסם מעגל.
נזכיר תחילה את ההגדרה.

מצולע משוכלל – מצולע שכל זוויותיו וכל צלעותיו שוות זו לזו נקרא מצולע משוכלל.

נזכיר מהו גודלה של כל זוית פנימית.

גודל כל זוית במצולע משוכלל בעל n צלעות הוא $\frac{180^\circ(n-2)}{n}$.

ננסח עכשיו כמה משפטים.

משפט:

אם מחלקים מעגל ל-n קשתות שוות ומחברים את נקודות החלוקה בזו אחר זו מקבלים מצולע משוכלל בעל n צלעות.

לא נוכיח את המשפט ונסתפק **בהסבר כללי:**
מסתמכים על כך שלקשתות שוות מתאימים מיתרים שווים וכן על כך שכל הזויות הפנימיות של המצולע נשענות על קשתות שוות. (כל קשת אורכה $n-2$ קשתות קטנות).

משפט:

כל מצולע משוכלל אפשר לחסום במעגל.

גם כאן נסתפק **בהסבר כללי:**
מעבירים חוצי שתי זויות סמוכות של המצולע. לאחר מכן מחברים את קודקודי המצולע עם נקודת המפגש של שני חוצי הזויות הנ"ל ומוכיחים בעזרת חפיפת משולשים שהנקודה הנ"ל נמצאת **במרחקים שווים מקודקודי המצולע** ולכן היא מרכזו של מעגל החוסם את המצולע.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט:

בכל מצולע משוכלל אפשר לחסום מעגל.

נביא את **ההסבר הכללי:**
לפי המשפט הקודם אפשר לחסום את המצולע במעגל. **הצלעות** של המצולע הן מיתרים במעגל החוסם, היות והן שוות זו לזו אז הן נמצאות **במרחקים שווים** מהמרכז ולכן קיים מעגל החסום במצולע. כלומר – מרכז המעגל החוסם מתלכד עם מרכז המעגל החסום.

נוכל לסכם:

כל מצולע משוכלל אפשר לחסום במעגל.
בכל מצולע משוכלל אפשר לחסום מעגל.
מרכז המעגל החוסם את המצולע ומרכז המעגל החסום במצולע מתלכדים.



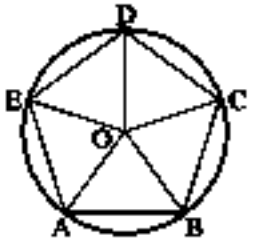
לדוגמא – בציור משורטטים **משושה משוכלל**, המעגל שחוסם אותו והמעגל שחסום בו. מרכזי המעגלים הם באותה נקודה.
רדיוס המעגל החוסם את המצולע הוא R
ורדיוס המעגל החסום במצולע הוא r.

הערה:
כל מצולע משוכלל בעל n צלעות אפשר לחלק ל-n משולשים שווי שוקיים החופפים זה לזה, שקודקוד הראש שלהם הוא במרכז המעגל החוסם והחסום של המצולע.

גודל זוית הראש של משולש שווה שוקיים כנ"ל הוא: $\boxed{\frac{360^\circ}{n}}$.

דוגמא:
מצא את גודלה של זוית פנימית במחומש משוכלל.
פתרון:
דרך א' – סכום הזויות הפנימיות במצולע קמור בעל n צלעות הוא $180^\circ(n-2)$.
(ראה בספר הנדסה חלק א' עמ' 207). לכן סכום הזויות הפנימיות במחומש משוכלל הוא $180^\circ(5-2) = 180^\circ\cdot 3 = 540^\circ$. כל הזויות הפנימיות במחומש משוכלל שוות ולכן גודל כל זוית הוא $\frac{540^\circ}{5} = 108^\circ$.

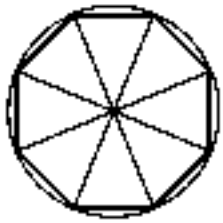
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



דרך ב' – נסמן ב-O את מרכז המעגל החוסם את המחומש ונעביר רדיוסים ממרכז המעגל לקודקודים. בצורה כזאת מתקבלים 5 משולשים שווי שוקיים חחופפים זה לזה. נסתכל למשל במשולש AOB.
הזווית AOB היא זווית מרכזית במעגל ולכן גודלה הוא $\sphericalangle AOB = \frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$.
המשולש AOB הוא שווה שוקיים ולכן $\sphericalangle ABO = \frac{180^\circ - 72^\circ}{2} = 54^\circ$. מכאן נקבל שגם $\sphericalangle CBO = 54^\circ$, לכן $\sphericalangle ABC = 54^\circ + 54^\circ = 108^\circ$ וזאת אותה תוצאה שקיבלנו קודם.

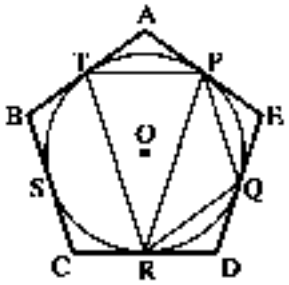
תרגילים
(מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל)

תרגילים יסודיים — מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל



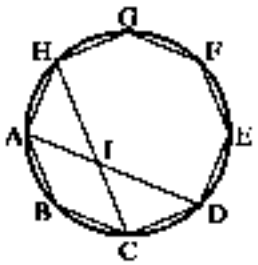
1) במצולע משוכלל בעל 8 צלעות (מתומן) חיברו את מרכז המעגל החוסם עם קודקודי המצולע וקיבלו 8 משולשים.
   א. חשב את זוויות של אחד מהמשולשים הנייל.
   ב. סמן בציור קטע שהוא רדיוס המעגל החסום במתומן.

2) כמן בסעיף אי של התרגיל הקודם כאשר המצולע הוא בעל:
   א. 9 צלעות. **ב.** 10 צלעות. **ג.** 15 צלעות.



3) ABCDE הוא מחומש משוכלל החוסם מעגל שמרכזו O. הנקודות P, Q, R, S ו-T הן נקודות ההשקה.
   א. חשב את הזויות של המשולשים הבאים:
   (1) ATP (2) TPR (3) PQR (4) AOP.
   ב. סמן בציור קטע שהוא רדיוס המעגל החסום במחומש וקטע שהוא רדיוס המעגל החוסם את המחומש.

תרגילים נוספים — מצולע חסום במעגל ומצולע חוסם מעגל



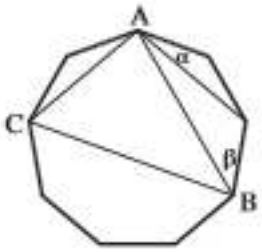
4) ABCDEFGH הוא מצולע בעל 8 צלעות שוות החסום במעגל. האלכסונים AD ו-CH נחתכים בנקודה I.
   א. הסבר מדוע המצולע הוא מצולע משוכלל.
   ב. חשב את זויות המרובעים ABCD ו-ABCI.
   ג. איזה מרובע הוא כל אחד מהמרובעים הניילי נמק.
   ד. הוכח שהמרובע ABEF הוא מלבן.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

5) המצולע שבציור הוא מצולע משוכלל בעל 9 צלעות. (ראה ציור).

א. חשב את הזויות α ו-β.

ב. חשב את הזויות של המשולש ABC.



6) ABCDEF הוא משושה משוכלל החוסם מעגל שמרכזו O. G ו-H הן שתיים מנקודות ההשקה.

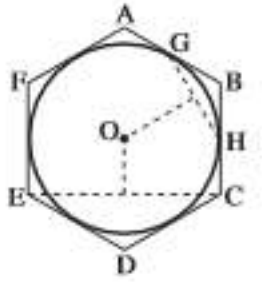
נתון שצלע המשושה היא a.

הבע באמצעות a את:

א. קוטר המעגל החוסם את המשושה.

ב. מרחק הקטע CE מהמרכז O.

ג. מרחק המיתר GH מהמרכז O.



תשובות (מצולע חסום במעגל וחוסם מעגל):

1) א. 45°, 67.5°, 67.5°. **2) א.** 40°, 70°, 70°. **ב.** 36°, 72°, 72°. **ג.** 24°, 78°, 78°.

3) א. (1) 108°, 36°, 36°. (2) 36°, 72°, 72°. (4) 54°, 90°, 36°. **4)** ב. 45°, 135°, 135°; 45°, 135°, 45°, 135°, 45°. ג. טרפז שווה שוקיים; מעוין. **5)** א. 20°, 40°. ב. 80°, 40°, 60°. **6)** א. $2a$. ב. $\frac{a}{2}$. ג. $\frac{3}{4}a$.

תרגילים לחזרה — מעגל חוסם ומעגל חסום

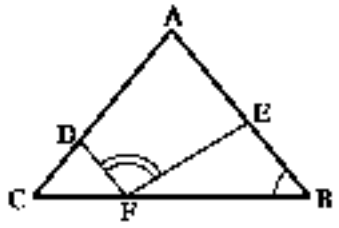
סיכום המושגים העיקריים של הפרק האחד עשר:

מעגל חוסם משולש – המעגל שעובר דרך שלושת קודקודיו של המשולש.
משפט – מרכז המעגל החוסם משולש הוא מפגש האנכים האמצעיים לצלעות המשולש.
מעגל חסום במשולש – המעגל ששלוש צלעות המשולש משיקות לו.
משפט – מרכז המעגל החסום במשולש הוא מפגש חוצי הזויות של המשולש.
מרובע חסום במעגל – מרובע שכל ארבעת קודקודיו על המעגל.
משפט – בכל מרובע החסום במעגל סכום כל שתי זויות נגדיות הוא 180°.
משפט הפוך – אם במרובע יש זוג אחד של זויות נגדיות שסכומן 180° אז ניתן לחסום אותו במעגל.
מרובע חוסם מעגל – מרובע שכל צלעותיו משיקות למעגל.

משפט – במרובע חוסם מעגל סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני.
משפט הפוך – אם במרובע קמור סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני אז אפשר לחסום מעגל במרובע.
משפט – כל מצולע משוכלל אפשר לחסום במעגל.
משפט – בכל מצולע משוכלל אפשר לחסום מעגל.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — מעגל חוסם ומעגל חסום)

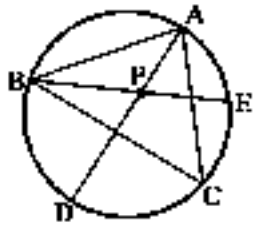
1) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$). הנקודות D, E ו-F נמצאות על צלעות המשולש.



נתון: $\sphericalangle DFE = 2\sphericalangle B$.

הוכח: $\sphericalangle ADE = \sphericalangle AFB$.

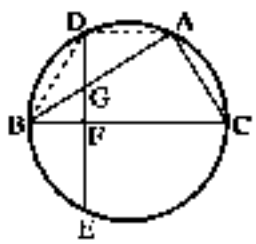
2) המשולש ABC חסום במעגל.
המיתרים AD ו-BE נחתכים בנקודה F.
נתון שהנקודה F היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.



א. הוכח: $\overset{\frown}{BD} = \overset{\frown}{CD}$, $\overset{\frown}{AE} = \overset{\frown}{CE}$.

ב. נתון ש-AD הוא קוטר במעגל החוסם את המשולש ABC והוא חותך את המיתר BC בנקודה G. תוכח שהקטע FG הוא רדיוס במעגל החסום במשולש ABC.

3) המשולש ABC חסום במעגל כך שהצלע BC היא קוטר. הנקודה F נמצאת על BC והיא אמצע המיתר DE. AB ו-DE נחתכים בנקודה G.



הוכח:

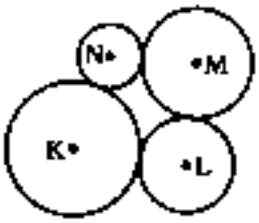
א. את המרובע ACFG אפשר לחסום במעגל.

ב. $\sphericalangle ADB = \sphericalangle AGF$.

ג. תיכן נמצא מרכז המעגל החוסם את המרובע ACFG? נמק.

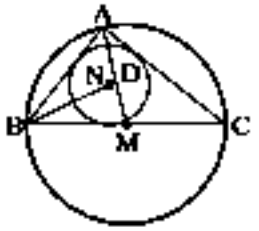
© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) ארבעה מעגלים שמרכזיהם K, L, M ו-N משיקים כמתואר בציור.



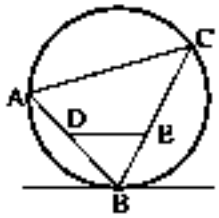
הוכח: חוצי הזוויות במרובע KLMN נפגשים בנקודה אחת.

5) המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו M כך שהצלע BC היא קוטר. בתוך המשולש ABC חסום מעגל שמרכזו N. המשך BN חותך את AM בנקודה D. נתון: $\sphericalangle BDM - \sphericalangle C = 35^\circ$.



חשב את הזווית BDM.

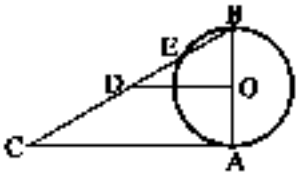
6) המשולש ABC חסום במעגל. דרך הנקודה B עובר משיק למעגל. D ו-E הן נקודות על AB ו-AC בהתאמה כך שהקטע DE מקביל למשיק.



א. הוכח: המעגל החוסם את המשולש ADC עובר בנקודה E.

ב. נתון שהזווית ADC היא זווית קהה.
הוכח שהזווית DBC היא זווית קהה.

7) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O.
AC נוגע במעגל בנקודה A. D היא נקודה על BC כך שהקטע DO מקביל ל-AC. הקטע BC חותך את המעגל גם בנקודה E.

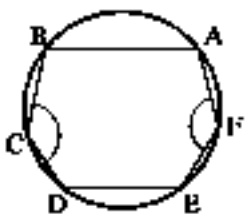


א. הוכח: הנקודה D היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC.

ב. נתון שהנקודה E היא מרכז המעגל החוסם את המשולש BDO. חשב את הזווית C.

8) תן דוגמאות לשלושה מרובעים שניתן לחסום אותם במעגל וניתן לחסום בתוכם מעגל.
רשום את התנאים הדרושים.

9) ABCDEF הוא משושה החסום במעגל.
נתון: $\sphericalangle BCD = \sphericalangle AFE$.



א. הוכח: $AB \parallel ED$.

ב. איזה תנאי, המתייחס לצלעות המשושה, צריך להתקיים כדי ש-CF יהיה מקביל ל-AB ו-ED? הוכח את נשובתך.

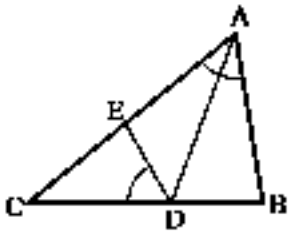
10) במשולש ABC D היא נקודה על BC ו-E היא נקודה על AC כך שמתקיים $BD = ED$.

נתון: $\sphericalangle CDE = \sphericalangle BAC$.

א. הוכח: AD תוצה את הזוית BAC.

ב. נסמן ב-F נקודה על CB כך ש-$\sphericalangle EDF = \sphericalangle CDF$.

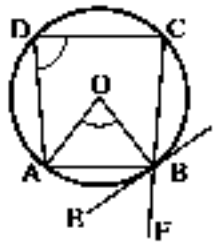
הוכח: $FD \parallel EB$.



11) המרובע ABCD חסום במעגל שמרכזו O.

BE משיק למעגל בנקודה B. הנקודה F נמצאת על המשך BC. נתון ש-BE חוצה את הזוית ABF.

הוכח: $\sphericalangle AOB = \sphericalangle D$.

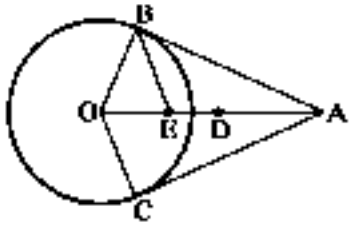


12) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C. הנקודה D היא אמצע AO. הנקודה E נמצאת על AO כך ש-$\sphericalangle OBE = 45°$.

הוכח:

א. אפשר לחסום במעגל את המרובע ABOC והנקודה D היא מרכז המעגל.

ב. אפשר לחסום מעגל במרובע ABOC והנקודה E היא מרכז המעגל.



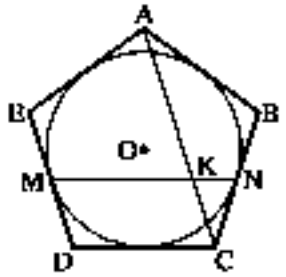
13) ABCDE הוא מחומש משוכלל החוסם מעגל שמרכזו O.

M ו-N הן שתיים מנקודות ההשקה. האלכסון AC חותך את הקטע MN בנקודה K.

א. הוכח שמרובע MKCD הוא מקבילית.

ב. נתון שהיקף המחומש הוא P.

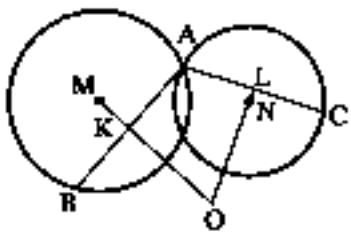
הבע באמצעות P את היקף המקבילית.



14) מרכזי שני מעגלים הם בנקודות M ו-N. הנקודה K היא אמצע המיתר AB והנקודה L היא אמצע המיתר AC. המשך הקטע MK והמשך הקטע LN נחתכים בנקודה O.

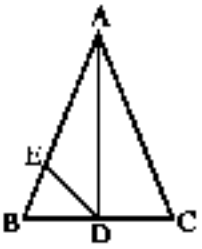
א. הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל שחוסם את המשולש שקודקודיו הם A, B ו-C.

ב. נתון: $\sphericalangle MOL = 70°$. חשב את הזוית BAC ואת הזוית BOC.

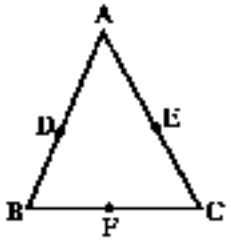


© כל הזכויות שמורות — מאי נתון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

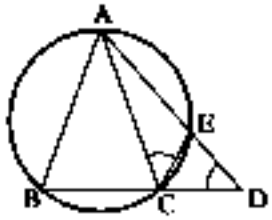
15) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.
AD הוא חוצה זוית הראש A. E היא נקודה
על AB כך שמתקיים $DB = DE$.
א. הוכח: המעגל החוסם את המשולש ADE
עובר דרך הנקודה C ו-AC הוא קוטר במעגל.
ב. הוכח: $\sphericalangle BAC + \sphericalangle ADE = 90°$.
ג. הוכח: $DE = DC$.



16) במשולש ABC חסום מעגל.
(המעגל לא משורטט בציור). נקודות
ההשקה הן D, E ו-F. נתון:
$AB =$ 10 סיימ, $AC =$ 11 סיימ,
$BC =$ 9 סיימ.
חשב את אורכי הקטעים AD, BF ו-CE.

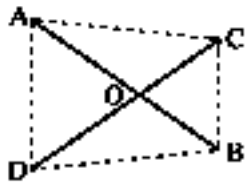


17) המשולש ABC החסום במעגל הוא שווה שוקיים
$(AB = AC)$. E נקודה כלשהי על הקשת AC.
המשכי המיתרים AE ו-BC נפגשים בנקודה D.
א. הוכח: $\sphericalangle D = \sphericalangle ACE$.
ב. נתון: $\sphericalangle CAD = 21°$, $\sphericalangle BAC = \sphericalangle ACE$.
חשב את הזוית D.

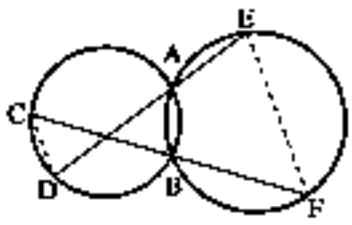


18) בטרפז שווה שוקיים שבו ניתן לחסום מעגל, אחד מהבסיסים גדול פי 3 מהבסיס השני.
מצא את זוית הטרפז.

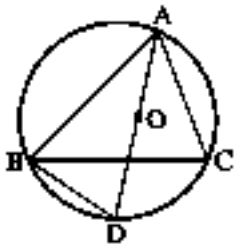
19) AB ו-CD הם שני קטעים שווים שנחתכים
בנקודה O. נתון: $AO = DO$.
הוכח: את המרובע ACBD אפשר לחסום
במעגל.



20) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B.
הנקודות C ו-D נמצאות על המעגל הקטן
והנקודות E ו-F נמצאות על המעגל הגדול
כך שהקטע CF עובר דרך הנקודה B
והקטע DE עובר דרך הנקודה A.
הוכח: $CD \parallel EF$.

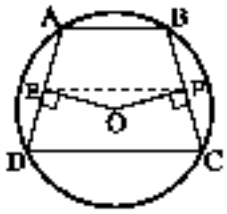


21) המעגל שבציור חוסם את המשולש ABC.
הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC. המשך AO חותך את המעגל בנקודה D.



הוכח: $BD = DO$.

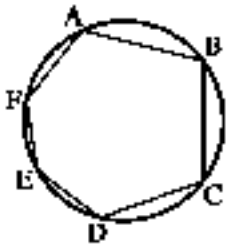
22) $ABCD$ הוא טרפז החסום במעגל שמרכזו O. E ו-F הן נקודות על השוקיים.
נתון: $OE \perp AD$, $OF \perp BC$.



א. הוכח: $EF \parallel DC$, $EF = \frac{AB+DC}{2}$.

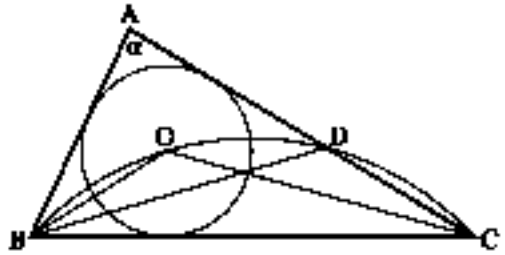
ב. הוכח: $\sphericalangle EOF = 2\sphericalangle C$.

23) $ABCDEF$ הוא משושה החסום במעגל.



הוכח: $\sphericalangle A + \sphericalangle C + \sphericalangle E = 360^\circ$.

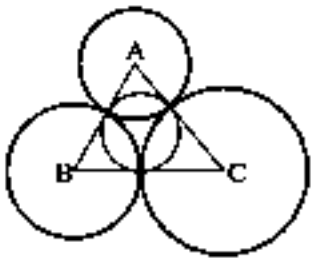
24) מעגל שמרכזו O חסום במשולש ABC.
דרך הנקודות B, O ו-C עובר מעגל שחותך את הצלע AC בנקודה D.
נסמן: $\sphericalangle A = \alpha$.



הוכח: א. $\sphericalangle BOC = 90^\circ + \frac{\alpha}{2}$.

ב. $AB = AD$.

25) שלושה מעגלים שמרכזיהם A, B ו-C משיקים מבחוץ זה לזה כמתואר בציור.

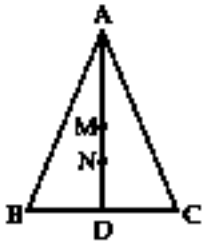


הוכח: נקודות ההשקה של המעגלים זה עם זה הן נקודות ההשקה של המעגל החסום במשולש ABC. (**הדרכה:** העבר את המשיקים המשותפים למעגלים דרך נקודות ההשקה).

26) במרובע מעבירים את שני האלכסונים כך שנוצרים ארבעה משולשים.
א. הוכח: מרכזי המעגלים החוסמים את המשולשים הניצבים הם קודקודים של מקבילית.
ב. איזה תנאי צריך לקיים המרובע כדי שהמקבילית תהיה מלבן? נמק.

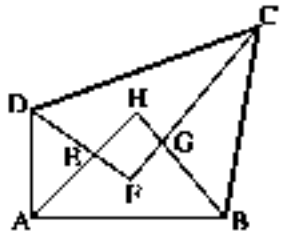
© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

27) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.
AD הוא הגובה לבסיס BC. הנקודה M
היא מרכז המעגל החוסם את המשולש
ABC והנקודה N היא מרכז המעגל
החסום במשולש ABC.



א. הסבר מדוע הנקודות M ו-N נמצאות
על AD.
ב. נתון שהנקודה M נמצאת בין A ל-N.
הוכח: $\sphericalangle A < 60^\circ$.

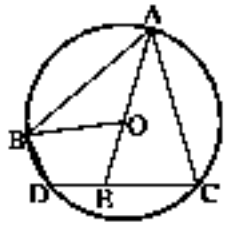
28) העבירו במרובע ABCD את ארבעת
חוצי הזוויות וקיבלו מרובע EFGH.



א. הוכח: אפשר לחסום במעגל
את המרובע EFGH.
ב. באיזה מרובע ABCD **לא** יתקבל
מרובע EFGH כנייל? נמק.

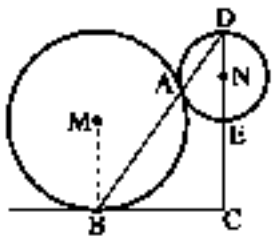
הערה: תרגילים 29–37 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

29) AB ו-AC הם מיתרים שווים במעגל
שמרכזו O. המשך הקטע AO חותך
את המיתר DC בנקודה E.



א. הוכח: המרובע DBOE הוא בר חסימה.
ב. נתון: $AB = AC$. נסמן: $\sphericalangle BAC = \alpha$.
הבע באמצעות α את זויות המרובע DBOE.
ג. מצא את α עבורה $DC \parallel BO$.

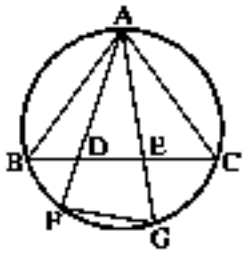
30) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים
מבחוץ בנקודה A. BC משיק למעגל
השמאלי בנקודה B. המשך AB חותך
את המעגל הימני בנקודה D. DE הוא קוטר
במעגל הימני והמשכו נפגש עם BC בנקודה C.
חוכח:



א. $BM \parallel DC$.
ב. המעגל החוסם את המשולש ABC עובר
דרך הנקודה E.

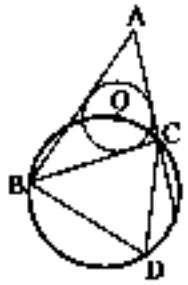
© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חלילים מספר זה הוא עבירה על החוק

31) ABC הוא משולש שווה שוקיים $(AB = AC)$. החסום במעגל. D ו-E הן נקודות על הבסיס BC. המשכי הקטעים AD ו-AE חותכים את המעגל בהתאמה בנקודות F ו-G.



הוכח: אפשר לחסום במעגל את המרובע DEGF.

32) בתוך משולש ABC חסום מעגל קטן שמרכזו O. המרכז O נמצא על מעגל גדול שחוסם את המשולש BDC.



א. נתון: $\sphericalangle BDC = 65^\circ$. חשב את הזווית A.

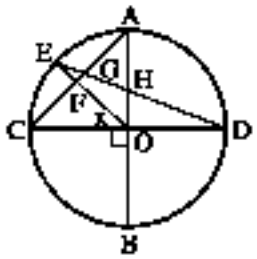
ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א')

נסמן $\sphericalangle D = \alpha$. חבע באמצעות α את זוית A.

33) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$. D היא נקודה על השוק AC כך שהקטע BD עובר דרך מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. נתון: $BC = DC$.

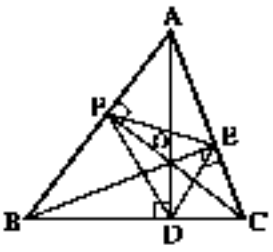
חשב את זוויות המשולש ABC.

34) AB ו-CD הם קטרים במעגל שמרכזו O הניצבים זה לזה. המיתר DB חותך את AB בנקודה H ואת AC בנקודה G. הרדיוס EO חותך את AC בנקודה F.



מצא את גודל הזווית COE המסומנת ב-x. עבורה ניתן לחסום במעגל את המרובע FGHO.

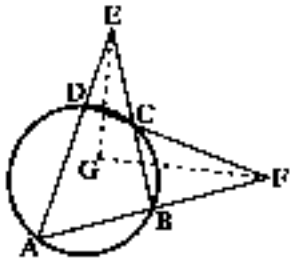
35) AD, BE ו-CF הם תנבחים במשולש ABC שנפגשים בנקודה O שבתוך המשולש.



הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש DEF. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

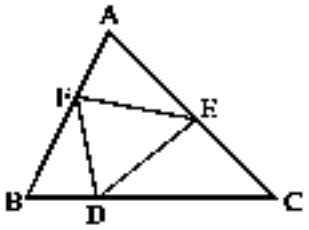
© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

36) $ABCD$ הוא מרובע החסום במעגל.
נקודה E היא החיתוך של המשכי המיתרים AD ו-BC. הנקודה F היא החיתוך של המשכי המיתרים AB ו-DC. חוצי הזויות E ו-F נחתכים בנקודה G.



הוכח: $\sphericalangle EGF = 90^\circ$.

37) הנקודות D, E ו-F נמצאות בהתאמה על צלעות המשולש ABC.



הוכח: שלושת המעגלים החוסמים את המשולשים AEF, BDF ו-CDE נחתכים בנקודה אחת.
(רמז: ניתן לראות רמז בתשובה לתרגיל**).**

תשובות (תרגילים לחזרה — מעגל חוסם ומעגל חסום):
5) 40°. **7)** ב. 30°. **8)** ריבוע, טרפז שווה שוקיים שבו סכום חבסיסים שווה לסכום השוקיים, דלתון שזויות הבסיס שלו ישרות. **9)** ב. $AF = BC$ (או $DC = EF$). **13)** ב. $\frac{3}{5}p$. **14)** ב. 110°, 140°. **16)** 6 סיימ, 4 סיימ, 5 סיימ. **17)** ב. 46°. **28)** ב. במרובע שניתן לחסום בתוכו מעגל. **29)** ב. α, $90^\circ + \frac{\alpha}{4}$, $180^\circ - \alpha$, $90^\circ - \frac{\alpha}{4}$. ג. 72°. **32)** א. 50°. ב. $180^\circ - 2\alpha$. **34)** 30°. **35)** **הדרכה:** הוכח תחילה שאפשר לחסום במעגל את המרובעים $ABOF$, $BDOF$, $CDOE$. לאחר מכן הוכח שהקטעים DO, EO ו-FO הם חוצי זויות במשולש DEF. **37)** **רמז:** שניים מהמעגלים תמיד נחתכים.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטעמי זה הוא עבירה על החוק

פרק שנים עשר
הנדסת המישור — שטחים ומשפט פיתגורס במעגל

שטחים של מרובעים ומשולש במעגל

פרק זה כולל תרגילים עם **שטחים ומשפט פיתגורס במעגל**. הסעיף הראשון כולל תרגילים עם שטחי מרובעים ומשולש במעגל. הסברים, דוגמאות ותרגילים נוספים מופיעים בספר **הנדסה חלק ב'** בעמ' 338–367. כמו כן מופיעים תרגילים הכוללים שטחים בספר **מתמטיקה חלק א'**.

נזכיר שוב את הנוסחאות העיקריות.

שטחים של מרובעים ומשולש

שטח **ריבוע** שווה למכפלת הצלע בעצמה או למחצית מכפלת אלכסון בעצמו.	$S = a^2$ או $S = \frac{k^2}{2}$
שטח **מלבן** שווה למכפלת שתי צלעות סמוכות.	$S = a \cdot b$
שטח **מקבילית** שווה למכפלת צלע בגובה המורד אליה.	$S = a \cdot h_a$
שטח **משולש** שווה למחצית מכפלת צלע בגובה המורד אליה.	$S = \frac{a \cdot h_a}{2}$
שטח **טרפז** שווה למחצית מכפלת סכום הבסיסים בגובה.	$S = \frac{(a+b) \cdot h}{2}$
שטח **מרובע שאלכסוניו מאונכים** שווה למחצית מכפלת האלכסונים.	$S = \frac{k_1 \cdot k_2}{2}$

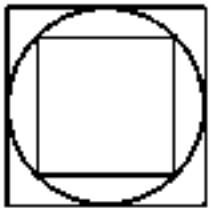
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שטח מעוין שווה למכפלת הצלע בגובה
או למחצית מכפלת האלכסונים.

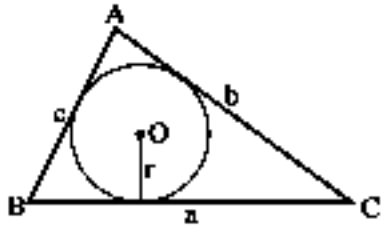
$S = a \cdot h$ או $S = \frac{k_1 \cdot k_2}{2}$

תרגילים
(שטחים של מרובעים ומשולש במעגל)

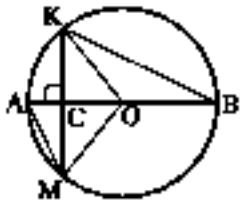
הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.



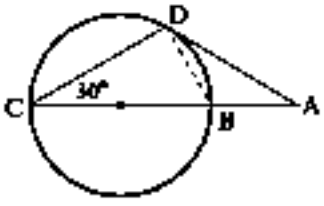
1) במעגל שרדיוסו R חסום ריבוע.
א. הבע באמצעות R את שטח הריבוע.
ב. הבע באמצעות R את שטחו של
ריבוע שחוסם את המעגל.



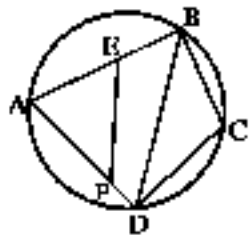
2) הוכח: **שטח משולש שווה למכפלת**
מחצית היקף המשולש ברדיוס המעגל
החסום במשולש.
(הדרכה: צ"ל: $S = \frac{a+b+c}{2} \cdot r$).



3) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. KM הוא
מיתר המאונך ל-AB שחותך אותו בנקודה C.
א. תוכח: $S_{BOK} = S_{AOM}$.
ב. נתון: $AB = 20$ ס"מ, $S_{BOK} = 40$ סמ"ר,
$S_{ACM} = 16$ סמ"ר. חשב את KM ו-BC.



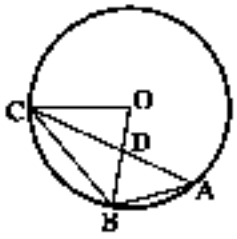
4) מהנקודה A יוצאים למעגל חותך ABC העובר
דרך מרכז המעגל ומשיק AD המשיק למעגל
בנקודה D. נתון: $\sphericalangle ACD = 30°$.
א. חשב את הזווית A.
ב. חשב את היחס בין שטח המשולש BCD
לשטח המשולש ACD.



5) ABCD הוא מרובע החסום במעגל שבו
$AB > BC$ ו-$AD > CD$. E ו-F הן
בהתאמה נקודות על AB ו-AD כך
ש$AE = BC$ ו-$AF = CD$.
הוכח: $S_{AEF} = S_{BCD}$.

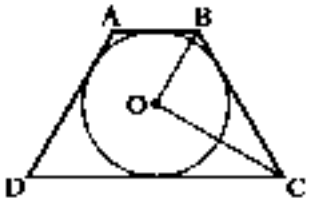
© כל הזכויות שמורות — גבי נאון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

6) ABC הוא משולש החסום במעגל שמרכזו O כמתואר בציור. תרדיוס BO חותך את הצלע AC בנקודה D. נתון: AC חוצה את הזווית BCO.



חוכח: $S_{COD} = S_{ABD}$.

7) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים **החוסם** מעגל שמרכזו O ($AB \parallel DC$).



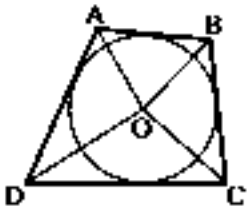
א. הוכח: $S_{BOC} = \frac{1}{4}S_{ABCD}$.

ב. נסמן את הבסיסים ב-a ו-b ואת רדיוס המעגל ב-r. הוכח: $BO \cdot CO = \frac{a+b}{2} \cdot r$.

8) במעוין שהצלע שלו a ואלכסוניו הם k_1 ו-k_2 חסום מעגל שרדיוסו r.

הוכח: $k_1 \cdot k_2 = 4ar$.

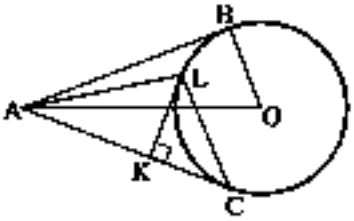
9) ABCD הוא מרובע החוסם מעגל שמרכזו O.



א. הוכח: $S_{AOB} + S_{DOC} = S_{BOC} + S_{AOD}$.

ב. נתון שהיקף המרובע הוא 40 סיימ ושטחו 100 סמ"ר. חשב את רדיוס המעגל החסום במרובע.

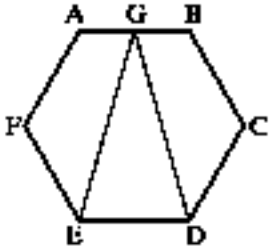
10) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C בהתאמה. הנקודה K נמצאת על AC כך ש-KL משיק למעגל בנקודה L ומאונך ל-AC.



א. הוכח: $S_{ABO} = S_{ALC}$.

ב. נתון: $AB = 14$ סיימ, $S_{ABO} = 35$ סמ"ר.
חשב את שטח המשולש AKL.

11) ABCDEF הוא משושה שכל זוויותיו שוות ונתון שאפשר לחסום אותו במעגל. נתון: $AB = ED$.



א. הוכח שהמשושה הוא משושה משוכלל.

ב. הנקודה G היא אמצע הצלע AB.
תוכח: $S_{AGEF} = S_{CED}$.

תשובות (שטחים של מרובעים ומשולש במעגל):

1) א. $2R^2$. ב. $4R^2$. **3)** ב. 16 סיימ, 16 סיימ. **4)** א. 30°. ב. 2:3. **9)** ב. 5 סיימ.
10) ב. 22.5 סמ"ר.

© כל הזכויות שמורות — גבי גזון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

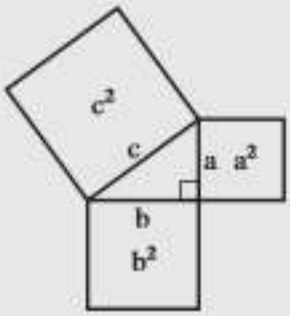
משפט פיתגורס במעגל

משפט פיתגורס

בסעיף זה נראה שימושים **למשפט פיתגורס במעגל**. הסברים, דוגמאות ותרגילים נוספים מופיעים בספר **הנדסה חלק ב'** בעמ' 368–388 ובספר **מתמטיקה חלק א'**.

לפני שנביא דוגמאות נזכיר את המשפט ונביא גם הוכחה למשפט.

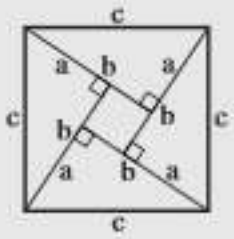
משפט פיתגורס:



בכל משולש ישר זוית סכום שטחי הריבועים הבנויים על הניצבים שווה לשטח הריבוע הבנוי על היתר.

אם נסמן את הניצבים ב-a ו-b
ואת היתר ב-c נקבל:

משפט פיתגורס: $\boxed{a^2+b^2=c^2}$.

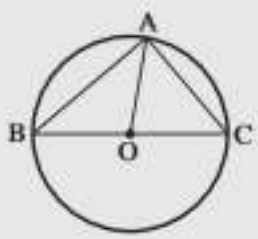


הוכחה של משפט פיתגורס: (קיימות הוכחות רבות נוספות)
בתוך ריבוע שצלעו c משרטטים 4 משולשים ישרי זוית **חופפים** שהניצבים שלהם הם a ו-b והיתר הוא c. מאחר שהמשולשים חופפים אז המרובע הפנימי הוא **ריבוע** שצלעו b–a.
נחשב את שטח הריבוע החיצוני **בשתי דרכים**:
פעם אחת ע"י הכפלת הצלע שלו בעצמה ופעם שנייה ע"י חיבור שטחי ארבעת המשולשים ושטח הריבוע הקטן. נקבל: $4\cdot\frac{ab}{2}+(b-a)^2=c^2$.

כלומר: $2ab+b^2-2ab+a^2=c^2$ ולכן $a^2+b^2=c^2$.

מש"ל.

דוגמא א':



המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O
ורדיוסו 10 ס"מ כך שהצלע BC היא קוטר.
נתון: AC = 12 ס"מ.

א. חשב את הצלע AB.

ב. חשב את שטח המשולש ABC.

ג. חשב את שטחי המשולשים ABO ו-ACO.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. המשולש ABC הוא ישר זוית כי הזוית BAC היא זוית היקפית הנשענת על קוטר ולכן היא זוית ישרה. עפ"י משפט פיתגורס נקבל: $AB^2 + AC^2 = BC^2$. היות ורדיוס המעגל הוא 10 ס"מ אז הקוטר BC הוא 20 ס"מ. עפ"י הנתון $AC = 12$ ס"מ ולכן $AB^2 + 12^2 = 20^2$. מכאן נקבל $AB^2 = 256$ ולכן $AB = 16$ ס"מ.

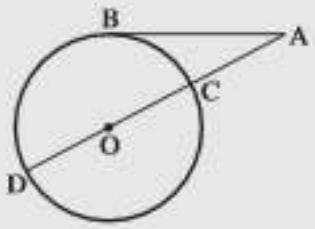
ב. המשולש ABC הוא ישר זוית ולכן שטחו הוא:

$$S_{ABC} = \frac{AC \cdot AB}{2} = \frac{12 \cdot 16}{2} = 96 \text{ סמ"ר}.$$

ג. כדי לחשב את שטחי המשולשים ABO ו-AOC **אין צורך** לחשב **גבהים**.
הנקודה O היא אמצע BC ולכן AO הוא התיכון לצלע BC במשולש ABC.
נסתמך על כך **שתיכון במשולש מחלק אותו לשני משולשים שווי שטח** ונקבל:

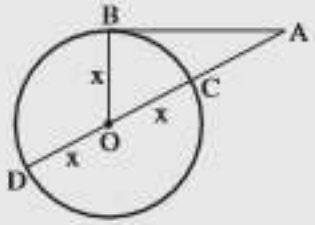
$$S_{ABO} = S_{ACO} = \frac{1}{2} S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 96 = 48 \text{ סמ"ר}.$$

דוגמא ב':



הקטע AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B. הקטע AO והמשכו חותכים את המעגל בהתאמה בנקודות C ו-D.
נתון: $AB = 12$ ס"מ, $AD = 18$ ס"מ.
חשב את רדיוס המעגל.

פתרון:



נעביר את הרדיוס BO ונסמן את הרדיוס ב-x. המשולש ABO הוא ישר זוית כי הזוית ABO היא זוית ישרה כזוית בין משיק לרדיוס הנפגשים בנקודת ההשקה.
לכן עפ"י משפט פיתגורס $AB^2 + BO^2 = AO^2$.
לפי הנתון ולפי הסימון נקבל:
$AB = 12$, $BO = x$, $AO = 18-x$ ולכן המשוואה היא $12^2+x^2 = (18-x)^2$.
נפתור את המשוואה: $144+x^2 = 324-36x+x^2$ כלומר $36x = 180$ ולכן $x = 5$.
לסיכום: רדיוס המעגל הוא 5 ס"מ.

המשפט ההפוך למשפט פיתגורס

לפני שנעבור לתרגילים נזכיר את **המשפט ההפוך למשפט פיתגורס**:

אם במשולש סכום שטחי הריבועים הבנויים על שתי צלעות שווה לשטח הריבוע הבנוי על הצלע השלישית אז המשולש הוא ישר זוית.

(הזוית הישרה נמצאת מול הצלע השלישית שהיא הצלע הגדולה).

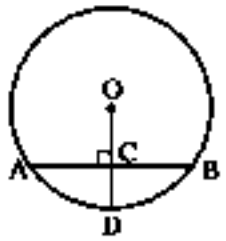
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משפט פיתגורס במעגל)

מיתרים וזויות במעגל — משפט פיתגורס

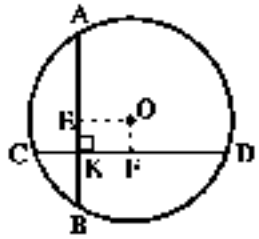
תרגילים יסודיים — מיתרים וזויות במעגל — משפט פיתגורס

1) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O ורדיוסו 10 ס"מ. הרדיוס OD מאונך למיתר AB וחותך אותו בנקודה C. נתון: $CD = 4$ ס"מ.



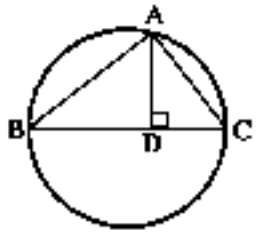
חשב את אורך המיתר AB.

2) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O המאונכים זה לזה שנחתכים בנקודה K.
הנקודות E ו-F הן אמצעי המיתרים.



א. נתון: $AB = 40$ ס"מ, $ED = 15$ ס"מ,
חשב את רדיוס המעגל.
ב. נתון: $CD = 48$ ס"מ. חשב את הקטע FO.
ג. חשב את המרחק בין K ל-O.

3) המשולש ABC חסום במעגל שרדיוסו 5 ס"מ כך שהצלע BC היא קוטר. AD הוא הגובה לצלע BC. נתון: $AC = 6$ ס"מ.



א. חשב את שטח המשולש.
ב. חשב את הגובה AD.

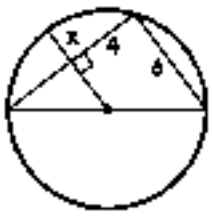
תרגילים נוספים — מיתרים וזויות במעגל — משפט פיתגורס

4) מצא את הקטע x בציורים הבאים: (הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

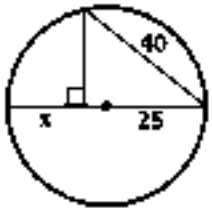
א.



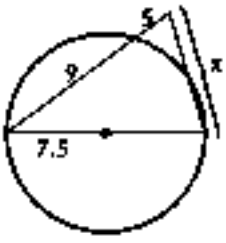
ב.



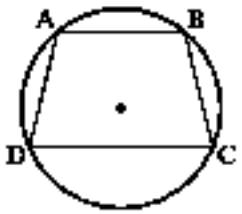
ג.



ד.



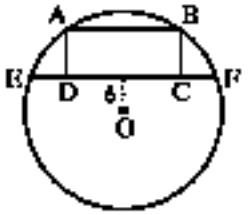
5) ABCD הוא טרפז (שוה שוקיים) החסום במעגל שרדיוסו 13 ס"מ כך שהבסיסים נמצאים בצדדים שונים של מרכז המעגל. נתון: $AB = 10$ ס"מ, $CD = 24$ ס"מ.



א. חשב את: (1) גובה הטרפז.
(2) שטח הטרפז.

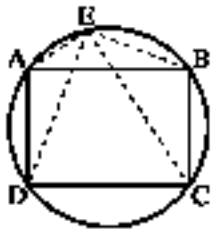
ב. ענה על סעיף א' כאשר הבסיסים נמצאים מאותו צד של מרכז המעגל.

6) ABCD הוא מלבן שקודקודיו A ו-B נמצאים על המעגל וקודקודיו C ו-D נמצאים על מיתר EF (ראה ציור). מרחק המיתר EF ממרכז המעגל O הוא 6 ס"מ. רדיוס המעגל הוא 29 ס"מ ואורך AB הוא 40 ס"מ.



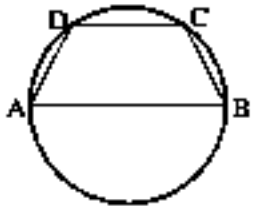
חשב את שטח המלבן.

7) א. ABCD הוא מלבן החסום במעגל. E היא נקודה כלשהי על המעגל. הוכח: $AE^2 + CE^2 = BE^2 + DE^2$.
(הערה: טענה זו נכונה גם כאשר הנקודה E **לא** נמצאת על המעגל. ראה תרגיל 14 בעמי 450).



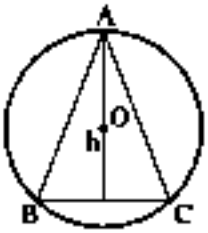
ב. הוכח: **סכום ריבועי המרחקים של קודקודי מלבן החסום במעגל מנקודה על המעגל שוה לפעמיים הקוסר בריבוע.**

8) ABCD הוא טרפז החסום במעגל שרדיוסו R כך שהבסיס AB הוא קוטר במעגל.
נתון: $DC = 2a$. הבע באמצעות R ו-a את:



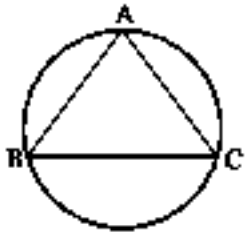
א. שטח הטרפז. **ב.** היקף הטרפז.

9) משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום במעגל שמרכזו O ורדיוסו R $(\sphericalangle A < 90^\circ)$. הגובה לבסיס הוא h.



א. הבע באמצעות R ו-h את צלעות המשולש ABC.
ב. מצא את הצלעות אם $R = 6.25$ ס"מ ו-$h = 8$ ס"מ.

10) משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום במעגל. נתון: $AB = 40$ ס"מ, $BC = 48$ ס"מ.



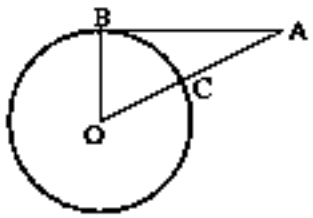
חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

המשיק למעגל — משפט פיתגורס

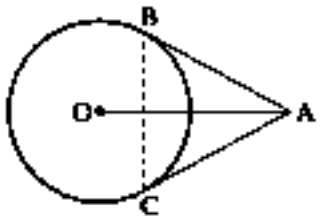
תרגילים יסודיים — המשיק למעגל — משפט פיתגורס

11) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B.
AO חותך את המעגל בנקודה C.
נתון: $AB = 12$ ס"מ, $AC = 8$ ס"מ.



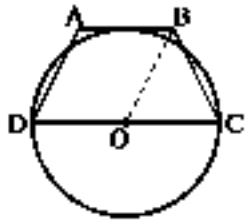
א. חשב את רדיוס המעגל.
ב. נסמן ב-D את אמצע AO.
חשב את: (1) הקטע BD.
(2) שטח המשולש ABD.

12) מנקודה A הנמצאת במרחק של 25 ס"מ מהמרכז O של מעגל יוצאים שני משיקים למעגל שאורך כל אחד מהם הוא 20 ס"מ. (B ו-C הן נקודות ההשקה).



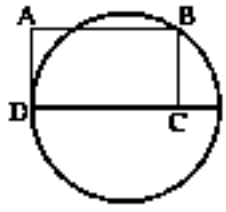
א. מצא את רדיוס המעגל.
ב. חשב את שטח המרובע ABOC.
ג. חשב את המרחק בין נקודות ההשקה B ו-C.
(הערה: ניתן להיעזר בשטח משולש**)**.

13) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים.
הבסיס DC הוא קוטר במעגל שמרכזו O והבסיס AB משיק למעגל. רדיוס המעגל הוא 12 ס"מ.
נתון: $BO = 13$ ס"מ.



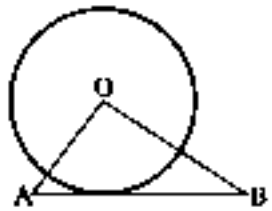
חשב את שטח הטרפז.

14) ABCD הוא מלבן. הצלע DC נמצאת על קוטר של המעגל והצלע AD משיקה למעגל בנקודה D.
נתון: $DC = 18$ ס"מ, $BC = 12$ ס"מ.



א. חשב את רדיוס המעגל.
ב. חשב את אורך הקטע המחבר את A עם מרכז המעגל.

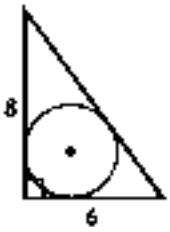
15) הקטע AB משיק למעגל שמרכזו O. נתון: $AB = 21$ ס"מ,
$BO = 20$ ס"מ, $AO = 13$ ס"מ.



חשב את רדיוס המעגל.

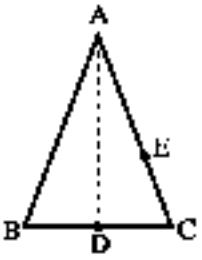
© כל הזכויות שמורות — צבי גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — המשיק למעגל — משפט פיתגורס



16) בתוך משולש ישר זוית שחניצבים שלו
הם 6 ס"מ ו-8 ס"מ חסום מעגל.

מצא את רדיוס המעגל החסום.

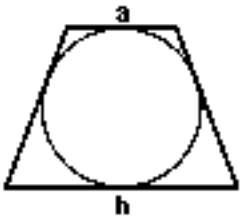


17) בתוך משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$
חסום מעגל. (המעגל לא משורטט בציור).
D ו-E הן בהתאמה נקודות ההשקה של BC ו-AC.

א. תוכח שהנקודה D היא אמצע הבסיס BC.

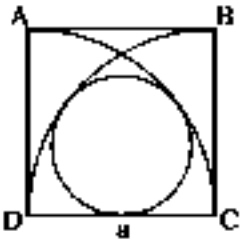
ב. נסמן: $AE = a$, $AD = h$. הבע באמצעות a ו-h את:
(1) רדיוס המעגל החסום. (2) בסיס המשולש ABC.

18) מצא את רדיוס המעגל החסום במשולש שווה שוקיים שבו השוק היא 10 ס"מ והבסיס
הוא 12 ס"מ.



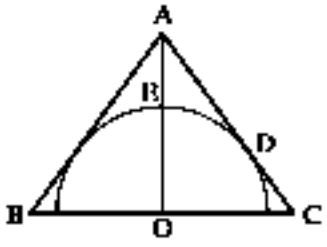
19) טרפז שווה שוקיים שבסיסיו הם a ו-b
חוסם מעגל שרדיוסו R.

הוכח: $ab = 4R^2$.



20) ABCD הוא ריבוע שצלעו a. הנקודות C ו-D
הן בהתאמה המרכזים של רבעי מעגל שהרדיוס
שלהם הוא a. המעגל שבציור משיק לשני רבעי
המעגל ולצלע DC של הריבוע.

הבע באמצעות a את רדיוס המעגל.

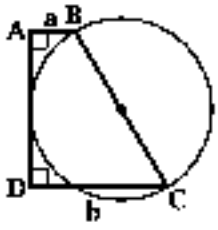


21) בתוך משולש ABC שהוא שווה שוקיים $(AB = AC)$
חסום חצי מעגל שמרכזו O. D היא אחת מנקודות
ההשקה. הקטע AD חותך את קשת חצי המעגל
בנקודה E. נתון: 8 ס"מ = AE, 16 ס"מ = AD.

א. חשב את רדיוס חצי המעגל.

ב. מצא את צלעות המשולש.

הערה: תרגילים 22 — 25 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

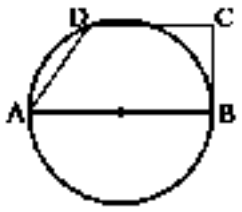


22) ABCD הוא טרפז ישר זוית שהשוק הקצרה שלו
משיקה למעגל והשוק הארוכה שלו היא קוטר במעגל.
נסמן: $AB = a$, $DC = b$.

הבע באמצעות a ו-b את היקף הטרפז ואת שטחו.

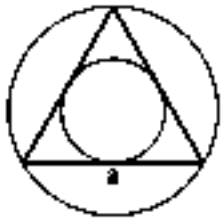
© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

23) ABCD הוא טרפז. השוק BC משיקה למעגל בנקודה B. הבסיס AB הוא קוטר במעגל והקודקוד D נמצא על המעגל. רדיוס המעגל הוא 25 ס"מ.
נתון: DC = 32 ס"מ.



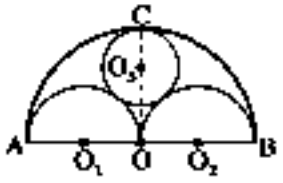
חשב את השטח והחיקף של הטרפז.

24) המשולש שבציור הוא **משולש שווה צלעות** שהצלע שלו היא a. נסמן ב-R את רדיוס המעגל החוסם את המשולש וב-r את רדיוס המעגל החסום במשולש. הוכח:



א. $R = \frac{\sqrt{3}}{3}a$ **ב.** $r = \frac{\sqrt{3}}{6}a$.

25) בתוך חצי מעגל שרדיוסו R, מרכזו O וקוטרו AB חסומים שני חצאי מעגל שרדיוסיהם שווים ומרכזיהם הם O_1 ו-O_2. שני חצאי המעגל נוגעים בחצי המעגל הגדול בנקודות A ו-B ונוגעים זה בזה בנקודה O.
מעגל שלישי שמרכזו O_3 נוגע בשני חצאי המעגלים הקטנים ונוגע בחצי המעגל הגדול בנקודה C.
א. הוכח: הקטע CO העובר דרך O_3 מאונך לקוטר AB.
ב. הבע באמצעות R את רדיוס המעגל שמרכזו O_3.



המשפט ההפוך למשפט פיתגורס — מעגל

26) ABC הוא משולש החסום במעגל. נתון: AB = 21 ס"מ, AC = 20 ס"מ, BC = 29 ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל. (נמק את תשובתך).

27) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O ורדיוסו 15 ס"מ. C היא נקודה על המיתר.
נתון: CO = 9 ס"מ, AC = 12 ס"מ.

חשב את אורך המיתר AB. (נמק את תשובתך).

תשובות (משפט פיתגורס במעגל):

1) 16 ס"מ. **2)** א. 25 ס"מ. ב. 7 ס"מ. ג. 16.55 ס"מ. **3)** א. 24 סמ"ר.
ב. 4.8 ס"מ. **4)** א. 1. ב. 2. ג. 18. ד. 13. **5)** א. (1) 17 ס"מ. (2) 289 סמ"ר.
ב. (1) 7 ס"מ. (2) 119 סמ"ר. **6)** 600 סמ"ר. **8)** א. $(R+a)\sqrt{R^2-a^2}$.
ב. $2R+2a+2\sqrt{2R^2-2aR}$. **9)** א. $AB = AC = \sqrt{2hR}$, $BC = 2\sqrt{2hR-h^2}$. **10)** 25 ס"מ.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטעמי זהירות אסור

11) א. 5 ס״מ. ב. **(1)** 6.5 ס״מ. **(2)** 15 סמ״ר. **12)** א. 15 ס״מ. ב. 300 סמ״ר. ג. 24 ס״מ. **13)** 204 סמ״ר. **14)** א. 13 ס״מ. ב. 17.69 ס״מ. **16)** 2 ס״מ. **17)** ב. **(1)** $\frac{h^2-a^2}{2h}$. **(2)** $\frac{h^2-a^2}{a}$. **18)** 3 ס״מ. **20)** $\frac{3}{8}a$. **21)** א. 12 ס״מ. **22)** $2\sqrt{ab}+2(a+b)$, $\sqrt{ab}\,(a+b)$. **23)** 984 סמ״ר, 136 ס״מ. **25)** ב. $\frac{R}{3}$. **26)** 14.5 ס״מ. **27)** 24 ס״מ.

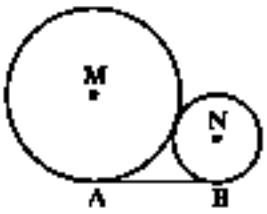
תרגילים לחזרה — משפט פיתגורס במעגל

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה המבוססים על משפט פיתגורס במעגל.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — משפט פיתגורס במעגל)

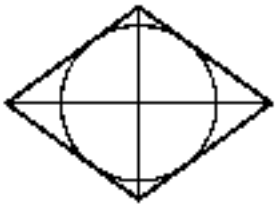
1) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N ורדיוסיהם בהתאמה הם 9 ס״מ ו-4 ס״מ משיקים מבחוץ.

חשב את אורך המשיק המשותף AB.



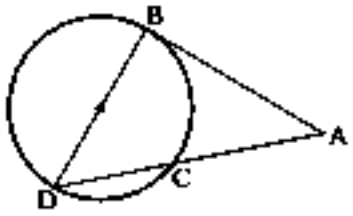
2) אלכסוניו של מעוין הם 30 ס״מ ו-40 ס״מ.

חשב את קוטר המעגל החסום במעוין.



3) AB משיק למעגל בנקודה B ו-ACD הוא חותך למעגל כך שהקטע BD הוא קוטר.
נתון: AB = 12 ס״מ ורדיוס המעגל הוא 4.5 ס״מ.

חשב את הקטעים AC ו-DC.



4) ★ אחד מהניצבים של משולש ישר זווית הוא 12 ס״מ ורדיוס המעגל החסום בו הוא 2 ס״מ.

א. מצא את הניצב השני של המשולש.

ב. מצא את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

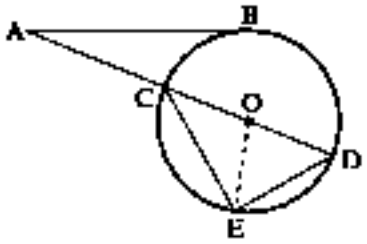
© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

5) בתוך משולש ישר זוית שהיתר שלו 10 ס"מ חסום רבע מעגל שמרכזו בקדקוד הזוית הישרה ורדיוסו 4.8 ס"מ. (ראה ציור).



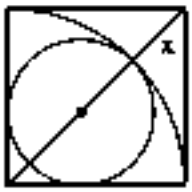
מצא את גיצבי המשולש.

6) מהנקודה A יוצאים למעגל שמרכזו O משיק AB וחותך ACD העובר דרך מרכז המעגל. E נקודה על המעגל.
נתון: AB = 12 ס"מ, AD = 18 ס"מ,
CE = 8 ס"מ.



חשב את שטח המשולש DOE.

7) בתוך ריבוע חסום רבע מעגל שבתוכו חסום מעגל כמתואר בציור.



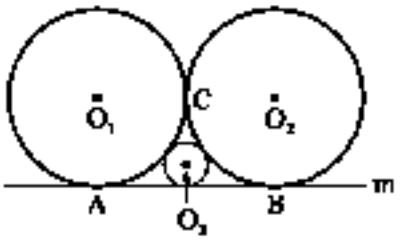
חוכח שהקטע המסומן ב-x שווה לרדיוס המעגל.

8) טרפז (שווה שוקיים) חסום במעגל. הבסיסים הם 38 ס"מ ו-58 ס"מ והם עוברים בצדדים שונים של המרכז. כל שוק היא 26 ס"מ.

מצא את רדיוס המעגל.

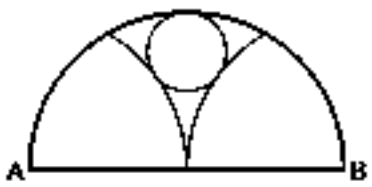
הערה: תרגילים 13—9 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

9) שני מעגלים שווים שרדיוסיהם R ומרכזיהם O_1 ו-O_2 משיקים לישר m בנקודות A ו-B ומשיקים מבחוץ זה לזה בנקודה C.
מעגל שלישי שמרכזו O_3 משיק לשני המעגלים ולישר m.



א. הוכח: CO_3 מאונך ל-O_1O_2.
ב. הבע באמצעות R את רדיוס המעגל שמרכזו O_3.

10) AB הוא הקוטר של חצי מעגל שרדיוסו R. הנקודות A ו-B הן בהתאמה מרכזי שני מעגלים שרדיוסיהם הם R. (בשרטוט מצויירים רק חלקים משני המעגלים).

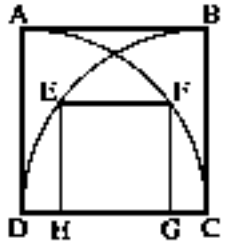


חבע באמצעות R את רדיוס המעגל המשיק מבפנים לחצי המעגל ומשיק מבחוץ לשני המעגלים הנייל.

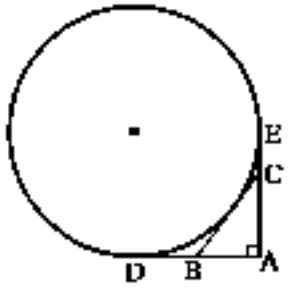
© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

11) $ABCD$ הוא ריבוע שצלעו a. הנקודות C ו-D חן בהתאמה המרכזים של שני רבעי מעגל שהרדיוס שלהם הוא a.
המרובע $EFGH$ הוא ריבוע. (ראה ציור).

הבע באמצעות a את צלע הריבוע $EFGH$.

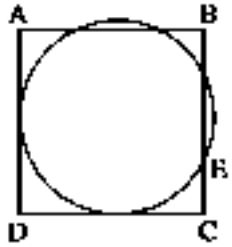


12) ABC הוא משולש ישר זוית $(\sphericalangle A = 90^\circ)$.
המעגל שבציור משיק ליתר BC
ולהמשכי הניצבים בנקודות D ו-E.
נתון: $AC = 4$ סיימ, $AB = 3$ סיימ.
א. מצא את הקטעים BD ו-CE.
ב. חשב את רדיוס המעגל.



13) $ABCD$ הוא ריבוע ששתי צלעות שלו משיקות למעגל ושתי האחרות חותכות את המעגל. אחת מנקודות החיתוך של הצלע BC עם המעגל היא E.
נתון: $CE = 8$ סיימ, $BE = 17$ סיימ.

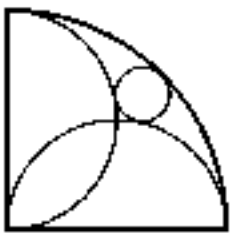
חשב את רדיוס המעגל.



הערה: תרגיל 14 הוא קשה במיוחד.

14) לרבע מעגל שהרדיוס שלו $2R$ משיקים מבפנים שני חצאי מעגל שהרדיוס של כל אחד מהם הוא R כמתואר בציור.

הבע באמצעות R את הרדיוס של המעגל שמשיק מבחוץ לשני חצאי המעגל ומשיק מבפנים לרבע המעגל.



תשובות (תרגילים לחזרה — משפט פיתגורס במעגל):

1) 12 סיימ. **2)** 24 סיימ. **3)** 9.6 סיימ, 5.4 סיימ. **5)** 6 סיימ, 8 סיימ. **6)** 12 סמ"ר.
8) 29.07 סיימ. **9)** ב. $\frac{R}{9}$. **10)** $\frac{R}{4}$. **11)** $\frac{3}{5}a$ **12)** א. 3 סיימ, 2 סיימ. ב. 6 סיימ.
13) 13 סיימ. **14)** $\frac{4-2\sqrt{2}}{6-\sqrt{2}}R$.

© כל הזכויות שמורות — עמי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שלושה עשר
הנדסת המישור — היקף המעגל ושטחו

היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה

בספר **מתמטיקה חלק א'** מופיעים הנושאים היקף המעגל, שטח המעגל, אורך קשת ושטח גיזרה. נזכיר את הנוסחאות העיקריות.

ההיקף והשטח של מעגל, אורך קשת ושטח גיזרה:

ההיקף P של **מעגל** שרדיוסו R הוא:	$P = 2\pi R$ $(\pi \approx 3.14)$
השטח S של **מעגל** שרדיוסו R הוא:	$S = \pi R^2$
האורך ℓ של **קשת** המתאימה לזוית מרכזית α במעגל שרדיוסו R הוא:	$\ell = \frac{\pi R \cdot \alpha}{180}$
השטח S של **גיזרה** המתאימה לזוית מרכזית α במעגל שרדיוסו R הוא:	$S = \frac{\pi R^2 \cdot \alpha}{360}$

תרגילים
(היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה)

תרגילים יסודיים — היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

היקף המעגל ושטחו

1) חשב את היקפו ושטחו של מעגל שרדיוסו 10 ס"מ.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) היקפו של מעגל הוא 12π ס"מ. חשב את שטחו.

3) שטחו של מעגל הוא 49π סמ"ר. חשב את היקפו.

אורך קשת

4) נתון מעגל שרדיוסו 6 ס"מ.

חשב את אורך הקשת המתאימה לזווית המרכזית בת 72°.

5) נתון מעגל ששטחו 25π סמ"ר.

חשב את הזווית המרכזית המתאימה לקשת שאורכה 3.5π ס"מ.

6) מהו היקפו של חצי מעגל שרדיוסו R?

7) מהו היקפו של $\frac{3}{4}$ מעגל שרדיוסו R?

שטח גיזרה

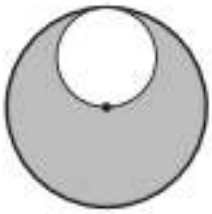
8) נתון מעגל שרדיוסו 9 ס"מ.

חשב את שטח הגיזרה שהזווית המרכזית שלה היא 100°.

9) נתון מעגל שהיקפו 20π ס"מ.

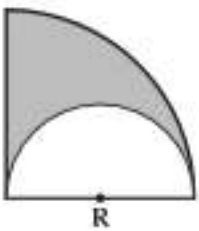
חשב את הזווית המרכזית של גיזרה אם שטחה הוא 45π סמ"ר.

10) המעגל הקטן משיק למעגל הגדול ועובר דרך מרכזו. רדיוס המעגל הגדול הוא R.



הבע באמצעות R את ההיקף (כולל החלק הפנימי) של הצורה האפורה ואת שטחה.

11) בתוך רבע מעגל שרדיוסו R בנו חצי מעגל שקוטרו מתלכד עם רדיוס רבע המעגל.

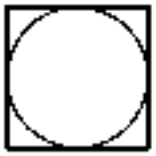


הבע באמצעות R את ההיקף והשטח של הצורה האפורה.

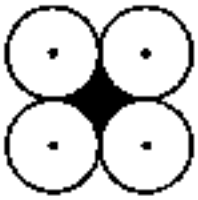
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה

12) חשב את היחס בין שטח
המעגל החסום בריבוע
לבין שטח הריבוע.



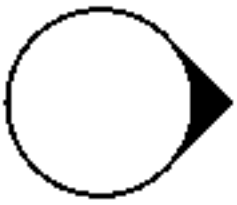
13) נתונים 4 מעגלים שווים בעלי רדיוס R
המשיקים מבחוץ כמתואר בציור.
הבע באמצעות R את שטח הצורה
האפורה.



14) כמו בתרגיל הקודם אבל נתונים 3 מעגלים.

15) מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני משיקים למעגל שרדיוסו R.
הבע באמצעות R את החיקף והשטח של הצורה הנמצאת בין שני המשיקים והמעגל:

א.



ב.



16) בתוך גזרה שהיא חלק ממעגל שרדיוסו R חסום מעגל
הנוגע ברדיוסים ובקשת הגזרה. הזווית המרכזית של
הגזרה היא 60°.



א. הבע באמצעות R את רדיוס המעגל החסום בגזרה.
ב. הבע באמצעות R את החיקף (כולל הפנימי) והשטח
של הצורה האפורה.

תשובות (היקף המעגל ושטחו, אורך קשת ושטח גיזרה):

1) 62.83 ס"מ (20π ס"מ), 314.16 סמ"ר (100π סמ"ר). **2)** 113.10 סמ"ר. (36π סמ"ר).
3) 43.98 ס"מ. (14π ס"מ). **4)** 2.4π ס"מ. **5)** 126°. **6)** $2R+\pi R$. **7)** $2R+\frac{3}{2}\pi R$.
8) 22.5π סמ"ר. **9)** 162°. **10)** $3\pi R$, $\frac{3}{4}\pi R^2$. **11)** $\pi R+R$, $\frac{\pi}{8}R^2$. **12)** $\frac{\pi}{4}$.
13) $4R^2-\pi R^2$. **14)** $\sqrt{3}\,R^2-\frac{\pi}{2}R^2$. **15)** ב. $\frac{2\pi R}{3}+2\sqrt{3}\,R$, $\sqrt{3}\,R^2-\frac{\pi R^2}{3}$. **16)** א. $\frac{R}{3}$.
ב. $2R+\pi R$, $\frac{\pi}{18}R^2$.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ חוברת מספר זה הוא עבירה על החוק

מקטע, טבעת

מקטע

הגדרה:



מקטע – חלק מהמעגל המוגבל בין מיתר לקשת המתאימה לו נקרא מקטע.

לדוגמא – החלק האפור שבציור הוא מקטע.

הערה: כדי לחשב **שטח** של **מקטע** מחסרים **משטח הגיזרה** המתאימה למיתר את **שטח המשולש** המוגבל ע"י המיתר ושני הרדיוסים של הגיזרה.

טבעת

הגדרה:



טבעת – צורה המוגבלת בין שני מעגלים בעלי מרכז משותף נקראת טבעת.

לדוגמא – בציור משמאל החלק האפור מייצג טבעת.

שטח טבעת מתקבל ע"י חיסור שטח המעגל הפנימי משטח המעגל החיצוני.

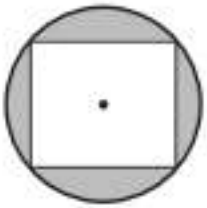
משפט:

שטח טבעת המוגבלת בין שני מעגלים שהרדיוסים שלהם הם r ו-R $(r < R)$ הוא: $S = \pi R^2 - \pi r^2$.

תרגילים
(מקטע, טבעת)

מקטע

תרגילים יסודיים — מקטע



1) בתוך מעגל חסום מלבן ששתי צלעות סמוכות שלו הן 6 ס"מ ו-8 ס"מ.

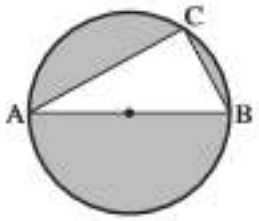
א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. חשב את ההיקף (כולל הפנימי) והשטח של הצורה האפורה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) המשולש ABC חסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר.
נתון: $AC = 12$ ס"מ, $BC = 5$ ס"מ.

חשב את ההיקף (כולל הפנימי) ואת השטח של הצורה האפורה.



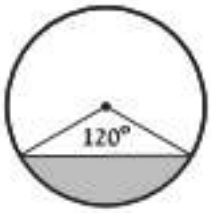
תרגילים נוספים — מקטע

3) הבע באמצעות הרדיוס R את ההיקף והשטח של המקטע: (מרכז המעגל מודגש)

א.



ב.

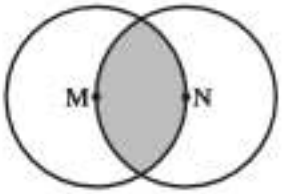


ג.



4) בציור נתונים שני מעגלים בעלי רדיוס R שמרכזיהם M ו-N. כל מעגל חותך את השני במרכזו.

הבע באמצעות R את ההיקף והשטח של הצורה האפורה.



5) הבע באמצעות רדיוס המעגל R את ההיקף והשטח של הצורה האפורה. (מרכז המעגל מודגש).



טבעת

תרגילים יסודיים — טבעת

6) חשב את שטחה של טבעת שרדיוס המעגל הפנימי שלה הוא 3 ס"מ ורדיוס המעגל החיצוני שלה הוא 8 ס"מ.

7) שטחה של טבעת הוא 33π סמ"ר. רדיוס המעגל הפנימי הוא 4 ס"מ.

מצא את רדיוס המעגל החיצוני.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתונה טבעת. ידוע שרדיוס המעגל החיצוני גדול ב-4 ס"מ מרדיוס המעגל הפנימי.

בכמה גדול ההיקף החיצוני של הטבעת מההיקף הפנימי שלה?

תרגילים נוספים — טבעת

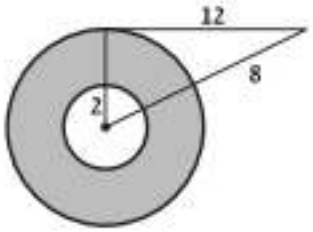
9) נתונה טבעת. סכום הרדיוסים של המעגלים הוא 8 ס"מ וההפרש בין הרדיוסים הוא 3 ס"מ.

מצא את שטח הטבעת **מבלי למצוא** את הרדיוסים.

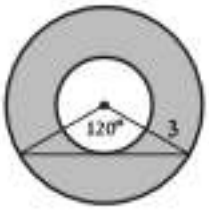
10) מצא את השטחים של הטבעות שבציורים הבאים:

(בציור **א'** ישר משיק למעגל החיצוני ובציורים **ב'** ו-**ג'** למעגל הפנימי).

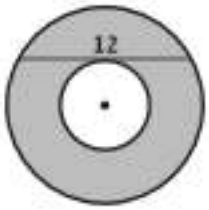
א.



ב.

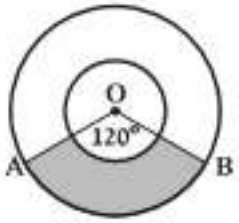


ג. ★



11) שני המעגלים שבציור הם בעלי מרכז משותף O.

רדיוס המעגל החיצוני גדול פי 2 מרדיוס המעגל הפנימי שהוא R. נתון: $\sphericalangle AOB = 120^\circ$.



א. הבע באמצעות R את ההיקף של הצורה האפורה.

ב. הוכח: שטח הצורה האפורה שווה לשטח המעגל הפנימי.

תשובות (מקטע, טבעת):

1) א. 5 ס"מ. ב. $10\pi+28$ ס"מ, $25\pi-48$ סמ"ר. **2)** $13\pi+30$ ס"מ, $42.25\pi-30$ סמ"ר.

3) **א.** $\sqrt{2}R+\frac{\pi}{2}R$, $\frac{\pi}{4}R^2-\frac{R^2}{2}$. **ב.** $\sqrt{3}R+\frac{2}{3}\pi R$, $\frac{\pi}{3}R^2-\frac{\sqrt{3}}{4}R^2$. **4)** $\frac{4}{3}\pi R$, $\frac{2}{3}\pi R^2-\frac{\sqrt{3}}{2}R^2$.

5) $R+\frac{\pi}{6}R+\sqrt{2}R$, $\frac{\pi}{12}R^2-\frac{R^2}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}R^2$. **6)** 55π סמ"ר. **7)** 7 ס"מ. **8)** 8π ס"מ.

9) 24π סמ"ר. **10)** **א.** 21π. **ג.** 36π. **11)** א. $2R+2\pi R$.

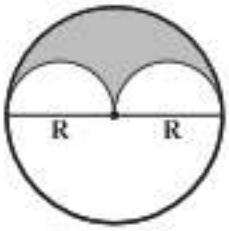
תרגילים לחזרה — היקף המעגל ושטחו

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה על כל הפרק של היקף המעגל ושטחו.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

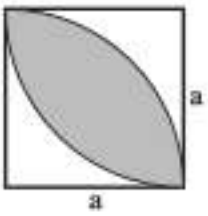
תרגילים
(תרגילים לחזרה — היקף המעגל ושטחו)

תרגילים יסודיים — תרגילים לחזרה — היקף המעגל ושטחו



1) על קוטר של מעגל שרדיוסו R בנויים שני חצאי מעגלים זהים כמתואר בציור.

הבע באמצעות R את ההיקף והשטח של הצורה האפורה.



2) בתוך ריבוע שצלעו a עוברות שתי קשתות של רבע מעגל.

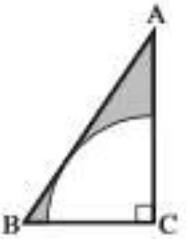
א. הבע באמצעות a את היקף הצורה האפורה.

ב. הבע באמצעות a את שטח הצורה האפורה.

3) בתוך מעגל חסום מלבן ששתי צלעות סמוכות שלו הן a ו-b.

הוכח: סכום שטחי ארבעת המקטעים שבין המעגל למלבן הוא: $\frac{\pi}{4}(a^2+b^2)-ab$.

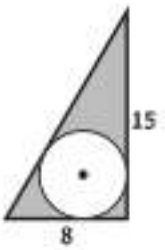
תרגילים נוספים — תרגילים לחזרה — היקף המעגל ושטחו



4) במשולש ישר זוית ABC חסום רבע מעגל כמתואר בציור. נתון:
$AB = 10$ ס"מ, $AC = 8$ ס"מ.

א. חשב רדיוס רבע המעגל.

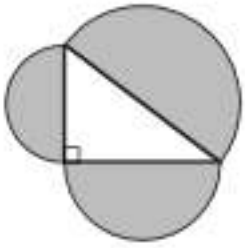
ב. חשב את השטח של הצורה האפורה.



5) בתוך משולש ישר זוית שהניצבים שלו 15 ס"מ ו-8 ס"מ חסום מעגל.

א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. חשב את השטח של הצורה האפורה.

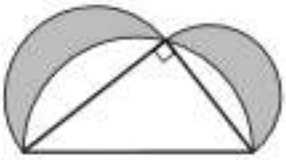


6) על הצלעות של משולש ישר זוית בנו חצאי מעגלים כמתואר בציור.

הוכח: סכום שטחי חצאי המעגלים שבנויים על הניצבים שווה לשטח חצי המעגל שבנוי על היתר.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

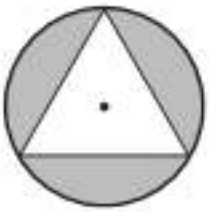
7) על צלעותיו של משולש ישר זוית בנו חצאי מעגלים.



הוכח: השטח האפור שווה לשטח המשולש.

8) שטח טבעת הוא 72π סמ"ר. היחס בין רדיוסי המעגלים היוצרים את הטבעת הוא $3:1$.
חשב את רוחב הטבעת. (ההפרש בין הרדיוסים).

9) בתוך מעגל שרדיוסו R חסום משולש שווה צלעות. הוכח:

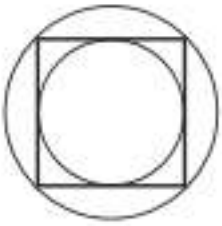


א. צלע המשולש היא $\sqrt{3}R$.

ב. שטח המשולש הוא $\frac{\sqrt{27}}{4}R^2$.

ג. השטח האפור הוא $\pi R^2 - \frac{\sqrt{27}}{4}R^2$.

10) בציור נתונים ריבוע, מעגל החוסם את הריבוע ומעגל החסום בריבוע.



א. חשב את היחס בין שטח המעגל החוסם לשטח המעגל החסום.

ב. הוכח: שטח הטבעת שבין שני המעגלים שווה לשטח המעגל הפנימי.

11) בציור נתונים משולש שווה צלעות, מעגל החוסם את המשולש ומעגל החסום במשולש.



חשב את היחס בין שטח המעגל החוסם לשטח המעגל החסום והראה שהוא $1:4$.

תשובות (תרגילים לחזרה — היקף המעגל ושטחו):

1) $2\pi R$, $\frac{\pi}{4}R^2$. **2)** א. πa. ב. $\frac{\pi}{2}a^2 - a^2$. **4)** א. 4.8 ס"מ. ב. $24 - 5.76\pi$ סמ"ר.
5) א. 3 ס"מ. ב. $60 - 9\pi$ סמ"ר. **8)** 6 ס"מ.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק ארבעה עשר
הנדסת המישור — פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל, דמיון משולשים במעגל

פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל

בספר **מתמטיקה חלק א'** מופיעים בצורה מפורטת הנושאים: **פרופורציה** (משפט תלס והרחבותיו) **תכונת חוצה זוית במשולש**, **דמיון משולשים**. בפרק זה נדון בנושאים הנ"ל **במעגל**. הנושא תכונת חוצה זוית חיצונית למשולש הוא לא בתוכנית הלימודים.

סיכום המושגים והמשפטים העיקריים:

משפט תלס והמשפט ההפוך – שני ישרים מקבילים החותכים שוקי זוית מקצים עליהן קטעים פרופורציונים ולהיפך.
חלוקה פנימית של קטע – נקודה C הנמצאת על קטע AB מחלקת אותו חלוקה פנימית ביחס של $\frac{n}{m}$ אם מתקיים $\frac{AC}{CB}=\frac{n}{m}$.
חלוקה חיצונית של קטע – נקודה C הנמצאת על המשך של קטע AB מחלקת אותו חלוקה חיצונית ביחס של $\frac{n}{m}$ אם מתקיים $\frac{AC}{CB}=\frac{n}{m}$.
משפט – חוצה זוית במשולש מחלק את הצלע שמול הזוית חלוקה פנימית ביחס השווה ליחס שבין שתי הצלעות הכולאות את הזוית ולהיפך.

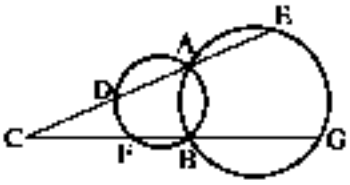
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל)

משפט תלס והרחבותיו והמשפט ההפוך במעגל

הערה: **ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.**

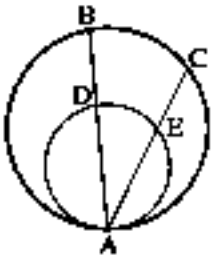
1) שני המעגלים שבציור נחתכים בנקודות A ו-B.
CDA ו-CFB הם חותכים למעגל השמאלי שחותכים
את המעגל הימני גם בנקודות E ו-G בהתאמה.



א. הוכח: $DF \parallel EG$.

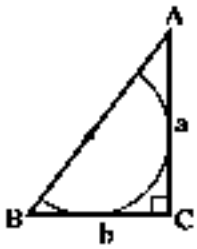
ב. הוכח: $\frac{CD}{DE} = \frac{CF}{FG}$.

2) שני המעגלים שבציור משיקים מבפנים
בנקודה A. AB ו-AC הם מיתרים
במעגל הגדול שחותכים את המעגל הקטן
בנקודות D ו-E בהתאמה.



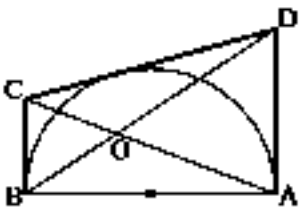
הוכח: $AD \cdot CE = AE \cdot BD$.

3) ABC הוא משולש ישר זוית $(AC \perp BC)$
שבו רשום חצי מעגל שמרכזו על היתר
כמתואר בציור.



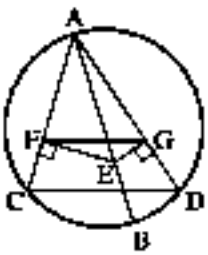
הבע את רדיוס חצי המעגל באמצעות הניצבים
a ו-b.

4) מרובע ABCD חוסם חצי מעגל כך שהצלע AB
היא קוטר וחצלעות BC, CD ו-DA משיקות
לקשת חצי המעגל. אלכסוני המרובע נחתכים
בנקודה O. רדיוס חצי המעגל הוא 6 סמ"
ואורך הצלע CD הוא 13 סמ". $(BC < AD)$.



חשב את היחס $CO : OA$.

5) AB הוא קוטר במעגל ו-ACD הוא
משולש הרשום במעגל. E, F ו-G הן
בהתאמה נקודות על AB, AC ו-AD.
נתון: $EF \perp AC$, $EG \perp AD$.



הוכח: $FG \parallel CD$.

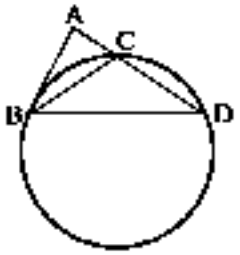
© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תכונת חוצה זוית של משולש והמשפט ההפוך במעגל

6) מנקודה A יוצאים משיק (AB) למעגל בנקודה B וחותך ACD.

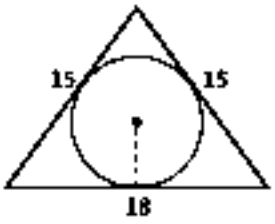
נתון: $BC = DC$.

חוכח: $\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{BC}$.



7) במשולש שווה שוקיים הבסיס הוא 18 ס"מ והשוק היא 15 ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש בעזרת תכונת חוצה הזוית במשולש.

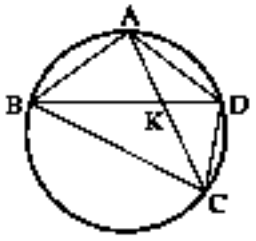


8) במרובע ABCD שחסום במעגל האלכסונים נחתכים בנקודה K.

נתון: $\frac{BC}{CD} = \frac{BK}{KD}$.

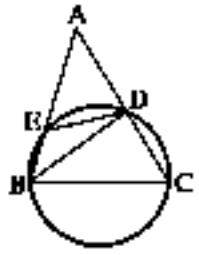
א. הוכח: $\sphericalangle ABD = \sphericalangle ACB$.

ב. הוכח: $\sphericalangle BKC - \sphericalangle BKA = \sphericalangle BAK - \sphericalangle DAK$.



9) נקודות B, C, D ו-E נמצאות על המעגל. המשכי המיתרים BE ו-CD נפגשים בנקודה A. BD הוא חוצה הזוית B במשולש ABC. נתון: $DE = 6$ ס"מ, $BC = 9$ ס"מ, $AB = 12$ ס"מ.

חשב את AC.

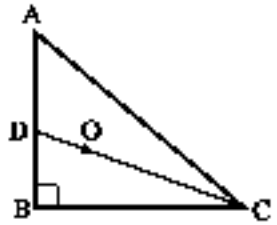


10) נקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle B = 90^\circ$). הנקודה D נמצאת על הניצב AB כך שהקטע CD עובר דרך הנקודה O.

נתון: $BC = 12$ ס"מ, $BD = 4$ ס"מ.

א. חשב את AD.

ב. חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש ABC.

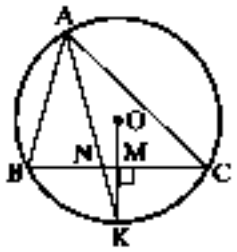


11) AD הוא הגובה לבסיס BC במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$. על AD נמצאת נקודה O. נתון: $BC = 16$ ס"מ, $AO = 10.2$ ס"מ, $DO = 4.8$ ס"מ.

א. חוכח: נקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC.

ב. מהו מרחק הנקודה O מהצלע AB? נמק.

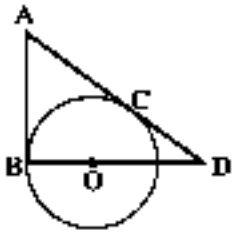
12) המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O.
KO הוא רדיוס החותך את הצלע BC
בנקודה M והוא מאונך לה. המיתר AK
חותך את הצלע BC בנקודה N. נתון:
8 ס"מ = AB, 12 ס"מ = AC, 10 ס"מ = BC.



א. חשב את NM.

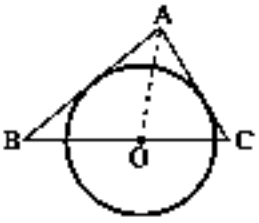
ב. נסמן ב-P את מרכז המעגל החסום במשולש ABC.
חשב את היחס $\frac{NP}{PA}$. נמק.

13) AB ו-AC הם משיקים למעגל שמרכזו O
בנקודות B ו-C. המשך BO והמשך AC
נחתכים בנקודה D. נתון: 12 ס"מ = AB,
8 ס"מ = CD.



חשב את רדיוס המעגל.

14) **חצלעות** AB ו-AC של משולש ABC **משיקות**
למעגל שמרכזו O. הצלע BC עוברת דרך
המרכז O. נתון: 14 ס"מ = AB, 10 ס"מ = AC.

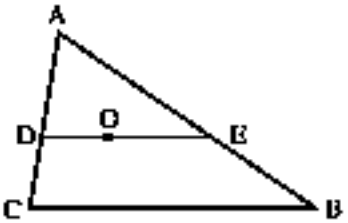


א. חשב את היחס $\frac{S_{ABO}}{S_{ACO}}$.

ב. נתון: 60 סמ"ר = S_{ABC}. חשב את רדיוס המעגל.

הערה: תרגילים 15—17 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

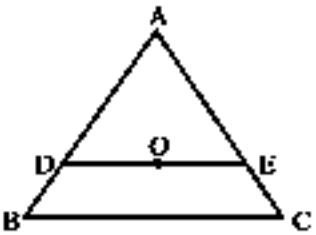
15) נקודה O היא **מרכז המעגל החסום** במשולש ABC.
דרך O עובר קטע המקביל לצלע BC שחותך את
הצלעות AC ו-AB בנקודות D ו-E. נתון:
5 ס"מ = AD, 10 ס"מ = AE, 9 ס"מ = DE.



א. חשב את הקטעים DO ו-EO.

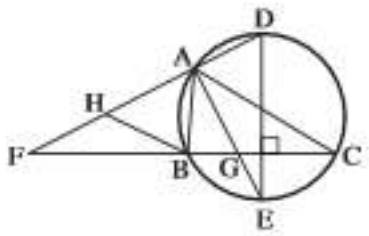
ב. חשב את BC.

16) נקודה O היא **מרכז המעגל החוסם** את
המשולש ABC שהוא שווה שוקיים (AB = AC).
דרך O עובר קטע המקביל לבסיס BC
שחותך את השוקיים בנקודות D ו-E.
נתון: 20 ס"מ = AB, 24 ס"מ = BC.



חשב את הקטע DE.

17) המשולש ABC חסום במעגל. DE הוא קוטר המאונך לצלע BC. המשך AD והמשך BC נפגשים בנקודה F. AE חותך את BC בנקודה G. H היא נקודה על AF כך שמתקיים: $BH \parallel AC$.



א. הוכח: $BH = AB$.

(רמז: ניתן לראות רמז בתשובה לתרגיל).

ב. הוכח: $\frac{BG}{GC} = \frac{FB}{FC}$.

תשובות (פרופורציה ותכונת חוצה זוית של משולש במעגל):

3) $\frac{ab}{a+b}$. **4)** 4:9. **7)** 4.5 ס"מ. **9)** 14 ס"מ. **10)** א. 5 ס"מ. ב. 3 ס"מ.

12) א. 1 ס"מ. ב. $\frac{1}{2}$. **13)** 6 ס"מ. **14)** א. $\frac{7}{5}$. ב. 5 ס"מ. **15)** א. 3 ס"מ, 6 ס"מ. ב. 14.4 ס"מ. **16)** 18.75 ס"מ. **17)** א. **רמז:** זוית היקפית הנשענת על קוטר היא ישרה.

דמיון משולשים במעגל – מיתרים וזויות

נעבור לדון בדמיון משולשים **במעגל**. תחילה נדון בבעיות הקשורות **למיתרים וזויות**.

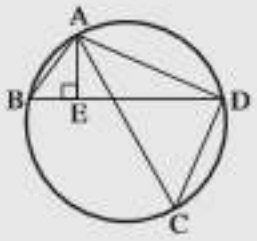
סיכום המושגים והמשפטים העיקריים:

משולשים דומים – שני משולשים שבהם שוות בהתאמה שלוש הזויות ושלוש הצלעות פרופורציוניות.
משפט דמיון ראשון (צלע, זוית, צלע) – אם בשני משולשים שתי צלעות פרופורציוניות והזוית ביניהן שווה בהתאמה אז המשולשים דומים.
משפט דמיון שני (זוית, זוית) – אם בשני משולשים שתי זויות שוות בהתאמה אז המשולשים דומים.
משפט דמיון שלישי (צלע, צלע, צלע) – אם בשני משולשים שלוש הצלעות פרופורציוניות אז המשולשים דומים.
משפט – במשולשים דומים חרצי זויות מתאימות, תיכונים מתאימים, גבהים מתאימים וההיקפים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון.
משפט – שטחי משולשים דומים מתייחסים זה לזה כריבוע יחס הדמיון.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

דוגמא:

הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על המעגל. AC הוא קוטר. הנקודה E נמצאת על המיתר BD. נתון: $AE \perp BD$.



א. הוכח: $\Delta AEB \sim \Delta ADC$.

ב. נתון: 6 ס"מ = AB, 4 ס"מ = BE,
10 ס"מ = DC. חשב את רדיוס המעגל.

פתרון:

א. נוכיח שהמשולשים AEB ו-ADC דומים.

שלב א':

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle AEB = 90^\circ & \text{(נתון } AE \perp BD\text{)} \\ \sphericalangle ADC = 90^\circ & \text{(זוית היקפית הנשענת על הקוטר AC)} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\sphericalangle AEB = \sphericalangle ADC$

שלב ב':

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle B = \sphericalangle C & \text{(זוית היקפית הנשענת על אותה הקשת AD)} \\ \sphericalangle AEB = \sphericalangle ADC & \text{(הוכחנו בשלב א')} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\Delta AEB \sim \Delta ADC$ (עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)

ב. מהדמיון נקבל: $\frac{AB}{AC} = \frac{EB}{DC}$. אם נציב את הנתונים ונסמן $AC = x$ נקבל $\frac{6}{x} = \frac{4}{10}$. פתרון המשוואה הוא $x = 15$ ולכן הרדיוס הוא $\frac{AC}{2} = \frac{15}{2} = 7.5$.

לסיכום: רדיוס המעגל הוא 7.5 ס"מ.

ננסח עכשיו את המשפט המתייחס **לרדיוסים** של מעגלים **החוסמים** משולשים דומים.

משפט:

הרדיוסים של מעגלים החוסמים משולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.

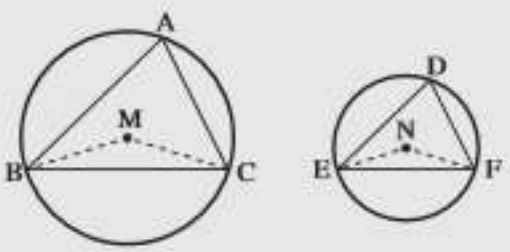
ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

נתון: $\Delta ABC \sim \Delta DEF$,

M מרכז המעגל החוסם את ΔABC,

N מרכז המעגל החוסם את ΔDEF.

צ"ל: $\frac{BM}{EN} = \frac{BC}{EF}$.



© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכחה:

נוכיח שהמשולשים BMC ו-ENF דומים:

שלב א':

$\sphericalangle BMC = 2\sphericalangle A$ (הזווית המרכזית גדולה פי 2 מזווית היקפית הנשענת על אותה הקשת)

$\sphericalangle ENF = 2\sphericalangle D$ (כנ"ל)

$\sphericalangle A = \sphericalangle D$ (זוויות מתאימות במשולשים דומים)

$\Downarrow$

$\sphericalangle BMC = \sphericalangle ENF$

שלב ב':

$\frac{BM}{EN} = \frac{CM}{FN}$ (כי $BM = CM$ וכן $EN = FN$)

$\sphericalangle BMC = \sphericalangle ENF$ (הוכחנו בשלב א')

$\Downarrow$

$\Delta BMC \sim \Delta ENF$ (עפ"י משפט הדמיון צ.ז.צ.)

$\Downarrow$

$\frac{BM}{EN} = \frac{BC}{EF}$ (במשולשים דומים הצלעות המתאימות פרופורציוניות)

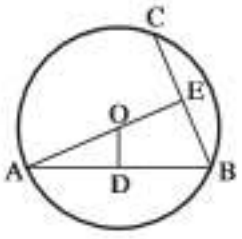
מש"ל.

תרגילים
(דמיון משולשים במעגל — מיתרים וזויות)

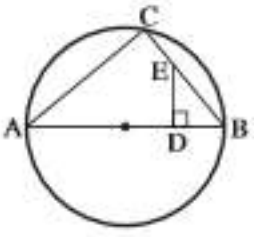
תרגילים יסודיים — דמיון משולשים במעגל — מיתרים וזויות

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

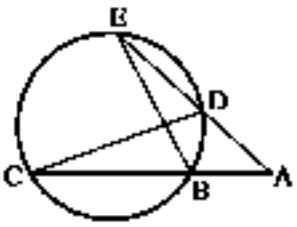
1) AB ו-BC הם מיתרים במעגל שמרכזו O.
הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי המיתרים AB ו-BC. הקטע AE עובר דרך המרכז O.
הוכח: א. $AB \perp OD$, $BC \perp AE$.
ב. $\Delta ADO \sim \Delta AEB$.



2) משולש ABC חסום במעגל כך ש-AB הוא קוטר.
D ו-E הן נקודות על הצלעות AB ו-BC כך שמתקיים: $DE \perp AB$.
א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta EBD$.
ב. נתון שרדיוס המעגל הוא 15 ס"מ. אורך BE הוא 12 ס"מ ואורך CE הוא 8 ס"מ. חשב את AD.



3) מהנקודה A יוצאים שני משיקים למעגל ABC ו-ADE.

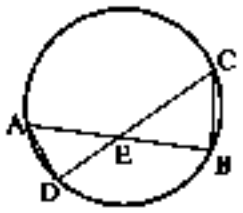


א. תוכח: $\Delta ADC \sim \Delta ABE$.

ב. נתון: $AD = 3$ ס"מ, $DE = 5$ ס"מ,
$AB = 2$ ס"מ. חשב את BC.

ג. חשב את היחס $\frac{S_{ADC}}{S_{ABE}}$.

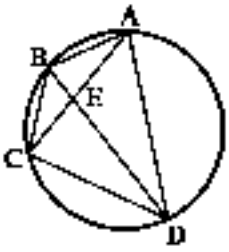
4) AB ו-CD חם שני מיתרים במעגל הנחתכים בנקודה E.



א. הוכח: $\Delta ADE \sim \Delta CBE$.

ב. נתון: $AD = 8$ ס"מ, $AE = 12$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ.
מצא עפ"י הנתונים הנייל את הקטע שניתן לחשב את אורכו
וחשב את אורכו.

5) דרך הנקודות A, B, C ו-D עובר מעגל.



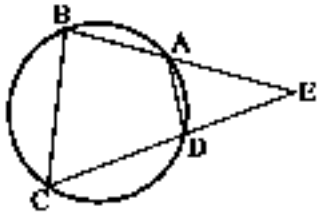
הנקודה B היא אמצע הקשת AC. הוכח:

א. $\Delta ADE \sim \Delta BDC$.

ב. $\Delta ABD \sim \Delta BCD$.

ג. $\Delta ABE \sim \Delta DBA$.

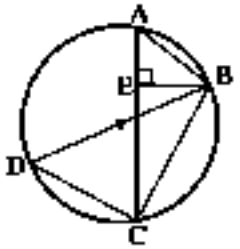
6) המרובע ABCD חסום במעגל. המשכי הצלעות AB ו-DC נחתכים בנקודה E.



א. תוכח: $\Delta ADE \sim \Delta CBE$.

ב. נתון: $AE = 6$ ס"מ, $AB = 4$ ס"מ,
$DE = 5$ ס"מ. חשב את CD.

7) הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על המעגל.

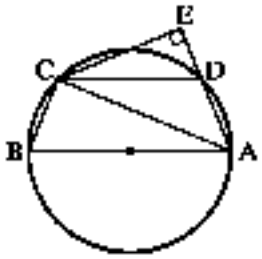


BD הוא קוטר. הקטע BE מאונך למיתר AC.

א. תוכח: $\Delta ABE \sim \Delta DBC$.

ב. נתון: $DC = 12$ ס"מ, $AB = 5$ ס"מ
ורדיוס המעגל 10 ס"מ. חשב את AE ו-BE.

8) המרובע ABCD חסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר.
הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AD כך ש-CE מאונך ל-AE.



א. תוכח: $\Delta ABC \sim \Delta CDE$.

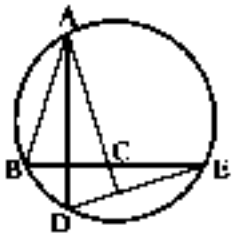
ב. נתון שרדיוס המעגל הוא R והקטע CD הוא a.
הבע באמצעות R ו-a את היחס $\frac{S_{CDE}}{S_{ABC}}$.

ג. מה ניתן לומר על המרובע ABCD אם נתון ש-CD
חוצה את הזוית ACE? הוכח את תשובתך.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים נוספים — דמיון משולשים במעגל — מיתרים וזויות

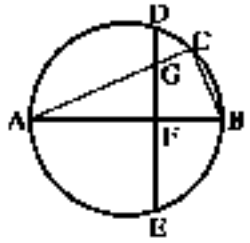
9) הנקודות A, B, D ו-E נמצאות על המעגל. המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC). המיתר AD חוצה את הבסיס BC. הנקודה E נמצאת על המשך הבסיס BC.



א. הוכח: $AC \perp DE$.

ב. נסמן ב-F את החיתוך של המשך AC עם DE.
הוכח: $AD \cdot FC = DF \cdot CE$.

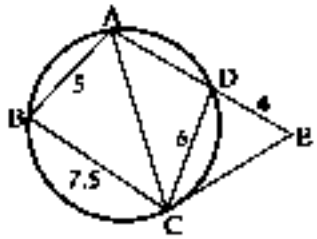
10) המשולש ABC חסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר.
הקוטר AB חוצה את המיתר DE בנקודה F. המיתר DE חותך את הצלע AC בנקודה G. נתון: 6 סיימ = AG, 1.5 סיימ = GC, 4 סיימ = BF.



א. מצא את AF ואת רדיוס המעגל.

ב. נסמן ב-S את שטח המשולש ABC. הבע באמצעות S את שטח המרובע CBFG.

11) המרובע ABCD חסום במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AD.

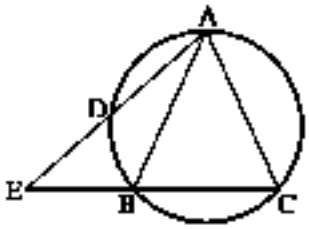


א. תיעזר בנתונים שבציור והוכח: $\Delta ABC \sim \Delta EDC$.

ב. נתון: 8 סיימ = AC. חשב את CE.

ג. נסמן: $\sphericalangle BAD = \alpha$, $\sphericalangle BCE = \beta$.
הבע באמצעות α ו-β את הזויות הבאות:
(1) $\sphericalangle ACB$. (2) $\sphericalangle ACD$.

12) המשולש ABC שחסום במעגל הוא שווה שוקיים (AB = AC).
הנקודה D היא נקודה כלשהי על הקשת הקטנה בין A ל-B.
המשך המיתר AD נפגש עם המשך הבסיס BC בנקודה E.

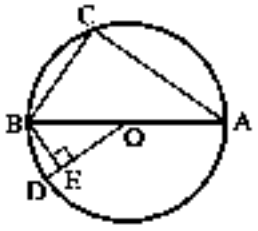


א. הוכח: $\Delta ADB \sim \Delta ABE$.

ב. נתון: 12 סיימ = AC, 7 סיימ = DE. חשב את AD.

ג. נסמן ב-S את שטח המשולש BDE. הבע באמצעות S את שטחי המשולשים ADB ו-ABE.

13) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. הנקודות C ו-D נמצאות על המעגל מצדדים שונים של הנקודה B. הנקודה E נמצאת על DO. נתון: $\overset{\frown}{BC} = 2\overset{\frown}{BD}$, $BE \perp DO$.



א. הוכח: AB חוצה את הזוית EBC.

ב. מצא פי כמה גדול שטח המשולש AOC משטח המשולש OBE.

ג. המשך BE חותך את המעגל בנקודה נוספת שנסמן אותה ב-F. הוכח: $CF \perp AB$.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג') ★ הצילום מטעם זה הוא עבירה על החוק

14) משולש שווה שוקיים ABC בעל זוית ראש חדה שבו $AB = AC$ חסום במעגל שמרכזו O.
AD הוא קוטר במעגל שחותך את הבסיס BC בנקודה E. F היא נקודה על השוק AC
כך ש-FO מאונך ל-AC.

א. נתון: $AE = 6.4$ ס"מ, $DE = 3.6$ ס"מ. חשב את AF.

ב. חשב את שטח המשולש AOF.

15) ABC הוא משולש ישר זוית שבו $AB \perp BC$. D ו-E הן נקודות על הצלעות AC ו-BC
בהתאמה. נתון: $\triangle ABC \sim \triangle EDC$.

חוכח:

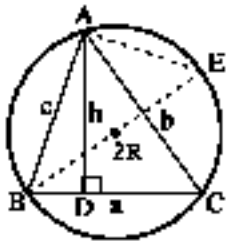
א. את המרובע $ABED$ אפשר לחסום במעגל.

ב. $DE < AB$.

ג. $\sphericalangle ADB = \sphericalangle AEB$.

הערה: תרגילים 16 – 19 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

16) משולש חד זוית ABC שצלעותיו חן a, b ו-c
חסום במעגל שרדיוסו R. AD הוא הגובה h
לצלע BC. BE הוא קוטר במעגל.

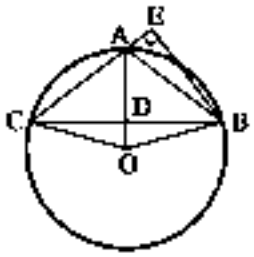


א. חוכח: $\triangle ADC \sim \triangle BAE$.

ב. הוכח: $\frac{h}{c} = \frac{b}{2R}$.

ג. הוכח את הנוסחה הבאה לחישוב **שטח משולש**: $\boxed{S = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}}$.

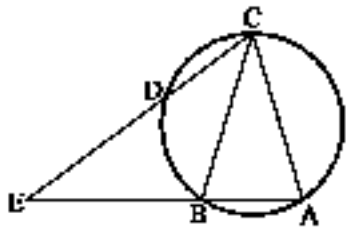
17) משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$
וזוית הראש שלו היא זוית קהה חסום במעגל
שמרכזו O. AO חותך את הבסיס BC בנקודה
D. הנקודה E נמצאת על המשך השוק AC
כך ש-BE מאונך ל-CE.



א. הוכח: $\triangle DBO \sim \triangle EBA$.

ב. נתון: $\sphericalangle EBO = 75^\circ$. חשב את זוית OBD.

18) משולש שווה שוקיים ABC $(BC = AC)$
חסום במעגל. הנקודה D היא אמצע
הקשת CB. המשך המיתר CD חותך
את המשך הצלע AB בנקודה E.

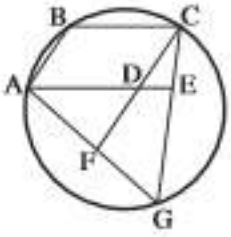


א. הוכח: $\sphericalangle DAC = \sphericalangle ABC$.

ב. הוכח: $AC^2 = DC \cdot CE$.

© כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

19) המרובע ABCD הוא מקבילית. (הקודקודים A, B ו-C נמצאים על המעגל). G היא נקודה כלשהי על הקשת הגדולה AC. המשך הצלע AD נפגש עם המיתר CG בנקודה E. המשך הצלע DC נפגש עם המיתר AG בנקודה F.



א. הוכח: $\Delta ADF \sim \Delta AGE$.

ב. נתון שהנקודה D היא אמצע הקטע CF וכן שיחס הדמיון בין המשולש ADF למשולש AGE הוא 3 : 2. חשב את היחס בין שטח המרובע DEGF לבין שטח המקבילית ABCD.

תשובות (דמיון משולשים במעגל — מיתרים וזויות):

2) ב. 22 ס"מ. **3)** ב. 10 ס"מ. ג. $\frac{9}{4}$. **4)** ב. 15 ס"מ $= CE$. **6)** ב. 7 ס"מ.

8) ב. $\frac{a^2}{4R^2}$. ג. טרפז שווה שוקיים. **10)** א. 5 ס"מ, 4.5 ס"מ. ב. $\frac{5}{9}S$. **11)** ב. 6.4 ס"מ.

ג. (1) $\alpha+\beta-180^\circ$. (2) $360^\circ-2\alpha-\beta$. **12)** ב. 9 ס"מ. ג. $\frac{9}{7}S$, $\frac{16}{7}S$. **13)** ב. 2.

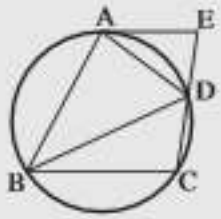
14) א. 4 ס"מ. ב. 6 סמ"ר. **17)** ב. 20°. **19)** ב. 8 : 5.

דמיון משולשים במעגל — משיק

נעבור לבעיות המבוססות על דמיון משולשים והכוללות **משיק** למעגל.

דוגמא:

המרובע ABCD חסום במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך הצלע DC כך שהקטע AE משיק למעגל בנקודה A.



נתון: $\sphericalangle ADE = \sphericalangle ADB$.

הוכח: א. $\Delta AED \sim \Delta BAD$.

ב. $AE \parallel BC$.

פתרון:

א. **הוכחה:**

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle ADE = \sphericalangle ADB & \text{(נתון)} \\ \sphericalangle DAE = \sphericalangle ABD & \text{(זוית בין משיק למיתר שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר)} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\Delta AED \sim \Delta BAD$ (עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)

מש"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. **הוכחה:**

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle AED = \sphericalangle BAD & \text{(נובע מסעיף א')} \\ \sphericalangle BCD + \sphericalangle BAD = 180^\circ & \text{(סכום זויות נגדיות במרובע החסום במעגל)} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\sphericalangle BCD + \sphericalangle AED = 180^\circ$

$\Downarrow$

$AE \parallel BC$ (אם הסכום של שתי זויות חד צדדיות הוא 180° אז הישרים מקבילים)

מש"ל.

לסיום ננסח את המשפט המתייחס **לרדיוסים** של מעגלים **החסומים** במשולשים דומים.

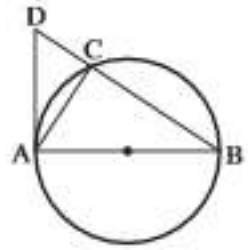
משפט:

הרדיוסים של מעגלים החסומים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.

הערה: להוכחת המשפט ראה תרגיל 22 בעמ' 409.

תרגילים
(דמיון משולשים במעגל — משיק)

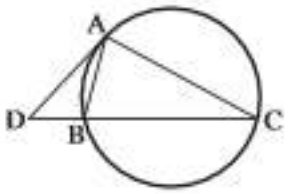
תרגילים יסודיים — דמיון משולשים במעגל — משיק



1) ABC הוא משולש החסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC כך שהקטע AD משיק למעגל בנקודה A.

הוכח: א. $\Delta ABC \sim \Delta DBA$.

ב. $\Delta ABC \sim \Delta DAC$.



2) המשולש ABC חסום במעגל. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע BC כך שהקטע AD משיק למעגל בנקודה A.

א. הוכח: $\Delta ABD \sim \Delta CAD$.

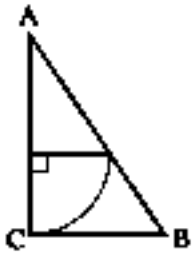
ב. נתון: $AD = 4$ ס"מ, $DC = 8$ ס"מ.

חשב את BC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) בתוך משולש ישר זוית ABC ($\sphericalangle C = 90^\circ$) חסום רבע מעגל כמתואר בציור. נתון:
$AC = 15$ סיימ, $BC = 10$ סיימ.

חשב את רדיוס רבע המעגל.

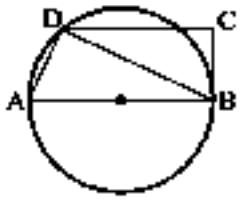


4) ABD חוא משולש החסום במעגל כך ש-AB הוא קוטר. נתון: $\triangle ABD \sim \triangle BDC$.

חוכח:

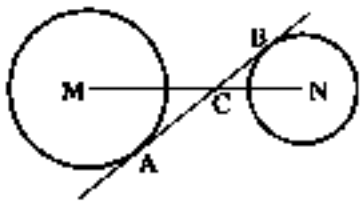
א. המרובע ABCD הוא טרפז ישר זוית.

ב. BC משיק למעגל בנקודה B.



5) AB הוא משיק פנימי בנקודות A ו-B למעגלים שמרכזיהם M ו-N. קטע המרכזים MN חותך את AB בנקודה C ואורכו 24 סיימ. רדיוס המעגל השמאלי הוא 7 סיימ ורדיוס המעגל הימני חוא 5 סיימ.

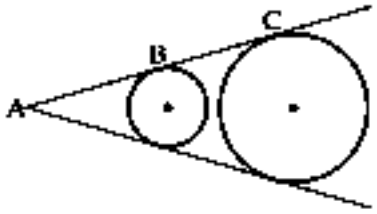
חשב את אורכי הקטעים MC ו-NC.



6) בתוך זוית שחקדקוד שלח A חסומים שני מעגלים זרים כמתואר בציור. נקודות החשקה של אחת משוקי הזוית הן B ו-C.
נתון: $AB = 4$ סיימ, $BC = 3$ סיימ
ורדיוס המעגל הקטן חוא 1 סיימ.

א. חשב את רדיוס המעגל הגדול.

ב. חשב את המרחק מ-A למרכז המעגל הגדול.

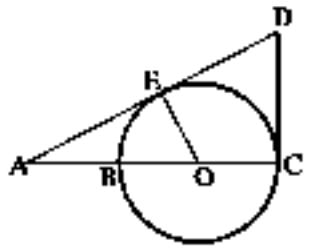


7) מחנקודה A יוצאים חותך ABC למעגל שעובר דרך המרכז O ומשיק AE המשיק למעגל בנקודה E. הנקודה D נמצאת על המשך המשיק AE כך שהקטע CD משיק למעגל בנקודה C.

א. הוכח: $\triangle AOE \sim \triangle ADC$.

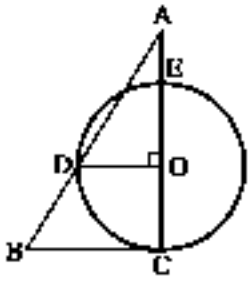
ב. נתון: $DC = 16$ סיימ, $BC = 20$ סיימ. מצא את יחס חדמיון בין חמשולש AOE למשולש ADC.

ג. מחו חיחס בין שטח חמשולש AOE לשטח המרובע EOCD?



© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

8) הצלע AC של משולש ABC חותכת את המעגל בנקודות E ו-C ועוברת דרך המרכז O. תצלע BC משיקה למעגל בנקודה C. D היא אחת מנקודות החיתוך של הצלע AB עם המעגל. (ראה ציור). נתון: $DO \perp AC$.

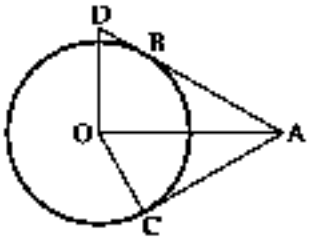


א. הוכח: $\Delta ADO \sim \Delta ABC$.

ב. נתון: $AE = 3$ סיימ, $BC = 10$ סיימ.
חשב את רדיוס המעגל.

תרגילים נוספים — דמיון משולשים במעגל — משיק

9) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C. הנקודה D נמצאת על המשך הקטע AB כך שהקטע DO מאונך לקטע AO.



א. הוכח ששני המשולשים שבציור דומים.

ב. נתון: $AD = 10$ סיימ, $DB = 2$ סיימ.
חשב את רדיוס המעגל.

ג. נסמן ב-E את אמצע AD. F היא הנקודה על BE כך שמתקיים: $\sphericalangle EOF = \sphericalangle BOF$.
חשב את EF.

10) משולש שווה שוקיים ABC $(BC = AC)$ חסום במעגל. הישר DA מקביל לשוק BC וחישר DB משיק למעגל בנקודה B.

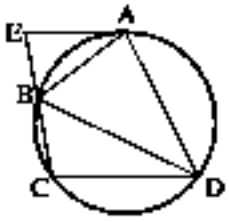


א. הוכח: $\Delta ABAD \sim \Delta CBA$.

ב. נתון: $BC = 13.5$ סיימ, $AD = 6$ סיימ.
חשב את AB.

ג. (ללא קשר לנתונים של סעיף ב')
נסמן ב-E את נקודת החיתוך השנייה של AD עם המעגל. הוכח שהמרובע DECB הוא מקבילית.

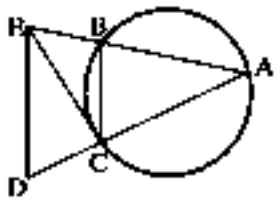
11) המרובע ABCD חסום במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך הצלע BC כך שהקטע AE מקביל לצלע CD ומשיק למעגל בנקודה A.



א. הוכח: $\Delta ABD \sim \Delta EBA$.

ב. נסמן ב-F את החיתוך של AB ו-DE.
נתון: $AB = a$, $BF = b$, $FD = c$.
תבע באמצעות a, b ו-c את EB
ואת BD.

12) המשולש ABC חסום במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AB והנקודה D נמצאת על המשך הצלע AC כך שהקטע DE מקביל לצלע BC והקטע CE משיק למעגל בנקודה C.

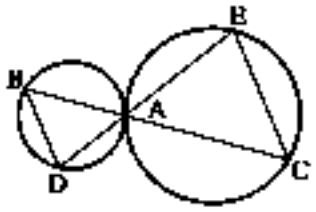


א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta ECD$.

ב. נתון: $AC = 16$ סמ"ר, $CD = 9$ סמ"ר. חשב את DE.

ג. (ללא קשר לנתונים של סעיף ב') נתון: $\frac{BC}{ED} = \frac{3}{4}$, $\frac{CD}{ED} = \frac{1}{2}$.
חשב את יחס הדמיון בין המשולש ECD למשולש ABC.

13) שני מעגלים משיקים מבחוץ בנקודה A.
דרך הנקודה A עוברים ישרים החותכים את המעגלים בנקודות B, C, D ו-E.



א. הוכח: $AB \cdot AE = AD \cdot AC$.

ב. נתון: $BC = a$, $AD = b$, $AE = c$.
הבע באמצעות a, b, ו-c את AB.

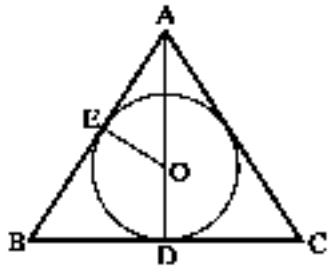
14) מרובע ABCD שבו $BC = CD$ חסום במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך הצלע AD מהצד של D כך שהקטע CE משיק למעגל בנקודה C.

א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta CDE$.

ב. נתון: $AB = 8$ סמ"ר, $DE = 2$ סמ"ר. חשב את BC.

ג. נתון: $S_{ACE} = a$, $S_{ABCD} = b$, $(b > a)$. הבע באמצעות a ו-b את S_{CDE}.

15) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$ והוא חוסם מעגל שמרכזו O. E ו-D הן שתי נקודות ההשקה.

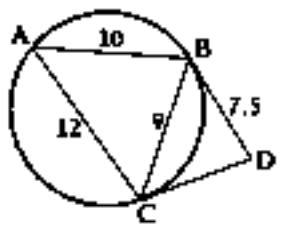


א. הוכח: $\Delta AOE \sim \Delta ABD$.

ב. נתון: $AB = 17$ סמ"ר, $BC = 16$ סמ"ר.
חשב את רדיוס המעגל.
(ראה גם תרגיל 18 בעמי 380).

ג. חשב את שטח המרובע BDOE.

16) המשולש ABC חסום במעגל. BD משיק למעגל בנקודה B.

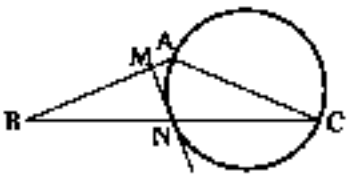


א. היעזר בנתונים שבציור והוכח:
BC חוצה את חוזית ACD.

ב. חשב את CD.

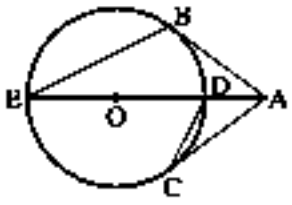
ג. האם CD משיק למעגל בנקודה C? נמק.

17) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$).
הצלע AC היא קוטר במעגל ותצלע BC חותכת את המעגל בנקודה N. M היא נקודה על הצלע AB כך שהקטע MN משיק למעגל בנקודה N.



א. הוכח: $MN \perp AB$.
ב. נסמן ב-D את אמצע BN. הוכח: $\sphericalangle DMN = \sphericalangle CAN$.

18) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C.
הקטע AD חותך את המעגל בנקודה D והמשכו חותך את המעגל בנקודה E.



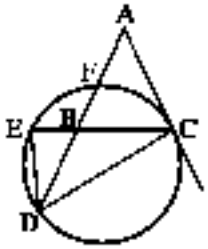
א. הוכח ששני המשולשים שבציור דומים.
ב. נתון: $AB = 6$ ס"מ ורדיוס המעגל הוא 4.5 ס"מ. חשב את AD.
ג. נסמן ב-F את החיתוך של AE ו-BC. חשב את OF.

19) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. AC הוא מיתר במעגל הימני שמשיק למעגל השמאלי בנקודה A.
AD הוא מיתר במעגל השמאלי שמשיק למעגל הימני בנקודה A. נתון: $AB = 12$ ס"מ, $BC = 20$ ס"מ.



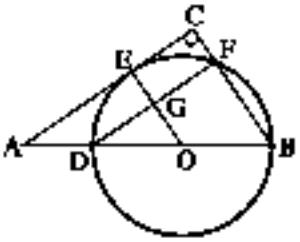
א. חשב את BD.
ב. המשך AB (מהצד של B) חותך את DC בנקודה שנסמן ב-E. חשב את היחס $\frac{DE}{EC}$. נמק.

20) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$).
השוק AC משיקה למעגל בנקודה C. השוק AB חותכת את המעגל בנקודה F והמשכה חותך אותו בנקודה D. המשך הבסיס BC חותך את המעגל בנקודה E. חוכח:



א. $DE^2 = CE \cdot BE$. ב. $\overset{\frown}{DE} = \overset{\frown}{EF}$.

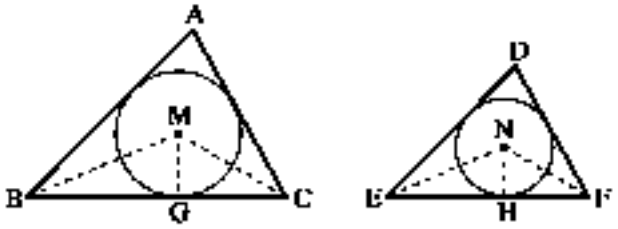
21) המשולש ABC הוא ישר זווית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
הצלע AB עוברת דרך מרכז המעגל O וחותכת את המעגל בנקודות B ו-D. הצלע BC חותכת את המעגל בנקודה F. הצלע AC משיקה למעגל בנקודה E. DF ו-EO נחתכים בנקודה G.



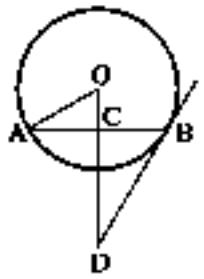
א. הוכח: המרובע ECFG הוא מלבן.
ב. נתון: $BF = 6$ ס"מ, $DB = 10$ ס"מ. חשב את צלעות המלבן.
ג. חשב את הקטעים AD ו-AE.

© כל הזכויות שמורות — מבי נתון (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

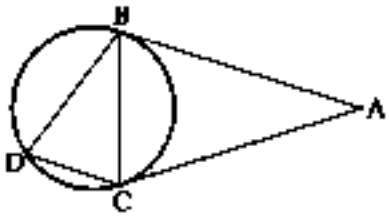
22) הוכח את המשפט (ראה עמ' 404):
הרדיוסים של מעגלים החסומים
במשולשים דומים מתייחסים זה לזה
כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.



23) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O. הנקודה C
היא אמצע המיתר AB. הנקודה D נמצאת על
המשך OC כך שהקטע DB משיק למעגל בנקודה B.
א. הוכח: שני המשולשים שבציור דומים.
ב. נתון: 24 סיימ = AB, 25 סיימ = OD.
חשב את רדיוס המעגל.

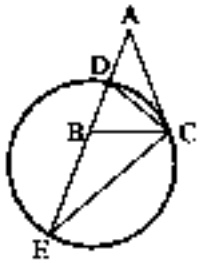


24) AB ו-AC משיקים למעגל בנקודות B ו-C.
D היא נקודה על המעגל כך שמתקיים:
BD = BC.
א. הוכח: שני המשולשים שבציור דומים.
ב. נתון שהיקף המשולש ABC הוא 24 סיימ
והיקף המשולש BDC הוא 16 סיימ.
מצא את הצלעות של שני המשולשים הנייל.

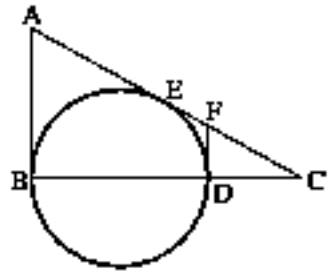


תערה: תרגילים 25 – 27 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

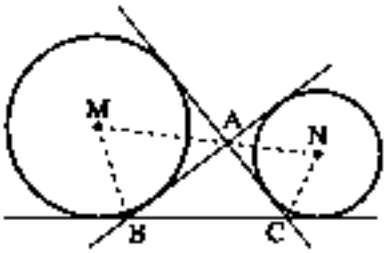
25) המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC). השוק AB
חותכת את המעגל בנקודה D והמשכה חותך אותו בנקודה E.
השוק AC משיקה למעגל בנקודה C.
א. תוכח: $\Delta ADC \sim \Delta ACE$.
ב. נתון: CD הוא התיכון לשוק AB במשולש ABC.
נסמן: AC = b. הבע באמצעות b את המיתר DE.
ג. הוכח: $S_{DCE} = 3S_{ADC}$.



26) הצלעות AB ו-AC של משולש ABC משיקות
למעגל בנקודות B ו-E בהתאמה. חצלע BC
עוברת דרך מרכז המעגל וחותכת אותו בנקודה
מסוף D. F היא נקודה על AC כך שהקטע
FD משיק למעגל בנקודה D. נתון:
20 סיימ = AC, 5 סיימ = FC.
א. חשב את AB ו-FD.
ב. חשב את רדיוס המעגל.



27) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים כל אחד לצלע אחת ולהמשכי שתי הצלעות האחרות של משולש ABC.



הוכח: $\Delta AMB \sim \Delta ACN$.

תשובות (דמיון משולשים במעגל — משיק):

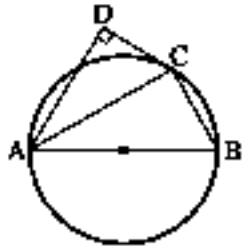
2) ב. 6 ס"מ. **3)** 6 ס"מ. **5)** 14 ס"מ, 10 ס"מ. **6)** א. 1.75 ס"מ. ב. 7.22 ס"מ. **7)** ב. 8:5. ג. 25:39. **8)** ב. 6 ס"מ. **9)** ב. 4 ס"מ. ג. $1\frac{2}{3}$ ס"מ. **11)** ב. $a\sqrt{\frac{b}{c}}$, ג. $a\sqrt{\frac{c}{b}}$. **12)** ב. 15 ס"מ. ג. $\frac{2}{3}$. **13)** ב. $\frac{ab}{b+c}$. **14)** ב. 4 ס"מ. ג. $\frac{b-a}{3}$. **15)** ב. 4.8 ס"מ. ג. 38.4 סמ"ר. **16)** ב. 6.75 ס"מ. ג. לא. **18)** ב. 3 ס"מ. ג. 2.7 ס"מ. **21)** ב. 2 ס"מ, 4 ס"מ. ג. $3\frac{1}{3}$ ס"מ, $6\frac{2}{3}$ ס"מ. **23)** ב. 15 ס"מ או 20 ס"מ. **24)** ב. 9 ס"מ, 9 ס"מ, 6 ס"מ; 6 ס"מ, 6 ס"מ, 4 ס"מ. **25)** ב. 1.5b. **26)** א. 12 ס"מ, 3 ס"מ. ב. 6 ס"מ.

בעיות שונות — דמיון משולשים במעגל

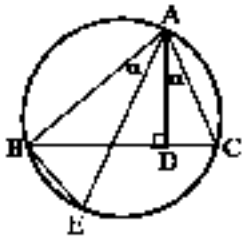
סעיף זה כולל תרגילים על כל חומר הלימוד של דמיון משולשים במעגל.

תרגילים
(בעיות שונות — דמיון משולשים במעגל)

1) המשולש ABC חסום במעגל כך ש-AB חוא קוטר. DC משיק למעגל בנקודה C.
נתון: $AD \perp DC$, $AC = a$, $AB = b$.
הבע באמצעות a ו-b את:
א. היחס בין שטח המשולש ADC לשטח המשולש ABC.
ב. אורך הקטע AD.

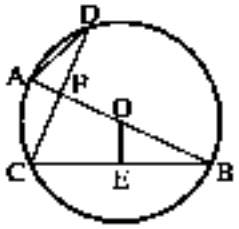


2) המשולש ABC חסום במעגל. AD הוא הגובה לצלע BC והוא יוצר זוית α עם הצלע AC.
המיתר AE יוצר זוית α עם הצלע AB.
א. תוכח: $AC \cdot BE = AE \cdot DC$.
ב. מה ניתן לומר על המיתר AE? נמק.



 © כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O. הנקודה E היא אמצע המיתר BC. הקוטר AB חוצה את המיתר CD בנקודה F.

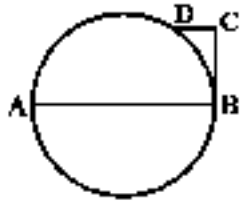


א. הוכח: $\triangle ABOE \sim \triangle ADAF$.

ב. האם במקרה שהמיתרים CB ו-CD שווים תמשולשים תנייל גם חופפים? נמק.

ג. נתון: $\frac{DF}{AD} = p$. תבע באמצעות p את היחס בין קוטר המעגל החוסם את המשולש BCF לבין רדיוס המעגל שבציור ומרכזו O. נמק את תשובתך.

4) AB הוא קוטר במעגל. CB משיק למעגל בנקודה B. D היא נקודה על המעגל כך ש-CD מקביל ל-AB.



א. הוכח: $BD^2 = AB \cdot CD$.

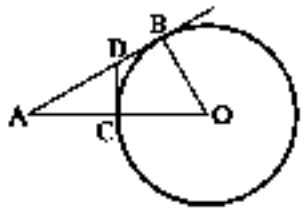
ב. נתון: 12 סיימ = BC. שטח המרובע ABCD הוא 204 סמייר. מצא את רדיוס המעגל.

5) שני מעגלים משיקים מבפנים בנקודה A. המעגל הקטן עובר דרך הנקודה M שהיא מרכז המעגל הגדול. AB הוא קוטר במעגל הגדול העובר דרך הנקודה M. AC הוא מיתר במעגל הגדול החותך את המעגל הקטן בנקודה D.

א. חשב את היחס בין שטח המרובע DMBC לשטח המשולש ABC.

ב. נסמן ב-B את החיתוך של BD ו-CM. חשב את היחס בין שטח המשולש BCB לשטח המרובע DMBC.

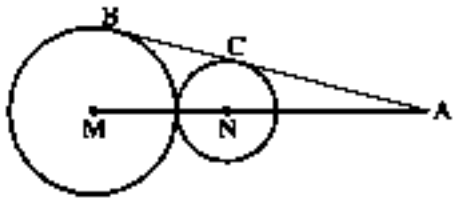
6) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B. AO חותך את המעגל בנקודה C. הנקודה D נמצאת על AB כך ש-DC משיק למעגל בנקודה C.



א. הוכח: $\triangle AOB \sim \triangle ADC$.

ב. נתון: $AD = a$, $DB = b$ $(a > b)$.
הבע באמצעות a ו-b את רדיוס המעגל.

7) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים זה לזה מבחוץ. AB הוא משיק חיצוני המשיק לשני המעגלים בנקודות B ו-C.



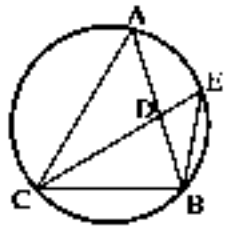
נתון: 8 סיימ = MN, 12 סיימ = AN.

א. חשב את הרדיוסים של המעגלים.

ב. חשב את שטח המרובע BCNM.

ג. נסמן ב-D את נקודת ההשקה המשותפת של שני המעגלים. דרך הנקודה D מעבירים משיק משותף למעגלים שחותך את המשיק AB בנקודה E. חשב את הקטע DE.

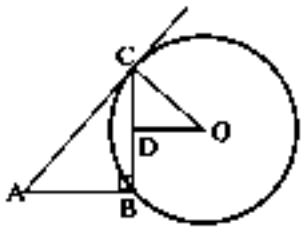
8) המשולש ABC חסום במעגל. CD הוא חוצה זווית ACB. המשך CD חותך את המעגל בנקודה E. נתון: $AC = a$, $CE = b$, $CB = c$.



א. הבע בעזרת a, b ו-c את DE.

ב. הבע בעזרת a, b ו-c את התנאי שצריך להתקיים כדי שיחיה פתרון לבעיה.

9) AC משיק למעגל שמרכזו O בנקודה C.
נקודה D היא אמצע המיתר BC.
נתון: $AB \perp BC$, $BC =$ 12 ס"מ
ורדיוס המעגל הוא 10 ס"מ.

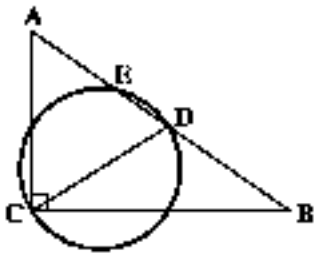


א. חשב את AC ו-AB.

ב. נסמן ב-E את הנקודה על AC כך ש-$\sphericalangle ABE = 45^\circ$. חשב את שטח המשולש BEC.

10) נתונים שני משולשים דומים. היקפו של משולש אחד הוא 42 ס"מ ורדיוס המעגל החסום בו הוא 4 ס"מ. שטחו של המשולש השני הוא 189 סמ"ר.
מצא את היקפו של המשולש השני ואת רדיוס המעגל החסום בו.

11) המשולש ABC הוא ישר זווית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
דרך הקודקוד C עובר מעגל שחותך את היתר בנקודות D ו-E כך ש-CD הוא קוטר במעגל.

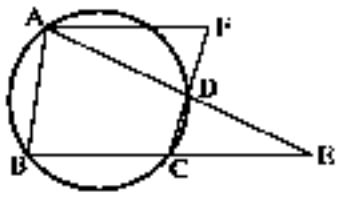


א. תוכח: $\Delta ABC \sim \Delta ACE$.

ב. נסמן: $BC = a$, $AC = b$ $(a > b)$.
הבע באמצעות a ו-b את CE בשתי דרכים:
(1) בהסתמך על דמיון המשולשים הנייל.
(2) בהסתמך על השטח של משולש.

ג. נתון: $CD = DB$. הבע באמצעות a ו-b את הקטע DE.

12) ABCD הוא מרובע חסום במעגל. המשכי הצלעות AD ו-BC נפגשים בנקודה E. הנקודה F נמצאת על המשך הצלע CD כך שהקטע AF מקביל לצלע BC.
נתון: $AD =$ 8 ס"מ, $AF =$ 9 ס"מ, $BE =$ 12 ס"מ.

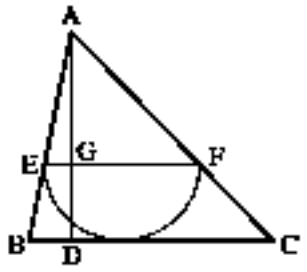


א. חשב את DE ואת CE.

ב. נתון: $S_{CDE} = S$. הבע באמצעות S את שטח המרובע ABCF.

© כל הזכויות שמורות — מבי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) במשולש ABC חסום חצי מעגל כך שהקוטר EF מקביל לצלע BC כמתואר בציור. AD הוא הגובה לצלע BC והוא חותך את הקוטר EF בנקודה G.

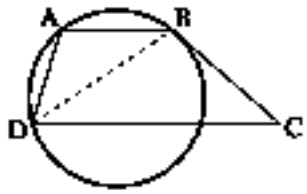


א. תוכח: $\frac{AG}{AD}=\frac{EF}{BC}$.

ב. נתון: $AD=10$ ס"מ, $BC=12$ ס"מ.
חשב את קוטר חצי המעגל.

ג. חשב את היחס בין שטח המשולש AEG לשטח המרובע BDGE.

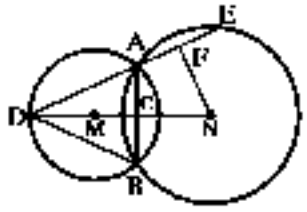
14) ABCD הוא טרפז $(AB\parallel DC)$. דרך הנקודות A, B ו-D עובר מעגל כך שהצלע BC משיקה למעגל בנקודה B. נתון: $BD=6$ ס"מ, $\frac{AD}{BC}=\frac{5}{8}$.



א. חשב את הבסיסים AB ו-DC.

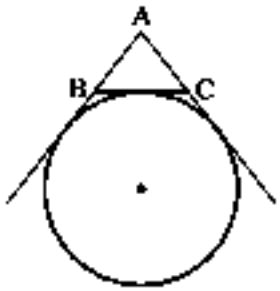
ב. נסמן: $S_{ABD}=S$. הבע באמצעות S את:
(1) S_{BDC}. (2) S_{ABCD}.

15) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N נחתכים בנקודות A ו-B. קטע המרכזים MN חותך את הקטע AB בנקודה C. המשך MN חותך את המעגל השמאלי בנקודה D. המשך AD חותך את המעגל הימני בנקודה E. הנקודה F היא אמצע AE. נתון שהיחס בין שטח המשולש ABD לשטח המרובע AFNC הוא 8 : 9.



מצא את היחס NF : AB.

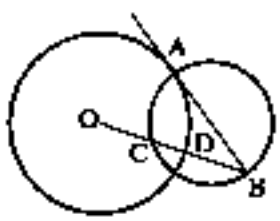
16) המשולש ABC הוא שווה שוקיים.
נתון: $AB=AC=10$ ס"מ, $BC=12$ ס"מ.



א. חשב את הרדיוס של המעגל החסום עייי הבסיס והמשכי השוקיים.

ב. חשב את המרחק בין נקודות ההשקה של המשכי השוקיים.

17) AB הוא קוטר במעגל הימני והוא משיק למעגל השמאלי שמרכזו O בנקודה A. הקטע OB חותך את המעגל הימני בנקודה C ואת המעגל השמאלי בנקודה D.
נתון: $BC=4$ ס"מ ורדיוס המעגל הימני 2.5 ס"מ.

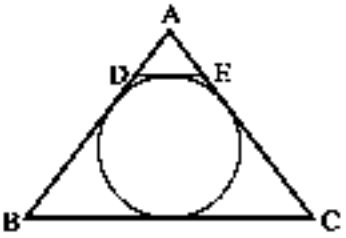


א. חשב את רדיוס המעגל השמאלי.

ב. חשב את CD.

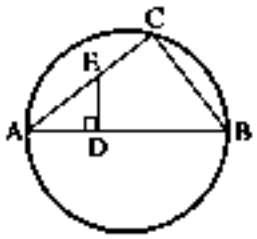
18) בתוך משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום מעגל. D ו-E הן נקודות על השוקיים כך שהקטע DE משיק למעגל ומקביל לבסיס BC.
נתון: $AB = 15$ ס"מ, $BC = 24$ ס"מ.

חשב את DE.



19) ABC הוא משולש החסום במעגל. הנקודות D ו-E נמצאות על הצלעות AB ו-AC כך ש-DE מאונך ל-AB. נתון: $\Delta ADE \sim \Delta ACB$,
$EC = 3$ ס"מ, $DB = 6$ ס"מ, $\frac{S_{ADE}}{S_{DBCE}} = \frac{1}{3}$.

חשב את רדיוס המעגל ואת S_{DBCE}.

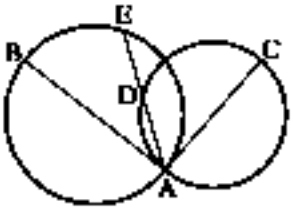


20) אחת מנקודות החיתוך של שני מעגלים היא הנקודה A. AB ו-AC הם קטרים המאונכים זה לזה. ישר העובר דרך A חותך מעגל אחד בנקודה D ומעגל שני בנקודה E.

א. תוכח: $AD \cdot AE = BE \cdot DC$.

ב. נתון: $DE = 8$ ס"מ, $BE = 15$ ס"מ,
$DC = 16$ ס"מ. חשב את AD ואת AE.

ג. חשב את הרדיוס של כל אחד מהמעגלים.

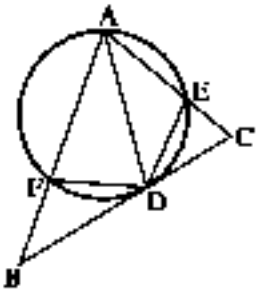


21) AD הוא חוצה הזווית BAC במשולש ABC. דרך הנקודה A עובר מעגל שחותך את המשולש בנקודות E ו-F כך שהצלע BC משיקה למעגל בנקודה D.

הוכח: א. $\Delta AFD \sim \Delta DEC$.

ב. $DE^2 = AF \cdot CE$.

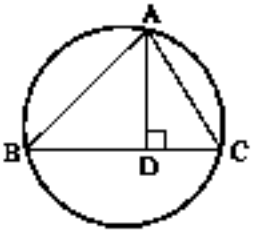
ג. $\frac{BD}{DC} = \frac{BF}{CE}$.



22) AD הוא הגובה לצלע BC במשולש חד זווית ABC החסום במעגל.
נתון: $AC = 10$ ס"מ, $DC = 6$ ס"מ,
$AB = 12$ ס"מ.

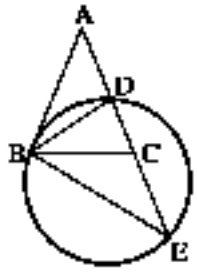
חשב את קוטר המעגל.

(הערה: ניתן לפתור את התרגיל גם בעזרת טריגונומטריה).



© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

23) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$).
השוק AB משיקה למעגל בנקודה B. השוק AC חותכת את המעגל בנקודה D והמשכה חותך את המעגל בנקודה E.



א. הוכח: $\Delta ABD \sim \Delta AEB$.

ב. נתון: BD חוצה את הזווית ABC.
הוכח: $BC = CE$.

ג. נסמן: $BC = a$, $AB = b$. הבע באמצעות a ו-b את יחס הדמיון בין המשולש ABD למשולש AEB.

ד. הבע באמצעות a ו-b את היחס $\frac{S_{BDC}}{S_{BCE}}$.

תשובות (בעיות שונות — דמיון משולשים במעגל):

1) א. $\frac{a^2}{b^2}$. ב. $\frac{a^2}{b}$. **2)** ב. חוא קוטר. **3)** ב. קן. ג. $2p$. **4)** ב. 13 סיימ או 12.5 סיימ. **5)** א. 3:4. ב. 4:9. **6)** ב. $\frac{b\sqrt{a^2-b^2}}{a-b}$. **7)** א. 3 סיימ, 5 סיימ.
ב. $4\sqrt{60}$ סמייר. ג. $\sqrt{15}$ סיימ. **8)** א. $\frac{b^2-ac}{b}$. ב. $b^2 > ac$. **9)** א. 15 סיימ, 9 סיימ.
ב. $30\frac{6}{7}$ סמייר. **10)** 63 סיימ, 6 סיימ. **11)** ב. $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$. ג. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}}$.
12) א. 5.5 סיימ, 6.1875 סיימ. ב. $S\frac{711}{121}$. **13)** ב. 7.5 סיימ. ג. 25:39.
14) א. 3.75 סיימ, 9.6 סיימ. ב. (1) $S\frac{64}{25}$ (2) $S\frac{89}{25}$. **15)** 6:5. **16)** א. 12 סיימ.
17) א. 3.75 סיימ. ב. 1.5 סיימ. **18)** $2\frac{2}{3}$ סיימ. **19)** 5 סיימ, 18 סמייר. **22)** 15 סיימ.
23) ג. $\frac{b}{a+b}$. ד. $\frac{b}{a+b}$.

תרגילים לחזרה — דמיון משולשים במעגל

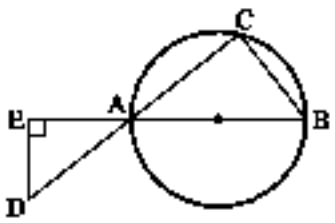
סיכום המושגים העיקריים:

משפט – הרדיוסים של מעגלים החוסמים משולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.
משפט – הרדיוסים של מעגלים החסומים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(תרגילים לחזרה — דמיון משולשים במעגל)

1) ABC הוא משולש החסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר. הנקודה E נמצאת על המשך AB והנקודה D נמצאת על המשך AC כך ש-$DE \perp EB$.

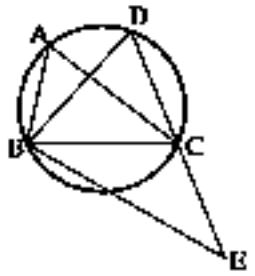


נתון: $BC = a$, $DE = b$ וכן שהקטע AD גדול מרדיוס המעגל ב-d.

א. הבע באמצעות a, b ו-d את רדיוס המעגל.

ב. איזה תנאי צריך להתקיים כדי שיהיה פתרון לבעיה?

2) ABC ו-DBC הם שני משולשים החסומים במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך DC.

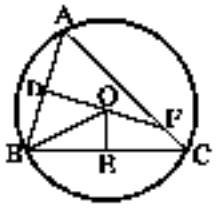


נתון: $\frac{AB}{BD} = \frac{AC}{DE}$.

חוכח: א. $\frac{AB}{BD} = \frac{BC}{BE}$.

ב. $\sphericalangle ACD = \sphericalangle CBE$.

3) המשולש ABC חסום במעגל שמרכזו O. הנקודות D ו-E הן בהתאמה אמצעי הצלעות AB ו-BC. המשך הקטע DO חותך את הצלע AC בנקודה F.

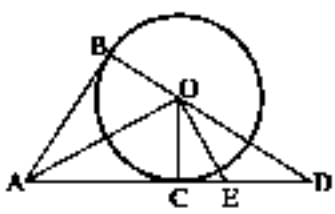


נתון: $AB = 18$ ס"מ, $BC = 24$ ס"מ, $DF = 20$ ס"מ.

א. חשב את OE.

ב. חשב את DO ואת OF.

4) AB ו-AC משיקים למעגל שמרכזו O בנקודות B ו-C. המשך הרדיוס BO חותך את המשך AC בנקודה D. E היא נקודה על AD כך ש-EO חוצה את חוזית COD.



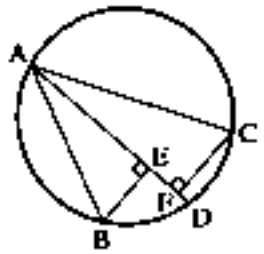
חוכח: א. $\sphericalangle AOE = 90^\circ$.

ב. $\Delta AOB \sim \Delta AOE$.

ג. $\Delta DEO \sim \Delta DOA$.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

5) הנקודות A, B, C ו-D נמצאות על המעגל
והנקודות E ו-F נמצאות על המיתר AD
כמתואר בציור. נתון: $BE \perp AD$, $CF \perp AD$,
$AB < AC$, $\widehat{BD} = \widehat{CD}$.

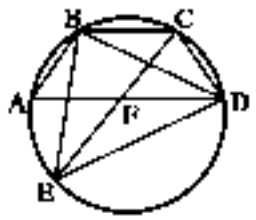


הוכח: א. $\frac{AB}{AC} = \frac{BE}{CF}$.

ב. $S_{\Delta ABE} < S_{\Delta ACF}$.

ג. $S_{\Delta ABD} < S_{\Delta ACD}$.

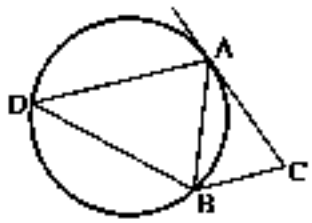
6) ABCD הוא טרפז החסום במעגל $(BC \parallel AD)$.
E נקודה על המעגל. המיתר CE חותך את
המיתר AD בנקודה F.



א. הוכח: $\Delta BED \sim \Delta CDF$.

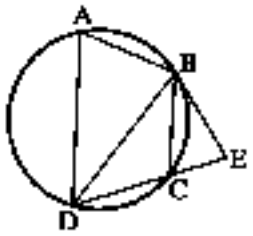
ב. הוכח: $BE \cdot CF = BD \cdot AB$.

7) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.
השוק AC משיקה למעגל בנקודה A והשוק AB
חותכת את המעגל בנקודות A ו-B. הנקודה D
היא אמצע הקשת המדולה AB.
נתון: $DB = a$, $BC = b$ ושטח המרובע ADBC
הוא S.



הבע באמצעות a, b ו-S את שטח המשולש ADB
ואת שטח המשולש ABC.

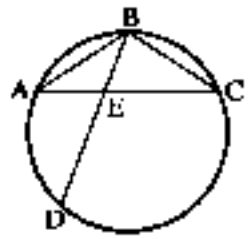
8) ABCD הוא מרובע החסום במעגל. הנקודה E
נמצאת על המשך DC כך ש-BE משיק למעגל
בנקודה B. נתון: $AB = BC$.



א. הוכח: $AB^2 = AD \cdot CE$.

ב. נתון: $BC \parallel AD$. הוכח: $\frac{DC}{CE} = \frac{AD}{BC}$.

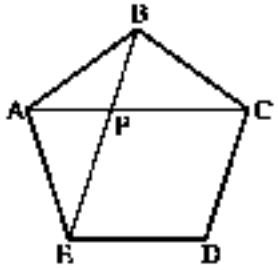
9) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = CB$
והוא חסום במעגל. המיתר BD חותך את הצלע
BC בנקודה E.



א. הוכח: $AB \cdot CB = BE \cdot BD$.

ב. נסמן ב-F את אמצע BD.
נתון: $AB = a$, $DE = b$.
הבע באמצעות a ו-b את הקטע BF.

10) ABCDE הוא מחומש שכל צלעותיו שוות וניתן לחסום בתוכו מעגל. האלכסונים AC ו-BE נחתכים בנקודה F. הוכח:



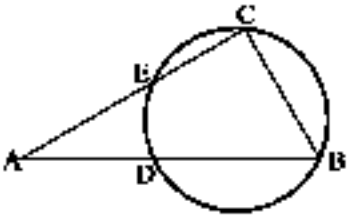
א. המחומש הוא מחומש משוכלל.

ב. $AB^2 = AF \cdot AC$.

ג. $AB \cdot FC = AF \cdot CE$.

11) ADB ו-AEC הם חותכים למעגל.

נתון: $\widehat{DE} = \widehat{CE}$, $\sphericalangle BAC = \frac{1}{2}\sphericalangle ABC$.



א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta BEC$.

ב. נתון: $BC = 6$ ס"מ, $AC = 9$ ס"מ.
חשב את CE.

ג. חשב את AB.

12) משולש ABC חסום במעגל. הנקודות D ו-E נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-AC.

נתון: $AB \cdot AD = AC \cdot AE$.

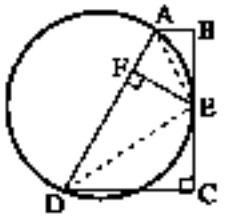
א. הוכח: הקטע DE מקביל לישר המשיק למעגל בנקודה A.

ב. הוכח: המרובע BDEC הוא בר חסימה.

13) ABCD הוא טרפז ישר זוית $(AB \parallel DC,\ AB < DC)$.

השוק הקצרה BC משיקה למעגל בנקודה E.

AD הוא מיתר במעגל. EF מאונך ל-AD.



א. הוכח: $\Delta ACED \sim \Delta FAE$.

ב. הוכח: $\Delta FDE \sim \Delta BEA$.

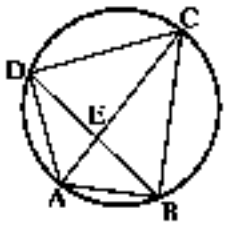
ג. הוכח: שטח המלבן שהאורך שלו הוא DC והרוחב שלו הוא AB שווה לשטח הריבוע שחצלע שלו היא FE.

14) נתונים ישר ועליו נקודה A ונקודה נוספת B הנמצאת מחוץ לישר. דרך הנקודות A ו-B עובר מעגל שנוגע בישר הנייל בנקודה A. אורך המיתר AB הוא 8 ס"מ ומרחק הנקודה B מהישר הנייל הוא 5 ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל.

הערה: תרגילים 15 – 16 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

15) ABCD הוא מרובע חסום במעגל שאלכסוניו נחתכים בנקודה E.



נתון: $AB \cdot BC = AD \cdot DC$.

הוכח: $DE = BE$.

© כל הזכויות שמורות – מאי נתון (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

16) שני מעגלים משיקים מבפנים בנקודה A. BC הוא מיתר במעגל הגדול המשיק למעגל הקטן בנקודה D. המיתר AB חותך את המעגל הקטן בנקודה E. המיתר AC חותך את המעגל הקטן בנקודה F.

חוכח: א. $\Delta ABDE \sim \Delta DAF$.

ב. $\frac{AC}{AB} = \frac{CD}{BD}$.

תשובות (תרגילים לחזרה — דמיון משולשים במעגל):

1) א. $\frac{ad}{2b-a}$. ב. $2b > a$. **3)** א. 5.4 סיימ. ב. 9.6 סיימ, 10.4 סיימ. **7)** $S\frac{a}{a+b}$, $S\frac{b}{a+b}$. **9)** ב. $\frac{1}{4}(b+\sqrt{b^2+4a^2})$. **11)** ב. 4 סיימ. ג. 7.5 סיימ. **14)** 6.4 סיימ.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'–ג') ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

פרק חמישה עשר
הנדסת המישור — פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל

פרופורציות במשולש ישר זוית

תכונת הגובה ליתר במשולש ישר זוית

בסעיף זה נדון **בפרופורציות במשולש ישר זוית.** במשפטים יש שימוש במושג **היטל** ובמושג **ממוצע גיאומטרי** (ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

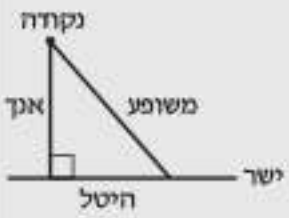
נזכיר את ההגדרות.

הגדרה:

המספר c הוא הממוצע הגיאומטרי של המספרים a ו-b אם מתקיים $c = \sqrt{ab}$. $(c,b,a > 0)$.

הגדרה:

היטל – כאשר נתונים ישר ונקודה מחוץ לישר ניתן להעביר דרך הנקודה אנך לישר ומשופע לישר. הקטע על הישר שבין נקודת החיתוך של האנך עם הישר לבין נקודת החיתוך של המשופע עם הישר נקרא היטל המשופע על הישר.



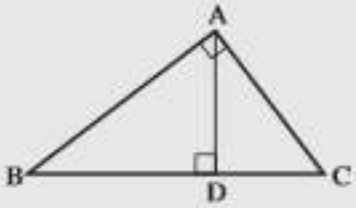
(ראה גם בספר הנדסה חלק א' עמ' 363).

ננסח עכשיו משפט המתייחס לתכונה של **הגובה ליתר** במשולש ישר זוית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט:

א) במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשים דומים שכל אחד מהם דומה למשולש המקורי.
ב) במשולש ישר זוית הגובה ליתר הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle A = 90^\circ$).

נתון: AD הוא הגובה ליתר BC.

(BD ו-DC הם היטלי הגובה על היתר).

צ"ל: א. $\Delta ABC \sim \Delta DAC \sim \Delta DBA$.

ב. $AD^2 = BD \cdot DC$.

א. הוכחה:

נוכיח שהמשולשים DBA ו-DAC דומים.

$$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle BDA = \sphericalangle CDA & \text{(נתון ש-AD הוא גובה)} \\ \sphericalangle B = \sphericalangle DAC & \text{(כי } \sphericalangle B + \sphericalangle C = 90^\circ \text{ וגם } \sphericalangle DAC + \sphericalangle C = 90^\circ\text{)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$\Delta DBA \sim \Delta DAC$ (עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)

עכשיו נוכיח שהמשולשים DBA ו-ABC דומים.

$$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle B = \sphericalangle B & \text{(זוית משותפת)} \\ \sphericalangle ADB = \sphericalangle BAC & \text{(נתון ש-AD גובה וכן } \sphericalangle A = 90^\circ\text{)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$\Delta DBA \sim \Delta ABC$ (עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)

הוכחנו שהמשולשים DBA ו-DAC דומים וכן שהמשולשים DBA ו-ABC דומים, לכן גם המשולשים DAC ו-ABC דומים.

מש"ל.

ב. הוכחה:

הוכחנו שמתקיים: $\Delta DBA \sim \Delta DAC$. מהדמיון נקבל שהצלעות פרופורציוניות,

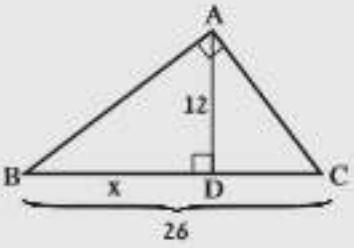
כלומר: $\frac{DB}{DA} = \frac{DA}{DC} = \frac{BA}{AC}$. מהשוויון שבין שני היחסים שמשמאל נקבל

לאחר כפל במכנה המשותף שהוא $DA \cdot DC$ את השוויון $DB \cdot DC = DA^2$,

כלומר $AD^2 = BD \cdot DC$. אפשר לרשום $AD = \sqrt{BD \cdot DC}$.

מש"ל.

דוגמא:



AD הוא הגובה ליתר BC במשולש ישר זוית ABC ($AB \perp AC$). מצא עפ"י הנתונים בציור את הקטע BD המסומן ב-x.

פתרון:

אם $BD = x$ אז $CD = 26-x$. עפ"י המשפט האחרון מתקיים: $AD^2 = BD \cdot DC$, כלומר $12^2 = x(26-x)$.

המשוואה המתקבלת היא $x^2-26x+144 = 0$. פתרונות המשוואה הריבועית הם $x_1 = 8$, $x_2 = 18$. אם נניח ש-$BD > CD$ נקבל $BD = 18$.

הערות:

א) כפי שקל לראות מהדוגמא – השימוש במשפט הנ"ל, כלומר השימוש בפרופורציה, חוסך את הצורך להוכיח דמיון משולשים ולרשום את היחסים בין הצלעות. מצד שני, ברור שהרבה מהתרגילים שמופיעים בפרק זה ניתן לפתור גם בעזרת דמיון משולשים כפי שעשינו עד כה.

ב) את הדוגמא האחרונה ניתן לפתור גם בעזרת משפט **פיתגורס**. עפ"י הסימונים הנ"ל,

במשולש ABD מתקיים: $x^2+12^2 = AB^2$

במשולש ADC מתקיים: $(26-x)^2+12^2 = AC^2$

ולכן במשולש ABC מתקיים: $x^2+12^2+(26-x)^2+12^2 = 26^2$.

המשוואה הריבועית היא אותה משוואה שקיבלנו קודם. השימוש במשפט האחרון שלמדנו מקצר את דרך הפתרון. הערה זו נכונה גם להמשך.

ג) המשפט האחרון מאפשר לבנות בעזרת סרגל ומחוגה **ריבוע השווה בשטחו לשטח של מלבן נתון**. כדי לעשות זאת מקצים (על ישר) שתי צלעות סמוכות של המלבן בזו אחר זו ועל הקטע המתקבל בונים **חצי מעגל** כך שהקטע הוא **קוטר** שלו. מנקודת החיבור שבין שתי צלעות המלבן מעלים **אנך**. עפ"י המשפט האחרון האנך הנ"ל הוא צלע הריבוע השווה בשטחו לשטח המלבן. מסתמכים על כך שזוית היקפית הנשענת על קוטר היא זוית ישרה.



תכונה שבעזרתה מוכיחים שמשולש הוא ישר זוית

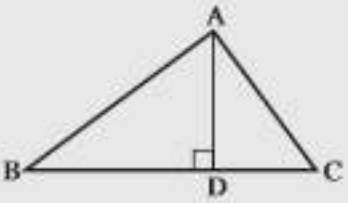
ננסח את **המשפט ההפוך** למשפט הקודם.

משפט:

אם במשולש הגובה לאחת מהצלעות עובר בתוך המשולש והוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי שתי הצלעות האחרות על צלע זו אז המשולש הוא ישר זוית.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הערה: המשפט נכון בתנאי שהגובה עובר בתוך המשולש, כלומר היטלי שתי הצלעות הן **על הצלע** ולא על המשכה. (ראה תרגיל 18 בעמ' 428).



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC הוא עובר בתוך המשולש.

נתון: $AD^2 = BD \cdot DC$.

צ"ל: $\sphericalangle BAC = 90^\circ$.

הוכחה:

את הנתון $AD^2 = BD \cdot DC$ אפשר לרשום באופן הבא $\frac{AD}{BD} = \frac{DC}{AD}$.

נוכיח עכשיו שהמשולשים ABD ו-CAD דומים:

$$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle ADB = \sphericalangle CDA = 90^\circ & \text{(נתון ש-AD הוא גובה)} \\ \frac{AD}{BD} = \frac{DC}{AD} & \text{(נובע מהנתון)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$\Delta ABD \sim \Delta CAD$ (עפ"י משפט הדמיון צ.ז.צ.)

$$\Downarrow$$

$$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle B = \sphericalangle CAD & \text{(זויות מתאימות במשולשים דומים)} \\ \sphericalangle BAD = \sphericalangle C & \text{(זויות מתאימות במשולשים דומים)} \end{array}\right\}$$

עכשיו נסמן: $\sphericalangle B = \sphericalangle CAD = \beta$, $\sphericalangle BAD = \sphericalangle C = \gamma$. במשולש ABC מתקיים: $\beta + \gamma + \beta + \gamma = 180^\circ$, כלומר $2\beta + 2\gamma = 180^\circ$. אם נחלק ב-2 נקבל $\beta + \gamma = 90^\circ$. נשים לב שמתקיים $\sphericalangle BAC = \beta + \gamma$ ולכן $\sphericalangle BAC = 90^\circ$.

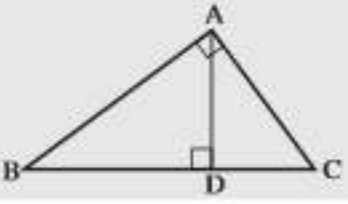
מש"ל.

משפט אוקלידס

ננסח משפט נוסף הנקרא משפט אוקלידס. (גם למשפט זה קיים משפט הפוך).

משפט (אוקלידס):

במשולש ישר זוית ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי של היתר ושל היטלו של ניצב זה על היתר.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle A = 90^\circ$).

נתון: AD הוא הגובה ליתר BC.

צ"ל: $AB^2 = BC \cdot BD$, $AC^2 = BC \cdot CD$.

הוכחה:

נוכיח שמתקיים $AB^2 = BC \cdot BD$. כפי שראינו כבר מתקיים $\Delta ABC \sim \Delta DBA$.

מהדמיון נקבל $\frac{BA}{BC} = \frac{DB}{AB}$, כלומר $AB^2 = BC \cdot BD$.

בצורה דומה מוכיחים $AC^2 = BC \cdot CD$.

מש"ל.

נביא ניסוח נוסף של המשפט האחרון.

משפט (אוקלידס):

במשולש ישר זוית שטח הריבוע הבנוי על ניצב שווה לשטח המלבן שצלעותיו הן היתר והיטלו של ניצב זה על היתר.

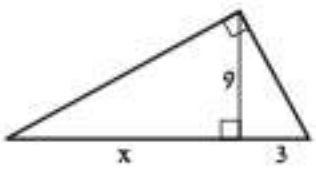
תרגילים
(פרופורציות במשולש ישר זוית)

הגובה ליתר הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר

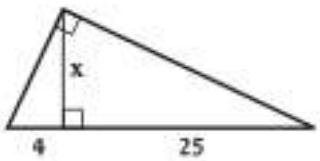
תרגילים יסודיים — הגובה ליתר הוא הממוצע הגיאומטרי

1) מצא את הקטע x ואת שטח המשולש החיצוני בתרגילים הבאים:

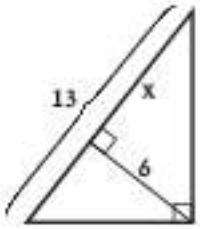
א.



ב.



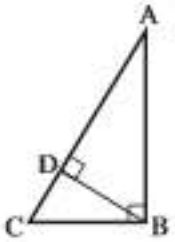
ג.



2) BD הוא הגובה ליתר AC במשולש ישר זוית ABC ($AB \perp CB$).

א. נתון: $AD = 10$ ס"מ, $CD = 4$ ס"מ.
חשב את שטח המשולש ABC. (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

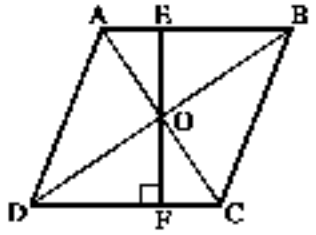
ב. (ללא קשר לנתונים של סעיף **א'**)
נתון: $AC = 30$ ס"מ, $S_{ABC} = 180$ סמ"ר.
חשב את הגובה DB ואת הקטעים AD ו-CD. ($CD < AD$).



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) $ABCD$ הוא מעוין שאלכסוניו נחתכים בנקודה O. EF הוא גובה העובר דרך הנקודה O.
נתון: $DF = 8$ סמ, $EF = 12$ סמ.

חשב את שטח המעוין.

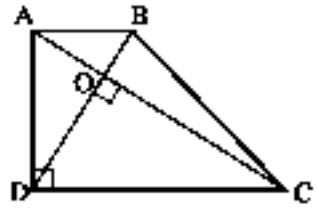


4) בטרפז ישר זוית $ABCD$ $(AB \parallel DC$, $AD \perp DC)$ האלכסונים נחתכים בנקודה O וחם מיצבים זה לזה.
נתון: $BO = 4$ סמ, $DO = 9$ סמ.

א. חשב את האלכסון AC.

ב. חשב את שטח הטרפז.

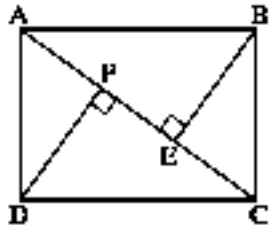
(הערה: אין צורך למצוא את הצובות וחבסיסים).



5) המרובע $ABCD$ הוא מלבן. מהקודקודים B ו-D הורידו אנכים BE ו-DF לאלכסון AC.
נתון: $EF = 7$ סמ, $BE = 12$ סמ.

א. חשב את שטח המלבן.

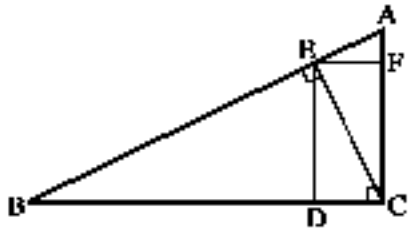
ב. חשב את היקף המלבן.



6) בתוך משולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle C = 90^\circ)$ חסום מלבן $CDEF$. האלכסון CE של המלבן מאונך ליתר AB. נתון: $EF = a$, $BD = b$.
הבע באמצעות a ו-b את:

א. הצלע FC של המלבן.

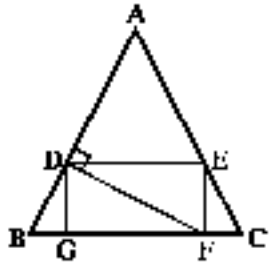
ב. שטח המשולש ABC.



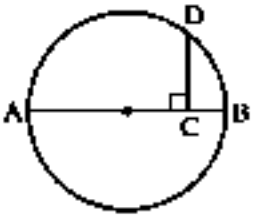
7) בתוך משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום מלבן $DEFG$. האלכסון DF של המלבן מאונך לשוק AB. נתון: $BC = 30$ סמ, הצלע EF של המלבן ארוכה ב-5 סמ מהקטע FC.

א. חשב את הצלע DG של המלבן. (מצא את שתי האפשרויות).

ב. חשב את שטח המשולש ABC.



8) AB הוא קוטר במעגל. C היא נקודה כלשהי על AB.
D היא נקודה על המעגל כך ש-DC מאונך ל-AB.



א. הוכח: $CD^2 = AC \cdot CB$.

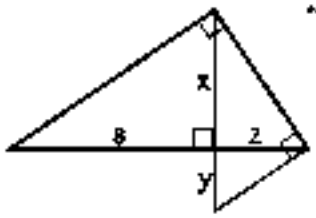
ב. נתון: $DC = 9$ ס"מ, $AB = 22.5$ ס"מ.
חשב את AC ואת BC $(AC > BC)$.

ג. חשב את מרחק המיתר AD ממרכז המעגל.

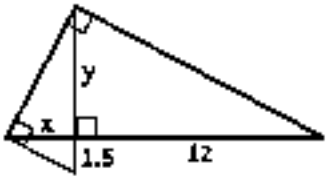
תרגילים נוספים — הגובה ליתר הוא הממוצע הגיאומטרי

9) מצא את הקטעים המסומנים ב-x ו-y בציורים הבאים:

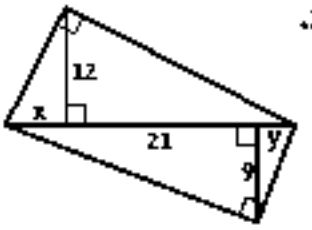
א.



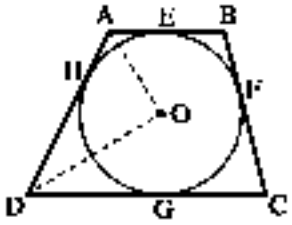
ב.



ג.



10) $ABCD$ הוא טרפז שבו $AB \parallel DC$ והוא חוסם מעגל שמרכזו O ורדיוסו R. נקודות ההשקה הן: E, F, G ו-H.



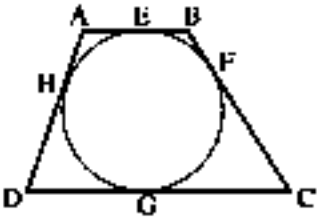
הוכח: א. $\sphericalangle AOD = 90^\circ$.

ב. $AH \cdot DH = R^2$.

ג. $AH \cdot DH = BF \cdot CF$.

ד. $\frac{AE}{BE} = \frac{CG}{DG}$.

11) $ABCD$ הוא טרפז שבו $AB \parallel DC$ והוא חוסם מעגל.
נקודות ההשקה הן: E, F, G ו-H.



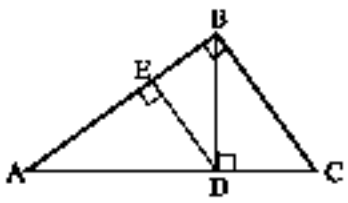
נתון: $AE = 4.5$ ס"מ, $DG = 8$ ס"מ.

א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. נתון: $BC = 15$ ס"מ. חשב את EB ו-GC. $(EB < GC)$.

ג. נסמן ב-O את מרכז המעגל וב-K את הנקודה של
CO ו-BG. חשב את היחס $\frac{GK}{KB}$. נמק את תשובתך.

12) BD הוא הגובה לצלע AC במשולש ישר זווית ABC $(AB \perp BC)$. DE הוא הגובה לצלע AB במשולש ABD.



נתון: $\frac{BC}{ED} = \frac{25}{16}$, $AC = 10\frac{5}{12}$ ס"מ.

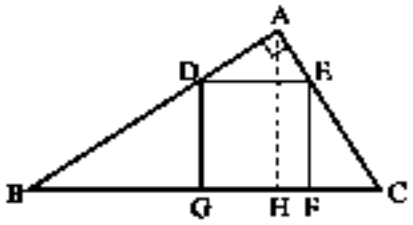
א. חשב את BD.

ב. חשב את DE.

ג. F היא נקודה על BC כך שמתקיים: $DF = FC$. חשב את DF.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

13) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle A = 90^\circ)$ חסום ריבוע $DEFG$. נתון: $BG = 20$ סיימ, $FC = 5$ סיימ.

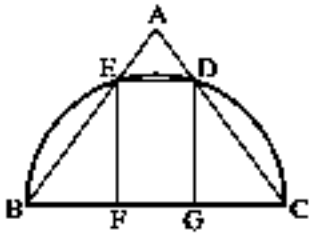


א. חשב את צלע הריבוע.
(**הדרכה:** הוכח: $ABDG \sim AECF$).

ב. נתון ש-AH הוא הגובה ליתר BC.
חשב את AH.

ג. חשב את הקטעים BH ו-CH. $(BH > CH)$.

14) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. BC הוא קוטר של חצי מעגל שחותך את השוקיים בנקודות D ו-E.
$DEFG$ הוא מלבן החסום בחצי המעגל.
נתון: $AB = 5$ סיימ, $BC = 6$ סיימ.



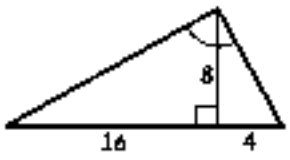
מצא את צלעות המלבן.

אם גובה לצלע הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי שתי הצלעות על הצלע אז המשולש ישר זוית

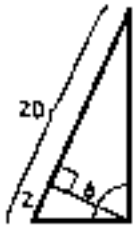
תרגילים יסודיים — המשפט ההפוך — אם הגובה לצלע הוא הממוצע הגיאומטרי

15) בציורים הבאים נתון משולש ובתוכו גובה.
חוכח שהזוית שמסומנת בקשת חיא זוית ישרה:

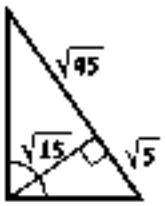
א.



ב.

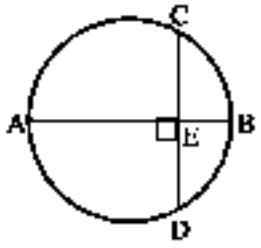


ג.



16) AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. (הגובה עובר בתוך המשולש).
נתון: $BD = 5$ סיימ, $DC = 20$ סיימ ושטח המשולש ABC הוא 125 סמיר.
הוכח: המשולש ABC הוא ישר זוית.

17) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל המאונכים זה לזה שנחתכים בנקודה E. נתון: $AE \cdot BE = CE^2$.



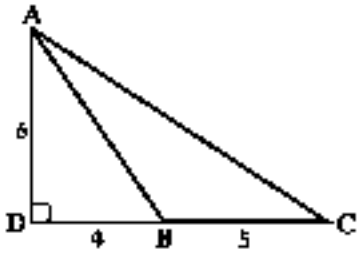
א. הוכח: AB הוא קוטר במעגל.

ב. הוכח: $CE = DE$.

ג. נתון: $AC = a$, $BC = b$ ורדיוס המעגל הוא R.
הבע באמצעות a, b ו-R את CD.

תרגילים נוספים — המשפט ההפוך — אם הגובה לצלע הוא הממוצע הגיאומטרי

18) הסבר עפ"י הנתונים בציור מדוע
המשפט שבעמ' 422 נכון רק בתנאי
שהגובה עובר בתוך המשולש.
(כלומר: חיטלי שתי הצלעות
הן על הצלע ולא על המשכה).

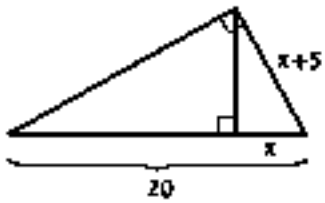


ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי של היתר והיטל הניצב על היתר (משפט אוקלידס)

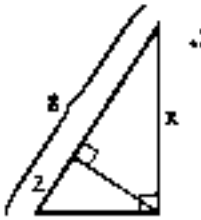
תרגילים יסודיים — ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי

19) מצא את הקטע x עפ"י הנתון בציורים הבאים:

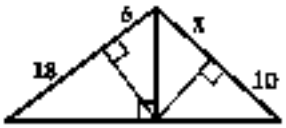
א.



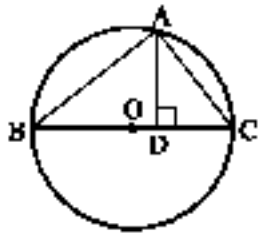
ב.



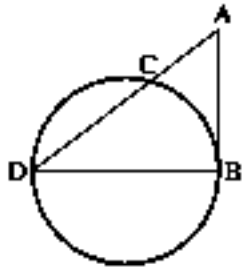
ג.



20) משולש ABC חסום במעגל שרדיוסו 25 ס"מ
ומרכזו O כך שהצלע BC היא קוטר.
AD הוא הגובה לצלע BC. (D נמצאת על OC).
נתון: $OD = 7$ ס"מ.
א. חשב את AC ואת AD.
ב. E נקודה על AC כך שמתקיים:
$AE = 15$ ס"מ. נסמן ב-F את
הרדיוס של AO ו-BE. חשב את AF.



21) AB הוא משיק למעגל בנקודה B ו-ACD הוא חותך
למעגל. BD הוא קוטר. נתון: $DC = 9$ ס"מ,
$AC = 7$ ס"מ.
א. חשב את רדיוס המעגל.
ב. נסמן ב-E את אמצע הקשת BC. המשך
DB חותך את AB בנקודה שנסמן ב-F.
חשב את היחס $\frac{BF}{FA}$.

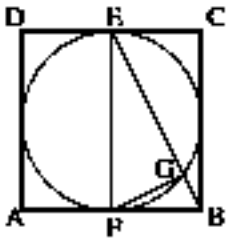


תרגילים נוספים — ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי

22) ABCD הוא ריבוע החוסם מעגל.

E ו-F הן שתיים מנקודות ההשקה.

הקטע BE חותך את המעגל בנקודה G.

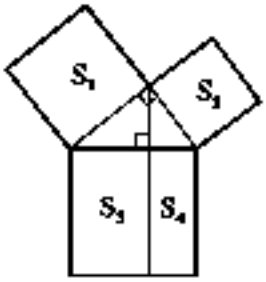


א. הוכח: $BF^2 = BE \cdot BG$.

ב. נתון שצלע הריבוע היא a. חשב באמצעות a את BG ו-GE וחשב את היחס $\frac{BG}{GE}$.

23) על היתר של משולש ישר זווית בנו ריבועים.

המשך הגובה ליתר מחלק את הריבוע שבנוי על היתר לשני מלבנים.



חוכח: $S_1 = S_3$, $S_2 = S_4$.

תשובות (פרופורציות במשולש ישר זווית):

1) א. 27, 135. ג. 4 או 9, 39. **2)** א. 44.27 סמ"ר. ב. 12 ס"מ, 24 ס"מ, 6 ס"מ. **3)** 150 סמ"ר. **4)** א. 19.5 ס"מ. ב. 126.75 סמ"ר. **5)** א. 300 סמ"ר. ב. 70 ס"מ. **6)** א. $\sqrt{ab}$. ב. $\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a}{b}}(a+b)^2$. **7)** א. 10 ס"מ או $6\frac{2}{3}$ ס"מ. ב. 450 סמ"ר או 900 סמ"ר. **8)** ב. 18 ס"מ, 4.5 ס"מ. ג. 5.03 ס"מ. **9)** א. 4, 1. ב. 3, 6. ג. 6, 3. **11)** א. 6 ס"מ. ב. 3 ס"מ, 12 ס"מ. ג. $\frac{4}{5}$. **12)** א. 5 ס"מ. ב. 4 ס"מ. ג. $3\frac{1}{8}$ ס"מ. **13)** א. 10 ס"מ. ב. 14 ס"מ. ג. 28 ס"מ, 7 ס"מ. **14)** $DB = 1.68$ ס"מ, $GD = 2.88$ ס"מ. **17)** ג. $\frac{ab}{R}$. **19)** א. 5. ב. 6.93. ג. 8. **20)** א. 30 ס"מ, 24 ס"מ. ב. $16\frac{2}{3}$ ס"מ. **21)** א. 6 ס"מ. ב. $\frac{3}{4}$. **22)** ב. $\frac{a}{2\sqrt{5}}$, $\frac{2a}{\sqrt{5}}$, $\frac{1}{4}$.

פרופורציות במעגל

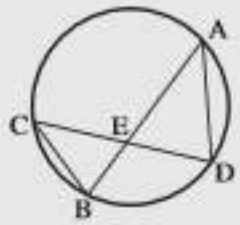
התכונה של מיתרים במעגל

בסעיף זה נרוץ במרוצה על פרופורציות במעגל ונגמור שלושה משפטים. נתחיל עם המשפט הראשון.

משפט:

אם במעגל שני מיתרים נחתכים אז מכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני.

ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית**:



נתון: AB ו-CD הם מיתרים במעגל
שנחתכים בנקודה E.

צ"ל: $AE \cdot BE = CE \cdot DE$.

הוכחה:

נוכיח תחילה שהמשולשים ADE ו-CBE דומים.

$$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle A = \sphericalangle C & \text{(זויות היקפיות הנשענות על הקשת BD)} \\ \sphericalangle AED = \sphericalangle CEB & \text{(זויות קודקודיות)} \end{array}\right\}$$

$$\Downarrow$$

$$\Delta ADE \sim \Delta CBE \qquad \text{(עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)}$$

$$\Downarrow$$

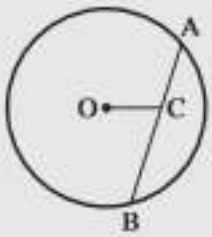
$$\frac{AE}{CE} = \frac{DE}{BE} \qquad \text{(צלעות מתאימות במשולשים דומים – פרופורציוניות)}$$

$$\Downarrow$$

$$AE \cdot BE = CE \cdot DE \qquad \text{(כפל פי } CE \cdot BE\text{)}$$

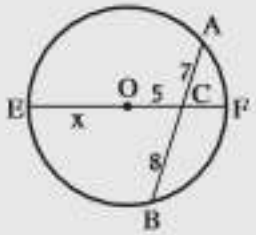
מש"ל.

דוגמא א':



AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O.
הנקודה C נמצאת על המיתר.
נתון: AC = 7 ס"מ, BC = 8 ס"מ,
OC = 5 ס"מ.
חשב את רדיוס המעגל.

פתרון:



כדי להיעזר במשפט האחרון **נאריך** את OC משני צדדיו כך שנקבל **קוטר** EF.
הקטעים EO ו-FO שווים זה לזה כי שניהם רדיוסים. אם נסמן $EO = x$
אז $EC = x+5$ ואילו $FC = x-5$.
עפ"י המשפט האחרון מתקיים $EC \cdot FC = AC \cdot BC$
ולכן המשוואה היא $(x+5)(x-5) = 7 \cdot 8$, כלומר $x^2-25 = 56$, לכן $x^2 = 81$
והפתרונות $x_{1,2} = \pm 9$.

לסיכום: הרדיוס הוא 9 ס"מ.

מהפתרון של הדוגמא נוכל להסיק את המסקנה הבאה:

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מסקנה:

אם נקודה נמצאת בתוך מעגל שרדיוסו R במרחק d ממרכזו אז מכפלת קטעי המיתרים הנחתכים בנקודה זו היא גודל קבוע השווה ל-R^2-d^2.



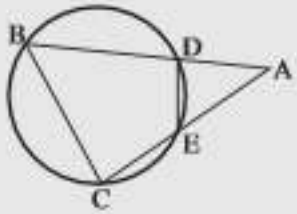
התכונה של חותכים למעגל

ננסח את המשפט **השני**.

משפט:

אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני.

הערה: הכוונה כאן במושג "חותך" היא **לקטע** שמהנקודה ממנה יוצא החותך ועד לנקודת החיתוך הרחוקה של החותך עם המעגל.



ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**

נתון: ADB ו-AEC הם חותכים למעגל.

צ"ל: $AB\cdot AD = AC\cdot AE$.

הוכחה:

נוכיח תחילה שהמשולשים ABC ו-AED דומים.

שלב א':

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle ABC + \sphericalangle CED = 180^\circ & \text{(סכום זויות נגדיות במרובע החסום במעגל)} \\ \sphericalangle AED + \sphericalangle CED = 180^\circ & \text{(זויות צמודות)} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\sphericalangle ABC = \sphericalangle AED$

שלב ב':

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle A = \sphericalangle A & \text{(זוית משותפת)} \\ \sphericalangle ABC = \sphericalangle AED & \text{(הוכחנו בשלב א')} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\Delta ABC \sim \Delta AED$ (עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)

$\Downarrow$

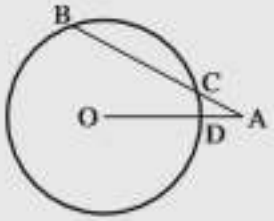
$\frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD}$ (צלעות מתאימות במשולשים דומים – פרופורציוניות)

$\Downarrow$

$AB\cdot AD = AC\cdot AE$ (כפל פי $AE\cdot AD$)

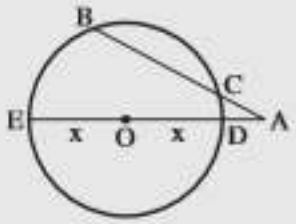
מש"ל.

דוגמא ב':



ACB הוא חותך למעגל שמרכזו O.
הקטע AO חותך את המעגל בנקודה D.
נתון: AC = 3 ס"מ, BC = 9 ס"מ,
AD = 2 ס"מ. חשב את רדיוס המעגל.

פתרון:



AO הוא **לא חותך** למעגל אבל אם **נאריך** אותו עד שיחתוך את המעגל בנקודה E נקבל ש-AE הוא **חותך** למעגל. כמו כן ED = DO כי הם רדיוסים. נסמן DO = x ואז AE = 2x+2.

עפ"י המשפט האחרון המשוואה היא:

$2(2x+2) = 3\cdot 12$. לכן $4x+4 = 36$, מכאן $4x = 32$, כלומר $x = 8$.

לסיכום: רדיוס המעגל הוא 8 ס"מ.

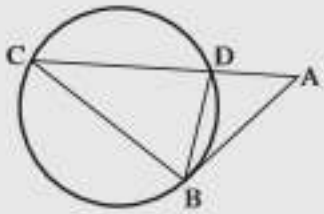
התכונה של חותך ומשיק למעגל

נעבור למשפט **השלישי**.

משפט:

אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק למעגל אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק.

ניסוח הנתונים ומה שצריך להוכיח **בשפה מתמטית:**



נתון: ADC הוא חותך למעגל ו-AB הוא משיק למעגל בנקודה B.

צ"ל: $AC\cdot AD = AB^2$.

הוכחה:

נוכיח שהמשולשים ACB ו-ABD דומים.

$\left.\begin{array}{ll} \sphericalangle A = \sphericalangle A & \text{(זוית משותפת)} \\ \sphericalangle ACB = \sphericalangle ABD & \text{(זוית בין משיק למיתר שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר)} \end{array}\right\}$

$\Downarrow$

$\Delta ACB \sim \Delta ABD$ (עפ"י משפט הדמיון ז.ז.)

$\Downarrow$

$\frac{AC}{AB} = \frac{AB}{AD}$ (צלעות מתאימות במשולשים דומים – פרופורציוניות)

$\Downarrow$

$AC\cdot AD = AB^2$ (כפל פי $AB\cdot AD$)

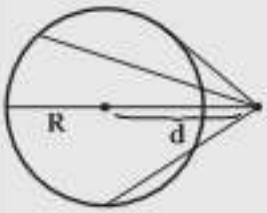
מש"ל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בדומה למסקנה שבעמ' 431 נוכל עפ"י שני המשפטים האחרונים לנסח את המסקנה הבאה:

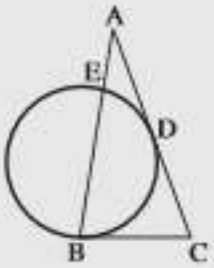
מסקנה:

אם נקודה נמצאת מחוץ למעגל שרדיוסו R במרחק d ממרכזו אז מכפלת החותכים היוצאים מנקודה זו בחלקם החיצוני היא גודל קבוע השווה ל-d^2-R^2. (גודל זה שווה לריבוע המשיק היוצא מהנקודה).



דוגמא ג':

במשולש ABC הצלעות AC ו-BC משיקות למעגל בנקודות D ו-B בהתאמה. הצלע AB חותכת את המעגל בנקודה E. נתון: BE = 6 ס"מ, BC = 5 ס"מ, AC = 9 ס"מ. חשב את AE.



פתרון:

מהנקודה C יוצאים שני משיקים למעגל ולכן DC = BC = 5 ס"מ. לפי הנתון AC = 9 ס"מ ולכן AD = 9−5 = 4 ס"מ. מהנקודה A יוצאים משיק וחותך למעגל ולכן עפ"י המשפט האחרון מתקיים: $AE\cdot AB = AD^2$. אם נסמן AE = x אז עפ"י הנתון AB = 6+x ולכן המשוואה היא $x(6+x) = 4^2$.

המשוואה הריבועית היא $x^2+6x-16 = 0$. הפתרונות הם $x_1 = 2$, $x_2 = -8$.

לסיכום: AE = 2 ס"מ.

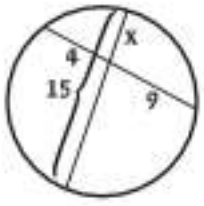
תרגילים
(פרופורציות במעגל)

אם במעגל שני מיתרים נחתכים אז מכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני

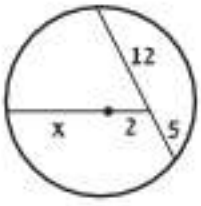
תרגילים יסודיים — מכפלת קטעי מיתרים

1) בתרגילים הבאים מצויירים מיתרים הנחתכים בתוך מעגל. מצא את הקטע x:
(בסעיפים ב' ו-ג' הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

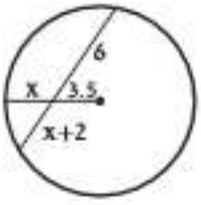
א.



ב.

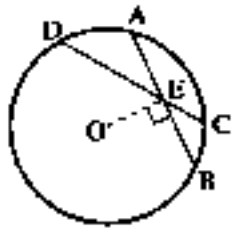


ג.



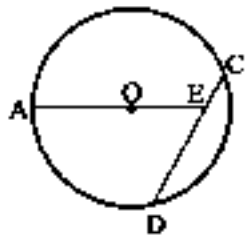
© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) במעגל שמרכזו O עוברים שני מיתרים AB ו-CD שנחתכים בנקודה E. הקטע OE מאונך למיתר AB. נתון: $AB = 12$ ס"מ, $DC = 13$ ס"מ.



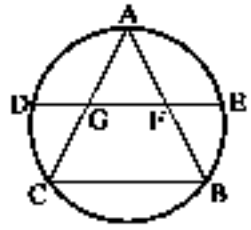
חשב את DE ו-EC ($DE > CE$).

3) AO הוא רדיוס במעגל שמרכזו O ורדיוסו 15 ס"מ. CD הוא מיתר במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך AO ועל המיתר CD.
נתון: $CE = 4$ ס"מ, $DE = 14$ ס"מ.



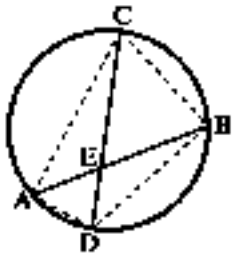
א. חשב את הקטע OE.
ב. חשב את מרחק המיתר CD מהמרכז O.

4) ABC הוא משולש שווה שוקיים ($AB = AC$) החסום במעגל.
המיתר DE חותך את הצלעות AB ו-AC בנקודות F ו-G בהתאמה.
נתון: $BC = 10$ ס"מ, $AC = 12$ ס"מ.



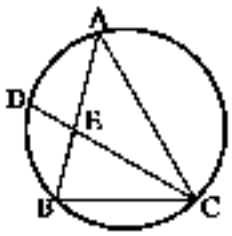
חשב את אורך המיתר DB.

5) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל הנחתכים בנקודה E.
נתון: $AE = 4$ ס"מ, $BE = 6$ ס"מ, $CD = 11$ ס"מ.



א. חשב את CE. ($CE > DE$)
ב. חשב את:
(1) $\frac{S_{CEB}}{S_{AED}}$ (2) $\frac{S_{BED}}{S_{CEA}}$.

6) המשולש ABC חסום במעגל.
המיתר CD חותך את AB בנקודה E.
נתון: $\widehat{AD} = \widehat{BD}$, $\frac{AC}{BC} = \frac{5}{3}$,
$AB = 16$ ס"מ, $DC = 17$ ס"מ.



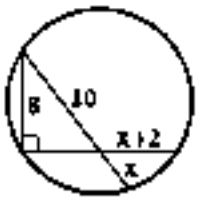
חשב את DE ($DE < EC$).

© כל הזכויות שמורות — מבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

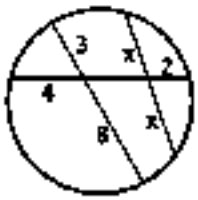
תרגילים נוספים — מכפלת קטעי מיתרים

7) מצא את הקטע x בציורים הבאים:

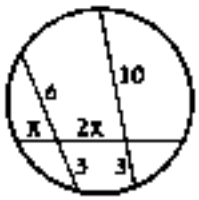
א.



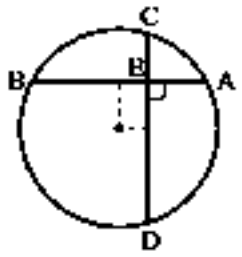
ב.



ג.



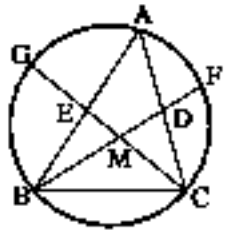
8) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל המאונכים זה לזה שנחתכים בנקודה E. נתון: $AB = 13$ סיימ, $CD = 15$ סיימ ומרחק המיתר AB מהמרכז הוא 4.5 סיימ.



א. חשב את BE ו-AE $(BE > AE)$.

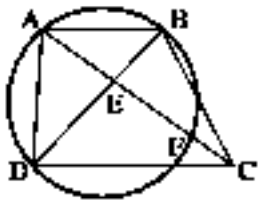
ב. מצא את מרחק המיתר CD מהמרכז.

9) המשולש ABC חסום במעגל. BD ו-CE הם תיכונים במשולש שנחתכים בנקודה M. F ו-G הן בהתאמה נקודות החיתוך של המשכי התיכונים עם המעגל. נתון: $AC = 12$ סיימ, $MF = 7$ סיימ, $GE = 6\frac{1}{3}$ סיימ.



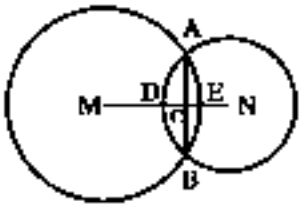
חשב את EC $(MD > DF)$.

10) $ABCD$ הוא טרפז $(AB \parallel DC)$ ששלושה מקודקודיו נמצאים על המעגל. אלכסוני הטרפז נחתכים בנקודה E. האלכסון AC חותך את המעגל גם בנקודה F.



הוכח: $CE \cdot EF = DE^2$.

11) AB הוא המיתר המשותף לשני מעגלים שמרכזיהם M ו-N. (ראה ציור). קטע המרכזים MN חותך את המעגל הימני בנקודה D, את המיתר AB בנקודה C ואת המעגל השמאלי בנקודה E. נתון: $MN = 24$ סיימ, $DC = 4$ סיימ, $CB = 2$ סיימ.



חשב את הרדיוסים של המעגלים.

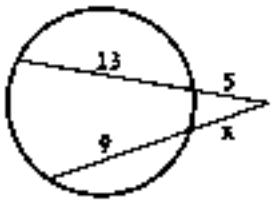
© כל הזכויות שמורות — גבי נאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטעם זה הוא עבירה על החוק

אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני

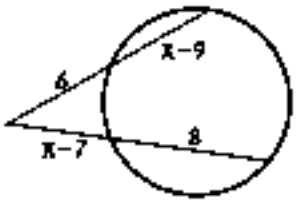
תרגילים יסודיים — חותכים למעגל

12) בתרגילים הבאים מצויירים חותכים למעגל. מצא את x:
(בסעיף ג' הנקודה המדגשת היא מרכז המעגל)

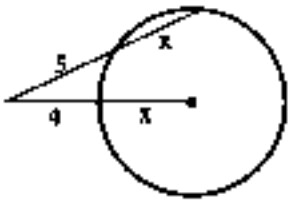
א.



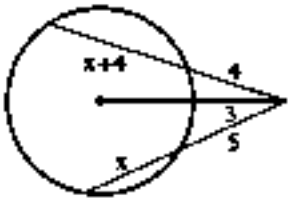
ב.



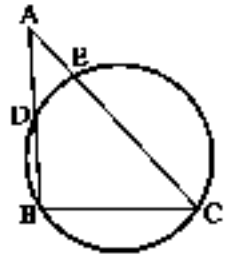
ג.



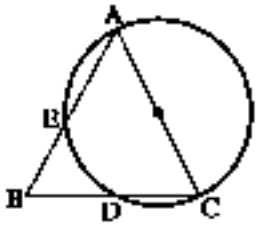
13) מנקודה מחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל
וקטע שמחבר את הנקודה עם מרכז המעגל.
מצא את רדיוס המעגל עפ"י הנתונים בציור.
(הנתונים בס"מ).



14) ADB ו-AEC הם חותכים למעגל.
נתון: 4 ס"מ = AD, 8 ס"מ = BD,
13 ס"מ = CE.
א. חשב את AC.
ב. נתון: 2.5 ס"מ = DE. חשב את BC.



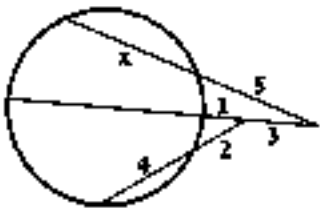
15) המשולש ABC הוא שווה שוקיים (AB = AC).
השוק AC היא קוטר. הבסיס BC חותך את
המעגל בנקודה D. השוק AB חותכת את המעגל
בנקודה E. נתון: 18 ס"מ = AC, 12 ס"מ = BC.
א. חשב את BE ו-AE.
ב. חשב את DB.
ג. חשב את CB.



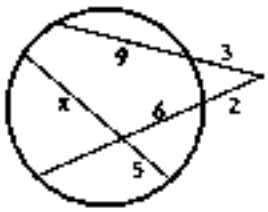
תרגילים נוספים — חותכים למעגל

16) מצא את הקטע x בציורים הבאים:

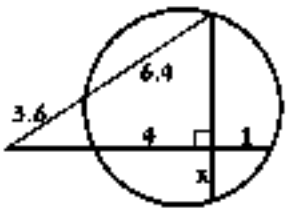
א.



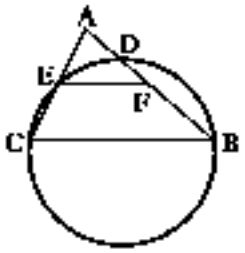
ב.



ג.



17) הצלע BC של משולש ABC היא מיתר במעגל. הצלעות AB ו-AC חותכות את המעגל בהתאמה בנקודות D ו-E. הנקודה F נמצאת על הצלע AB כך שהקטע EF מקביל לצלע BC. נתון: $AC = 10$ ס"מ, $BC = 15$ ס"מ, $AB = 12$ ס"מ, $EF = 9$ ס"מ.

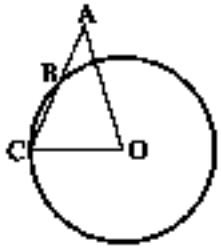


א. חשב את AD.

ב. חשב את DF.

18) המשולש ACO הוא שווה שוקיים ($AC = AO$). הנקודה O היא מרכז המעגל. השוק AC חותכת את המעגל בנקודות B ו-C.
נתון: $CO = 6$ ס"מ, $AB = 5$ ס"מ.

חשב את הקטע BC.

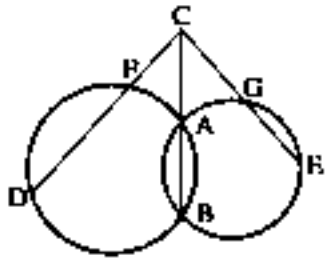


19) * AB הוא המיתר המשותף לשני מעגלים. הנקודה C נמצאת על המשך AB. CFD ו-CGE הם חותכים למעגלים בהתאמה.

א. תוכח: $CD \cdot CF = CE \cdot CG$.

ב. נתון: $DF = 6$ ס"מ, $CF = 4$ ס"מ, $GE = 3$ ס"מ. חשב את CG.

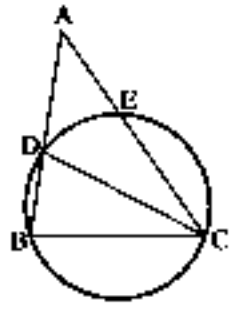
ג. חשב את היחס $\frac{FG}{DE}$. נמק את תשובתך.



20) הצלע BC של משולש ABC היא מיתר במעגל. הצלעות AB ו-AC חותכות את המעגל בהתאמה בנקודות D ו-E. המיתר DC הוא חוצה הזווית C במשולש ABC. צלעות המשולש ABC הן: $AB = 10$ ס"מ, $AC = 12$ ס"מ, $BC = 8$ ס"מ.

א. חשב את CE.

ב. שרטט וציין את המיתר BE וסמן ב-F את נקודת החיתוך שלו עם CD. נתון: $BE = a$. תבע באמצעות a את המכפלה $DF \cdot CF$.



21) ABC ו-ADE הם שני חתכים למעגל היוצאים מנקודה A מחוץ למעגל.
נתון: $AB : BC = 2 : 1$, $AD : DE = 3 : 5$.

חשב את היחס $AC : AE$.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

22) AB ו-AC הם שני מיתרים המאונכים זה לזה במעגל שרדיוסו 6.5 ס"מ. D היא נקודה הנמצאת מחוץ למעגל על המשך הקטע AC מחצד של C. הקטע BD חותך את המעגל בנקודה E. נתון: $AB = 12$ ס"מ, $CD = 4$ ס"מ.

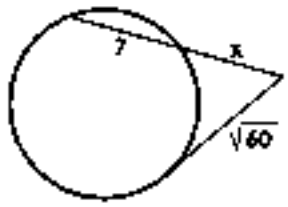
א. חשב את DE. ב. חשב את CE. ג. חשב את שטח המשולש CDE.

אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק למעגל אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק

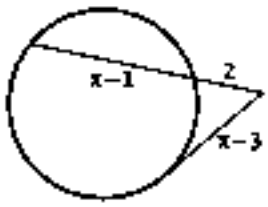
תרגילים יסודיים — חותך ומשיק למעגל

23) בתרגילים הבאים מצויירים משיק וחותך למעגל. מצא את x:
(בסעיף ג' הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

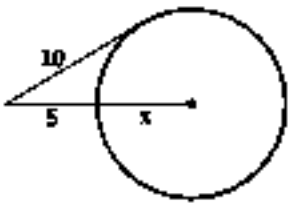
א.



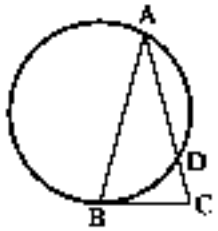
ב.



ג.

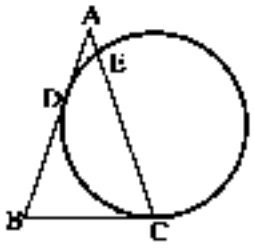


24) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$).
הנקודה A נמצאת על המעגל. הצלע AC חותכת את המעגל בנקודה D. הצלע BC נוגעת במעגל בנקודה B.
נתון: $AB = 8$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ.



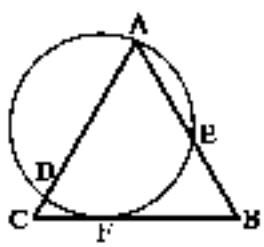
א. חשב את CD ו-AD.
ב. חשב את BD.

25) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$)
הוא משיק למעגל בנקודות C ו-D.
השוק AC חותכת את המעגל בנקודה E.
נתון: $AC = a$, $BC = b$ ($b < a$).



א. תבע את AE ואת CE בעזרת a ו-b.
ב. הסבר את תנאי ההגבלה $b < a$.

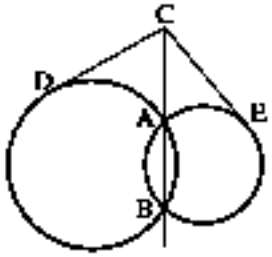
26) המשולש ABC הוא שווה צלעות. הנקודה A נמצאת על המעגל. D ו-E הן נקודות החיתוך של הצלעות AC ו-AB עם המעגל בהתאמה.
F היא נקודת ההשקה של הצלע BC.
נתון: $AE = 5$ ס"מ, $CF = 3$ ס"מ.



חשב את אורך המיתר AD.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

27) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. הנקודה C נמצאת על המשך הקטע AB. CD ו-CE משיקים למעגלים בנקודות D ו-E בהתאמה.



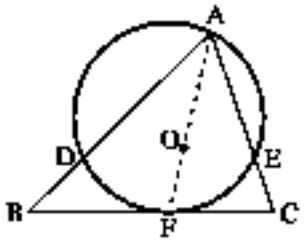
א. תוכח: $CD = CE$.

ב. הנקודה F (שלא מסומנת בציור) היא נקודה על AB כך שמתקיים: $CF = CE$.

(1) מצא את המשולש שהנקודה C היא מרכז המעגל החוסם אותו. נמק.

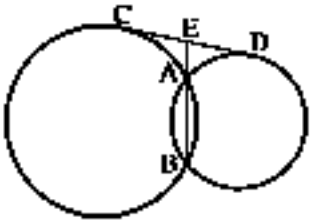
(2) הוכח: $\sphericalangle FED = \frac{1}{2}\sphericalangle ACD$.

28) הקודקוד A של משולש ABC נמצא על המעגל. הצלעות AB ו-AC חותכות את המעגל בהתאמה בנקודות D ו-E. הצלע BC נוגעת במעגל בנקודה F. הנקודה O נמצאת על AF. נתון: $AE = 6$ סיימ, $FC = 4$ סיימ, $AD = 7.5$ סיימ, $BD = 2.5$ סיימ, $AO = 2FO$.



הוכח: הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם במשולש ABC.

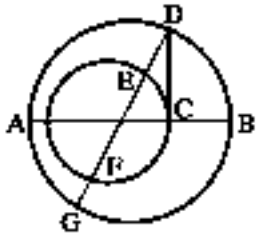
29) AB הוא חמיתר חמשותף לשני מעגלים. CD הוא משיק חמשותף לשני חמעגלים בנקודות C ו-D. חמשך AB חותך את CD בנקודה E.



א. תוכח: חנקודה E חיא אמצע CD.

ב. נתון: $CD = BE$. הוכח: $AE = \frac{1}{4}CD$.

30) AB הוא קוטר במעגל הגדול והוא עובר דרך מרכז המעגל הקטן. C היא נקודה על AB ו-D היא נקודה על המעגל הגדול כך שהקטע DC משיק למעגל הקטן בנקודה C. המיתר DG חותך את המעגל הקטן בנקודות E ו-F.

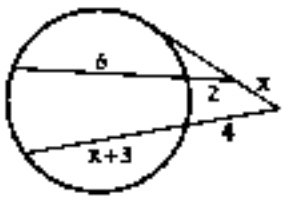


הוכח: $AC \cdot BC = DF \cdot DB$.

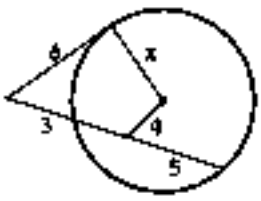
תרגילים נוספים — חותך ומשיק למעגל

31) בציורים הבאים מצויירים משיקים, חותכים ומיתרים. מצא את x:
(בסעיף ב' הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל)

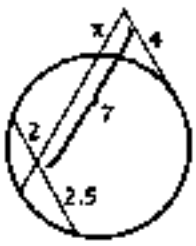
א.



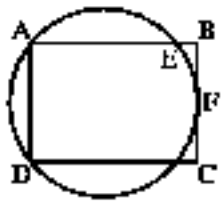
ב.



ג.



32) המרובע ABCD הוא מלבן. הצלע AD היא מיתר במעגל. הצלע AB חותכת את המעגל בנקודה E. הצלע BC משיקה למעגל בנקודה F.

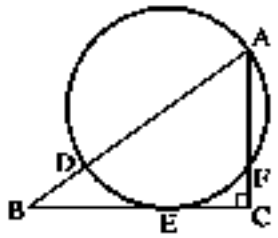


א. הוכח שהנקודה F היא אמצע הצלע BC.

ב. נתון: $AB = 16$ ס"מ, $BC = 12$ ס"מ.
חשב את קוטר המעגל.

ג. שרטט בציור את האלכסון BD וסמן את נקודת החיתוך שלו עם המעגל ב-H. חשב את DH.

33) המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
הנקודה A נמצאת על המעגל. היתר AB חותך את המעגל בנקודה D. הניצב BC משיק למעגל בנקודה E. הניצב AC חותך את המעגל בנקודה F.

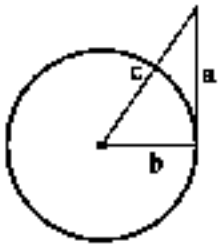


נתון: $AF = 9$ ס"מ, $CF = 3$ ס"מ, $BE = 10$ ס"מ.

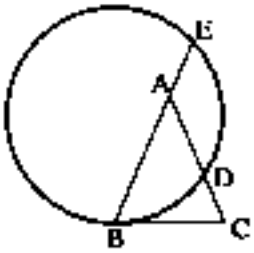
א. הוכח: AD הוא קוטר במעגל.

ב. הוכח: AE הוא חוצה הזוית BAC.

34) היעזר במשפט שבעמ' 432 ובציור כדי להוכיח את **משפט פיתגורס**.
הניצב a משיק למעגל, הניצב b הוא רדיוס והיתר הוא c. (הנקודה המודגשת היא מרכז המעגל).



35) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$).
הבסיס BC נוגע במעגל בנקודה B. השוק AC חותכת את המעגל בנקודה D. המשך השוק AB חותך את המעגל בנקודה E. נתון: $BC = 6$ ס"מ, $DC = 3$ ס"מ, $AE = 2.5$ ס"מ.



חשב את השוק AB.

תשובות (פרופורציות במעגל):

1) א. 3 או 12. ב. 8. ג. 3. **2)** 9 ס"מ, 4 ס"מ. **3)** א. 13 ס"מ.
ב. 12 ס"מ. **4)** 13 ס"מ. **5)** א. 8 ס"מ. ב. (1) $\frac{4}{1}$. (2) $\frac{9}{16}$. **6)** 5 ס"מ. **7)** א. 3.
ג. 2. **8)** א. 9 ס"מ, 4 ס"מ. ב. 2.5 ס"מ. **9)** 9 ס"מ. **11)** 11 ס"מ, 19 ס"מ.
12) א. 6. ב. 11. ג. 3. **13)** 8.5 ס"מ. **14)** א. 16 ס"מ. ב. 10 ס"מ.
15) א. 4 ס"מ, 14 ס"מ. ב. 6 ס"מ. ג. 11.31 ס"מ. **16)** א. 7. ב. 12. ג. $\frac{2}{3}$.
17) א. 5 ס"מ. ב. 2.2 ס"מ. **18)** 4 ס"מ. **20)** א. 7 ס"מ. ב. $\frac{56}{225}a^2$. **21)** 4 : 3.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק)

22) א. 2.4 ס"מ. ב. 3.2 ס"מ. ג. 3.84 סמ"ר. **23)** **א.** 5. **ב.** 7. **ג.** 7.5.

24) א. 2 ס"מ, 6 ס"מ. ב. 4 ס"מ. **25)** א. $\frac{(a-b)^2}{a}$, $\frac{2ab-b^2}{a}$. **26)** 8 ס"מ.

27) ב. (1) ΔFDE. **31)** **א.** 2. **ב.** 6. **ג.** 2. **32)** ב. 18.25 ס"מ. ג. 18.2 ס"מ.

35) 4.5 ס"מ או 8 ס"מ.

תרגילים לחזרה — פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל

סיכום המושגים העיקריים של הפרק החמישה עשר:

משפט – במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשים דומים שכל אחד מהם דומה למשולש המקורי.
משפט – במשולש ישר זוית הגובה ליתר הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר.
משפט הפוך – אם במשולש הגובה לאחת מהצלעות עובר בתוך המשולש והוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי שתי הצלעות האחרות על צלע זו אז המשולש ישר זוית.
משפט (אוקלידס) – במשולש ישר זוית ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי של היתר ושל היטלו של ניצב זה על היתר.
משפט – שני מיתרים במעגל הנחתכים בתוך המעגל מחלקים זה את זה כך שמכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני.
משפט – אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני.
משפט – אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק למעגל אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק.

תרגילים לחזרה — פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל

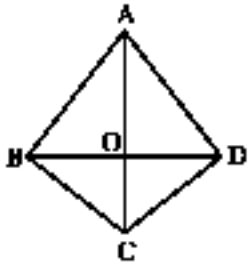
1) בטרפז שווה שוקיים האלכסונים מאונכים לשוקיים. גובה הטרפז הוא 12 ס"מ והבסיס הגדול הוא 25 ס"מ.

חשב את ההיקף והשטח של הטרפז.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) בדלתון $ABCD$ $(AB = AD,\ BC = DC)$
זוויות הבסיס הן ישרות $(AB \perp BC,$
$AD \perp DC)$. האלכסונים נחתכים בנקודה O.
נתון: $AD = 10$ ס"מ, $CO = 4.5$ ס"מ.

חשב את שטח הדלתון.



3) הנקודה M היא מפגש התיכונים במשולש ABC. המשך הקטע AM חותך את הצלע BC בנקודה D. דרך הנקודות A, M ו-C עובר מעגל כך שהצלע BC משיקה למעגל בנקודה C.

הוכח: $2AD = \sqrt{3}\ BC$.

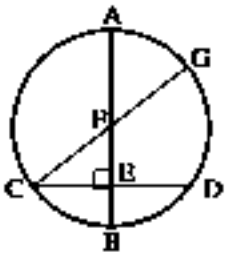
4) במקבילית $ABCD$ הנקודה E נמצאת על האלכסון AC כך ש$BE \perp AC$.
נתון: $AE = a$, $CE = b$, $AB = \sqrt{a^2+ab}$.

א. **תוכח:** המקבילית היא מלבן.

ב. הבע את שטח המלבן באמצעות a ו-b.

5) AB הוא קוטר במעגל שחותך את המיתר CD בנקודה E ומאונך לו. המיתר CG חותך את AB בנקודה F. נתון: $CD = 16$ ס"מ, $BE = 4$ ס"מ, $CF = 10$ ס"מ.

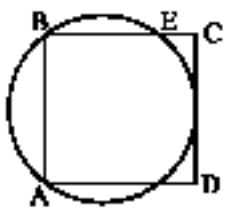
מצא איזו נקודה בציור היא מרכז המעגל והוכח את תשובתך.



6) המרובע $ABCD$ הוא ריבוע. הצלע AB היא מיתר במעגל. הצלע BC חותכת את המעגל בנקודה C. הצלע CD משיקה למעגל.

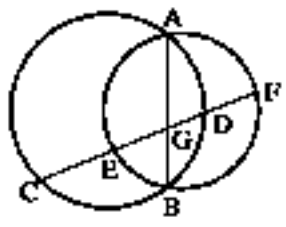
א. הוכח שנקודות ההשקה של הצלע CD היא באמצע הצלע.

ב. נתון שצלע הריבוע היא a. הבע באמצעות a את:
(1) המיתר BE. (2) רדיוס המעגל.



7) AB הוא מיתר המשותף לשני מעגלים. CD הוא מיתר במעגל הגדול שחותך את AB בנקודה G ואת המעגל הקטן בנקודה E. המשך CD חותך את המעגל הקטן בנקודה F.

הוכח: $\frac{EG}{GD} = \frac{CE}{DF}$.

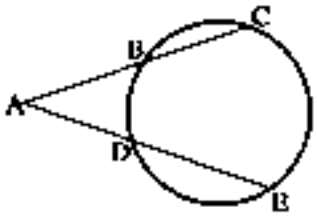


© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

8) AB ו-CD הם מיתרים במעגל שנחתכים בנקודה E. נתון: $BE : AB = 9 : 10$,
$CE : DE = 2 : 5$.

מצא את היחס: $AB : CD$.

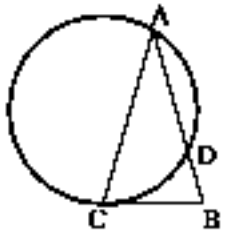
9) ABC ו-ADE הם חותכים למעגל.
נתון: 4 ס"מ = AD, 6 ס"מ = DE.
שטח המרובע BCED גדול פי 3 משטח
המשולש ABD.
א. חשב את AB ו-BC.
ב. מהו אורכו של משיק למעגל היוצא
מהנקודה A?



10) במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחלק את היתר לשני קטעים.
א. נתון שהיחס בין שני הקטעים הנייל 9 : 4. מצא את היחס בין ניצבי המשולש.
ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א') נתון שהיחס בין שני הקטעים הנייל הוא $a : b$.
הבע באמצעות a ו-b את היחס בין הניצבים.

11) ABC הוא משולש שווה שוקיים. קודקוד הראש A
נמצא על המעגל. השוק AB חותכת את המעגל בנקודה
D. הבסיס BC משיק למעגל בנקודה C. נתון:
15 ס"מ = AD והיקף המשולש ABC הוא 50 ס"מ.

חשב את צלעות המשולש ABC.



12) משני קודקודים נגדיים של מלבן (שהוא לא ריבוע) מורידים אנכים לאלכסון שלא עובר דרך הקודקודים. נקודות הרחיתוך של האנכים עם האלכסון מחלקות אותו לשלושה קטעים שהיחסים ביניהם הם $a : b : a$.

חבע באמצעות a ו-b את חיחס בין רוחב המלבן לאורך חמלבן.

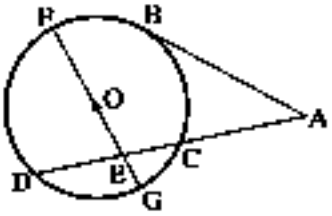
13) מנקודה A שמחוץ למעגל יוצאים משיק למעגל בנקודה B וחותך ACD.
נתון: $AB \perp AD$, $AB = a$, $AC = b$ $(a > b)$.

הבע באמצעות a ו-b את רדיוס המעגל.

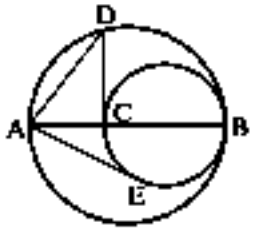
14) AB הוא מיתר במעגל. נקודה C נמצאת מחוץ למעגל על המשך המיתר AB מהצד של B.
א. נתון: $AC \cdot BC = 9$ סמ"ר ורדיוס חמעגל חוא 4 ס"מ.
חשב את מרחק חנקודח C ממרכז המעגל.
ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א') נסמן $AC \cdot BC = d$ והרדיוס R.
הבע באמצעות d ו-R את מרחק הנקודה C ממרכז המעגל.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשר זה הוא עבירה על החוק

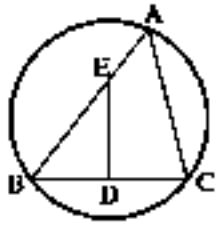
15) AB הוא משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B.
ACD הוא חותך למעגל שחותך את הקוטר FG
בנקודה E. נתון: AB = 6 סיימ, AC = 4 סיימ,
OE = CE = 2 סיימ.
א. חשב את DB.
ב. חשב את רדיוס המעגל.



16) שני מעגלים משיקים מבפנים בנקודה B. AB הוא קוטר במעגל הגדול ו-BC הוא קוטר במעגל הקטן.
AD הוא מיתר במעגל הגדול. DC ו-AE משיקים למעגל הקטן בנקודות C ו-E בהתאמה.
הוכח: המשולש ADE הוא שווה שוקיים.



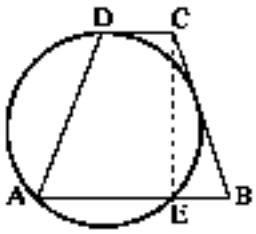
17) משולש ABC חסום במעגל. DE הוא אנך אמצעי לצלע BC. נתון: BC = 12 סיימ,
BE = 10 סיימ, AE = 4.4 סיימ.
חשב את רדיוס המעגל.



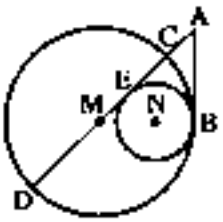
הערה: חלק מהתרגילים 18 – 28 הם קצת יותר קשים מהרגיל.

18) במרובע ABCD האלכסונים נחתכים בנקודה E. נתון: AE·CE = BE·DE.
הוכח: המרובע ABCD הוא בר חסימה.

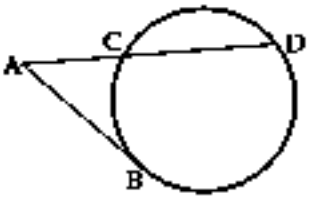
19) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים (AB || DC).
הבסיס הקטן DC משיק למעגל בנקודה D.
השוק BC משיקה גם היא למעגל. הבסיס AB
חותך את המעגל בנקודה E. נתון: DC = a
וכן ש-CE הוא גובה בטרפז. חבע באמצעות a את:
א. הבסיס AB. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. את השוק BC.



20) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N משיקים מבפנים בנקודה B. AB הוא משיק משותף למעגלים.
ACD הוא חותך למעגל הגדול שמשיק למעגל הקטן בנקודה E ועובר דרך המרכז M של המעגל הגדול.
נתון: AB = 9 סיימ, AC = 3 סיימ.
א. חשב את רדיוס המעגל הגדול.
ב. חשב את רדיוס המעגל הקטן.



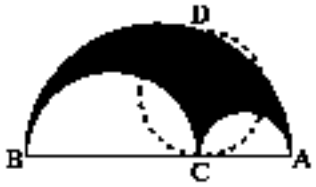
21) AB הוא משיק למעגל בנקודה B ו-ACD הוא חותך למעגל.



א. נתון: $AC : AB = 2 : 3$. מצא את היחסים
הבאים: (1) $AC : CD$. (2) $S_{ABC} : S_{BCD}$.

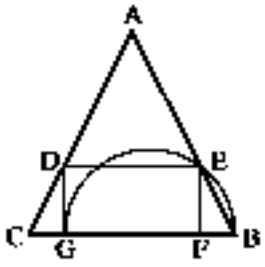
ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א')
נתון: $AC : AB = k$.
הוכח: $S_{ABC} : S_{BCD} = k^2 : (1-k^2)$.

22) בתוך חצי מעגל שקוטרו AB חסומים שני חצאי מעגלים שהקטרים שלהם הם BC ו-AC והם משיקים מבחוץ זה לזה ומבפנים לחצי המעגל הגדול. הקטע CD ניצב לקוטר AB. (D נקודה על קשת חצי המעגל).



הוכח: שטח המעגל שקוטרו CD שווה לשטח האפור.

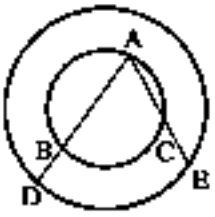
23) בתוך משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום מלבן DEFG. BG הוא קוטר של חצי מעגל שחותך את השוק AB בנקודה E. הבסיס BC שווה ל-a.



א. נתון שהגובה לבסיס שווה לבסיס.
תבע באמצעות a את רדיוס חצי המעגל.

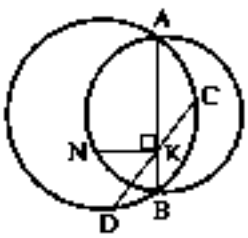
ב. (ללא קשר לנתון של סעיף א')
נתון: $EF = \frac{6}{17}a$. מצא את היחס שבין הגובה לבסיס לבין הבסיס.

24) שני המעגלים שבציור הם מעגלים בעלי מרכז משותף. AB ו-AC הם מיתרים במעגל הקטן שהמשכיהם חותכים את המעגל הגדול בנקודות D ו-E בהתאמה.



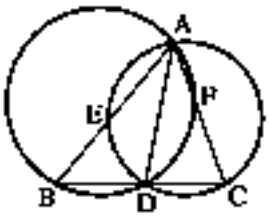
הוכח: $AD \cdot BD = AB \cdot CB$.

25) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B כך שהקטע AB הוא קוטר במעגל הקטן. CD הוא מיתר במעגל הגדול הנחצה ע"י AB בנקודה K. N היא נקודה על המעגל הקטן כך ש-NK ניצב ל-AB.



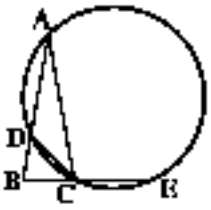
הוכח: א. $NK = DK$.
ב. $\sphericalangle CND = 90^\circ$.

26) AD הוא חוצה הזווית BAC במשולש ABC. דרך A, B ו-D עובר מעגל שחותך את AC בנקודה F. דרך A, C ו-D עובר מעגל שחותך את AB בנקודה E.



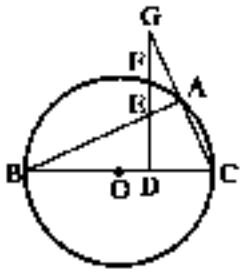
הוכח: $BE = CF$.

27) CD הוא חוצה הזווית ACB במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$. דרך הנקודות A, D ו-C עובר מעגל שחותך את המשך הצלע BC מהצד של C בנקודה E.



הוכח: $AD = BE$.

28) ABC הוא משולש החסום במעגל שמרכזו O כך שהצלע BC היא קוטר. מהנקודה D שנמצאת בין C ל-O חעלו אנך ל-BC שחותך את הצלע AB בנקודה E, את המעגל בנקודה F ואת המשך הצלע AC בנקודה G.



הוכח: $DF^2 = DB \cdot DG$.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תשובות (תרגילים לחזרה — פרופורציות במשולש ישר זוית ובמעגל):

1) 62 ס"מ, 192 סמ"ר. **2)** 75 סמ"ר. **4)** ב. $(a+b)\sqrt{ab}$. **6)** ב. (1) $\frac{3}{4}a$. (2) $\frac{5}{8}a$.

8) 21 : 19. **9)** א. 5 ס"מ, 3 ס"מ. ב. 6.32 ס"מ. **10)** א. 3 : 2. ב. $\sqrt{a} : \sqrt{b}$.

11) 20 ס"מ, 20 ס"מ, 10 ס"מ. **12)** $\sqrt{\frac{a}{a+b}}$. **13)** $\frac{a^2+b^2}{2b}$. **14)** א. 5 ס"מ.

ב. $\sqrt{R^2+d}$. **15)** א. 3 ס"מ. ב. 3.16 ס"מ. **17)** 7.5 ס"מ. **19)** א. 3a. **(הדרכה:** הורד גובה מהנקודה D). ב. $a(1+\sqrt{3})$. **20)** א. 12 ס"מ. ב. 4.5 ס"מ. **23)** א. $\frac{5}{12}a$.

ב. 2 : 3 או 4 : 3. **28)** **הדרכה:** הוכח תחילה שמתקיים $DF^2 = BD \cdot DC$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שישה עשר
הנדסת המישור — תרגילים לחזרה

משולשים, מרובעים, מעגל — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

פרק זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד בהנדסת המישור. בסעיף הראשון התרגילים מחולקים לשלוש קבוצות: **משולשים**, **מרובעים**, **מעגל**. בכל קבוצה מופיעים תרגילים המבוססים על כל חומר הלימוד בהנדסת המישור. בהמשך מופיעים **תרגילים שונים** לחזרה **ותרגילים נוספים** לחזרה.

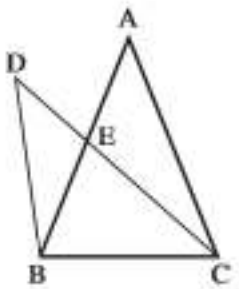
בסוף הפרק מופיע סעיף הכולל תרגילים שבהם צריך להוכיח **משפטים** בנושאים **פרופורציה ודמיון ומעגל**. תרגילים שבהם צריך להוכיח משפטים בנושאים אחרים של הנדסת המישור מופיעים בספר **מתמטיקה חלק א'** (4 ו-5 יח"ל).

הערה:
תרגילים מעורבים הכוללים גיאומטריה וגם טריגונומטריה מופיעים החל מעמ' 552.

תרגילים
(משולשים, מרובעים, מעגל — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור)

משולשים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

1) המשולש ABC הוא שווה שוקיים ($AB = AC$). D היא נקודה מחוץ למשולש כמתואר בציור. הקטע DC חותך את הצלע AB בנקודה E.

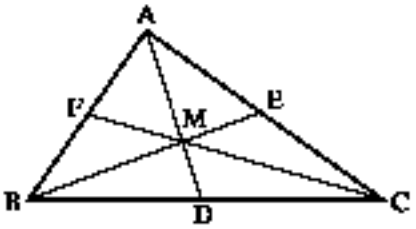


הוכח: א. $EC > BE$.

ב. $DC > BD$.

2) הוכח: **כל קטע העובר במשולש ומחבר קודקוד עם הצלע שמולו קטן ממחצית היקף המשולש.**

3) AD, BE ו-CF הם התיכונים במשולש ABC והם נפגשים בנקודה M. נתון: $BF = FM$.



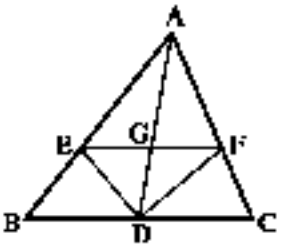
א. הוכח: $AD \perp BE$.

ב. נתון: $4DM^2 = BM \cdot ME$.

הוכח: $\sphericalangle BAC = 90^\circ$.

ג. חשב את היחס: $\frac{MD}{BC}$.

4) במשולש ABC הנקודה D נמצאת על הצלע BC. הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AB ו-AC כך ש-DE חוצה את הזווית ADB ו-DF חוצה את הזווית ADC. EF ו-AD נחתכים בנקודה G.



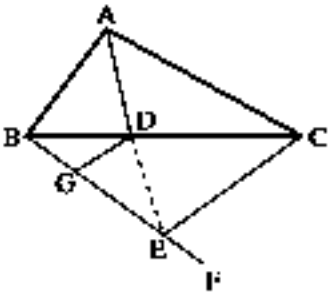
נתון: $EF \parallel BC$.

הוכח: א. AD הוא התיכון לצלע BC.

ב. $\sphericalangle EDF = 90^\circ$.

ג. $\frac{GD}{BC} = \frac{AG}{2AD}$.

5) על הצלע BC של משולש ABC בנו משולש EBC כמתואר בציור. AD הוא חוצה זווית BAC.



G היא נקודה על BE כך שמתקיים $GD \parallel EC$.

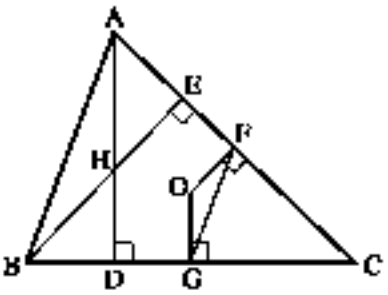
נתון: $AB = a$, $AC = b$, $BE = c$.

א. הבע את BG באמצעות a, b ו-c.

ב. F היא נקודה על המשך הצלע BE. נתון גם ש-CE חוצה את הזווית DEF. הוכח ש-$DE = GE$ והבע את DE באמצעות a, b ו-c.

ג. הוכח: $\frac{DE}{BE} = \frac{DC}{BC}$.

6) ABC הוא משולש חד זוית. BE הוא הגובה לצלע AC ו-AD הוא הגובה לצלע BC. הגבהים נפגשים בנקודה H. OF הוא אנך אמצעי לצלע AC ו-OG הוא אנך אמצעי לצלע BC.



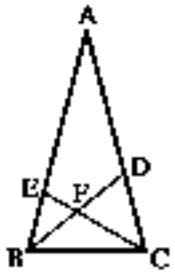
א. תוכח: (1) $\sphericalangle BAC = \sphericalangle GFC$.

(2) $\sphericalangle ABH = \sphericalangle OFG$.

(3) $\triangle AHB \sim \triangle GOF$.

ב. מצא את היחסים הבאים: (1) $\frac{OF}{HB}$. (2) $\frac{S_{GOF}}{S_{AHB}}$.

7) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ הוא חוצה הזווית BD. E היא נקודה על AB כך ש-$CE = BC$. BD ו-CE נחתכים בנקודה F.

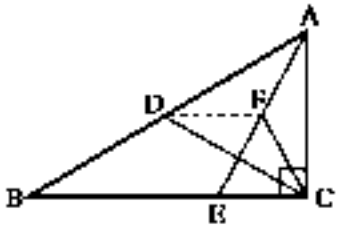


א. הוכח: $\triangle ADB \sim \triangle ACFB$.

ב. נסמן ב-G את אמצע BC. נתון: $\frac{BG}{AB} = \frac{1}{4}$.
הוכח: (1) $BF = FD$. (2) $FC = DC$.

ג. נסמן ב-H את החיתוך של GD ו-CE.
חשב את היחס: $\frac{DH}{GD}$.

8) DC הוא התיכון ליתר AB במשולש ישר זווית ABC. CF הוא התיכון ליתר AE במשולש ABC. (הנקודה E נמצאת על הניצב BC).

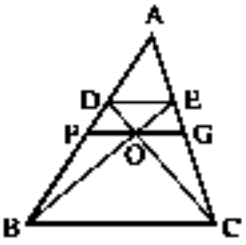


א. הוכח: DF חוצה את הזווית ADC.

ב. נתון: $AE = BE$, $AE \perp DC$. חשב את הזווית B.

ג. חשב את היחס: $\frac{DF}{BC}$.

9) במשולש ABC הנקודות D ו-F נמצאות על הצלע AB והנקודות E ו-G נמצאות על הצלע AC. הקטעים BE ו-CD נחתכים בנקודה O. הקטע FG עובר דרך הנקודה O.
נתון: $DE \parallel BC$, $FG \parallel BC$, $BC = m \cdot DE$.



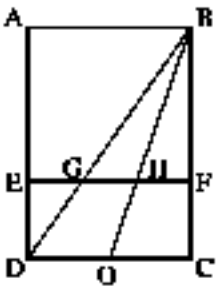
א. הבע באמצעות m את היחס: $\frac{FG}{BC}$.

ב. מצא לאיזה ערך של m הקטע FG הוא קטע אמצעים במשולש ABC.

ג. עבור ה-m שמצאת בסעיף בי נתון גם: $GC = \frac{1}{2}BC$. נסמן ב-K את החיתוך של FC עם BE. חשב את היחסים הבאים: (1) $\frac{CE}{BC}$, (2) $\frac{EK}{KB}$.

מרובעים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

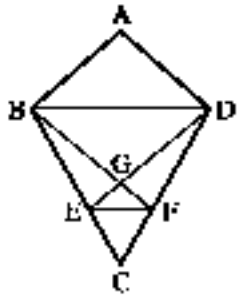
10) נתון מלבן $ABCD$. הנקודה O היא אמצע הצלע DC. הנקודות E ו-F נמצאות על הצלעות AD ו-BC בהתאמה כך ש-EF מקביל ל-DC וחותך את BD ואת BO בנקודות G ו-H בהתאמה.



א. הוכח: $GH = HF$.

ב. נתון גם: $\frac{BF}{BC} = \frac{2}{3}$.
הוכח: (1) $EG = GH$. (2) $S_{\triangle DEG} = \frac{1}{2}S_{\triangle BFH}$.

11) $ABCD$ הוא דלתון (קמור) שבו $AB = AD$ ו-$BC = DC$. E היא נקודה על הצלע BC ו-F היא נקודה על הצלע DC. DE ו-BF נחתכים בנקודה G. נתון: $\sphericalangle EDF = \sphericalangle FBE$.

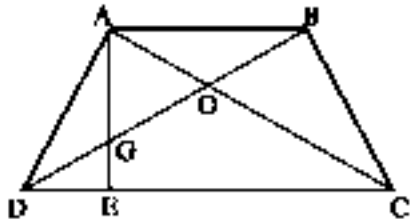


א. הוכח: (1) $GB = GD$.

(2) $\Delta BGE \cong \Delta DGF$.

ב. הוכח: המרובע $DBEF$ הוא טרפז שווה שוקיים.

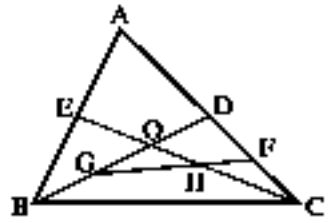
12) $ABCD$ הוא טרפז שווה שוקיים $(AB \parallel DC)$ שאלכסוניו נחתכים בנקודה O. E היא נקודה על הבסיס DC. הקטע AE חותך את האלכסון BD בנקודה G. נתון: $AD = 2DE$, $AG = 2GE$.



א. הוכח: $AD = AB$.

ב. נתון גם: $AE \perp DC$. הוכח: $AG = GO = BO$.

13) BD ו-CE הם תיכונים במשולש ABC הנחתכים בנקודה O. הנקודה F היא אמצע DC והנקודה G היא אמצע BO. הקטעים GF ו-CE נחתכים בנקודה H.

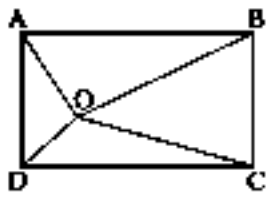


א. חשב את היחס $CH : HE$.

ב. האם המרובע $EDHG$ הוא מקביליתוז נמק.

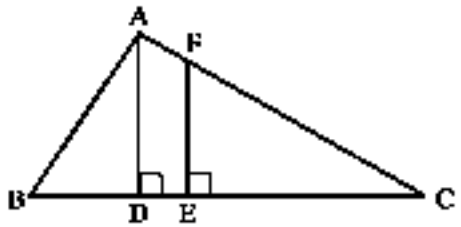
ג. לאיזה קטע מקביל הקטע OF? נמק.

14) המרובע $ABCD$ הוא מלבן. O היא נקודה כלשהי.



הוכח: $AO^2 + CO^2 = BO^2 + DO^2$. (**הערה:** הטענה נכונה גם כאשר הנקודה O נמצאת על אחת מצלעות המלבן וגם כאשר הנקודה O נמצאת מחוץ למלבן).

15) AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. E היא נקודה על הצלע BC ו-F היא נקודה על הצלע AC כך שהקטע EF מאונך לצלע BC. נתון:
14 סיימ $= BD$, 6 סיימ $= DE$, 30 סיימ $= EC$.



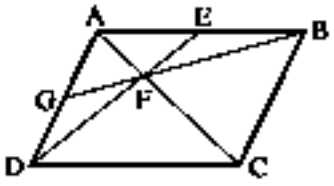
א. חשב את יחס השטחים $\frac{S_{DFC}}{S_{ABC}}$.

ב. חשב את יחס השטחים $\frac{S_{ADEF}}{S_{ABC}}$.

ג. M היא נקודה על AB ו-N היא נקודה על BC כך שהקטע MN הוא קטע אמצעים במשולש ABC. הקטע MN חותך את AD בנקודה K. חשב את היחס: $\frac{S_{KAF}}{S_{ABC}}$.

© כל הזכויות שמורות — עמי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

16) המרובע ABCD הוא מקבילית. הנקודה E היא אמצע הצלע AB. הקטע DE חותך את האלכסון AC בנקודה F. המשך הקטע BF חותך את הצלע AD בנקודה G.

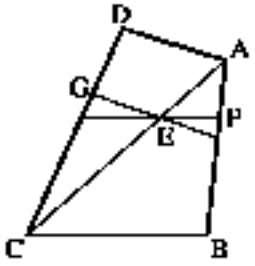


א. הוכח: $AG = GD$.

ב. הוכח: $S_{\Delta DGF} = S_{\Delta BFE}$.

ג. מצא פי כמה גדול שטח המקבילית ABCD משטח המשולש DGF.

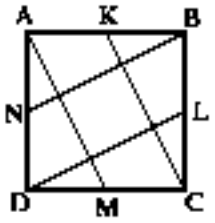
17) במרובע ABCD הנקודה E נמצאת על האלכסון AC. דרך הנקודה E מעבירים שני ישרים: ישר המקביל לצלע BC שחותך את AB בנקודה F וישר המקביל לצלע AD שחותך את DC בנקודה G.



א. הוכח: $\frac{EF}{BC} + \frac{EG}{AD} = 1$.

ב. נתון: $\frac{EF}{BC} = \frac{a}{b}$, $(b > a)$. תבע באמצעות a ו-b את היחס בין שטח המשולש AGC לשטח המשולש ADG.

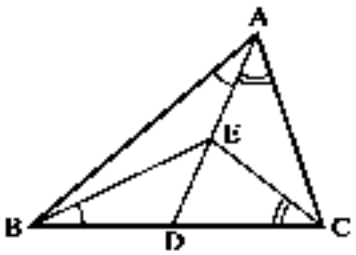
18) בריבוע ABCD הנקודות K, L, M ו-N הן בהתאמה אמצעי הצלעות.



א. הוכח ש-4 נקודות החיתוך של הקטעים AM, BN, CK ו-DL הן קודקודים של ריבוע.

ב. נתון שצלע הריבוע ABCD היא a. הבע באמצעות a את צלע הריבוע שהתקבל בסעיף א'.

19) D היא נקודה על הצלע BC במשולש ABC. הנקודה E נמצאת על AD כך שמתקיים: $\sphericalangle DBE = \sphericalangle DAB$, $\sphericalangle DCE = \sphericalangle DAC$.



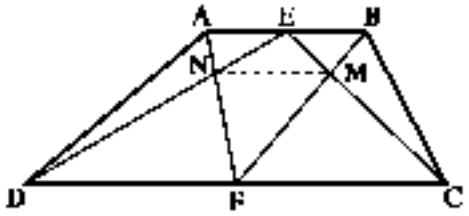
א. הוכח: $\Delta DAB \sim \Delta DBE$, $\Delta DAC \sim \Delta DCE$.

ב. הוכח: AD הוא התיכון לצלע BC.

ג. תוכח: $S_{\Delta ABE} = S_{\Delta ACE}$.

ד. מ-B מורידים אנך ל-AD שחותך את המשך AD מהצד של D בנקודה F. מ-C מורידים אנך ל-AD שחותך את הקטע DB בנקודה G.
הוכח: המרובע BFCG הוא מקבילית.

20) בטרפז ABCD הנקודות E ו-F הן אמצעי הבסיסים AB ו-DC בהתאמה. הקטעים BF ו-CE נחתכים בנקודה M והקטעים AF ו-DE נחתכים בנקודה N.

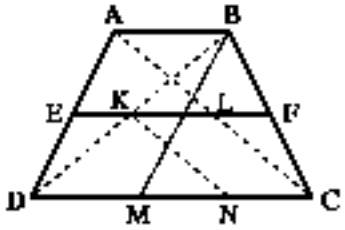


א. הוכח שהקטע NM מקביל לבסיסים.

ב. נתון: $AB = a$, $DC = b$.
הבע את הקטע NM באמצעות a ו-b.

ג. K היא נקודה על FC. נתון: $KC = \frac{b^2-ab}{2(a+b)}$. הוכח: $MK \parallel AF$.

21) המרובע ABCD הוא טרפז שווה שוקיים שבו $AB \parallel DC$. BF הוא קטע האמצעים והוא חותך את האלכסונים בנקודות K ו-L כמתואר בציור. הנקודות M ו-N נמצאות על הבסיס DC. נתון: $BM \parallel AD$, $MN = NC$.

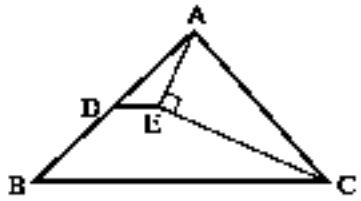


א. הוכח: המרובע KLCN הוא מקבילית.

ב. נתון: $AB = 6$ סמ, $DC = 15$ סמ.
חשב את היחס בין שטח המקבילית KLCN לשטח הטרפז ABCD.

ג. נסמן ב-H את נקודת החיתוך של האלכסוני הטרפז ABCD. חשב את היחס: $\frac{S_{DKN}}{S_{KLCN}}$.

22) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע הצלע AB. הקטע CE חוצה את הזווית C.
(הנקודה E נמצאת בתוך המשולש).
נתון: $AB \perp CE$.



א. הוכח: $DE = \frac{BC-AC}{2}$. (הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. המשך AE תותך את BC בנקודה F. הנקודה G היא אמצע BF.
הוכח: $DG = AB$.

מעגל — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

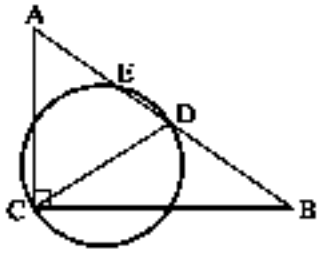
23) A, B ו-C הן שלוש נקודות על מעגל. E ו-F הן נקודות שנמצאות בהתאמה על המיתרים AB ו-AC. נתון: $AB \cdot AE = AC \cdot AF$.

א. הוכח: הישר BF מקביל לישר שמשיק למעגל בנקודה A.

ב. הוכח: המרובע BEFC הוא בר חסימה.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

24) המשולש ABC הוא ישר זווית ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
דרך הקודקוד C עובר מעגל שחותך את היתר
בנקודות D ו-E כך ש-CD הוא קוטר במעגל.



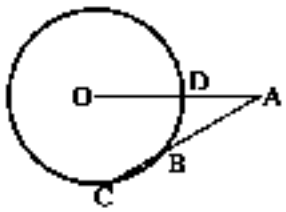
א. תוכח: $\Delta ABC \sim \Delta ACE$.

ב. נסמן: $BC = a$, $AC = b$.

(1) הבע באמצעות a ו-b את CE.

(2) הבע באמצעות a ו-b את יחס השטחים: $\frac{S_{ACE}}{S_{ABC}}$.

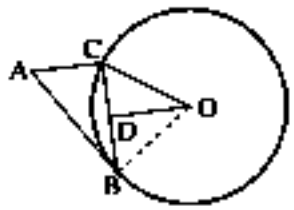
25) ABC הוא חותך למעגל שמרכזו O.
הקטע AO חותך את המעגל בנקודה D.
הנקודה B היא אמצע הקשת CD.



א. נתון: $AB = 9$ ס"מ, $BC = 5$ ס"מ.
חשב את רדיוס המעגל.

ב. (ללא קשר לנתונים של סעיף א')
נתון: $AB = a$, $BC = b$ $(a > b)$.
הבע את רדיוס המעגל באמצעות a ו-b.

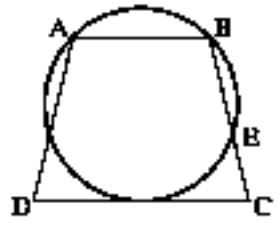
26) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B. הנקודה D
נמצאת על המיתר BC. **נתון:** $\Delta ABC \sim \Delta COD$.



א. הוכח: $BD = DC$, $AC \perp BC$.

ב. נתון: $AC = a$, $BC = b$. הבע את רדיוס המעגל
באמצעות a ו-b.

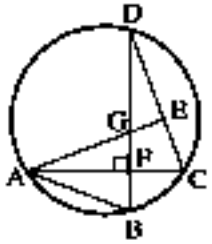
27) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים. הבסיס AB
הוא מיתר במעגל והבסיס DC משיק למעגל.
השוק BC חותכת את המעגל בנקודה E.



א. תוכח: נקודת ההשקה של הבסיס DC
נמצאת באמצע הבסיס.

ב. נתון: $AB = 12$ ס"מ, $DC = 22.5$ ס"מ ורדיוס המעגל הוא 10 ס"מ.
חשב את CE. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

28) A, B, C ו-D הן נקודות על המעגל. AC ו-BD נחתכים
בנקודה F. G היא נקודה על BD כך ש-$AG = AB$.
המשך AG חותך את DC בנקודה E. נתון: $AF \perp BG$.



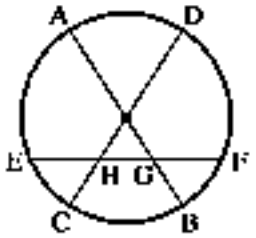
א. הוכח: $\Delta AEC \sim \Delta DFC$.

ב. נתון: $BC = a$, $DF = c$, $AB = m$. הבע את שטח
המשולש DFC באמצעות a, c ו-m.

ג. נסמן ב-K את החיתוך של GC ו-FE. הוכח: $GK \cdot CK = FK \cdot EK$.

ד. נתון: $FC = CE$. הוכח שהמשך הקטע GC עובר דרך מרכז המעגל.

29) במעגל המיתר EF חותך את הקוטר AB בנקודה G ואת הקוטר CD בנקודה H כמתואר בציור.



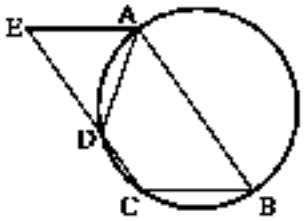
א. נתון: $EH = GF$, $HG = 3$ סיימ, $EF = 11$ סיימ ורדיוס המעגל הוא 5.75 סיימ. מצא את האורך של הקטע BG ואת האורך של הקטע CH. נמק. (BG ו-CH קטנים מרדיוס המעגל).

ב. הוכח: $\overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{BF}$.

ג. הוכח: $CB \parallel EF$.

ד. חשב את אורך המיתר CB.

30) המרובע ABCD חסום במעגל. הנקודה E נמצאת על המשך הצלע DC מהצד של D.

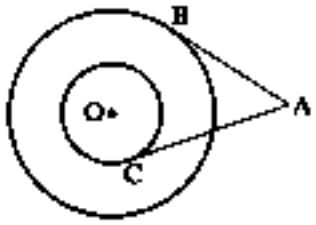


נתון: $AD = BC = AE$, $AD \nparallel BC$.

א. הוכח: המרובע ABCE הוא מקבילית.

ב. נתון גם: $S_{ABCD} = \frac{7}{3}S_{ADE}$. חשב את היחס $\frac{S_{DCB}}{S_{ABCD}}$.

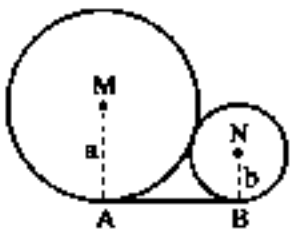
31) נתונים שני מעגלים בעלי מרכז משותף O. מהנקודה A יוצא משיק למעגל החיצוני שמשיק לו בנקודה B ומשיק למעגל הפנימי שמשיק לו בנקודה C. נתון: $AB = 8$ סיימ, $AC = \sqrt{91}$ סיימ וכן שרדיוס המעגל הפנימי הוא a סיימ ורדיוס המעגל החיצוני הוא $3a - 3$ סיימ.



א. הוכח שהמרובע ABOC הוא בר חסימה וחשב את רדיוס המעגל שחוסם אותו.

ב. הוכח: $\sphericalangle CAO = \sphericalangle CBO$.

32) שני מעגלים שמרכזיהם M ו-N ורדיוסיהם בהתאמה הם a ו-b משיקים מבחוץ. $(a > b)$. נתון: $a = 2.25b$ ושטח המרובע ABNM הוא 78 סמ"ר.



א. חשב את a ו-b.

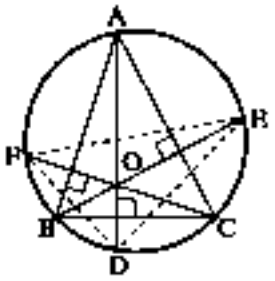
ב. נסמן ב-C את נקודת ההשקה של שני המעגלים. תמשיק חמשותף לשני חמעגלים בנקודת C חותך את המשיק AB בנקודה D.

(1) חשב את הקטע DC.

(2) חשב את הזווית ACB.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

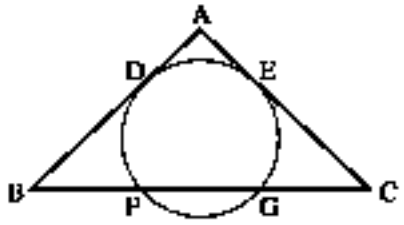
33) ABC הוא משולש החסום במעגל. הגבהים של המשולש ABC נחתכים בנקודה O שנמצאת בתוך המשולש. המשכי הגבהים של המשולש חותכים את המעגל בנקודות D, E ו-F.



א. הוכח שהנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש DEF.

ב. נתון שחיקף המשולש DEF הוא 56 סיימ ושטחו הוא 140 סמ"ר. חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש DEF.

34) ABC הוא משולש שהצלעות AB ו-AC שלו משיקות למעגל בנקודות D ו-E בהתאמה. הצלע BC חותכת את המעגל בנקודות F ו-G. נתון: $BF = CG$. הוכח:



א. $BD = CE$.

ב. $DF = EG$.

ג. אם $\sphericalangle BAC = 90^\circ$ ו-$BF = FG = GC$

אז $\frac{AE}{EC} = \frac{1}{2}$.

תשובות (משולשים, מרובעים, מעגל — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור):

3) ג. $\frac{1}{6}$. **5)** א. $\frac{ac}{a+b}$. ב. $\frac{bc}{a+b}$. **6)** ב. (1) $\frac{1}{2}$. (2) $\frac{1}{4}$. **7)** ג. $\frac{2}{3}$. **8)** ב. 30°. ג. $\frac{1}{3}$.

9) א. $\frac{2}{m+1}$. ב. 3. ג. (1) $\frac{2}{3}$. (2) $\frac{2}{3}$. **13)** א. 5 : 4. ב. לא. ג. GC. **15)** א. $\frac{3}{5}$.

ב. $\frac{11}{50}$. ג. $\frac{1}{12}$. **16)** ג. 12. **17)** ב. $\frac{b-a}{a}$. **18)** ב. $\frac{\sqrt{5}}{5}a$. **20)** ב. $\frac{ab}{a+b}$. **21)** ב. $\frac{3}{14}$.

ג. $\frac{49}{51}$. **22)** א. **הדרכה:** העבר את הקטע שמחבר את אמצע AC עם E.

24) ב. (1) $\frac{ab}{\sqrt{a^2+b^2}}$. (2) $\frac{b^2}{a^2+b^2}$. **25)** א. 7.5 סיימ. ב. $\frac{\sqrt{a}\,b}{\sqrt{a-b}}$. **26)** ב. $\frac{b}{2a}\sqrt{a^2+b^2}$.

27) ב. 6.75 סיימ. **הדרכה:** מצא תחילה את גובה הטרפז. **28)** ב. $\frac{ac^2}{2m}$. **29)** א. 3.5 סיימ, 3.5 סיימ. ד. $7\frac{2}{3}$ סיימ. **30)** ב. $\frac{2}{7}$. **31)** א. 5 סיימ. **32)** א. 9 סיימ = a, 4 סיימ = b.

ב. (1) 6 סיימ. (2) 90°. **33)** ב. 5 סיימ.

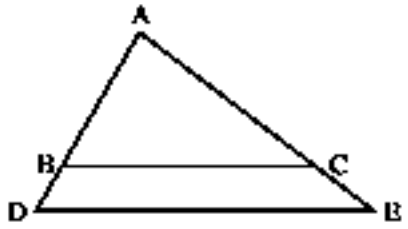
תרגילים שונים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

סעיף זה כולל תרגילים שונים לחזרה בהנדסת המישור.

הערה:
תרגילים מעורבים הכוללים גיאומטריה וגם טריגונומטריה מופיעים החל מעמ' 562.

תרגילים
(תרגילים שונים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור)

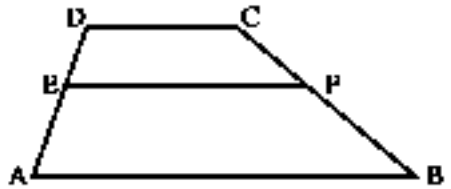
1) במשולש ADE הקטע BC מקביל לצלע DE ומחלק את המשולש ADE לשני חלקים שווי שטח.



א. חשב את היחס $AC : CE$.

ב. נסמן ב-M את נקודת המפגש של תיכוני המשולש ADE. דרך הנקודה M מעבירים מקביל ל-BC שחותך את AB בנקודה F ואת AC בנקודה G.
חשב את היחס $S_{BFGC} : S_{ADE}$.

2) המרובע ABCD הוא טרפז $(AB \parallel DC,\ AB > DC)$.
ישר, המקביל לבסיסים של הטרפז, חותך את שוקי הטרפז בנקודות E ו-F כמתואר בציור.
נתון: $AB = 23$ סיימ, $DC = 9$ סיימ, $\frac{DE}{EA} = \frac{3}{4}$.

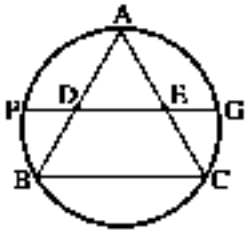


א. חשב את האורך של EF.

ב. חשב את היחס שבין שטח הטרפז EFCD לבין שטח הטרפז ABFE. הסבר את חישובך.

ג. תמשכי השוקיים של הטרפז נפגשים בנקודה שנסמן ב-G. חשב את היחס בין שטח המשולש DCG לשטח הטרפז ABCD.

3) DE הוא קטע אמצעים במשולש שווה צלעות ABC החסום במעגל. תמשכי הקטע DE חותכים את המעגל בנקודות F ו-G. נסמן: $BC = a$.

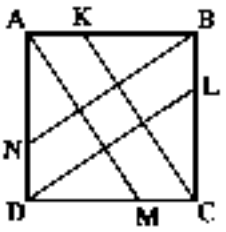


א. הבע באמצעות a את הקטע FD. (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית).

ב. תמשך BE חותך את המעגל בנקודה H.
חשב את היחס: $\frac{EH}{BE}$.

ג. נתון שרדיוס המעגל הוא R. הבע באמצעות R את הקטע EH.

4) בריבוע ABCD הנקודות K, L, M ו-N נמצאות בהתאמה על הצלעות ומחלקות אותן ביחס של $1 : 2$.
$\left(\frac{AK}{KB} = \frac{BL}{LC} = \frac{CM}{MD} = \frac{DN}{NA} = \frac{1}{2}\right)$.

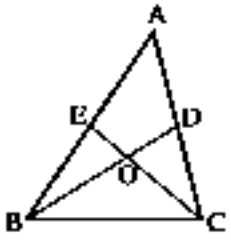


א. הוכח ש-4 נקודות החיתוך של הקטעים AM, BN, CK ו-DL הן קודקודים של ריבוע.

ב. מצא את היחס בין צלע הריבוע הפנימי לאורך אחד מהקטעים הנייל.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

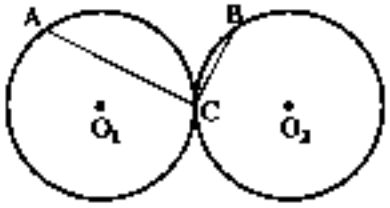
5) D ו-E הן בהתאמה נקודות על הצלעות AC ו-AB של משולש ABC. הקטעים BD ו-CE נחתכים בנקודה O. נתון: $BO = 2DO$, $CO = 2EO$.



א. תוכח: חקטעים BD ו-CE הם בחתאמת תתיכונים לצלעות AC ו-AB.

ב. תוכח: חקטע AO חוצה את חקטע ED.

6) שני מעגלים, שיש להם אותו רדיוס R, משיקים זה לזה בנקודה C. מעבירים מיתר AC במעגל שמרכזו O_1 ומיתר BC במעגל שמרכזו O_2.



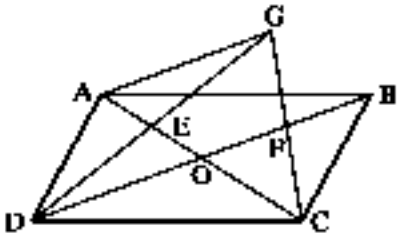
נתון: $AO_1 \parallel BO_2$.

א. (1) הסבר מדוע מתקיים: $\sphericalangle O_1CO_2 = 180^\circ$.

(2) הוכח: $\sphericalangle ACB = 90^\circ$.

ב. במשולש ABC העבירו את התיכון לצלע AB. הבע באמצעות R את אורך התיכון. נמק.

7) המרובע ABCD הוא מקבילית שאלכסוניה נחתכים בנקודה O. הנקודה E היא אמצע הקטע AO. הנקודה G נמצאת על המשך הקטע DE. הקטע GC חותך את הקטע BO בנקודה F. נתון: $AG \parallel DB$.

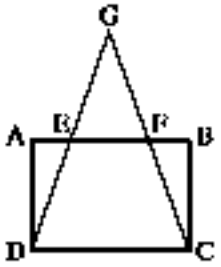


א. הוכח: $EF \parallel DC$.

ב. הקטע GO חותך את הקטע EF בנקודה M. המשך הקטע GO חותך את הצלע DC בנקודה N.

חשב את היחסים הבאים: (1) $\frac{NO}{NG}$. (2) $\frac{MO}{NO}$.

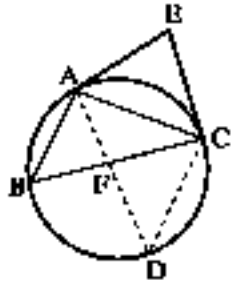
8) על הצלע DC של מלבן ABCD בנו משולש שווה שוקיים DGC $(GD = GC)$ כמתואר בציור. GD ו-GC חותכים את AB בנקודות E ו-F בהתאמה. EF הוא קטע אמצעים במשולש DGC.



א. הוכח: $\frac{S_{BCE}}{S_{ADCE}} = \frac{3}{5}$.

ב. נתון: DC = 4 סיימ וכן שבתוך המרובע DCFE ניתן לחסום מעגל. חשב את שטח המלבן.

9) המשולש ABC חסום במעגל. המיתר CD מקביל לצלע AB. AE ו-CB משיקים למעגל בנקודות A ו-C בהתאמה.



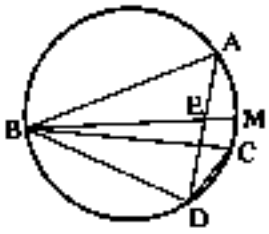
א. הוכח: $AF = BF$.

ב. נתון: EA = 8 סיימ, AD = 13 סיימ, BF = 6 סיימ ושטח המשולש BAC הוא S.

(1) הבע באמצעות S את שטח המשולש DFC.

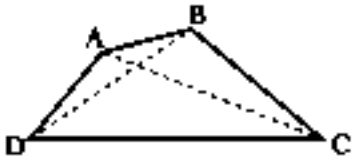
(2) הבע באמצעות S את שטח המרובע ABDC.

10) A, B, C ו-D הן נקודות על מעגל כמתואר בציור. E היא נקודה על AD כך ש-$AE = DC$. נתון: $AB = BC$.
המשך הקטע BE חותך את המעגל בנקודה M.



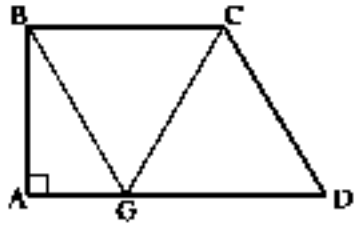
א. הוכח: (1) $AM = CD$. (2) $AD \parallel MC$.
ב. נסמן ב-N את אמצע AD וב-K את אמצע MC.
תוכח: המשך הקטע NK עובר דרך מרכז המעגל.

11) במרובע ABCD נתון: $\sphericalangle C + \sphericalangle D = 90^\circ$.



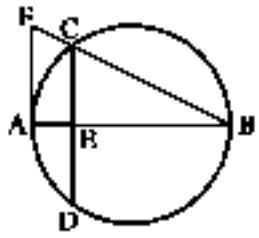
חוכח: $AC^2 + BD^2 = AB^2 + CD^2$.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

12) ABCD הוא טרפז ישר זוית ($BC \parallel AD$, $\sphericalangle A = 90^\circ$).
G היא נקודה על AD כך שהמשולש BCG הוא שווה צלעות. EF הוא קטע האמצעים בטרפז. (E נמצאת על AB ו-F נמצאת על CD). נתון: $\frac{EF}{AD} = \frac{5}{6}$.



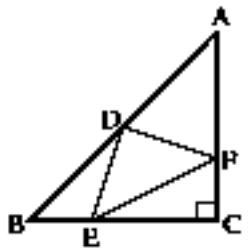
א. חשב את הזוית GDC.
ב. נסמן ב-M את החיתוך של EF ו-BG וב-N את תחיתוך של MD ו-CG. חשב את יחסי השטחים הבאים: (1) $\frac{S_{MFD}}{S_{AMD}}$. (2) $\frac{S_{CND}}{S_{AMNG}}$.

13) במעגל שרדיוסו R הקוטר AB מאונך למיתר CD. הקוטר והמיתר נחתכים בנקודה E. נתון: $AE : EB = 1 : 4$.



א. הבע את שטח המשולש ACD באמצעות R.
ב. המשיק למעגל בנקודה A חותך את המשך BC בנקודה F. חבע את שטח המשולש ABF באמצעות R.

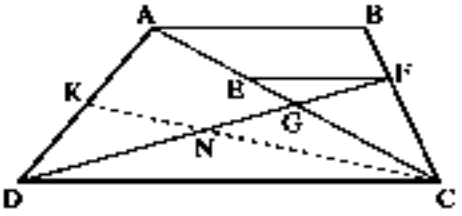
14) הנקודה D היא אמצע היתר AB במשולש ישר זוית ושווה שוקיים ABC ($\sphericalangle C = 90^\circ$).
הנקודות E ו-F נמצאות על הניצבים כך שמתקיים: $BE = CF$.



א. הוכח: המשולש DEF הוא ישר זוית ושווה שוקיים.
ב. הוכח: (1) $\sphericalangle FEC = \sphericalangle BDE$.
(2) $\sphericalangle AFD = \sphericalangle BDE + 45^\circ$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

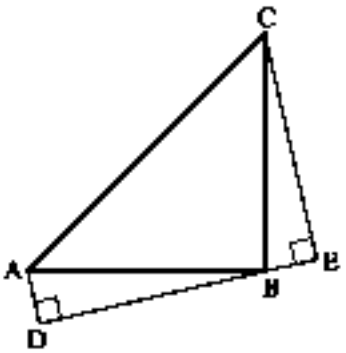
15) בטרפז $ABCD$ $(AB \parallel DC)$. נתון: $DC = 2AB$.
הנקודה E נמצאת על האלכסון AC כך שמתקיים $CE = 2AE$. הנקודה F נמצאת על השוק BC כך ש-$EF \parallel AB$. האלכסון AC והקטע DF נחתכים בנקודה G.



א. חשב את היחס: $\frac{AG}{GC}$.

ב. הנקודה K היא אמצע AD. הקטע KC חותך את הקטע DF בנקודה N.
חשב את היחס: $\frac{DN}{NF}$.

16) ABC הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים $(AB = BC)$. הקטע DE עובר דרך הקודקוד B.
AD ו-CE מאונכים ל-DE כמתואר בציור.

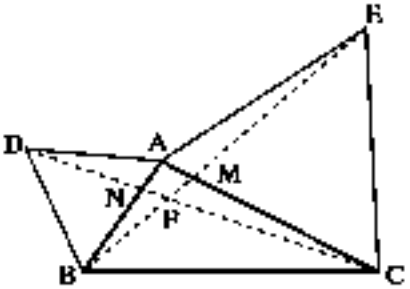


א. הוכח: $AD + CE = DE$.

ב. חשב את שטח המרובע $ACED$ באמצעות DE.

ג. הוכח: אם $S_{ABC} = S_{ADB} + S_{BEC}$ אז $AD = DB$.

17) על הצלעות AC ו-AB של משולש ABC בנו (כלפי חוץ) משולשים שווי צלעות ACE ו-ABD כמתואר בציור. BE ו-CD נחתכים בנקודה F. BE חותך את הצלע AC בנקודה M ו-CD חותך את הצלע AB בנקודה N.

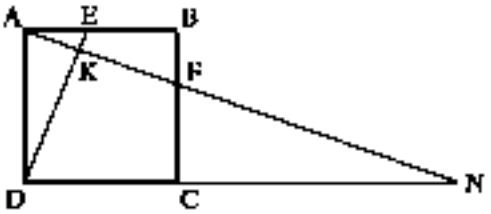


א. הוכח: $\sphericalangle ADC = \sphericalangle ABE$.

ב. מצא את גודל הזווית NFB.

ג. הוכח: אם $\sphericalangle ABM + \sphericalangle ACN = 60^\circ$
אז המרובע $AMFN$ הוא בר חסימה.

18) $ABCD$ הוא ריבוע. E ו-F הן נקודות על הצלעות AB ו-BC בהתאמה כך ש-$AE = BF$. הקטעים AF ו-DE נחתכים בנקודה K.



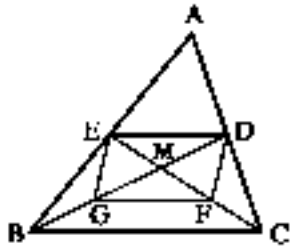
א. חשב את הזווית AKE.

ב. הוכח: $\sphericalangle CKF = \sphericalangle CDF$.

ג. המשך AF חותך את המשך CD בנקודה N. נתון: $CF = 2BF$ וצלע הריבוע היא a. הבע את שטח המרובע $DKFC$ באמצעות a.

© כל הזכויות שמורות — בני גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

19) BD ו-CE הם התיכונים לצלעות AC ו-AB במשולש ABC. התיכונים נפגשים בנקודה M. הנקודה F היא אמצע הקטע MC והנקודה G היא אמצע הקטע MB.

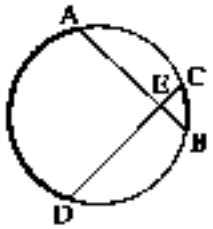


א. נסח את תכונת התיכונים במשולש, העזר בנתונים והוכח אותה. (**הערה:** עליך גם להוכיח ששלושת התיכונים נפגשים בנקודה אחת).

ב. הוכח: $S_{GBCE} = \frac{3}{4} S_{EDBG}$.

ג. הקטע AF חותך את הקטע DE בנקודה H.
חשב את היחס: $\frac{DH}{EH}$.

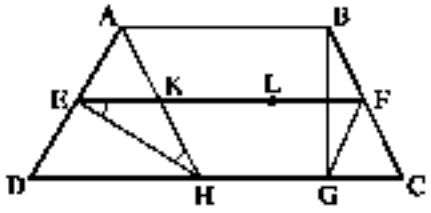
20) AB ו-CD הם מיתרים במעגל שנחתכים בנקודה E. חסכום במעלות של הקשתות $\overset{\frown}{AD}$ ו-$\overset{\frown}{BC}$ (הקשתות המדגשות בציור) הוא 180°.



א. הוכח: $AB \perp CD$.

ב. F היא נקודה על AE כך שמתקיים: $\sphericalangle CFD = 90^\circ$.
נתון: $DC = 9.5$ ס"מ, $EF = \sqrt{12}$ ס"מ, $AB = DE$, $(DE > EC,\ AE > EB)$. חשב את AD.

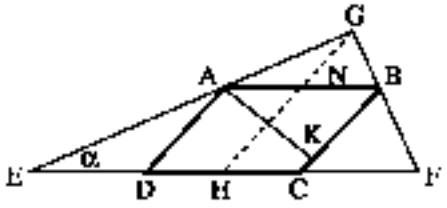
21) בטרפז ABCD $(AB \parallel CD)$. E, F, G ו-H הן נקודות על צלעות הטרפז כמתואר בציור. נתון: $BF = CF = GF$, $\sphericalangle AHE = \sphericalangle FEH$, $BG \perp EF$.



א. הוכח:
(1) EF הוא קטע האמצעים בטרפז ABCD.
(2) $AH = DH$.

ב. K היא נקודת החיתוך של AH ו-EF. L היא נקודה על EF כך שמתקיים:
$HK = LF = FG$. הוכח: $S_{LFG} = \frac{1}{4} S_{ABH}$.

22) במקבילית ABCD הנקודה E נמצאת על המשך הצלע DC מהצד של D והנקודה F נמצאת על המשך הצלע DC מהצד של C. הנקודה G היא השתפש של המשכי הקטעים EA ו-FB. הנקודה K נמצאת על הצלע BC. נתון: $ED = AD = CF$ וכן שהמרובע AKBG הוא בר חסימה.

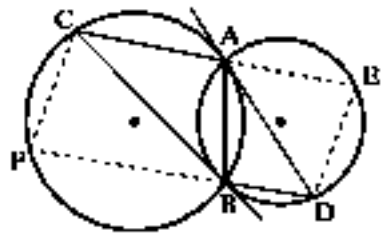


א. חשב את הזוויות הבאות: (1) $\sphericalangle AGB$. (2) $\sphericalangle AKB$.

ב. הנקודה H היא אמצע הצלע DC. הקטע GH חותך את הצלע AB בנקודה N.
נתון: $\frac{GB}{BF} = \frac{n}{m}$. הבע בעזרת n ו-m את היחסים הבאים: (1) $\frac{AB}{EF}$. (2) $\frac{KN}{EF}$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק)

23) שני מעגלים נחתכים בנקודות A ו-B. המיתר AD משיק למעגל השמאלי בנקודה A. המיתר CB משיק למעגל הימני בנקודה B. המשך המיתר AC חותך את המעגל הימני גם בנקודה E והמשך המיתר BD חותך את המעגל השמאלי גם בנקודה F.



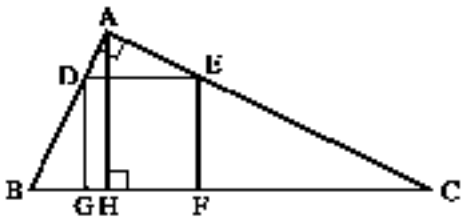
א. הוכח שהמרובע CEDF הוא מקבילית.

ב. נתון: $AC = a$, $BD = b$. הבע באמצעות a ו-b את היחס: $\frac{S_{ABC}}{S_{ABD}}$.

ג. נתון גם: $a = mb$, $AE = nb$. הבע באמצעות m ו-n את היחסים הבאים:

(1) $\frac{S_{ACBD}}{S_{CDBF}}$ (2) $\frac{S_{ACBD}}{S_{ACEB}}$.

24) בתוך משולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle BAC = 90^\circ$) חסום ריבוע DEFG כמתואר בציור. AH הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. נתון:
$BH = 7$ ס"מ, $CH = 28$ ס"מ.

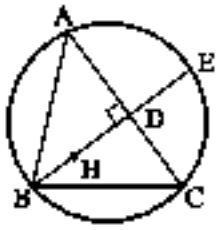


א. חשב את צלע הריבוע.

ב. חשב את הקטעים BG ו-CF.

ג. הנקודה M נמצאת על FC כך שמתקיים: $FM = 2.5$ ס"מ. הקטע AM חותך את EF בנקודה N ואת DE בנקודה K. חשב את אורכי הקטעים: AK, KN ו-NM.

25) BD הוא הגובה לצלע AC במשולש ABC החסום במעגל. (הגובה עובר בתוך המשולש). המשך BD חותך את המעגל בנקודה E. D היא נקודה על BD כך שמתקיים: $HD = DE$.

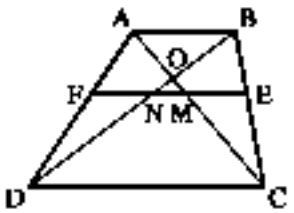


א. הוכח: הנקודה H היא מפגש הגבהים של המשולש ABC.

ב. נתון: BE הוא קוטר. הוכח: $\sphericalangle BIC = \sphericalangle BIA$.

ג. מצא את המשולש שהנקודה B היא מפגש הגבהים שלו והוכח את תשובתך.

26) המרובעים ABEF ו-FECD הם **טרפזים הדומים** זה לזה כמתואר בציור ($AB \parallel FE \parallel DC$).

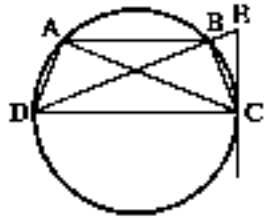


א. נתון: $AB = 4$ ס"מ, $DC = 9$ ס"מ.
חשב את FE.

ב. AC ו-BD חותכים את FE בנקודות M ו-N בהתאמה. חשב את הקטע MN.

ג. AC ו-BD נחתכים בנקודה O. חשב את היחסים: $OB : NO : DN$.

27) טרפז ABCD חסום במעגל. המשיק למעגל בנקודה C נפגש בנקודה E עם המשך האלכסון DB. CD הוא קוטר במעגל.

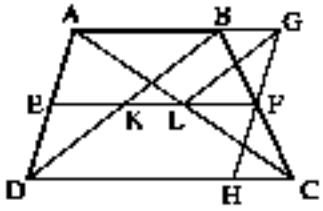


א. הוכח: $\Delta ABCD \sim \Delta DAC$.

ב. הוכח: $BC^2 = DB \cdot BE$.

ג. נסמן ב-R את רדיוס המעגל. הוכח: $R = \frac{1}{2}BC \cdot \sqrt{\frac{DE}{BE}}$.

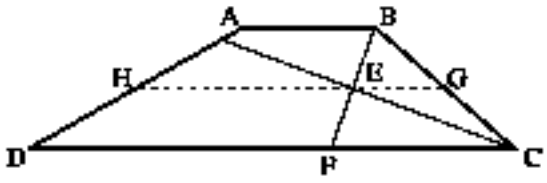
28) EF הוא קטע האמצעים בטרפז ABCD ($AB \parallel DC$, $DC > AB$). הנקודה G נמצאת על המשך AB והנקודה H נמצאת על DC כך שהקטע GH עובר דרך הנקודה F והוא מקביל ל-AD. K ו-L הן נקודות החיתוך של האלכסונים עם הקטע EF.



א. הוכח: $BK = GL$.

ב. נסמן ב-N את החיתוך של LG ו-BF. הוכח: $\frac{LN}{LG} = \frac{AB}{DC}$.

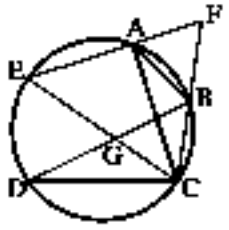
29) המרובע ABCD הוא טרפז ($AB \parallel DC$).
חוצה הזווית ABC חותך את חוצה הזווית BCD בנקודה E ואת הבסיס DC בנקודה F כמתואר בציור. דרך הנקודה E מעבירים מקביל לבסיסי הטרפז. המקביל חותך את BC בנקודה G ואת AD בנקודה H.



א. הוכח: GH הוא קטע האמצעים בטרפז ABCD.

ב. נתון: $DF = AB + BC$. הוכח: $AH = FG$.

30) הנקודות A, B, C, D ו-E נמצאות על המעגל.
המשך BC והמשך AE נחתכים בנקודה F.
BD ו-CE נחתכים בנקודה G. נתון: $AC = DC$.

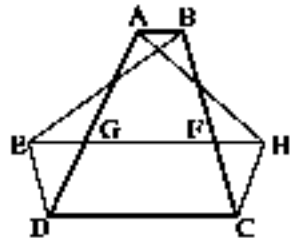


הוכח: א. את המרובע EGBF אפשר לחסום במעגל.

ב. $\Delta ABF \sim \Delta CBG$.

ג. אם $AB = BF$ ו-$AF = CG$ אז CE הוא קוטר במעגל.

31) המרובע ABCD הוא טרפז ($AB \parallel DC$) והמרובעים EFCD ו-GHCD הם מקבילות. (הנקודה G נמצאת על AD והנקודה F נמצאת על BC).



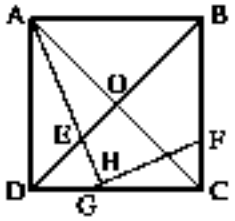
א. הוכח: $S_{AHCD} = S_{BHC}$.

ב. נתון: $EB = EF$. הוכח: המרובע BCDE הוא בר חסימה.

ג. נסמן ב-M את חיתוך של AG ו-BE.
הוכח: את המרובע BFGM לא ניתן לחסום במעגל.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

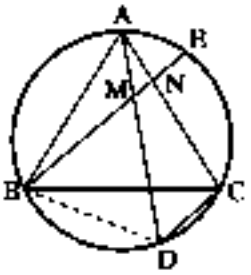
32) בריבוע ABCD האלכסונים נחתכים בנקודה O.
נקודות E, F ו-G נמצאות בהתאמה על
DO, BC ו-DC. נתון: $OE = CF$, $CO = CG$.
כמו כן נתון שאת המרובע ABFH אפשר לחסום במעגל.
(הנקודה H היא המפגש של המשך AE עם GF).



א. חשב את זווית CGF.

ב. המשך EH חותך את DC בנקודה K. הוכח: $\frac{DE}{EO} = 2\frac{DK}{KC}$.

33) ABC הוא משולש שווה צלעות החסום במעגל. D היא
נקודה על הקשת $\overset{\frown}{BC}$ ו-E היא נקודה על הקשת $\overset{\frown}{AC}$
כמתואר בציור. BE חותך את AD בנקודה M ואת AC
בנקודה N. נתון שהמשולש BMD הוא שווה צלעות.



הוכח:

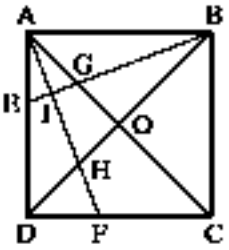
א. (1) $BE \parallel DC$. (2) $BD = CE$.

ב. לא קיים מעגל שעובר דרך קודקודי המרובע BNCD.

ג. $AM = DC$.

ד. $AM^2 = AD \cdot MN$.

34) בריבוע ABCD האלכסונים נחתכים בנקודה O. הנקודה E
נמצאת על הצלע AD והנקודה F נמצאת על הצלע DC.
הקטע BE חותך את האלכסון AC בנקודה G והקטע AF
חותך את האלכסון BD בנקודה H. הקטעים BE ו-AF
נחתכים בנקודה I. נתון: $AG = DH$.

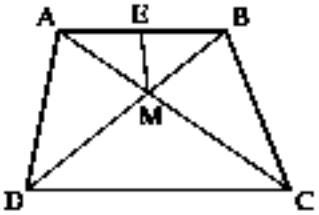


א. הוכח: את המרובע GOHI אפשר לחסום במעגל.

ב. הוכח: $BO \cdot BH = BG \cdot BI$.

ג. נתון שהנקודה H היא אמצע DO. חשב את היחס: $\frac{GI}{AB}$.

35) בטרפז ABCD $(AB \parallel CD)$ הנקודה M היא מפגש
אלכסוני הטרפז והנקודה E היא אמצע הבסיס AB.
נתון: $\frac{AB}{DC} = m$, שטח המשולש AEM הוא S.



א. בטא באמצעות m ו-S את שטח הטרפז ABCD.

ב. נתון ששטח הטרפז ABCD הוא $\frac{81}{8}S$. מצא את m.

תשובות (תרגילים שונים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור):

1) א. $(\sqrt{2}-1):1$. ב. 18 : 1. **2)** א. 15 סיימ. ב. $\frac{9}{16}$. ג. $\frac{61}{448}$. **3)** א. $0.31a$. ב. $\frac{1}{3}$.
ג. $\frac{1}{2}R$. **4)** ב. $\frac{3}{13}$. **6)** ב. R. **7)** ב. (1) $\frac{1}{3}$. (2) $\frac{1}{2}$. **8)** ב. $4\sqrt{8}$ סמ"ר. **9)** ב. (1) $\frac{99}{64}S$.

(2) $\frac{169}{64}S$. **11)** **הדרכה:** הארך את הצלעות AD ו-BC עד שהמשכים שלהן ייפגשו.

12) א. $60°$. ב. (1) $\frac{2}{3}$. (2) $\frac{4}{5}$. **13)** א. $\frac{8}{25}R^2$. ב. R^2. **15)** א. 1. ב. 1. **16)** ב. $\frac{1}{2}DE^2$.

17) ב. $60°$. **18)** א. $90°$. ג. $\frac{91}{60}a^2$. **19)** ג. $\frac{1}{9}$. **20)** ב. 10 ס"מ. **22)** א. (1) $90°$.

(2) $90°$. ב. (1) $\frac{n}{n+m}$. (2) $\frac{n}{2(n+m)}$. **23)** ב. $\frac{a}{b}$. ג. (1) $\frac{m+1}{2(m+n)}$. (2) $\frac{m+1}{2m+n-1}$.

24) א. 10 ס"מ. ב. 5 ס"מ, 20 ס"מ. ג. 5 ס"מ, $8\frac{1}{3}$ ס"מ, $4\frac{1}{6}$ ס"מ. **25)** ג. $\triangle AHC$.

26) א. 6 ס"מ. ב. 1.2 ס"מ. ג. 20 : 6 : 39. **32)** א. $22.5°$. **34)** ג. $\frac{\sqrt{10}}{20}$.

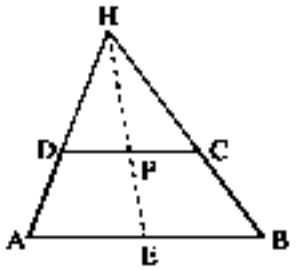
35) א. $S\frac{2(m+1)^2}{m^2}$. ב. $\frac{4}{5}$.

תרגילים נוספים —
תרגילים לחזרה בהנדסת המישור

סעיף זה כולל תרגילי חזרה נוספים בהנדסת המישור. חלק מהתרגילים הם די קשים.

תרגילים
(תרגילים נוספים — תרגילים לחזרה בהנדסת המישור)

1) בטרפז ABCD הנקודה E היא אמצע הבסיס הגדול AB והנקודה F היא אמצע הבסיס הקטן DC. המשכי השוקיים AD ו-BC נפגשים בנקודה H.

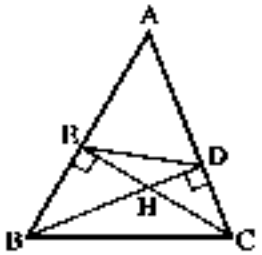


א. תוכח: הנקודות E, F ו-H נמצאות על ישר אחד.

ב. נתון: $\frac{AD}{DH}=\frac{5}{7}$. חשב את היחסים הבאים:

(1) $\frac{DF}{AB}$. (2) $\frac{S_{DCH}}{S_{ABCD}}$.

2) ABC הוא משולש חד זווית. BD ו-CE הם הגבהים לצלעות AC ו-AB בהתאמה. H היא נקודת מפגש הגבהים.



א. הוכח: המרובע BCDE הוא בר חסימה.

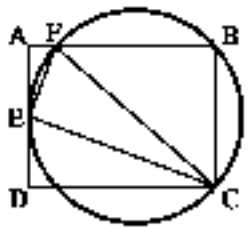
ב. תוכח: אם $AB=AC$ אז $DE \parallel BC$.

ג. חשב את הזווית BHC אם $AB=AC$

וגם $\frac{EH}{HC}=\frac{1}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

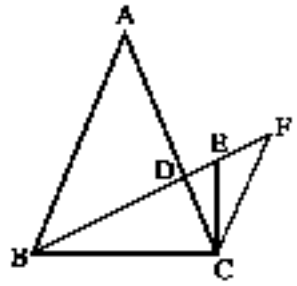
3) המרובע ABCD הוא מלבן. הקודקודים B ו-C של המלבן נמצאים על מעגל. הצלע AD משיקה למעגל בנקודה E והצלע AB חותכת את המעגל בנקודה F.



א. תוכח: $\Delta ECF \sim \Delta DCE$.

ב. M היא נקודה על המשך EF מהצד של E ו-N היא נקודה על המשך EF מהצד של F.
נתון: $ME = DC$, $NE = FC$.
הוכח: $\sphericalangle MCN = 90^\circ$.

4) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. דרך הקודקוד C העבירו אנך ל-BC וישר המקביל לשוק AB. D היא נקודה על השוק AB. המשך הקטע BD חותך את האנך הנייל בנקודה E ואת המקביל הנייל בנקודה F.

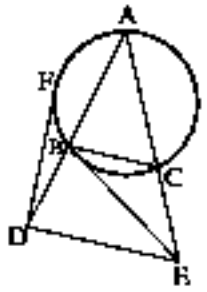


א. תוכח: $\Delta ABD \sim \Delta CFD$.

ב. תוכח: $\sphericalangle DCE = \sphericalangle FCE$.

ג. נתון: $CD : AD = 1:2$. הוכח: $\frac{BD}{3HD} = \frac{DE}{EF}$.

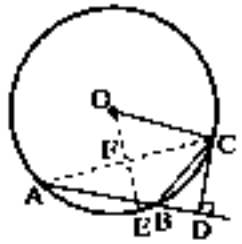
5) המשולש ABC חסום במעגל. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע AB והנקודה E נמצאת על המשך הצלע AC. BE משיק למעגל בנקודה B ו-DF משיק למעגל בנקודה F. נתון: $DE \parallel BC$.



א. הוכח:
(1) $DE^2 = AD \cdot BD$. (2) $DE = DF$.

ב. נתון: $BC = CE$. תוכח: $DB \cdot AE = AB \cdot DF$.

6) AB ו-BC הם מיתרים במעגל שמרכזו O. מהנקודה C העבירו אנך למיתר AB. האנך חותך את החמשך של AB בנקודה D כמתואר בציור. הרדיוס OE חותך את המיתר AC בנקודה F.

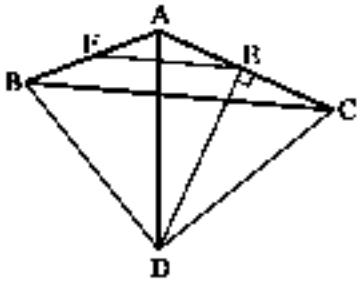


א. הוכח: $\sphericalangle BCD = \sphericalangle ACO$.

ב. נתון: $\frac{BC}{OC} = \frac{DC}{FC}$. הוכח: $OF \perp AC$.

ג. נתון גם: $AC = 2d$ ורדיוס המעגל הוא R.
הבע את הקטע EF באמצעות d ו-R.

7) המשולש ABC הוא קהה זוית ($\sphericalangle BAC > 90^\circ$). D היא נקודת מחוץ למשולש כך שמתקיים: $AD = BD = CD$.



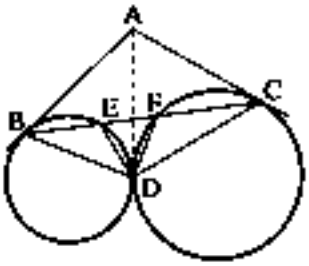
א. הוכח: $\sphericalangle BAC = 180^\circ - \frac{1}{2}\sphericalangle BDC$.

ב. E היא נקודה על AC כך ש-$DE \perp AC$.
הוכח: $\sphericalangle ABC = \sphericalangle EDC$.

ג. הנקודה F היא אמצע AB. הוכח: $\sphericalangle AFE = \sphericalangle ADE$.

ד. נתון: $AC = 10$ סיימ, $DB = 12$ סיימ. חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC.

8) מונים שני מעגלים המשיקים זה לזה מבחוץ בנקודה D. AB משיק למעגל השמאלי בנקודה B ו-AC משיק למעגל הימני בנקודה C. הקטע BC חותך את המעגל השמאלי בנקודה E ואת המעגל הימני בנקודה F. AD הוא חמשיק המשותף לשני המעגלים בנקודה D.



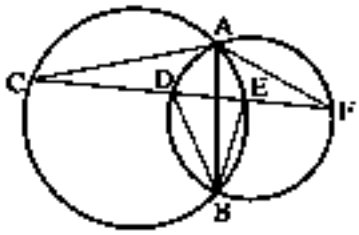
א. הוכח: $\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDF$.

ב. הוכח: $ED \perp DC$, $FD \perp BD$.

ג. מצא את המשולש שהנקודה A היא מרכז המעגל החוסם אותו. נמק את תשובתך.

ד. הוכח: $\sphericalangle BAD = 2\sphericalangle BCD$, $\sphericalangle CAD = 2\sphericalangle CBD$.

9) שני המעגלים שבציור נחתכים בנקודות A ו-B. ישר חותך את שני המעגלים בנקודות C, D, E ו-F כמתואר בציור. **מעגל שלישי** (שלא משורטט בציור) הוא המעגל שחוסם את המשולש ACF. (הזוית CAF היא זוית קהה). G היא נקודת כלשהי על הקשת הגדולה CF של המעגל השלישי.



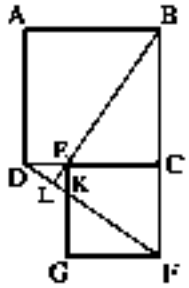
א. הוכח: $\sphericalangle ACE = \sphericalangle ABE$, $\sphericalangle AFD = \sphericalangle ABD$.

ב. הוכח: $\sphericalangle CGF = \sphericalangle DBE$.

ג. המשך הקטע AB (מהצד של B) חותך את המעגל השלישי בנקודה H.
הוכח: $CH \parallel DB$, $FH \parallel EB$.

ד. נסמן ב-O את החיתוך של AB ו-CF. הוכח: $OD \cdot EF = CD \cdot OE$.

10) נתון ריבוע $ABCD$. על הצלע DC בנו ריבוע נוסף $ECFG$ כמתואר בציור. הקטע DF חותך את הצלע EG בנקודה K ואת המשך הקטע BE בנקודה L.



א. תוכח: המרובע $ECFL$ הוא בר חסימה.

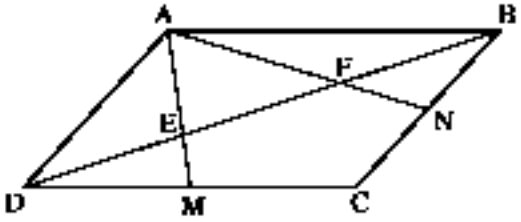
ב. תוכח: $LB \cdot BE = BF \cdot AB$.

ג. (1) חשב את הזוית CLF. (2) הוכח: $\Delta LCF \sim \Delta BDF$.

ד. הוכח: (1) הנקודה G נמצאת על המעגל שחוסם את המרובע $ECFL$.
(2) $LK \cdot KF = EK \cdot KG$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

11) במקבילית ABCD הנקודה M היא אמצע הצלע DC והנקודה N היא נקודה על הצלע BC. AM ו-AN חותכים את האלכסון DB בנקודות E ו-F בהתאמה כמתואר בציור.



נתון: $DE = FB$.

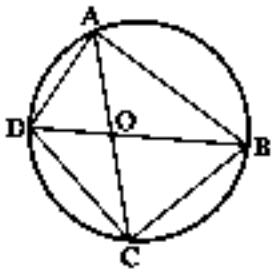
א. הוכח: (1) $DE = EF$. (2) $CN = NB$.

ב. חשב את היחס: $\frac{DE}{MN}$.

ג. הוכח: $S_{DEM} = S_{BFN}$.

ד. נתון: $S_{DEM} = S$. חבע באמצעות S את שטח המקבילית ABCD.

12) AC ו-DB הם שני מיתרים במעגל שנחתכים בנקודה O.



א. הוכח: $AB \cdot DO = AD \cdot DC$.

ב. נתון: $DC = BC$.

הוכח: $AO \cdot DC = AD \cdot OB$.

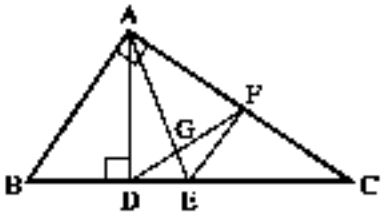
ג. הוכח שמתקיים $AB \cdot DO = AD \cdot OB$ בשתי דרכים:

(1) בהסתמך על התוצאות של סעיפים א' ו-ב'.

(2) בהסתמך על התכונה של חוצה זוית במשולש.

13) במשולש ABC חוא ישר זוית ($\sphericalangle A = 90^\circ$).

AD הוא הגובה ליתר BC ו-AE הוא התיכון ליתר BC. DF חוא חתיכון ליתר AC במשולש ישר הזוית ADC. DE ו-AE נחתכים בנקודה G.



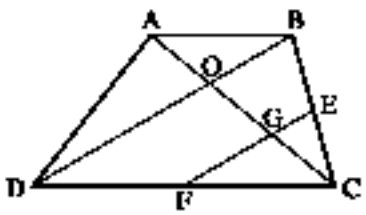
א. הוכח: $\Delta ADG \sim \Delta FEG$.

ב. נתון: $AB = 6$ סיים, $AC = 8$ סיים.

(1) חשב את יחס הדמיון בין המשולש ADG למשולש FEG.

(2) חשב את הקטעים AG ו-DG.

14) בטרפז ABCD ($AB \parallel DC$) האלכסונים נפגשים בנקודה O. הנקודה E היא אמצע השוק BC והנקודה F היא אמצע הבסיס DC. הקטע EF חותך את האלכסון AC בנקודה G.



נתון: $DC = 2AB$.

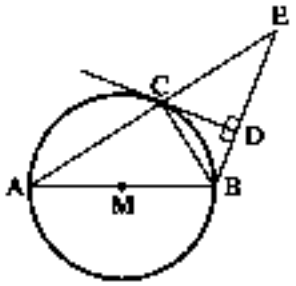
א. הוכח: $CG = GO = AO$.

ב. חשב את היחס: $\frac{GE}{DB}$. נמק.

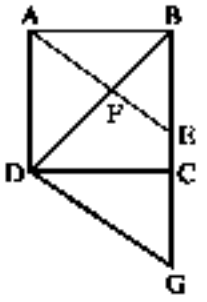
ג. דרך E מעבירים מקביל לבסיסים שחותך את השוק AD בנקודה K. הקטע GK חותך את הקטע DO בנקודה N. חשב את היחס: $\frac{KN}{NG}$. נמק.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

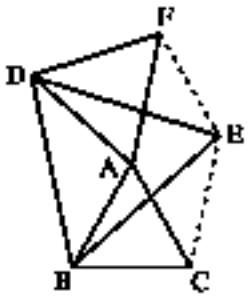
15) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו M.
CD משיק למעגל בנקודה C ומאונך ל-BE.
הנקודה E נמצאת על המשך המיתר AC.
הוכח:
א. המשולש ABE הוא שווה שוקיים.
ב. $AB^2 - BC^2 = BE \cdot ED$.



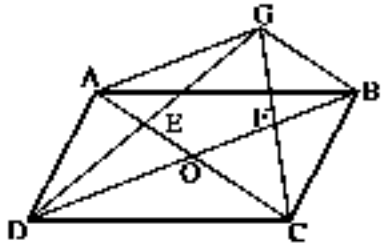
16) ABCD הוא ריבוע. הנקודה E מחלקת
את הצלע BC ביחס של $BE : EC = a : b$.
הקטע AE חותך את האלכסון BD
בנקודה F. המרובע ADGE הוא מקבילית.
הבע באמצעות a ו-b את היחסים הבאים:
א. $AF : DG$ ב. $S_{ADF} : S_{CBD}$ ג. $DF : AD$.



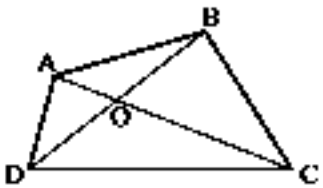
17) המשולשים ABC, ADF ו-BDE
הם שווי צלעות כמתואר בציור.
הוכח:
א. $AD = CB$.
ב. המרובע ACEF הוא מקבילית.



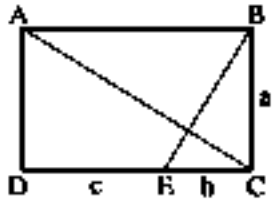
18) המרובע ABCD הוא מקבילית שאלכסוניה
נחתכים בנקודה O. הנקודה E היא אמצע
AO והנקודה F היא אמצע BO. המשכי
הקטעים DE ו-CF נחתכים בנקודה G.
א. **תוכח:** המרובע AGBO הוא מקבילית.
(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).
ב. נסמן ב-M את החיתוך של AB עם EG וב-N את החיתוך של AB עם FG.
הוכח: $AM = MN = NB$.



19) במרובע ABCD האלכסונים נחתכים
בנקודה O. **נתון:** $BO = DO$.
א. **הוכח:** $S_{ABC} = S_{ADC}$.
ב. **נתון:** $S_{ABD} : S_{BDC} = 2 : 7$.
חשב את היחס $S_{BOC} : S_{ABCD}$.
ג. חשב את היחס: $AO : OC$.
ד. E היא נקודה על OC כך שמתקיים: $AE : EC = 13 : 14$. המשך BE חותך את
DC בנקודה F. **הוכח:** (1) $DF = FC$. (2) $S_{BEC} = S_{DOEF}$.



20) המרובע ABCD הוא מלבן. הנקודה E נמצאת על הצלע DC כך שמתקיים $a^2 - b^2 = bc$.



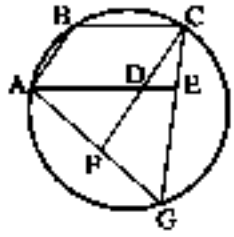
(ראה בציור את הקטעים המסומנים ב-a, b ו-c).

א. הוכח: $BE \perp AC$.

ב. נסמן ב-F את החיתוך של AC ו-BE. נסמן ב-O את אמצע AE. הוכח: $\sphericalangle AOD = 2\sphericalangle AFD$.

ג. הבע באמצעות a ו-c את הקטע OF.

21) המרובע ABCG חסום במעגל. E היא נקודה על הצלע CG ו-F היא נקודה על הצלע AG. הקטעים AE ו-CF נחתכים בנקודה D כך שהמרובע ABCD הוא מקבילית.



א. הוכח: (1) המרובע DEGF הוא בר חסימה.

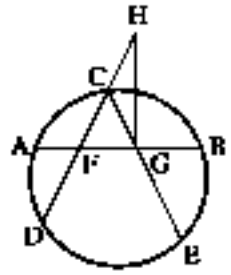
(2) $\sphericalangle DGF = \sphericalangle DEF$.

ב. הוכח: $\Delta ADF \sim \Delta AGE$.

ג. נתון: $CD = DF$, $\frac{DF}{GE} = \frac{3}{5}$, $S_{DEGF} = S$.

הבע באמצעות S את שטח המקבילית ABCD.

22) AB הוא מיתר במעגל הנתון עניי המיתרים CD ו-CE בנקודות F ו-G בהתאמה. הנקודה H נמצאת על המשך CD. נתון: $\overset{\frown}{AC} + \overset{\frown}{BE} = \overset{\frown}{AD} + \overset{\frown}{BC}$, $S_{CFG} = S_{CGH}$.



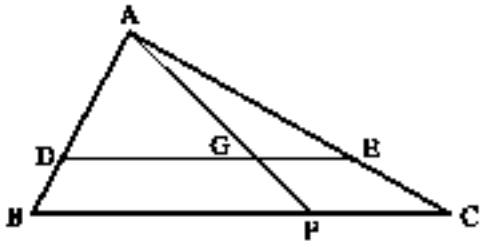
א. הוכח: $HG \perp AB$.

ב. הנקודה K נמצאת על המשך הקטע HG מהצד של G. נתון: $CG \parallel HB$.

(1) הוכח: בתוך המרובע FHBK אפשר לחסום מעגל ומרכז המעגל נמצא על הקטע HK.

(2) מה ניתן לומר על המרובע FHBK אם מרכז המעגל החסום בו הוא בנקודה G? נמק.

23) במשולש ABC הנקודות D ו-E נמצאות על הצלעות AB ו-AC בהתאמה כך שהקטע DE מקביל לצלע BC. F היא נקודה על הצלע BC. הקטע AF חותך את הקטע DE בנקודה G. נתון: 9 ס"מ = BC, 6 ס"מ = DE.



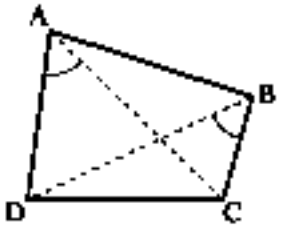
א. (1) הוכח שהקטע DE עובר דרך נקודת מפגש התיכונים של המשולש ABC.

(2) חשב את היחס: $\frac{S_{ADE}}{S_{BCED}}$.

ב. נתון גם: $\frac{S_{FCEG}}{S_{BAGD}} = \frac{1}{2}$. הוכח שהמרובע BFED הוא מקבילית.

הערה: תרגילים 37 – 24 הם יותר קשים מהרגיל.

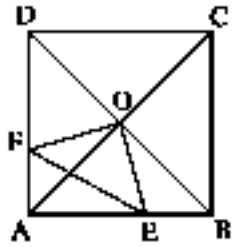
24) במרובע (קמור) ABCD נתון: $\sphericalangle DAC = \sphericalangle DBC$.



הוכח שהמרובע ABCD הוא בר חסימה.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

25) בריבוע ABCD האלכסונים נחתכים בנקודה O.



הנקודות E ו-F נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-AD. נתון: $\sphericalangle EOF = 90^\circ$.

א. הוכח: (1) $BE = AF$.

(2) $OE = OF$.

(3) $\sphericalangle FEA = \sphericalangle BOE$.

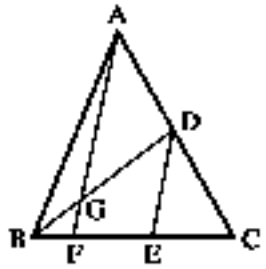
ב. נסמן ב-K את החיתוך של FE ו-AO.

נתון: $AE = a$, $EB = b$. הבע באמצעות a ו-b את AK.

ג. נניח שבמקום הנתון $\sphericalangle EOF = 90^\circ$ היה נתון $OE = OF$. האם במקרה זה ניתן להוכיח שמתקיים $BE = AF$? נמק את תשובתך.

26) BD הוא התיכון לצלע AC במשולש ABC.

E ו-F הן נקודות על הצלע BC. הקטע AF חותך את התיכון BD בנקודה G.



נתון: $DE \parallel AF$, $FC = 4BF$.

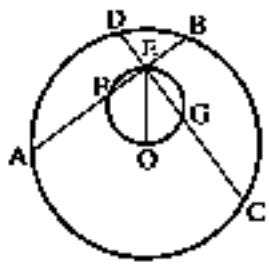
א. חשב את היחס: $\frac{BG}{BD}$.

ב. נתון: $S_{BGF} = S$. הבע באמצעות S את שטח המשולש DCE.

ג. AE חותך את BD בנקודה H.

חשב את היחסים: $BG : GH : HD$.

27) AB ו-CD הם שני מיתרים במעגל שמרכזו O הנחתכים בנקודה E. על OE בקוטר בנו מעגל נוסף החותך את המיתרים AB ו-CD בנקודות F ו-G בהתאמה. נתון: $EF = EG$.



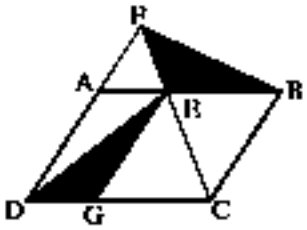
א. הוכח: $BE = DE$.

ב. נתון: $AB \perp CD$, $EG = DE$. חשב את היחס בין רדיוס המעגל הגדול לרדיוס המעגל הקטן.

ג. נתון: $OE = a$. הבע באמצעות a את המכפלה $AE \cdot EB$ (או $CE \cdot ED$).

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

28) E היא נקודה כלשהי על הצלע AB במקבילית ABCD. המשך CE נפגש עם המשך AD בנקודה F. G היא נקודה על הצלע DC.



נתון: $GE \parallel BC$.

א. הוכח: $S_{DGE} = S_{BAF}$.

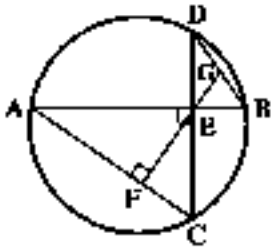
ב. נתון: $S_{DCBF} = 7.5S_{BAF}$.

חשב את היחס: $AE : EB$.

29) במלבן ABCD האלכסונים AC ו-BD נחתכים בנקודה O. הנקודה E היא אמצע הקטע AO והנקודה F היא אמצע הקטע BO. המשכי הקטעים DE ו-CF נחתכים בנקודה G.

חוכח: המרובע AGBO חוא מעוין.

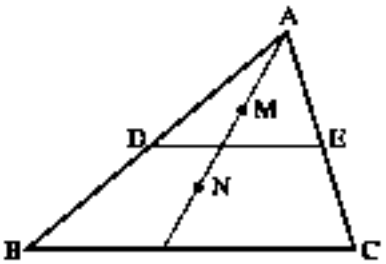
30) AB ו-CD חם שני מיתרים במעגל שמאונכים זח לזח ונחתכים בנקודה E. דרך הנקודה E מעבירים אנך למיתר AC שחותך אותו בנקודה F. המשך הקטע EF חותך את המיתר BD בנקודה G.



א. הוכח: $BG = DG$.

ב. תמשך חקטע FG מהצד של F חותך את תמעגל בנקודה M ומהצד של G הוא תותך את המעגל בנקודה N. נתון: 3 סיימ = EG, 4 סיימ = FE. חשב את הקטעים GN ו-FM. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

31) במשולש ABC הנקודה D נמצאת על הצלע AB והנקודה E נמצאת על הצלע AC כך שהקטע DE מקביל לצלע BC. הנקודה M היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ADE והנקודה N היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC.



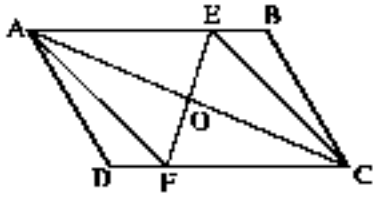
א. תוכח שחנקודות A, M ו-N נמצאות על ישר אחד. **(הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. נתון: DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC. הוכח: הנקודה N נמצאת על תמעגל שחוסם את חמשולש ADE.

ג. נסמן ב-K את החיתוך של הישר העובר דרך הנקודות A, M ו-N עם הצלע BC. הוכח: אם המשולש ABC הוא שוזה צלעות ו-DE הוא קטע אמצעים במשולש אז: $NM = NK$. **(רמז:** ניתן לראות רמז בתשובה לתרגיל).

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מסמר זה הוא עבירה על החוק

32) במקבילית ABCD נתון שהאלכסון AC יותר גדול מהאלכסון BD.

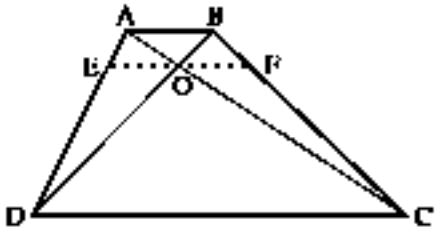


א. הוכח שהזוויות B ו-D הן זויות קהות.

ב. הנקודות E ו-F נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-DC של המקבילית ABCD. הקטע EF חותך את האלכסון AC בנקודה O. נתון: $AF = CE$.
הוכח: הנקודה O היא מפגש האלכסונים של המקבילית ABCD.

ג. נסמן ב-N את החיתוך של FB ו-EC וב-K את החיתוך של FB ו-CO.
נתון: $DF = \frac{1}{4}FC$. חשב את היחסים הבאים: FK : KN : NB.

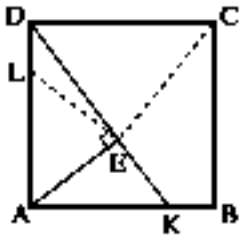
33) בטרפז ABCD $(AB \parallel CD)$ האלכסונים נחתכים בנקודה O. נתון: $DC = 4 \cdot AB$. דרך הנקודה O מעבירים מקביל לבסיסים שחותך את השוקיים בנקודות E ו-F. נסמן: $S_{\Delta AOB} = S$.



א. הבע באמצעות S את שטח הטרפז EFCD.

ב. נסמן ב-M את אמצע DF וב-K את החיתוך של EM עם DO. הבע באמצעות S את שטחי המשולשים הבאים: (1) AEFD. (2) ADMK.

34) בריבוע ABCD הנקודה K נמצאת על הצלע AB והנקודה L נמצאת על הצלע AD. הנקודה E נמצאת על הקטע DK כך ש-AE מאונך ל-KD.
נתון: 1 סיימ = KB = LD, 4 סיימ = AB.
הוכח:

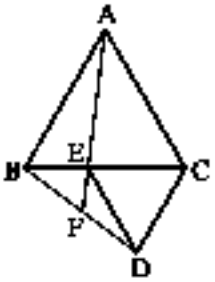


א. $\Delta AEL \sim \Delta DEC$.

ב. $LE \perp CE$.

ג. $\sphericalangle CLE = \sphericalangle AKE$.

35) ABC ו-CED הם משולשים שווי צלעות כמתואר בציור. המשך AE חותך את BD בנקודה F.
הוכח:



א. $\Delta AEC \equiv \Delta BDC$.

ב. המרובע FBCD הוא בר חסימה.

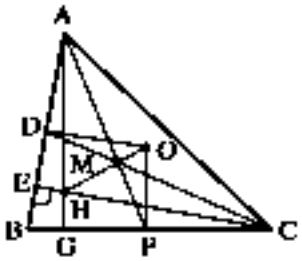
ג. $\sphericalangle FED = \sphericalangle EAC$.

ד. המרובע ABFC הוא בר חסימה.

ה. אם $FE = FD$ אז $AE \perp BC$.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

36) נתון משולש חד זוית ABC. CD ו-CB הם בהתאמה התיכון והגובה לצלע AB. הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. הנקודה M היא מפגש התיכונים של המשולש ABC. המשך הקטע OM חותך את הגובה CE בנקודה H. AF הוא התיכון לצלע BC. המשך AH חותך את הצלע BC בנקודה G.



א. הוכח: $\Delta MOD \sim \Delta MHC$.

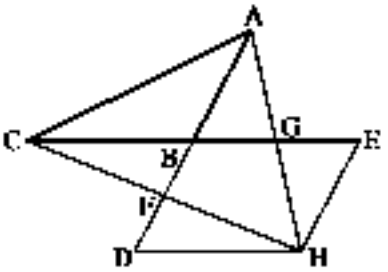
ב. הוכח: $\frac{OM}{MH} = \frac{1}{2}$.

ג. הוכח: $\Delta MOF \sim \Delta MHA$.

ד. הוכח: AG הוא הגובה לצלע BC.

ה. איזו מסקנה ניתן להסיק מתרגיל זה לגבי הנקודות O, M ו-H?

37) ABC הוא משולש. הנקודה D נמצאת על המשך AB והנקודה E נמצאת על המשך BC כך שמתקיים: $DB = AB$, $EB = CB$.



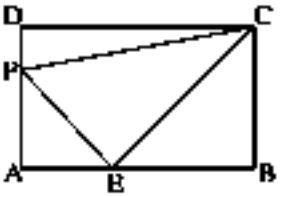
חנקודות F ו-G הן בהתאמה אמצעי הקטעים DB ו-EB. המשכי AG ו-CF נחתכים בנקודה H.

הוכח: המרובע BEHD הוא מקבילית.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

הערה: תרגילים 36 – 39 הם קשים במיוחד.

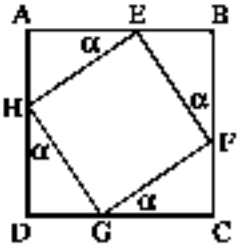
38) במלבן ABCD הנקודות E ו-F נמצאות בהתאמה על הצלעות AB ו-AD.



הוכח: $2S_{CFK} + BE \cdot DF = S_{ABCD}$.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

39) בתוך ריבוע ABCD רשום מרובע EFGH שצלעותיו יוצרות זוית α השונה מ-45° עם צלעות הריבוע.



הוכח: המרובע EFGH הוא ריבוע.

הערה: הסבר מדוע התנאי $\alpha \neq 45^\circ$ חייב להתקיים. במהלך ההוכחה עליך להגיע לשלב שאכן תנאי זה נחוץ.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תשובות (תרגילים נוספים – תרגילים לחזרה בהנדסת המישור):

1) ב. (1) $\frac{7}{24}$. (2) $\frac{49}{95}$. 2) ג. 120°. 6) ג. $R-\sqrt{R^2-d^2}$. 7) ד. 6.5 ס"מ. 8) ג. ΔBDC.

10) ג. (1) 45°. 11) ב. $\frac{2}{3}$. ד. 125. 13) ב. (1) $\frac{8}{5}$. (2) $4\frac{4}{39}$ ס"מ,

$1\frac{17}{39}$ ס"מ. 14) ב. $\frac{1}{6}$. ג. $\frac{1}{2}$. 16) א. $\frac{a+b}{2a+b}$. ב. $\left(\frac{a+b}{2a+b}\right)^2$. ג. $\frac{\sqrt{2}(a+b)}{2a+b}$.

18) א. **הדרכה:** ניתן להיעזר במרגיל 5 שבעמ' 457. **19)** ב. $18:7$. ג. $7:2$.
20) ג. $\frac{1}{2}\sqrt{a^2+c^2}$. **21)** ג. $\frac{9}{8}S$. **22)** ב. **(2)** המרובע חוא מעוין. **23)** א. **(2)** $\frac{4}{5}$.
24) **הדרכה:** בונים את המעגל שחוסם את המשולש BDC ומוכיחים (בשלילה) שהנקודה A נמצאת על המעגל. **25)** ב. $\frac{\sqrt{2}ab}{a+b}$. ג. לא, כי במקרה זה המשולשים BOE ו-AOF לא בהכרח חופפים. **26)** א. $\frac{1}{3}$. ב. $6S$. ג. $3:5:4$. **27)** ב. $\sqrt{10}$. ג. $1.5a^2$.
28) ב. $2:1$ או $1:4$. **30)** ב. 1 סיים, 2 סיים. **הדרכה:** צריך, בין חיתר, להסתמך על פרופורציות במשולש ישר הזוית ABC. **31)** א. **הדרכה:** העבר את הקטעים DM, EM, BN ו-CN. הסתמך על כך שהיחס בין הצלעות המתאימות במשולשים דומים שוה ליחס שבין הרדיוסים שחוסמים את חמשולשים. ג. **רמז:** $\sphericalangle DME = \sphericalangle BNC = 120°$. **32)** ג. $9:16:20$.
33) א. $22.4S$. ב. **(1)** $6.4S$. **(2)** $\frac{16}{15}S$. **36)** ה. בכל משולש מרכז המעגל החוסם את המשולש, מפגש התיכונים ומפגש הגבהים נמצאים על ישר אחד. **(תכונה זו נקראת חקו של אוילר).** **37)** **הדרכה:** העבר את הקטע FG והתבונן במשולש ACH. **38)** **הדרכה:** העבר דרך F מקביל ל-AB שיחתוך את CE בנקודה K ואת BC בנקודה G. העבר דרך K מקביל ל-BC שיחתוך את EB בנקודה H. מתקיים $S_{BFC} = S_{HKC} + S_{HGC}$ וכן מתקיים $S_{AKE} = S_{FAE} + S_{EHK}$. **39)** **הדרכה:** במהלך תחוכחת העבר מקביל ל-AB דרך H ומקביל ל-BC דרך E.

הוכחת משפטים בהנדסת המישור — פרופורציה ודמיון, מעגל

סעיף זה כולל תרגילים שבהם צריך לחוכיח משפטים בהנדסת המישור בנושאים פרופורציה ודמיון ומעגל. תרגילים שבהם צריך להוכיח משפטים בנושאים אחרים של הנדסת המישור מופיעים בספר מתמטיקה חלק א'.

תרגילים
(הוכחת משפטים בהנדסת המישור — פרופורציה ודמיון, מעגל)

הוכחת משפטים בהנדסת המישור — פרופורציה ודמיון

הוכחת משפטים — תכונת חוצה זוית פנימית במשולש

1) הוכח את המשפט:
חוצה זוית במשולש מחלק את הצלע שמול הזוית לשני קטעים שמתייחסים זה לזה כמו היחס שבין שתי הצלעות הכולאות את הזוית.
(ראה בספר מתמטיקה חלק א').

 © כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה וצא עבירה על החוק

הוכחת משפטים — קטעים מיוחדים, היקפים ושטחים במשולשים דומים

2) הוכח את המשפט:
חוצי זויות מתאימות במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.
(ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

3) הוכח את המשפט:
תיכונים מתאימים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.
(ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

4) הוכח את המשפט:
גבהים מתאימים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.
(ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

5) הוכח את המשפט:
ההיקפים של משולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.
(ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

6) הוכח את המשפט:
שטחים של משולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו ריבוע יחס הדמיון שבין המשולשים.
(ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**).

הוכחת משפטים בהנדסת המישור — מעגל

הערה: חלק מהמשפטים שמופיעים כתרגילים בספר (בפרקים על המעגל) לא מופיעים כאן.

הוכחת משפטים — הגדרת המעגל, מיתרים וקשתות

7) הוכח את המשפט:
על מיתרים שווים נשענות זויות מרכזיות שוות ולהיפך.
(ראה בספר זה בעמ' 269).

8) הוכח את המשפט:
אנך ממרכז המעגל למיתר במעגל — חוצה את המיתר, חוצה את הזויה המרכזית הנשענת על המיתר וחוצה את הקשת המתאימה למיתר.
(ראה בספר זה בעמ' 273).

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

9) הוכח את המשפט:
מיתרים שווים במעגל נמצאים במרחקים שווים ממרכז המעגל ולהיפך.
(ראה בספר זה בעמ' 276).

10) חוכח את חמשפט:
אם במעגל מיתר אחד יותר גדול ממיתר שני אז מרחקו מהמרכז של המיתר הגדול יותר קטן ממרחקו מהמרכז של המיתר הקטן.
(ראה בספר זה בעמ' 278).

חוכחת משפטים — זויות במעגל

11) הוכח את המשפט:
זויות מרכזיות במעגל גדולה פי 2 מכל זויות היקפיות הנשענות על אותה קשת.
(ראה בספר זה בעמ' 286).

12) הוכח את המשפט:
זויות היקפיות במעגל הנשענות על קוטר הינה זויות ישרה.

13) הוכח את המשפט:
על מיתרים שווים במעגל נשענות זויות היקפיות שוות או שסכומן 180° ולהיפך.

הוכחת משפטים — משיק למעגל

14) חוכח את חמשפט:
א. שני משיקים למעגל היוצאים מאותה נקודה שווים זה לזה.
ב. הקטע המחבר את מרכז המעגל עם הנקודה שממנה יוצאים שני המשיקים חוצה את הזוית שבין המשיקים.

15) הוכח את המשפט:
הזוית בין משיק למיתר הנפגשים בנקודת ההשקה שווה לזוית ההיקפית הנשענת על המיתר (מצידו השני).
(ראה בספר זה בעמ' 318).

הוכחת משפטים — שני מעגלים

16) הוכח את המשפט:
קטע המרכזים של שני מעגלים נחתכים, או המשכו, חוצה את המיתר המשותף ומאונך לו.

הוכחת משפטים — מעגל חוסם וחסום

17) הוכח את המשפט:

בכל מרובע החסום במעגל סכום כל שתי זויות נגדיות הוא $180°$.

(ראה בספר זה בעמ' 349).

18) הוכח את המשפט:

במרובע חוסם מעגל סכום זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני.

(ראה בספר זה בעמ' 356).

הוכחת משפטים — דמיון משולשים עם מעגל

19) הוכח את המשפט:

הרדיוסים של מעגלים החוסמים משולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.

(ראה בספר זה בעמ' 398).

20) הוכח את המשפט:

הרדיוסים של מעגלים החסומים במשולשים דומים מתייחסים זה לזה כמו יחס הדמיון שבין המשולשים.

(ראה בספר זה **את תרגיל 22** בעמ' 409).

הוכחת משפטים — פרופורציות במשולש ישר זוית

21) הוכח את המשפט:

א) במשולש ישר זוית הגובה ליתר מחלק את המשולש לשני משולשים דומים שכל אחד מהם דומה למשולש המקורי.

ב) במשולש ישר זוית הגובה ליתר הוא הממוצע הגיאומטרי של היטלי הניצבים על היתר.

(ראה בספר זה בעמ' 421).

22) חוכח את המשפט (משפט אוקלידס):

במשולש ישר זוית ניצב הוא הממוצע הגיאומטרי של היתר ושל היטלו של ניצב זה על היתר.

(ראה בספר זה בעמ' 423).

הוכחת משפטים — פרומורציות במעגל

23) הוכח את המשפט:

אם במעגל שני מיתרים נחתכים אז מכפלת קטעי מיתר אחד שווה למכפלת קטעי המיתר השני.

(ראה בספר זה בעמ' 429).

24) הוכח את המשפט:

אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים שני חותכים למעגל אז מכפלת חותך אחד בחלקו החיצוני שווה למכפלת החותך השני בחלקו החיצוני.

(ראה בספר זה בעמ' 431).

25) חוכח את המשפט:

אם מנקודה שמחוץ למעגל יוצאים חותך ומשיק למעגל אז מכפלת החותך בחלקו החיצוני שווה לריבוע המשיק.

(ראה בספר זה בעמ' 432).

 © כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שבעה עשר
טריגונומטריה —
מעגל — משולש ישר זוית

מעגל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה)

מעגל – משולש ישר זוית

הערה: לפני שלומדים את הנושאים של פרק זה צריך ללמוד את הפרק על **משולש ישר זוית (בטריגונומטריה)** מהספר **מתמטיקה חלק א'**.

בפרק זה נחזור ונעסוק **בטריגונומטריה**.

בשלב ראשון נדון בפתרון **תרגילי חישוב במעגל** בעזרת **טריגונומטריה**. נעשה זאת בעזרת הפונקציות הטריגונומטריות **במשולש ישר זוית**. בהמשך נדון בפתרון בעיות **במעגל** בעזרת **משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים**.

נזכיר את ההגדרות של הפונקציות הטריגונומטריות **במשולש ישר זוית**.

הגדרת הטנגנס:

$$\text{טנגנס הזוית} = \frac{\text{הניצב מול הזוית}}{\text{הניצב ע"י הזוית}}$$

הגדרת הסינוס:

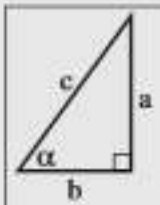
$$\text{סינוס הזוית} = \frac{\text{הניצב מול הזוית}}{\text{היתר}}$$

הגדרת הקוסינוס:

$$\text{קוסינוס הזוית} = \frac{\text{הניצב ע"י הזוית}}{\text{היתר}}$$

בעזרת משולש ישר זוית שהניצבים שלו הם a ו-b והיתר הוא c נוכל לסכם:

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית:



$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad tg\alpha = \frac{a}{b}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שטח משולש עפ"י שתי צלעות והזווית שביניהן

נזכיר גם את הנוסחה לחישוב שטח משולש עפ"י שתי צלעות והזווית ביניהן:

$$S = \frac{ab\sin\gamma}{2}$$

בהמשך, כשנדרון בחישובים במעגל בעזרת משפט הסינוסים, נזכיר נוסחאות נוספות לחישוב שטח משולש.

מעגל – הסברים ודוגמאות

נביא עכשיו דוגמאות לפתרון בעיות **חישוב במעגל** בעזרת **משולש ישר זווית**. תוך כדי פתרון הדוגמאות נזכיר גם מושגים והגדרות הקשורים למעגל. הסבר מפורט על המעגל ניתן למצוא בספר זה בפרקים של הנדסת המישור.

דוגמא א':

במעגל שרדיוסו 10 ס"מ עובר מיתר שמרחקו מהמרכז הוא 6 ס"מ. חשב את הזווית המרכזית המתאימה למיתר.

פתרון:



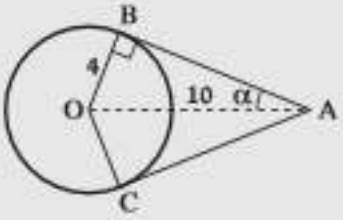
נשרטט את המעגל שמרכזו O ואת המיתר AB.

צריך לחשב את זוית AOB. נזכיר **שמרחקו של מיתר מהמרכז הוא אורכו של האנך המורד מהמרכז למיתר**. לכן נוריד אנך OC למיתר AB. OC הוא הגובה לצלע AB במשולש AOB שהוא שווה שוקיים ולכן OC הוא גם חוצה הזוית AOB וגם חוצה את המיתר AB. נסמן: $\sphericalangle AOC = \alpha$. המשולש AOC הוא ישר זוית ולכן $\cos\alpha = \frac{OC}{AO} = \frac{6}{10} = 0.6$, מכאן נקבל $\alpha = 53.13^\circ$ ולכן $\sphericalangle AOB = 2\alpha = 106.26^\circ$.

דוגמא ב':

מנקודה הנמצאת מחוץ למעגל יוצאים שני משיקים למעגל. מרחק הנקודה ממרכז המעגל הוא 10 ס"מ ורדיוס המעגל הוא 4 ס"מ. חשב את הזוית שבין המשיקים.

פתרון:



נעביר מהנקודה A שני משיקים למעגל AB ו-AC. נחבר את B ו-C עם מרכז המעגל O.

לפי הנתון: $BO = 4$ ס"מ, $AO = 10$ ס"מ.

משולש ABO הוא ישר זוית (זוית ABO שווה ל-90° **בזוית בין משיק לרדיוס** הנפגשים בנקודת ההשקה). נסמן: $\sphericalangle BAO = \alpha$ ונקבל $\sin\alpha = \frac{BO}{AO} = \frac{4}{10} = 0.4$, לכן $\alpha = 23.58^\circ$.

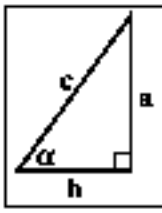
הקטע AO **חוצה את הזוית שבין שני המשיקים** לכן הזוית בין המשיקים היא: $\sphericalangle BAC = 2 \cdot 23.58^\circ = 47.16^\circ$.

הערה: התרגילים לחזרה (ראה עמ' 487) כוללים גם תרגילים **ללא** מעגל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מעגל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה))

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית:



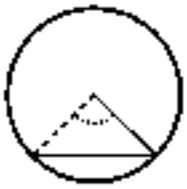
$$\sin\alpha = \frac{a}{c} \qquad \cos\alpha = \frac{b}{c} \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{a}{b}$$

הערה: ראה גם בספר מתמטיקה חלק א' את התרגילים שבפרק על משולש ישר זוית.

מיתרים וזויות במעגל (תרגילי חישוב) — משולש ישר זוית (טריגונומטריה)

1) במעגל נתון מיתר שאורכו גדול פי 1.5 מרדיוס המעגל.

מצא את תזוית המרכזית המתאימה למיתר זה.



2) במעגל נתון מיתר שאורכו 10 ס"מ ועליו נשענת זוית היקפית בת 50°.

חשב את מרחקו של המיתר ממרכז המעגל ואת רדיוס המעגל.

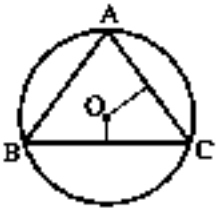
3) AB הוא מיתר במעגל ו-AC הוא קוטר. נתון: $\sphericalangle BAC = 38^\circ$, $AB =$ 7 ס"מ.

א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. מצא את מרחק הנקודה B מהקוטר AC.

ג. הנקודה D היא אמצע הקשת (הקטנה) BC. חשב את המיתר AD.

4) משולש חד זוית ABC חסום במעגל שמרכזו O. נתון: $AC =$ 20 ס"מ, $BC =$ 24 ס"מ. מרחק הצלע AC ממרכז המעגל הוא 8 ס"מ.

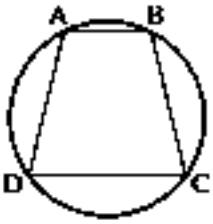


א. מצא את מרחק הצלע BC ממרכז המעגל.

ב. חשב את תזויות A ו-B.

5) ABCD הוא טרפז שבו $AB \parallel DC$ והוא חסום במעגל שרדיוסו 5 ס"מ.

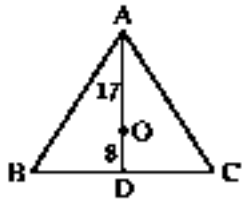
נתון: $AD = DC = BC =$ 8 ס"מ.



א. חשב את זוית ADC של חטרפז.

ב. חשב את AB.

6) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש. המשך AO חותך את הבסיס בנקודה D. נתון: $AO = 17$ סמ, $OD = 8$ סמ.



חשב את זוויות המשולש ABC ואת שטחו.

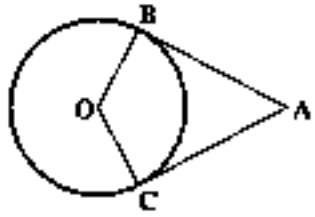
7) במעגל שרדיוסו 5 סמ חסום טרפז $ABCD$ שבו $AB \parallel DC$. הבסיס הגדול הוא DC והוא קוטר במעגל. נתון: $\angle C = 70^\circ$.

א. חשב את שוקי הטרפז ואת גובה הטרפז.

ב. חשב את הבסיס הקטן AB ואת שטח הטרפז.

משיק למעגל (תרגילי חישוב) — משולש ישר זוית (טריגונומטריה)

8) מהנקודה A יוצאים שני משיקים AB ו-AC למעגל שמרכזו O. מרחק הנקודה A ממרכז המעגל שווה לקוטר ותצי.



א. חשב את הזוית שבין שני המשיקים.

ב. נתון שרדיוס המעגל הוא 6 סמ.

חשב את שטח המרובע $ABOC$.

9) השוק של משולש שווה שוקיים היא 10 סמ וזוית הבסיס היא 65°.



חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש.

(הדרכה: מרכז המעגל החסום במשולש הוא מפגש חוצי הזוויות של המשולש).

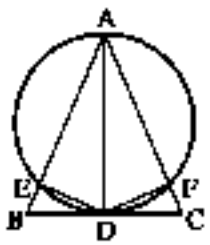
10) בתוך משולש ABC חסום מעגל שרדיוסו 2 סמ. זוית B היא בת 70° ואורך BC הוא 9 סמ.

חשב את שתי הזוויות האחרות של המשולש.

11) במשולש ישר זוית אחד מהניצבים הוא 8 סמ והזוית החדה שלידו היא בת 50°.

חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש.

12) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. על AD, הגובה לבסיס BC, בנו מעגל כך ש-AD הוא קוטר. המעגל חותך את שוקי המשולש בנקודות E ו-F. נתון: $CF = 2$ סמ, $\angle BAC = 45^\circ$.

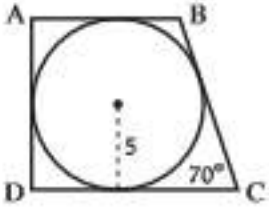


א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. חשב את היקף המרובע $AFDE$.

© כל הזכויות שמורות — מני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

13) בתוך טרפז ישר זוית $ABCD$ ($\sphericalangle A = 90^\circ$, $AB \parallel DC$) חסום מעגל שרדיוסו 5 ס"מ.
הזוית החדה של הטרפז היא $\sphericalangle C = 70^\circ$.



א. חשב את השוק הארוכה של הטרפז.
ב. חשב את בסיסי הטרפז.
ג. חשב את שטח הטרפז.

14) חשב את היקפו ושטחו של טרפז החוסם מעגל שרדיוסו 7.5 ס"מ אם נתון שזויות הבסיס החדות הן 40° ו-60°.

תשובות (מעגל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה)):

1) 97.18°. **2)** 4.20 ס"מ, 6.53 ס"מ. **3)** ב. 4.31 ס"מ. ג. 8.40 ס"מ. **4)** א. 4.47 ס"מ. ב. 69.56°, 51.34°. **5)** א. 73.74°. ב. 3.52 ס"מ. **6)** 61.92°, 59.04°, 59.04°, 375 סמ"ר. **7)** א. 3.42 ס"מ, 3.21 ס"מ. ב. 7.66 ס"מ, 28.38 סמ"ר. **8)** א. 38.94°. ב. 101.82 סמ"ר. **10)** 36.06°, 73.94°. **11)** 2.54 ס"מ. **12)** א. 6.31 ס"מ. ב. 32.97 ס"מ. **13)** א. 10.64 ס"מ. ב. 12.14 ס"מ, 8.50 ס"מ. ג. 103.21 סמ"ר. **14)** 81.31 ס"מ, 304.92 סמ"ר.

מצולע משוכלל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה)

בסעיף זה נפתור בעיות במצולע משוכלל בעזרת טריגונומטריה. (על מצולע משוכלל ראה החל מעמ' 360).

דוגמא:
מחומש משוכלל שצלעו 6 ס"מ חסום במעגל. חשב את רדיוס המעגל.
פתרון:
אם נחבר את קודקודי המחומש עם מרכז המעגל נקבל 5 **משולשים שווי שוקיים החופפים זה לזה.** זוית הראש של כל משולש היא $\frac{360^\circ}{5} = 72^\circ$ והבסיס הוא 6 ס"מ.



צריך לחשב את הרדיוס R ששווה לשוק של משולש שווה שוקיים כנ"ל. אם נוריד גובה נקבל: $\frac{3}{R} = \sin 36^\circ$
ולכן $R = \frac{3}{\sin 36^\circ} =$ 5.10 ס"מ.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(מצולע משוכלל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה))

1) מצולע משוכלל בעל 8 צלעות (מתומן) **חסום במעגל** שרדיוסו 6 ס״מ.
א. חשב את היקפו של המצולע. **(הדרכה:** חלק את המצולע ל-8 משולשים שווי שוקיים חופפים).
ב. חשב את שטחו של המצולע.

2) חשב את היקפו ושטחו של מצולע משוכלל בעל 9 צלעות **החוסם מעגל** שרדיוסו 4 ס״מ.

3) מעגל שמרכזו O חסום בתוך מחומש משוכלל PQRST. מחיבור נקודות ההשקה מתקבל מחומש משוכלל שני ABCDE החסום במעגל O. אורך צלע המחומש ABCDE הוא 12 ס״מ.
א. מצא את רדיוס המעגל.
ב. מצא את שטח המחומש PQRST.

4) היקפו של מצולע משוכלל בעל 10 צלעות, החסום במעגל וחוסם מעגל, הוא 50 ס״מ.
א. חשב את רדיוס המעגל החוסם את המצולע ואת רדיוס המעגל החסום במצולע.
ב. חשב את שטחו של המצולע המשוכלל.

תשובות (מצולע משוכלל — משולש ישר זוית (טריגונומטריה)):

1) א. 36.74 ס״מ. ב. 101.82 סמ״ר. **2)** 26.21 ס״מ, 52.41 סמ״ר. **3)** א. 10.21 ס״מ.
ב. 378.53 סמ״ר. **4)** א. 8.09 ס״מ, 7.69 ס״מ. ב. 192.36 סמ״ר.

בעיות עם אותיות — מעגל (משולש ישר זוית)

נביא דוגמא לבעיה עם אותיות הכוללת מעגל. ראה גם בספר **מתמטיקה חלק א׳** על בעיות עם אותיות בפרק של משולש ישר זוית בטריגונומטריה.

דוגמא:
בתוך משולש ישר זוית ABC
$(\sphericalangle C = 90^\circ)$ חסום מעגל שרדיוסו r.
נתון: $\sphericalangle B = \alpha$.
הבע באמצעות r ו-α את הניצב BC.



 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח״ל – חלק ב׳-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

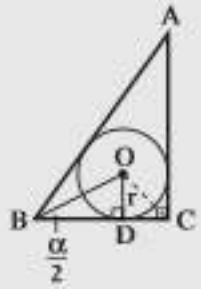
נחבר את מרכז המעגל O עם הקודקוד B ועם הנקודה D שהיא נקודת ההשקה של הניצב BC. הקטע BO חוצה את זוית ABC כי מרכז המעגל החסום במשולש הוא מפגש חוצי הזויות של המשולש. כמו כן, הקטע DO מאונך לניצב BC כי D היא נקודת השקה.

במשולש ישר הזוית BDO מתקיים $\frac{OD}{BD} = tg\frac{\alpha}{2}$,

כלומר $BD = \frac{r}{tg\frac{\alpha}{2}}$. כמו כן $CD = DO = r$

כי OC חוצה את הזוית הישרה ולכן $\sphericalangle DCO = 45^\circ$.

לסיכום: $BC = BD + DC = \frac{r}{tg\frac{\alpha}{2}} + r$.

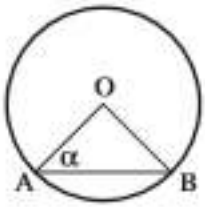


תרגילים
(בעיות עם אותיות — מעגל (משולש ישר זוית))

מיתרים וזויות במעגל — בעיות עם אותיות (משולש ישר זוית)

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

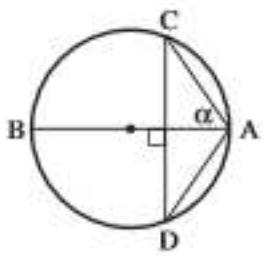
1) AB הוא מיתר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R.
נתון: $\sphericalangle OAB = \alpha$.



א. הבע באמצעות R ו-α, מבלי להיעזר ב-AB, את שטח המשולש AOB.

ב. נתון ששטח המשולש AOB הוא $\frac{1}{4}R^2$.
מצא את α.

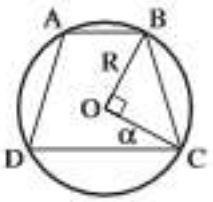
2) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו R ו-CD הוא מיתר המאונך לו. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$.



א. הבע באמצעות R ו-α את שטח המשולש ACD.

ב. נתון ששטח המשולש ACD הוא $\sqrt{3}$ סמ"ר ו-α היא 60°. חשב את הרדיוס R.

3) בתוך מעגל שרדיוסו R ומרכזו O חסום טרפז ABCD שבו $AB \parallel CD$.
נתון: $BO \perp CO$, $\sphericalangle DCO = \alpha$.



הבע באמצעות R ו-α את שטח הטרפז.

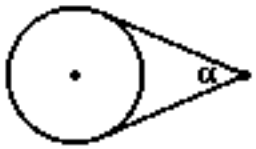
4) במעגל שרדיוסו R חסום מצולע משוכלל בעל n צלעות. הבע באמצעות R ו-n את:

א. שטח המצולע המשוכלל.

ב. היקף המצולע המשוכלל.

משיק למעגל — בעיות עם אותיות (משולש ישר זוית)

5) מנקודה שמחוץ למעגל, שרדיוסו R, יוצאים שני משיקים למעגל שהזוית ביניהם היא α.



א. הבע באמצעות R ו-α את אורכו של כל משיק ואת מרחק הנקודה הנייל ממרכז המעגל.

ב. מצא את α אם אורך כל משיק הוא $2.5R$.

6) בתוך משולש שווה שוקיים שזוית הבסיס שלו היא α והשוק היא b חסום מעגל.

א. הבע באמצעות b ו-α את רדיוס המעגל החסום במשולש.

ב. נתון שהיחס בין הבסיס לשוק הוא 0.6. חשב את היחס בין רדיוס המעגל החסום לשוק.

7) בתוך משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום חצי מעגל (קוטר חצי המעגל נמצא על בסיס המשולש וקשת חצי המעגל נוגעת בשוקיים). רדיוס חצי המעגל הוא r וזוית חראש של המשולש חיא α.



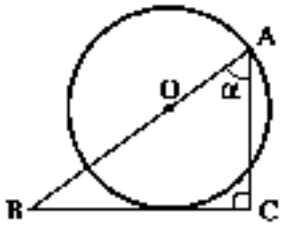
א. הבע באמצעות r ו-α את השוק של המשולש ABC.

ב. הבע באמצעות r ו-α את שטח המשולש ABC.

8) במשולש ישר זוית אחד מהניצבים הוא a והזוית מולו היא α.

הבע באמצעות a ו-α את רדיוס המעגל החוסם את המשולש ואת רדיוס המעגל החסום במשולש.

9) המשולש ABC הוא ישר זוית $(\sphericalangle C = 90^\circ)$. הנקודה O חיא מרכז חמעגל והיא נמצאת על היתר AB. תנקודה A נמצאת על המעגל והניצב BC משיק למעגל. זוית A היא α ורדיוס המעגל הוא R.



הבע באמצעות R ו-α את הניצבים AC ו-BC.

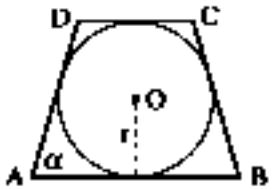
10) בטרפז ישר זוית חסום מעגל. השוק הארוכה היא a והזוית החדה היא α.

א. הבע באמצעות a ו-α את שטח הטרפז.

ב. הבע באמצעות a ו-α את היקף הטרפז.

© כל הזכויות שמורות — צמי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

11) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC)$
חסום מעגל שמרכזו O ורדיוסו r.
נתון: $\alpha < 90^\circ$, $\sphericalangle DAB = \alpha$.



הבע את שטח הטרפז $ABCD$
באמצעות r ו-α.

תשובות (בעיות עם אותיות — מעגל (משולש ישר זוית)):

1) א. $\frac{1}{2}R^2\sin 2\alpha$. ב. 15° או 75°. 2) א. $2R^2\cos^2\alpha\sin 2\alpha$. ב. 2 ס"מ.

3) $R^2(\sin\alpha+\cos\alpha)^2$. 4) א. $\frac{1}{2}R^2 n\sin\frac{360^\circ}{n}$. ב. $2Rn\sin\frac{180^\circ}{n}$. 5) א. $\frac{R}{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}$, $\frac{R}{\sin\frac{\alpha}{2}}$.

ב. 43.60°. 6) א. $b\cos\alpha\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$. ב. 0.22. 7) ב. $\frac{r^2}{\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}}$. 8) $\frac{a}{2\sin\alpha}$,

$\frac{a\operatorname{tg}\alpha\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{1+\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}$. 9) $R\cos\alpha+R$, $(R\cos\alpha+R)\operatorname{tg}\alpha$. 10) א. $\frac{1}{2}(a+a\sin\alpha)a\sin\alpha$.

ב. $2a+2a\sin\alpha$. 11) $r\left(\frac{2r}{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}+\frac{2r}{\operatorname{tg}(90^\circ-\frac{\alpha}{2})}\right)$ או $\frac{4r^2}{\sin\alpha}$.

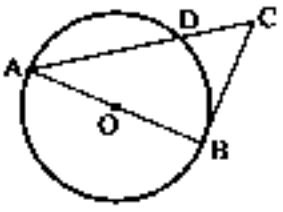
משולש ישר זוית (טריגונומטריה) — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה בטריגונומטריה, שניתן לפתור אותם בעזרת הפונקציות הטריגונומטריות **במשולש ישר זוית**. התרגילים כוללים **משולשים, מרובעים, מעגל ומצולעים משוכללים**. ראה גם תרגילים מסוג זה בספר **מתמטיקה חלק א'**.

תרגילים
(משולש ישר זוית (טריגונומטריה) — תרגילים לחזרה)

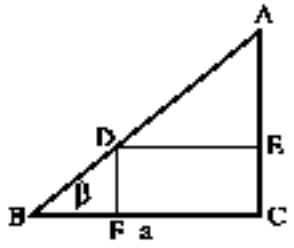
הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

1) BC משיק בנקודה B למעגל שמרכזו O
ורדיוסו R. AB הוא קוטר במעגל.
AC חותך את המעגל בנקודה D.
נתון: $BC = 1.5R$.



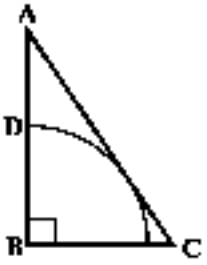
א. חשב את זוית המשולש ABC.
ב. הבע באמצעות R את שטח המשולש BDC.

2) ABC הוא משולש ישר זוית $(\sphericalangle C = 90^\circ)$
ו-$DBCF$ הוא מלבן החסום במשולש כמתואר בציור.
נתון: $\sphericalangle B = \beta$,$BC = a$,$DE = 2EC$.



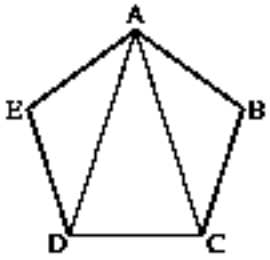
א. הבע באמצעות a ו-β את הצלע CE של המלבן.
ב. נתון: $CE = \frac{4}{13}a$. חשב את β.
ג. חשב את היחס $\frac{BF}{FC}$.

3) במשולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle B = 90^\circ)$
חסום רבע מעגל כמתואר בציור.
נתון: $\sphericalangle A = \alpha$, $BC = a$.



א. הבע באמצעות a ו-α את אורך הקטע AD.
ב. חשב את היחס $\frac{AD}{DB}$ עבור $\alpha = 30^\circ$.

4) AC ו-AD הם אלכסונים במחומש משוכלל $ABCDE$ שאורך צלעו a.



א. הבע באמצעות a את שטח המשולש ABC. **(הערה:** הבע את השטח בעזרת שתי צלעות והזוית ביניהן**).**
ב. הבע באמצעות a את שטח המשולש ADC. **(הערה:** הבע את השטח בעזרת הבסיס והגובה לבסיס**).**
ג. **תוכח:** $\frac{S_{ABC}}{S_{ADC}} = 2\cos 72^\circ$.

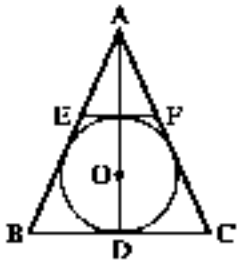
5) AC הוא אלכסון במחומש משוכלל $ABCDE$ שאורך צלעו a.
הוכח: היחס בין שטח המשולש ABC לשטח המחומש $ABCDE$ הוא $\frac{4}{5}\sin^2 36^\circ$.
(הערה: הבע שטח של משולש שווה שוקיים בעזרת הבסיס והגובה לבסיס**).**

6) נתון מצולע משוכלל בעל n צלעות.
הבע באמצעות n את היחס בין שטח המעגל החסום במצולע לשטח המעגל החוסם את המצולע.

7) בתוך מעגל שרדיוסו R חסום מצולע משוכלל בעל $2n$ צלעות. את אותו מעגל חוסם מצולע משוכלל בעל n צלעות.
א. הבע באמצעות n את היחס בין שטח המצולע החסום לשטח המצולע החוסם.
ב. הראה שעבור $n = 3$ היחס הנייל הוא $\frac{1}{2}$.
ג. מצא את n אם היחס הנייל הוא $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

© כל הזכויות שמורות — נמי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וזה עבירה על החוק

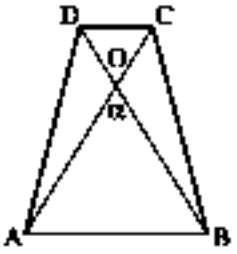
8) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום מעגל שמרכזו O ורדיוסו r. AD הוא הגובה לבסיס. העבירו משיק למעגל שמקביל לבסיס וחותך את שוקי המשולש בנקודות E ו-F. נתון: $\sphericalangle C = \alpha$.



א. הבע באמצעות r ו-α את הקטע EF.

ב. מצא את r אם המשולש ABC הוא שווה צלעות וארך הקטע EF הוא $4\sqrt{3}$ ס"מ.

9) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC,\ AB > DC)$ האלכסונים נחתכים בנקודה O. נתון: $AB + DC = m$, $\sphericalangle AOB = \alpha$.

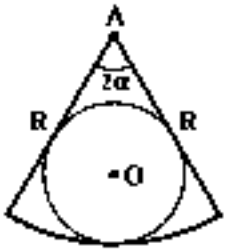


א. הבע את אלכסון הטרפז באמצעות m ו-α.

ב. מצא את α אם נתון שסכום הבסיסים שווה לאלכסון הטרפז.

ג. הבע באמצעות m את שטח הטרפז עבור ה-α שמצאת בסעיף ב'.

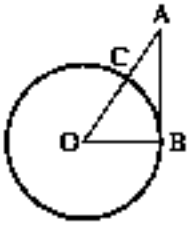
10) בגזרת עיגול שהזווית המרכזית שלה 2α והרדיוס R חסום מעגל הנוגע בקשת הגזירה ובשני הרדיוסים שלה. (מרכז העיגול הוא A ומרכז המעגל הוא O).



א. הבע את רדיוס המעגל החסום באמצעות R ו-α.

ב. מצא את הזווית המרכזית של הגזירה אם היחס בין רדיוס המעגל החסום לרדיוס הגזירה הוא $\frac{1}{4}$.

11) AB משיק למעגל שמרכזו O בנקודה B. AO חותך את המעגל בנקודה C.



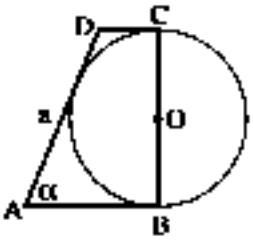
א. נתון: $\sphericalangle A = 36.87^\circ$, $AC = 10$ ס"מ. חשב את רדיוס המעגל.

ב. נסמן (ללא קשר לנתונים של סעיף א'): $\sphericalangle A = \alpha$, $AC = d$.

(1) הבע בעזרת d ו-α את רדיוס המעגל.

(2) מצא את α אם רדיוס המעגל שווה ל-d.

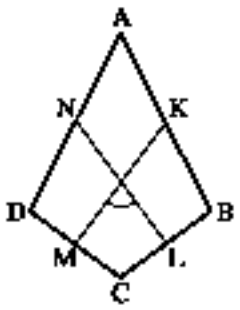
12) $ABCD$ הוא טרפז ישר זוית $(AB \parallel DC,\ \sphericalangle B = 90^\circ)$ ששלוש מצלעותיו משיקות למעגל שמרכזו O והשוק BC הוא קוטר במעגל.
נתון: $AD = a$, $\sphericalangle A = \alpha$ $(\alpha < 90^\circ)$.



א. הבע בעזרת a ו-α את בסיסי הטרפז.

ב. נתון שהבסיס AB גדול פי 3 מהבסיס DC.
חשב את α.

13) המרובע ABCD הוא דלתון קטן ($AB = AD$, $BC = DC$). הנקודות K, L, M, N הן אמצעי צלעות הדלתון. האלכסוני הדלתון הם: $AC = 18$ ס"מ, $BD = 12$ ס"מ.



א. חשב את הזוית החדה שבין KM ל-NL.

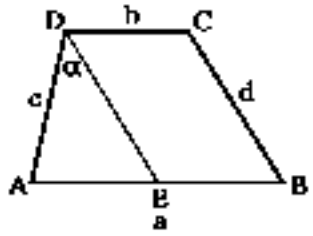
ב. חשב את זוית ראש של הדלתון אם נתון שזוויות הבסיס שלו הן זוויות ישרות.

14) בטרפז שווה שוקיים הבסיס הקטן גדול פי 3.75 מהשוק והאלכסון שווה לבסיס הגדול.

א. מצא את זוית הבסיס החדה של הטרפז.

ב. מצא את היחס בין הבסיס הקטן לבסיס הגדול עבור הזוית שמצאת בסעיף א'.

15) בטרפז ABCD ($AB \parallel DC$, $AB > DC$) נתון: $AB = a$, $DC = b$, $AD = c$, $BC = d$. דרך הקודקוד D מעבירים מקביל לשוק BC שחותך את הבסיס AB בנקודה E. נתון גם: $\angle ADE = \alpha$ ($\alpha < 90^\circ$).



א. תבע את שטח הטרפז באמצעות a, b, c, d ו-α.

ב. נתון: $S_{ADE} = \frac{1}{2}S_{BEDC}$, $S_{ABCD} = \frac{9}{8}cd$. חשב את הזוית α.

ג. AF הוא הגובה לצלע DE במשולש ADE. הבע את DF באמצעות c.

תשובות (משולש ישר זוית (טריגונומטריה) — תרגילים לחזרה):

1) א. 90°, 36.87°, 53.13° ב. $0.54R^2$ 2) א. $\frac{a\,tg\beta}{1+2tg\beta}$. ב. 38.66°. ג. $\frac{5}{8}$.

3) א. $\frac{a}{tg\alpha} - a\cos\alpha$. ב. 1. 4) א. $\frac{1}{2}a^2\sin108^\circ$. ב. $\frac{1}{4}a^2tg72^\circ$. 6) $\cos^2\frac{180^\circ}{n}$

8) א. $\frac{2r}{tg\frac{\alpha}{2}} - \frac{4r}{tg\alpha}$. ב. 6 ס"מ. 9) א. $\frac{m}{2\sin\frac{\alpha}{2}}$. ב. 60°. ג. $\frac{\sqrt{3}}{4}m^2$.

10) א. $\frac{R\sin\alpha}{\sin\alpha+1}$. ב. 38.94°. 11) א. 15 ס"מ. ב. (1) $\frac{d\sin\alpha}{1-\sin\alpha}$. (2) 30°.

12) א. $\frac{a\sin\alpha}{2tg\frac{\alpha}{2}}$, $\frac{a\sin\alpha\,tg\frac{\alpha}{2}}{2}$. ב. 60°. 13) א. 67.38°. ב. 41.81°, 138.19°.

14) א. 82.82°. ב. $\frac{15}{16}$. 13) א. $\frac{(a+b)cd\sin\alpha}{2(a-b)}$. ב. 48.59°. ג. $0.66c$.

© כל הזכויות שמורות — צמי נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ חצילתם מספר זה הוא עבירה על החוק

פרק שמונה עשר

טריגונומטריה — זהויות ומשוואות טריגונומטריות

הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי זויות

הזהויות הטריגונומטריות היסודיות

בספר **מתמטיקה חלק א'** מופיעים הסברים, דוגמאות ותרגילים המבוססים על הזהויות **הטריגונומטריות היסודיות**. נזכיר את הזהויות היסודיות.

הזהויות הטריגונומטריות היסודיות – סינוס וקוסינוס:

$\sin^2\alpha = 1-\cos^2\alpha$	$\cos^2\alpha = 1-\sin^2\alpha$
$\sin(90^\circ-\alpha) = \cos\alpha$	$\cos(90^\circ-\alpha) = \sin\alpha$
$\sin(180^\circ-\alpha) = \sin\alpha$	$\cos(180^\circ-\alpha) = -\cos\alpha$
$\sin(-\alpha) = -\sin\alpha$	$\cos(-\alpha) = \cos\alpha$
$\sin(\alpha+360^\circ) = \sin\alpha$	$\cos(\alpha+360^\circ) = \cos\alpha$

הזהויות הטריגונומטריות היסודיות – טנגנס:

$\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$	$\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{\operatorname{tg}(90^\circ-\alpha)}$
$\operatorname{tg}(-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$	$\operatorname{tg}(180^\circ-\alpha) = -\operatorname{tg}\alpha$
$1+\operatorname{tg}^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$	$1+\cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הזהויות הטריגונומטריות של סינוס וקוסינוס לסכום שתי זויות

אפשר להביע פונקציה טריגונומטרית של סכום שתי זויות או של הפרש שתי זויות בעזרת הפונקציות הטריגונומטריות של כל אחת מהזויות. בצורה כזאת מתקבלות זהויות טריגונומטריות נוספות.

לפני שנביא את הזהויות לסכום של שתי זויות נדגיש שנלמד רק על הזהויות של **פונקציות הסינוס והקוסינוס**. (הזהויות של פונקציית הטנגנס הן לא בתוכנית הלימודים).

הזהויות הטריגונומטריות של סינוס וקוסינוס לסכום שתי זויות:

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

הזהויות נכונות לכל שתי זויות α ו-β.

הזהות לקוסינוס של סכום שתי זויות

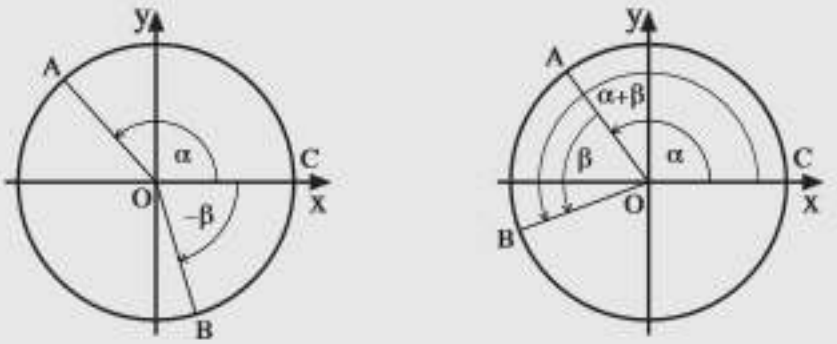
נוכיח תחילה את הזהות: $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$.

מזהות זו אפשר להוכיח את שאר הזהויות. בהוכחת הזהות ל-$\cos(\alpha+\beta)$ צריך להיעזר בנוסחה למרחק שבין שתי נקודות במישור. נזכיר:

המרחק בין הנקודות $A(x_1, y_1)$ ו-$B(x_2, y_2)$ **הוא** $d = \sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$.

אפשר גם לרשום: $d^2 = (x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$.

נוכיח עבשיו את **הזהות** ל-$\cos(\alpha+\beta)$. נסתכל בשני מעגלי יחידה בעלי רדיוס 1.



במעגל מימין נקבל: $\sphericalangle COA = \alpha$, $\sphericalangle AOB = \beta$, $\sphericalangle COB = \alpha+\beta$.

שיעורי הנקודה C הם: $(1,0)$, שיעורי הנקודה B הם: $(\cos(\alpha+\beta),\ \sin(\alpha+\beta))$.

ריבוע המרחק CB הוא: $CB^2 = (\cos(\alpha+\beta)-1)^2+(\sin(\alpha+\beta)-0)^2 =$

$$= \cos^2(\alpha+\beta) - 2\cos(\alpha+\beta) + 1 + \sin^2(\alpha+\beta) = 2 - 2\cos(\alpha+\beta)$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

במעגל משמאל נקבל: $\sphericalangle COA = \alpha$, $\sphericalangle COB = -\beta$.

שיעורי הנקודה A הם: $(\cos\alpha, \sin\alpha)$,

שיעורי הנקודה B הם: $(\cos(-\beta), \sin(-\beta))$ או $(\cos\beta, -\sin\beta)$.

ריבוע המרחק AB הוא: $AB^2 = (\cos\beta - \cos\alpha)^2 + (-\sin\beta - \sin\alpha)^2 =$

$$= \cos^2\beta - 2\cos\beta\cos\alpha + \cos^2\alpha + \sin^2\beta + 2\sin\beta\sin\alpha + \sin^2\alpha =$$

$$= 2 - 2\cos\alpha\cos\beta + 2\sin\alpha\sin\beta$$

המרחק CB במעגל מימין שווה למרחק AB במעגל משמאל (כיוון שהקשתות שוות) ולכן:

$$2 - 2\cos(\alpha+\beta) = 2 - 2\cos\alpha\cos\beta + 2\sin\alpha\sin\beta$$

ומכאן הזהות: $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$

הוכחה זו נכונה לכל זוית α וזוית β.

דוגמא:

הוכח את הזהות $\cos(45^\circ+\alpha) + \cos(135^\circ+\alpha) = -\sqrt{2}\sin\alpha$.

פתרון:

ניעזר בזהות $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$ ונסתמך על כך שמתקיים:

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \sin 135^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos 135^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

נפתח את אגף שמאל ונקבל: $\cos(45^\circ+\alpha) + \cos(135^\circ+\alpha) =$

$$= (\cos 45^\circ\cos\alpha - \sin 45^\circ\sin\alpha) + (\cos 135^\circ\cos\alpha - \sin 135^\circ\sin\alpha) =$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\alpha - \frac{\sqrt{2}}{2}\cos\alpha - \frac{\sqrt{2}}{2}\sin\alpha = -\sqrt{2}\sin\alpha$$

הערה: ניתן להוכיח את הזהות שבדוגמא גם בעזרת הזהות ל-$\cos\alpha + \cos\beta$.

(ראה עמ' 498).

הזהות לסינוס של סכום שתי זויות

נוכיח עכשיו את הזהות: $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$.

ניעזר בזהויות קודמות ובזהות ל-$\cos(\alpha+\beta)$ ונקבל:

$$\sin(\alpha+\beta) = \cos(90^\circ - (\alpha+\beta)) = \cos((\alpha+\beta) - 90^\circ) =$$

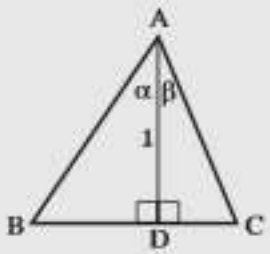
$$= \cos\alpha\cos(\beta - 90^\circ) - \sin\alpha\sin(\beta - 90^\circ) =$$

$$= \cos\alpha\cos(90^\circ - \beta) + \sin\alpha\sin(90^\circ - \beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$

הערה:

ניתן להוכיח את הזהות ל-$\sin(\alpha+\beta)$ עבור $\alpha+\beta < 180^\circ$

עפ"י הציור שמשמאל. AD הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. נסמן: $AD = 1$, $\sphericalangle BAD = \alpha$, $\sphericalangle CAD = \beta$.



במשולש ישר הזוית ABD נקבל: $AB = \frac{1}{\cos\alpha}$.

במשולש ישר הזוית ADC נקבל: $AC = \frac{1}{\cos\beta}$.

ניעזר עכשיו בחישוב שטח של משולש עפ"י שתי צלעות וסינוס הזוית שביניהן.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos\alpha} \cdot \frac{1}{\cos\beta} \cdot \sin(\alpha+\beta)$$

$$S_{ABD} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos\alpha} \cdot 1 \cdot \sin\alpha$$

$$S_{ADC} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos\beta} \cdot 1 \cdot \sin\beta$$

מתקיים $S_{ABC} = S_{ABD} + S_{ADC}$, לכן $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{2\cos\alpha\cos\beta} = \frac{\sin\alpha}{2\cos\alpha} + \frac{\sin\beta}{2\cos\beta}$

ואם נכפול ב-$2\cos\alpha\cos\beta$ נקבל $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$.

הזהויות הטריגונומטריות של סינוס וקוסינוס להפרש שתי זויות

אם בזהויות של סכום שתי זויות מציבים במקום הזוית β את הזוית $-\beta$ מתקבלות הזהויות להפרש שתי זויות.

הזהויות הטריגונומטריות של סינוס וקוסינוס להפרש שתי זויות:

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

נוכיח **לדוגמא** את הזהות ל-$\sin(\alpha-\beta)$. נקבל:

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin(\alpha+(-\beta)) = \sin\alpha\cos(-\beta)+\cos\alpha\sin(-\beta) =$$
$$= \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

תרגילים
(הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי זויות)

הסינוס והקוסינוס של סכום והפרש שתי זויות

הזהויות:

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$

1) נתון: $\sin\alpha = 0.8$, $\sin\beta = 0.28$, α ו-β הן זויות חדות.

א. מבלי למצוא את α ו-β חשב את: (1) $\cos\alpha$. (2) $\cos\beta$.

(הערה: ניתן להיעזר במחשבון לחישובים).

(המשך השאלה בעמ' הבא)

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ב. מבלי למצוא את α ו-β חשב את:

(1) $\sin(\alpha+\beta)$. (2) $\sin(\alpha-\beta)$. (3) $\cos(\alpha+\beta)$. (4) $\cos(\alpha-\beta)$.

2) α ו-β הן זויות חדות. נתון: $\cos\alpha=\frac{3}{\sqrt{10}}$, $\cos\beta=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

א. מבלי למצוא את α ו-β חשב את:

(1) $\sin\alpha$. (2) $\sin\beta$.

ב. מבלי למצוא את α ו-β חשב את $\cos(\alpha+\beta)$.

ג. מבלי למצוא את α ו-β חשב את הסכום $\alpha+\beta$.

הוכח את הזהויות הבאות:

3) $\sin(\alpha+30^\circ)-\sin(\alpha-30^\circ)=\cos\alpha$ 4) $\cos(\alpha+60^\circ)+\cos(\alpha-60^\circ)=\cos\alpha$

5) $\sin(45^\circ+\alpha)=\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\alpha+\cos\alpha)$ 6) $\sin(45^\circ+\alpha)+\sin(45^\circ-\alpha)=\sqrt{2}\cos\alpha$

7) נתון: $\alpha+\beta=90^\circ$. הוכח: $\cos(\alpha-\beta)=2\sin\alpha\sin\beta$.

8) נתון: $\alpha-\beta=90^\circ$.

א. הוכח: $\cos\alpha=-\sin\beta$, $\cos\beta=\sin\alpha$.

ב. הוכח: $\sin(\alpha+\beta)=(\sin\alpha+\sin\beta)(\sin\alpha-\sin\beta)$.

תשובות (הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי זויות):

1) א. (1) 0.6. (2) 0.96. ב. (1) 0.936. (2) 0.6. (3) 0.352. (4) 0.8. 2) א. (1) $\frac{1}{\sqrt{10}}$.

(2) $\frac{1}{\sqrt{5}}$. ב. $\frac{5}{\sqrt{50}}$ (או $\frac{\sqrt{2}}{2}$). ג. 45°.

הזהויות הטריגונומטריות של זוית כפולה

אם בזהויות הטריגונומטריות של סכום שתי זויות מציבים במקום הזוית β את הזוית α מתקבלת הזוית לזוית כפולה.

הזהויות הטריגונומטריות לזוית כפולה של סינוס וקוסינוס:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

נוכיח **לדוגמא** את הזהות $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$:

ניעזר בזהות $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta$ ונציב α במקום β, נקבל:

$$\sin 2\alpha = \sin(\alpha+\alpha) = \sin\alpha\cos\alpha+\cos\alpha\sin\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha.$$

הערה:

הזהויות הנ"ל נכונות לא רק לזויות α ו-2α אלא גם לכל **זוית והזוית הכפולה** שלה.

לדוגמא, אם נציב 2α במקום α בזהות $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ נקבל את הזהות $\sin 4\alpha = 2\sin 2\alpha\cos 2\alpha$. באופן דומה ניתן להציב בזהויות הנ"ל $\frac{\alpha}{2}$ במקום α ולקבל זהויות נוספות.

תרגילים
(הזהויות הטריגונומטריות של זוית כפולה)

חישובים והבעת ביטויים — זוית כפולה — סינוס וקוסינוס

הזהויות:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

הערה: בתרגילים הבאים ניתן להיעזר במחשבון לביצוע חישובים אבל לא למציאת הזוית α.

1) נתון: $\sin\alpha = 0.6$, $0^\circ < \alpha < 90^\circ$.

א. מבלי למצוא את α חשב את $\cos\alpha$.

ב. מבלי למצוא את α חשב את:

(1) $\sin 2\alpha$. (2) $\cos 2\alpha$. (3) $\sin 4\alpha$. (4) $\cos 4\alpha$.

2) נתון: $\cos\alpha = \frac{5}{13}$, α זוית חדה.

א. מבלי למצוא את α חשב את $\sin\alpha$.

ב. מבלי למצוא את α מצא את: (1) $\sin 2\alpha$. (2) $\cos 2\alpha$.

ג. היעזר בזהות $\operatorname{tg}\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ וחשב את $\operatorname{tg} 2\alpha$.

3) נתון: $\sin x = a$, $90^\circ < x < 180^\circ$.

א. הבע באמצעות a את $\cos x$.

ב. הבע באמצעות a את: (1) $\sin 2x$. (2) $\cos 2x$. (3) $\operatorname{tg} 2x$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) נתון: $\cos 2\alpha = \frac{7}{25}$, α זווית חדה.

א. מבלי למצוא את α חשב את $\cos\alpha$. **(הדרכה:** היעזר בזהות $\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1$ והבע ממנה את $\cos\alpha$ בעזרת $\cos 2\alpha$**).**

ב. מבלי למצוא את α חשב את $\sin\alpha$.

ב. מבלי למצוא את α חשב את $\lg\alpha$.

זהויות טריגונומטריות — זווית כפולה — סינוס וקוסינוס

5) הוכח את הזהויות לקוסינוס של זווית כפולה:

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha.$$

הוכח את הזהויות הבאות:

6) $\sin 6\alpha = 2\sin 3\alpha \cos 3\alpha$

7) $\sin\alpha = 2\sin\frac{\alpha}{2}\cos\frac{\alpha}{2}$

8) $\sin 4\alpha = 4\sin\alpha\cos\alpha\cos 2\alpha$

9) $\sin 8\alpha = 8\sin\alpha\cos\alpha\cos 2\alpha\cos 4\alpha$

10) $\cos 4\alpha = \cos^2 2\alpha - \sin^2 2\alpha$

11) $\cos 6\alpha = \cos^2 3\alpha - \sin^2 3\alpha$

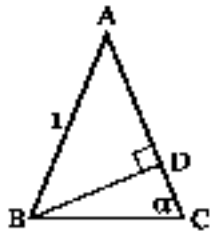
12) $\cos\alpha = \cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}$

13) $\cos^2\frac{\alpha}{2} = \frac{\cos\alpha + 1}{2}$

14) $\sin^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos\alpha}{2}$

15) $\cos^4\alpha - \sin^4\alpha = \cos 2\alpha$

16) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. BD הוא הגובה לשוק AC והוא עובר בתוך המשולש. נסמן: $AB = 1$, $\sphericalangle ACB = \alpha$.



הוכח בעזרת הציור את הזהות $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ לזווית חדה.

(הערה: ניתן להוכיח את הזהות גם כאשר הגובה BD עובר מחוץ למשולש**).**

17) נתון: $\sin\frac{\alpha}{2} + \cos\frac{\alpha}{2} = a$, α זווית חדה.

א. תראה שמתקיים: $\sin\alpha = a^2 - 1$.

ב. באיזה תחום צריך להימצא a כדי שיהיה פתרון לבעיה?

הערה: תרגיל 18 הוא קשה מהרגיל.

18) חשב: $\sin^2 1^\circ \cos^2 1^\circ + \sin^2 2^\circ \cos^2 2^\circ + \sin^2 3^\circ \cos^2 3^\circ + \ldots + \sin^2 44^\circ \cos^2 44^\circ$.

תשובות (הזהויות הטריגונומטריות של זווית כפולה):

1) א. 0.8. ב. (1) 0.96. (2) 0.28. (3) 0.5376. (4) -0.8432. **2)** א. $\frac{12}{13}$.

ב. (1) $\frac{120}{169}$. (2) $-\frac{119}{169}$. ג. $-\frac{120}{119}$. **3)** א. $-\sqrt{1-a^2}$. ב. (1) $-2a\sqrt{1-a^2}$. (2) $1-2a^2$.

(3) $\frac{-2a\sqrt{1-a^2}}{1-2a^2}$. **4)** א. $\frac{4}{5}$. ב. $\frac{3}{5}$. ג. $\frac{3}{4}$. **17)** ב. $1 < a < \sqrt{2}$. **18)** 22.5.

הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי פונקציות

הזהויות לסכום והפרש שתי פונקציות

אפשר לבטא סכום והפרש של שתי פונקציות טריגונומטריות בעזרת מכפלה של שתי פונקציות.

הזהויות לסכום והפרש שתי פונקציות:

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

הערות:

א) אפשר להיעזר בזהויות אלה גם לסכומים מהצורה $\sin\alpha+\cos\beta$ וזאת ע"י ההצבה: $\cos\beta=\sin(90^\circ-\beta)$.

ב) הוכחת הזהויות מבוססת על כך שאפשר לבטא את α ו-β בצורה הבאה:

$$\alpha=\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2},\quad \beta=\frac{\alpha+\beta}{2}-\frac{\alpha-\beta}{2}.$$

נוכיח **לדוגמא** את הזהות ל-$\sin\alpha+\sin\beta$:

$$\sin\alpha+\sin\beta=\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}+\frac{\alpha-\beta}{2}\right)+\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}-\frac{\alpha-\beta}{2}\right)=$$

$$=\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}+\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}+\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}-\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}=$$

$$=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

הערה: באופן דומה מוכיחים את שאר הזהויות.

דוגמא:

הוכח את הזהות: $\frac{\sin3\alpha-\sin\alpha}{\cos3\alpha-\cos\alpha}=-\frac{1}{\operatorname{tg}2\alpha}$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

ניעזר בזהויות $\sin\alpha-\sin\beta$-ל $\cos\alpha-\cos\beta$-ו ונקבל:

$$\frac{\sin3\alpha-\sin\alpha}{\cos3\alpha-\cos\alpha}=\frac{2\sin\alpha\cos2\alpha}{-2\sin2\alpha\sin\alpha}=-\frac{1}{\operatorname{tg}2\alpha}$$

הזהויות למכפלת שתי פונקציות

מהזהויות הקודמות אפשר לקבל זהויות שהופכות כפל פונקציות לסכום או הפרש של פונקציות.

זהויות המעבר מכפל לסכום או הפרש פונקציות:

$$\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$$

הערה: זהויות אלה **לא** מופיעות **בדף הנוסחאות** שמחולק במבחן הבגרות במתמטיקה. לכן רצוי להיעזר בזהויות הקודמות כאשר יש צורך לעבור ממכפלת שתי פונקציות לסכום או הפרש של שתי פונקציות.

תרגילים
(הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי פונקציות)

הזהויות לסכום והפרש שתי פונקציות

הזהויות:

$$\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha-\sin\beta=2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הוכח את הזהויות הבאות:

1) $\sin 5\alpha + \sin\alpha = 2\sin 3\alpha \cos 2\alpha$

2) $\cos 7\alpha - \cos 3\alpha = -2\sin 5\alpha \sin 2\alpha$

3) $\sin(\alpha+30^\circ) - \sin(\alpha-30^\circ) = \cos\alpha$

4) $\cos(45^\circ+\alpha) + \cos(135^\circ+\alpha) = -\sqrt{2}\sin\alpha$

5) $\sin^2 3\alpha - \sin^2\alpha = \sin 2\alpha \sin 4\alpha$

6) $\cos^2 4\alpha - \cos^2 2\alpha = -\sin 6\alpha \sin 2\alpha$

7) $\dfrac{\sin 7\alpha - \sin 3\alpha}{\cos 4\alpha + \cos 6\alpha} = 2\sin\alpha$

8) $\dfrac{\sin\alpha + \sin 3\alpha}{\cos\alpha + \cos 3\alpha} = \operatorname{tg} 2\alpha$

9) מצא עבור איזו זוית חדה α מקבל הביטוי $\sin(60^\circ-\alpha) + \sin\alpha$ את ערכו הגדול ביותר ומהו ערך זה.

10) מצא את הערך הגדול ביותר והקטן ביותר שהביטוי $\cos(45^\circ+\alpha) + \cos(45^\circ-\alpha)$ יכול לקבל.

הזהויות למכפלת שתי פונקציות

הוכח את הזהויות הבאות:

11) $\cos\alpha \cos 5\alpha - \cos 2\alpha \cos 4\alpha = -\sin\alpha \sin 3\alpha$

12) $\sin 4\alpha \cos 2\alpha - \sin 3\alpha \cos\alpha = \sin\alpha \cos 5\alpha$

תשובות (הזהויות הטריגונומטריות של סכום והפרש שתי פונקציות):

9) 30°, 1. 10) $\sqrt{2}$, $-\sqrt{2}$.

משוואות טריגונומטריות
המבוססות על הזהויות לסכום והפרש זויות

בספר **מתמטיקה חלק א'** מופיעים הסברים, דוגמאות ותרגילים הכוללים **משוואות טריגונומטריות**. נזכיר את הפתרונות הכלליים והמיוחדים של המשוואות הטריגונומטריות.

הערה: בספר זה נדון בפתרון משוואות טריגונומטריות רק עם **מעלות** (ולא עם רדיאנים).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משוואות טריגונומטריות – פתרונות כלליים:

המשוואה	הפתרונות
$\sin x = \sin\alpha$	$x_1 = \alpha + 360^\circ K$ $x_2 = 180^\circ - \alpha + 360^\circ K$
$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}\alpha$	$x = \alpha + 180^\circ K$

המשוואה	הפתרונות
$\cos x = \cos\alpha$	$x_1 = \alpha + 360^\circ K$ $x_2 = -\alpha + 360^\circ K$
$\cot x = \cot\alpha$	$x = \alpha + 180^\circ K$

משוואות טריגונומטריות – פתרונות מיוחדים:

המשוואה	הפתרונות
$\sin x = 0$	$x = 180^\circ K$
$\sin x = 1$	$x = 90^\circ + 360^\circ K$
$\sin x = -1$	$x = -90^\circ + 360^\circ K$
$\operatorname{tg} x = 0$	$x = 180^\circ K$

המשוואה	הפתרונות
$\cos x = 0$	$x = 90^\circ + 180^\circ K$
$\cos x = 1$	$x = 360^\circ K$
$\cos x = -1$	$x = 180^\circ + 360^\circ K$
$\cot x = 0$	$x = 90^\circ + 180^\circ K$

בסעיף זה נדון במשוואות טריגונומטריות שבהן יש שימוש בזהויות לסכום והפרש זויות. (ראה עמ' 492).

דוגמא א':

פתור את המשוואה $\sin 2x\cos x + \cos 2x\sin x = \frac{1}{2}$ ומצא את הפתרון הכללי.

פתרון:

ניעזר באגף שמאל בזהות $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$ **(מימין לשמאל)**

ונקבל: $\sin(2x+x) = \frac{1}{2}$, כלומר $\sin 3x = \frac{1}{2}$. **האפשרויות הן:**

(1) $3x = 30^\circ + 360^\circ K$, ז"א $x_1 = 10^\circ + 120^\circ K$.

(2) $3x = 150^\circ + 360^\circ K$, ז"א $x_2 = 50^\circ + 120^\circ K$.

לסיכום: הפתרונות הכלליים הם: $10^\circ + 120^\circ K$, $50^\circ + 120^\circ K$.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה $\sin x = 2\sin(60^\circ - x)$ ומצא את הפתרון הכללי.

פתרון:

נפתח את אגף ימין של המשוואה עפ"י הזהות $\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$

(משמאל לימין) ונקבל $\sin x = 2\sin 60^\circ\cos x - 2\cos 60^\circ\sin x$. נסתמך על כך

שמתקיים $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$ ונקבל $\sin x = 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cos x - 2\cdot\frac{1}{2}\sin x$.

כלומר $\sin x = \sqrt{3}\cos x - \sin x$, לכן $2\sin x = \sqrt{3}\cos x$.

ע"י חילוק המשוואה ב-$2\cos x \neq 0$ נקבל $\frac{\sin x}{\cos x} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, כלומר $\operatorname{tg} x = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

הפתרון הוא: $x = 40.89^\circ + 180^\circ K$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משוואות טריגונומטריות
המבוססות על הזהויות לסכום והפרש זויות)

הזהויות:

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

הערה: **ראה את הסיבום לגבי הפתרונות של משוואות טריגונומטריות שבעמ' הקודם.**

פתור את המשוואות הבאות ומצא את הפתרונות הכלליים:

1) $\sin 3x\cos x-\cos 3x\sin x=1$
2) $\cos 2x\cos x-\sin 2x\sin x=\frac{\sqrt{3}}{2}$
3) $\sin 4x\cos 2x+\cos 4x\sin 2x=\frac{1}{2}$
4) $\cos 5x\cos 2x+\sin 5x\sin 2x=\frac{\sqrt{2}}{2}$
5) $\cos x=2\cos(x+60^\circ)$
6) $2\sin x=\sin(x+60^\circ)$
7) $2\cos x=\cos(x-60^\circ)$
8) $3\sin x=\sin(x-30^\circ)$
9) $\frac{\sin(60^\circ-x)}{\sin x}=2$
10) $\frac{3}{\sin x}=\frac{4}{\sin(x+60^\circ)}$
11) $\frac{2}{\sin(x-30^\circ)}=\frac{3}{\sin(x+30^\circ)}$
12) $\frac{2\sin(45^\circ-x)}{\sin(x+45^\circ)}=1$

תשובות (משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש זויות):

1) $45^\circ+180^\circ K$. 2) $\pm 10^\circ+120^\circ K$. 3) $5^\circ+60^\circ K$, $25^\circ+60^\circ K$. 4) $\pm 15^\circ+120^\circ K$.
5) $180^\circ K$. 6) $30^\circ+180^\circ K$. 7) $60^\circ+180^\circ K$. 8) $-13.19^\circ+180^\circ K$. 9) $19.11^\circ+180^\circ K$.
10) $46.10^\circ+180^\circ K$. 11) $70.89^\circ+180^\circ K$. 12) $18.43^\circ+180^\circ K$.

משוואות טריגונומטריות
המבוססות על הזהויות לזוית כפולה

נביא דוגמאות לפתרון משוואות בעזרת הזהויות לזוית כפולה. (ראה עמ' 495).

הערה: בעזרת הזהויות לזוית כפולה ניתן לפתור גם משוואות שבהן יש **מחצית זוית**.

דוגמא א':

פתור את המשוואה $3\sin 2x-1=\cos 4x$ בתחום $0^\circ\le x\le 360^\circ$.

 © כל הזכויות שמורות — גבי גרון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

ניעזר באגף ימין בזהות $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$ ונקבל $3\sin 2x - 1 = 1 - 2\sin^2 2x$.

לאחר העברת אגפים וכינוס איברים נקבל את המשוואה $2\sin^2 2x + 3\sin 2x - 2 = 0$.

נסמן $\sin 2x = a$ ונקבל את המשוואה הריבועית $2a^2+3a-2 = 0$ שהפתרונות שלה הם: $a_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = -2$. מהפתרון הראשון נקבל $\sin 2x = \frac{1}{2}$ ולכן $2x_1 = 30^\circ+360^\circ K$ כלומר $x_1 = 15^\circ+180^\circ K$ או $2x_2 = 150^\circ+360^\circ K$ כלומר $x_2 = 75^\circ+180^\circ K$. הפתרון השני לא ייתכן כי נקבל $\sin x = -2$ וזה לא יכול להיות.

לסיכום: בתחום $0^\circ \le x \le 360^\circ$ הפתרונות הם: 15°, 75°, 195°, 255°.

דוגמא ב':

פתור את המשוואה $\sin 2x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2}$ ומצא פתרון כללי.

פתרון:

ניעזר באגף ימין בזהות $\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$ בצורה $\cos\alpha = \cos^2\frac{\alpha}{2} - \sin^2\frac{\alpha}{2}$

ונקבל את המשוואה $\sin 2x = \cos x$. את המשוואה שהתקבלה ניתן לפתור בשתי דרכים.

דרך א' – נסתמך על הזהות $\sin(90^\circ-\alpha) = \cos\alpha$ ונקבל את המשוואה $\sin 2x = \sin(90^\circ-x)$.

האפשרויות הן:

(1) $2x = 90^\circ-x+360^\circ K$, כלומר $3x = 90^\circ+360^\circ K$ והפתרון $x_1 = 30^\circ+120^\circ K$.

(2) $2x = 180^\circ-(90^\circ-x)+360^\circ K$, כלומר $2x = 90^\circ+x+360^\circ K$ והפתרון $x_2 = 90^\circ+360^\circ K$.

דרך ב' – ניעזר בזהות $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ לגבי אגף שמאל ונקבל את המשוואה $2\sin x\cos x = \cos x$. נרשום את המשוואה בצורה $2\sin x\cos x - \cos x = 0$ וניעזר בפירוק לגורמים, נקבל $\cos x(2\sin x-1) = 0$.

האפשרויות הן: **(1)** $\cos x = 0$. **(2)** $2\sin x-1 = 0$.

מאפשרות **(1)** נקבל $x_1 = 90^\circ+180^\circ K$.

מאפשרות **(2)** נקבל $x_2 = 30^\circ+360^\circ K$, $x_3 = 150^\circ+360^\circ K$.

הערה: ניתן להראות ששני הפתרונות שהתקבלו הם **זהים**.

תרגילים
(משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לזוית כפולה)

הזהויות:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

פתור את המשוואות הבאות ומצא את הפתרונות הכלליים:

1) $\sin 2x = 2\sin x$ **2)** $\sin 2x = \sqrt{3}\cos x$

3) $\cos 2x - \cos x = -1$

4) $\cos 2x - 2\sin^2 x = 0$

5) $\cos 2x - 3\cos x + 2 = 0$

6) $\cos 2x + \sin^2 x = 3\sin x + 3$

7) $2\sin x \cos x = 1$

8) $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 3x$

9) $\operatorname{tg} x = \sin 2x$

10) $\operatorname{tg} x = 1 - \cos 2x$

11) $2\sin x \cos x = \cos^2 x - \sin^2 x$

12) $2\sin 2x \cos 2x = \sin 5x$

13) $\frac{2}{3}\sin^2 x + \cos 2x = 0$

14) $\cos 6x + 1 = \cos 3x$

15) $\cos^4\frac{x}{2} - \sin^4\frac{x}{2} = \sin 2x$

16) $\cos 2x - 2 = 1 - 2\sin^2\frac{x}{2}$

17) $3\sin 2x - 1 = \cos 4x$

18) $\sin 2x + \cos 2x = \cos^2 x$

תשובות (משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לזוית כפולה):

1) $180°K$, $360°K$. (או $180°K$). 2) $90°+180°K$, $60°+360°K$, $120°+360°K$.

3) $90°+180°K$, $\pm 60°+360°K$. 4) $30°+360°K$, $150°+360°K$, $-30°+360°K$, $210°+360°K$.

5) $360°K$, $\pm 60°+360°K$. 7) $45°+180°K$. 8) $72°K$, $360°K$. (או $72°K$). 9) $180°K$,

10) $180°K$, $45°+180°K$. (או $180°K$, $45°+90°K$). $\pm 135°+360°K$, $\pm 45°+360°K$,

11) $22.5°+90°K$. 12) $360°K$, $20°+40°K$. 13) $60°+360°K$, $120°+360°K$, $-60°+360°K$,

14) $30°+60°K$, $\pm 20°+120°K$. 15) $90°+180°K$, $30°+360°K$, $240°+360°K$.

16) $150°+360°K$. 17) $180°+360°K$. 18) $15°+180°K$, $75°+180°K$, $180°K$,

$63.43°+180°K$.

משוואות טריגונומטריות
המבוססות על הזהויות לסכום והפרש פונקציות

בסעיף זה נדון במשוואות טריגונומטריות שבהן יש שימוש בזהויות לסכום והפרש של שתי פונקציות. (ראה עמ' 498).

דוגמא:

פתור את המשוואה: $\sin 5x + \sin 3x = \cos 3x + \cos x$ ומצא פתרון כללי.

פתרון:

ניעזר באגף שמאל בזהות $\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ ובאגף ימין בזהות

$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$ ונקבל: $2\sin 4x \cos x = 2\cos 2x \cos x$.

 © כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ממשוואה זו נקבל את האפשרויות הבאות: (1) $\cos x = 0$. (2) $\sin 4x = \cos 2x$.

מאפשרות (1) נקבל: $x_1 = 90^\circ + 180^\circ K$.

מאפשרות (2) נקבל את האפשרויות הבאות:

(I) $4x = 90^\circ - 2x + 360^\circ K$, כלומר $6x = 90^\circ + 360^\circ K$ ולכן $x_2 = 15^\circ + 60^\circ K$.

(II) $4x = 180^\circ - 90^\circ + 2x + 360^\circ K$, כלומר $2x = 90^\circ + 360^\circ K$ ולכן $x_3 = 45^\circ + 180^\circ K$.

לסיכום: הפתרונות הכלליים הם: $90^\circ + 180^\circ K$, $15^\circ + 60^\circ K$, $45^\circ + 180^\circ K$.

הערה: בצורה דומה ניתן לפתור משוואות שבהן צריך להיעזר בזהויות למעבר ממכפלה של שתי פונקציות לסכום והפרש.

תרגילים
(משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש פונקציות)

הזהויות לסכום והפרש פונקציות — משוואות טריגונומטריות

הזהויות:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

פתור את המשוואות הבאות ומצא את הפתרונות הכלליים:

1) $\sin 3x + \sin x = \sin 2x$

2) $\sin 4x - \sin 8x = 2\sin 2x$

3) $\cos 2x - \cos 4x = \sin 6x$

4) $\sin 3x + \sin x = \sin^2 2x$

5) $\sin x + \sin 3x = 4\cos^3 x$

6) $\cos 4x - \cos 6x = 1 - \cos 2x$

7) $\cos x - \cos 3x = \sin x - \sin 3x$

8) $\cos x + \cos 3x = \sin 3x + \sin 5x$

9) $2\sin^2\frac{x}{2} + \cos 3x + \cos 5x = 1$

10) $\sin 5x + \sin x - 2\cos^2 x = -1$

11) $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin 2x$

12) $\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2}\sin x$

13) $\sin^2 3x - \sin^2 x = \sin x \cos x$

14) $\cos^2 3x - \cos^2 x = \sin x \cos x$

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

הזהויות למכפלת שתי פונקציות — משוואות טריגונומטריות

פתור את המשוואות הבאות (היעזר בזהויות למכפלת פונקציות):

15) $2\cos 3x\cos 5x = \cos 8x$ **16)** $\cos 5x + 2\sin 2x\sin 3x = 1$

17) $\sin 3x + 2\cos 4x\sin x = \frac{1}{2}$ **18)** $\sin 3x\sin x = \frac{1}{2}$

תשובות (משוואות טריגונומטריות המבוססות על הזהויות לסכום והפרש פונקציות):

1) $90^\circ K$, $\pm 60^\circ K + 360^\circ K$. **2)** $90^\circ K$, $30^\circ + 60^\circ K$. **3)** $60^\circ K$, $22.5^\circ + 90^\circ$, $-45^\circ + 180^\circ K$.

4) $90^\circ K$, $90^\circ + 180^\circ K$, $90^\circ + 360^\circ K$ (או $90^\circ K$). **5)** $90^\circ + 180^\circ K$, $45^\circ + 180^\circ K$.

7) $180^\circ K$, $-22.5^\circ + 90^\circ K$. **8)** $90^\circ + 180^\circ K$, $45^\circ + 90^\circ K$, $15^\circ + 180^\circ K$, $75^\circ + 180^\circ K$.

9) $90^\circ + 180^\circ K$, $\pm 15^\circ K + 90^\circ K$. **10)** $45^\circ + 90^\circ K$, $10^\circ + 120^\circ K$, $50^\circ + 120^\circ K$. **11)** $45^\circ + 120^\circ K$, $45^\circ + 360^\circ K$ (או $45^\circ + 120^\circ K$). **12)** $45^\circ + 360^\circ K$, $75^\circ + 120^\circ K$. **13)** $90^\circ K$, $7.5^\circ + 90^\circ K$, $37.5^\circ + 90^\circ K$. **14)** $90^\circ K$, $-7.5^\circ + 90^\circ K$, $52.5^\circ + 90^\circ K$. **15)** $45^\circ + 90^\circ K$. **16)** $360^\circ K$.

17) $6^\circ + 72^\circ K$, $30^\circ + 72^\circ K$. **18)** $45^\circ + 90^\circ K$, $\pm 30^\circ + 180^\circ K$.

משוואות טריגונומטריות מהצורה $\sin x \pm \cos x = a$

נביא עכשיו דוגמא לפתרון משוואה מהצורה $\sin x + \cos x = a$. נפתור את המשוואה בשתי דרכים. הדרך הראשונה תהיה ע"י **העלאה בריבוע**. חשוב לזכור שכאשר מעלים משוואה בריבוע מתקבלים "פתרונות" **שלא** מקיימים את המשוואה המקורית ולכן צריך לבטלם. כדי לבדוק אילו מה"פתרונות" לא מקיימים את המשוואה צריך להציבם במשוואה. אחרי הדוגמא נביא דרך שלישית לפתרון המשוואה.

דוגמא:

פתור את המשוואה $\sin x + \cos x = 1$. (מצא פתרון כללי).

פתרון:

דרך א' – נעלה בריבוע את שני אגפי המשוואה, נקבל: $(\sin x + \cos x)^2 = 1^2$. עפ"י הנוסחה $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ נקבל את המשוואה: $\sin^2 x + 2\sin x\cos x + \cos^2 x = 1$.
עכשיו נסתמך על הזהויות $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$ ונקבל את המשוואה $1 + \sin 2x = 1$, כלומר $\sin 2x = 0$.
הפתרון המתקבל הוא $2x = 180^\circ K$ כלומר $x = 90^\circ K$. מאחר שהעלינו בריבוע צריך לבדוק ע"י הצבה במשוואה המקורית אילו מהפתרונות מקיימים אותה. נרשום בפירוט מספר פתרונות עבור $K \geq 0$, נקבל: $0^\circ, 90^\circ, 180^\circ, 270^\circ, 360^\circ, 450^\circ, 540^\circ, 630^\circ, 720^\circ, \ldots$.
ע"י הצבה במשוואה המקורית $\sin x + \cos x = 1$ נקבל שהפתרונות $0^\circ, 360^\circ, 720^\circ, \ldots$ מקיימים אותה וגם הפתרונות $90^\circ, 450^\circ, \ldots$ מקיימים אותה. (הפתרונות $180^\circ, 540^\circ, \ldots$ והפתרונות $270^\circ, 630^\circ, \ldots$ לא מקיימים את המשוואה).

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מקבוצת הפתרונות הראשונה נקבל פתרון אחד והוא $x_1 = 360^\circ K$.
מקבוצת הפתרונות השנייה נקבל פתרון שני והוא $x_2 = 90^\circ + 360^\circ K$.

לסיכום: הפתרונות הכלליים הם: $x_1 = 360^\circ K$, $x_2 = 90^\circ + 360^\circ K$.
בתחום $0^\circ \le x \le 360^\circ$ הפתרונות הם 360°, 90°, 0°.

דרך ב' – נסתמך על כך שמתקיים $tg45^\circ = 1$ ונרשום את המשוואה $\sin x + \cos x = 1$ בצורה $\sin x + tg45^\circ \cos x = 1$.
ניעזר בזהות $tg45^\circ = \frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ}$ ונקבל את המשוואה $\sin x + \frac{\sin 45^\circ}{\cos 45^\circ}\cos x = 1$.
נכפול את המשוואה פי $\cos 45^\circ$ ונקבל: $\sin x \cos 45^\circ + \cos x \sin 45^\circ = \cos 45^\circ$.
עכשיו ניעזר לגבי אגף שמאל בזהות $\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$
(**מימין לשמאל**) ונקבל את המשוואה $\sin(x+45^\circ) = \cos 45^\circ$. במקום $\cos 45^\circ$
ניתן לרשום $\sin 45^\circ$ ולכן המשוואה היא $\sin(x+45^\circ) = \sin 45^\circ$.
האפשרויות הן: (1) $x+45^\circ = 45^\circ + 360^\circ K$, לכן $x_1 = 360^\circ K$.
(2) $x+45^\circ = 135^\circ + 360^\circ K$, לכן $x_2 = 90^\circ + 360^\circ K$.

לסיכום: הפתרונות הכלליים הם: $360^\circ K$, $90^\circ + 360^\circ K$. (אלה אותם הפתרונות שקיבלנו בדרך א').

הערות:

א) הייתרון של דרך ב', בפתרון הדוגמא האחרונה, הוא שלא צריך לבטל "פתרונות" ע"י הצבה במשוואה המקורית.

ב) אם המשוואה שבדוגמא האחרונה היתה עם מינוס לפני הקוסינוס, כלומר $\sin x - \cos x = 1$, אז באגף שמאל היינו מקבלים עפ"י השיטה של דרך ב' את הביטוי $\sin(x-45^\circ)$.

ג) אם המשוואה היא מהצורה $b\sin x \pm b\cos x = a$ ניתן להביא אותה לצורה הקודמת ע"י חילוק המשוואה ב-b.

ד) בדרך דומה לדרך ב' שהבאנו בדוגמא ניתן לפתור כל משוואה מהצורה $a\sin x + b\cos x = c$. משוואות כאלה שבהן $c \ne 0$ ו-$a \ne \pm b$ הן **לא** בתוכנית הלימודים.

ה) ניתן לפתור את המשוואה $\sin x + \cos x = 1$ גם **בדרך נוספת**. נסתמך על הזהויות $\cos\alpha = \sin(90^\circ - \alpha)$ ו-$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$. נפתח את אגף שמאל ונקבל את המשוואה: $\sin x + \cos x = \sin x + \sin(90^\circ - x) = 2\sin 45^\circ \cos(x-45^\circ) = 1$.
לכן $\cos(x-45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}}$, וי"א $\cos(x-45^\circ) = \cos 45^\circ$.
האפשרויות הן: (1) $x-45^\circ = 45^\circ + 360^\circ K$, כלומר $x_1 = 90^\circ + 360^\circ K$.
(2) $x-45^\circ = -45^\circ + 360^\circ K$, כלומר $x_2 = 360^\circ K$.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

תרגילים
(משוואות טריגונומטריות מהצורה $\sin x \pm \cos x = a$)

פתור את המשוואות הבאות ומצא פתרון כללי:

1) $\sin x + \cos x = -1$
2) $\sin x - \cos x = 1$
3) $\sin x + \cos x = -\sqrt{2}$
4) $\sin x - \cos x = \sqrt{2}$
5) $2\sin x - 2\cos x = -\sqrt{2}$
6) $2\sin x + 2\cos x = \sqrt{2}$
7) $\sin x + \cos x = \sqrt{\frac{3}{2}}$
8) $\sin x - \cos x = -\sqrt{\frac{3}{2}}$
9) $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$
10) $\sin x - \cos x = -\frac{3}{4}$
11) $\sin x + \cos x = 0.6$
12) $\sin x - \cos x = -0.3$
13) $3\sin x + 3\cos x = 3\sqrt{2}$
14) $5\sin x - 5\cos x = \frac{5}{\sqrt{2}}$
15) $\sin 2x - \cos 2x = \sqrt{2}$
16) $\sin 3x - \cos 3x = 1$

תשובות (משוואות טריגונומטריות מהצורה $\sin x \pm \cos x = a$):

1) $-90^\circ+360^\circ k$, $180^\circ+360^\circ k$. 2) $90^\circ+360^\circ k$, $180^\circ+360^\circ k$. 3) $-135^\circ+360^\circ k$.
4) $135^\circ+360^\circ k$. 5) $15^\circ+360^\circ k$, $255^\circ+360^\circ k$. 6) $-15^\circ+360^\circ k$, $105^\circ+360^\circ k$.
7) $15^\circ+360^\circ k$, $75^\circ+360^\circ k$. 8) $-15^\circ+360^\circ k$, $285^\circ+360^\circ k$. 9) $-24.30^\circ+360^\circ k$, $114.30^\circ+360^\circ k$.
10) $12.97^\circ+360^\circ k$, $257.03^\circ+360^\circ k$. 11) $-19.90^\circ+360^\circ k$, $109.90^\circ+360^\circ k$.
12) $32.75^\circ+360^\circ k$, $237.25^\circ+360^\circ k$. 13) $45^\circ+360^\circ k$.
14) $75^\circ+360^\circ k$, $195^\circ+360^\circ k$. 15) $67.5^\circ+180^\circ k$. 16) $60^\circ+120^\circ k$, $30^\circ+120^\circ k$.

משוואות טריגונומטריות — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילי חזרה עם משוואות טריגונומטריות. רוב המשוואות מבוססות על הזהויות שהופיעו בספר זה.

תרגילים
(משוואות טריגונומטריות — תרגילים לחזרה)

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

פתור את המשוואות הבאות ומצא פתרון כללי:

1) $\sin 2x = 2\sin^2 x$
2) $\cos 2x = \cos^2 x$

3) $\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}=\frac{\sqrt{3}}{4}$

4) $2\sin^2\frac{x}{2}=1+\sin x$

5) $\cos 2x+2\cos^2 x=0$

6) $2\sin^2 x=\cos 2x+1$

7) $\sin 2x\cos x=\frac{3}{2}\sin x$

8) $2\sin^2 x+\cos 4x=1$

9) $\cos 2x=5\cos x+2$

10) $\cos 2x+3=7\sin x$

11) $\cos 6x+5\sin 3x=3$

12) $\cos^4 x-\sin^4 x=2\cos x\cos 2x$

פתור את המשוואות הבאות ומצא פתרון כללי:

13) $2\operatorname{tg}x-\cos x=\operatorname{tg}x\sin x$

14) $\operatorname{tg}x=\cos 2x-1$

15) $\operatorname{tg}x=2\sin 2x$

16) $\operatorname{tg}^2 x=1-\cos 2x$

17) $2\sin 2x\sin x=3\cos x$

18) $\cos 4x+1=\cos 2x$

19) $\sin x=2\sin(x+45^\circ)$

20) $3\sin x=2\sin(x+30^\circ)$

21) $\sin x+\sin 3x=4\sin^3 x$

22) $\cos 7x+2\sin 2x\sin 5x=1$

23) פתור את המשוואה $\cos 2x+1-\cos x=0$ בתחום $0^\circ\le x\le 360^\circ$.

24) פתור את המשוואה $-3\sin 2x-1=\cos 4x$ בתחום $180^\circ\le x\le 360^\circ$.

25) פתור את המשוואה $\operatorname{tg}3x+\frac{1}{\operatorname{tg}3x}=2$ בתחום $0^\circ\le x\le 180^\circ$.

26) פתור את המשוואה $\sin x-\cos x=-1$ בתחום $0^\circ\le x\le 360^\circ$.

27) פתור את המשוואה $\sin x+\cos x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ בתחום $0^\circ\le x\le 360^\circ$.

28) פתור את המשוואה $\sin 2x-\sin 4x=\sin x+\sin 7x$ בתחום $0^\circ\le x\le 90^\circ$.

29) פתור את המשוואה $\cos 5x+\cos 7x=1-2\cos^2\frac{x}{2}$ בתחום $0^\circ\le x\le 180^\circ$.

30) פתור את המשוואה $\sin 6x-2\sin 5x\cos x=1$ בתחום $0^\circ\le x\le 180^\circ$.

31) α ו-β הן שתי זוויות חדות המקיימות: $\alpha+\beta=90^\circ$, $\operatorname{tg}\alpha+5\operatorname{tg}\beta=6$.
מצא את α ו-β.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידים – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

32) α ו-β הן זויות חדות. נתון: $\alpha+\beta=90^\circ$, $\cos^2\beta=2\cos^2\alpha-7\cos\alpha+3$.
חשב את הזויות α ו-β.

33) α ו-β הן זויות חדות המקיימות: $\alpha+\beta=60^\circ$, $3\sin\alpha=2\sin\beta$.
מצא את α ו-β.

34) פתור את המשוואה $\frac{\cos 2\alpha}{\cos\alpha+\sin\alpha}=\frac{1}{2}$ עבור זוית חדה α.

35) פתור את המשוואה $2\sin\alpha=\sin 3\alpha$ עבור זוית α חדה.
(**הדרכה:** ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

תשובות (משוואות טריגונומטריות — תרגילים לחזרה):

1) $180^\circ K$, $45^\circ+180^\circ K$. 2) $180^\circ K$. 3) $60^\circ+360^\circ K$, $120^\circ+360^\circ K$. 4) $-45^\circ+180^\circ K$.
6) $45^\circ+90^\circ K$. 7) $180^\circ K$, $\pm 30^\circ+360^\circ K$, $\pm 150^\circ+360^\circ K$. 8) $60^\circ K$. 9) $\pm 120^\circ+360^\circ K$.
10) $30^\circ+360^\circ K$, $150^\circ+360^\circ K$. 11) $10^\circ+120^\circ K$, $50^\circ+120^\circ K$. 12) $45^\circ+90^\circ K$,
13) $\pm 60^\circ+360^\circ K$. 14) $30^\circ+360^\circ K$, $150^\circ+360^\circ K$. 16) $180^\circ K$, $-45^\circ+180^\circ K$.
17) $45^\circ+90^\circ K$. 18) $45^\circ+90^\circ K$, $\pm 30^\circ+180^\circ K$, $\pm 60^\circ+360^\circ K$, $\pm 120^\circ+360^\circ K$.
19) $-73.68^\circ+180^\circ K$. 20) $38.26^\circ+180^\circ K$. 21) $180^\circ K$, $45^\circ+90^\circ K$. 22) $120^\circ K$.
23) 60°, 90°, 270°, 300°. 24) 285°, 345°. 25) 15°, 75°, 135°. 26) 0°, 270°, 360°.
27) 165°, 285°. 28) 30°, 60°, 72°, 90°. 29) 20°, 40°, 80°, 90°, 100°, 140°, 160°.
30) 67.5°, 157.5°. 31) $\alpha=45^\circ$ ו-$\beta=45^\circ$ או $\alpha=78.69^\circ$ ו-$\beta=11.31^\circ$.
32) $\alpha=70.53^\circ$, $\beta=19.47^\circ$. 33) $\alpha=23.41^\circ$, $\beta=36.59^\circ$. 34) 24.295°. 35) 30°.
הדרכה: ניתן להיעזר בקשר $2\sin\alpha=\sin\alpha+\sin\alpha$ או בקשר $\sin 3\alpha=\sin(\alpha+2\alpha)$.

פרק תשעה עשר
טריגונומטריה —
מעגל — משפט הסינוסים

מעגל — משפט הסינוסים

הערה: לפני שלומדים את החומר של פרק זה צריך ללמוד את הפרק על **משפט הסינוסים** מהספר **מתמטיקה חלק א'**.

בפרק זה נדון בפתרון בעיות **במעגל** בעזרת **משפט הסינוסים**. לפני שנביא דוגמאות ננסח את משפט הסינוסים ונדגיש את החלק במשפט שמתייחס למעגל.

משפט הסינוסים:

בכל משולש קיים יחס קבוע בין כל צלע לסינוס הזווית מולה, יחס זה שווה לפעמיים רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

בנוסחה:

$$\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$$

a, b ו-c הן צלעות המשולש, α, β ו-γ הן הזויות מולן בהתאמה, R הוא רדיוס המעגל שחוסם את המשולש.

הערות:

א) עפ"י מה שרשמנו נוכל להביע את צלעות המשולש בעזרת רדיוס המעגל החוסם אותו והזויות של המשולש. נקבל:

$$a = 2R\sin\alpha \qquad b = 2R\sin\beta \qquad c = 2R\sin\gamma$$

תוצאות אלה נכונות גם לכל **מיתר** במעגל.

ב) נזכיר גם את הזהות הבאה שהיא שימושית במשפט הסינוסים:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha$$

ג) התרגילים לחזרה (ראה עמ' 520) כוללים גם תרגילים **ללא** מעגל.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נביא דוגמא **לתרגיל חישוב**.

דוגמא א':

שתי צלעות של משולש הן 5 ס"מ ו-7 ס"מ. רדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא 4 ס"מ.

א. חשב את זויות המשולש אם נתון שהוא חד זוית.

ב. חשב את זויות המשולש אם נתון שהוא קהה זוית.

פתרון:

הזוית שמול הצלע של 5 ס"מ, שנסמן אותה ב-α, חייבת להיות חדה כי זאת הצלע הקטנה מבין שתי הצלעות הנתונות. עפ"י משפט הסינוסים נקבל: $\frac{5}{\sin\alpha} = 2\cdot 4 = 8$,

לכן $\sin\alpha = \frac{5}{8}$ ומכאן $\alpha = 38.68^\circ$.

הזוית שמול הצלע של 7 ס"מ, שנסמן אותה ב-β, יכולה להיות חדה או קהה.

עפ"י משפט הסינוסים נקבל: $\frac{7}{\sin\beta} = 8$, לכן $\sin\beta = \frac{7}{8}$.

נבחין בין **שני** מקרים:

מקרה (1): הזוית β היא חדה ואז $\beta_1 = 61.04^\circ$.

מקרה (2): הזוית β היא קהה ואז $\beta_2 = 180^\circ - 61.04^\circ = 118.96^\circ$.

נעבור לחישוב הזוית השלישית שנסמן אותה ב-γ.

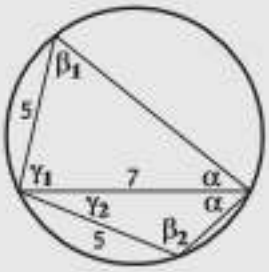
למקרה (1): נקבל $\gamma_1 = 180^\circ - (38.68^\circ + 61.04^\circ) = 80.28^\circ$.

למקרה (2): נקבל $\gamma_2 = 180^\circ - (38.68^\circ + 118.96^\circ) = 22.36^\circ$.

נוכל **לסכם**:

א. אם המשולש חד זוית אז הזויות הן: 38.68°, 61.04°, 80.28°.

ב. אם המשולש קהה זוית אז הזויות הן: 38.68°, 118.96°, 22.36°.

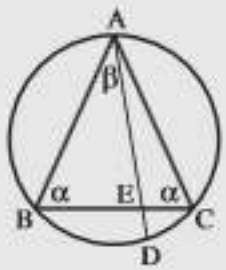


בציור משמאל רואים את שני המשולשים האפשריים. שני המשולשים ביחד יוצרים מרובע החסום במעגל.

מתקיים: $\beta_1 + \beta_2 = 180^\circ$, $2\alpha + \gamma_1 + \gamma_2 = 180^\circ$.

נביא דוגמא **לבעיה עם אותיות**.

דוגמא ב':



ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$ והוא חסום במעגל שרדיוסו R. זוית הבסיס של המשולש היא α. AD הוא מיתר היוצר זוית β עם השוק AB והוא חותך את הבסיס BC בנקודה E.

א. הבע באמצעות R, α ו-β את AD.

ב. הבע באמצעות R, α ו-β את BE.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:

א. כדי להביע את **המיתר** AD צריך למצוא זוית היקפית הנשענת עליו.
נמצא את זוית ACD. קל לראות שמתקיים: $\sphericalangle BAD = \sphericalangle BCD$ (כי שתיהן נשענות על הקשת BD), לכן $\sphericalangle BCD = \beta$ ומכאן נקבל: $\sphericalangle ACD = \alpha+\beta$.
עפ"י משפט הסינוסים נקבל: $AD = 2R\sin(\alpha+\beta)$.

ב. ניעזר במשולש ABE ונביע תחילה את AB. הזוית ACB נשענת על AB ולכן עפ"י משפט הסינוסים: $AB = 2R\sin\alpha$.
נעבור למשולש ABE. עפ"י משפט הסינוסים נקבל: $\frac{AB}{\sin(180^\circ-(\alpha+\beta))} = \frac{BE}{\sin\beta}$,
כלומר $BE = \frac{AB\sin\beta}{\sin(180^\circ-(\alpha+\beta))}$. אם נציב את התוצאה שקיבלנו עבור AB
וניעזר בזהות $\sin(180^\circ-\alpha) = \sin\alpha$ נקבל $BE = \frac{2R\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

לפני שנעבור לתרגילים נזכיר שתי נוסחאות לחישוב שטח משולש שמתקבלות בעזרת משפט הסינוסים: (ראה בספר **מתמטיקה חלק א'**)

$$\boxed{S = \frac{a^2\sin\beta\sin\gamma}{2\sin\alpha}} \qquad \boxed{S = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma}$$

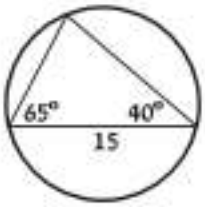
תרגילים
(מעגל — משפט הסינוסים)

תרגילי חישוב עם מספרים (מעגל) — משפט הסינוסים

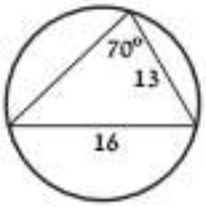
הנוסחאות: $\boxed{a = 2R\sin\alpha}$ $\boxed{b = 2R\sin\beta}$ $\boxed{c = 2R\sin\gamma}$

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

תרגילי חישוב יסודיים (מעגל) — משפט הסינוסים



1) שתי זוויות במשולש הן 65° ו-40°.
הצלע ביניהן היא 15 ס"מ.
חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.



2) שתי צלעות של משולש הן 13 ס"מ ו-16 ס"מ.
הזוית מול הצלע של 16 ס"מ היא 70°.
א. חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.
ב. חשב את הצלע השלישית של המשולש.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) במעגל שרדיוסו 6 ס"מ חסום משולש ששתיים מזוויותיו הן 55° ו-75°.

חשב את צלעות המשולש.

4) במשולש ABC אורך הצלע AC הוא 6 ס"מ וזווית BAC היא בת 65°. רדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא 10 ס"מ.

חשב את שתי הזוויות האחרות ואת שתי הצלעות האחרות של המשולש.

5) שתי צלעות של משולש הן 9 ס"מ ו-12 ס"מ. רדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא 7 ס"מ.

א. חשב את הצלע השלישית אם נתון שהמשולש הוא חד זוויות.

ב. חשב את הצלע השלישית אם נתון שהמשולש הוא קהה זווית.

תרגילי חישוב שונים (מעגל) — משפט הסינוסים

6) AD הוא חוצה זווית A במשולש ABC. נתון: $\sphericalangle BAC = 58^\circ$, $\sphericalangle ABC = 72^\circ$, $AD = 10$ ס"מ.

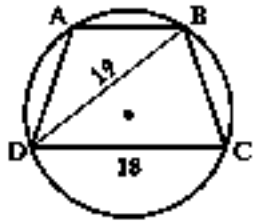
חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC.

7) מרובע ABCD חסום במעגל. נתון: $AB = 5$ ס"מ, $BC = 8$ ס"מ, $\sphericalangle ADB = 25^\circ$.

א. חשב את זווית BAC.

ב. חשב את האלכסון AC.

8) ABCD הוא טרפז החסום במעגל. $(AB \parallel CD,\ AB < DC)$. נתון: $DC = 18$ ס"מ, $BD = 19$ ס"מ, $R = 10$ ס"מ (רדיוס המעגל החוסם את הטרפז).



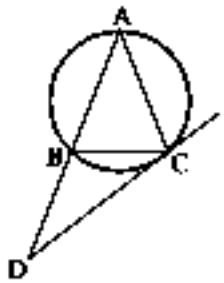
חשב את זווית DCB, את השוק BC ואת הבסיס AB.

9) מרובע שאלכסוניו 12 ס"מ ו-14 ס"מ חסום במעגל שרדיוסו 9 ס"מ.

חשב את זוויות המרובע.

10) ABC הוא משולש שווה שוקיים $(AB = AC)$ החסום במעגל שרדיוסו 5 ס"מ. המשיק למעגל בנקודה C חותך את המשך הצלע AB בנקודה D.

נתון: $\sphericalangle A = 40^\circ$.



חשב את DC.

© כל הזכויות שמורות — מבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

שטח משולש (מעגל) — משפט הסינוסים

הנוסחה:	$\boxed{S = 2R^2 \sin\alpha \sin\beta \sin\gamma}$

11) במעגל שרדיוסו 10 סיימ חסום משולש ששתיים מזוויותיו הן 40° ו-60°.

חשב את שטח המשולש.

12) שטחו של משולש הוא 50 סמ"ר. שתיים מזוויותיו של המשולש הן 50° ו-70°.

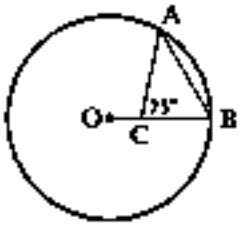
מצא את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

13) a, b ו-c הן צלעותיו של משולש ו-R הוא רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

הוכח ששטח המשולש הוא: $\boxed{S = \frac{abc}{4R}}$.

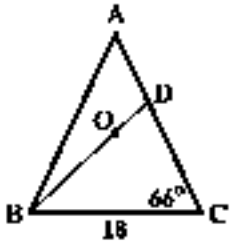
תרגילי חישוב נוספים (מעגל) — משפט הסינוסים

14) הצלע AB של המשולש ABC היא מיתר במעגל. המשך הצלע BC עובר דרך מרכז המעגל O. נתון: $AB = 7$ סיימ, $AC = 6$ סיימ, $\sphericalangle ACB = 75^\circ$.



חשב את רדיוס המעגל.

15) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש. הנקודה D נמצאת על השוק AC והקטע BD עובר דרך הנקודה O. הבסיס BC הוא 18 סיימ וזוית הבסיס היא 66°.

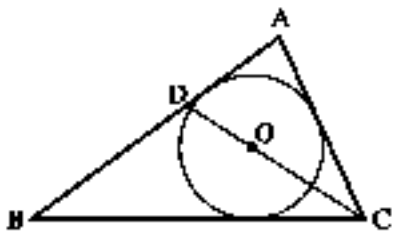


חשב את OD.

16) במשולש ABC חסום מעגל. נתון: $BC = 10$ סיימ, $\sphericalangle B = 60^\circ$, $\sphericalangle C = 70^\circ$.

חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש.

17) בתוך משולש ABC חסום מעגל שמרכזו O. הנקודה D נמצאת על הצלע AB כך שהקטע CD עובר דרך O ואורכו 15 סיימ. נתון: $\sphericalangle ACB = 64^\circ$, $\sphericalangle ABC = 36^\circ$.

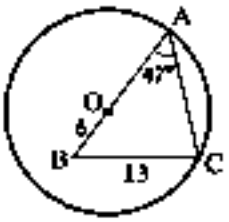


חשב את רדיוס המעגל החסום במשולש.

© כל הזכויות שמורות — בני גאון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

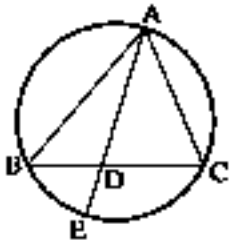
18) הצלע AC של המשולש ABC היא מיתר במעגל המצלע AB עוברת דרך מרכז המעגל O. נתון: $BO = 6$ ס"מ, $BC = 13$ ס"מ, $\sphericalangle A = 47^\circ$.

חשב את הצלע AC.



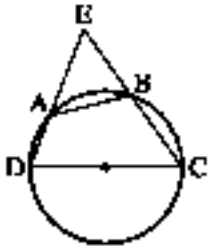
19) ABC הוא משולש חסום במעגל.
AE הוא קוטר החותך את BC בנקודה D. נתון: $\sphericalangle BAE = 25^\circ$, $\sphericalangle CAE = 40^\circ$, $DE = 6$ ס"מ.

חשב את רדיוס המעגל.



20) המרובע ABCD חסום במעגל.
הצלע DC היא קוטר במעגל.
המשכי הצלעות BC ו-AD נפגשים בנקודה E. זווית AEB היא 65° ורדיוס המעגל החוסם את משולש AEB הוא 5 ס"מ.

חשב את קוטר המעגל שבציור.



תרגילים עם יחסים ונעלמים (מעגל) — משפט הסינוסים

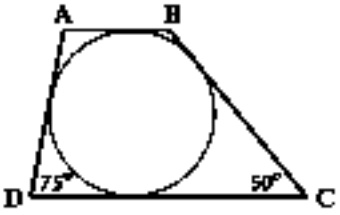
21) D היא נקודה על הצלע BC במשולש ABC. נתון: $\sphericalangle BAD = 30^\circ$, $\sphericalangle DAC = 50^\circ$.
היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD לבין רדיוס המעגל החוסם את המשולש ADC הוא $\frac{3}{5}$.

א. חשב את היחס $\frac{BD}{DC}$.

ב. חשב את היחס בין רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD לרדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC.

22) בטרפז ABCD שבו $AB \parallel DC$ וחיקפו 22 ס"מ חסום מעגל.
זווית C היא 50° וזווית D היא 75°.

חשב את רדיוס המעגל החסום בטרפז.

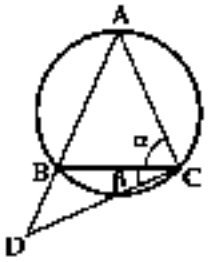


© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

בעיות עם אותיות (מעגל) — משפט הסינוסים

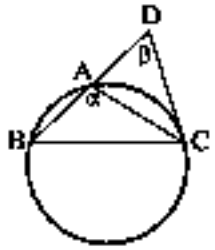
בעיות עם אותיות כולל שטח (מעגל) — משפט הסינוסים

23) ABC הוא משולש שווה שוקיים $(AB = AC)$
החסום במעגל שרדיוסו R. הנקודה D נמצאת
על המשך AB. נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$, $\sphericalangle BCD = \beta$.



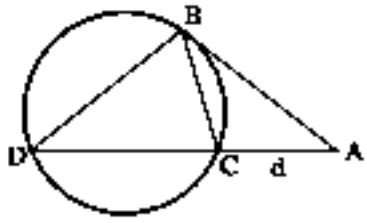
א. הבע באמצעות R ו-α את BC.
ב. חבע באמצעות R, α ו-β את DC.
ג. הבע באמצעות R, α ו-β את שטח המשולש BDC.

24) המשולש ABC חסום במעגל שרדיוסו R. המשיק
למעגל בנקודה C חותך את המשך הצלע AB
בנקודה D. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle D = \beta$.



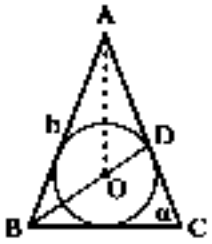
א. הבע באמצעות R, α ו-β את AC ואת DC.
ב. חבע באמצעות R, α ו-β שטח המשולש ADC.

25) מנקודה A יוצאים משיק למעגל בנקודה
B וחותך למעגל בנקודות C ו-D. נתון:
$AC = d$, $\sphericalangle BAD = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$.



הבע באמצעות d, α ו-β את BC ואת
רדיוס המעגל.

26) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$
שהשוק שלו היא b וזווית הבסיס היא α
חסום מעגל שמרכזו O. המשך הקטע BO
חותך את השוק AC בנקודה D.



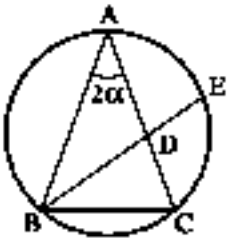
הבע באמצעות b ו-α את AO ואת OD.

27) BD הוא חוצה זווית B במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$.
נתון: $\sphericalangle C = \alpha$, $BD = \ell$.
א. הבע באמצעות ℓ ו-α את רדיוס המעגל החסום במשולש.
ב. הצב $\alpha = 60^\circ$ והבע את הרדיוס בעזרת ℓ.
ג. מהי חמשמעות הגיאומטרית של התוצאה שקיבלת?

28) במשולש שווה שוקיים זווית הבסיס היא α ורדיוס המעגל החסום בו הוא r.
א. חבע באמצעות r ו-α את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.
ב. נתון $\alpha = 75^\circ$. חשב את היחס בין רדיוס המעגל החוסם לרדיוס המעגל החסום.

© כל הזכויות שמורות — צבי גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

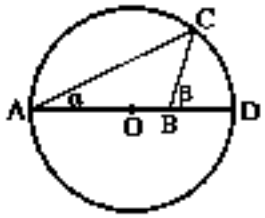
29) במעגל שרדיוסו R חסום משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ כך שזווית הראש שלו היא 2α. BD הוא חוצה הזווית B במשולש ABC והמשכו חותך את המעגל בנקודה E.



תבע באמצעות R ו-α את CD ואת BE.

בעיות עם אותיות כולל זהויות ומשוואות (מעגל) — משפט הסינוסים

30) הנקודה C נמצאת על מעגל שמרכזו O ורדיוסו R. הנקודה B נמצאת על קוטר AD.
נתון: $\sphericalangle CAB = \alpha$, $\sphericalangle CBD = \beta$.

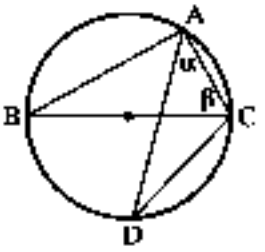


א. הבע באמצעות R, α ו-β את BC ואת AB.

ב. הראה שאם $\beta = 3\alpha$ או $\frac{BD}{OB} = 2\cos 2\alpha$.

(**הערה:** סעיף זה הוא די קשה. כדי לענות עליו צריך להיעזר בזהות השנייה **למכפלת שתי פונקציות** שמופיעה בעמ' 499).

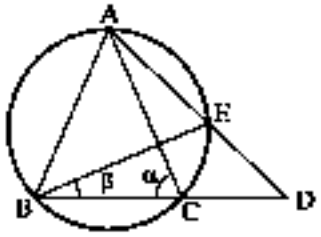
31) ABC ו-ACD הם משולשים החסומים במעגל שרדיוסו R כך ש-BC הוא קוטר.
נתון: $\sphericalangle CAD = \alpha$, $\sphericalangle ACB = \beta$.



א. הבע באמצעות R, α ו-β את DC, את AD ואת שטח המשולש ADC.

ב. נתון: $\beta = 2\alpha$, $S_{ADC} = \frac{1}{2}R^2$.
חשב את α.

32) המשולש ABC שחסום במעגל הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. הנקודה D נמצאת על המשך הבסיס BC. הקטע AD חותך את המעגל בנקודה E. זווית ACB היא α, זווית EBD היא β ורדיוס המעגל הוא R.



א. הבע באמצעות R, α ו-β את צלעות המשולש ACD.

ב. נתון: $\alpha+\beta = 90^\circ$, $AD = 2.5R$. חשב את α.

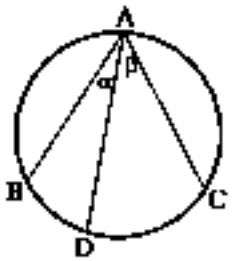
33) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$ זווית הבסיס היא α $(\alpha > 45^\circ)$ ורדיוס המעגל החוסם הוא R. הנקודה O היא נקודת מפגש הגבהים של המשולש. (הגבהים נפגשים בתוך המשולש).

א. תבע באמצעות R ו-α את AO ואת BO.

ב. חשב את α (בעזרת התוצאות של סעיף א') אם נתון $AO = BO$ והסבר את המשמעות הגיאומטרית של התוצאה שקיבלת.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתון (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

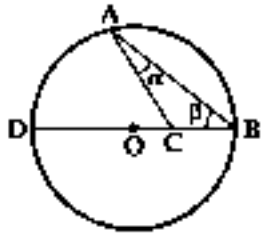
34) בתוך מעגל נתונים שני מיתרים AB ו-AC השווים כל אחד ל-a. מיתר שלישי AD, העובר ביניהם, יוצר זוית α עם AB וזוית β עם AC. $(\beta > \alpha)$.



א. הבע את AD באמצעות a, α ו-β.

ב. נתון: $\beta = 3\alpha$, $AD = \sqrt{3}\,a$. חשב את α ואת β.

35) הקודקודים A ו-B של המשולש ABC נמצאים על היקף מעגל שמרכזו O ורדיוסו R. הקודקוד C נמצא על קוטר BD. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$.

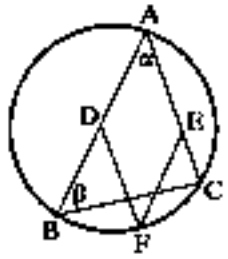


א. הבע באמצעות R, α ו-β את שטח המשולש ABC.

ב. הבע באמצעות α ו-β את היחס בין שטח המשולש ABD לשטח המשולש ABC.

ג. נתון: $tg\alpha = a$, $tg\beta = b$. הבע את היחס הנייל באמצעות a ו-b.

36) ABC הוא משולש חדסוים במעגל שרדיוסו R. הנקודות E ו-D נמצאות על הצלעות AC ו-AB בהתאמה והנקודה F נמצאת על הקשת BC כך שהמרובע AEFD הוא מעוין.



נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$.

א. חבע באמצעות R, α ו-β את האלכסון AF.

ב. הבע באמצעות R, α ו-β את צלע המעוין.

ג. נתון שצלע המעוין שווה לרדיוס המעגל R. מצא שני קשרים אפשריים לגבי הזוית α ו-β והסבר את המשמעות הגיאומטרית של כל אחד מהם.

תשובות (מעגל — משפט הסינוסים):

1) 7.76 ס"מ. **2)** א. 8.51 ס"מ. ב. 14.78 ס"מ. **4)** 17.46°, 97.54°, 18.13 ס"מ, 19.83 ס"מ. **5)** א. 13.83 ס"מ. ב. 4.56 ס"מ. **6)** 6.74 ס"מ. **7)** א. 42.55° או 137.45°. ב. 10.93 ס"מ או 3.57 ס"מ. **8)** 71.81°, 13.90 ס"מ, 9.32 ס"מ. **9)** 41.81°, 51.06°, 138.19°, 128.94°. **10)** 12.08 ס"מ. **11)** 109.64 סמ"ר. **12)** 6.33 ס"מ. **14)** 6.24 ס"מ. **15)** 5.18 ס"מ. **16)** 3.16 ס"מ. **18)** 15.17 ס"מ. **19)** 10.67 ס"מ. **20)** 21.45 ס"מ. **21)** א. 0.39. ב. 0.55. **22)** 2.35 ס"מ.

23) א. $2R\sin 2\alpha$. ב. $\frac{2R\sin 2\alpha\,\sin\alpha}{\sin(\alpha-\beta)}$. ג. $\frac{2R^2\sin^2 2\alpha\,\sin\alpha\,\sin\beta}{\sin(\alpha-\beta)}$.

24) א. $2R\sin(\alpha-\beta)$, $\frac{2R\sin(\alpha-\beta)\,\sin\alpha}{\sin\beta}$. **25)** $\frac{d\sin\alpha}{\sin\beta}$, $\frac{d\sin\alpha}{2\sin^2\beta}$. **26)** $\frac{b\sin\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$

(או $b\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$), $\frac{b\sin\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{\cos\frac{\alpha}{2}\sin\frac{3}{2}\alpha}$ (או $\frac{b\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\cos\alpha}{\sin\frac{3}{2}\alpha}$). **27** א. $\frac{\ell\sin\frac{3}{2}\alpha\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{2\sin\alpha}$. ב. $\frac{1}{3}\ell$.

ג. במשולש שווה צלעות רדיוס המעגל החסום שווה לשליש חוצה חוזית.

28 א. $\frac{r}{\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\sin 2\alpha}$. ב. 2.61. **29** $\frac{2R\sin 2\alpha\sin(45^\circ-\frac{\alpha}{2})}{\sin(135^\circ-\frac{3}{2}\alpha)}$, $2R\sin(135^\circ-\frac{3}{2}\alpha)$.

30 א. $\frac{2R\cos\alpha\sin\alpha}{\sin\beta}$, $\frac{2R\cos\alpha\sin(\beta-\alpha)}{\sin\beta}$. **31** א. $2R\sin\alpha$, $2R\sin(90^\circ-\alpha+\beta)$, $2R^2\sin\alpha\sin(90^\circ-\alpha+\beta)\cos\beta$. ב. 22.5°. **32** א. $AC = 2R\sin\alpha$,

$CD = \frac{2R\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha-\beta)}$, $AD = \frac{2R\sin^2\alpha}{\sin(\alpha-\beta)}$. ב. 65.91°. **33** א. $2R\sin(2\alpha-90^\circ)$, $2R\cos\alpha$.

ב. 60°. **34** א. $\frac{a\cos\frac{\beta-\alpha}{2}}{\cos\frac{\beta+\alpha}{2}}$. ב. $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 90^\circ$. **35** א. $\frac{2R^2\cos^2\beta\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

ב. $\frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\beta\sin\alpha}$. ג. $\frac{a+b}{a}$. **36** א. $2R\sin(\frac{\alpha}{2}+\beta)$. ב. $\frac{R\sin(\frac{\alpha}{2}+\beta)}{\cos\frac{\alpha}{2}}$. ג. $\alpha+\beta = 90^\circ$

או $\beta = 90^\circ$.

משפט הסינוסים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים עם משפט הסינוסים שבהם יש משולשים, מרובעים ומעגל. חלק מהתרגילים מבוססים על חישוב שטח של משולש. בחלק מהתרגילים צריך לפתור משוואות טריגונומטריות פשוטות.

תרגילים
(משפט הסינוסים — תרגילים לחזרה)

1) כאשר הגדילו את אחת מזוויותיו של משולש פי 2 (בלי לשנות את שתי הצלעות שליד) קטן שטח המשולש פי 2.

חשב את הזווית הנייל של המשולש.

2) כאשר הגדילו את אחת מזוויותיו של משולש פי 3 לא השתנה שטח המשולש.

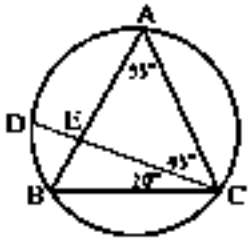
חשב את הזוויות שהגדילו.

© כל הזכויות שמורות — בני גרון (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

3) כאשר הגדילו את ארות מזויותיו של משולש ב-60° גדל שטח המשולש פי 2.
חשב את הזוית שהגדילו.

4) זוית הבסיס של משולש שווה שוקיים היא α ורדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא R.
א. הבע באמצעות R ו-α את רדיוס המעגל החסום במשולש ואת אורך וגובה זוית הבסיס.
ב. נתון: $\alpha = 60^\circ$. חשב (בעזרת תוצאות של סעיף א') פי כמה גדול חוצה זוית הבסיס מרדיוס המעגל החסום והסבר את המשמעות ההנדסית.

5) משולש ABC חסום במעגל.
המיתר CD חותך את הצלע AB בנקודה E. נתון: $\sphericalangle BCD = 20^\circ$, $\sphericalangle ACD = 45^\circ$, $\sphericalangle BAC = 55^\circ$.
חשב את היחס: $\frac{AD}{AE}$.

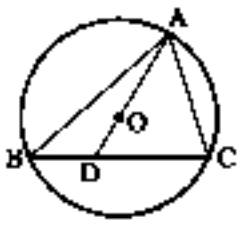


6) AB הוא קוטר במעגל ו-CD הוא מיתר שחותך את AB. נתון: $BC = 6$ סיימ, $AC = 8$ סיימ, $AD = 4$ סיימ.
חשב את המיתר CD.

7) a ו-b הן שתיים מצלעותיו של משולש ABC. R הוא רדיוס המעגל החוסם את המשולש.
נתון: $\frac{a}{R} = \frac{3}{2}$, $\frac{b}{R} = \frac{5}{3}$.
א. חשב את זויותיו של המשולש אם נתון שהוא חד זוית.
ב. חשב את זויותיו של המשולש אם נתון שהוא קהה זוית.
ג. נתון שאם המשולש הוא חד זוית אז שטחו הוא 20 סמיר. חשב את שטח המשולש אם נתון שהוא קהה זוית.

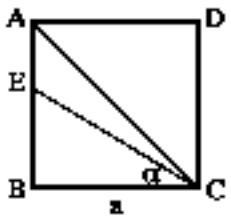
8) $ABCD$ הוא מרובע החסום במעגל. נתון: $AB = 9$ סיימ, $AC = 13$ סיימ, $CD = 6$ סיימ, $\sphericalangle ACB = 40^\circ$. זוית ABC היא זוית קהה.
חשב את BD ואת שטח המרובע $ABCD$.

9) משולש ABC חסום במעגל שמרכזו O. המשך הרדיוס AO חותך את הצלע BC בנקודה D.
נתון: $\sphericalangle BAD = \alpha$, $\sphericalangle CAD = \beta$.
א. הוכח: $\frac{BD}{DC} = \frac{\sin 2\alpha}{\sin 2\beta}$.
ב. נתון: $BD = DC$. מצא בעזרת התוצאה של סעיף א' שני קשרים אפשריים בין α ו-β והסבר את המשמעות הגיאומטרית של כל אחד מהם.



© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

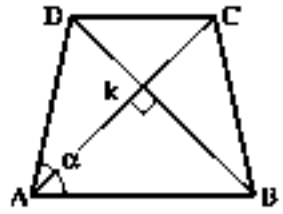
10) בריבוע ABCD שצלעו a הנקודה E נמצאת על הצלע AB. נתון: $\sphericalangle BCE = \alpha$.



א. הבע באמצעות a ו-α את שטח המשולש AEC.

ב. נתון ששטח המשולש AEC הוא $\frac{1}{6}a^2$.
מצא את הזווית α.

11) בטרפז שווה שוקיים ABCD שבו $AB \parallel DC$ ו-$AB > DC$ האלכסונים מאונכים זה לזה.
נתון: $AC = k$, $\sphericalangle DAB = \alpha$.

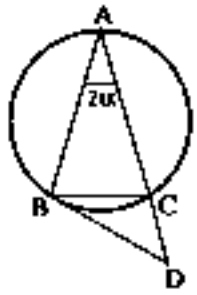


א. מצא באיזה תחום נמצאת הזווית α. נמק.

ב. הבע באמצעות k ו-α את אורכי הבסיסים AB ו-DC.

ג. נתון: $\frac{AB}{DC} = \sqrt{3}$. חשב את α.

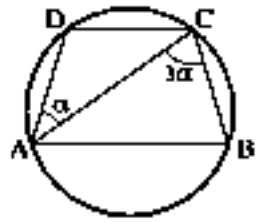
12) משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום במעגל שרדיוסו R. זוית הראש של המשולש היא 2α.
חמשיך למעגל בנקודה B חותך את המשך הצלע AC בנקודה D.



א. הבע את שטח המשולש BCD באמצעות R ו-α.

ב. התבונן בתוצאה של סעיף א' וקבע באיזה תחום צריכה להיות α כדי שהיא תתקיים.

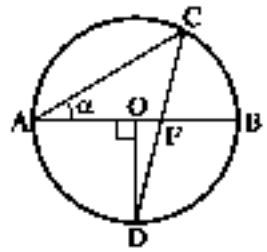
13) ABCD הוא טרפז $(AB \parallel DC)$ החסום במעגל שרדיוסו R. האלכסון AC יוצר עם שוקי הטרפז זויות של α ו-3α כמתואר בציור.



א. הבע את בסיסי הטרפז ואת שוקיו באמצעות R ו-α.

ב. נתון: $AB = 2DC$. חשב בעזרת התוצאות של סעיף א' את α והוכח שבמקרה זה $AD = DC$.

14) AB הוא קוטר במעגל שמרכזו O ורדיוסו R. AC הוא מיתר היוצר זוית α עם הקוטר AB. OD הוא רדיוס המאונך לקוטר AB. המיתר DC חותך את הקוטר AB בנקודה F.

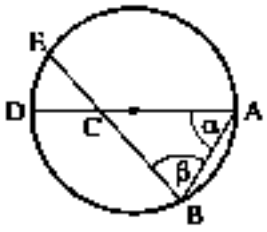


א. הבע את אורכי הקטעים AC ו-AF באמצעות R ו-α.

ב. נתון: $AF = R$. חשב את α פעם בעזרת הביטוי שקיבלת ל-AF (בסעיף א') ופעם שנייה באופן ישיר בעזרת הציור.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

15) דרך הנקודה A שעל מעגל שרדיוסו R מעבירים קוטר AD ומיתר AB. דרך הנקודה B מעבירים מיתר BE שחותך את הקוטר AD בנקודה C. נתון: $\sphericalangle DAB = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$.



א. בטא את שטח המשולש ABC באמצעות R, α ו-β.

ב. נתון: $\alpha = \beta$, $S_{ABC} = \frac{1}{2}R^2$. חשב בעזרת התוצאה של סעיף א' את α.

16) במשולש ABC נתון: BD חוא חוצה זווית ABC, $CD = d$, $DA = \sqrt{2}$, $\sphericalangle CAB = \alpha$, $\sphericalangle ACB = 45^\circ$.

א. הבע את $\sin\alpha$ באמצעות d.

ב. באיזה תחום צריך להיות d כדי שיהיה פתרון לבעיה?

ג. נתון: $d = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$. חשב את הזוויות BAC ו-ABC.

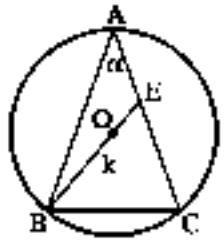
17) ABC הוא משולש ישר זווית שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$. CD הוא הגובה ליתר AB ו-BE הוא חוצה זווית B. נתון: $BC = a$, $\sphericalangle ABC = \beta$.

חוכח: שטח המשולש ADE חוא $\frac{1}{2}a^2\sin^2\beta(\operatorname{tg}\beta - \operatorname{tg}\frac{\beta}{2})$.

18) אחת מזוויותיו של משולש חיא α, אורך חוצה זווית זו חוא ℓ והוא יוצר זווית φ עם הצלע שמול α.

הוכח ששטח המשולש הוא: $\frac{\ell^2 \sin^2\varphi \sin\alpha}{2\sin(\varphi+\frac{\alpha}{2})\sin(\varphi-\frac{\alpha}{2})}$.

19) מעגל שמרכזו O חוסם משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$. דרך הקודקוד B והמרכז O העבירו ישר החותך את השוק AC בנקודה E. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $BE = k$. הבע באמצעות k ו-α:

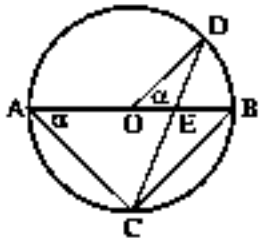


א. את אורך השוק AB.

ב. את אורך המחוג של המעגל החוסם את המשולש ABC.

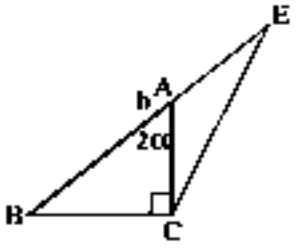
ג. את אורך המחוג של המעגל החסום במשולש ABC.

20) משולש ישר זווית ABC חסום במעגל שמרכזו O כך שהצלע AB היא קוטר. מהנקודה O העבירו רדיוס OD כך שמתקיים: $\sphericalangle BOD = \alpha = \sphericalangle BAC$. המיתר CD חותך את הקוטר AB בנקודה E. קוטר המעגל חוא 10 סיימ = AB.



הבע באמצעות α את היקף המשולש BEC.

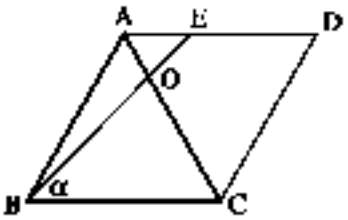
21) ABC הוא משולש ישר זוית $(\sphericalangle C = 90^\circ)$.
את חצלע AB האריכו מעבר לנקודה A
עד לנקודה E. נתון: $AE = AC$.
נסמן: $\sphericalangle BAC = 2\alpha$, $BE = b$.



א. הבע באמצעות b ו-α את BC.
ב. נתון: $BC = \frac{7}{20}b$. חשב את α.

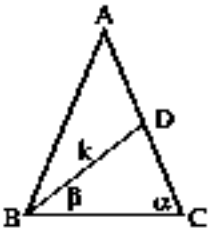
22) במשולש ABC הצלע AC גדולה מהצלע BC ב-k. הזוית B גדולה פי 3 מהזוית A.
נסמן: $\sphericalangle A = \alpha$.
א. הבע באמצעות k ו-α את הצלע BC.
ב. נתון: $BC = k$. חשב את α.

23) $ABCD$ הוא מעוין שהזוית הקהה שלו
היא 120° והצלע שלו היא a. E היא
נקודה על הצלע AD. הקטע BE חותך את
האלכסון AC בנקודה O. נתון: $\sphericalangle OBC = \alpha$.



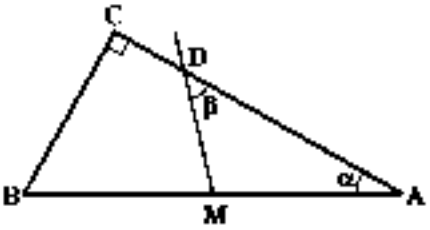
א. מצא באיזה תחום נמצאת הזוית α. נמק.
ב. הבע באמצעות a ו-α את AO.
ג. נתון: $AO = \frac{1}{4}AC$. חשב את α.

24) זוית הבסיס במשולש שווה שוקיים ABC
$(AB = AC)$ היא α. D היא נקודה על השוק
AC. נתון: $BD = k$, $\sphericalangle DBC = \beta$ $(\beta < \alpha)$.



א. הבע באמצעות k, α ו-β את שטחי המשולשים
BDC ו-ABD.
ב. תבע באמצעות α ו-β את היחס $\frac{S_{BDC}}{S_{ABD}}$.
ג. הוכח עייי התוצאה של סעיף ב' שאם היחס הניייל שווה ל-1 אז $DC = AD$ והסבר
את המשמעות ההנדסית.

25) דרך אמצע היתר M של משולש ישר זוית ABC
$(AC \perp BC)$ שבו $\sphericalangle BAC = \alpha$ העבירו ישר
שיוצר זוית חדה β עם הניצב הגדול של המשולש
וחותך ניצב זה בנקודה D.



א. הבע באמצעות α ו-β את היחס שבין שטח
המרובע $BMDC$ לבין שטח המשולש AMD.
ב. הראה, בעזרת התוצאה של סעיף א', שאם $S_{BMDC} = S_{AMD}$ אז $\alpha = \beta$ והסבר
את המשמעות הגיאומטרית.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (הצילום מספר זה (הוא עבירה על החוק

26) במשולש ABC זווית A היא בת 150°. D היא נקודה על BC. נתון: $\angle DAC = 30^\circ$, $DC = 3$ ס"מ, $BD = 8$ ס"מ.

חשב את שתי הזוויות האחרות של משולש ABC.

תשובות (משפט הסינוסים — תרגילים לחזרה):

1) 75.52° 2) 45° 3) 30° 4) א. $R\sin 2\alpha \operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}$, ב. $\frac{2R\sin 2\alpha \sin\alpha}{\sin\frac{3}{2}\alpha}$. 5) 1.137

6) 9.73 ס"מ. 7) א. 48.59°, 56.44°, 74.97°. ב. 48.59°, 123.56°, 7.85°.

ג. 2.83 סמ"ר. 9) ב. $\alpha = \beta$ או $\alpha+\beta = 90^\circ$. 10) א. $\frac{\sqrt{2}a^2\sin(45^\circ-\alpha)}{2\cos\alpha}$. ב. 33.69°.

11) א. $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. ב. $\frac{k\sin(\alpha+45^\circ)}{\sin 45^\circ}$, $\frac{k\sin(\alpha-45^\circ)}{\sin 45^\circ}$. ג. 75°.

12) א. $\frac{2R^2\sin^3 2\alpha\cos\alpha}{\cos 3\alpha}$. ב. $0^\circ < \alpha < 30^\circ$. 13) א. $AB = 2R\sin 3\alpha$, $DC = 2R\sin\alpha$, $AD = BC = 2R\cos 2\alpha$. ב. 30°.

14) א. $2R\cos\alpha$, $\frac{2R\cos\alpha\sin 45^\circ}{\sin(\alpha+45^\circ)}$. ב. 45°.

15) א. $\frac{2R^2\cos^2\alpha\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. ב. 45°. 16) א. $\frac{d}{2}$. ב. $0 < d \le 2$. ג. 54° ו-81°

או 126° ו-9°. 19) א. $\frac{k\sin\frac{3}{2}\alpha}{\sin\alpha}$. ב. $\frac{k\sin\frac{3}{2}\alpha}{2\sin\alpha\cos\frac{\alpha}{2}}$. ג. $\frac{k\sin\frac{3}{2}\alpha\operatorname{tg}(45^\circ-\frac{\alpha}{4})}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.

20) א. $10\sin\alpha\left(1+\frac{\cos\alpha}{\cos\frac{\alpha}{2}}+\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\right)$. 21) ב. 36.87°. 22) א. $\frac{k\sin\alpha}{\sin 3\alpha-\sin\alpha}$. ב. 30°.

23) א. $30^\circ \le \alpha \le 60^\circ$. ב. $\frac{a\sin(60^\circ-\alpha)}{\sin(60^\circ+\alpha)}$. ג. 46.10°. 24) ב. $\frac{2\sin\beta\cos\alpha}{\sin(\alpha-\beta)}$.

ג. אם $DC = AD$ אז BD הוא התיכון לשוק AC והוא מחלק את המשולש לשני משולשים שווי שטח. 25) א. $\frac{4\sin\beta\cos\alpha-\sin(\alpha+\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}$. 26) 18.26°, 11.74°.

פרק עשרים
טריגונומטריה —
מעגל — משפט הקוסינוסים

מעגל — משפט הקוסינוסים

הערה: לפני שלומדים את החומר של פרק זה צריך ללמוד את הפרק על **משפט הקוסינוסים** מהספר **מתמטיקה חלק א'**.

בפרק זה נדון בפתרון בעיות **במעגל** בעזרת **משפט הקוסינוסים**. לפני שנביא דוגמאות נזכיר את משפט הקוסינוסים.

משפט הקוסינוסים:

בכל משולש – ריבוע צלע אחת שווה לסכום ריבועי שתי הצלעות האחרות פחות פעמיים מכפלתן בקוסינוס הזווית שביניהן.

בנוסחה: $c^2 = a^2+b^2-2ab\cos\gamma$

a, b ו-c הן צלעות המשולש, γ היא הזווית מול c.

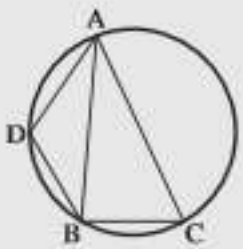
את החישוב של זוית עפ"י שלוש צלעות של המשולש ניתן לעשות עפ"י הנוסחה הבאה:

$$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$$

הערה: נזכיר גם את הזהות הבאה שהיא שימושית במשפט הקוסינוסים:

$$\cos(180^\circ-\alpha) = -\cos\alpha$$

דוגמא:

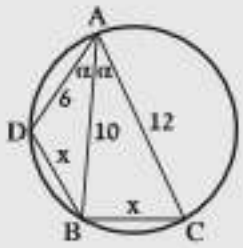


המיתר AB חוצה את הזוית שבין המיתרים AC ו-AD. נתון: AC = 12 ס"מ, AB = 10 ס"מ, AD = 6 ס"מ.

חשב את BC.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרון:



היות ו-AB חוצה את הזוית שבין המיתרים AC ו-AD אז המיתרים BC ו-BD שווים זה לזה כי הזויות ההיקפיות שנשענות עליהם שוות. נסמן אם כן $BC = DC = x$. כמו כן נסמן $\sphericalangle BAC = \sphericalangle BAD = \alpha$. ניעזר במשפט הקוסינוסים במשולשים ABC ו-ADC ונקבל את המערכת: $\begin{cases} x^2 = 12^2 + 10^2 - 2\cdot 12\cdot 10\cos\alpha \\ x^2 = 6^2 + 10^2 - 2\cdot 6\cdot 10\cos\alpha \end{cases}$, כלומר $\begin{cases} x^2 = 244 - 240\cos\alpha \\ x^2 = 136 - 120\cos\alpha \end{cases}$.

נכפול את המשוואה השנייה פי 2 ונקבל את המערכת: $\begin{cases} x^2 = 244 - 240\cos\alpha \\ 2x^2 = 272 - 240\cos\alpha \end{cases}$.

נחסר את המשוואה השנייה מהראשונה ונקבל $-x^2 = -28$, ז"א $x^2 = 28$

ולכן $x = \sqrt{28} = 5.29$.

לסיכום: BC שווה 5.29 ס"מ.

הערה: התרגילים לחזרה (ראה עמ' 529) כוללים גם תרגילים **ללא** מעגל.

תרגילים
(מעגל — משפט הקוסינוסים)

תרגילי חישוב עם מספרים (מעגל) — משפט הקוסינוסים

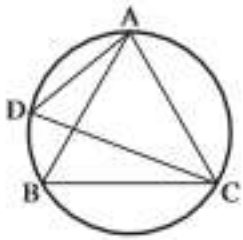
הנוסחאות: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$ $\qquad \cos\gamma = \dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.

1) צלעותיו של משולש הן 15 ס"מ, 9 ס"מ ו-21 ס"מ.
חשב את הזוית הגדולה של המשולש ואת רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

2) במשולש ABC נתון: $AB = 9$ ס"מ, $AC = 12$ ס"מ, $\sphericalangle BAC = 110^\circ$.
חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABC.

3) ABC הוא משולש שווה צלעות החסום במעגל. D היא נקודה על הקשת AB.
נתון: $AD = 5$ ס"מ, $DC = 8$ ס"מ.
א. חשב את הצלע של המשולש ABC.
ב. חשב את רדיוס המעגל.

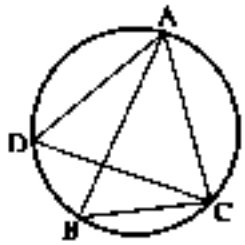


© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

4) צלע אחת במשולש היא 8 סיימ, אחת הזויות לידה היא 70° ותוצה זוית זאת היא 6 סיימ.

חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

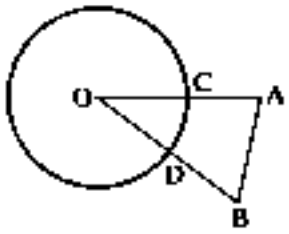
5) המשולשים ABC ו-ADC חסומים במעגל. נתון: $AC = 8$ סיימ, $AB = 10$ סיימ, $\sphericalangle BAC = 40^\circ$, $\sphericalangle DAB = 25^\circ$.



חשב את DC ואת AD.

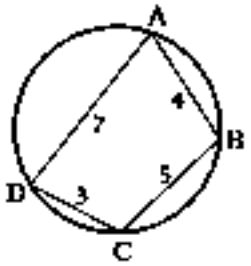
בעיות עם יחסים ונעלמים (מעגל) — משפט הקוסינוסים

6) A ו-B הן שתי נקודות חנמצאות מחוץ למעגל שמרכזו O. הקטע AO חותך את המעגל בנקודה C. הקטע BO חותך את המעגל בנקודה D. נתון: $AB = 5$ סיימ, $AC = 3$ סיימ, $BD = 4$ סיימ, $\sphericalangle ABO = 60^\circ$.



חשב את רדיוס המעגל.

7) מרובע ABCD חסום במעגל. נתון: $AB = 4$ סיימ, $BC = 5$ סיימ, $DC = 3$ סיימ, $AD = 7$ סיימ.

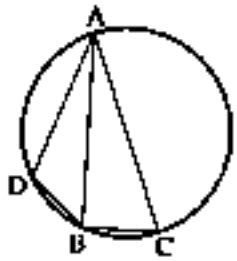


א. חשב את הזוית A.

ב. חשב את האלכסון DB.

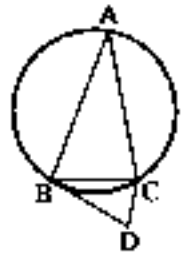
ג. חשב את רדיוס המעגל.

8) במעגל שבציור המיתר AB תוצה את הזוית שבין המיתרים AC ו-AD. נתון: $AC = 10$ סיימ, $AD = 5$ סיימ, $BC = \sqrt{14}$ סיימ.



חשב את המיתר AB ואת הזוית DAC.

9) המשולש ABC חסום במעגל. הקטע BD משיק למעגל בנקודה B. נתון: $AC = 11$ סיימ, $BD = 6$ סיימ, $CD = 3$ סיימ, $AB = 2BC$.



חשב את הצלע BC.

בעיות עם אותיות (מעגל) — משפט הקוסינוסים

10) במעגל שרדיוסו R חסום משולש ABC כך שהצלע AB היא קוטר. CD תואר מיתר שחותך את הקוטר AB בנקודה E. נתון: $BC = a$, $AD = b$, $DE = c$.

הבע באמצעות R, a, b ו-c את הקטע AE. (ראה גם בהדרכה לספר באתר).

11) ABCD הוא מרובע חסום במעגל. נתון: $AD = a$, $CD = b$, $AB = AC = c$.

הבע באמצעות a, b ו-c את הצלע BC.

תשובות (משפט הקוסינוסים — מעגל):

1) א. 120°, 12.12 ס"מ. **2)** 9.2 ס"מ. **3)** א. 7 ס"מ. ב. 4.04 ס"מ. **5)** 9.08 ס"מ, 6.84 ס"מ. **6)** 4 ס"מ. **7)** א. 68.87°. ב. 6.69 ס"מ. ג. 3.59 ס"מ.

8) 8 ס"מ, 40.73°. **9)** 5.74 ס"מ. **10)** $\sqrt{b^2+c^2-\frac{abc}{R}}$. **11)** $\frac{c(c^2-a^2-b^2)}{ab}$.

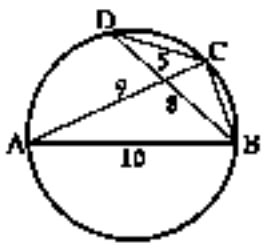
משפט הקוסינוסים — תרגילים לחזרה

סעיף זה כולל תרגילים עם משפט הקוסינוסים שבהם יש משולשים, מרובעים ומעגל.

תרגילים
(משפט הקוסינוסים — תרגילים לחזרה)

1) ABC ו-BCD הם משולשים הדומים במעגל כמתואר בציור. נתון:
$AB = 10$ ס"מ, $AC = 9$ ס"מ,
$BD = 8$ ס"מ, $CD = 5$ ס"מ.

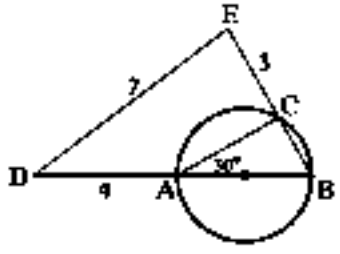
חשב את רדיוס המעגל.



2) ABC תואר משולש החסום במעגל כך שהצלע AB היא קוטר. הנקודה D נמצאת על המשך הצלע AB והנקודה E נמצאת על המשך הצלע BC כמתואר בציור. נתון: $\sphericalangle BAC = 30^\circ$,
$AD = 4$ ס"מ, $CE = 3$ ס"מ, $DE = 7$ ס"מ.

א. חשב את הרדיוס של המעגל.

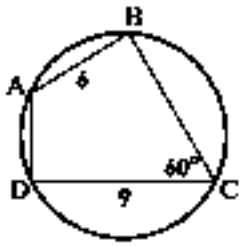
ב. חשב את היקף המשולש BDE.



3) המרובע $ABCD$ חסום במעגל.

נתון: $AB = 6$ ס"מ, $DC = 9$ ס"מ,

$BC = 2AD$, $\sphericalangle BCD = 60^\circ$.



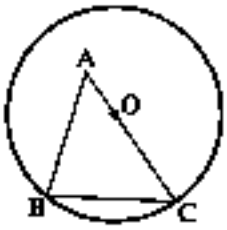
א. חשב את הצלעות AD ו-BC.

ב. חשב את האלכסון BD.

ג. חשב את זווית ADC.

4) הקודקודים B ו-C של משולש ABC נמצאים על מעגל. מרכז המעגל O נמצא על הצלע AC.

נתון: $AB = a$ ס"מ, $CO = 10$ ס"מ, $AO = 4$ ס"מ.



א. הבע את הצלע BC באמצעות a.

ב. מצא את a אם נתון: $BC = \sqrt{130}$ ס"מ.

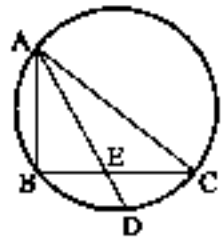
ג. חשב את שטח המשולש ABC.

5) במשולש, אחת מהזויות היא 60° והצלע מולה היא 7 ס"מ. שטח המשולש הוא $10\sqrt{3}$ סמ"ר.

מצא את שתי הצלעות שליד הזווית של 60°.

6) המשולש ABC חסום במעגל. הנקודה D היא אמצע הקשת BC. המיתר AD חותך את הצלע BC בנקודה E.

נתון: $AB = 5$ ס"מ, $AC = 10$ ס"מ, $AE = 6$ ס"מ.



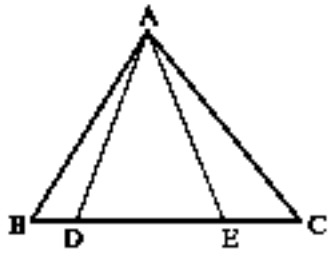
א. חשב את זווית BAE.

ב. חשב את הקטעים BE ו-CE.

ג. חשב את רדיוס המעגל.

7) D ו-E הן נקודות על הצלע BC במשולש ABC כך ש-$AD = AE$. (D קרובה יותר ל-B מאשר E).

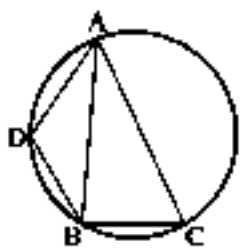
נתון: $EC = x$, $DC = y$, $BC = a$, $AC = b$.



א. הוכח שמתקיים: $AB = \sqrt{a^2+b^2-a(x+y)}$.

ב. נתון שהמשולש ABC הוא שווה צלעות וכן נתון $a = 3x$. חשב את הזווית AEC.

8) המיתר AB חוצה את הזווית שבין המיתרים AC ו-AD. נתון: $AC = a$, $AB = b$, $AD = c$. ($a > c$, $b^2 > ac$).



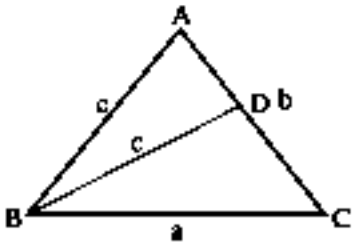
א. הוכח שמתקיים: $BC = \sqrt{b^2-ac}$.

ב. נתון גם ש-AC הוא קוטר במעגל. הוכח שמתקיים:

(1) $a^2+ac = 2b^2$ (2) $\cos(\sphericalangle ADB) = -\sqrt{\frac{a-c}{2a}}$.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

9) במשולש ABC שבו $\sphericalangle A < 90^\circ$ נתון:
$BC = a$, $AC = b$, $AB = c$. D היא
נקודה על הצלע AC כך שמתקיים $BD = AB$.

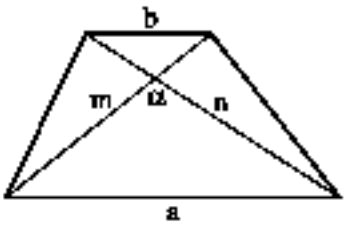


א. הבע את הקטע AD באמצעות a, b ו-c.

ב. נתון: $b = c$, $a = mb$. מצא באיזה תחום צריך לחיות m כדי שיהיה פתרון לבעיה.

ג. נתון גם: $AD = \frac{7}{16}b$.
(1) מצא את m. (2) מצא את הזווית A.

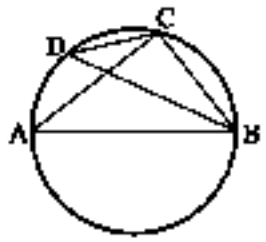
10) בטרפז הבסיסים הם a ו-b $(a > b)$.
האלכסונים הם m ו-n והזווית שבין האלכסונים (שנמצאת מול הבסיסים) היא α.



א. הוכח שמתקיים: $\cos\alpha = \frac{m^2+n^2-(a+b)^2}{2mn}$.

ב. חשב את הזווית α אם נתון שהטרפז הוא שווה שוקיים וסכום הבסיסים הוא $\frac{5}{6}$ מסכום האלכסונים.

11) ABC ו-BCD הם שני משולשים החסומים במעגל כמתואר בציור. נתון: $AB = c$, $AC = b$, $\cos(\sphericalangle BAC) = \frac{b}{c}$.

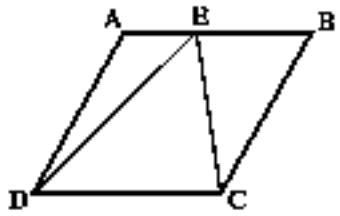


א. הוכח: הצלע AB היא קוטר במעגל.

ב. נתון: $BD = 2CD$. הבע באמצעות b ו-c את הקטע CD.

ג. נתון גם: $\cos(\sphericalangle BAC) = 0.8$. חשב את היחס: $\frac{DC}{AB}$.

12) במעוין ABCD נתון: $\sphericalangle B = 60^\circ$. E היא נקודה על הצלע AB כך שמתקיים: $AE : EB = 1 : 2$.



הוכח שהיחס בין רדיוס המעגל שחוסם את המשולש CDE לצלע המעוין הוא: $\sqrt{\frac{91}{243}}$.

תשובות (משפט הקוסינוסים — תרגילים לחזרה):

1) 5.01 סיימ. **2)** א. 2 סיימ. ב. $\sqrt{21}$ סיימ. **3)** א. 3 סיימ ו-6 סיימ או 5 סיימ ו-10 סיימ. ב. $\sqrt{63}$ סיימ או $\sqrt{91}$ סיימ. ג. 81.79° או 98.21°. **4)** א. $\sqrt{\frac{980-5a^2}{2}}$ סיימ. ב. 12 סיימ. ג. 65.57 סמ"ר. **5)** 8 סיימ, 5 סיימ. **6)** א. 25.84°. ב. $\sqrt{7}$ סיימ, $2\sqrt{7}$ סיימ. ג. 5.06 סיימ. **7)** ב. 100.89°. **9)** א. $\frac{b^2+c^2-a^2}{b}$. ב. $1 < m < \sqrt{2}$. ג. (1) $\frac{5}{4}$. (2) 77.36°. **10)** ב. 112.885°. **11)** ב. $\sqrt{\frac{c(c^2-b^2)}{5c-4b}}$. ג. $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

פרק עשרים ואחד
טריגונומטריה במישור — תרגילים לחזרה

תרגילים לחזרה — שטח משולש, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים

פרק זה כולל תרגילים לחזרה על כל חומר הלימוד בטריגונומטריה במישור. התרגילים מחולקים לארבע קבוצות. הקבוצה הראשונה כוללת תרגילים לפי הנושאים: שטח משולש, משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים. הקבוצה השנייה כוללת תרגילים שיש בהם שימוש רב בזהויות ובמשוואות טריגונומטריות. הקבוצות השלישית והרביעית כוללות תרגילים מכל הסוגים.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — שטח משולש, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים)

שטח משולש (טריגונומטריה במישור — תרגילים לחזרה)

1) ABC הוא משולש שווה שוקיים שבו $AB = AC$. על השוק AC בנו (כלפי חוץ) ריבוע $ADEC$. נתון: $AB = b$, $BC = a$.

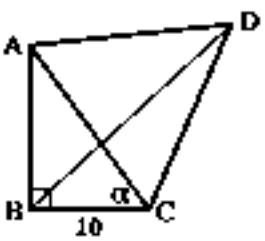
הוכח: שטח המשולש BCE לא תלוי ב-b אלא רק ב-a. מה גודלו?

2) על היתר AC של משולש ישר זווית ABC ($\sphericalangle B = 90^\circ$) בנו משולש שווה צלעות ACD כמתואר בציור.

נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$, $BC = 10$ ס"מ.

א. הבע באמצעות α את שטח המשולש ABC ואת שטח המשולש BCD.

ב. מצא את α אם נתון ששני השטחים הנייל שווים.

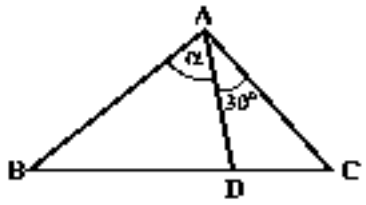


© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה (וצא עבירה על החוק

3) D היא נקודה על הצלע BC במשולש ABC.

נתון: $\sphericalangle BAD = \alpha$ $(\alpha > 0)$, $\sphericalangle CAD = 30^\circ$,

$AC = 7$ סמ"מ, $AB = 9$ סמ"מ.



א. הוכח: $\frac{S_{ABD}}{S_{ADC}} \le \frac{18}{7}$.

ב. חשב את היחס הנייל אם נתון ששטח המשולש ABC הוא 15.75 סמ"ר.

4) BD הוא חוצה זווית ABC במשולש ABC. נתון: $BC = 8$ סמ"מ, $AB = 5$ סמ"מ,

$\sphericalangle ABC = \alpha$ $(\alpha < 90^\circ)$, $S_{BCD} = 12$ סמ"ר.

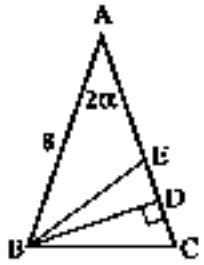
חשב את הזווית α.

5) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$

הגובה לשוק AC הוא BD וחוצה זווית ABC

הוא BE. נתון: $\sphericalangle A = 2\alpha$ $(\alpha < 30^\circ)$,

$AB = AC = 8$ סמ"מ.



א. הבע באמצעות α את שטח המשולש BED.

ב. תראה שאם $\alpha = 15^\circ$ אז $S_{BED} = 8\lg 22.5^\circ$.

6) b ו-c הן שתיים מצלעותיו של משולש ו-α היא הזווית שביניהם. ℓ_a הוא חוצה הזווית α.

הוכח: $\ell_a = \frac{2bc\cos\frac{\alpha}{2}}{b+c}$. **(הדרכה:** פתור בעזרת שטח המשולש**).**

משפט הסינוסים (טריגונומטריה במישור — תרגילים לחזרה)

7) משולש ABC חסום במעגל. AD הוא מיתר שחוצה את הזווית BAC וחותך את הצלע BC בנקודה E. נתון: $\sphericalangle BAC = 80^\circ$, $\sphericalangle ACB = 55^\circ$.

חשב את היחס $\frac{AE}{AD}$.

8) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ D היא נקודה על הבסיס BC.

נתון: $\sphericalangle BAD = \alpha$, $\sphericalangle CAD = \beta$.

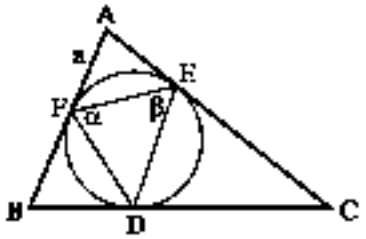
א. הוכח: $\frac{BD}{DC} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

ב. נתון: $\alpha+\beta = 60^\circ$, $\frac{BD}{DC} = 2$. חשב את הזווית α.

9) שטחו של טרפז שווה שוקיים הוא 9 סמ"ר. האלכסון הוא 6 סמ"מ ושוק הטרפז היא 2 סמ"מ.

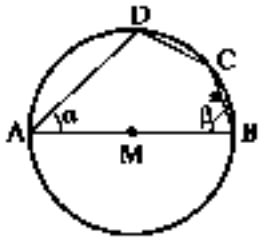
חשב את הזווית שבין הבסיס הגדול לשוק.

10) משולש חד זוית ABC חוסם מעגל.
D, E ו-F הן נקודות ההשקה. נתון:
$\sphericalangle EHD = \alpha$, $\sphericalangle HED = \beta$, $AF = a$.
הבע באמצעות α, β ו-a את:
א. אורך EF. ב. אורך DF.



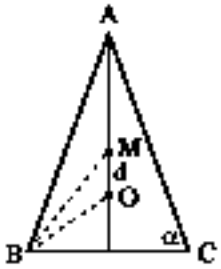
11) בטרפז שווה שוקיים השוק שווה לבסיס הקטן. הזוית החדה שבין אלכסוני הטרפז היא α וגובהו הוא h.
הבע את בסיסי הטרפז באמצעות h ו-α.

12) מרובע ABCD חסום במעגל שמרכזו M.
הצלע AB היא קוטר והצלע BC היא a.
נתון: $\sphericalangle BAD = \alpha$ ו-$\sphericalangle ABC = \beta$.
הבע את שאר שלוש הצלעות של המרובע ABCD בעזרת a, α ו-β.

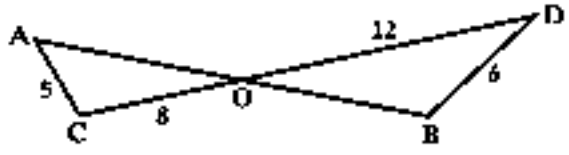


13) במשולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $BC = a$. במשולש חסום מעגל שמרכזו M.
דרך המרכז M ודרך קצות הצלע BC העבירו מעגל.
הבע את רדיוס המעגל, החוסם את המשולש MBC, באמצעות a, ו-α.

14) במשולש שווה שוקיים ABC (AB = AC)
חמרחק בין מרכז המעגל החסום במשולש (הנקודה O) לבין מרכז המעגל החוסם את המשולש (הנקודה M) הוא d. זוית הבסיס של המשולש היא α ($\alpha > 60^\circ$).
חבע את בסיס המשולש ABC באמצעות d ו-α.
(הדרכה: היעזר במשולש MBO).



15) הקטעים AB ו-CD נחתכים בנקודה O.
נתון: $\sphericalangle OAC = \alpha$, CO = 8 סיימ,
AC = 5 סיימ, $\sphericalangle OBD = 3\alpha$,
OD = 12 סיימ, DB = 6 סיימ.
חשב את הזוית α ($\alpha < 60^\circ$).
(הדרכה: ראה תרגיל 35 בעמי 510).



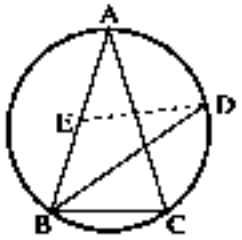
© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

משפט הקוסינוסים (טריגונומטריה במישור — תרגילים לחזרה)

16) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC = 10$ ס"מ זווית בסיס היא בת 65°.
BD הוא התיכון לשוק AC.

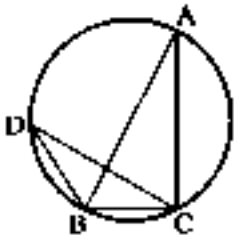
חשב את הזווית ADB.

17) משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חסום במעגל שרדיוסו R. הנקודה D היא אמצע הקשת AC והנקודה E היא אמצע השוק AB. נתון:
$\sphericalangle BAC = 36^\circ$.



א. הבע בעזרת R את השוק AB.
ב. הבע בעזרת R את המיתר BD.
ג. נתון: $DE = 12$ ס"מ. חשב את הרדיוס R.

18) ABC ו-BCD הם משולשים חסומים במעגל. נתון: $AB = 12$ ס"מ,
$AC = 10$ ס"מ, $BD = 6$ ס"מ,
$DC = 10$ ס"מ.



חשב את רדיוס המעגל.

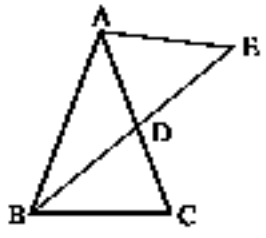
19) במשולש ישר זווית הניצבים הם: 5 ס"מ ו-8 ס"מ.

חשב את המרחק בין מרכז המעגל החוסם את המשולש לבין מרכז המעגל החסום במשולש.

20) AD הוא חוצה הזווית BAC במשולש ABC. נתון: $AB = 6$ ס"מ, $AC = 3$ ס"מ,
$AD = 2$ ס"מ.

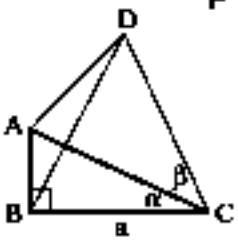
חשב את רדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD.

21) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$
BD הוא תיכון לשוק AC. נתון:
$\sphericalangle BAC = 40^\circ$, רדיוס המעגל החוסם
את המשולש ABC הוא 10 ס"מ.



א. מצא את גודל הזווית BDC.
ב. ממשיכים את BD עד לנקודה E כך
שרדיוס המעגל החוסם את המשולש ABE
הוא 12 ס"מ. מצא את שטח המשולש ADE.

22) ABC הוא משולש ישר זווית ($\sphericalangle B = 90^\circ$). על היתר AC בנו (כלפי חוץ) משולש ACD שהוא שווה שוקיים ($AC = DC$) וזווית הראש שלו היא β ($\beta < 90^\circ$). נתון: $BC = a$, $\sphericalangle ACB = \alpha$ ($\alpha < 45^\circ$), $S_{BCD} = \frac{1}{2}a^2$.



א. הבע את β בעזרת α.

ב. הראה שמתקיים: $BD^2 = a^2 + \frac{a^2}{\cos^2\alpha} - 2a^2\,\mathrm{tg}\,\alpha$.

ג. נתון גם: $\cos\alpha = \frac{2}{\sqrt{5}}$. הבע באמצעות a את BD.

23) א. הוכח: במקבילית — סכום ריבועי ארבע הצלעות שווה לסכום ריבועי האלכסונים.

ב. במקבילית נתון שהפרש ריבועי שתי צלעות סמוכות שווה לטאחצית מכפלת האלכסונים זה בזה. חשב את הזווית החדה שבין האלכסונים.

תשובות (תרגילים לחזרה — שטח משולש, משפט הסינוסים, משפט הקוסינוסים):

1) $\frac{a^2}{4}$. **2)** א. $50\,\mathrm{tg}\,\alpha$, $\frac{50\sin(\alpha+60^\circ)}{\cos\alpha}$. ב. 60°. **3)** ב. $\frac{9\sqrt{3}}{7}$. **4)** 77.16°.

5) א. $\frac{32\sin^2 2\alpha\,\sin(45^\circ - 1.5\alpha)}{\sin(45^\circ + 1.5\alpha)}$. **7)** 0.58. **8)** ב. 40.89°. **9)** 50.94°.

10) א. $-2a\cos(\alpha+\beta)$. ב. $-2a\cot(\alpha+\beta)\sin\beta$. **11)** $\frac{h}{\sin\alpha}$, $\frac{h\sin\frac{3}{2}\alpha}{\sin\alpha\sin\frac{\alpha}{2}}$.

12) $AB = \frac{a}{\cos\beta}$, $AD = \frac{a\cos\alpha}{\cos\beta}$, $DC = -\frac{a\cos(\alpha+\beta)}{\cos\beta}$. **13)** $\frac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.

14) $-\frac{2d\sin 2\alpha\cos\frac{\alpha}{2}}{\cos\frac{3}{2}\alpha}$. **15)** 41.41°. **16)** 100.56°. **17)** א. $2R\sin 72^\circ$. ב. $2R\sin 72^\circ$.

ג. 9.50 ס"מ. **18)** 6.07 ס"מ. **19)** 2.33 ס"מ. **20)** 3.06 ס"מ. **21)** א. 67.52°.

ב. 45.56 סמ"ר. **22)** א. $\beta = 90^\circ - 2\alpha$. ג. $\frac{\sqrt{5}}{2}a$. **23)** ב. 60°.

תרגילים לחזרה — זהויות ומשוואות (טריגונומטריה במישור)

סעיף זה כולל תרגילים לחזרה שבהם יש שימוש בזהויות טריגונומטריות ובפתרון משוואות טריגונומטריות.

תרגילים
(תרגילים לחזרה — זהויות ומשוואות (טריגונומטריה במישור))

1) במשולש ABC הזווית BAC גדולה פי 2 מהזווית ABC. נתון: $AC = 2$ ס"מ, $BC = 3$ ס"מ.

חשב את שטח המשולש ABC.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

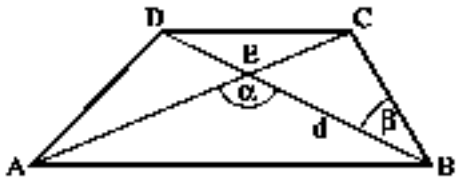
2) במשולש ABC הזווית A גדולה ב-60° מהזווית C. נתון: $BC = 4$ סיימ, $AB = 2$ סיימ.
חשב את אורך חוצה הזווית BAC.

3) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ זווית הבסיס היא α ורדיוס המעגל החסום במשולש הוא r. BD הוא חוצה הזווית ABC.

א. הוכח שמתקיים: $BD = \dfrac{4r\cos^2\frac{\alpha}{2}}{\sin\frac{3\alpha}{2}}$.

ב. תצב $\alpha = 60^\circ$ וחבע באמצעות r את BD עבור ערך זה של α. מהי המשמעות ההנדסית של התוצאה שקיבלת?

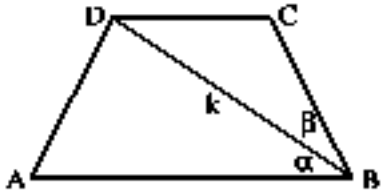
4) בטרפז ABCD שבו $AB \parallel CD$ האלכסונים נחתכים בנקודה E. נתון: $DC = BC$, $BE = d$, $\sphericalangle AEB = \alpha$, $\sphericalangle CBD = \beta$.



א. הבע את בסיסי הטרפז AB ו-DC באמצעות d, α ו-β.

ב. הראה (ללא מחשבון) שאם $\alpha = 3\beta$ ו-$\frac{AB}{DC} = 2$ אז $\cos 2\beta = \frac{1}{4}$.

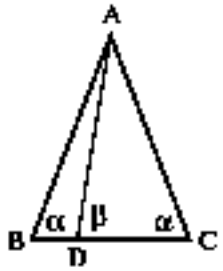
5) ABCD הוא טרפז שווה שוקיים $(AB \parallel DC)$, $(AD = BC)$. האלכסון BD יוצר זווית α עם הבסיס הגדול וזווית β עם השוק BC.
נתון: $BD = k$.



א. הבע את אורכי הבסיסים AB ו-DC באמצעות k, α ו-β.

ב. הראה (ללא מחשבון) שאם $\beta = 2\alpha$ ונתון $\cos 2\alpha = \frac{3}{4}$ אז $\frac{DC}{AB} = \frac{2}{3}$.

6) במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$ זווית הבסיס היא α. D היא נקודה על הבסיס BC כך ש-$\sphericalangle ADC = \beta$.



א. הוכח: $\dfrac{S_{ADC}}{S_{ABD}} = \dfrac{\sin(\alpha+\beta)}{\sin(\beta-\alpha)}$.

ב. נתון שהיחס הניל שווה ל-3. חוכח בעזרת התוצאה של סעיף א' שמתקיים: $\operatorname{tg}\beta = 2\operatorname{tg}\alpha$.

7) במשולש ABC הנקודה D נמצאת על הצלע AC. הזווית ABD גדולה ב-30° מהזווית DBC. נתון: $BC = 2AB$, $S_{\Delta ABD} = S_{\Delta BDC}$.
חשב את זוויות המשולש ABC.

8) CD הוא חוצה הזווית הישרה במשולש ישר זווית ABC שבו $\sphericalangle C = 90^\circ$. E היא נקודה על BC כך ש-DE מאונך ל-BC. נתון: $BE = a$, $\sphericalangle B = \alpha$.

א. הבע באמצעות a ו-α את AC.

ב. נתון: $AC = 6a$. חשב את הזווית α והבע את שטח המשולש ABC בעזרת a.

9) נתונים שני מצולעים משוכללים בעלי אותו מספר צלעות. אחד מהם חוסם מעגל נתון והשני חסום באותו מעגל.

חשב את מספר הצלעות של המצולעים אם יחס שטחיהם הוא 3:4.

10) בטרפז שווה שוקיים חסום מעגל שרדיוסו r. הבסיס הגדול הוא 2a, הבסיס הקטן הוא 2b והשוק היא c. נתונה הזהות: $\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2} = \frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$. (הזהות לא בתוכנית הלימודים).

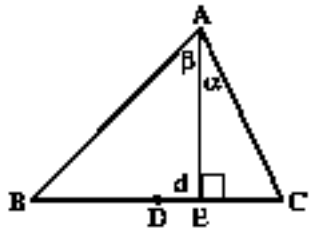
היעזר בזהות הנייל והוכח: $\frac{r^2}{a^2} = \frac{c-a+b}{c+a-b}$.

11) במלבן ABCD האלכסון BD יוצר זווית α עם הצלע DC. E היא נקודה על האלכסון BD ונתון שהזווית DCE שווה β.

א. הבע באמצעות α ו-β את היחס בין שטח המשולש DEC לבין שטח המלבן.

ב. מצא מה הקשר בין α ו-β אם נתון שהיחס הנייל שווה ל-$\frac{1}{4}$ והסבר את המשמעות הגיאומטרית.

12) AE הוא הגובה לצלע BC במשולש ABC. הנקודה D היא אמצע הצלע BC. (E נמצאת בין D ל-C).

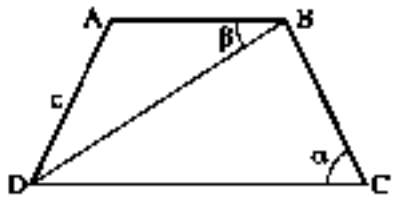


נתון: $\sphericalangle EAC = \alpha$, $\sphericalangle BAE = \beta$, $DE = d$.

א. הבע את הצלע BC באמצעות α, β ו-d.

ב. נתון: $\sphericalangle BAC = 90^\circ$, $BC = \frac{10}{3}d$. חשב את α ו-β.

13) בטרפז שווה שוקיים ABCD $(AB \parallel DC)$



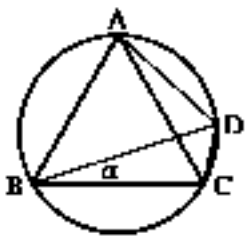
נתון: $\sphericalangle C = \alpha$, $\sphericalangle ABD = \beta$ $(\alpha > \beta)$.

א. הבע באמצעות α ו-β את היחס $\frac{AB}{CD}$.

ב. נתון: $\alpha = 2\beta$, $\frac{AB}{CD} = \frac{1}{2}$. מצא את α ו-β.

(**הדרכה:** ראה תרגיל 35 שבעמ' 510).

14) במעגל שרדיוסו R חסום משולש שווה צלעות ABC. D היא נקודה על הקשת הקטנה $\overset{\frown}{AC}$.



נתון: $\sphericalangle DBC = \alpha$ $(\alpha < 60^\circ)$.

א. הוכח: $CD + AD = BD$.

ב. אם $DC = R$, מה תוכל לומר על BD?

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

15) במשולש ABC נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$, $\sphericalangle ACB = \gamma$. הנקודה O היא מפגש חוצי הזוויות של המשולש ABC.

א. הוכח: $\frac{S_{BOC}}{S_{ABC}} = \frac{\sin\frac{\alpha}{2}}{2\cos\frac{\beta}{2}\cos\frac{\gamma}{2}}$. **(שים לב:** בכל משולש מתקיים: $\frac{\gamma+\beta}{2} = 90^\circ - \frac{\alpha}{2}$**)**.

ב. מצא, עפ"י הנוסחה שהוכחת בסעיף א', מהו היחס בין שטחי המשולשים כאשר המשולש ABC הוא שווה צלעות. הסבר משיקולים גיאומטריים מדוע זה היחס כאשר המשולש הוא שווה צלעות.

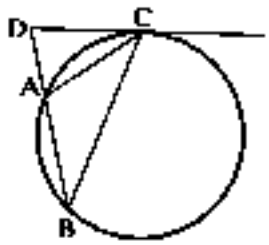
16) משולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$. D היא נקודה על השוק AB.
נתון: $\sphericalangle ABC = \alpha$, $\sphericalangle BCD = \beta$.

א. הראה שהיחס בין שטח המשולש BCD לשטח המשולש ABC הוא: $\frac{2\cos\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$.

ב. נתון ש-$\beta = 30^\circ$ וכן נתון שהיחס הנייל שווה ל-$\frac{1}{2}$. חשב את הזוית α.

17) D היא נקודה על הצלע AC במשולש ABC. נתון: $\sphericalangle CBD = 2\sphericalangle ABD$, $DC = \sqrt{3}\,AD$.
רדיוס המעגל החוסם את המשולש BCD שווה לרדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD.
חשב את הזוויות של המשולש ABC.

18) משולש שווה שוקיים ABC $(AC = AB)$ חסום במעגל שרדיוסו R. זוית הבסיס של המשולש ABC היא β. בנקודה C העבירו משיק למעגל שחותך את המשך השוק AB בנקודה D.



א. בטא את שטח המשולש ACD באמצעות R ו-β.

ב. מצא את הערך של β שעבורו שטח המשולש ABC שווה לשטח המשולש ACD.

19) השוק של משולש שווה שוקיים היא b וזוית הבסיס היא α.
תבע באמצעות b ו-α את התיכון לשוק ותראה שהוא שווה: $\frac{b}{2}\sqrt{5+4\cos 2\alpha}$.

20) ריבוע שצלעו a חסום בריבוע אחר. צלע הריבוע החוסם יוצרת זוית x עם צלע הריבוע החסום.

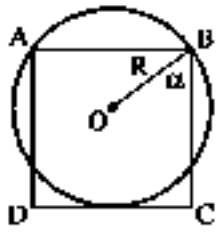


א. הבע את שטח הריבוע החוסם באמצעות a ו-x.

ב. מצא את הזוית x אם נתון ששטח הריבוע החוסם גדול פי 1.5 משטח הריבוע החסום.

ג. מהו השטח הגדול ביותר שיכול להיות לריבוע החוסם? מהי הזוית x במקרה זה?

21) $ABCD$ הוא מלבן ששני קודקודים שלו נמצאים על מעגל שמרכזו O וחצלע DC שלו משיקה למעגל בנקודת האמצע שלה. נתון: $OB = R$, $\sphericalangle OBC = \alpha$.

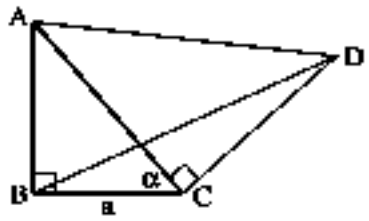


א. מצא לאיזו זוית α מתקיים: $AB = 2BC$.

ב. הראה שאם $\cos\alpha = 0.6$ אז המלבן הוא ריבוע.

ג. חבע את שטח הריבוע באמצעות R.

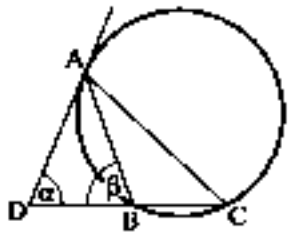
22) על היתר AC של משולש ישר זוית ABC $(\sphericalangle B = 90^\circ)$ בנו משולש ACD שהוא ישר זוית ושוה שוקיים $(\sphericalangle ACD = 90^\circ)$.
נתון: $BC = a$, $\sphericalangle ACB = \alpha$.



א. הוכח שמתקיים: $BD^2 = a^2 + \frac{a^2}{\cos^2\alpha} + 2a^2\operatorname{tg}\alpha$.

ב. נתון: $\sin^2\alpha = \frac{4}{5}$. הבע את BD באמצעות a.

23) המשולש ABC חסום במעגל שרדיוסו R.
המשיק למעגל בנקודה A חותך את המשך הצלע BC בנקודה D. נתון: $\sphericalangle ADB = \alpha$, $\sphericalangle ABD = \beta$.

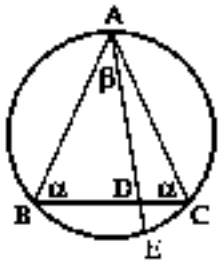


א. הבע באמצעות R, α ו-β את $S_{\Delta ABD}$.

ב. נתון גם: $AB = AD$, $S_{\Delta ABD} = \frac{R^2}{4}$.
חשב את הזוית α ואת הזוית BAC.

24) במשולש ABC הזוית ABC היא בת 60°. BD הוא חוצה הזוית ABC והוא מחלק את המשולש לשני משולשים. רדיוס המעגל החוסם את המשולש CBD הוא 3 סיימ ורדיוס המעגל החוסם את המשולש ABD הוא 4 סיימ.
א. חשב את שתי הזויות **האחרות** של המשולש ABC.
ב. חשב את הצלעות BC ו-AB.

25) במעגל שרדיוסו R חסום משולש שוה שוקיים ABC $(AB = AC)$. הנקודה E נמצאת על הקשת BC המיתר AE חותך את הצלע BC בנקודה D.
נתון: $\sphericalangle B = \sphericalangle C = \alpha$, $\sphericalangle BAE = \beta$.



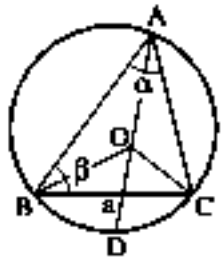
א. הראה שהמכפלה $AD \cdot AB$ לא תלויה בזוית β.

ב. מצא את α אם המכפלה $AD \cdot AE$ שווה ל-$3R^2$.

ג. מצא את β אם נתון גם: $AD + AE = \frac{7}{2}R$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

26) במשולש ABC החסום במעגל נתון: $\sphericalangle A = \alpha$, $\sphericalangle B = \beta$



ו-$BC = a$. הנקודה O היא מפגש חוצי הזוויות של המשולש.
המשך AO חותך את המעגל בנקודה D.

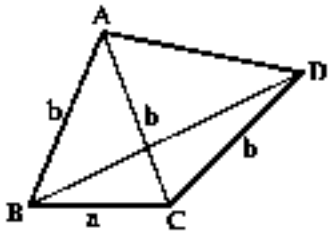
א. הבע באמצעות a, α ו-β את OC

והראה שמתקיים: $OC = \dfrac{a\sin\frac{\beta}{2}}{\cos\frac{\alpha}{2}}$.

ב. הבע באמצעות a ו-α את OD והראה שמתקיים: $OD = \dfrac{a}{2\cos\frac{\alpha}{2}}$.

ג. נתון: $OC = OD$. חשב את הזווית β.

27) במרובע ABCD נתון: $BC = a$,
$AB = AC = CD = b$, $\sphericalangle ACB = \sphericalangle ACD$.



א. הוכח: $AD = \sqrt{2b^2 - ab}$.

ב. הוכח: $BD = \sqrt{(a+b)^2 - \dfrac{a^3}{b}}$.

תשובות (תרגילים לחזרה — זהויות ומשוואות (טריגונומטריה במישור)):

1) 2.48 סמ"ר. **2)** 1.79 סיימ. **3)** ב. $3r$. **4)** א. $\dfrac{d\sin\alpha}{\sin(\alpha+\beta)}$, $\dfrac{d\sin\alpha}{\sin(\alpha-\beta)}$.

7) 73.73°, 77.59°, 28.68°. **8)** א. $a\,tg^2\alpha + a\,tg\alpha$. ב. $\alpha = 63.43^\circ$, $S = 9a^2$. **9)** 6.

11) א. $\dfrac{\cos\alpha\sin\beta}{2\sin(\alpha+\beta)}$ ב. $\alpha = \beta$. **12)** א. $\dfrac{2d(tg\beta + tg\alpha)}{tg\beta - tg\alpha}$. ב. 63.43°, 26.57°.

13) א. $\dfrac{\sin(\alpha-\beta)}{\sin(\alpha+\beta)}$. ב. $\alpha = 60^\circ$, $\beta = 30^\circ$. **14)** ב. BD חוצה קוטר. **16)** ב. 60°.

17) 90°, 45°, 45°. **18)** א. $\dfrac{2R^2\sin^3\beta\sin 2\beta}{\sin 3\beta}$. ב. 45°. **20)** א. $a^2(\sin x + \cos x)^2$.

ב. 15° או 75°. ג. $2a^2$, 45°. **21)** א. 90°. ג. $2.56R^2$. **22)** ב. $\sqrt{10}a$.

23) א. $\dfrac{2R^2\sin^3(\alpha+\beta)\sin\beta}{\sin\alpha}$. ב. $\alpha = 75^\circ$, $\sphericalangle BAC = 45^\circ$. **24)** א. 73.90°, 46.10°.

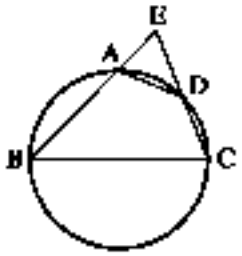
ב. 5.82 סיימ, 7.77 סיימ. **25)** ב. 60°. ג. 30°. **26)** ג. 60°.

תרגילים שונים לחזרה —
טריגונומטריה במישור

סעיף זה כולל תרגילים מסוגים שונים לחזרה בטריגונומטריה במישור.

תרגילים
(תרגילים שונים לחזרה — טריגונומטריה במישור)

1) מרובע ABCD חסום במעגל. המשכי הצלעות AB ו-DC נפגשים בנקודה E. נתון: BC הוא קוטר במעגל, $BC = a$, $\sphericalangle DCB = 60^\circ$, $\sphericalangle ABC = 50^\circ$.



תבע באמצעות a את הרדיוס של המעגל החוסם את המשולש AED.

2) במעגל שמרכזו R חסום טרפז. בסיסו הקטן של הטרפז שווה לכל אחת משוקיו והזווית החדה שלו היא α.

א. **תבע את שטח הטרפז באמצעות α ו-R.**

ב. **הראה שהביטוי שמצאת בסעיף א' מבטא גם את שטחו של ריבוע החסום במעגל שמרכזו R.**

3) α, β ו-γ הן זוויותיו של משולש. R הוא רדיוס המעגל החוסם את המשולש.

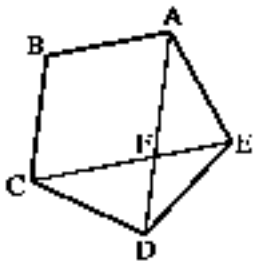
הבע את r, רדיוס המעגל החסום במשולש, באמצעות α, β, γ ו-R.

4) א. ABC הוא משולש חד זוית. נסמן ב-H את מפגש הגבהים. נתון: $\sphericalangle BAC = \alpha$, $\sphericalangle ABC = \beta$. **הבע את היחס בין שטח המשולש ABH לבין שטח המשולש ABC באמצעות זויות המשולש α ו-β.**

ב. **הוכח על סמך סעיף א' שאם α, β ו-γ הן זויותיו של משולש חד זוית אז מתקיים:**

$$\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\beta}+\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha\cdot\operatorname{tg}\gamma}+\frac{1}{\operatorname{tg}\beta\cdot\operatorname{tg}\gamma}=1.$$

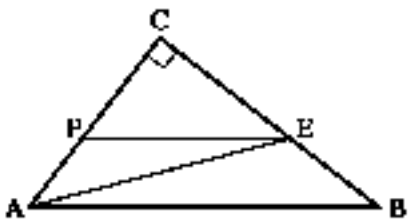
5) במחומש המשוכלל ABCDE האלכסונים AD ו-CE נפגשים בנקודה F.



א. **הוכח: היחס שבין שטח המשולש CDF לבין שטח המשולש EDF הוא $2\cos 36^\circ$.**

ב. **הוכח: היחס שבין שטח המרובע ABCF לבין שטח המחומש ABCDE הוא $1.6\sin^2 36^\circ$.**

6) ABC הוא משולש ישר זוית ($\sphericalangle ACB = 90^\circ$) שבו $\sphericalangle CBA = \beta$. E היא נקודה על הניצב BC כך שמתקיים: $\sphericalangle CAE = \beta$. דרך הנקודה E מעבירים ישר המקביל ליתר AB שחותך את הניצב AC בנקודה F.



הוכח: אם שטח המשולש ABE שווה לשטח המשולש CEF אז $\sin^4\beta = \cos^2\beta - \cos 2\beta$.

© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

7) משולש ABC חסום במעגל שרדיוסו R. BC הוא קוטר במעגל. D היא נקודה על הקוטר BC. המשך הקטע AD חותך את המעגל בנקודה E. נתון: $\sphericalangle ACB = \alpha$, $\sphericalangle ADC = \beta$.

א. הבע את AD ואת DE באמצעות R, α ו-β.

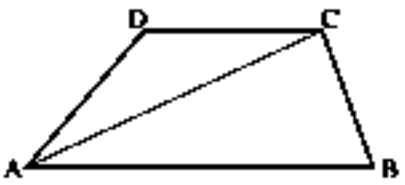
ב. נתון: $\beta = 180^\circ - 2\alpha$. הבע את DE באמצעות R.

8) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel CD)$ הבסיס הקטן DC שווה לשוק. הזווית ליד הבסיס הגדול היא α. דרך הקודקוד B עובר ישר החותך את השוק AD בנקודה E והוא יוצר זווית β עם הבסיס AB.

א. הבע באמצעות α ו-β את היחס בין שטח המשולש AEB לבין שטח הטרפז.

ב. הראה שכאשר $\alpha = 60^\circ$ ו-$\beta = 30^\circ$ היחס בין שטח המשולש AEB לשטח הטרפז הוא $\frac{2}{3}$.

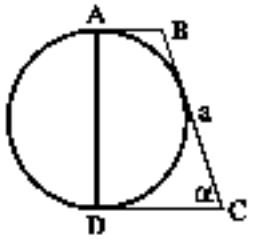
9) בטרפז $ABCD$ שבו $AB \parallel CD$ נתון:
$AD = DC$, $\sphericalangle DAB = \alpha$, $\sphericalangle CBA = \beta$.



א. הבע באמצעות α ו-β את $\frac{S_{\square ABCD}}{S_{\Delta ABC}}$.

ב. חשב את הערך המספרי של $\frac{S_{\square ABCD}}{S_{\Delta ABC}}$ אם $\sphericalangle ACB = 90^\circ$.

10) $ABCD$ הוא טרפז שהשוק BC שלו משיקה למעגל ובסיסיו AB ו-DC משיקים גם הם למעגל בנקודות A ו-D בהתאמה. (השוק AD היא קוטר במעגל).
נתון: $\sphericalangle C = \alpha$, $BC = a$.

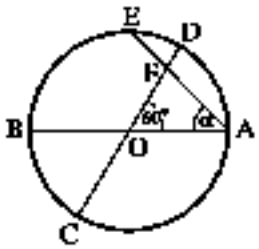


א. הבע באמצעות a ו-α את ההיקף ואת השטח של הטרפז.

ב. נתון שהיקף הטרפז הוא 25 סיימ ושטחו הוא 25 סמ"ר.
חשב את הזווית החדה α.

11) חשב את זוית הבסיס של משולש שווה שוקיים שבו התיכון לשוק שווה באורכו לרדיוס המעגל החוסם את המשולש.

12) במעגל שמרכזו O ורדיוסו R מעבירים שני קטרים AB ו-CD הנחתכים בזוית של 60°. המיתר AE, שיוצר זוית α עם הקוטר AB, חותך את הקוטר CD בנקודה F.



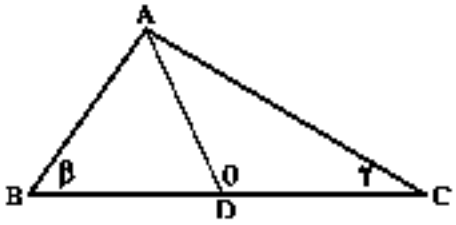
א. הבע את שטח המשולש DEF באמצעות R ו-α.

ב. הוכח שכאשר $\alpha = 30^\circ$ שטח המשולש DEF הוא $\frac{\sqrt{3}}{8}R^2$.

13) במשולש ABC הזווית A היא בת 60°. D היא נקודה על הצלע BC. הקטע AD מחלק את המשולש ABC לשני משולשים. אורכי חרדיוסים של המעגלים שחוסמים שני משולשים אלה הם: 3 ס"מ ו-5 ס"מ.

מצא את שתי הזוויות האחרות של המשולש ABC.

14) β ו-γ הן בהתאמה הזוויות B ו-C במשולש ABC ($\gamma < \beta$). AD הוא התיכון לצלע BC.

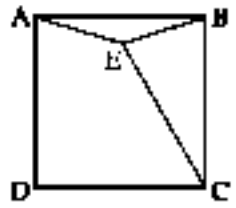


נתון: $\sphericalangle ADC = \theta$. הוכח:

א. $\frac{\sin(\theta-\beta)}{\sin\beta} = \frac{\sin(\theta+\gamma)}{\sin\gamma}$.

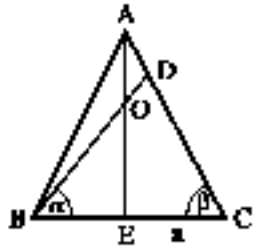
ב. $\operatorname{tg}\theta = \frac{2\sin\beta\sin\gamma}{\sin(\gamma-\beta)}$. (**הדרכה:** פשט את הביטוי שהתקבל בסעיף א').

15) E היא נקודה בתוך ריבוע ABCD. נתון:
2 ס"מ = $AE = BE$, 4 ס"מ = CE.



מצא את אורך צלע הריבוע.
(**הדרכה:** היעזר בזווית ש-BE יוצר עם צלעות הריבוע).

16) במשולש שווה שוקיים ABC ($AB = AC$)
O היא נקודה על התגובה AE כך ש-$AO = \frac{1}{3}AE$.
הישר BO חותך את השוק AC בנקודה D.
נתון: $\sphericalangle DBC = \alpha$, $\sphericalangle ACB = \beta$, $EC = a$.



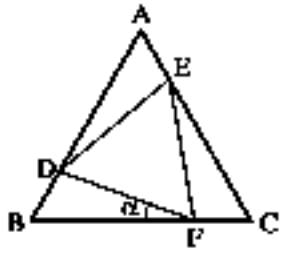
א. מצא את היחס $\frac{\operatorname{tg}\beta}{\operatorname{tg}\alpha}$. ב. מצא את היחס $\frac{AC}{DC}$.

17) צלעותיה של מקבילית הן a ו-b והזווית החדה שלה היא α. האלכסונים הם m ו-n והזווית החדה ביניהם היא β.

א. הוכח שמתקיים: $\frac{mn}{2ab} = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$.

ב. נתון: $\alpha = \beta$, $a < b$, $m < n$. הוכח: $6a^2+2b^2 = 3m^2+n^2$.

18) בתוך משולש שווה צלעות ABC חסום משולש שווה צלעות DEF כמתואר בציור. נתון: $\sphericalangle BFD = \alpha$.



א. הבע את היחס בין שטח המשולש DEF לשטח המשולש ABC באמצעות α.

ב. חשב את הזווית α למקרה שבו היחס בין השטחים הוא 1:2.

19) במשולש ABC α היא הזווית שמול הצלע BC ו-β היא הזווית שמול הצלע AC.
נתון: $\alpha = \beta + 60^\circ$, $BC = a$, $AC = b$ $(a > b)$.

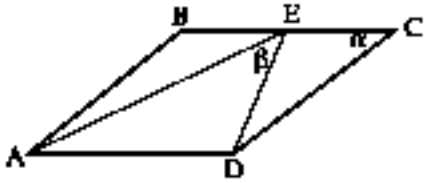
א. הבע את $tg\beta$ באמצעות a ו-b.

ב. הוכח: אם $\beta > 45^\circ$ אז $1 < \frac{a}{b} < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

ג. נתון: $\frac{a}{b} = \frac{4}{3}$. הבע את אורך חוצה הזווית α באמצעות b.

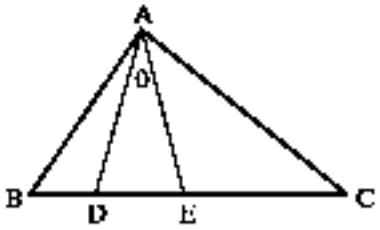
20) במעוין $ABCD$ הנקודה E היא אמצע הצלע BC.
נתון: $\sphericalangle BCD = \alpha$ $(\alpha < 90^\circ)$, $\sphericalangle ABD = \beta$.

הוכח: $\cos\beta = \frac{3}{\sqrt{25 - 16\cos^2\alpha}}$.



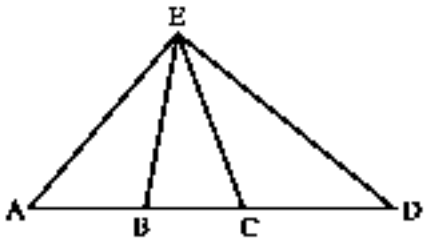
21) a, b ו-c הם אורכי הצלעות BC, AC ו-AB בהתאמה במשולש ABC. D ו-E הן נקודות על הצלע BC כך שהמשולש ADE הוא שווה שוקיים $(AD = AE)$ בעל זווית ראש DAE השווה ל-θ. רדיוס המעגל החוסם את משולש ABC הוא R.

הוכח שהיחס בין שטח המשולש AED לשטח המשולש ABC הוא: $\frac{cb}{aR}tg\frac{\theta}{2}$.



22) A, B, C ו-D הן נקודות על ישר אחד.
E היא נקודה מחוץ לישר. נתון:
$\sphericalangle AEB = \sphericalangle BEC = \sphericalangle CED = 30^\circ$.

חוכח: $\frac{AC \cdot BD}{AB \cdot CD} = 3$.



23) P היא נקודה בתוך משולש שווש צלעות ABC שאורך צלעו 1. נתון: $AP = k$, $BP = \ell$, $CP = m$, $\sphericalangle PBC = \theta$.

א. תוכח: $\sin(30^\circ - \theta) = \frac{k^2 - m^2}{2\ell}$.

ב. הבע את שטח המשולש PBC באמצעות k ו-m אם נתון ש-$\theta = 15^\circ$.

24) נתון שהיחס בין רדיוס חמעגל החוסם משולש ישר זוית לבין רדיוס חמעגל החסום במשולש הוא $\frac{10}{3}$.

מצא את הזויות החדות של המשולש. (**הערה:** המשוואה הטריגונומטרית המתקבלת היא די קשה).

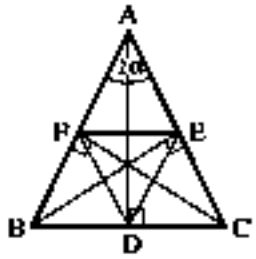
25) במשולש ABC נתון: $AC = 1$, $AB = 2t$, $BC = kt$.

א. מצא לאילו ערכי k המשולש ABC הוא קהה זוית.

ב. הבע את אורך חוצה הזוית BAC באמצעות t כאשר $k = \sqrt{7}$.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

26) נתון משולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$
שזווית הראש שלו היא 2α והיא זווית חדה.
הגובה לבסיס הוא $AD = h$. BE ו-CF הם
הגבהים לשוקיים AC ו-AB בהתאמה.
חשב את שטח המשולש DEF באמצעות α ו-h.



תשובות (תרגילים שונים לחזרה — טריגונומטריה במישור):

1) $0.18a$ **2)** א. $2R^2\sin^3\alpha$. ב. אם הטרפז הוא ריבוע אז $\alpha = 90^\circ$ ושטח הריבוע הוא $2R^2$ כפי שמתקבל גם בחישוב ישיר. **3)** $4R\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}$. **4)** א. $\frac{1}{\operatorname{tg}\alpha-\operatorname{tg}\beta}$.

7) א. $AD=\frac{R\sin 2\alpha}{\sin\beta}$, $DE=-\frac{2R\sin(2\alpha+2\beta)}{\sin\beta}$. ב. R. **8)** א. $\frac{\sin\beta\sin^2\frac{3}{2}\alpha}{\sin(\alpha+\beta)\sin^2\alpha}$.

9) א. $\frac{\sin\alpha\sin(\beta+\frac{\alpha}{2})+\sin\frac{\alpha}{2}\sin\beta}{\sin\alpha\sin(\beta+\frac{\alpha}{2})}$ או $\frac{\sin\beta}{2\cos\frac{\alpha}{2}\sin(\beta+\frac{\alpha}{2})}+1$. ב. $\frac{3}{2}$.

10) א. $2a+a\sin\alpha$, $\frac{a^2}{2}\sin\alpha$. ב. 30°. **11)** 20.70°. **12)** א. $\frac{R^2\sin^2(60^\circ-\alpha)\sin(\alpha+30^\circ)}{\sin(\alpha+60^\circ)}$.

13) 83.41°, 36.59°. **15)** 3.91 שיח. **16)** א. 1.5. ב. 1.25. **18)** א. $\frac{1}{4\sin^2(\alpha+30^\circ)}$.

ב. 15° או 105°. **19)** א. $\frac{\sqrt{3}\,b}{2a-b}$. ג. $0.47b$. **23)** ב. $\frac{k^2-m^2}{4}$. **24)** 68.18°, 21.82°.

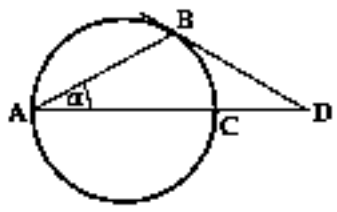
25) א. $1<k<\sqrt{3}$ או $\sqrt{5}<k<3$. ב. $\frac{2}{3}$. **26)** $\frac{1}{2}h^2\operatorname{tg}^2\alpha\sin 4\alpha$.

תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במישור

סעיף זה כולל תרגילים נוספים לחזרה בטריגונומטריה במישור.

תרגילים
(תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במישור)

1) AB הוא מיתר ו-AC הוא קוטר במעגל שרדיוסו R. המשיק למעגל בנקודה B חותך את המשך הקוטר AC בנקודה D.
נתון: $\sphericalangle A = \alpha$.
הוכח: שטח המשולש ABD הוא $R^2\operatorname{tg}2\alpha\cos^2\alpha$.



© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) במשולש שווה שוקיים הבסיס הוא $2a$ והשוק הוא b. רדיוס המעגל החסום במשולש הוא r. נתונה הזהות: $\operatorname{tg}^2\frac{\alpha}{2}=\frac{1-\cos\alpha}{1+\cos\alpha}$. (הזהות לא בתוכנית הלימודים).

היעזר בזהות הנייל והוכח שמתקיים: $\frac{r^2}{a^2}=\frac{b-a}{b+a}$.

3) בטרפז ישר זווית $ABCD$, שבו AB הוא הבסיס הגדול והזווית A היא זווית ישרה, נתון שהזווית החדה ליד B היא β ($\beta>45^\circ$). מרחק חקודקוד A מהשוק BC הוא k.
בטרפז זה שוה הבסיס הגדול לאלכסונו הקטן של הטרפז.

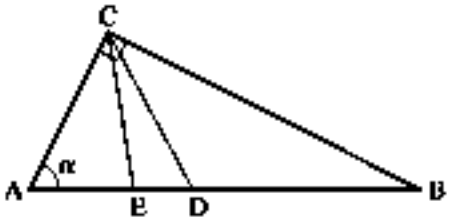
הוכח ששטח הטרפז הוא: $k^2\sin 2\beta$.

4) במשולש ABC נתון: $BC=a$, $AC=b$, $AB=c$, $\sphericalangle A=\alpha$.

א. הבע את התיכון לצלע a באמצעות הצלעות b ו-c והזווית α.

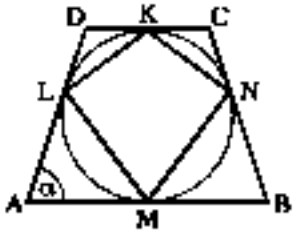
ב. הראה בעזרת התוצאה של סעיף א' שהתיכון ליתר במשולש ישר זווית שווה למחצית היתר.

5) במשולש ישר זווית ABC $(AC\perp BC)$ הזווית מול הניצב הגדול היא α.
CE הוא חוצה הזווית הישרה ו-CD הוא התיכון ליתר.



הבע את היחס בין שטח המשולש CED לבין שטח המשולש ABC כפונקציה של α.

6) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ חסום מעגל שרדיוסו R. נקודות המגע של המעגל עם צלעות הטרפז הן: K, L, M ו-N.
נתון: $\sphericalangle BAD=\alpha$. ($\alpha$ זווית חדה).



א. הבע את שטחי המרובעים $KLMN$ ו-$ABCD$ באמצעות R ו-α.

ב. מצא את α אם נתון שהיחס בין שטח המרובע $KLMN$ לבין שטח המרובע $ABCD$ הוא $\frac{3}{8}$.

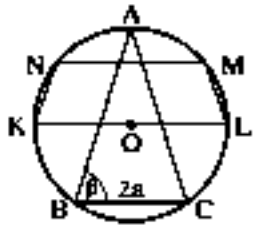
7) צלע ארוז במשולש גדולה פי 2 מצלע שניה. כאשר הגדילו את הזוית שבין שתי הצלעות הנייל פי 2 גדלה הצלע השלישית פי 1.5.

א. חשב את הזוית שבין שתי הצלעות הנייל.

ב. חשב את היחס בין שטח המשולש לאחר שהגדילו את הזוית לבין שטח המשולש לפני שהגדילו את הזוית.

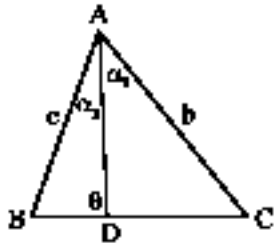
© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ב') ★ הצילום מטשר זה הוא עבירה על החוק

8) במעגל שמרכזו O חסומים טרפז KLMN $(KL \parallel MN)$ ומשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$. שוקי הטרפז מקבילות לשוקי המשולש ובסיסיו של הטרפז מקבילים לבסיסו של המשולש. הבסיס הגדול של הטרפז (KL) הוא קוטר במעגל. נתון: $BC = 2a$, $\sphericalangle ABC = \beta$.



הוכח: שטח הטרפז KLMN ושטח המשולש ABC שווים כל אחד ל-$a^2 \operatorname{tg}\beta$. **(הדרכה:** הבע את הקוטר KL באמצעות a ו-β).

9) במשולש ABC נסמן: $AC = b$ ו-$AB = c$. D היא נקודה על BC. נתון: $\sphericalangle DAC = \alpha_1$, $\sphericalangle DAB = \alpha_2$, $\sphericalangle BDA = \theta$.



הוכח: $\operatorname{tg}\theta = \dfrac{b\sin\alpha_1 + c\sin\alpha_2}{b\cos\alpha_1 - c\cos\alpha_2}$.

(הדרכה: הבע את הזוויות B ו-C בעזרת הזוויות הנתונות).

10) במשולש ישר זווית ABC $(\sphericalangle C = 90^\circ)$ D היא נקודה על הניצב BC כך שהזווית BAD היא בת 45°. נסמן: $\sphericalangle DAC = \alpha$.

א. הבע בעזרת α את היחס: $\dfrac{BD}{AC}$.

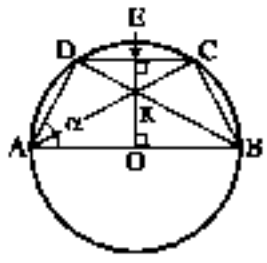
ב. נתון: $\alpha = 22.5^\circ$. חשב את היחס הנייל.

ג. חשב את היחס בין שטח המשולש ABD לשטח המשולש ADC.

11) א. משולש שווה צלעות ומשושה משוכלל הם בעלי היקף שווה. חשב את יחס שטחיהם.

ב. בטא בעזרת n את היחס שבין שטחו של מצולע משוכלל בעל n צלעות לשטחו של מצולע משוכלל בעל 2n צלעות אם נתון שתיקפיהם שווים.

12) א. בטרפז ABCD, החסום במעגל שמרכזו O, הבסיס AB הוא קוטר במעגל. נקודת הפגישה של אלכסוני הטרפז, הנקודה K, מחלקת את גובה הטרפז OE לשני קטעים KE ו-OK. הזווית שליד הבסיס הגדול של הטרפז היא α $(\sphericalangle BAD)$.



הוכח: $\dfrac{KE}{OK} = -\cos 2\alpha$. **(הדרכה:** הבע את הקטעים OK ו-KE באמצעות רדיוס המעגל והזווית α).

ב. למה שווה היחס $\dfrac{KE}{OK}$ כאשר $\alpha = 60^\circ$? קבע על סמך תשובתך ונתוני השאלה איזו נקודה מיוחדת היא הנקודה K במשולש DOC כאשר $\alpha = 60^\circ$.

13) שתי צלעות של משולש הן 5 סיימ ו-8 סיימ. רדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא $\dfrac{7}{\sqrt{3}}$ סיימ.

חשב את הזווית שבין שתי הצלעות הנייל.

© כל הזכויות שמורות — צמי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

14) במשולש שווה שוקיים התיכון לשוק גדול פי 2 מהגובה לבסיס.

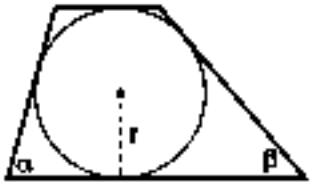
א. מצא את זוית הבסיס של המשולש.

ב. מצא פי כמה גדול בסיס המשולש מהתיכון לשוק.

15) במשולש שווה שוקיים היחס בין רדיוס המעגל החסום במשולש לרדיוס המעגל החוסם את המשולש הוא $\frac{4}{9}$.

מצא את זוית חבסיס של המשולש.

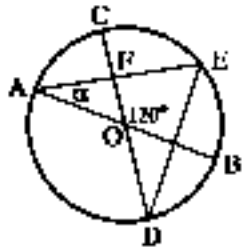
16) בטרפז שזוויות הבסיס שלו הן α ו-β חסום מעגל שרדיוסו r.



א. חבע באמצעות r, α ו-β את שטח הטרפז והוכח שהוא שווה $2r^2\left(\frac{\sin\alpha+\sin\beta}{\sin\alpha\sin\beta}\right)$.

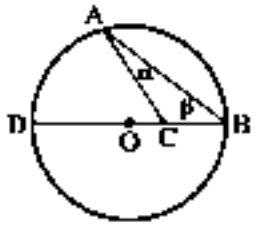
ב. תראה שאם $\alpha=45^\circ$ ו-$\beta=75^\circ$ אז חשטח חוא $2\sqrt{6}r^2$.

17) AB ו-CD הם קטרים במעגל שמרכזו O, שהזוית הקהה ביניהם היא 120°. E היא נקודה על הקשת BC כך ש-$\sphericalangle EAB=\alpha$. חמיתר AE חותך את CD בנקודה F.



חבע את שטח המשולש EFD באמצעות רדיוס המעגל R והזוית α.

18) הקודקודים A ו-B של משולש ABC נמצאים על מעגל שמרכזו O ורדיוסו R. הקודקוד C נמצא על קוטר BD. נתון: $\sphericalangle CAB=\alpha$, $\sphericalangle CBA=\beta$.



א. חבע באמצעות R, α ו-β את שטח המשולש ABC.

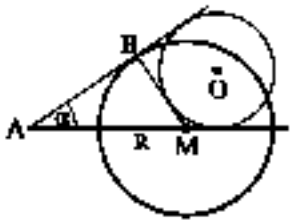
ב. מצא, בעזרת התשובה שבסעיף א', מה הקשר בין α ל-β אם שטח המשולש ABC שווה למחצית שטח המשולש ABD (הסבר את תמשמעות תגיאומטרית. (חבע תחילה את שטח המשולש ABD).

19) במשולש ABC הזויות הן: $\sphericalangle A=\alpha$, $\sphericalangle B=\beta$, $\sphericalangle C=\gamma$. חוצי הזוויות α, β ו-γ חותכים את המעגל החוסם את המשולש ABC בנקודות A', B' ו-C' בהתאמה.

הוכח שהיחס בין שטח המשולש ABC לשטח המשולש A'B'C' הוא: $8\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}\sin\frac{\gamma}{2}$. (**הדרכה:** חבע תחילה את זויות המשולש A'B'C' באמצעות α, β ו-γ. **שים לב** גם שבכל משולש מתקיים: $\frac{\alpha+\beta}{2}=90^\circ-\frac{\gamma}{2}$ וכו').

20) נתון מעגל שמרכזו M ורדיוסו R. מהנקודה A, שמחוץ למעגל M, עוברים משיק למעגל M שנוגע בו בנקודה B וישר AM. מעגל נוסף, שמרכזו O, נוגע בקטע BM ובהמשכי הקטעים AB ו-AM.

נתון: $\sphericalangle BAM = \alpha$.

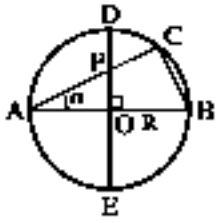


הבע את רדיוס המעגל שמרכזו O באמצעות R ו-α.

21) במשולש ABC נתון שהזווית BAC היא בת 120° ו-$AB = 2AC$. h הוא הגובה לצלע BC.

הוכח: שטח המשולש ABC הוא $\frac{7\sqrt{3}}{6}h^2$.

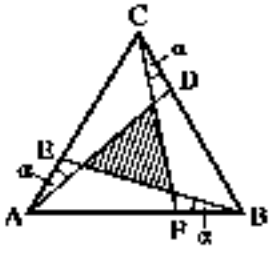
22) ABC הוא משולש החסום במעגל שמרכזו O ורדיוסו R כך שהצלע AB היא קוטר. DE הוא קוטר המאונך ל-AB שחותך את AC בנקודה F. נתון: $\sphericalangle A = \alpha$.



א. הבע באמצעות α ו-R את צלעות המרובע BOFC.

ב. מצא את הזווית α אם נתון שמרובע BOFC אפשר לחסום במעגל.

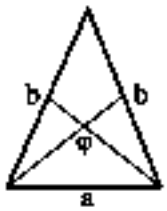
23) במשולש שווה צלעות ABC, שאורך צלעו a, העבירו שלושה קטעים: AD, BE ו-CF שיוצרים זוית α עם הצלעות AC, BA ו-CB בהתאמה.



א. הבע באמצעות a את אורך צלע המשולש שנוצר ע"י שלושת הקטעים הנ"ל.

ב. מהו אורך צלע המשולש כאשר $\alpha = 30^\circ$? ענה ע"י התשובה שקיבלת בסעיף א' וחסבר את המשמעות ההנדסית.

24) במשולש שווה שוקיים השוק היא b וחבסיס הוא a. נתון שהזוית בין התיכונים לשוקיים (מול הבסיס) היא φ.



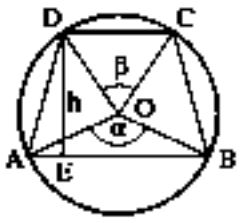
א. תוכח: $\cos\varphi = \frac{2b^2-5a^2}{2b^2+4a^2}$.

ב. נתון ששטח המשולש שווה השוקיים הוא $\frac{3\sqrt{3}}{4}a^2$.

חשב את הזוית φ. (נסה לחשב את הזוית מבלי להיעזר במחשבון).

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

25) במעגל, שמרכזו O, חסום טרפז $ABCD$ ($AB \parallel DC$). תזוית המרכזית המתאימה לבסיס הגדול היא α והזוית המרכזית המתאימה לבסיס הקטן היא β. גובה הטרפז הוא $DE = h$.



הבע את שטח הטרפז באמצעות h, α ו-β.

תשובות (תרגילים נוספים לחזרה — טריגונומטריה במישור):

4) $\frac{1}{2}\sqrt{b^2+c^2+2bc\cos\alpha}$. 5) $\frac{\sin(\alpha-45^\circ)}{2\sin(\alpha+45^\circ)}$. 6) א. $2R^2\sin\alpha$, ב. $\frac{4R^2}{\sin\alpha}$. 60°.

7) א. 41.41° או 67.98°. ב. $\frac{3}{2}$ או $\frac{3}{4}$. 10) א. $\operatorname{tg}(\alpha+45^\circ)-\operatorname{tg}\alpha$. ב. 2. ג. 4.83.

11) א. $\frac{2}{3}$. ב. $\frac{\cos\frac{180^\circ}{n}}{\cos^2\frac{90^\circ}{n}}$ (או $\left(\frac{2\operatorname{tg}\frac{90^\circ}{n}}{\operatorname{tg}\frac{180^\circ}{n}}\right)$. 12) ב. $\frac{1}{2}$. 13) 60° או 43.57°.

14) א. 37.76°. ב. 1.29. 15) 48.19° או 70.53°.

17) $\frac{2R^2\sin^2(\alpha+30^\circ)\sin 60^\circ\sin(60^\circ-\alpha)}{\sin(\alpha+60^\circ)}$. 18) א. $\frac{2R^2\cos^2\beta\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. ב. $\alpha=\beta$.

20) $\frac{R\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}}{\operatorname{tg}\alpha\left(1-\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}\right)}$ (או $\left(\frac{R\sin 45^\circ\sin(45^\circ+\frac{\alpha}{2})}{\cos\frac{\alpha}{2}}\right)$. 22) א. R, $R\operatorname{tg}\alpha$, $\frac{R\cos 2\alpha}{\cos\alpha}$,

$2R\sin\alpha$. ב. 30°. 23) א. $2a\sin(30^\circ-\alpha)$. ב. 0. 24) ב. 60°. 25) $h^2\operatorname{tg}\frac{\alpha+\beta}{4}$.

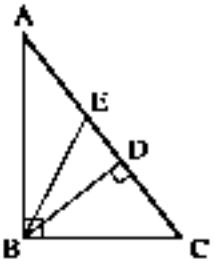
הנדסת המישור וטריגונומטריה —
תרגילים מעורבים (לא יופיעו במבחן)

סעיף זה כולל תרגילים מעורבים שכדי לפתור אותם צריך להיעזר בגיאומטריה ובטריגונומטריה. בשלב ראשון התרגילים מופיעים עפ"י הצורות הבאות: משולשים, מרובעים ומעגל. בהמשך מופיעים תרגילים שונים. התרגילים מבוססים על כל חומר הלימוד בהנדסת המישור ובטריגונומטריה במישור. למרות שתרגילים מסוג זה לא יופיעו במבחן כדאי לפתור את כל התרגילים שבסעיף זה כחזרה על גיאומטריה וטריגונומטריה.

תרגילים
(הנדסת המישור וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים)

גיאומטריה וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים — משולשים

1) המשולש ABC הוא ישר זוית ($\sphericalangle B = 90^\circ$).
BD הוא הגובה ל-AC ו-BE חוצה את הזוית ABD.

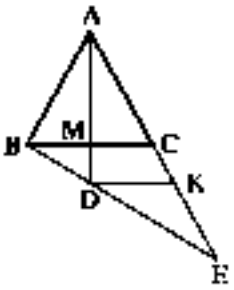


א. הוכח: $BC + AE = AC$.

ב. נתון: $\sphericalangle C = \alpha$. הבע באמצעות α את היחס: $\frac{S_{ABE}}{S_{BEC}}$.

ג. מצא את הזוית α אם נתון שהיחס הנייל הוא $\frac{5}{8}$.

2) AM חוא התיכון לבסיס BC במשולש שווה שוקיים ABC ($AB = AC$). E היא נקודה על המשך הצלע AC. המשך התיכון AM חותך את הקטע BE בנקודה D. K היא נקודה על AE כך שהקטע DK מקביל לבסיס BC כמתואר בציור.

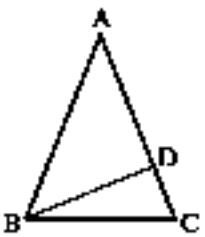


א. הוכח: $\frac{AB}{AE} = \frac{CK}{EK}$.

ב. נתון: $AB = 6$ סיימ, $CK = 2$ סיימ. תשב את EK.

ג. נתון: $AD = 7$ סיימ. תשב את: (1) הזוית BAC. (2) הקטעים BD ו-DE.

3) BD הוא הגובה לצלע AC במשולש ABC. הנובה עובר בתוך המשולש. נתון: $\sphericalangle A = 2\sphericalangle CBD$.



א. הוכח: המשולש ABC הוא שווה שוקיים.

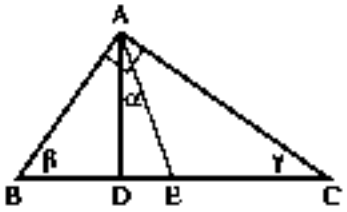
ב. הוכח שאם המשולשים ABD ו-BDC דומים זה לזה (לא בהכרח לפי סדר הקודקודים שרשומים כאן) אז הם גם חופפים זה לזה.

מהי זוית הראש של המשולש ABC במקרה זה?

(המשך השאלה בעמי הבא)

ג. (ללא קשר לסעיף ב') נתון גם: $AD : DC = 2 : 7$. חשב את:
(1) זוית הראש של המשולש ABC. (2) היחס $AC : BD$.

4) AD הוא הגובה ליתר BC ו-AE הוא התיכון ליתר BC במשולש ישר זוית.



א. הוכח: $AE = \frac{1}{2}BC$.

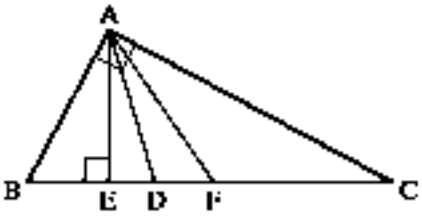
ב. נתון: $AB < AC$.

(1) הוכח: $\alpha = \beta - \gamma$. (ראה את סימון הזוית בציור).

(2) נתון שהיחס בין רדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABE לרדיוס המעגל שחוסם את המשולש AEC הוא 0.7. חשב את זוויות α, β ו-γ. (עגל למעלות שלמות).

(3) חשב את היחס בין רדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABC לרדיוס המעגל שחוסם את המשולש AEC.

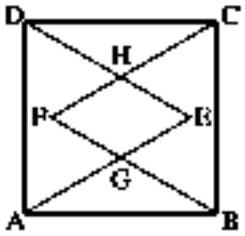
5) א. הוכח: **במשולש ישר זוית (שאינו שווה שוקיים) חוצה הזוית הישרה חוצה גם את הזוית שבין הגובה ליתר והתיכון ליתר.**



ב. ABC חוא משולש ישר זוית שבו $AB \perp AC$,
$AB < AC$. AD הוא חוצה הזוית הישרה,
AB הוא הגובה ליתר ו-AF הוא התיכון ליתר.
נתון: $\frac{ED}{DF} = 0.8$. חשב את היחס: $\frac{BD}{DC}$.

גיאומטריה וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים — מרובעים

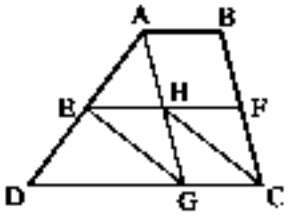
6) על הצלעות של ריבוע ABCD בנו (כלפי פנים) משולשים שווי צלעות AED ו-BFC כמתואר בציור. הצלעות AE ו-BF נחתכות בנקודה G והצלעות CF ו-DE נחתכות בנקודה H.



א. הוכח שהמרובע HEGF חוא מעוין.

ב. נתון שצלע הריבוע היא a. הבע באמצעות a את שטח המעוין הנייל.

7) BF הוא קטע האמצעים בטרפז ABCD ($AB \parallel DC$).
G היא נקודה על DC. הקטע AG חותך את הקטע EF בנקודה H. נתון: $AG \parallel BC$, $S_{AIG} = \frac{1}{2}S_{ABCH}$.



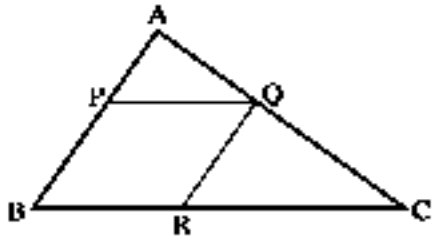
א. הוכח: $DC = 3AB$, $EG \parallel HC$.

ב. נתון: $\sphericalangle FHC = \alpha$, $\sphericalangle HCF = \beta$, $FC = a$.
הבע באמצעות α, β ו-a את שטח הטרפז ABCD.

ג. נתון: $\alpha = \beta$. הבע את BH באמצעות α ו-a.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ב) ★ חצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) נתון משולש ABC החותם מעוין $PQRB$. הנקודה P מחלקת את הצלע AB ביחס של $AP:PB = a:b$.

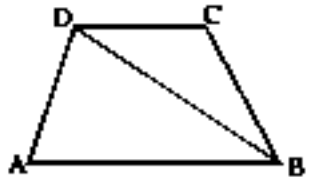


א. הבע באמצעות a ו-b את היחס בין הצלע BC לצלע AB.

ב. נתון: $\sphericalangle B = 60^\circ$. הבע באמצעות a ו-b את היחס בין הצלע AC לצלע AB.

ג. נתון גם: $\cos(\sphericalangle C) = 0.8$. חשב את היחס $\frac{a}{b}$.

9) בטרפז שווה שוקיים $ABCD$ $(AB \parallel DC)$ האלכסון BD חוצה את הזווית B ושווה לבסיס AB.



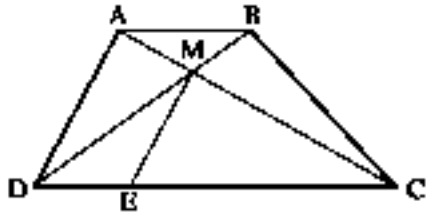
א. חשב את זוויות הטרפז.

ב. נסמן ב-O את נקודת החיתוך של האלכסונים BD ו-AC. הוכח:

(1) $AO = BC$. (2) $AO^2 = AB \cdot OC$.

ג. נסמן ב-M את אמצע האלכסון BD. המשך AM חותך את השוק BC בנקודה N.
נתון: $AB = 10$ ס"מ. חשב את הקטע MN.

10) בטרפז $ABCD$ שבו $AB \parallel DC$ האלכסונים נחתכים בנקודה M. הנקודה E נמצאת על הבסיס DC. נתון: $\frac{AM}{MC} = \frac{1}{3}$, $ME \parallel AD$.



א. מצא מהו יחס השטחים $\frac{S_{ADC}}{S_{MEC}}$.

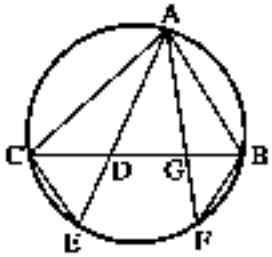
ב. הוכח: $S_{ADC} = 3 \cdot S_{ABC}$.

ג. חשב את היחס: $\frac{S_{ABC}}{S_{MEC}} =$.

ד. נתון: $BC = 5$ ס"מ, $AC = 7$ ס"מ, $BD = 6$ ס"מ. חשב את הבסיס AB ואת הזווית BCD. $(\sphericalangle BCD < 90^\circ)$.

גיאומטריה וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים — מעגל

11) משולש ABC חסום במעגל. המיתרים AE ו-AF חותכים את הצלע BC בנקודות D ו-G בהתאמה.
נתון: $AB = AD$, $\sphericalangle CAE = \sphericalangle BAF$.



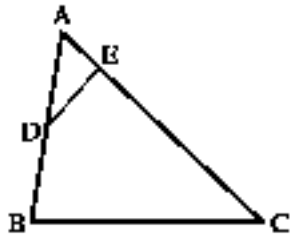
א. הוכח: $\triangle ADC \equiv \triangle ABF$.

ב. הוכח: $\sphericalangle CDE = \sphericalangle CED$.

ג. נתון: $\sphericalangle CAE = \alpha$, $AF = a$, $AB = b$, $DE = c$.
הראה שמתקיים: $\cos\alpha = \frac{2b+c}{2a}$.

© כל הזכויות שמורות — מבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

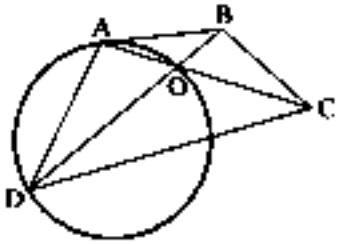
12) במשולש ABC הנקודה D היא אמצע הצלע AB.
הנקודה E היא נקודה על הצלע AC. נתון:
$AB = 12$ ס"מ, $AC = 18$ ס"מ, $AE = 4$ ס"מ.



א. הוכח שהמרובע $BDEC$ הוא בר חסימה.

ב. נתון גם: $DE = 5$ ס"מ. חשב את רדיוס המעגל שחוסם את המרובע $BDEC$.

13) בציור שלפניך מתואר מרובע $ABCD$ שאלכסוניו נפגשים בנקודה O ומעגל החוסם את המשולש AOD. נתון:
$AB = BC$, AB משיק למעגל בנקודה A, $BO < DO$.

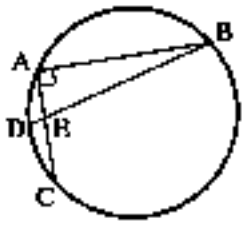


א. תוכח: $AO \cdot CO = DO \cdot BO$.

ב. נתון: $AO = 4$ ס"מ, $CO = 6$ ס"מ, $BD = 11$ ס"מ.
חשב את BO.

ג. חשב את הזווית BOC ואת AB.

14) AB ו-AC הם שני מיתרים במעגל הניצבים זה לזה.
הנקודה D היא אמצע הקשת $\overset{\frown}{AC}$ והמיתר BD חותך את המיתר AC בנקודה E. רדיוס המעגל הוא 7.5 ס"מ ונתון: $\frac{AB}{EC} = \frac{4}{5}$.



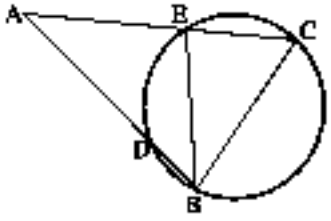
א. חשב את AB.

ב. חשב את DE. (דייק עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית או השאר את התשובה עם שורש).

ג. חשב את AD.

ד. חשב את הזווית DAE.

15) ADB ו-AEC הם שני חותכים למעגל. הקשת CE שווה לקשת DE. נתון: $\Delta ABC \sim \Delta BEC$.

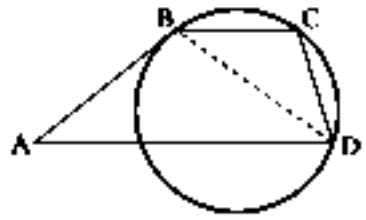


א. הוכח: $\sphericalangle ABC = 2\sphericalangle A$.

ב. נתון: $CE = 4$ ס"מ, $BE = 5$ ס"מ.
חשב את BC.

ג. חשב את הזווית DEB.

16) $ABCD$ הוא טרפז $(BC \| AD)$. הצלעות BC ו-CD הן מיתרים במעגל. הצלע AB משיקה למעגל בנקודה B.



א. תוכח: $\Delta ABD \sim \Delta DCB$.

ב. נתון: $BC = 5$ ס"מ, $AD = 12.8$ ס"מ.
חשב את אורך האלכסון BD.

(המשך השאלה בעמי הבא)

ג. נתון ששטח המשולש ABD הוא 30.72 סמ"ר.

(1) חשב את זווית CBD.

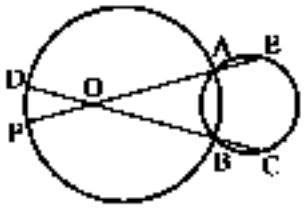
(2) הוכח: $BC = CD$.

ד. נסמן ב-E את החיתוך של AD עם המעגל. הוכח:

(1) המרובע $ABCE$ הוא מקבילית.

(2) $\Delta ABE \cong \Delta BDC$.

17) שני המעגלים שבציור נחתכים בנקודות A ו-B.



דרך A עובר ישר שחותך את המעגל הימני בנקודה E ואת המעגל השמאלי בנקודה F. דרך B עובר ישר שחותך את המעגל הימני בנקודה C ואת המעגל השמאלי בנקודה D. שני הישרים חניל נחתכים בנקודה O.

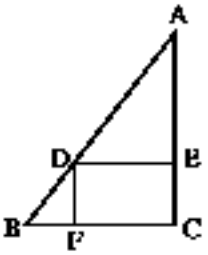
א. הוכח: $\frac{DO}{OC} = \frac{FO}{OE}$.

ב. הוכח: $S_{DOA} = S_{EOC}$.

ג. נתון: $DC = FE$, $S_{DOF} = 0.16S_{COE}$, $S_{DOE} = \frac{1}{8}OE^2$. חשב את הזווית DOA אם ידוע שהיא זווית קהה.

גיאומטריה וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים — תרגילים שונים

18) בתוך משולש ישר זווית ABC $(\sphericalangle C = 90^\circ)$ חסום מלבן $DECF$ כמתואר בציור.



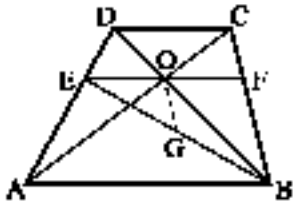
שטח המשולש ABC הוא 75 סמ"ר.

נתון: $DE = 9$ ס"מ, $DF = 4$ ס"מ.

א. חשב את הניצבים AC ו-BC.

ב. עבור הניצבים שהאורכים שלהם הם מספרים שלמים חשב את היחס בין רדיוס המעגל שחוסם את המשולש AFC לרדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABF.

19) בטרפז $ABCD$ שבו $AB \parallel DC$ האלכסונים נחתכים בנקודה O. דרך O מעבירים מקביל לבסיסים שחותך את השוקיים בנקודות E ו-F.



G היא נקודה על BE כך שמתקיים: $OG \parallel BC$.

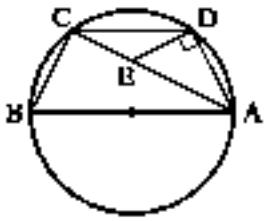
א. הוכח: (1) $EO = FO$. (2) $BG = BG$.

ב. נתון: $\sphericalangle GAB = \sphericalangle OAG = \sphericalangle EAO$ וכן נתון שהיחס בין רדיוס המעגל שחוסם את המשולש AGB לרדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABG הוא 1.88.

חשב את הזווית BAE.

© כל הזכויות שמורות — במי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

20) $ABCD$ הוא טרפז החסום במעגל כך שהבסיס AB הוא קוטר במעגל. E היא נקודה על האלכסון AC כך ש-DE ניצב ל-AD.



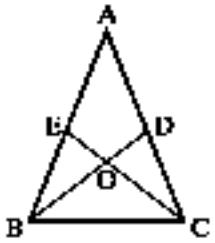
א. באיזה תחום נמצאת הזווית BAC? נמק.

ב. הוכח: $\sphericalangle DEA = 2\sphericalangle BAC$.

ג. נתון: $7BC \cdot AE = 15AB \cdot DE$. מצא את הזווית BAC.

ד. חשב את היחס: $\frac{AD}{CD}$.

21) במשולש שווה שוקיים ABC $(AB = AC)$ חוצי זויות הבסיס הם BD ו-CE והם נפגשים בנקודה O.



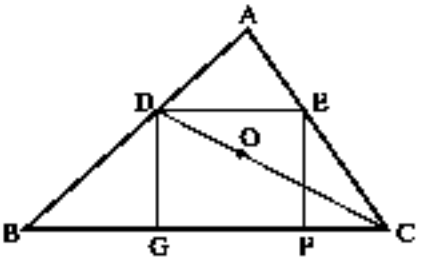
א. הוכח: המרובע $AEOD$ הוא דלתון.

ב. נתון: $\frac{AE}{AC} = 0.7$.

(1) חשב את הזווית ACB. (2) חשב את היחס: $\frac{BO}{EO}$.

ג. (ללא קשר לנתון של סעיף ב') נתון: $\frac{BE}{AE} = a$. תבע באמצעות a את היחס: $\frac{BO}{EO}$.

22) $DEFG$ הוא מלבן החסום במשולש ABC כך שהקודקוד D נמצא על הצלע AB, הקודקוד E נמצא על הצלע AC והקודקודים F ו-G נמצאים על הצלע BC כמתואר בציור. הנקודה O היא מרכז המעגל החסום במשולש ABC. המשך הקטע CO חותך את הצלע AB בנקודה D.



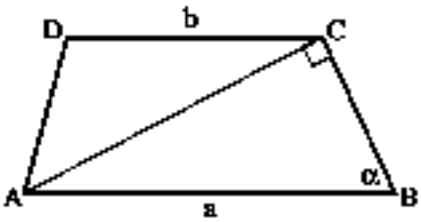
נתון: $AC = 10$ ס"מ, $BC = 15$ ס"מ.

א. חשב את הצלע DE של המלבן.

ב. נתון: $BD = 7.5$ ס"מ. חשב את: (1) הזווית ACB. (2) רדיוס המעגל החסום במשולש ABC. **(הערה לסעיף (2):** ניתן להיעזר בתרגיל 2 שבעמ' 373).

ג. איזה תנאי צריך לקיים המשולש ABC כדי שהמלבן $DEFG$ יהיה ריבוע? נמק.

23) $ABCD$ הוא מרובע שבו: $AB \parallel DC$, $AB \neq DC$.



א. הוכח שהמרובע $ABCD$ הוא טרפז.

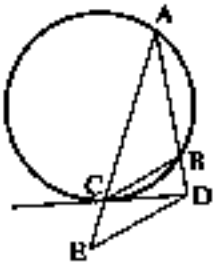
ב. נתון: $\sphericalangle ACB = 90^\circ$, $\sphericalangle ABC = \alpha$, $AB = a$, $DC = b$ $(b < a)$. הבע באמצעות a, b ו-α את שוקי הטרפז BC ו-AD.

ג. נתון שהטרפז הוא שווה שוקיים.

(1) הוכח שמתקיים: $\sin\alpha = \sqrt{\frac{a+b}{2a}}$. (2) חשב את α אם נתון: $a = 1.5b$.

ד. (ללא קשר לנתונים של סעיף ג') דרך הקודקוד C העבירו ישר המקביל לשוק AD שחותך את הבסיס AB בנקודה E. חשב את הזווית α אם נתון ששטח המרובע $AECD$ הוא $a^2\frac{\sqrt{3}}{8}$ ו-$a = 2b$.

24) המשולש ABC חסום במעגל. D היא נקודה על המשך AB. הישר DC משיק למעגל בנקודה C. E היא נקודה על המשך AC. נתון: $DE \parallel BC$.

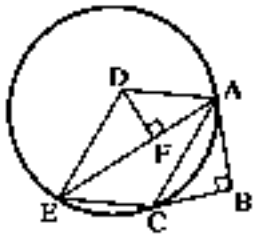


א. הוכח: $\Delta AED \sim \Delta DBC$.

ב. נתון: $AC = a$, $CE = b$. הבע באמצעות a ו-b את: (1) DE. (2) BC.

ג. נתון: $\sphericalangle BCD = \alpha$, $\sphericalangle DCE = \beta$ $(\beta > \alpha)$.
הבע באמצעות α ו-β את היחס $\frac{a}{b}$.

25) AB משיק למעגל בנקודה A. המרובע ADEC הוא מקבילית שהצלעות שלה AC ו-EC הן מיתרים במעגל. F היא נקודה על האלכסון AE.



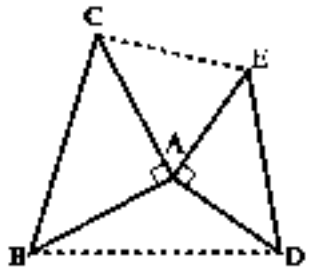
נתון: $BC \perp AB$, $DF \perp AE$.

א. הוכח: $\Delta ABC \sim \Delta AFD$.

ב. נתון: $AB = 8$ ס"מ, $CB = 6$ ס"מ.
חשב את רדיוס המעגל שבציור.

ג. נתון גם: $DF = 3.6$ ס"מ.
המשך AD תותך את המעגל בנקודה G.
חשב את הקטע DG.

26) המשולשים ABC ו-ADE הם משולשים ישרי זוית ושווי שוקיים שיש להם קודקוד משותף A כמתואר בציור.

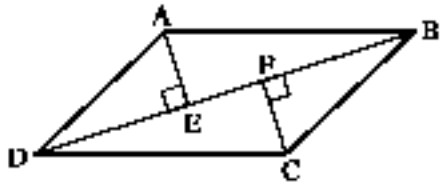


א. הוכח: $S_{ABD} = S_{ACE}$.

ב. הוכח: $BC^2 + DE^2 = BD^2 + CE^2$.

ג. הוכח: אם $\sphericalangle ABD + \sphericalangle AEC = 90^\circ$ אז גם $\sphericalangle ADB + \sphericalangle ACE = 90^\circ$. מה ניתן לומר על המרובע BCED במקרה זה?

27) המרובע ABCD הוא מקבילית. מהקודקודים A ו-C מורידים בהתאמה אנכים AE ו-CF לאלכסון BD.

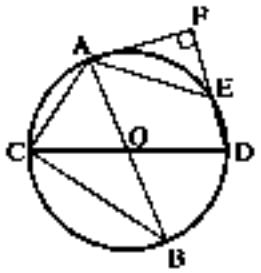


א. הוכח: המרובע AECF הוא מקבילית.

ב. נתון: $EF = a$, $\sphericalangle ADE = \alpha$, $\sphericalangle CDF = \beta$ $(\alpha > \beta)$. הבע באמצעות a, α ו-β את השטח של:
(1) המקבילית AECF. (2) המקבילית ABCD.

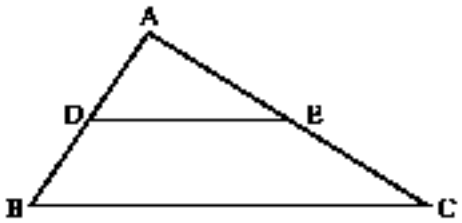
© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

28) AB ו-CD הם קטרים במעגל שמרכזו O.
נקודה F נמצאת על המשך המיתר ED כך ש-AF מאונך ל-DF.



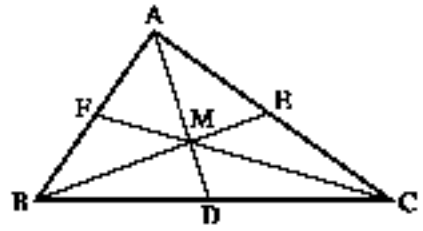
א. הוכח: $\triangle ABC \sim \triangle AEAF$.
ב. נתון: $AB = 6$ סיימ, $AF = \sqrt{20}$ סיימ,
$AC = 5$ סיימ. חשב את רדיוס המעגל.
ג. חשב את האורך של הקטע OF.

29) D ו-E הן נקודות על הצלעות AB ו-AC של משולש ABC כך שהקטע DE מקביל לצלע BC.
נתון: $S_{\triangle ADE} = \frac{1}{3}S_{\text{מרובע DECB}}$, $\frac{DE}{BC} = m$.



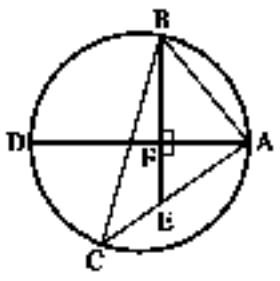
א. מצא את m.
ב. אלכסוני המרובע DECB נפגשים בנקודה O.
דרך הנקודה O מעבירים ישר המקביל לצלע BC שחותך את הצלע AB בנקודה F.
נתון: $DE = a$. הבע באמצעות a את OF.
ג. נתון שרדיוס המעגל החוסם את המשולש BOF הוא 5 סיימ וכן נתון:
$\cos(\sphericalangle FBO) = 0.8$. מצא את a.
ד. נתון: $BD = 2BF$. מצא את BF ואת BO.

30) AD, BE ו-CF הם התיכונים במשולש ABC וחם נפגשים בנקודה M.
נתון: $\sphericalangle FMD - \sphericalangle FBD = \sphericalangle BMD - \sphericalangle DBM$.

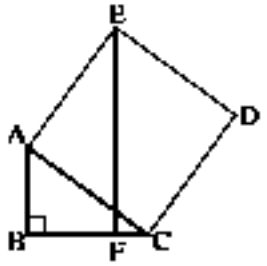


א. הוכח: התיכונים AD ו-BE מאונכים זה לזה.
ב. נתון: $\frac{AD}{BE} = \frac{2}{3}$. חשב את זוויות המשולש ABC.
ג. חשב את היחס: $\frac{AD}{CF}$.

31) המשולש ABC חסום במעגל כמתואר בציור. AD הוא קוטר במעגל זה. דרך הקודקוד B העבירו אנך ל-AD שחותך את הקוטר AD בנקודה F ואת הצלע AC בנקודה E.
א. הוכח: $\triangle AEB \sim \triangle ABC$.
ב. נתון: $AB = 6$ סיימ, $AF = 3.6$ סיימ.
חשב את רדיוס המעגל.
ג. נתון גם: $CE = 3.5$ סיימ. חשב את AB.
ד. חשב את הזווית BAC. הוכח את תשובתך.
ה. מה ניתן לומר על המיתר BC?



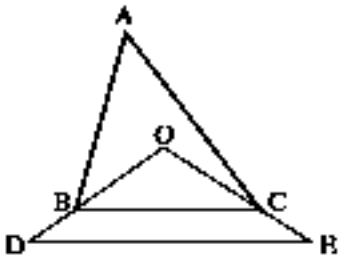
32) על היתר AC של משולש ישר זווית ABC בנו ריבוע ACDE. מהקדקוד E הורידו אנך EF לניצב BC כמתואר בציור.



א. תוכח: $AB + BC = EF$.

ב. נתון: $AB = BF$. מצא את גודל הזווית ACB עבורה שטח הריבוע ACDE גדול פי 2 משטח המרובע ABFE.

33) הנקודה O היא מרכז המעגל החוסם את המשולש ABC. D היא נקודה על המשך BO ו-E היא נקודה על המשך CO כמתואר בציור. נתון: $BO = 2BD$, $\sphericalangle BDE + \sphericalangle BCE = 180^\circ$.

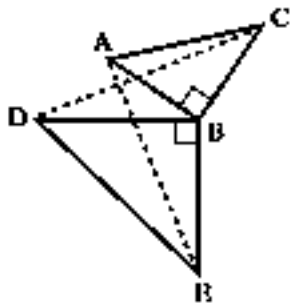


א. תוכח: $CO = 2CE$.

ב. נתון ששטח המרובע BCED הוא $\frac{5}{32}$ משטח הריבוע שחסום במעגל שחוסם את המשולש ABC. חשב את הזווית A.

ג. המשך AD חותך את BC בנקודה F ואת DE בנקודה G. חשב את היחס $\frac{FG}{AF}$ אם נתון גם ש-$AB = AC$.

34) המשולשים ABC ו-DBE הם ישרי זווית ושווי שוקיים בעלי קדקוד משותף B כמתואר בציור.



א. תוכח: $AE = DC$.

ב. תוכח: $AE \perp DC$.

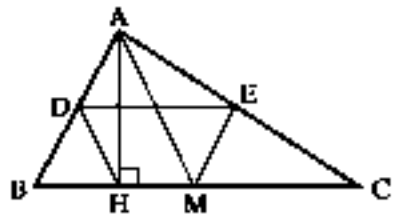
ג. נסמן ב-K את החיתוך של AE ו-DC.

נתון: $\sphericalangle AEB = \alpha$, $DE = a$.

(1) הבע באמצעות a ו-α את שטח המשולש DKE.

(2) מצא את α אם נתון ששטח המשולש DKE הוא $\frac{1}{8}a^2$.

35) במשולש ABC הנקודה D נמצאת על הצלע AB והנקודה E נמצאת על הצלע AC כך שהקטע DE מקביל לצלע BC. AH הוא הגובה לצלע BC ו-AM הוא התיכון לצלע BC כמתואר בציור. נתון: $BD = DE$.



א. הוכח:

(1) DE הוא קטע אמצעים במשולש ABC.

(2) המרובע DEMH הוא טרפז שווה שוקיים.

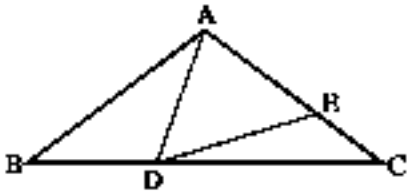
ב. נתון: $AB = AM = a$ והיקף הטרפז DEMH הוא p. הבע באמצעות a ו-p את:

(1) הצלע BC.

(2) הצלע AC.

© כל הזכויות שמורות — מגי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

36) המשולש ABC הוא שווה שוקיים $(AB = AC)$.



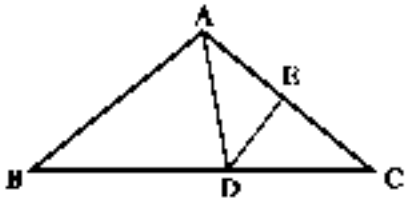
D ו-E הן נקודות על BC ו-AC כך שמתקיים:
$AD = AE$.

א. הוכח: $\sphericalangle BAD = 2\sphericalangle CDE$.

ב. נתון גם: $AD = DE$, $AB = \frac{3}{2}DE$.
חשב את הזווית CDE.

ג. (ללא קשר לנתונים של סעיף ב') AF הוא חוצה הזווית BAD במשולש ABD.
(1) הוכח: $\Delta AFB \sim \Delta DEC$.
(2) האם בהסתמך על הנתונים של סעיף ב' המשולשים AFB ו-DEC הם גם חופפים?
נמק את תשובתך.

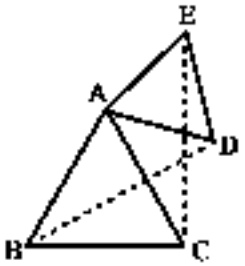
37) המשולש ABC הוא שווה שוקיים
$(AB = AC)$. D היא נקודה על BC
ו-E היא נקודה על AC כך שמתקיים:
$\sphericalangle ABD = \frac{1}{2}\sphericalangle ADB$, $\sphericalangle ADE = \sphericalangle CDE$.



א. הוכח: DE הוא הגובה לצלע AC
במשולש ADC.

ב. נסמן: $\sphericalangle ABC = \alpha$. נתון: $AB \cdot DE = \frac{49}{50}DC^2$. חשב את הזווית α.

38) המשולשים ABC ו-ADE הם שווי צלעות בעלי
קודקוד משותף A כמתואר בציור.

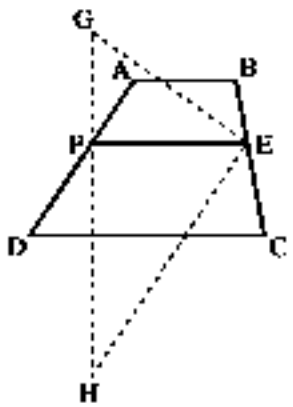


א. הוכח: $BD = CE$.

ב. נסמן ב-K את החיתוך של BD ו-CE.
(1) חשב את הזווית BKC.
(2) הוכח שהמרובע ABCK הוא בר חסימה.
(הדרכה: ראה תרגיל 24 בעמ' 470).

ג. נסמן: $\sphericalangle KBC = \alpha$. מצא את α אם נתון: $\frac{CK}{AK} = 0.8$.

39) המרובעים ABEF ו-FECD הם
טרפזים **חזומים** זה לזה $(DC \parallel FE \parallel AB$,
$DC > AB)$. נתון: $AB = a$, $DC = b$.



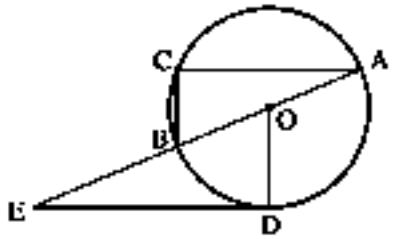
א. תבע את FE באמצעות a ו-b.

ב. הוכח: הקטע FE לא יכול להיות
קטע האמצעים בטרפז ABCD.

ג. הקטע GH מאונך לבסיסים ועובר דרך הנקודה F.
נתון: $GF = a$, $HF = b$. הוכח: $\sphericalangle GBH = 90^\circ$.

ד. נתון: $\frac{S_{ABEF}}{S_{ABCD}} = \frac{4}{13}$. חשב את הזווית FGE.

40) EBA הוא חותך למעגל שעובר דרך מרכז המעגל O. DE משיק למעגל בנקודה D. המיתר AC מקביל ל-DE.



נתון: $BC = 4$ סיימ, $EB = 7.5$ סיימ.

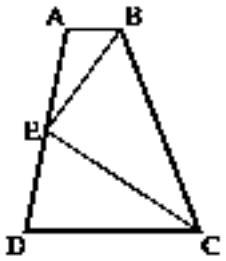
א. חשב את רדיוס המעגל.

ב. F היא נקודה כך שמתקיים: $\sphericalangle AFB = 120^\circ$.

קבע אם הנקודה F נמצאת מחוץ למעגל, על המעגל או בתוך המעגל. הוכח את תשובתך.

ג. נתון: $FO = 4$ סיימ. חשב את שטח המשולש AFB. (**הערה:** אין צורך למצוא את AF ו-BF כדי לחשב את השטח).

41) ABCD הוא טרפז שבו $AB \parallel DC$, $AB < DC$, $\sphericalangle C < 90^\circ$, $\sphericalangle D < 90^\circ$. הנקודה E היא אמצע השוק AD. נתון: $AB + DC = BC$.

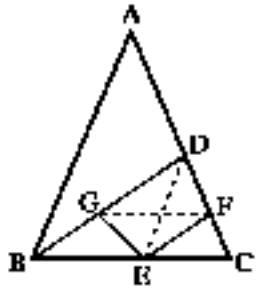


א. הוכח: $BE \perp CE$.

ב. נתון שרדיוס המעגל שחוסם את המשולש CDE גדול פי 1.5 מרדיוס המעגל שחוסם את המשולש ABE. חשב את הזווית C של הטרפז.

ג. נתון גם: $DC = 3AB$. חשב את הזווית D של הטרפז.

42) BD הוא חוצה זווית ABC במשולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$. E, F ו-G הן בהתאמה נקודות על BC, AC ו-BD כמתואר בציור. נתון: $\sphericalangle FEG = 3\sphericalangle EBG$.



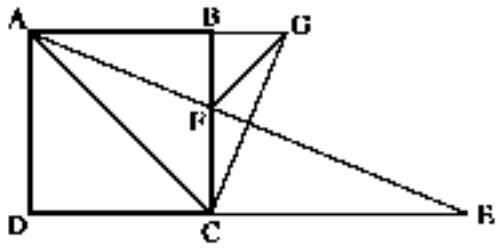
א. תוכח: המרובע DFEG הוא בר חסימה.

ב. נתון: $EF \parallel BD$. הוכח: $DE = FG$.

ג. נתון: $GF \parallel BC$, $\frac{EF}{GD} = \frac{2}{3}$.

חשב את הזווית EBG.

43) המרובע ABCD הוא ריבוע. E היא נקודה על המשך DC ו-G היא נקודה על המשך AB כמתואר בציור. AE חותך את BC בנקודה F. נתון: $CE = AC$, $BG = FB$.



א. הוכח: $\Delta ACE \sim \Delta CFG$.

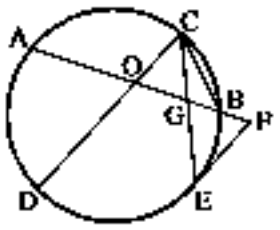
ב. תוכח: $AE \perp CG$.

ג. הוכח: המרובע AGEC הוא מעוין.

ד. העזר במשולשים ABC ו-ABF והראה שמתקיים: $\operatorname{tg} 22.5^\circ = \frac{1}{1+\sqrt{2}}$.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מטפר זה (וכל עבירה על החוק

44) המיתר AB חותך את המיתרים CD ו-CE בנקודות O ו-G בהתאמה. הנקודה F נמצאת על המשך AB. נתון: $\widehat{AC} = \widehat{CE}$,
$EF \parallel CD$. E משיק למעגל בנקודה.



א. הוכח: (1) $\Delta COB \sim \Delta GHE$.

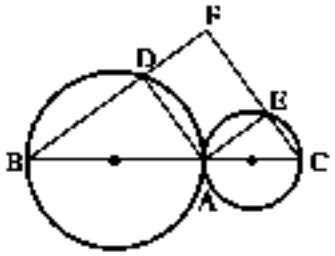
(2) $\Delta COB \sim \Delta GOC$.

(3) $CO^2 = GO \cdot OB$.

ב. נתון: $GB = 3.5$ סיים, $CO = 6$ סיים. חשב את OB.

ג. נתון גם: $\cos(\sphericalangle GBC) = \frac{11}{16}$. חשב את המיתר BC ואת הקטע GC.

45) שני המעגלים שבציור משיקים מבחוץ זה לזה בנקודה A. AB הוא קוטר במעגל השמאלי ו-AC הוא קוטר במעגל הימני. D היא נקודה על המעגל השמאלי ו-E היא נקודה על המעגל הימני. המשכי BD ו-CE נפגשים בנקודה F. הנקודה F נמצאת על מעגל שלישי (שלא מופיע בשרטוט). המעגל השלישי הוא המעגל שמשיק מבפנים למעגל השמאלי בנקודה B ולמעגל הימני בנקודה C.



א. הוכח: $\sphericalangle DAE = 90^\circ$.

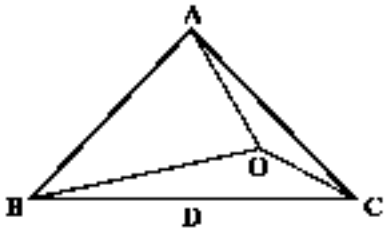
ב. נסמן ב-R את רדיוס המעגל השמאלי וב-r את רדיוס המעגל הימני.
נתון: $S_{\Delta ABK} = 1.92Rr$. חשב את חזות ABD.

ג. נתון ש-FA הוא המשיק המשותף לשני המעגלים שבציור בנקודה A.
(1) הוכח: $FA = 2\sqrt{Rr}$. (2) חשב את היחס: $\frac{r}{R}$.

46) א. הוכח: בכל משולש סכום שלושת התיכונים קטן מהיקף המשולש וגדול משלושת רבעי ההיקף.

ב. צלע אחת של משולש חיא 13 סיים, חגובה לצלע זו חוא $\frac{28}{13}\sqrt{3}$ סיים והזוית מול צלע זו היא 120°. מצא באיזה תחום מספרים נמצא סכום שלושת התיכונים של חמשולש.

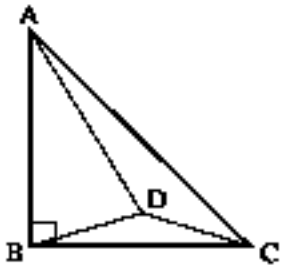
47) חמשולש ABC חוא שוחה שוקיים $(AB = AC)$.
נתון: $\sphericalangle BAC = 80^\circ$. הנקודה O היא נקודה בתוך המשולש כך שמתקיים: $\sphericalangle CAO = 10^\circ$,
$\sphericalangle ACO = 20^\circ$. חשב את הזוית AOB בשתי דרכים:



א. בעזרת טריגונומטריה.

ב. מבלי להיעזר בטריגונומטריה. **(הדרכה לסעיף ב'** ניתן לראות במשובה לתרגיל).

48) ABC הוא משולש ישר זוית $(\sphericalangle B = 90^\circ)$ ושווה שוקיים. נקודה D היא נקודה בתוך המשולש כך שהמשלש BDC הוא שווה שוקיים $(BD = DC)$. נתון: $\sphericalangle DBC = 15^\circ$.

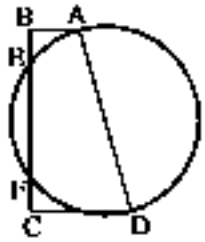


חשב את הזוית ADB בשתי דרכים:

א. בעזרת טריגונומטריה.

ב. מבלי להיעזר בטריגונומטריה. **(הדרכה לסעיף ב'** ניתן לראות בתשובה לתרגיל).

49) $ABCD$ הוא טרפז ישר זוית שבו $\sphericalangle B = \sphericalangle C = 90^\circ$. השוק הארוכה AD היא קוטר במעגל והשוק הקצרה BC חותכת את המעגל בנקודות E ו-F.



א. **תוכח:** $BE^2 + EC^2 = CF^2 + FB^2$.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

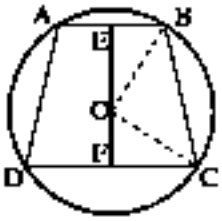
ב. הוכח: $BE = CF$.

ג. נסמן ב-G את החיתוך של CD עם המעגל.

תוכח: $GC = AB$.

ד. נסמן: $\sphericalangle BAE = \alpha$, $\sphericalangle CDF = \beta$ $(\alpha > \beta)$. **תוכח:** $\frac{GD}{AB} = \frac{tg\alpha - tg\beta}{tg\beta}$.

50) $ABCD$ הוא טרפז **שאלכסוניו מאונכים** זה לזה והוא חסום במעגל שמרכזו O. EF הוא הגובה שעובר דרך המרכז O.



א. הוכח: $EO = \frac{1}{2}DC$, $FO = \frac{1}{2}AB$.

(הדרכה: ניתן לראות הדרכה בתשובה לתרגיל).

ב. נתון: $\frac{OF}{OC} + \frac{OE}{OB} = \frac{1+\sqrt{3}}{2}$. חשב את הזוית DCB.

51) א. נסח והוכח את התכונה שמקיים מרובע קמור שניתן לחסום בתוכו מעגל.

ב. נתון טרפז שווה שוקיים שניתן לחסום בתוכו מעגל. זוית הבסיס החדה של הטרפז היא 60°. הוכח שהיחס בין שטח המעגל החסום בטרפז לשטח המעגל החוסם את הטרפז הוא $28 : 9$. **(הדרכה:** ניתן **לראות הדרכה בתשובה לתרגיל**).

תשובות (הנדסת המישור וטריגונומטריה — תרגילים מעורבים):

1) ב. $\frac{1-\cos\alpha}{\cos\alpha}$. ג. 52.02°. **2)** ב. 4 סיימ. ג. **(1)** 57.91°. **(2)** 3.39 סיימ, 6.78 סיימ.

3) ב. 60°. ג. **(1)** 38.94°. **(2)** 0.63. **4)** ב. **(2)** 20°, 55°, 35°. **(3)** 1.147.

5) ב. 0.5. **6)** ב. $0.1547a^2$ $((\frac{2}{3}\sqrt{3}-1)a^2)$. **7)** ב. $\frac{4a^2\sin\alpha\sin(\alpha+\beta)}{\sin\alpha}$. ג. $2a\sin\alpha$.

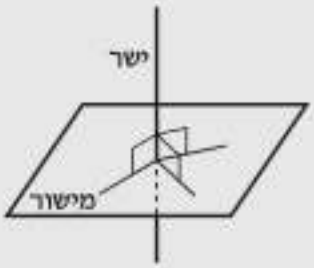
© כל הזכויות שמורות — מאי נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

8) א. $\frac{h}{a}$. ב. $\frac{\sqrt{a^2+b^2-ab}}{a}$. ג. 0.604. **9)** א. 72°, 108°, 108°, 72°. ג. 2.97 ס"מ.
10) א. $\frac{16}{9}$. ג. $\frac{16}{27}$. ד. 2.63 ס"מ, 49.49°. **12)** ב. 7.78 ס"מ. **13)** ב. 3 ס"מ.
ג. 70.53°, $\sqrt{33}$ ס"מ. **14)** א. 12 ס"מ. ב. $\sqrt{2.5}$ ס"מ. ג. $\sqrt{22.5}$ ס"מ. ד. 18.43°.
15) ב. 6 ס"מ. ג. 14.36°. **16)** ב. 8 ס"מ. ג. (1) 38.87°. **17)** ג. 141.32°.
18) א. 10 ס"מ ו-15 ס"מ או $6\frac{2}{3}$ ס"מ ו-$22\frac{1}{2}$ ס"מ. ב. 0.5547. **19)** ב. 59.845°.
20) א. $0^\circ < \sphericalangle BAC < 45^\circ$. ג. 36.87°. ד. $\frac{15}{7}$. **21)** ב. (1) 77.63°. (2) $\frac{10}{7}$. ג. $a+1$.
22) א. 6 ס"מ. ב. (1) 55.77°. (2) 3.31 ס"מ. ג. $\sphericalangle C = 90^\circ$. **23)** ב. $BC = a\cos\alpha$,
$AD = \sqrt{b^2+a^2\sin^2\alpha-2ba\sin^2\alpha}$. ג. (2) 65.905°. ד. 30° או 60°.
24) ב. (1) $\sqrt{b(a+b)}$. (2) $\frac{a\sqrt{b}}{\sqrt{a+b}}$. ג. $\frac{\sin^2\beta-\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha}$. **25)** ב. $8\frac{1}{3}$ ס"מ.
ג. 10.61 ס"מ. **26)** ג. המרובע הוא בר חסימה. **27)** ב. (1) $\frac{a^2 tg\alpha\, tg\beta}{tg\alpha - tg\beta}$.
(2) $a^2\left(\frac{tg\alpha+tg\beta}{tg\alpha-tg\beta}\right)^2\frac{\sin\alpha\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)}$. **28)** ב. 3.75 ס"מ. ג. 5.24 ס"מ. **29)** א. $\frac{1}{2}$.
ב. $\frac{2}{3}a$. ג. 9 ס"מ. ד. 4.47 ס"מ, 8.94 ס"מ. **30)** ב. 93.18°, 52.125°, 34.695°.
ג. $\frac{2}{\sqrt{13}}$. **31)** ב. 5 ס"מ. ג. 4.5 ס"מ. ד. 90°. ת. חוא קוטר במעגל. **32)** ב. 31.72°.
33) ב. 15° או 75°. ג. 0.246 או 0.103. **34)** ג. (1) $\frac{1}{2}a^2\sin(45^\circ+\alpha)\sin(45^\circ-\alpha)$.
(2) 30°. **35)** ב. (1) $\frac{4}{3}(p-a)$. (2) $\frac{1}{3}\sqrt{9a^2+8(p-a)^2}$. **36)** ב. 19.11°. ג. (2) לא.
37) ב. 39.26°. **38)** ב. (1) 60°. ג. 26.33°. **39)** א. $\sqrt{ab}$. ד. 56.31°.
40) א. 5 ס"מ. ב. בתוך המעגל. ג. $\frac{9}{2}\sqrt{3}$ סמ"ר. **41)** ב. 67.38°. ג. 82.87°.
42) ג. 35.26°. **44)** ב. 8 ס"מ. ג. 4 ס"מ ו-3 ס"מ או 7 ס"מ ו-5.25 ס"מ.
45) ב. 36.87°. ג. (2) $\frac{9}{16}$. **46)** ב. בין 21 ס"מ ל-28 ס"מ. **47)** 70°. **הדרכה:**
העבר את AD הגובה לבסיס וסמן ב-E את נקודת החיתוך של AD עם המשך OC.
מצא שני משולשים חופפים וחשב זויות. **48)** 75°. **הדרכה:** בנה משולש חתופף למשולש
BDC שהבסיס שלו הוא הניצב AB. סמן את קודקוד הראש של המשולש שבנית ב-E
והעבר את הקטע DE. **49)** א. **הדרכה:** העבר את המיתרים AE, AF, DE, DF.
50) א. **הדרכה:** בחסתמך על הנתון לגבי האלכסונים ניתן תחילה להוכיח שמתקיים:
$\sphericalangle BOC = 90^\circ$. ב. 75° או 105°. **51)** א. במרובע קמור שבו ניתן לחסום מעגל סכום
זוג אחד של צלעות נגדיות שווה לסכום הזוג השני. ב. **הדרכה:** בהסתמך על התכונה של
משולש ישר זוית שזויותיו חחדות הן 30° ו-60° אפשר למצוא קשר בין הבסיסים לשוק
בטרפז הנייל.

טריגונומטריה – חישובים במרחב

זוית בין ישר למישור

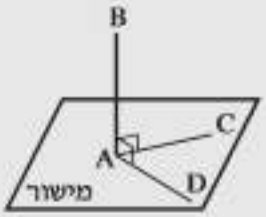
בספר **מתמטיקה חלק א'** עסקנו בקיצור בפתרון בעיות **בתיבה וקוביה במרחב** בעזרת טריגונומטריה. לפני שנמשיך ונדון בנושא זה נזכיר תחילה את ההגדרה של ישר הניצב למישור. לאחר מכן נגדיר מהי **זוית בין ישר למישור**.



ישר ניצב למישור – אם ישר, החותך מישור, יוצר זוית ישרה עם כל ישר במישור העובר דרך נקודת החיתוך שלו עם המישור, הוא נקרא ישר ניצב למישור. (נקודת החיתוך נקראת גם עקב הישר במישור).

ננסח עכשיו משפט שבעזרתו ניתן לקבוע אם ישר ניצב למישור.

משפט:



אם ישר מאונך לשני ישרים שונים במישור העוברים דרך עקבו אז הוא מאונך למישור כולו.

כלומר: אם $AB \perp AC$ וגם $AB \perp AD$ אז AB ניצב למישור.

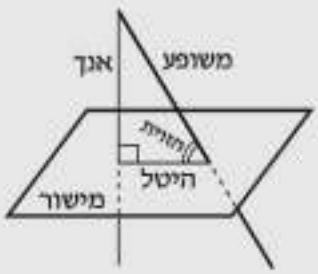
הערה:

בעזרת המושג של ישר הניצב למישור ניתן להגדיר מהו המרחק של נקודה ממישור. נגדיר:

מרחק נקודה ממישור הוא אורכו של האנך מהנקודה למישור.

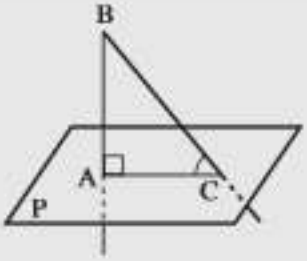
לדוגמא: בציור הקודם מרחק הנקודה B מהמישור הוא אורך הקטע AB.

ישר **החותך** מישור ואיננו ניצב לו נקרא **משופע** למישור. דרך כל נקודה שעל המשופע אפשר להעביר **אנך** למישור. הישר העובר (במישור) דרך נקודת החיתוך של המשופע והמישור ודרך נקודת החיתוך של האנך והמישור נקרא **היטל** הישר על המישור. נעבור להגדרה:



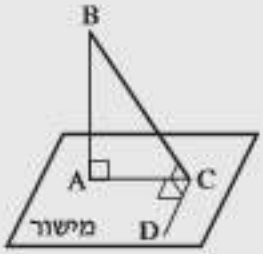
הזוית בין ישר למישור – הזוית (החדה) שבין ישר משופע למישור, לבין היטלו של הישר על המישור, נקראת הזוית בין הישר למישור.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק



לדוגמא:
הזוית שבין הישר BC למישור P
היא זוית BCA.

ננסח עכשיו שני משפטים.



משפט:

ישר העובר במישור דרך עקבו של משופע ומאונך להיטלו של המשופע במישור זה – מאונך גם למשופע.

כלומר: אם AC הוא היטל BC על המישור ו-$DC \perp AC$ אז $DC \perp BC$.

הערה: משפט זה נקרא גם **"משפט שלושת האנכים"**.

משפט (הפוך):

ישר העובר במישור דרך עקבו של משופע ומאונך למשופע – מאונך גם להיטלו של המשופע במישור.

כלומר: אם AC הוא היטל BC על המישור ו-$DC \perp BC$ אז $DC \perp AC$.

הערות:

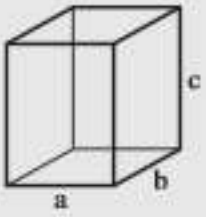
א) כדי למצוא זוית בין ישר משופע למישור צריך לבחור נקודה "נוחה" על המשופע וממנה להוריד אנך למישור. הזוית הדרושה היא זו שבין המשופע להיטל.

ב) היות ושלוש נקודות קובעות מישור אז במקום להגיד "מישור המשולש ABC" אפשר גם להגיד "המישור ABC".

ג) ניתן להגדיר גם מהי **זוית בין שני ישרים במרחב**. היות ושני ישרים קובעים מישור אז הזוית בין שני הישרים במרחב היא הזוית הרגילה שבין שני הישרים במישור שהם קובעים.

תיבה ריבועית, קוביה, תיבה שבסיסה מלבן

בסעיף זה נדון בפתרון בעיות בעזרת **טריגונומטריה** בגופים הבאים: **תיבה ריבועית, קוביה, תיבה שבסיסה מלבן.**



הערה: את ההגדרה של תיבה ניתן לראות בספר **מתמטיקה חלק א'**.

לפני שנביא דוגמא נביא את הנוסחאות **לשטח המעטפת, שטח הפנים והנפח של תיבה.**

נוסחאות התיבה:

שטח המעטפת:	שטח הפנים:	נפח:
$M = 2ac+2bc$	$P = 2ab+2ac+2bc$	$V = a \cdot b \cdot c$

נוסף לנוסחאות הנ"ל כדאי לזכור גם את הנוסחה הבאה:

בריבוע שצלעו a אורך האלכסון הוא: $k = \sqrt{2}a$.

דוגמא א':

בתיבה $ABCDA'B'C'D'$, שבסיסיה $ABCD$ ו-$A'B'C'D'$ הם ריבועים שהצלע שלהם 3 ס"מ, הזוית בין אלכסון התיבה $A'C$ לבסיס $ABCD$ היא 40°.

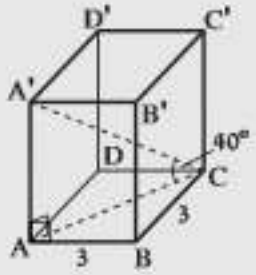
א. חשב את גובה התיבה.

ב. חשב את נפח התיבה.

ג. חשב את שטח פני התיבה.

ד. חשב את הזוית שבין $A'B$, אלכסון הפאה $ABB'A'$, לבסיס $ABCD$.

פתרון:



א. הזוית שבין האלכסון $A'C$ לבסיס $ABCD$ היא הזוית $A'CA$. ($A'C$ הוא המשופע, $A'A$ הוא האנך למישור ו-AC הוא ההיטל של $A'C$ על המישור $ABCD$). עפ"י הנתון $\sphericalangle A'CA = 40^\circ$. ניעזר במשולש ישר הזוית $A'CA$. AC הוא אלכסון בריבוע $ABCD$ שצלעו 3 ס"מ ולכן $AC = 3\cdot\sqrt{2}$ ס"מ מכאן נקבל

$$tg40^\circ = \frac{AA'}{AC} = \frac{AA'}{3\cdot\sqrt{2}},$$ לכן $AA' = tg40^\circ \cdot 3\cdot\sqrt{2} =$ 3.56 ס"מ.

לסיכום: הגובה של התיבה הוא 3.56 ס"מ.

ב. נפח התיבה הוא: $V = 3\cdot3\cdot3.56 =$ 32.04 סמ"ק.

ג. שטח פני התיבה הוא: $P = 2\cdot3\cdot3 + 4\cdot3\cdot3.56 =$ 60.72 סמ"ר.

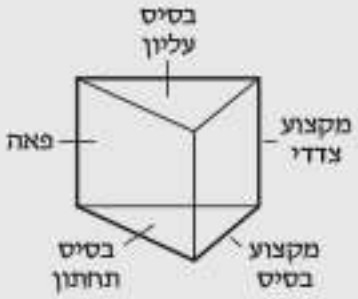
ד. הזוית בין $A'B$, אלכסון הפאה $ABB'A'$, לבין הבסיס $ABCD$ היא הזוית ABA'. ($A'B$ הוא המשופע, AA' הוא האנך למישור ו-AB הוא היטל $A'B$ על המישור $ABCD$). המשולש ABA' הוא ישר זוית. כפי שראינו $AA' =$ 3.56 ס"מ ולכן $tg(\sphericalangle ABA') = \frac{AA'}{AB} = \frac{3.56}{3}$. מכאן נקבל $\sphericalangle ABA' = 49.88^\circ$.

מנסרה משולשת וישרה

נדון עכשיו בגוף נוסף במרחב.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נגדיר:

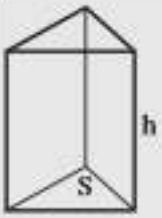


מנסרה משולשת וישרה – גוף החסום ע"י שני משולשים חופפים ומקבילים וע"י שלושה מלבנים המאונכים למשולשים והעוברים דרך צלעות המשולשים נקרא מנסרה משולשת וישרה.

שני המשולשים החופפים והמקבילים נקראים **בסיסי המנסרה**.
שלושת המלבנים הצדדיים נקראים **פאות המנסרה**.
(שאר ההגדרות הן כמו בתיבה).

לפני שנביא דוגמא נסביר כיצד לחשב את **שטח המעטפת, שטח הפנים והנפח של מנסרה משולשת וישרה.**

נוסחאות המנסרה המשולשת והישרה:



שטח המעטפת של מנסרה משולשת וישרה שווה לסכום שטחי שלוש הפאות הצדדיות. (כל פאה היא מלבן).

שטח הפנים של מנסרה משולשת וישרה שווה לסכום השטחים של שני משולשי הבסיס וסכום שטחי שלוש הפאות הצדדיות.

נפח מנסרה משולשת וישרה שווה למכפלת שטח משולש הבסיס בגובה.

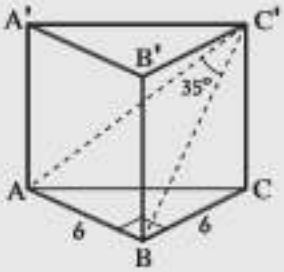
בנוסחה: $V = S \cdot h$

נוסף לנוסחאות הנ"ל כדאי לזכור את הנוסחאות הבאות:

במשולש שווה צלעות שצלעו a גובה במשולש הוא $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

ושטח המשולש הוא $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

דוגמא ב':



הבסיס של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש ישר זוית ושווה שוקיים שבו $AB = BC =$ 6 ס"מ.
הזוית בין האלכסון AC' לפאה $BCC'B'$ היא 35°.

א. מהו גודל הזוית ABC'? נמק.
ב. חשב את האורך של BC'.
ג. חשב את נפח המנסרה.

פתרון:

א. הזווית ABC' היא **זווית ישרה**. ההסבר הוא עפ"י **משפט שלושת האנכים** (ראה עמ' 409). BC' הוא **המשופע**, CC' הוא **האנך** למישור ABC ו-BC הוא **היטל** המשופע BC' על המישור ABC. עפ"י הנתון, $AB \perp BC$ (כלומר AB מאונך להיטל BC) ולכן עפ"י המשפט מתקיים גם $AB \perp BC'$ (כלומר AB מאונך גם למשופע BC').

ב. כפי שראינו בסעיף א', המשולש ABC' הוא ישר זוית ($\sphericalangle ABC' = 90^\circ$). לכן הזוית שבין האלכסון AC' לפאה $BCC'B'$ היא הזוית $AC'B$. (AC' הוא המשופע, AB הוא האנך למישור $BCC'B'$ ו-BC' הוא היטל AC' על המישור $BCC'B'$).

עפ"י הנתון במשולש ישר הזוית ABC' ($\sphericalangle ABC' = 90^\circ$) מתקיים $\operatorname{tg}35^\circ = \frac{AB}{BC'} = \frac{6}{BC'}$.

לכן $BC' = \frac{6}{\operatorname{tg}35^\circ}$, וז"א $BC' = 8.57$ ס"מ.

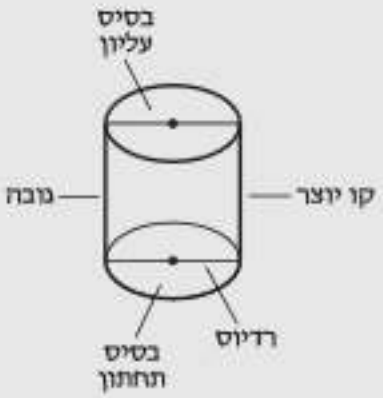
ג. נפח המנסרה שווה לשטח משולש הבסיס כפול גובה המנסרה. לכן $V = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8.57$. כלומר נפח המנסרה המשולשת הוא 154.24 סמ"ק.

גליל ישר – מעטפת, שטח פנים, נפח

בסעיף נדון בקיצור **בגליל ישר**. נדגיש מייד שאין הכוונה לביצוע חישובים טריגונומטריים בגליל ישר כי נושא זה לא בתוכנית הלימודים. הכוונה רק לחישוב שטח המעטפת, שטח הפנים והנפח של גליל ישר כהכנה לבעיות קיצון בחשבון דיפרנציאלי.

נביא עכשיו את הגדרת הגליל הישר:

גליל ישר – גוף החסום ע"י שני מעגלים חופפים ומקבילים וע"י מערכת של קטעים שווים המחברים את שפות המעגלים וניצבים להם נקרא גליל ישר.



כל קטע כנ"ל המחבר את שפת המעגלים נקרא **קו יוצר של הגליל**. שני המעגלים הנ"ל נקראים **בסיסי הגליל**. אם חותכים גליל ישר ע"י מישור המאונך לבסיסים והעובר דרך מרכזיהם מתקבל **מלבן** הנקרא **החתך הצירי של הגליל**. הרדיוסים של בסיסי הגליל נקראים **רדיוסי הגליל**. אנך המחבר את בסיסי הגליל נקרא **גובה הגליל**. בגליל ישר גובה הגליל שווה לקו היוצר.

נביא את הנוסחאות של **שטח המעטפת**, **שטח הפנים והנפח** של **הגליל הישר**.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

נוסחאות הגליל הישר:

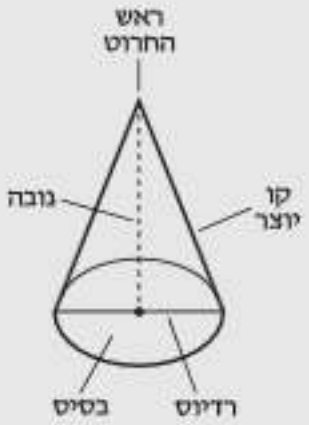
נפח גליל ישר שרדיוס בסיסו R וגובהו h הוא:	$V = \pi R^2 h$
שטח המעטפת של גליל ישר הוא:	$M = 2\pi Rh$
שטח הפנים של גליל ישר הוא:	$P = 2\pi R^2 + 2\pi Rh$

חרוט ישר – מעטפת, שטח פנים, נפח

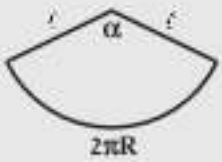
בסעיף זה נדון בקיצור בגוף הנקרא **חרוט ישר**. אין הכוונה לביצוע חישובים טריגונומטריים בחרוט ישר כי נושא זה לא בתוכנית הלימודים. הכוונה היא רק לחישוב שטח המעטפת, שטח הפנים והנפח של חרוט ישר כהכנה לבעיות קיצון בחשבון דיפרנציאלי.

נביא את ההגדרה:

חרוט ישר – גוף החסום ע"י מעגל ומערכת של קטעים שווים המחברים את שפת המעגל עם נקודה הנמצאת מחוץ למישור המעגל נקרא חרוט ישר.



המעגל נקרא **בסיס החרוט** והנקודה הנ"ל נקראת **ראש החרוט** או גם **קודקוד החרוט**. כל קטע כנ"ל נקרא **קו יוצר של החרוט**. אם חותכים את החרוט הישר ע"י מישור הניצב לבסיס והעובר דרך מרכז הבסיס מקבלים משולש שווה שוקיים הנקרא **החתך הצירי של החרוט**. רדיוס בסיס החרוט נקרא **רדיוס החרוט**. האנך היורד מראש החרוט לבסיס החרוט נקרא **גובה החרוט**. בחרוט ישר גובה החרוט פוגש את הבסיס בדיוק **במרכזו**. המשטח הנוצר ע"י הקווים היוצרים נקרא **מעטפת החרוט**. הפרישה של מעטפת החרוט הישר היא **גיזרת מעגל**, **שהשוק** (הרדיוס) **שלה שווה לקו היוצר ואורך הקשת שלה שווה להיקף הבסיס**.



אם R הוא רדיוס בסיס החרוט ו-ℓ הוא אורך הקו היוצר אז

שטח המעטפת של חרוט ישר הוא:	$M = \pi R\ell$.

כי אם α היא הזוית המרכזית של גיזרת המעגל הנ"ל אז מתקיים $\frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{2\pi R}{2\pi\ell} = \frac{R}{\ell}$

וכן מתקיים $\frac{\alpha}{360^\circ} = \frac{M}{\pi\ell^2}$ (היחס בין שטח הגיזרה לשטח המעגל) לכן $\frac{M}{\pi\ell^2} = \frac{R}{\ell}$

ומכאן $M = \pi R\ell$. המעטפת ביחד עם הבסיס נקראים **פני החרוט**.

שטח פני החרוט הישר הוא: $P = \pi R^2 + \pi R\ell$

נפח החרוט הישר שווה לשליש מכפלת שטח הבסיס בגובה.
לכן, **אם** h **הוא גובה החרוט הישר, אז הנפח** הוא: $V = \frac{\pi R^2 h}{3}$

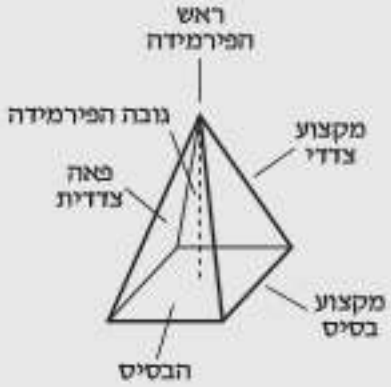
נוסף לכך בעזרת **משפט פיתגורס** נקבל את **הנוסחה הבאה**: $R^2 + h^2 = \ell^2$

פירמידה ישרה – מעטפת, שטח פנים, נפח

פירמידה מלבנית ישרה

בסעיף זה נדון בגוף הנקרא **פירמידה ישרה**. בשלב זה אין הכוונה לביצוע חישובים טריגונומטריים בפירמידה ישרה כי נושא זה שייך לשאלון השני והוא יופיע בספר מתמטיקה חלק ג'-1. כאן נעסוק בחישובים פשוטים של שטח המעטפת, שטח הפנים והנפח של פירמידה ישרה כהכנה לבעיות קיצון בחשבון דיפרנציאלי.

נביא תחילה את ההגדרה של פירמידה מלבנית:



פירמידה מלבנית – גוף החסום ע"י מלבן וארבעה משולשים העוברים כל אחד דרך צלע אחת של המלבן ונפגשים בנקודה אחת הנמצאת מחוץ למישור המלבן נקרא פירמידה מלבנית.

המלבן הנ"ל נקרא **בסיס הפירמידה** והנקודה הנ"ל נקראת **ראש הפירמידה**. המשולשים הצדדיים נקראים **פאות הפירמידה**. ישרי החיתוך של הפאות נקראים **מקצועות צדדיים**. צלעות מלבן הבסיס נקראות **מקצועות הבסיס**.
האנך היורד מראש הפירמידה למישור בסיס הפירמידה נקרא **גובה הפירמידה**. כל פאות הפירמידה ביחד נקראות **מעטפת הפירמידה**, סכום שטחיהן נקרא **שטח המעטפת**.
המעטפת והבסיס ביחד נקראים **פני הפירמידה**, סכום שטחיהם נקרא **שטח הפנים**.

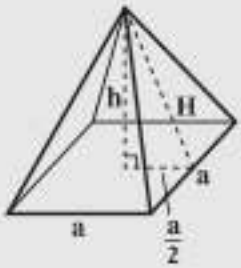
פירמידה ישרה:

פירמידה שבה כל **המקצועות הצדדיים שווים** נקראת פירמידה **ישרה**.
בפירמידה ישרה **הגובה** פוגש את **בסיס** הפירמידה במרכז **המעגל החוסם** את הבסיס.
בפירמידה **מלבנית ישרה הגובה** פוגש את הבסיס **במפגש אלכסוני** הבסיס.

נפח פירמידה ישרה שווה לשליש מכפלת שטח הבסיס בגובה.
אם S **הוא שטח הבסיס ו-**h **הוא הגובה אז הנפח הוא:** $V = \frac{1}{3}Sh$

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יח"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פירמידה שבסיסה ריבוע נקראת **פירמידה ריבועית**.



אם בפירמידה **ישרה וריבועית** נסמן את צלע הבסיס ב-a, את גובה הפירמידה ב-h ואת הגובה של פאה צדדית ב-H נקבל בעזרת **משפט פיתגורס** את הקשר הבא:

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 + h^2 = H^2$$

פירמידה משולשת ישרה



פירמידה שבסיסה משולש נקראת **פירמידה משולשת**. בשלב זה נדון רק בפירמידה **ישרה ומשולשת** שבסיסה **משולש שווה צלעות**.

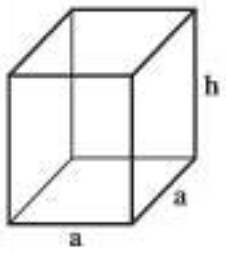
נפח פירמידה ישרה שגובהה h ובסיסה משולש שווה צלעות שצלעו a הוא:

$$V = \frac{\sqrt{3}}{12}a^2h$$

תרגילים
(טריגונומטריה — חישובים במרחב)

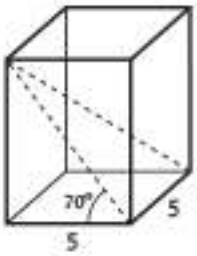
תיבה שבסיסה ריבוע — תרגילי חישוב עם מספרים

נוסחאות התיבה הריבועית:



שטח המעטפת:	$M = 4ah$
שטח הפנים:	$P = 2a^2+4ah$
הנפח:	$V = a^2h$
בריבוע שצלעו a האלכסון הוא:	$k = \sqrt{2}\,a$

הערה: ראה גם תרגילים בספר מתמטיקה חלק א'.



1) הבסיס של תיבה הוא ריבוע שצלעו 5 ס"מ.
הזווית בין אלכסון פאה לבסיס התיבה היא 70°.

א. מצא את גובה התיבה.

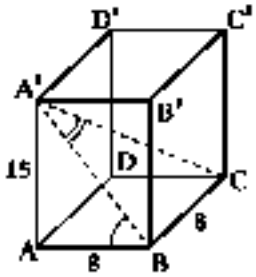
ב. חשב את שטח הפנים של התיבה.

ג. חשב את נפח התיבה.

ד. חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה לבסיס התיבה.

© כל הזכויות שמורות — **בני גורן** (מתמטיקה 5 יחי"ל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

2) הבסיס ABCD של תיבה ABCDA'B'C'D' הוא ריבוע שצלעו 8 סיימ. גובה התיבה הוא 15 סיימ.



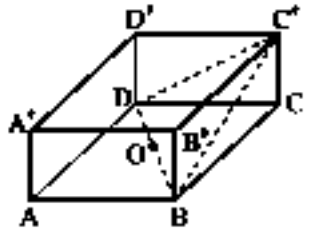
א. חשב את הזווית שבין האלכסון A'B לבסיס ABCD.

ב. מה גודל הזווית A'BC? נמק.
(הדרכה: ראה את ההסבר שמופיע בפתרון של סעיף אי לדוגמא בי שמופיעה בעמי 569).

ג. חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה A'C לפאה הצדדית ABB'A'.

ד. חשב את הזווית שבין האלכסון A'C לבסיס ABCD.

3) בתיבה הבסיסים ABCD ו-A'B'C'D' הם ריבועים. הצלע של כל ריבוע גדולה פי 2 מגובה התיבה. דרך אלכסון הבסיס DB והקודקוד 'C עובר מישור. הנקודה O היא אמצע BD.



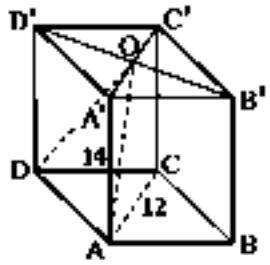
א. חשב את הזווית שבין 'BC לבסיס ABCD.

ב. חשב את הזווית שבין 'OC לבסיס ABCD.

ג. חשב את הזווית BC'D.

ד. נתון: 4 סיימ = AB. חשב את שטח המשולש BC'D.

4) בתיבה ABCDA'B'C'D' חבסיסים ABCD ו-A'B'C'D' הם ריבועים. האלכסונים בבסיס העליון A'B'C'D' נחתכים בנקודה O. נתון: 12 סיימ = AC, 14 סיימ = AA'.



א. חשב את הזווית שבין AO לבסיס ABCD.

ב. חשב את AO.

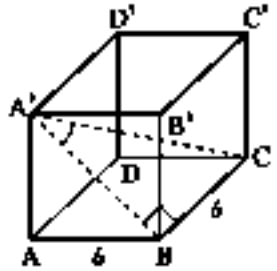
ג. חשב את הזווית AOD.

ד. חשב את שטח המשולש AOD.

ה. חשב את הזווית שבין AO לפאה הצדדית ADD'A'.
(הדרכה: ראה את תרגיל 6 בעמי הבא).

קוביה — תרגילי חישוב עם מספרים

5) נתונה קוביה ABCDA'B'C'D' שהצלע שלה היא 6 סיימ.



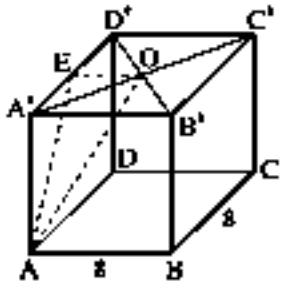
א. הסבר מדוע הזווית A'BC היא זווית ישרה.

ב. חשב את הזווית שבין אלכסון הקוביה A'C לבין הפאה הצדדית ABB'A'.

ג. חשב את הזווית החדה שבין אלכסוני הקוביה A'C ו-BD'.

ד. חשב את הזווית שבין האלכסון A'C לבסוס ABCD.

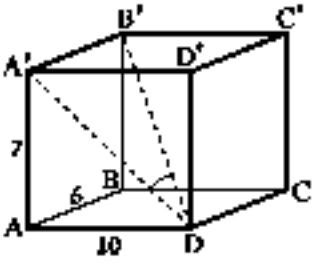
6) בקוביה $ABCDA'B'C'D'$, שהמקצוע שלה 8 ס"מ,
אלכסוני הבסיס העליון נחתכים בנקודה O.
הנקודה E היא אמצע המקצוע $A'D'$.



א. הסבר מדוע הזווית AEO היא זווית ישרה.
ב. חשב את הקטעים OE ו-AE.
ג. חשב את הזווית שבין הקטע AO למישור
תפאה $ADD'A'$.

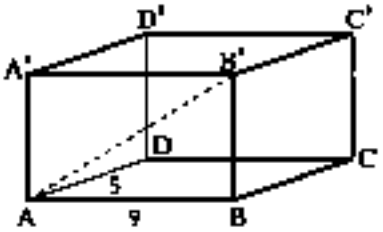
תיבה שבסיסה מלבן — תרגילי חישוב עם מספרים

7) נתונה תיבה $ABCDA'B'C'D'$ שבה $AB = 6$ ס"מ,
$AD = 10$ ס"מ, $AA' = 7$ ס"מ.



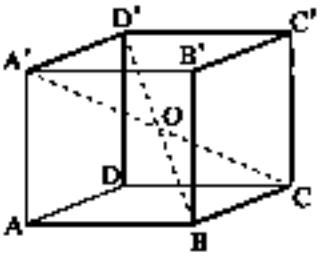
א. חשב את $A'D$, אלכסון הפאה $ADD'A'$.
ב. חשב את $B'D$, אלכסון התיבה.
ג. חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה $B'D$
לפאה $ADD'A'$.
ד. חשב את הזווית שבין אלכסון התיבה $B'D$
לבסיס $ABCD$.

8) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ נתון: $AB = 9$ ס"מ,
$AD = 5$ ס"מ. הזווית שבין אלכסון הפאה AB'
לבין הבסיס $ABCD$ היא בת 40°.



א. חשב את גובה התיבה BB'.
ב. חשב את נפח התיבה.
ג. חשב את שטח הפאה $ADD'A'$.
ד. חשב את הזווית שבין AD' לבין הבסיס
$ABCD$.

9) בתיבה $ABCDA'B'C'D'$ הבסיס $ABCD$ הוא
מלבן. אלכסוני התיבה נחתכים בנקודה O.
נתון: $BC = 4$ ס"מ, $\sphericalangle BOC = 40^\circ$.
הזווית בין האלכסון $A'C$ לבסיס $ABCD$
היא 25°.

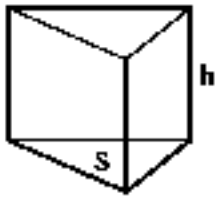


א. חשב את האלכסון $A'C$.
ב. חשב את גובה התיבה AA'.
ג. חשב את נפח התיבה.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

מנסרה משולשת שבסיסה משולש שווה צלעות — תרגילי חישוב עם מספרים

נוסחאות המנסרה המשולשת והישרה:

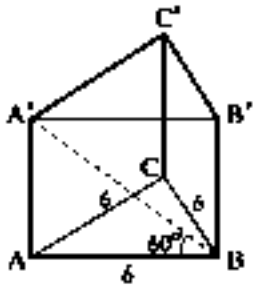


נפח המנסרה: $V = S \cdot h$

במשולש שווה צלעות שצלעו a הגובה הוא: $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

והשטח הוא: $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$

10) בסיסיה של מנסרה ישרה הם משולשים שווי צלעות (ABC ו-A'B'C') בעלי צלע של 6 סיימ. האלכסון A'B בפאה הצדדית ABB'A' יוצר זוית של $60°$ עם הבסיס ABC.

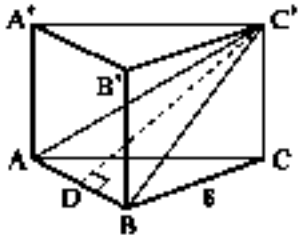


א. חשב את גובה המנסרה.

ב. חשב את נפח המנסרה.

ג. חשב את שטח פני המנסרה.

11) במנסרה ישרה הבסיסים ABC ו-A'B'C' הם משולשים שווי צלעות בעלי צלע של 8 סיימ. DC' הוא הגובה לבסיס AB במשולש שווה השוקיים AC'B. הזוית בין DC' למישור הבסיס ABC היא $40°$.



א. חשב את DC, המרחק לצלע AB במשולש שווה הצלעות ABC.

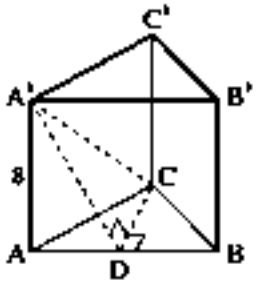
ב. חשב את DC'.

ג. חשב את שטח המשולש AC'B.

ד. חשב את נפח המנסרה.

12) הבסיסים ABC ו-A'B'C' של מנסרה ישרה ABCA'B'C' הם משולשים שווי צלעות. נתון: AB = 12 סיימ, AA' = 8 סיימ. הנקודה D היא אמצע הצלע AB.

סמן בציור את הזוית שבין A'C לפאה ABB'A' (היעזר בקווים המקווקווים שבציור) וחשב אותה עפ"י הסעיפים הבאים:



א. חשב את CD.

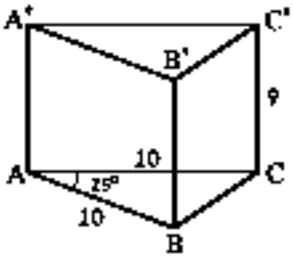
ב. חשב את A'C.

ג. חשב את הזוית המבוקשת.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ (צילום מספר זה הוא עבירה על החוק

מנסרה משולשת שבסיסה משולש שווה שוקיים — תרגילי חישוב עם מספרים

13) תבסיס של מנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC = 10$ ס"מ. זוית הראש של בסיס המנסרה היא בת 25°. גובה המנסרה הוא 9 ס"מ.



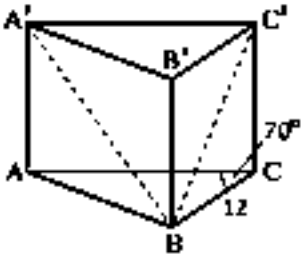
א. חשב את שטח הבסיס של המנסרה.

ב. חשב את נפח המנסרה.

ג. חשב את הצלע BC.

ד. חשב את שטח הפנים של המנסרה.

14) הבסיס של מנסרה משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש שווה שוקיים ABC שבו $AB = AC$. נתון: $BC = 12$ ס"מ. זוית הבסיס של הבסיס ABC היא 70°. האלכסון BC' בפאה $BCC'B'$ יוצר עם הבסיס ABC זוית של 60°.



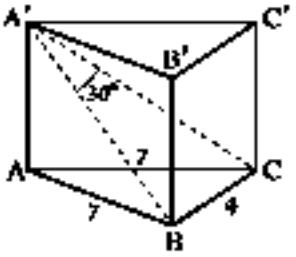
א. חשב את גובה המנסרה.

ב. חשב את הצלע AB במשולש שווה השוקיים ABC.

ג. חשב הזוית שבין האלכסון $A'B$ בפאה $ABB'A'$ לבין הבסיס ABC.

ד. חשב את נפח המנסרה.

15) במנסרת משולשת וישרה $ABCA'B'C'$ שבסיסה ABC הוא משולש שווה שוקיים נתון: $AB = AC = 7$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ, $\sphericalangle BA'C = 30^\circ$.



א. חשב את אורך האלכסון $A'B$ של הפאה הצדדית $ABB'A'$.

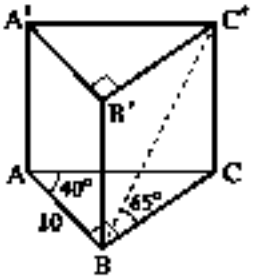
ב. חשב את הזוית שבין האלכסון $A'B$ לבסיס ABC.

ג. חשב את נפח המנסרה.

ד. חשב את הזוית שבין $A'B$ לפאה $BCC'B'$.

מנסרה משולשת שבסיסה משולש ישר זוית — תרגילי חישוב עם מספרים

16) תבסיס של מנסרה משולשת ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש ישר זוית ABC שבו $\sphericalangle B = 90^\circ$.
נתון: $AB = 10$ ס"מ, $\sphericalangle BAC = 40^\circ$.
האלכסון BC' יוצר עם הבסיס ABC זוית של 65°.



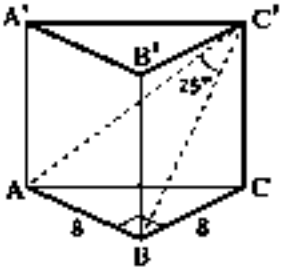
א. חשב את BC.

ב. חשב את גובה המנסרה.

ג. חשב את נפח המנסרה.

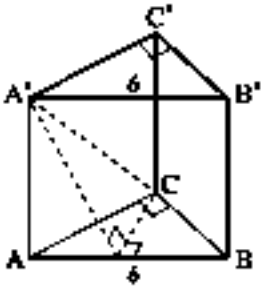
ד. חשב את שטח פני המנסרה.

17) הבסיס של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הוא משולש ישר זוית שווה שוקיים שבו $AB = BC = 8$ ס"מ.
הזוית בין הפאה $BCC'B'$ ובין האלכסון AC' היא 25°.



א. מהו גודל הזוית ABC' ? נמק.
ב. חשב את האורך של BC'.
ג. מצא את נפח המנסרה.

18) הבסיסים של מנסרה ישרה $ABCA'B'C'$ הם משולשים שווי שוקיים וישרי זוית $(\sphericalangle C = \sphericalangle C' = 90^\circ)$ בעלי יתר השווה ל-6 ס"מ. $(AB = A'B' = 6$ ס"מ$)$.
האלכסון $A'C$ של הפאה הצדדית $A'C'CA$ יוצר עם הפאה הצדדית $A'B'BA$ זוית של 30°.

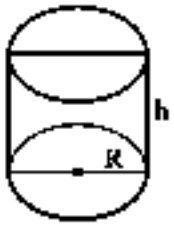


א. חשב את הגובה המורד מהקודקוד C לצלע AB במשולש ABC.
ב. חשב את AC'.
ג. חשב את נפח המנסרה.
ד. חשב את שטח המעטפת של המנסרה.

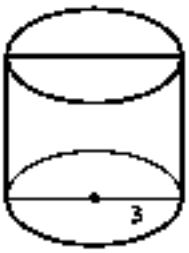
גליל ישר — מעטפת, שטח פנים, נפח

נוסחאות הגליל הישר:

שטח המעטפת:	$M = 2\pi Rh$
שטח הפנים:	$P = 2\pi R^2 + 2\pi Rh$
הנפח:	$V = \pi R^2 h$

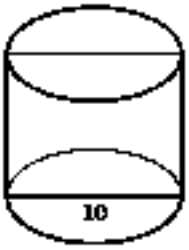


19) נפח של גליל ישר הוא 135π סמ"ק ורדיוס בסיסו הוא 3 ס"מ. חשב את:



א. גובה הגליל.
ב. שטח מעטפת הגליל.
ג. שטח פני הגליל

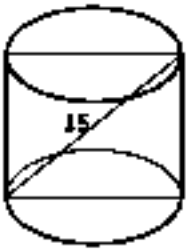
20) קוטר הבסיס של גליל ישר הוא 10 ס"מ. היקף החתך הצירי של הגליל הוא 44 ס"מ. חשב את:



א. שטח מעטפת הגליל.
ב. שטח פני הגליל.
ג. נפח הגליל.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ (צילום מסמך זה הוא עבירה על החוק

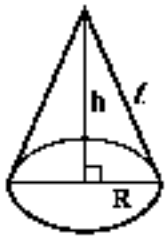
21) בחתך הצירי של גליל ישר אורך האלכסון הוא 15 סיימ.
רדיוס בסיס הגליל הוא 6 סיימ. חשב את:



א. גובה הגליל.
ב. שטח מעטפת הגליל.
ג. שטח פני הגליל.
ד. נפח הגליל.

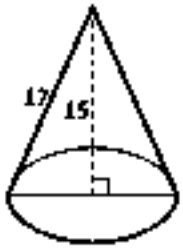
חרוט ישר — מעטפת, שטח פנים, נפח

נוסחאות החרוט הישר:



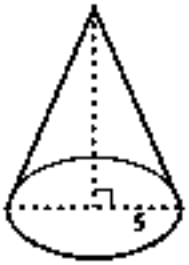
שטח המעטפת:	$M = \pi R \ell$
שטח הפנים:	$P = \pi R^2 + \pi R \ell$
הנפח:	$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$
נוסחה נוספת:	$R^2 + h^2 = \ell^2$

22) בחרוט ישר הגובה הוא 15 סיימ ואורך הקו היוצר הוא 17 סיימ. חשב את:



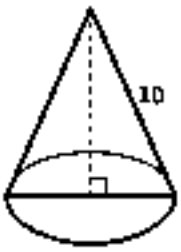
א. רדיוס בסיס החרוט.
ב. נפח החרוט.
ג. מעטפת החרוט.
ד. שטח פני החרוט.

23) רדיוס חבסיס של חרוט ישר הוא 5 סיימ. שטח התחתך הצירי של החרוט (בצורת משולש שווה שוקיים) הוא 60 סמ"ר. חשב את:



א. נפח החרוט.
ב. אורך הקו היוצר.
ג. שטח מעטפת החרוט.
ד. שטח פני החרוט.

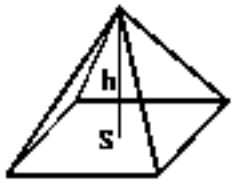
24) אורך הקו היוצר של חרוט ישר הוא 10 סיימ. היקף התחתך הצירי של חרוט הוא 32 סיימ. חשב את:



א. שטח מעטפת החרוט.
ב. שטח פני החרוט.
ג. גובה החרוט.
ד. נפח החרוט.

פירמידה ישרה — מעטפת, שטח פנים, נפח

נפח פירמידה ישרה הוא: $V = \frac{1}{3}Sh$

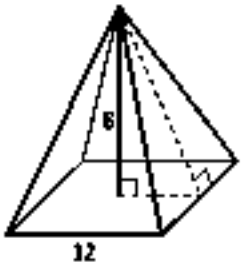


25) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע צלע הבסיס היא 12 ס"מ וגובה הפירמידה הוא 8 ס"מ.

חשב את:

א. נפח הפירמידה. ב. הגובה בפאה הצדדית.

ג. שטח מעטפת הפירמידה. ד. שטח פני הפירמידה.

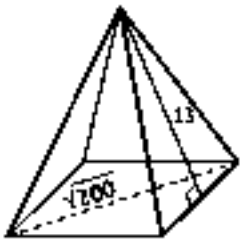


26) בפירמידה ישרה שבסיסה ריבוע אורך האלכסון בבסיס הוא $\sqrt{200}$ ס"מ. הגובה בפאה צדדית הוא 13 ס"מ.

חשב את:

א. צלע הבסיס. ב. שטח מעטפת הפירמידה.

ג. גובה הפירמידה. ד. נפח הפירמידה.



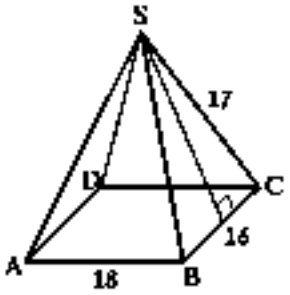
27) בפירמידה ישרה SABCD שבסיסה ABCD הוא מלבן מקצוע הבסיס BC הוא 16 ס"מ ומקצוע הבסיס AB הוא 18 ס"מ. אורך מקצוע צדדי הוא 17 ס"מ.

חשב את:

א. הגובה לצלע BC בפאה SBC.

ב. גובה הפירמידה.

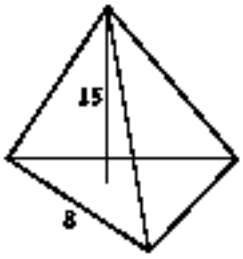
ג. נפח הפירמידה.



28) בפירמידה ישרה שבסיסה משולש שווה צלעות צלע הבסיס היא 8 ס"מ וגובה הפירמידה הוא 15 ס"מ.

א. חשב את שטח הבסיס.

ב. חשב את נפח הפירמידה.



תשובות (טריגונומטריה — חישובים במרחב):

1) א. 13.74 ס"מ. ב. 324.75 סמ"ר. ג. 343.43 סמ"ק. ד. 62.76° **2)** א. 61.93°. ב. 90°. ג. 25.20°. ד. 52.97°. **3)** א. 25.57°. ב. 35.26°. ג. 78.46°. ד. 9.80 סמ"ר. **4)** א. 66.80°. ב. 15.23 ס"מ. ג. 32.35°. ד. 62.06 סמ"ר. ה. 16.17°. **5)** ב. 35.26°.

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

ג. 70.53°. ד. 35.26°. **6)** ב. 4 ס״מ, 8.94 ס״מ. ג. 24.09°. **7)** א. 12.21 ס״מ.
ב. 13.60 ס״מ. ג. 26.18°. ד. 30.97°. **8)** א. 7.55 ס״מ. ב. 339.84 סמ״ק.
ג. 9.06 ס״מ. ד. 56.49°. **9)** א. 11.695 ס״מ. ב. 4.94 ס״מ. ג. 194.06 סמ״ק.
10) א. 10.39 ס״מ. ב. 162 סמ״ק. ג. 218.24 סמ״ר. **11)** א. 6.93 ס״מ.
ב. 9.04 ס״מ. ג. 36.18 סמ״ר. ד. 161.11 סמ״ק. **12)** א. 10.39 ס״מ. ב. 14.42 ס״מ.
ג. 46.10°. **13)** א. 21.13 סמ״ר. ב. 190.18 סמ״ק. ג. 4.33 ס״מ. ד. 261.22 סמ״ר.
14) א. 20.78 ס״מ. ב. 17.54 ס״מ. ג. 49.83°. ד. 2055.79 סמ״ק. **15)** א. 7.73 ס״מ.
ב. 25.06°. ג. 43.91 סמ״ק. ד. 60.24°. **16)** א. 8.39 ס״מ. ב. 17.99 ס״מ.
ג. 754.96 סמ״ק. ד. 649.75 סמ״ר. **17)** א. 90°. ב. 17.16 ס״מ. ג. 485.65 סמ״ק.
18) א. 3 ס״מ. ב. 6 ס״מ. ג. 38.18 סמ״ק. ד. 61.46 סמ״ר. **19)** א. 15 ס״מ.
ב. 90 סמ״ר. ג. 108π סמ״ק. **20)** א. 120π סמ״ר. ב. 170π סמ״ר. ג. 300π סמ״ק.
21) א. 9 ס״מ. ב. 108π סמ״ר. ג. 180π סמ״ר. ד. 324π סמ״ק. **22)** א. 8 ס״מ.
ב. 320π סמ״ק. ג. 136π סמ״ר. ד. 200π סמ״ר. **23)** א. 100π סמ״ק. ב. 13 ס״מ.
ג. 65π סמ״ר. ד. 90π סמ״ר. **24)** א. 60π סמ״ר. ב. 96π סמ״ר. ג. 8 ס״מ.
ד. 96π סמ״ק. **25)** א. 384 סמ״ק. ב. 10 ס״מ. ג. 240 סמ״ר. ד. 384 סמ״ר.
26) א. 10 ס״מ. ב. 260 סמ״ר. ג. 12 ס״מ. ד. 400 סמ״ק. **27)** א. 15 ס״מ.
ב. 12 ס״מ. ג. 1152 סמ״ק. **28)** א. $16\sqrt{3}$ סמ״ר. ב. $80\sqrt{3}$ סמ״ק.

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'–ג) ★ הצילום מטעמי נוחות בלבד ואיננו מהווה פגיעה בזכויות היוצר

נספח
נוסחאות במתמטיקה

אלגברה

נוסחאות לדו איבר בחזקה שנייה ושלישית

$$(a\pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$(a\pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

פירוק לגורמים

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a\pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

משוואה ריבועית

פתרונות המשוואה הריבועית $ax^2+bx+c=0 \quad (a\neq 0)$ הם:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

קודקוד הפרבולה $y = ax^2+bx+c \quad (a\neq 0)$ הוא בנקודה:

$$\left(-\frac{b}{2a} \quad ,c-\frac{b^2}{4a}\right)$$

חזקות ושורשים

חוקי החזקות:

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m}$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m}$$

$$(a^n)^m = a^{n\cdot m}$$

$$(a\cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

חזקה עם מעריך השווה לאפס ועם מעריך שלילי:

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

חוקי השורשים:

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a}\ \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ (הצילום מטפר זה (הוא עבירה על החוק

סדרת חשבונית

האיבר הכללי: $a_n = a_1+(n-1)d$

הסכום: $S_n = (a_1+a_n)\frac{n}{2}$ $S_n = [2a_1+(n-1)d]\frac{n}{2}$ $S_n = [2a_n-(n-1)d]\frac{n}{2}$

סדרה הנדסית

האיבר הכללי: $a_n = a_1 q^{n-1}$

הסכום: $S_n = \frac{a_n q-a_1}{q-1}$ $(q \neq 1)$ $S_n = \frac{a_1(q^n-1)}{q-1}$

סדרה הנדסית אינסופית

הסכום של סדרה הנדסית אינסופית שבה $-1 < q < 1$ $(q \neq 0)$ הוא: $S_n = \frac{a_1}{1-q}$

הנדסת המישור

משולשים

משולש — היקף: $P = a+b+c$ שטח: $S = \frac{ch_c}{2}$ $S = \frac{bh_b}{2}$ $S = \frac{ah_a}{2}$

משולש ישר זוית — משפט פיתגורס: (a ו-b הניצבים, c היתר): $a^2+b^2 = c^2$

משולש שווה צלעות — שטח: $S = \frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ גובה: $h = \frac{\sqrt{3}}{2}a$

רדיוס המעגל החסום: $r = \frac{\sqrt{3}}{6}a$ רדיוס המעגל החוסם: $R = \frac{\sqrt{3}}{3}a$

מרובעים

ריבוע — היקף: $P = 4a$ שטח: $S = a^2$ $S = \frac{k^2}{2}$

אורך אלכסון: $k = \sqrt{2}\,a$

מלבן — היקף: $P = 2(a+b)$ שטח: $S = ab$

מעוין — היקף: $P = 4a$ שטח: $S = ah$ $S = \frac{k_1 k_2}{2}$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטשטר זה הוא עבירה על החוק

מקבילית — היקף: $P = 2(a+b)$ שטח: $S = ah_a$ $S = bh_b$

דלתון — שטח: $S = \frac{k_1 k_2}{2}$

טרפז — שטח: $S = \frac{(a+b)h}{2}$

מעגל

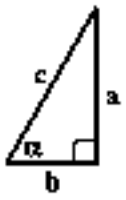
היקף: $P = 2\pi R$ שטח: $S = \pi R^2$

מצולע משוכלל

גודל זוית פנימית במצולע משוכלל בעל n צלעות: $\alpha = \frac{180°(n-2)}{n}$

טריגונומטריה

הפונקציות הטריגונומטריות במשולש ישר זוית



$\sin\alpha = \frac{a}{c}$ $\cos\alpha = \frac{b}{c}$ $tg\alpha = \frac{a}{b}$ $\cot\alpha = \frac{b}{a}$

משולש כללי

משפט הסינוסים: $\frac{a}{\sin\alpha} = \frac{b}{\sin\beta} = \frac{c}{\sin\gamma} = 2R$

משפט הקוסינוסים: $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\gamma$

$\cos\gamma = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$

שטח משולש: $S = \frac{ab\sin\gamma}{2}$ $S = \frac{a^2\sin\beta\sin\gamma}{2\sin\alpha}$ $S = 2R^2\sin\alpha\sin\beta\sin\gamma$

מרובע

שטח מרובע עפייי אלכסוניו וזוית שביניהם: $S = \frac{k_1 k_2 \sin\alpha}{2}$

© כל הזכויות שמורות — גבי נתן (מתמטיקה 5 יחיל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

הפונקציות הטריגונומטריות של זויות מיוחדות

α	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\operatorname{tg}\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	לא מוגדרת

זהויות טריגונומטריות

הזהויות היסודיות:

$$\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$$

$$\cos\alpha=\sin(90^\circ-\alpha)$$

$$\sin\alpha=\cos(90^\circ-\alpha)$$

$$\cos(180^\circ-\alpha)=-\cos\alpha$$

$$\sin(180^\circ-\alpha)=\sin\alpha$$

$$\cos(-\alpha)=\cos\alpha$$

$$\sin(-\alpha)=-\sin\alpha$$

$$\cos(\alpha+360^\circ)=\cos\alpha$$

$$\sin(\alpha+360^\circ)=\sin\alpha$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{cot}\alpha}$$

$$\operatorname{cot}\alpha=\frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$$

$$\operatorname{tg}(180^\circ-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}\alpha=\frac{1}{\operatorname{tg}(90^\circ-\alpha)}$$

$$\operatorname{tg}(\alpha+180^\circ)=\operatorname{tg}\alpha$$

$$\operatorname{tg}(-\alpha)=-\operatorname{tg}\alpha$$

$$1+\operatorname{cot}^2\alpha=\frac{1}{\sin^2\alpha}$$

$$1+\operatorname{tg}^2\alpha=\frac{1}{\cos^2\alpha}$$

סכום והפרש זויות:

$$\sin(\alpha\pm\beta)=\sin\alpha\cos\beta\pm\cos\alpha\sin\beta$$

$$\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta$$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה בגיל יחיל – חלק ב'-ג) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

זוית כפולה:

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha\cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 1 - 2\sin^2\alpha$$

סכום והפרש פונקציות:

$$\sin\alpha + \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\sin\alpha - \sin\beta = 2\sin\frac{\alpha-\beta}{2}\cos\frac{\alpha+\beta}{2}$$

$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$$

$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$$

מכפלת פונקציות:

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta) - \sin(\alpha-\beta)]$$

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)]$$

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)]$$

משוואות טריגונומטריות

פתרונות כלליים:

המשוואה	הפתרונות במעלות	הפתרונות ברדיאנים
$\sin x = \sin\alpha$	$x_1 = \alpha^\circ + 360^\circ K$ $x_2 = 180^\circ - \alpha^\circ + 360^\circ K$	$x_1 = \alpha + 2\pi K$ $x_2 = \pi - \alpha + 2\pi K$
$\cos x = \cos\alpha$	$x_1 = \alpha^\circ + 360^\circ K$ $x_2 = -\alpha^\circ + 360^\circ K$	$x_1 = \alpha + 2\pi K$ $x_2 = -\alpha + 2\pi K$
$\operatorname{tg} x = \operatorname{tg}\alpha$	$x = \alpha^\circ + 180^\circ K$	$x = \alpha + \pi K$

© כל הזכויות שמורות — צבי גורן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק

פתרונות מיוחדים:

המשוואה	הפתרונות במעלות	הפתרונות ברדיאנים
$\sin x = 0$	$x = 180^\circ K$	$x = \pi K$
$\sin x = 1$	$x = 90^\circ + 360^\circ K$	$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi K$
$\sin x = -1$	$x = -90^\circ + 360^\circ K$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2\pi K$
$\cos x = 0$	$x = 90^\circ + 180^\circ K$	$x = \frac{\pi}{2} + \pi K$
$\cos x = 1$	$x = 360^\circ K$	$x = 2\pi K$
$\cos x = -1$	$x = 180^\circ + 360^\circ K$	$x = \pi + 2\pi K$
$\operatorname{tg} x = 0$	$x = 180^\circ K$	$x = \pi K$

הנדסת המרחב

תיבה

שטח המעטפת: $M = 2(ac+bc)$

שטח הפנים: $P = 2(ac+bc+ab)$

הנפח: $V = abc$

מנסרה ישרה

הנפח: $V = Sh$

פירמידה ישרה

הנפח: $V = \frac{1}{3}Sh$

גליל ישר

שטח המעטפת: $M = 2\pi Rh$

שטח הפנים: $P = 2\pi Rh + 2\pi R^2$

הנפח: $V = \pi R^2 h$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידות – חלק ב'-ג) ★ הצילום מטפר זה הוא עבירה על החוק

חרוט ישר

שטח המעטפת:

$$M = \pi R\ell$$

שטח הפנים:

$$P = \pi R\ell + \pi R^2$$

הנפח:

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 h$$

טיסחה מקשרת:

$$R^2 + h^2 = \ell^2$$

© כל הזכויות שמורות — בני נתן (מתמטיקה 5 יחידל – חלק ב'-1) ★ הצילום מספר זה הוא עבירה על החוק